

实 用 数 控 机 床

故障诊断及维修技术500例

主编 :周炳文(清华大学教授)

中国知识出版社

编委名单

主 编 :周炳文(清华大学教授)

编委会 :	杨红伟	孙小莉	王艳敏	李 华
	辛小琦	李家雪	孟小伟	张金虎
	王晓会	高雅丽	孙春英	赵 伟

书 名： 实用数控机床故障诊断及维修技术 500 例
主 编： 周炳文(清华大学教授)
责任编辑： 王志强

出版发行： 中国知识出版社
印 刷： 北京华彩印务有限公司

版(印)次： 2006 年 8 月第一版 2006 年 8 月第一次印刷
开 本： 787 × 1092 1/16
书 号： ISBN 7 - 5354 - 6619 - 8
定 价： 268.00 元(随书赠送可检索光盘)
版权所有 翻印必究

前 言

随着科学技术的迅速发展,数控机床以其高效、高精度以及加工灵活可变的特点,在各行各业取得了越来越广泛的应用,在许多场合,它已成为企业保证产品质量、提高生产效率和管理水平的关键设备之一。

通过科学的方法、行之有效的措施,迅速判别故障发生的原因,随时解决出现的问题,既是保证数控机床安全、可靠运行,提高设备使用率的关键所在,也是当前数控机床使用过程中亟待解决的问题之一。

本书从典型数控系统、伺服驱动、主轴驱动以及常见的机械结构、功能部件的原理分析入手,深入浅出地阐明了数控机床故障诊断的理论根据;全面系统地叙述了故障诊断与维修的基本方法和步骤;并通过精选来自一线的各类典型故障 500 例,具体详细地介绍了故障的分析与处理过程;突出了内容的先进性、实用性与技术的综合性,旨在提高数控机床维修工作的快速性与针对性,克服盲目性与片面性,以期达到多、快、好、省的维修效果。

为了提高本书的实用性与参考价值,全书对工程实际中最为常见的 FANUC、SIEMENS 数控系统及驱动的故障诊断与维修作了全面、系统的阐述;并将其他常见系统的介绍与故障诊断维修的基本方法穿插于实例中,书中涉及的各种数控系统与驱动数十种;全部实例均来自编者的亲身经历或生产一线,选材全面、典型、实用。为便于读者参考使用,书中除原理介绍部分采用国家标准规定外,其他测绘、引用的全部图中所采用的图形符号、元器件标记均与实际系统完全对应。

全书共分 10 章,第 1 章为维修基础;第 2 章为 FANUC 系统的故障诊断与维修;第 3 章为 SIEMENS 系统的诊断与维修;第 4 章为各类数控系统故障维修 200 例;第 5 章为伺服进给系统的故障诊断与维修;第 6 章为各类伺服驱动系统故障维修 100 例;第 7 章为主轴系统故障诊断与维修以及各类主轴驱动系统故障维修 50 例;第 8 章为机械部件的维修与调整以及维修 36 例;第 9 章为辅助控制装置的维修以及维修 14 例;第 10 章为其他故障维修 100 例。

本书既可以供研究单位、企业从事数控机床设计、维修、调试、使用的各类工程技术人员参考,又可以作为各类高等学校相关专业的参考教材。

目 录

第一章 维修基础	(6)
1.1 数控机床的基本概念	(6)
1.2 数控机床维修的基本要求	(6)
1.3 故障分析的方法	(12)
1.4 维修的基本步骤	(18)
第二章 FANUC 系统的故障诊断与维修	(25)
2.1 FANUC 典型系统的结构	(25)
2.2 FANUC 系统的故障诊断	(33)
2.3 FANUC 系统的基本检查与测试	(42)
2.4 CNC 模块的状态显示与故障诊断	(55)
第三章 SIEMENS 系统的故障诊断与维修	(71)
3.1 SIEMENS 典型系统的结构	(71)
3.2 SIEMENS 系统的故障诊断与维修	(79)
3.3 SIEMENS 系统的基本检查与信号诊断	(85)
第四章 CNC 故障维修 200 例	(92)
4.1 电源故障维修 50 例	(92)
4.2 系统显示故障维修 25 例	(127)
4.3 CNC 单元故障维修 40 例	(136)
4.4 急停报警故障维修 10 例	(163)
4.5 手动操作类故障维修 15 例	(167)
4.6 参考点报警类故障维修 20 例	(173)
4.7 自动运行的故障维修 40 例	(185)
第五章 伺服进给系统的故障诊断与维修	(200)
5.1 伺服进给系统概述	(200)
5.2 FANUC 伺服系统的故障诊断与维修	(210)
5.3 SIEMENS 伺服系统的故障诊断与维修	(260)
第六章 伺服驱动系统故障维修 100 例	(279)

6.1	FANUC 伺服驱动系统故障维修 60 例	(279)
6.2	SIEMENS 伺服驱动系统故障维修 25 例	(309)
6.3	HEIDENHAIN 光栅故障维修 3 例	(321)
6.4	其他伺服驱动系统故障维修 12 例	(328)
第七章	主轴驱动系统的故障诊断与维修	(333)
7.1	主轴驱动系统概述	(333)
7.2	FANUC 主轴驱动系统的故障诊断与维修	(337)
7.3	SIEMENS 主轴驱动系统的故障诊断与维修	(372)
7.4	主轴驱动系统故障维修 50 例	(388)
第八章	机械部件的维修与调整	(413)
8.1	数控机床主传动系统的结构原理与维修	(413)
8.2	进给系统的结构原理和维修	(424)
8.3	导轨副的结构原理与维修	(443)
8.4	自动换刀装置的结构原理与维修	(449)
8.5	回转工作台的结构原理与维修	(461)
第九章	辅助控制装置的维修	(468)
9.1	液压系统的故障及维修	(468)
9.2	气动系统的故障及维修	(474)
9.3	润滑系统的故障及维修	(478)
9.4	自动排屑装置故障维修 2 例	(481)
第十章	其他故障维修 100 例	(484)
10.1	CNC 的故障维修 21 例	(484)
10.2	伺服进给系统故障维修 31 例	(489)
10.3	主轴驱动系统故障维修 9 例	(498)
10.4	自动换刀装置故障维修 13 例	(502)
10.5	辅助装置故障维修 12 例	(507)
10.6	操作、编程故障维修 14 例	(511)

第一章 维修基础

1.1 数控机床的基本概念

1.1.1 数控技术与数控机床

数控技术,简称数控(Numerical Control—NC),是利用数字化信息对机械运动及加工过程进行控制的一种方法。由于现代数控都采用了计算机进行控制,因此,也可以称为计算机数控(Computerized Numerical Control—CNC)。

为了对机械运动及加工过程进行数字化信息控制,必须具备相应的硬件和软件。用来实现数字化信息控制的硬件和软件的整体称为数控系统(Numerical Control System),数控系统的核心是数控装置(Numerical Controller)。

采用数控技术进行控制的机床,称为数控机床(NC 机床)。它是一种综合应用了计算机技术、自动控制技术、精密测量技术和机床设计等先进技术的典型机电一体化产品,是现代制造技术的基础。机床控制也是数控技术应用最早、最广泛的领域,因此,数控机床的水平代表了当前数控技术的性能、水平和发展方向。

数控机床种类繁多,有钻铣镗床类、车削类、磨削类、电加工类、锻压类、激光加工类和其他特殊用途的专用数控机床等等,凡是采用了数控技术进行控制的机床统称 NC 机床。

带有自动刀具交换装置(Automatic Tool Change—ATC)的数控机床(带有回转刀架的数控车床除外)称为加工中心(Machine Center—MC)。它通过刀具的自动交换,可以一次装、夹完成多工序的加工,实现了工序的集中和工艺的复合,从而缩短了辅助加工时间,提高了机床的效率,减少了零件安装、定位次数,提高了加工精度。加工中心是目前数控机床中产量最大、应用最广的数控机床。

在加工中心的基础上,通过增加多工作台(托盘)自动交换装置(Auto Pallet Changer—APC)以及其他相关装置,组成的加工单元称为柔性加工单元(Flexible Manufacturing Cell—FMC)。FMC 不仅实现了工序的集中和工艺的复合,而且通过工作台(托盘)的自

动交换和较完善的自动检测、监控功能,可以进行一定时间的无人化加工,从而进一步提高了设备的加工效率。FMC 既是柔性制造系统的基础,又可以作为独立的自动化加工设备使用,因此其发展速度较快。

在 FMC 和加工中心的基础上,通过增加物流系统、工业机器人以及相关设备,并由中央控制系统进行集中、统一控制和管理,这样的制造系统称为柔性制造系统(Flexible-Manufacturing System—FMS)。FMS 不仅可以进行长时间的无人化加工,而且可以实现多品种零件的全部加工或部件装配,实现了车间制造过程的自动化,它是一种高度自动化的先进制造系统。

随着科学技术的发展,为了适应市场需求多变的形势,对现代制造业来说,不仅需要发展车间制造过程的自动化,而且要实现从市场预测、生产决策、产品设计、产品制造直到产品销售的全面自动化。将这些要求综合,构成的完整的生产制造系统,称为计算机集成制造系统(Computer Integrated Manufacturing System—CIMS)。CIMS 将一个工厂的生产、经营活动进行了有机的集成,实现了更高效益、更高柔性的智能化生产,是当今自动化制造技术发展的最高阶段。

1.1.2 数控系统及其组成

1. 数控系统的基本组成

数控系统是所有数控设备的核心。数控系统的主要控制对象是坐标轴的位移(包括移动速度、方向、位置等),其控制信息主要来源于数控加工或运动控制程序。因此,作为数控系统的最基本组成应包括 程序的输入/输出装置、数控装置、伺服驱动这三部分。

(1)输入/输出装置输入/输出装置的作用是进行数控加工或运动控制程序、加工与控制数据、机床参数以及坐标轴位置、检测开关的状态等数据的输入、输出。键盘和显示器是任何数控设备都必备的最基本的输入/输出装置。此外,根据数控系统的不同,还可以配光电阅读机、磁带机或软盘驱动器等。作为外围设备,计算机是目前常用的输入输出装置之一。

(2)数控装置数控装置是数控系统的核心。它由输入/输出接口线路、控制器、运算器和存储器等部分组成。数控装置的作用是将输入装置输入的数据,通过内部的逻辑电路或控制软件进行编译、运算和处理,并输出各种信息和指令,以控制机床的各部分进行规定的动作。

在这些控制信息和指令中,最基本的是坐标轴的进给速度、进给方向和进给位移量指令。它经插补运算后生成,提供给伺服驱动,经驱动器放大,最终控制坐标轴的位移。它直接决定了刀具或坐标轴的移动轨迹。

此外,根据系统和设备的不同,如在数控机床上,还可能有主轴的转速、转向和起、停指令;刀具的选择和交换指令;冷却、润滑装置的起、停指令;工件的松开、夹紧指令;工作台的分度等辅助指令。在基本的数控系统中,它们是通过接口,以信号的形式提供给外部辅助控制装置,由辅助控制装置对以上信号进行必要的编译和逻辑运算,放大后驱动相应的执行器件,带动机床机械部件、液压气动等辅助装置完成指令规定的动作。

(3) 伺服驱动 伺服驱动通常由伺服放大器(亦称驱动器、伺服单元)和执行机构等部分组成。在数控机床上,目前一般都采用交流伺服电动机作为执行机构。在先进的高速加工机床上,已经开始使用直线电动机。另外,在 20 世纪 80 年代以前生产的数控机床上,也有采用直流伺服电动机的情况。对于简易数控机床,步进电动机也可以作为执行器件。伺服放大器的形式决定于执行器件,它必须与驱动电动机配套使用。

以上是数控系统最基本的组成部分。随着数控技术的发展和机床性能水平的提高,对系统的功能要求也日益增强,为了满足不同机床的控制要求,保证数控系统的完整性和统一性,并方便用户使用,常用、较为先进的数控系统,一般都带有内部可编程序控制器作为机床的辅助控制装置。此外,在金属切削机床上,主轴驱动装置也可以成为数控系统的一个部分。在闭环数控机床上,测量检测装置也是数控系统必不可少的。对于先进的数控系统,有时甚至采用计算机作为系统的人机界面和数据的管理、输入/输出设备,从而使数控系统的功能更强、性能更完善。

总之,数控系统的组成决定于控制系统的性能和设备的具体控制要求,其配置和组成具有很大的区别,除加工程序的输入/输出装置、数控装置、伺服驱动这三个最基本的组成部分外,还可能有更多的控制装置。

2. NC、CNC、SV 与 PLC 的概念

NC(CNC)、SV 与 PLC(PC、PMC)是数控设备中最为常用的英文缩写,在实际使用中,在不同的场合具有不同的含义。

(1) NC(CNC) NC 与 CNC 分别是数控(Numerical Control)与计算机数控(Computerized-Numerical Control)的常用英文缩写。由于现代数控都采用了计算机控制,因此,可以认为 NC 和 CNC 的含义完全等同。在工程应用上,根据使用场合的不同,NC(CNC)通常有三种不同的含义。在广义上代表一种控制技术——数控技术。在狭义上代表一种控制系统的实体——数控系统。此外,还可以代表一种具体的控制装置——数控装置。

(2) SV SV 是伺服驱动(Servo Drive,简称伺服)的常用英文缩写。按日本 JIS 标准规定的术语,它是“以物体的位置、方向、状态等作为控制量,追踪目标值的任意变化的控制机构”。简言之,它是一种能够自动跟随目标位置等物理量的控制装置。

在数控机床上,伺服驱动的作用主要有两个方面:一是使坐标轴按照数控装置给定的速度运行;二是使坐标轴按照数控装置给定的位置定位。

伺服驱动的控制对象通常是机床坐标轴的位移和速度,执行机构是伺服电动机或步进电动机,对输入指令信号进行控制和功率放大的部分常称为伺服放大器(亦称驱动器、放大器、伺服单元等),它是伺服驱动的核心。

伺服驱动不仅可以和数控装置配套使用,而且还可以单独作为一个位置(速度)随动系统使用,故也常称为伺服系统。在早期的数控系统上,位置控制部分一般与 CNC 制成一体,伺服驱动只进行速度控制,因此,伺服驱动又常被称为速度控制单元。

(3) PLC PC 是可程序控制器(Programmable Controller)的英文缩写。随着个人计算机的日益普及,为了避免和个人计算机(亦称 PC)混淆,现在一般都将被可程序控制器称为可程序逻辑控制器(Programmable Logic Controller—PLC)或可程序机床控制器(Programmable Machine Controller—PMC)。因此,在数控机床上,PC、PLC、PMC 具有完全相同的含义。

PLC 具有响应快、性能可靠、使用方便、编程和调试容易等特点,并可直接驱动部分机床电器,因此,被广泛用来作为数控设备的辅助控制装置。目前,大多数数控系统都带有内部 PLC,用于处理数控机床的辅助指令,从而大大简化了机床的辅助控制装置。此外,在很多场合,通过 PLC 的轴控制模块、定位模块等特殊功能模块,还可以直接利用 PLC,实现点位控制、直线控制以及简单的轮廓控制,组成数控专用机床或数控生产线。

1.1.3 数控机床的组成与加工原理

1. 数控机床的基本组成

数控机床是最典型的数控设备。为了了解数控机床的基本组成,首先需要分析数控机床加工零件的工作过程。在数控机床上,为了进行零件的加工,可以通过如下步骤进行:

1) 根据被加工零件的图样与工艺方案,用规定的代码和程序格式,将刀具的移动轨迹、加工工艺过程、工艺参数、切削用量等编写成数控系统能够识别的指令形式,即编写加工程序。

2) 将所编写的加工程序输入数控装置。

3) 数控装置对输入的程序(代码)进行译码、运算处理,并向各坐标轴的伺服驱动装置和辅助机能控制装置发出相应的控制信号,以控制机床的各部件的运动。

4) 在运动过程中,数控系统需要随时检测机床的坐标轴位置、行程开关的状态等,并与程序的要求相比较,以决定下一步动作,直到加工出合格的零件。

5) 操作者可以随时对机床的加工情况、工作状态进行观察、检查,必要时还需要对机床动作和加工程序进行调整,以保证机床安全、可靠地运行。

由此可知,作为数控机床的基本组成,它应包括 输入/输出装置、数控装置、伺服驱

动和反馈装置、辅助控制装置以及机床本体等部分(图 1-1 所示)。

图中,输入/输出装置、数控装置、伺服驱动和反馈装置构成了机床数控系统,作用如前所述。

反馈装置是闭环(半闭环)数控机床的检测环节,其作用是检测数控机床坐标轴的实际位置和移动速度,并反馈到数控装置或伺服驱动中,构成闭环调节系统。检测装置的安装、检测信号反馈的位置,决定于数控系统的结构型式,伺服电动机内装式脉冲编码器、测速机以及直线光栅都是 NC 机床常用的检测器件。

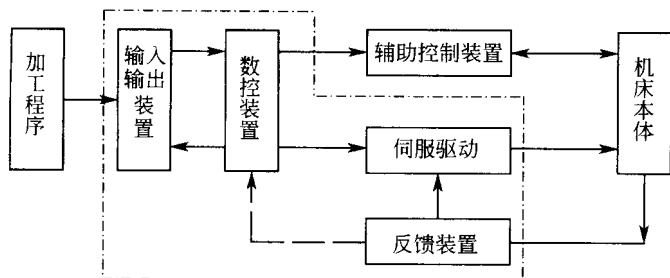


图 1-1 数控机床的组成

由于先进的伺服都采用了数字式伺服驱动技术(称为数字伺服),伺服驱动和数控装置间一般都采用总线进行连接。反馈信号在大多数场合都是与伺服驱动进行连接,并通过总线传送到数控装置。只有在少数场合或采用模拟量控制的伺服驱动(称为模拟伺服)时,反馈装置才需要直接和数控装置进行连接。

辅助控制装置的主要作用是根据数控装置输出主轴的转速、转向和启停指令;刀具的选择和交换指令;冷却、润滑装置的后停指令;工件和机床部件的松开、夹紧工作台转位等辅助指令所提供的信号,以及机床上检测开关的状态等信号,经过必要的编译和逻辑运算,经放大后驱动相应的执行元件,带动机床机械部件、液压气动等辅助装置完成指令规定的动作。它通常由 PLC 和强电控制回路构成,PLC 在结构上可以与 CNC 一体化(内置式的 PLC),也可以是相对独立(外置式的 PLC)。

机床本体与传统的机床基本相同,它也是由主传动系统、进给传动系统、床身、工作台以及辅助运动装置、液压气动系统、润滑系统、冷却装置等部分组成。但为了满足数控的要求,充分发挥机床性能,它在总体布局、外观造型、传动系统结构、刀具系统以及操作性能方面都已发生了很大的变化。

2. 数控加工原理

在传统的金属切削机床上,加工零件时需要操作者根据图样的要求,通过不断改变刀具的运动轨迹和运动速度等参数,使刀具对工件进行切削加工,最终加工出合格零件。

数控机床的加工,其实质是应用了“微分”原理。其工作原理与过程可以简要描述如下(见图 1-2):

1) 数控装置根据加工程序要求的刀具轨迹,将轨迹按机床对应的坐标轴,以最小移动量(脉冲当量)进行微分(图 1-2 中的 ΔX 、 ΔY),并计算出各坐标轴需要移动的脉冲数。

2) 通过数控装置的“插补”软件或“插补”运算器,把要求的轨迹用以“最小移动单位”为单位的等效折线进行拟合,并找出最接近理论轨迹的拟合折线。

3) 数控装置根据拟合折线的轨迹,给相应的坐标轴连续不断地分配进给脉冲,并通过伺服驱动使机床坐标轴按分配的脉冲运动。

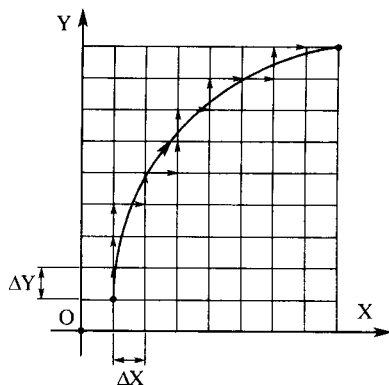


图 1-2 数控加工原理

由上可见:第一,只要数控机床的最小移动量(脉冲当量)足够小,所用的拟合折线就可以等效代替理论曲线。第二,只要改变坐标轴的脉冲分配方式,即可以改变拟合折线的形状,从而达到改变加工轨迹的目的。第三,只要改变分配脉冲的频率,即可改变坐标轴(刀具)的运动速度。这样就实现了数控机床控制刀具移动轨迹的根本目的。

以上根据给定的数学函数,在理想轨迹(轮廓)的已知点之间,通过数据点的密化,确定一些中间点的方法,称为插补。能同时参与插补的坐标轴数,称为联动轴数。显然,当数控机床的联动轴数越多,机床加工轮廓的性能就越强。因此,联动轴的数量是衡量数控机床性能的重要技术指标之一。

1.2 数控机床维修的基本要求

数控机床是一种综合应用了计算机技术、自动控制技术、精密测量技术和机床设计

等先进技术的典型机电一体化产品,其控制系统复杂、价格昂贵,因此它对维修人员素质、维修资料的准备、维修仪器的使用等方面提出了比普通机床更高的要求,这些要求主要包括以下几个方面。

1.2.1 人员素质的要求

维修人员的素质直接决定了维修效率和效果,为了迅速、准确判断故障原因,并进行及时、有效的处理,恢复机床的动作、功能和精度,作为数控机床的维修人员应具备以下方面的基本条件:

1) 具有较广的知识面由于数控机床通常是集机械、电气、液压、气动等于一体的加工设备,组成机床的各部分之间具有密切的联系,其中任何一部分发生故障均会影响其他部分的正常工作。数控机床维修的第一步是要根据故障现象,尽快判别故障的真正原因与故障部位,这一点既是维修人员必须具备的素质,但同时又对维修人员提出了很高的要求。它要求数控机床维修人员不仅仅要掌握机械、电气两个专业的基础知识和基础理论,而且还应该熟悉机床的结构与设计思想,熟悉数控系统的性能,只有这样,才能迅速找出故障原因,判断故障所在。此外,维修时为了对某些电路与零件进行现场测绘,作为维修人员还应当具备一定的工程制图能力。

(2) 善于思考数控机床的结构复杂,各部分之间的联系紧密,故障涉及面广,而且在有些场合,故障所反映出的现象不一定是产生故障的根本原因。作为维修人员必须从机床的故障现象,通过分析故障产生的过程,针对各种可能产生的原因,由表及里,透过现象看本质,迅速找出发生故障的根本原因并予以排除。

通俗地讲,数控机床的维修人员从某种意义上说应“多动脑,慎动手”,切忌草率下结论,盲目更换元器件,特别是数控系统的模块以及印刷电路板。

(3) 重视总结积累数控机床的维修速度在很大程度上要依靠平时经验的积累,维修人员遇到过的问题、解决过的故障越多,其维修经验也就越丰富。数控机床虽然种类繁多,系统各异,但其基本的工作过程与原理却是相同的。因此,维修人员在解决了某一故障以后,应对维修过程及处理方法进行及时总结、归纳,形成书面记录,以供今后同类故障维修参考。特别是对于自己一时难以解决,最终由同行技术人员或专家维修解决的问题,尤其应该细心观察,认真记录,以便于提高。如此日积月累,以达到提高自身水平与素质的目的。

(4) 善于学习作为数控机床维修人员不仅要注重分析与积累,还应当勤于学习,善于学习。数控机床,尤其是数控系统,其说明书内容通常都较多,有操作、编程、连接、安装调试、维修手册、功能说明、PLC 编程等。这些手册、资料少则数十万字,多到上千万字,要全面掌握系统的全部内容,绝非一日之功,而在实际维修时,通常也不可能有太

多的时间对说明书进行全面、系统的学习。

因此,作为维修人员要像了解机床、系统的结构那样全面了解系统说明书的结构、内容、范围,并根据实际需要,精读某些与维修有关的重点章节,理清思路、把握重点、详略得当,切忌大海捞针、无从下手。

(5)具备外语基础与专业外语基础虽然目前国内生产数控机床的厂家已经日益增多,但数控机床的关键部分——数控系统还主要依靠进口,其配套的说明书、资料往往使用原文资料,数控系统的报警文本显示亦以外文居多。为了能迅速根据系统的提示与机床说明书中所提供信息,确认故障原因,加快维修进程,作为一个维修人员,最好能具备专业外语的阅读能力,提高外语水平,以便分析、处理问题。

(6)能熟练操作机床和使用维修仪器数控机床的维修离不开实际操作,特别是在维修过程中,维修人员通常要进入一般操作者无法进行的特殊操作方式,如:进行机床参数的设定与调整,通过计算机以及软件联机调试,利用 PLC 编程器监控等。此外,为了分析判断故障原因,维修过程中往往还需要编制相应的加工程序,对机床进行必要的运行试验与工件的试切削。因此,从某种意义上说,一个高水平的维修人员,其操作机床的水平应比操作人员更高,运用编程指令的能力应比编程人员更强。

(7)具有较强的动手能力动手是维修人员必须具备的素质。但是,对于维修数控机床这样的精密、关键设备,动手必须有明确的目的、完整的思路、细致的操作。动手前应仔细思考、观察,找准入手点,动手过程中更要做好记录,尤其是对于电气元件的安装位置、导线号、机床参数、调整值等都必须做好明显的标记,以便恢复。维修完成后,应做好‘收尾’工作,如:将机床、系统的罩壳、紧固件安装到位,将电线、电缆整理整齐等。

在系统维修时应特别注意:数控系统中的某些模块是需要电池保持参数的,对于这些板子和模块切忌随便插拔;更可以在不了解元器件作用的情况下,随意调换数控系统、伺服驱动等部件中的器件、设定端子;任意调整电位器位置,任意改变设置参数;以避免产生更严重后果。

1.2.2 技术资料的要求

技术资料是维修的指明南,它在维修工作中起着至关重要的作用,借助于技术资料可以大大提高维修工作的效率与维修的准确性。一般来说,对于重大的数控机床故障维修,在理想状态下,应具备以下技术资料:

1)数控机床使用说明书它是由机床生产厂家编制并随机床提供的随机资料。机床使用说明书通常包括以下与维修有关的内容:

- 1)机床的操作过程和步骤。
- 2)机床主要机械传动系统及主要部件的结构原理示意图。

- 3) 机床的液压、气动、润滑系统图。
- 4) 机床安装和调整的方法与步骤。
- 5) 机床电气控制原理图。
- 6) 机床使用的特殊功能及其说明等。

(2) 数控系统的操作、编程说明书(或使用手册)它是由数控系统生产厂家编制的数控系统使用手册,通常包括以下内容:

- 1) 数控系统的面板说明。
- 2) 数控系统的具体操作步骤(包括手动、自动、试运行等方式的操作步骤,以及程序、参数等的输入、编辑、设置和显示方法)。
- 3) 加工程序以及输入格式,程序的编制方法,各指令的基本格式以及所代表的意义等。

在部分系统中,它还可能包括系统调试、维修用的大量信息,如“机床参数”的说明。报警的显示及处理方法、以及系统的连接图等。它是维修数控系统与操作机床中必须参考的技术资料之一。

(3) PLC 程序清单它是机床厂根据机床的具体控制要求设计、编制的机床控制软件。PLC 程序中包含了机床动作的执行过程,以及执行动作所需的条件,它表明了指令信号、检测元件与执行元件之间的全部逻辑关系。借助 PLC 程序,维修人员可以迅速找到故障原因,它是数控机床维修过程中使用最多、最重要的资料。

在某些系统(如 FANUC 系统、SIEMENS802D 等)中,利用数控系统的显示器可以直接对 PLC 程序进行动态检测和观察,它为维修提供了极大的便利,因此,在维修中一定要熟练掌握这方面的操作和使用技能。

(4) 机床参数清单它是由机床生产厂根据机床的实际情况,对数控系统进行的设置与调整。机床参数是系统与机床之间的“桥梁”,它不仅直接决定了系统的配置和功能,而且也关系到机床的动、静态性能和精度,因此也是维修机床的重要依据与参考。在维修时,应随时参考系统“机床参数”的设置情况来调整、维修机床,特别是在更换数控系统模块时,一定要记录机床的原始设置参数,以便机床功能的恢复。

(5) 数控系统的连接说明、功能说明该资料由数控系统生产厂家编制,通常只提供给机床生产厂家作为设计资料。维修人员可以从机床生产厂家或系统生产、销售部门获得。

系统的连接说明、功能说明书不仅包含了比电气原理图更为详细的系统各部分之间连接要求与说明,而且还包括了原理图中未反映的信号功能描述,是维修数控系统、尤其是检查电气接线的重要参考资料。

(6) 伺服驱动系统、主轴驱动系统的使用说明书它是伺服系统及主轴驱动系统的原

理与连接说明书,主要包括伺服、主轴的状态显示与报警显示、驱动器的调试、设定要点,信号、电压、电流的测试点,驱动器设置的参数及意义等方面的内容,可供伺服驱动系统、主轴驱动系统维修参考。

(7) PLC 使用与编程说明它是机床中所使用的外置或内置式 PLC 的使用、编程说明书。通过 PLC 的说明书,维修人员可以通过 PLC 的功能与指令说明,分析、理解 PLC 程序,并由此详细了解、分析机床的动作过程、动作条件、动作顺序以及各信号之间的逻辑关系,必要时还可以对 PLC 程序进行部分修改。

(8) 机床主要配套功能部件的说明书与资料在数控机床上往往会使用较多功能部件,如 数控转台、自动换刀装置、润滑与冷却系统、排屑器等。这些功能部件,其生产厂家一般都提供了较完整的使用说明书,机床生产厂家应将其提供给用户,以便功能部件发生故障时进行参考。

以上都是在理想情况下应具备的技术资料,但是实际维修时往往难以做到这一点。因此在必要时,维修人员应通过现场测绘、平时积累等方法完善、整理有关技术资料。

(9) 维修记录这是维修人员对机床维修过程的记录与维修的总结。最理想的情况是 维修人员应对自己所进行的每一步维修都进行详细的记录,不管当时的判断是否正确,这样不仅有助于今后进一步维修,而且也有助于维修人员的经验总结与水平提高。

1.2.3 工具及备件的要求

合格的维修工具是进行数控机床维修的必备条件,数控机床是精密设备,它对各方面的要求较普通机床高,不同的故障,所需要的维修工具亦不尽相同。作为常用的工具,主要有以下几类。

1. 常用仪表类

(1) 数字万用表数字万用表可用于大部分电气参数的准确测量,判别电气元件的性能好坏。

数控机床维修对数字万用表的基本测量范围以及精度要求一般如下:

- ① 交流电压 $200\text{mV} \sim 700\text{V}$, 200mV 档的分辨率应不低于 $100\mu\text{V}$ 。
- ② 直流电压 $200\text{mV} \sim 1000\text{V}$, 200mV 档的分辨率应不低于 $100\mu\text{V}$ 。
- ③ 交流电流 $200\mu\text{A} \sim 20\text{A}$, $200\mu\text{A}$ 档的分辨率应不低于 $0.1\mu\text{A}$ 。
- ④ 直流电流 $20\mu\text{A} \sim 20\text{A}$, $20\mu\text{A}$ 档的分辨率应不低于 $0.01\mu\text{A}$ 。
- ⑤ 电阻 $200\Omega \sim 200\text{M}\Omega$, 200Ω 档的分辨率应不低于 0.1Ω 。
- ⑥ 电容 $2\text{nF} \sim 20\mu\text{F}$, 2nF 档的分辨率一般应不低于 1pF 。
- ⑦ 晶体管 h_{fe} $10 \sim 1000$ 。
- ⑧ 具有二极管测试与蜂鸣器功能。

(2) 数字转速表转速表用于测量与调整主轴的转速,通过测量主轴实际转速,以及调整系统及驱动器的参数,可以使编程的主轴转速理论值与实际主轴转速值相符,它是主轴维修与调整的测量工具之一。

(3) 示波器示波器用于检测信号的动态波形,如:脉冲编码器、测速机、光栅的输出波形,伺服驱动、主轴驱动单元的各级输入、输出波形等;其次还可以用于检测开关电源、显示器的垂直、水平振荡与扫描电路的波形等。

数控机床维修用的示波器通常选用频带宽为 $10 \sim 100\text{MHz}$ 的双通道示波器。

(4) 相序表相序表主要用于测量三相电源的相序,它是直流伺服驱动、主轴驱动维修的必要测量工具之一。

(5) 常用的长度测量工具长度测量工具(如:千分表、百分表等)用于测量机床移动距离、反向间隙值等。通过测量,可以大致判断机床的定位精度、重复定位精度、加工精度等。根据测量值可以调整数控系统的电子齿轮比、反向间隙等主要参数,以恢复机床精度。它是机械部件维修测量的主要检测工具之一。

2. 常用工具类

(1) 电烙铁它是最常用的焊接工具,一般应采用 30W 左右的尖头、带接地保护线的内铁式电烙铁,最好使用恒温式电烙铁。

(2) 吸锡器常用的是便携式手动吸锡器,也可采用电动吸锡器。

(3) 旋具类规格齐全的一字与十字旋具各一套,旋具以采用树脂或塑料手柄为宜。为了进行伺服驱动器的调整与装卸,还应配备无感螺旋刀与梅花形六角旋具备一套。

(4) 钳类工具各种规格的斜口钳、尖嘴钳、剥线钳、镊子、压线钳等。

(5) 扳手类各种规格的米制、英制内、外六角扳手各一套等。

(6) 其他 剪刀、吹尘器、卷尺、焊锡丝、松香、酒精、刷子等。

3. 常用的备件

数控机床的维修所涉及的元器件、零件众多,备用的元器件不可能全部准备充分、齐全,但是,若维修人员能准备一些最为常见的易损元器件,可以给维修带来很大的方便,有助于迅速处理解决问题,这些元器件包括:

1) 常用的二极管类,如:1N4007、1N1004、1N4148、IS953 等。

2) 各种规格的电阻(规格应齐全),常用的电位器($1\text{k}\Omega$ 、 $2\text{k}\Omega$ 、 $10\text{k}\Omega$ 、 $47\text{k}\Omega$ 等)。

3) 常用的晶体三极管类,如:2S719、2SC1983、2SA6395、2SC1152、BCY59 等。

4) 常用的集成电路,主要有:

① 运放类,如:LM319、LM339、LM311、LM348、LM301、LM308、LM158、LM324、LM393、RC55、RC47、 $\mu\text{A}747$ 、 $\mu\text{A}53$ 、4858、1458、NE5514、NE5512、TLC74 等。

② 集成稳压源类,如:7805、7812、7815、7915、LM317、LM337、14315、17815 等。

③光耦器件类,如:TLP521、TLP500、TLP512、SFH6001、SFH610、4N26、4N37、PC601、PC401 等。

④线驱动放大器/接收器类,如:75113、75115、75116、55114、54125、74125、74425、54265、MC3487 等。

⑤D/A 转换器类,如:AD767、HA17008、DAC0800、DAC707、DAC767、DAC1020 等。

③输出驱动类,如:ULN2803、ULN2003、ULN2002、FT5461、DIA050000 等。

⑦模拟开关类,如:DG200、DG20、DGZ11 等。

由于以上元器件与系统的外部输入/输出电路、电源等易损部件有关,在连接不当、外部短路等情况下,比较容易引起损坏。对于专业维修人员一般均应准备一部分,以便随时进行更换。

5)常用规格的熔断器及熔芯。

1.3 故障分析的方法

1.3.1 常见故障及其分类

1. 按故障发生的部位分类

(1)主机故障数控机床的主机通常指组成数控机床的机械、润滑、冷却、排屑、液压、气动与防护等部分。主机常见的故障主要有:

- 1)因机械部件安装、调试、操作使用不当等原因引起的机械传动故障。
- 2)因导轨、主轴等运动部件的干涉、摩擦过大等原因引起的故障。
- 3)因机械零件的损坏、联结不良等原因引起的故障,等等。

主机故障主要表现为传动噪声大、加工精度差、运行阻力大、机械部件动作不进行、机械部件损坏等等。润滑不良、液压、气动系统的管路堵塞和密封不良,是主机发生故障的常见原因。数控机床的定期维护、保养,控制和根除‘三漏’现象发生是减少主机部分故障的重要措施。

(2)电气控制系统故障从所使用的元器件类型上,根据通常习惯,电气控制系统故障通常分为‘弱电’故障和‘强电’故障两大类。

“弱电”部分是指控制系统中以电子元器件、集成电路为主的控制部分。数控机床的弱电部分包括 CNC、PLC、MDI/CRT 以及伺服驱动单元、输入/输出单元等。

“弱电”故障又有硬件故障与软件故障之分。硬件故障是指上述各部分的集成电路

芯片、分立电子元件、接插件以及外部连接组件等发生的故障。软件故障是指在硬件正常情况下所出现的动作出错、数据丢失等故障,常见的有加工程序出错,系统程序和参数的改变或丢失,计算机运算出错等。

“强电”部分是指控制系统中的主回路或高压、大功率回路中的继电器、接触器、开关、熔断器、电源变压器、电动机、电磁铁、行程开关等电气元器件及其所组成的控制电路。这部分的故障虽然维修、诊断较为方便,但由于它处于高压、大电流工作状态,发生故障的几率要高于“弱电”部分,必须引起维修人员的足够的重视。

2. 按故障的性质分类

(1) 确定性故障 确定性故障是指控制系统主机中的硬件损坏或只要满足一定的条件,数控机床必然会发生的故障。这一类故障现象在数控机床上最为常见,但由于它具有一定的规律,因此也给维修带来了方便。

确定性故障具有不可恢复性,故障一旦发生,如不对其进行维修处理,机床不会自动恢复正常,但只要找出发生故障的根本原因,维修完成后机床立即可以恢复正常。正确的使用与精心维护是杜绝或避免故障发生的重要措施。

(2) 随机性故障 随机性故障是指数控机床在工作过程中偶然发生的故障。此类故障的发生原因较隐蔽,很难找出其规律性,故常称之为“软故障”。随机性故障的原因分析与故障诊断比较困难,一般而言,故障的发生往往与部件的安装质量、参数的设定、元器件的品质、软件设计不完善、工作环境的影响等诸多因素有关。

随机性故障有可恢复性,故障发生后,通过重新开机等措施,机床通常可恢复正常,但在运行过程中,又可能发生同样的故障。

加强数控系统的维护检查,确保电气箱的密封,可靠的安装、连接,正确的接地和屏蔽,是减少、避免此类故障发生的重要措施。

3. 按故障的指示形式分类

(1) 有报警显示的故障 数控机床的故障显示可分为指示灯显示与显示器显示两种情况:

1) 指示灯显示报警。指示灯显示报警是指通过控制系统各单元上的状态指示灯(一般由 LED 发光管或小型指示灯组成)显示的报警。根据数控系统的状态指示灯,即使在显示器故障时,仍可大致分析判断出故障发生的部位与性质。因此,在维修、排除故障过程中应认真检查这些状态指示灯的状态。

2) 显示器显示报警。显示器显示报警是指可以通过 CNC 显示器显示出报警号和报警信息的报警。由于数控系统一般都具有较强的自诊断功能,如果系统的诊断软件以及显示电路工作正常,一旦系统出现故障,可以在显示器上以报警号及文本的形式显示故障信息。数控系统能进行显示的报警少则几十种,多则上千种,它是故障诊断的重要

信息。

在显示器显示报警中,又可分为 NC 的报警和 PLC 的报警两类。前者为数控生产厂家设置的故障显示,它可对照系统的‘维修手册’,来确定可能产生该故障的原因。后者是由数控机床生产厂家设置的 PLC 报警信息文本,属于机床侧的故障显示。它可对照机床生产厂家所提供的‘机床维修手册’中的有关内容,确定故障所产生的原因。

(2)无报警显示的故障这类故障发生时,机床与系统均无报警显示,其分析诊断难度通常较大,需要通过仔细、认真的分析判断才能予以确认。特别是对于一些早期的数控系统,由于系统本身的诊断功能不强,或无 PLC 报警信息文本,出现无报警显示的故障情况则更多。

对于无报警显示故障,通常要具体情况具体分析,根据故障发生前后的变化,进行分析判断,原理分析法与 PLC 程序分析法是解决无报警显示故障的主要方法。

4. 按故障产生的原因分类

(1)数控机床自身故障 这类故障的发生是由于数控机床自身的原因所引起的,与外部使用环境条件无关。数控机床所发生的极大多数故障均属此类故障。

(2)数控机床外部故障 这类故障是由于外部原因所造成的。供电电压过低、过高,波动过大;电源相序不正确或三相输入电压的不平衡;环境温度过高;有害气体、潮气、粉尘侵入;外来振动和干扰等都是引起故障的原因。

此外,人为因素也是造成数控机床故障的外部原因之一。据有关资料统计,首次使用数控机床或由不熟练工人来操作数控机床,在使用的第一年,操作不当所造成的外部故障要占机床总故障的三分之一以上。

除上述常见故障分类方法外,还有其他多种不同的分类方法。如按故障发生时有无破坏性,可分为破坏性故障和非破坏性故障两种。按故障发生与需要维修的具体功能部位,可分为数控装置故障,进给伺服系统故障,主轴驱动系统故障,自动换刀系统故障等等,这一分类方法在维修时常用。

1.3.2 故障分析的基本方法

故障分析是进行数控机床维修的第一步,通过故障分析,一方面可以迅速查明故障原因,排除故障,同时也可以起到预防故障的发生与扩大的作用。一般来说,数控机床的故障分析主要方法有以下几种:

(1)常规分析法常规分析法是对数控机床的机、电、液等部分进行的常规检查,以此来判断故障发生原因的一种方法。在数控机床上,常规分析法通常包括以下内容:

- 1)检查电源的规格(包括电压、频率、相序、容量等)是否符合要求。
- 2)检查 CNC、伺服驱动、主轴驱动、电动机、输入/输出信号的连接是否正确、可靠。

3)检查 CNC、伺服驱动等装置内的印刷电路板是否安装牢固,接插部位是否有松动。

4)检查 CNC 伺服驱动、主轴驱动等部分的设定端、电位器的设定、调整是否正确。

5)检查液压、气动、润滑部件的油压、气压等是否符合机床要求。

6)检查电器元件、机械部件是否有明显的损坏,等等。

(2)动作分析法 动作分析法是通过观察、监视机床实际动作,判定动作不良部位,并由此来追溯故障根源的一种方法。

一般来说,数控机床采用液压、气动控制的部位,如:自动换刀装置、交换工作台装置、夹具与传输装置等均可以通过动作诊断来判定故障原因。

(3)状态分析法 状态分析法是通过监测执行元件的工作状态,判定故障原因的一种方法,这一方法在数控机床维修过程中使用最广。

在现代数控系统中,伺服进给系统、主轴驱动系统、电源模块等部件的主要参数都可以进行动态、静态检测,这些参数包括 输入/输出电压,输入/输出电流,给定/实际转速、位置,实际的负载的情况等。此外,数控系统全部输入/输出信号包括内部继电器、定时器等状态,亦可以通过数控系统的诊断参数予以检查。

通过状态分析法,可以在无仪器、设备的情况下,根据系统的内部状态,迅速找到故障的原因,在数控机床维修过程中使用最广,维修人员必须熟练掌握。

(4)操作、编程分析法操作、编程分析法是通过某些特殊的操作或编制专门的测试程序段,确认故障原因的一种方法。如通过手动单步执行自动换刀、自动交换工作台动作,执行单一功能的加工指令等方法进行动作与功能的检测。通过这种方法,可以具体判定故障发生的原因与部件,检查程序编制的正确性。

(5)系统自诊断法 数控系统的自诊断是利用系统内部自诊断程序或专用的诊断软件,对系统内部的关键硬件以及系统的控制软件进行自我诊断、测试的诊断方法。它主要包括开机自诊断、在线监控与脱机测试这三个方面内容(详见下述)。

1.3.3 CNC 的故障自诊断

1. 开机自诊断

所谓开机自诊断是指数控系统通电时,由系统内部诊断程序自动执行的诊断,它类似于计算机的开机诊断。

开机自诊断可以对系统中的关键硬件,如:CPU、存储器、I/O 单元、CRT/MDI 单元、纸带阅读机、软驱等装置进行自动检查 确定指定设备的安装、连接状态与性能 部分系统还能对某些重要的芯片,如 RAM、ROM、专用 LSI 等进行诊断。

数控系统的自诊断在开机时进行,只有当全部项目都被确认无误后,才能进入正常

运行状态。诊断的时间决定于数控系统,一般只需数秒钟,但有的需要几分钟。

开机自诊断一般按规定的步骤进行,以 FANUC 公司的 FANUC 11 系统为例,诊断程序的执行过程中,系统主板上的七段显示按 9→8→7→6→5→4→3→2→1 的顺序变化,相应的检查内容为:

9——对 CPU 进行复位,开始执行诊断指令;

8——进行 ROM 测试,表示 ROM 检查出错时,显示器变为 b;7——对 RAM 清零,系统对 RAM 中的内容进行清除,为正常运行作好准备;

6——对 BAC(总线随机控制)芯片进行初始化。此时,若显示变为 A,说明主板与 CRT 之间的传输出错了;变为 C,表示连接错误;变为 F,表示 I/O 板或连接电缆不良;变为 H,表示所用的连接单元识别号不对;显示小写字母 c,表示光缆传输出错;显示 J 表示 PLC 或接口转换电路不良等等。

5——对 MDI 单元进行检查;

4——对 CRT 单元进行初始化;

3——显示 CRT 的初始画面,如 软件版本号、系列号等。此时,若显示变成 L,表明 PLC 的控制软件存在问题;变为 0,则表示系统未能通过初始化,控制软件存在问题;

2——表示已完成系统的初始化工作;

1——表示系统已可以正常运转,此时,若显示变为 E,表示系统的主板或 ROM 板,或 CNC 控制软件有故障。

在一般情况下,CRT 初始化完成后,若其他部分存在故障,CRT 即可以显示出报警信息。

2. 在线监控

在线监控可以分为 CNC 内部程序监控与通过外部设备监控两种形式。

CNC 内部程序监控是通过系统内部程序,对各部分状态进行自动诊断、检查和监视的一种方法。在线监控范围包括 CNC 本身以及与 CNC 相连的伺服单元、伺服电动机、主轴伺服单元、主轴电动机、外部设备等。在线监控在系统工作过程中始终生效。

数控系统内部程序监控包括接口信号显示、内部状态显示和故障显示三方面。

(1) 接口信号显示 它可以显示 CNC 和 PLC、CNC 和机床之间的全部接口信号的现行状态。指示数字输入/输出信号的通断情况,帮助分析故障。

维修时,必须了解 CNC 和 PLC、CNC 和机床之间各信号所代表的意义,以及信号产生、撤消应具备的各种条件,才能进行相应检查。

数控系统生产厂家所提供的‘功能说明书’、“连接说明书”以及机床生产厂家提供的‘机床电气原理图’是进行以上状态检查的技术指南。

(2) 内部状态显示 一般来说,利用内部状态显示功能,可以显示以下几方面的内

容：

1)造成循环指令(加工程序)不执行的外部原因。如 :CNC 系统是否处于‘ 到位检查 ’中 ,是否处于‘ 机床锁住 ’状态 ,是否处于‘ 等待速度到达 ’信号接通 ,在主轴每转进给编程时,是否等待‘ 位置编码器 ’的测量信号 ,在螺纹切削时,是否处于等待‘ 主轴 1 转信号 ’进给速度倍率是否设定为 0%,等等。2)复位状态显示。指示系统是否处于‘ 急停 ’状态或是‘ 外部复位 ’信号接通状态。

3)TH 报警状态显示。它可以显示出报警时的纸带错误孔的位置。

4)存储器内容以及磁泡存储器异常状态的显示。

5)位置跟随误差的显示。

6)伺服驱动部分的控制信息显示。

7)编码器、光栅等位置测量元件的输入脉冲显示,等等。

(3)故障信息显示在数控系统中,故障信息一般以‘ 报警显示 ’的形式在 CRT 上进行显示。报警显示的内容根据数控系统的不同有所区别。这些信息大都以‘ 报警号 ’加文本的形式出现,具体内容以及排除方法在数控系统生产厂家提供的‘ 维修说明书 ’上可以查阅。

通过外部设备监控是指采用计算机、PLC 编程器等设备,对数控机床的各部分状态进行自动诊断、检查和监视的一种方法。如 :通过计算机、PLC 编程器对 PLC 程序以梯形图、功能图的形式进行动态检测,它可以在机床生产厂家未提供 PLC 程序时,进行 PLC 程序的阅读、检查,从而加快数控机床的维修进度。此外,伺服驱动、主轴驱动系统的动态性能测试。动态波形显示等内容,通常也需要借助必要的在线监控设备进行。

随着计算机网络技术的发展,作为外部设备在线监控的一种,通过网络联接进行的远程诊断技术正在进一步普及、完善。通过网络,数控系统生产厂家可以直接对其生产的产品在现场的工作情况进行检测、监控,及时解决系统中所出现的问题,为现场维修人员提供指导和帮助。

3. 脱机测试

脱机测试亦称‘ 离线诊断 ’,它是将数控系统与机床脱离后,对数控系统本身进行的测试与检查。通过脱机测试可以对系统的故障作进一步的定位,力求把故障范围缩到最小。如 :通过对印制线路板的脱机测试,可以将故障范围定位到印制电路板的某部分甚至某个芯片或器件,这对印制电路板的修复是十分必要的。

数控系统的脱机测试需要专用诊断软件或专用测试装置,因此,它只能在数控系统的生产厂家或专门的维修部门进行。

随着计算机技术的发展,现代 CNC 的离线诊断软件正在逐步与 CNC 控制软件一体化,有的系统已将‘ 专家系统 ’引入故障诊断中。通过这样的软件,操作者只要在 CRT/

MDI 上作一些简单的会话操作,即可诊断出 CNC 系统或机床的故障。

1.4 维修的基本步骤

1.4.1 故障记录

数控机床发生故障时,操作人员应首先停止机床,保护现场,然后对故障进行尽可能详细的记录,并及时通知维修人员。故障的记录可为维修人员排除故障提供第一手材料,应尽可能详细。记录内容最好包括下述几个方面:

(1) 故障发生时的情况记录

1) 发生故障的机床型号,采用的控制系统型号,系统的软件版本号。

2) 故障的现象,发生故障的部位,以及发生故障时机床与控制系统的现象,如:是否有异常声音、烟、味等。

3) 发生故障时系统所处的操作方式,如: AUTO(自动方式)、MDI(手动数据输入方式)、EDIT(编辑)、HANDLE(手轮方式)、JOG(手动方式)等。

4) 若故障在自动方式下发生,则应记录发生故障时的加工程序号,出现故障的程序段号,加工时采用的刀具号等。

5) 若发生加工精度超差或轮廓误差过大等故障,应记录被加工工件号,并保留不合格工件。

6) 在发生故障时,若系统有报警显示,则记录系统的报警显示情况与报警号。7) 通过诊断画面,记录机床故障时所处的工作状态。如:系统是否在执行 M、S、T 等功能?系统是否进入暂停状态或是急停状态?系统坐标轴是否处于‘互锁’状态?进给倍率是否为 0%?等等。

8) 记录发生故障时,各坐标轴的位置跟随误差的值。

9) 记录发生故障时,各坐标轴的移动速度、移动方向,主轴转速、转向,等等。

(2) 故障发生的频繁程度记录

1) 故障发生的时间与周期,如:机床是否一直存在故障?若为随机故障,则一无发生几次?是否频繁发生?

2) 故障发生时的环境情况,如:是否总是在用电高峰期发生?故障发生时数控机床旁边的其他机械设备工作是否正常?

3) 若为加工零件时发生的故障,则应记录加工同类工件时发生故障的概率情况。

4) 检查故障是否与‘进给速度’、‘换刀方式’或是‘螺纹切削’等特殊动作有关。

(3) 故障的规律性记录

1) 在不危及人身安全和设备安全的情况下,是否可以重演故障现象?

2) 检查故障是否与机床的外界因素有关?

3) 如果故障是在执行某固定程序段时出现,可利用 MDI 方式单独执行该程序段,检查是否还存在同样故障?

4) 若机床故障与机床动作有关,在可能的情况下,应检查在手动情况下执行该动作,是否也有同样的故障?

5) 机床是否发生过同样的故障?周围的数控机床是否也发生同一故障?等等。

(4) 故障时的外界条件记录

1) 发生故障时的周围环境温度是否超过允许温度?是否有局部的高温存在?

2) 故障发生时,周围是否有强烈的振动源存在?

3) 故障发生时,系统是否受到阳光的直射?

4) 检查故障发生时。电气柜内是否有切削液、润滑油、水的进入?

5) 故障发生时,输入电压是否超过了系统允许的波动范围?

6) 故障发生时,车间内或线路上是否有使用大电流的装置正在进行起、制动?

7) 故障发生时,机床附近是否存在吊车、高频机械、焊接机或电加工机床等强电磁干扰源?

8) 故障发生时,附近是否正在安装或修理、调试机床?是否正在修理、调试电气和数控装置?

1.4.2 维修前的检查

维修人员故障维修前,应根据故障现象与故障记录,认真对照系统、机床使用说明书进行各项检查,以便确认故障的原因。这些检查包括:

(1) 机床的工作状况检查

1) 机床的调整状况如何?机床工作条件是否符合要求?

2) 加工时所使用的刀具是否符合要求?切削参数选择是否合理、正确?

3) 自动换刀时,坐标轴是否到达了换刀位置?程序中是否设置了刀具偏移量?

4) 系统的刀具补偿量等参数设定是否正确?

5) 系统的坐标轴的间隙补偿量是否正确?

6) 系统的设定参数(包括坐标旋转、比例缩放因子、镜像轴、编程尺寸单位选择等)是否正确?

7) 系统的工件坐标系位置,‘零点偏置值’的设置是否正确?

8) 工件安装是否合理? 测量手段、方法是否正确、合理?

9) 机械零件是否存在因温度、加工而产生变形的现象? 等等。

(2) 机床运转情况检查

1) 在机床自动运转过程中是否改变或调整过操作方式? 是否插入了手动操作?

2) 机床侧是否处于正常加工状态? 工作台、夹具等装置是否处于正常工作位置?

3) 机床操作面板上的按钮、开关位置是否正确? 机床是否处于锁住状态? 倍率开关是否设定为“0”?

4) 机床各操作面板上、数控系统上的“急停”按钮是否处于急停状态?

5) 电气柜内的熔断器是否有熔断? 自动开关、断路器是否有跳闸?

6) 机床操作面板上的方式选择开关位置是否正确? 进给保持按钮是否被按下?

(3) 机床和系统之间连接情况的检查

1) 检查电缆是否有破损, 电缆拐弯处是否有破裂、损伤现象?

2) 电源线与信号线布置是否合理? 电缆连接是否正确、可靠?

3) 机床电源进线是否可靠接地? 接地线的规格是否符合要求?

4) 信号屏蔽线的接地是否正确? 端子板上接线是否牢固、可靠? 系统接地线是否连接可靠?

5) 继电器、电磁铁以及电动机等电磁部件是否装有噪声抑制器? 等等。

(4) CNC 装置的外观检查

1) 是否在电气柜门打开的状态下运行数控系统? 有无切削液或切削粉末进入柜内? 空气过滤器清洁状况是否良好?

2) 电气柜内部的风扇、热交换器等部件的工作是否正常?

3) 电气柜内部系统、驱动器的模块、印制电路板是否有灰尘、金属粉末等污染?

4) 在使用纸带阅读机的场合, 检查纸带阅读机是否有污物? 阅读机上的制动电磁铁动作是否正常?

5) 电源单元的熔断器是否熔断?

6) 电缆连接器插头是否完全插入、拧紧?

7) 系统模块、线路板的数量是否齐全? 模块、线路板安装是否牢固、可靠?

8) 机床操作面板 MDI/CRT 单元上的按钮有无破损, 位置是否正确?

9) 系统的总线设置, 模块的设定端的位置是否正确?

(5) 有关穿孔纸带的检查 早期的系统, 加工程序一般是用纸带读入的。如果发现是由于穿孔纸带读入的信息不对而引起故障时, 需要检查并记录下述内容:

1) 纸带阅读机开关是否正常?

2) 有关纸带操作的设定是否正确, 操作是否有误?

- 3) 纸带是否有折、皱现象？
- 4) 纸带上的孔是否有破损？
- 5) 纸带上的接头处连接是否平整？
- 6) 纸带以前是否用过？
- 7) 使用的是黑色纸带还是其他颜色的纸带？

总之,维修时应记录、检查的原始数据、状态较多,记录越详细,维修就越方便。用户最好根据本厂的实际情况,编制一份故障维修记录表,在系统出现故障时,操作者可以根据表的要求及时填入各种原始材料,供维修时参考。

1.4.3 故障诊断的基本方法

数控机床发生故障时,为了进行故障诊断,找出产生故障的根本原因,维修人员应遵循以下两条原则:

1) 充分调查故障现场。这是维修人员取得维修第一手材料的一个重要手段。调查故障现场,首先要查看故障记录单,同时应向操作者调查、询问出现故障的全过程,充分了解发生的故障现象,以及采取过的措施等。此外,维修人员还应对现场作细致的检查,观察系统的外观、内部各部分是否有异常之处。在确认数控系统通电无危险的情况下方可通电,通电后再观察系统有何异常,CRT 显示的报警内容是什么等。

2) 认真分析故障的原因。数控系统虽有各种报警指示灯或自诊断程序,但不可能诊断出发生故障的确切部位。而且,同一故障、同一报警可以有多种起因,在分析故障的起因时,一定要开阔思路,尽可能考虑各种因素。

分析故障时,维修人员也不应局限于 CNC 部分,而是要对机床强电、机械、液压、气动等方面都作详细的检查,并进行综合判断,达到确诊和最终排除故障的目的。

对于数控机床发生的大多数故障,总体上说可采用下述几种方法来进行故障诊断:

(1) 直观法这是一种最基本、最简单的方法。维修人员通过对故障发生时产生的各种光、声、味等异常现象的观察、检查,可将故障缩小到某一个模块,甚至一块印制电路板。但是,它要求维修人员具有丰富的实践经验,以及综合判断能力。

(2) 系统自诊断法 充分利用数控系统的自诊断功能,根据 CRT 上显示的报警信息及各模块上的发光二极管等器件的指示,可判断出故障的大致起因。进一步利用系统的自诊断功能,还能显示系统与各部分之间的接口信号状态,找出故障的大致部位,它是故障诊断过程中最常用、有效的方法之一。

(3) 参数检查法 数控系统的机床参数是保证机床正常运行的前提条件,它们直接影响着数控机床的性能。

参数通常存放在系统存储器中,一旦电池不足或受到外界的干扰,可能导致部分参

数的丢失或变化,使机床无法正常工作。通过核对、调整参数,有时可以迅速排除故障;特别是对于机床长期不用的情况,参数丢失的现象经常发生,因此,检查和恢复机床参数,是维修中行之有效的办法之一。另外,数控机床经过长期运行之后,由于机械运动部件磨损,电气元器件性能变化等原因,也需对有关参数进行重新调整。

(4) 功能测试法 所谓功能测试法是通过功能测试程序,检查机床的实际动作,判别故障的一种方法。功能测试可以将系统的功能(如:直线定位、圆弧插补、螺纹切削、固定循环、用户宏程序等),用手工编程方法,编制一个功能测试程序,并通过运行测试程序,来检查机床执行这些功能的准确性和可靠性,进而判断出故障发生的原因。

对于长期不用的数控机床或是机床第一次开机,不论动作是否正常,都应使用本方法进行第一次检查,以判断机床的工作状况。

(5) 部件交换法 所谓部件交换法,就是在故障范围大致确认,并在确认外部条件完全正确的情况下,利用同样的印制电路板、模块、集成电路芯片或元器件替换有疑点的部分的方法。部件交换法是一种简单、易行、可靠的方法,也是维修过程中最常用的故障判别方法之一。

交换的部件可以是系统的备件,也可以用机床上现有的同类型部件替换。通过部件交换,就可以逐一排除故障可能的原因,把故障范围缩小到相应的部件上。

必须注意的是:在备件交换之前,应仔细检查、确认部件的外部工作条件,在线路中存在短路、过电压等情况时,切不可轻易更换备件。此外,备件(或交换板)应完好,且与原板的各种设定状态一致。

在交换 CNC 装置的存储器板或 CPU 板时,通常还要对系统进行某些特定的操作,如:存储器的初始化操作等,并重新设定各种参数,否则系统不能正常工作。这些操作步骤应严格按照系统的操作说明书、维修说明书进行。

(6) 测量比较法 数控系统的印制电路板制造时,为了调整、维修的便利,通常都设置有检测用的测量端子。维修人员利用这些检测端子,可以测量、比较正常的印制电路板和有故障的印制电路板之间的电压或波形的差异,进而分析、判断故障原因及故障所在位置。

通过测量比较法,有时还可以纠正他人在印制电路板上的调整、设定不当而造成的“故障”。

测量比较法使用的前提是:维修人员应了解或实际测量正确的印制电路板关键部位、易出故障部位的正常电压值、正确的波形,才能进行比较分析,而且这些数据应随时做好记录,并作为资料积累。

(7) 原理分析法 这是根据数控系统的组成及工作原理,从原理上分析各点的电平和参数,并利用万用表、示波器或逻辑分析仪等仪器对其进行测量、分析和比较,进而对

故障进行系统检查的一种方法。运用这种方法,要求维修人员有较高的水平,对整个系统或各部分电路有清楚、深入的了解才能进行。对于具体的故障,也可以通过测绘部分控制线路的方法,通过绘制原理图进行维修。在本书中,提供了部分测绘的原理图,可以供维修参考。

除了以上介绍的故障检测方法外,还有插拔法、电压拉偏法、敲击法、局部升温法等等。这些检查方法各有特点,维修人员可以根据不同的故障现象,加以灵活应用,以便对故障进行综合分析,逐步缩小故障范围,排除故障。

1.4.4 干扰及其预防

干扰是造成数控系统‘软’故障,且容易被忽视的一个重要的方面。消除系统的干扰可以从下述几个方面着手：

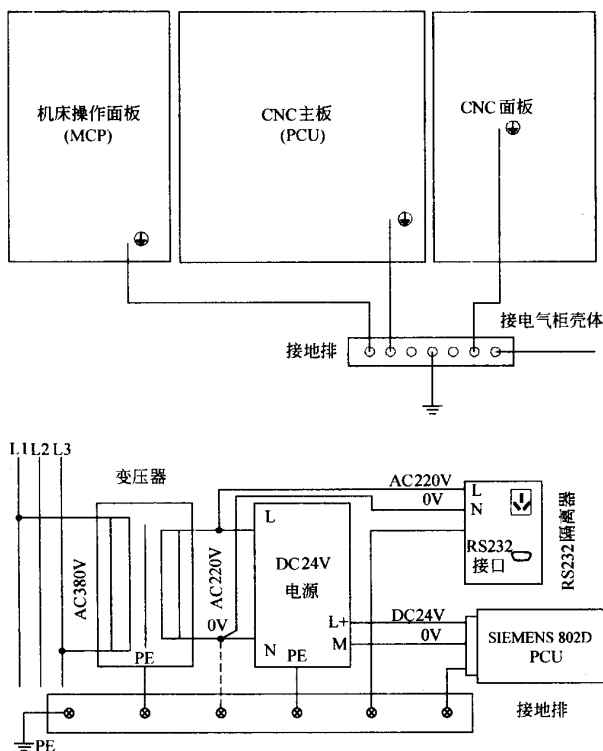


图 1-3 系统的单点接地

(1)正确连接机床、系统的地线数控机床必须采用一点接地法(参见图 1-3 所示),切不可为了省事,在机床的各部位就近接地,造成多点接地环流。接地线的规格一定要按系统的规定,导线线径必须足够大。在需要屏蔽的场合,必须采用屏蔽线。屏蔽地必须按系统要求连接,以避免干扰。

数控机床对接地要求通常较高,车间、厂房的进线必须有符合数控机床安装要求的完整接地网络。它是保证数控机床安全、可靠运行的前提条件,必须引起足够的重视。

(2)防止强电干扰 数控机床强电柜内的接触器、继电器等电磁部件都是干扰源。交流接触器的频繁通/断、交流电动机的频繁起动、停止,主回路与控制回路的布线不合理,都可能使 CNC 的控制电路产生尖峰脉冲、浪涌电压等干扰,影响系统的正常工作。因此,对电磁干扰必须采取以下措施,予以消除。

- 1)在交流接触器线圈的两端、交流电动机的三相输出端上并联 RC 吸收器。
- 2)在直流接触器或直流电磁阀的线圈两端,加入续流二极管。
- 3)CNC 的输入电源线间加入浪涌吸收器与滤波器。
- 4)伺服电动机的三相电枢线采用屏蔽线(SIEMENS 驱动常用)。

通过以上办法一般可有效抑制干扰,但要注意的是 抗干扰器件应尽可能靠近干扰源,其连接线的长度原则上不应大于 20cm。

(3)抑制或减小供电线路上的干扰在某些电力不足或频率不稳的场合,电压的冲击、欠压,频率和相位漂移,波形的失真、共模噪声及常模噪声等,将影响系统的正常工作,应尽可能减小线路上的此类干扰。

防止供电线路干扰的具体措施一般有以下几点:

- 1)对于电网电压波动较大的地区,应在输入电源上加装电子稳压器。
- 2)线路的容量必须满足机床对电源容量的要求。
- 3)避免数控机床和电火花设备,频繁起动、停止的大功率设备共用同一干线。
- 4)安装数控机床时应尽可能远离中频炉、高频感应炉等变频设备。

第二章 FANUC 系统的故障诊断与维修

2.1 FANUC 典型系统的结构

日本 FANUC 公司是世界从事数控产品生产最早、产品市场占有率最大、最有影响的数控类产品开发、制造厂家之一。该公司自 20 世纪 50 年代开始生产数控产品以来,至今已开发、生产了数十个系列的控制系统。FANUC 系统是数控机床上使用最广、维修中遇到最多的系统之一。

在 FANUC 数控系列产品中,最有代表性的常用系统主要有 FS6(FANUC 6 系列数控系统的简称,下同)、FS11、FS0、FS15、FS16/18、FS0i/PM0 等,为了便于维修,现将部分系统的结构简介如下。

2.1.1 FANUC 6 系统

FS6 是 FANUC 早期代表性产品之一,在 20 世纪 70 年代末期、80 年代初期的数控机床上得到了广泛应用。与 FS6 结构基本相同的产品还有 SIEMENS 6 系统,它是 SIEMENS 与 FANUC 公司合作生产的产品。两者的区别仅在于伺服驱动电动机、PLC 采用了 SIEMENS 公司产品,其余部分完全相同。

我国真正进入实用化生产的早期数控机床产品,以及 20 世纪 80 年代进口的数控机床,均大量配套采用了 FS6 系统,直到目前仍然有较多的配套 FS6 的机床在使用中。但由于机床使用时间已较长,元器件的老化问题较多,这些设备大都进入了故障多发期,因此,它是数控机床维修中的常见系统之一。

FS6 的硬件采用了大板结构,系统采用了在当时属于先进的 8086 系列微处理器与大规模集成电路,伺服驱动系统通常采用 FANUC 直流驱动系统,通过脉冲编码器进行位置检测,构成半闭环位置控制系统。

系统一般带有独立安装的电气柜,电气柜内安装了系统的主要部件,如数控装置、伺服驱动、输入单元、电源单元等。主轴驱动系统一般都采用 FANUC 交流主轴驱动装置,该单元为分开安装式,一般安装在机床强电柜内。

系统软件为固定式专用软件,系统最大可以控制 5 轴,3 轴联动,具有较强的自诊断功能与较高的可靠性。FS6 的典型产品 FS6M 的总体结构与连接框图如图 2-1 所示。

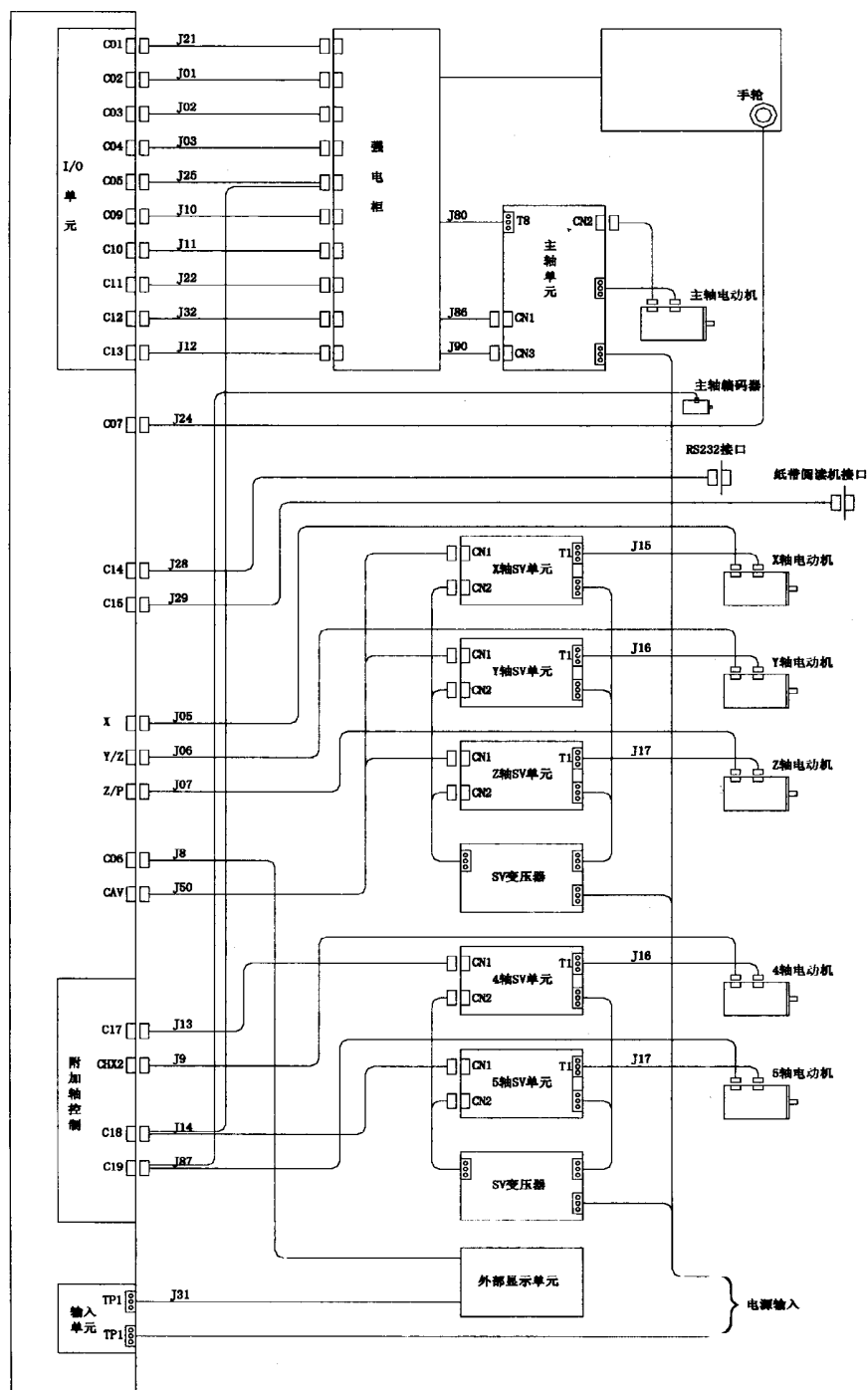


图 2-1 FS6M 系统总体结构与连接框图

2.1.2 FANUC 11 系统

FS11 是 FANUC 公司 20 世纪 80 年代初期开发并得到广泛应用的 FANUC 代表性产品之一,在 80 年代进口的高档数控机床上广为采用,因此,它亦是维修中的常见系统之一。同系列的产品有 FS110/11/12 三种基本规格,其基本结构相似,性能与使用场合有所区别。

FS11 的硬件仍然采用大板结构,系统采用了比 FS6 更为先进的 68000 系列微处理器与专用大规模集成电路,如 BAC(总线仲裁控制器)、IOC(输入输出控制器)、MB87103(位置控制芯片)、OPC(操作面板控制器)以及 SSU(系统支持单元)等,使系统的元器件数比 FS6 减少了 30%。4M 的大容量磁泡存储器、A/D 和 D/A 模块以及 ATC(自动刀具交换装置)和 APC(自动托盘交换装置)控制用定位模块的应用,使系统的性能比 FS6 有了大大的提高。FS11 配有高速、大容量的 PMC,最大 PMC 程序存储容量为 16000 步,可以控制的 I/O 点数多达 752/496 点。PMC 采用了 FANUC 开发的混合电路,输出驱动模块的驱动能力可以达到 200V/2A,可以直接驱动机床的执行元器件。

CNC 系统和操作面板、I/O 单元之间通常采用光缆连接,连接简单,抗干扰能力强。FS11 系统既可以带独立安装的电柜,也可以进行分离式安装。伺服驱动与主轴驱动一般采用 FANUC 模拟式交流伺服驱动系统。

系统软件为固定式专用软件,最大可以控制 5 轴,并实现全部控制轴的联动。系统还可以选择并联轴控制、3D 刀补、手动任意角度进给等多种功能。

系统采用了菜单操作的软功能面板,可以进行简单的人机对话式编程。此外系统还具有 PMC 诊断与 PMC 程序的动态显示功能,使系统具有比 FS6 更强的自诊断能力与更高的可靠性。

以上性能在当时(20 世纪 80 年代)都具有相当先进的水平,从而使系统在当时的机床行业,特别是高档、进口数控设备上得到了广泛的应用。

FS11 的典型产品 FS11M 的总体结构与连接框图如图 2-2 所示。

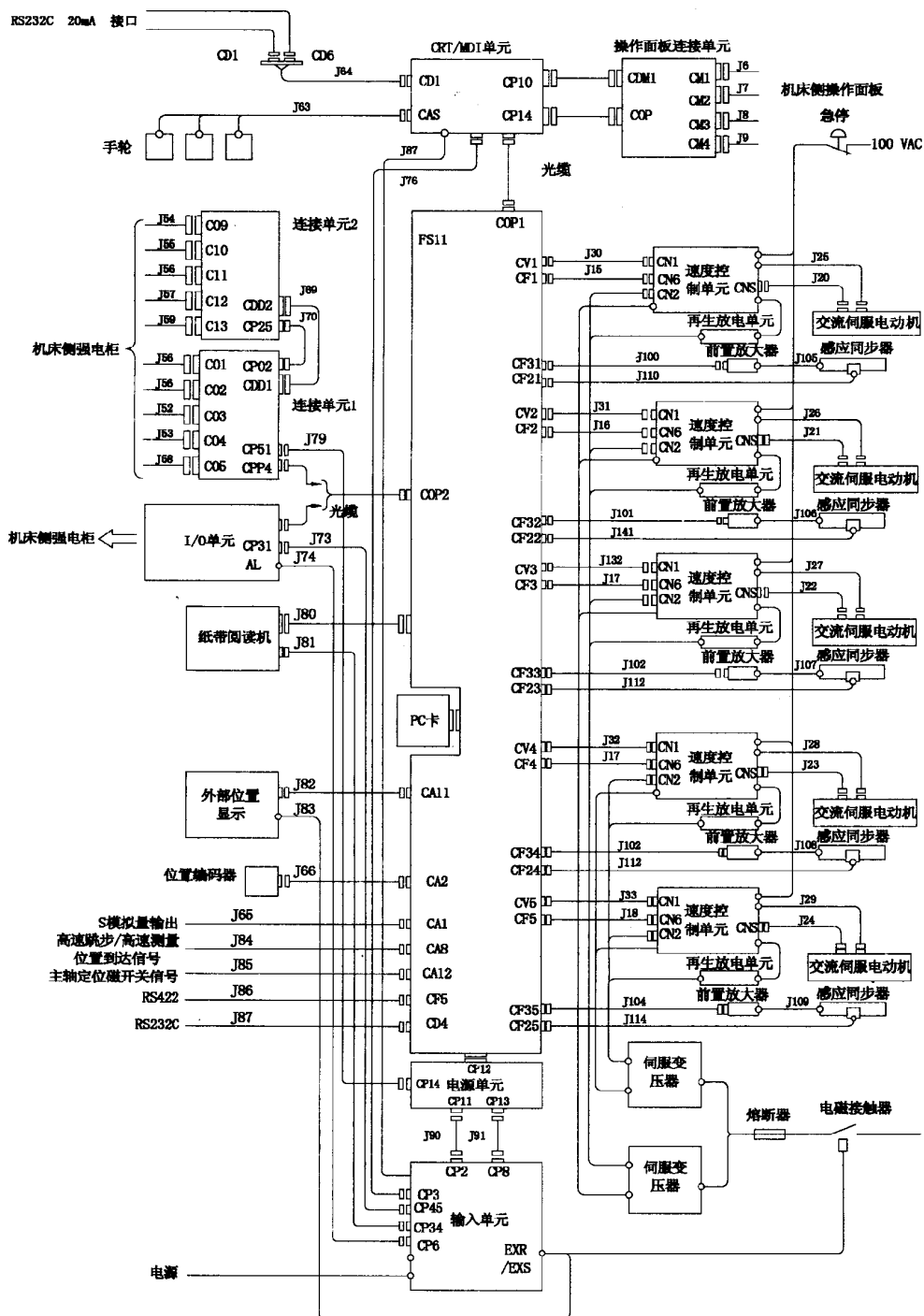


图 2-2 FS11M 系统的总体结构与连接框图

2.1.3 FANUC 0 系统

FS0 是 FANUC 公司 20 世纪 80 年代中、后期开发的产品,是 FANUC 代表性产品之一。产品在全世界机床行业得到了广泛的应用,是中国市场上销售量最大的一种系统。FS0 系列共有 FS0 - MA、FS0 - TA、FS0 - MC、FS0 - TC、FS0 - MD、FS0 - TD、PM0、FS0i 等多种规格,其基本结构相近,功能与使用场合有所不同。其中,FS0. MC/TC 是其中代表性的产品,功能最强,使用最广;FS0 - MD 和 FS0 - TD、PM0 是在 FS0 - MC 及 FS0 - TC 的基础上,经过功能精简而成的系统,由于其性能/价格比高,故也被大量用于数控车床及数控铣床。

FS0 的硬件结构采用了传统的结构方式,即 在主板上插有存储器板、I/O 板、轴控制模块以及电源单元等,只是其主板较其他系列的主权要小得多,因此,在结构上显得较紧凑,体积小。

FS0 系列是一种采用了高速 32 位微处理的高性能的 CNC。控制电路中采用了高速微处理器、专用大规模集成电路、半导体存储器等器件,提高了系统可靠性与系统的性能价格比。

FS0 可以配套使用 FANUC S 系列、 α 系列、 α C 系列、 β 系列等高速数字式交流伺服驱动系统,无漂移影响,可以实现高速、高精度的控制。

该系列系统采用了高性能的固定软件与菜单操作的软功能面板,可以进行简单的人机对话式编程。系统还保留了 FS11 的 PMC 诊断与 PMC 程序的动态显示功能,可显示出从 CNC 输出或向 CNC 输入的开关量信号;通过 CRT,还可以利用独立的页面显示系统的快进速度、加/减速时间常数等各种参数的设定值。通过 MDI(手动数据输入)方式,还可以对机床的开关量输入、输出信号进行模拟。

FS0 系统的代表性产品 FS0 - MC 的总体结构与连接框图如图 2 - 3 所示。

PM0、FS0i 系统的特点是采用了总线技术,增加了网络功能,并采用了“闪存”(FLASH ROM)。系统可以通过 Remote buffer 接口与个人计算机相连,由计算机控制加工,实现信息传递;系统间也可以通过 I/O link 总线进行连接。

由于系统采用了“闪存”(FLASH ROM),使它不仅可以像其他 FS0 系统那样直接在系统的操作面板上编制、调试 PMC 程序,而且 PMC 程序的写入可以不需要 EPROM 写入器,用户可方便地修改、调整 PMC 程序,且省去了 EPROM 的写入设备。

FANUC 0i 的总体结构与连接框图如图 2 - 4 所示。

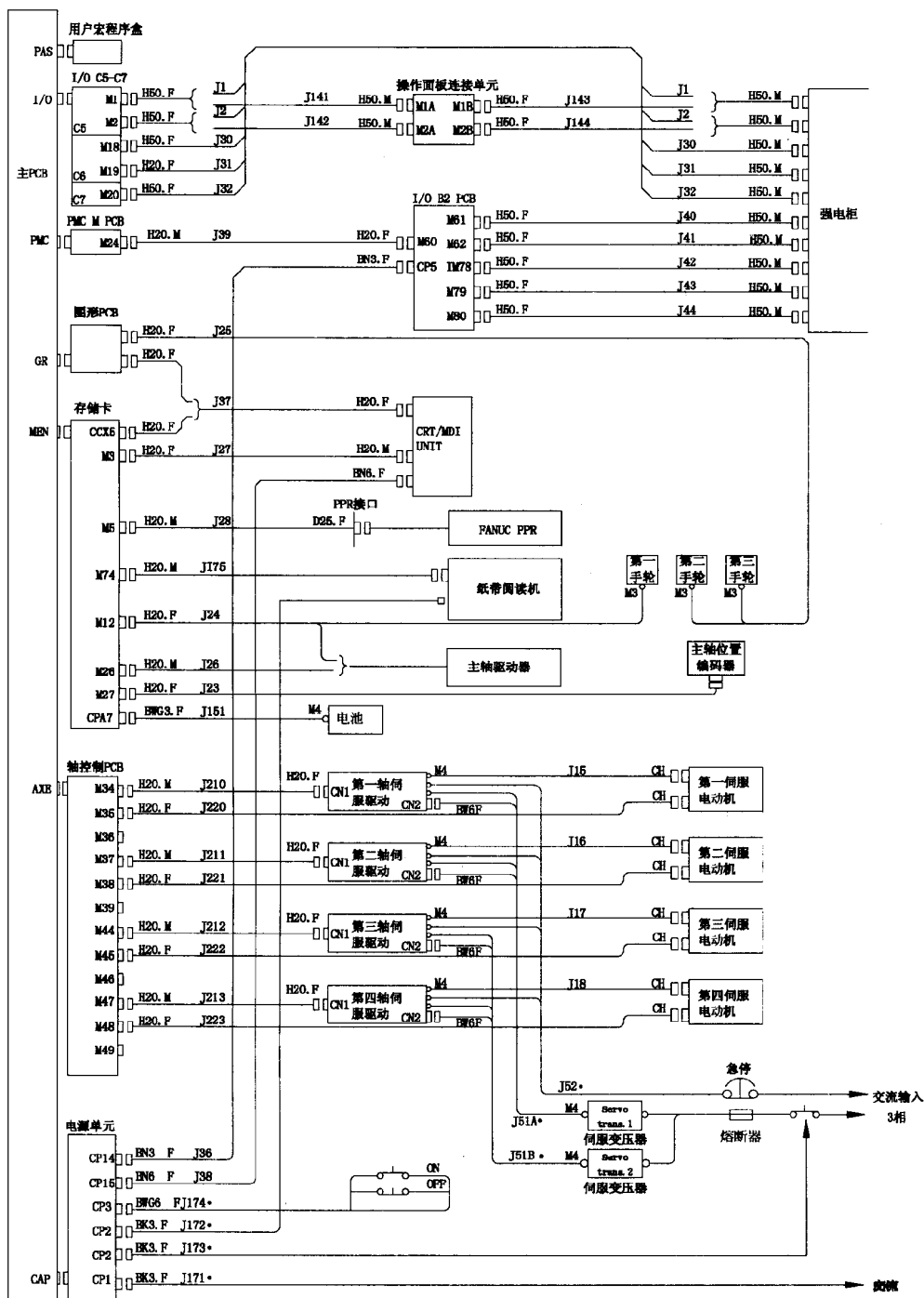


图 2-3 FS0-MC 总体结构与连接框图

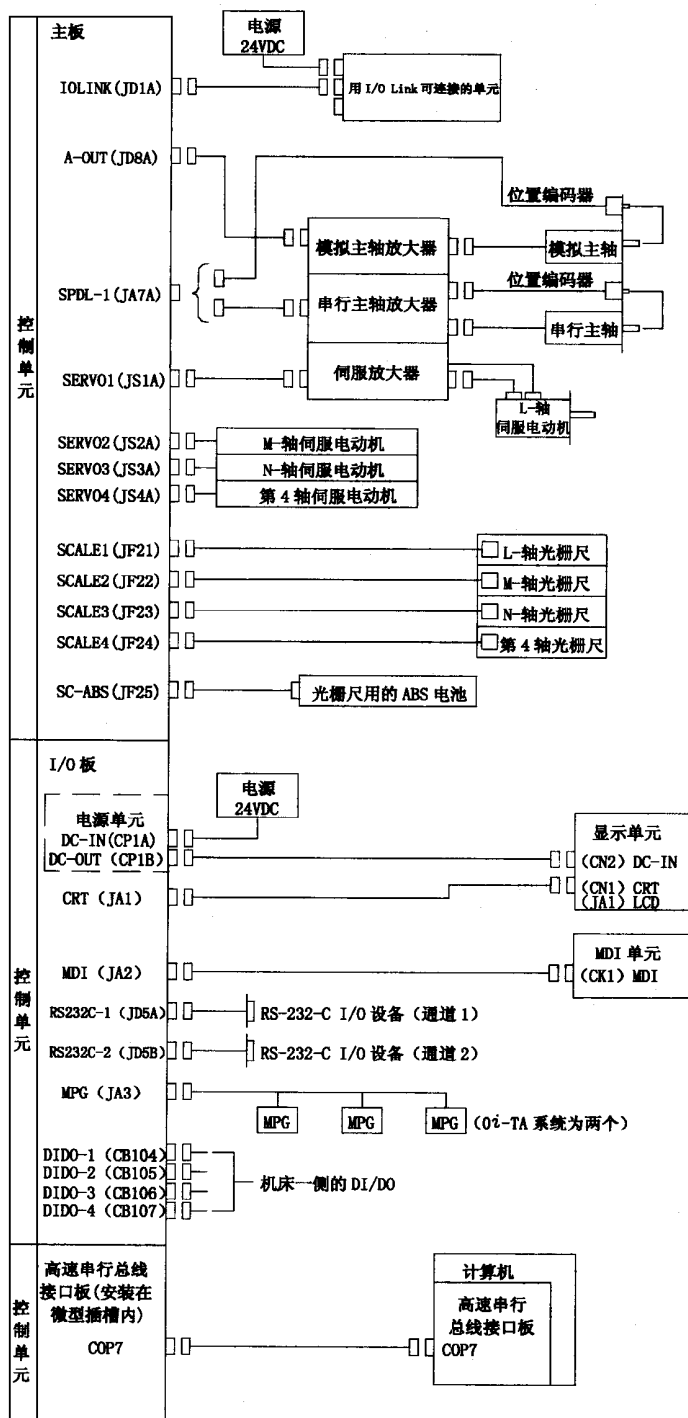


图 2-4 FANUC Oi 的总体结构与连接框图

2.1.4 FANUC 15/16/18 系统

FS-15/16/18/16i/18i 系列系统有 FS-15/16/18、FS15i/16i/18i 及 FS-150/160/180、FS160i/180i 等型号,该系列系统是专门为工厂自动化设计的数控系统,它是目前国际上性能最先进、功能最强大的数控系统之一,系统具有以下特点:

1) 系统硬件与微电子技术发展同步,采用了超大规模集成芯片,CPU 可以是 80486 或 PENTIUM 系列处理器,带 64 位 RISC 芯片等。此外,FANUC 公司还开发了较多的专用超大规模逻辑电路芯片,如 地址译码和锁存、位置反馈信号的处理、精细插补、位置误差的比较与误差的脉宽调制、串行数值信号的处理与数据传送、电子手轮信号的处理等等。系统的处理速度快、精度高、可靠性好,位置分辨率可达 $0.01\ \mu\text{m}$,以实现微小程序段的连续、高速加工。

2) 系统元器件采用了立体化、高密度的安装方式(FANUC 公司的专利技术)。除主板外,印制电路板均按物理功能分成小模块,根据用户的要求和系统的规模,分别插在主板上,系统扩展容易,维修方便,体积小。

3) 系统采用 8.4in 或 9.5inTFT 彩色液晶显示器,4096 色、256 色可以同时显示。色彩丰富,清晰度高。系统还可以集成通用微机,使用 MS-DOS 和 WtwDOWS 操作系统,共享 IBM 微机的应用软件。在此基础上,FANUC 公司还开发了专用的 MMC 人机会话功能,可以使用菜单编程、图形会话编程(Saper CAP)、符号图形编程(Symblic CAP)、以及示教编程等多种在线编程方法,大大提高了系统的操作性能。

4) 系统软件丰富,功能强大,具有渐开线、抛物线、指数函数曲线、圆弧螺纹、多头螺纹、变螺距螺纹、锥螺纹、端面螺纹、柱面体槽、极坐标插补等多种特殊曲线的插补功能与多种固定加工循环。系统还具有操作历史和报警历史的记忆与显示、伺服波形图的显示功能与‘帮助’(Help)功能,当出现报警和故障时,它可以提示操作和维修人员进行处理。

5) 系统可配套 $\alpha/\alpha i$ 系列高精度、智能型数字式交流伺服系统,伺服电动机体积小、转距/惯量比大、加速快、运行平稳,即使在极低的转速下仍能满负荷运行。伺服控制采用了独立的 32 位数字信号处理器,并按现代控制理论,设计成具有预测控制、前馈控制、控制观察器、电子式电流最佳控制(HRV 控制)的闭环系统。位置脉冲编码器可用增量式或绝对式位置编码器,反馈脉冲可达到每转 20000000 脉冲,还可以实现双重位置环反馈与控制。

主轴控制亦可采用 $\alpha/\alpha i$ 系列的主轴驱动系统,用 32 位高速信号处理器进行控制,并通过高速串行接口与 CNC 进行数据交换,构成闭环控制系统。除可以调节主轴转速

外,还可以实现任意位置定位、C 轴控制、双主轴的精确同步等功能。此外,主轴驱动器还可以带有非正常负载检测功能,可检测出由于刀具折断、磨损和加工中的负载故障。

6)系统带有高速 PMC,基本指令的执行时间为每步 $0.1\mu\text{s}$,梯形图最大可达 24000 步。PMC 由独立的 32 位微处理器控制,既可直接在系统的操作面板上编制 PMC 程序,也可用通用 PC 机编制 PMC 程序,PMC 程序可直接存入存储器中。

7)FS-15/16/18 系列系统既可单机运行,也可通过 Remote buffer 接口与个人计算机相连,由计算机控制加工,实现信息传递。通过 I/O link(串行口)接口还可以连接多种外围设备,如 机器人、运动控制器、强电设备等,以组成柔性线。另外,经 DNC1 或 DNC2 接口,可与 Cell Controller 或以太网连接,由上位机进行控制,实现车间的自动化。在 FS-160/180 中还提供了一个与 IBM PC 兼容的开放接口,便于用户开发具有个性化的功能。

FS16/18 系统的总体结构如图 2-5 所示。

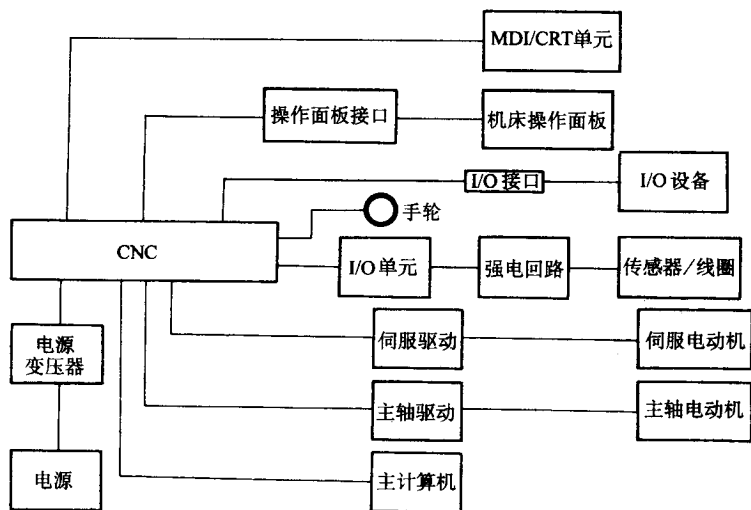


图 2-5 FS16/18 系统的总体结构

2.2 FANUC 系统的故障诊断

FANUC 系统是数控机床上使用最广、维修过程中遇到最多的系统,这些系统虽然功能、配置在各机床中各不相同,但由于系统的基本设计思想相同,因此,故障诊断的方法

十分相近,根据不同的故障情况,系统诊断的方法如下。

2.2.1 电源不能接通的故障诊断

FANUC 公司早期生产的数控系统(如:FS6、FS11、FS0 等),系统的电源通/断控制,一般都配套有 FANUC 公司生产的独立型‘输入单元’模块(模块号:A14C-0061-B101~B104),通过相应的外部控制信号,进行数控系统、伺服驱动电源通、断控制。而在 FANUC 0 系统中,则比较多地采用输入单元与电源集成一体的电源控制模块 FANUC AI 电源单元。

对于采用独立型‘输入单元’模块的 FANUC 系统,电源不能接通的故障诊断,可以根据输入单元上的绿色状态指示灯 PIL、电源报警红色指示灯 ALM 的状态,进行如下检查,判断故障原因。

(1) 电源指示灯 PIL 不亮

1) CNC 电源未加入,端子 TP1 上无电源。应根据机床生产厂家的电气原理图,检查机床中与 CNC 电源输入有关的电路。

2) 端子 TP1 上有电源。应检查电源输入熔丝 F1、F2 是否熔断。

3) 若熔丝和电源电压均正常,应检查输入单元的辅助电源控制回路的熔丝 F3 是否熔断,辅助电源控制回路是否存在故障。

(2) 电源指示灯 PIL 亮,报警指示灯 ALM 不亮这是电源模块的正常工作状态,如果在这状态下仍然无法接通系统电源,可能的原因有:

1) 接通电源的条件未满足。应检查输入单元的电源接通条件,具体如下:

① 电气柜门‘互锁’(DOOR1/DOOR2)触点闭合。

② 外部电源切断 E-OFF(TP2 的 EOF 与 COM 间)触点闭合。

③ MDI/CRT 单元上的电源切断 OFF 按钮触点闭合。

④ MDI/CRT 单元上的电源接通 ON 按钮触点短时闭合。

2) 输入单元元器件损坏。

(3) 电源指示灯 PIL、报警指示灯 ALM 同时亮报警指示灯亮,表明系统的控制电源回路或外部存在报警,可能的原因有:

1) 电源模块的 $+24V \pm 15V / +5V$ 电源故障。

2) CP1-5/6 的连接错误。

输入单元的内部工作原理及故障的排除方法与维修实例详见本书第 4 章第 4.1.1 节。

对于采用电源单元 AI 的 FANUC 系统,电源不能接通的故障诊断同样可以根据电源

单元 AI 上的绿色状态指示灯 PIL、电源报警红色指示灯 ALM 的状态,进行如下检查,判断故障原因。

(1) 电源指示灯 PIL 不亮

1) CNC 电源未加入,即 端子 CP1 上无输入电源。应根据机床生产厂家的电气原理图,检查机床中与 CNC 电源输入有关的电路。

2) 端子 CP1 上有电源,但 PIL 指示灯不亮。应检查电源单元输入熔丝 F11、F12 是否熔断。

3) 若熔丝和电源电压均正常,但 PIL 指示灯不亮。应检查电源单元的辅助电源控制回路是否存在故障。

(2) 电源指示灯 PIL 亮,报警指示灯 ALM 不亮这是电源模块的正常工作状态,如果在这状态下仍然无法接通系统电源,可能的原因有:

1) 接通电源的条件未满足。应检查电源单元的电源接通条件,具体如下:

① MDI/CRT 单元上的电源切断 OFF 按钮触点闭合。

② MDI/CRT 单元上的电源接通 ON 按钮触点短时闭合。

③ 无外部报警信号输入,即 CP3/2 - CP3/4 为断开状态。

④ 无来自电源模块的 $\pm 15V/+5V$ 电源报警。

2) 输入单元元件损坏。

(3) 电源指示灯 PIL、报警指示灯 ALM 同时亮 报警指示灯亮,表明系统的控制电源回路或外部存在报警,可能的原因有:

1) 来自电源模块的 $\pm 15V/+5V$ 电源报警输入。

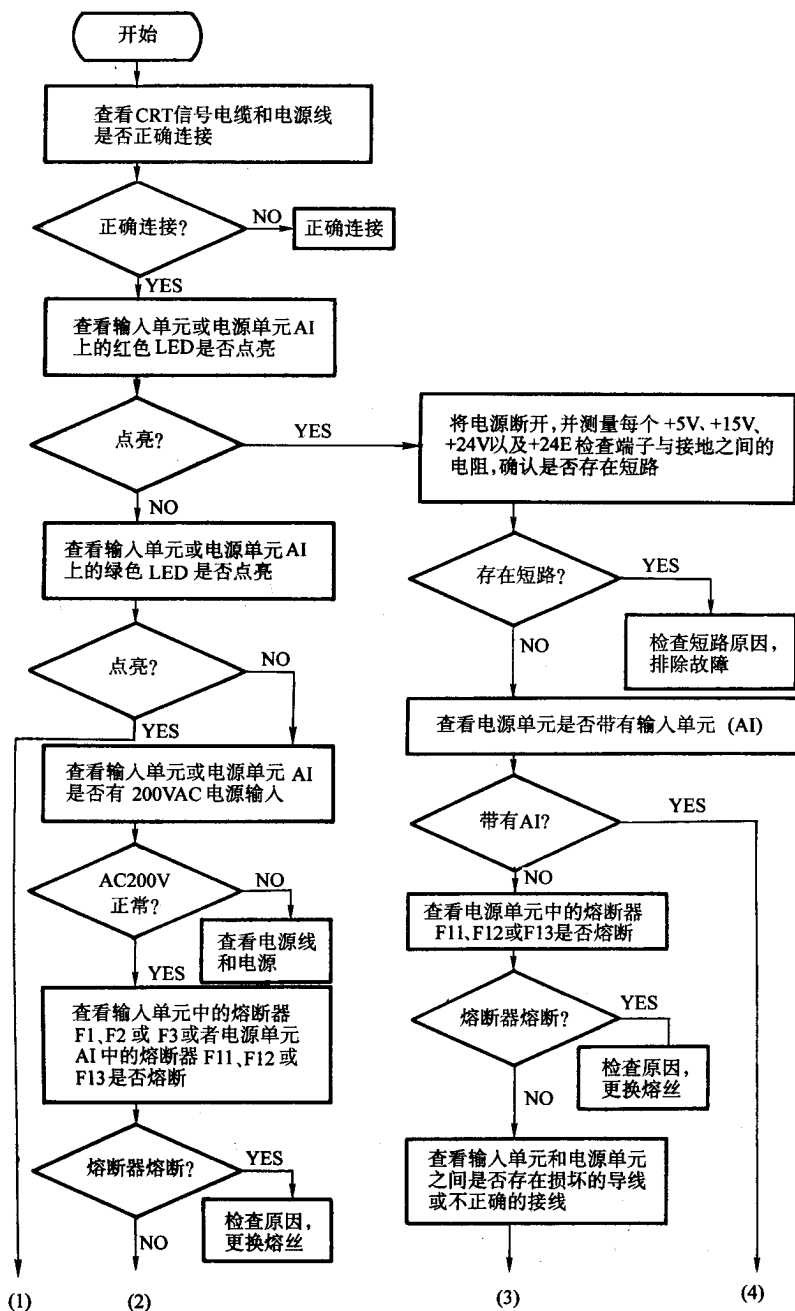
2) 外部报警信号已被输入,CP3/2 - CP3/4 触点被断开。

3) CP1、CP3 的连接错误。

AI 电源模块输入单元的工作原理及故障的排除方法与独立型输入单元基本相同,维修实例详见本书第 4 章第 4.1.1 节。

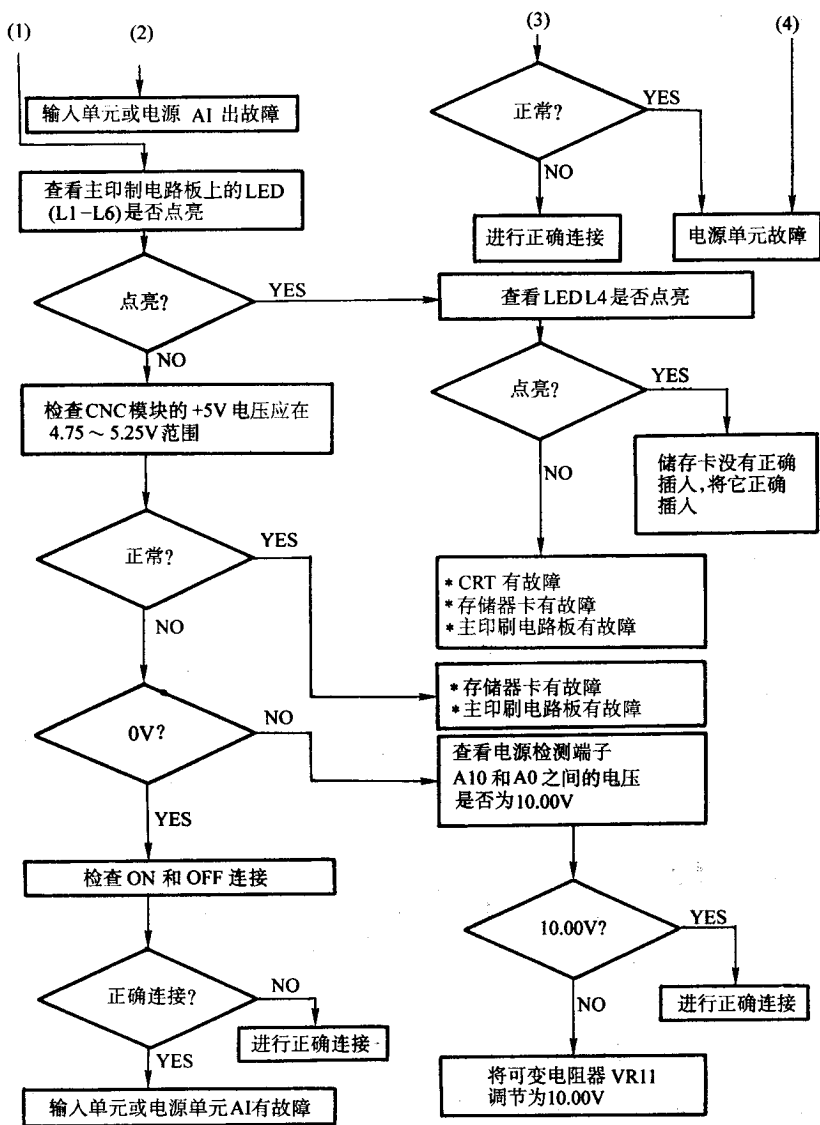
2.2.2 系统无显示的故障诊断

接通电源后,若系统无显示,通常可以按图 2-6 步骤对系统进行检查,诊断无显示的原因,图 2-6 中的元件、插头编号与 FS0 相对应,对于其他 FANUC 系统,可根据实际系统中的编号对照进行检查。



a)

图 2-6 系统无显示的故障诊断步骤



b)

图 2-6 系统无显示的故障诊断步骤(续)

对于系统无显示的故障诊断方法与具体故障的维修实例, 详见本书第 4 章第 4.2 节。

2.2.3 不能进行手动的故障诊断

不能进行手动操作时, 可以按图 2-7 步骤对系统进行检查, 诊断无显示的原因:

上述检查步骤中,在不同的系统里,各检测信号、参数的地址是不同的,具体应参见系统生产厂家提供的数控系统连接说明书或相关的资料。

对于典型系统,本书第4章第4.5节中列出了与手动操作有关的信号地址与相关参数一览表(表4-4),可以供维修参考。不能进行手动操作的具体故障维修方法与维修实例,详见本书第4章第4.5节。

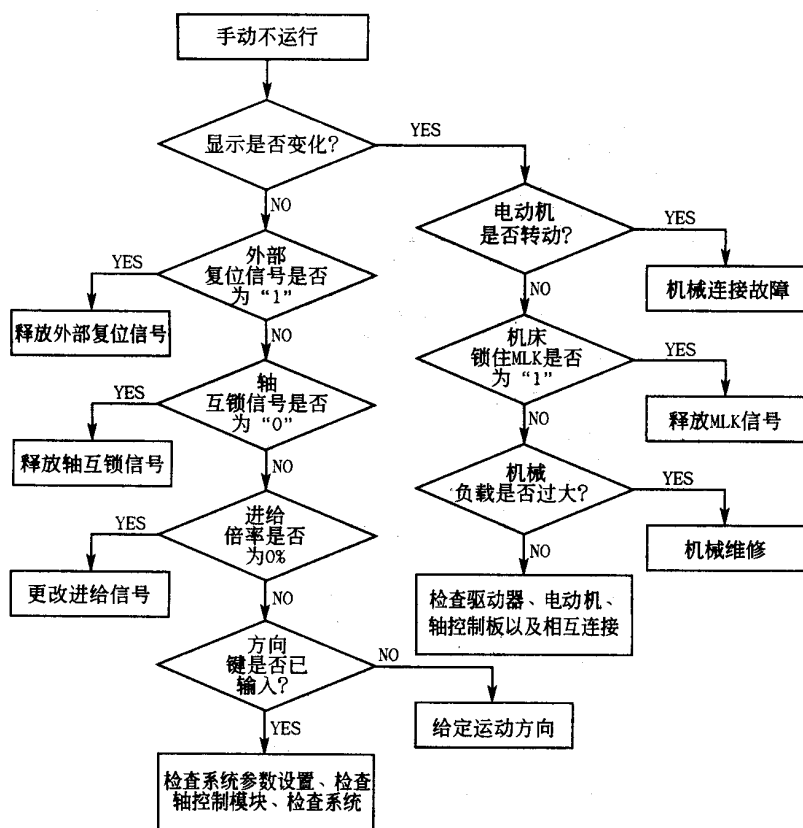


图 2-7 不能进行手动操作的故障诊断步骤

2.2.4 不能回参考点的故障诊断

数控机床回参考点操作是建立机床坐标系的前提,回参考点动作不正常包括回参考点动作不能进行与参考点位置不正确这两种情况,在维修过程中,这两种情况应区别对待,并根据不同的情况,分别按以下步骤对系统进行检查,诊断无显示的原因。

(1) 回参考点不能进行的故障诊断 回参考点不能进行故障是指机床不执行回参考点动作,或者是动作错误,或者是回参考点过程中系统出现报警的情况。这时,可以按图2-8的步骤对系统进行检查,诊断回参考点不能进行的原因。

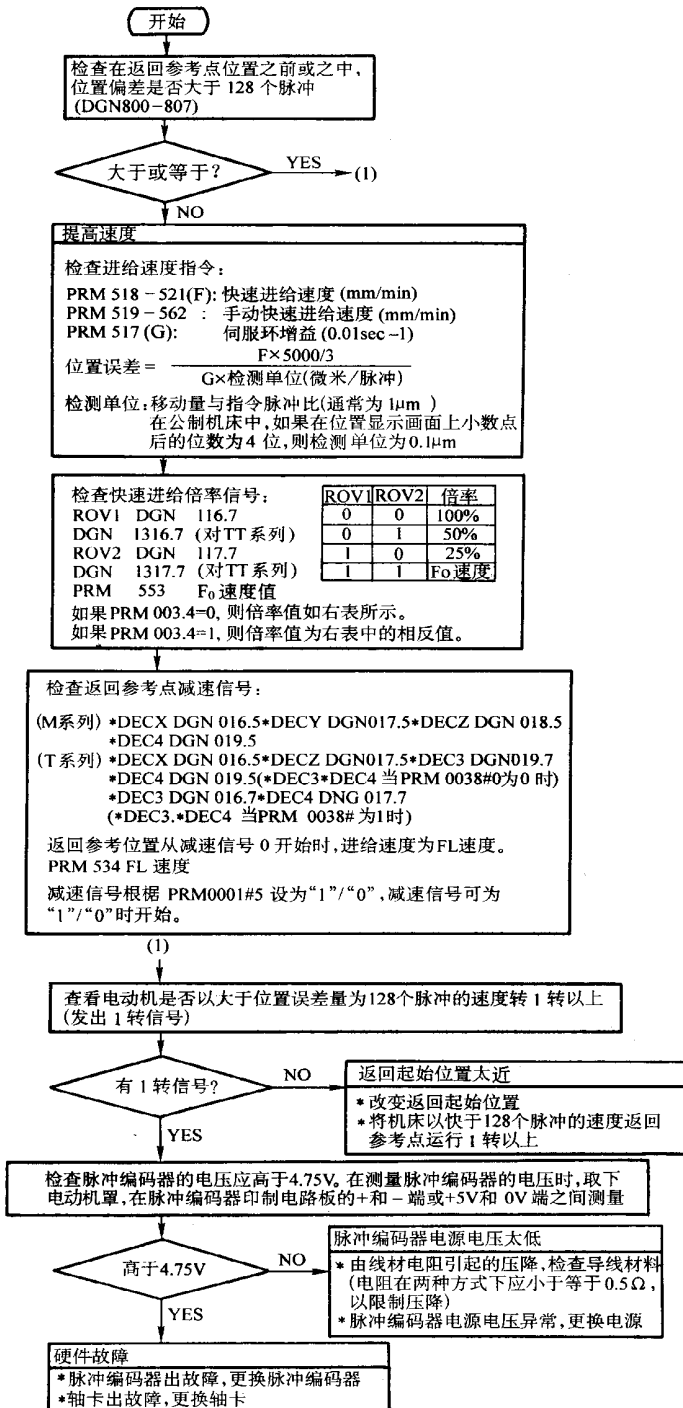


图 2-8 回参考点不能进行的故障诊断步骤

图 2-8 检查步骤中,具体参数号与 FS0C 对应,在不同的系统里,各检测信号、参数的地址是不同的,具体应参见系统生产厂家提供的数控系统连接说明书或相关的资料。

当回参考点不能进行时,系统一般出现报警显示,一例如:在 FANUC 0 系统中为 ALM90、ALM91,在 FANUC 11 系统中为 PS200 等。有关回参考点不能进行的具体维修方法与维修实例,参见本书第 4 章第 4.6 节。

(2)回参考点位置不正确的故障诊断 回参考点不正确故障是指机床可以执行回参考点动作,但是参考点定位位置出现错误的情况。这时,根据具体情况,可以按图 2-9 的步骤对系统进行检查,诊断回参考点定位位置不正确的原因。

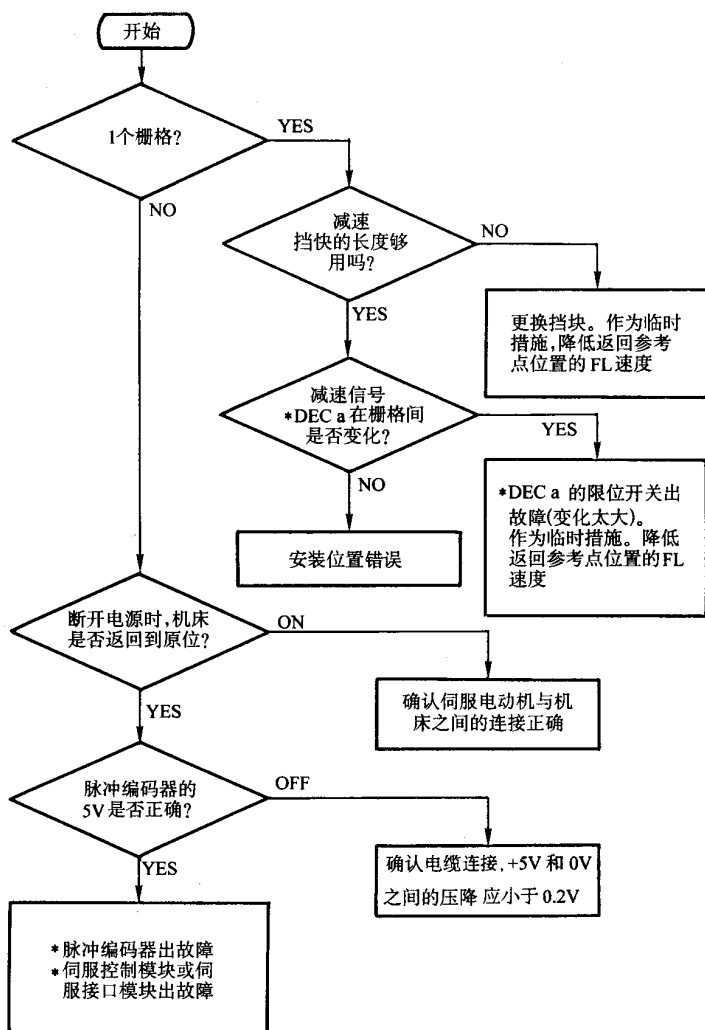


图 2-9 回参考点位置不正确的故障诊断步骤

有关回参考点位置不正确的具体维修方法与维修实例,参见本书第 4 章第 4.6 节。

2.2.5 不能进行自动运行的故障诊断

系统不能自动运行是指系统可以进行手动操作,但不能进行程序的自动加工运行。故障包括自动加工程序不能起动与自动加工过程中出现加工中断这两种情况,当出现这种故障时,一般可以利用系统的‘工作状态诊断’功能,通过对系统的诊断参数的检查,确定不能进行自动运行的原因。

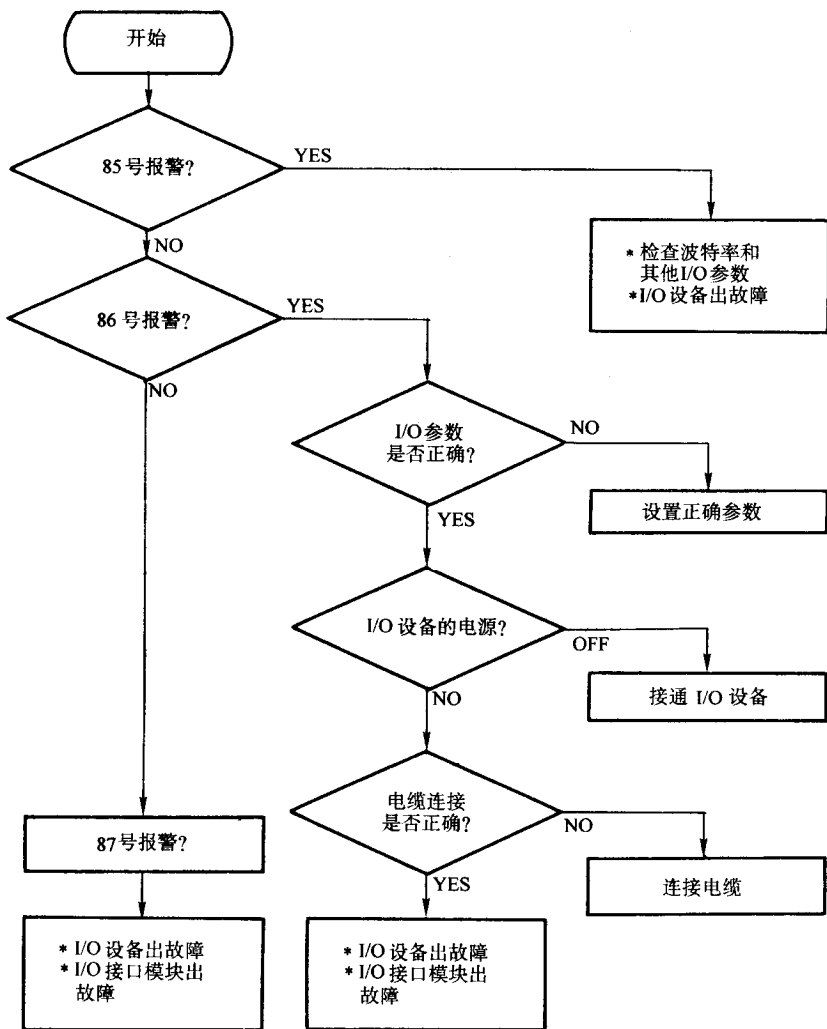


图 2-10 系统 I/O 接口故障的诊断步骤

有关系统自诊断状态的含义以及检查方法详见第 2.3 节 系统不能自动运行的故

障维修实例详见本书第 4 章第 4.7 节。

2.2.6 系统 I/O 接口故障的诊断

系统 I/O 接口故障是指示系统在与外部设备进行数据传输时,出现系统报警或数据不能进行正常传输的故障。当出现这种故障时,可以按上图 2-10 的步骤对系统进行检查,诊断系统 I/O 接口故障的原因。

除以上常见的典型故障外,在实际机床维修过程系统中还有其他多种故障,如:驱动系统故障、主轴系统故障、数控系统本身故障、操作错误、参数设定错误、编程错误等等。这些故障通常在显示器上可以显示较明确的报警号与报警内容,其故障诊断方法应根据不同情况区别对待,在此不一一列举,具体参见本书各有关章节的故障维修实例的内容。

对于常见的 FANUC 系统,本书附录 1 中列出了报警代码一览表,维修时可以参考。

2.3 FANUC 系统的基本检查与测试

2.3.1 系统常规检查

在维修数控机床时,为了保证机床安全、可靠的运行,不论故障是否与以下检查有关,通常情况下都应首先对数控系统作常规的检查与测试。这些检查包括外观检查与电源电压的确认两个方面。

1. 系统的外观检查

(1) 部件的外观检查 数控装置与伺服驱动的外观检查应包括以下几个方面:

1) 检查 MDI/CRT 单元、机床操作面板等单元的元器件外观有无破损。
2) 检查控制单元、伺服驱动器、电源单元、I/O 单元、PLC、电动机及编码器等单元的元器件有无不良,外形是否有破损、污染。

3) 各连接电缆是否有破损、绝缘损坏或插接不良等。

(2) 安装检查

1) 检查控制单元、伺服驱动器、电源单元、I/O 单元、PLC 等单元是否安装牢固,模块是否有松动、脱落现象。

2) 检查面板上、机床上的操作元器件是否安装牢固。

3) 检查连接电缆线是否按照要求布置、固定, 电缆插头是否已经可靠固定。

4) 检查各 I/O 连接端子的接线是否有松动, 安装是否牢固等。

(3) 连接检查

1) 检查系统、驱动电源连接是否正确。

2) 检查 CNC、SV 驱动器、PLC、I/O 单元的接地线连接是否正确, 线径是否足够大, 连接位置是否合理, 保护地是否为单点接地。

3) 检查信号电缆是否已经可靠、合理接地。

4) 如果电缆线已经更换, 则应检查更换的电缆线是否符合系统要求; 屏蔽层是否已经可靠连接等。

2. 电源电压的确认

作为系统的输入电压, 应根据系统所使用电压的不同, 满足系统安装、使用说明书规定的要求。一般来说, 系统对于输入电压的基本要求如下:

(1) 交流输入电压 系统交流主回路与控制回路的电压:

AC380V 输入: 电压值 $380(1 \pm \frac{10\%}{15\%})V$ 频率: $(50 \pm 1)Hz$;

AC220V 输入: 电压值 $220(1 \pm \frac{10\%}{15\%})V$ 频率: $(50 \pm 1)Hz$;

AC200V 输入: 电压值 $200(1 \pm \frac{10\%}{15\%})V$ 频率: $(50 \pm 1)Hz$;

(2) FANUC 系统各单元规定的交流输入电压 控制单元的电源输入: AC200 $(1 \pm \frac{10\%}{15\%})V$ 频率: $(50 \pm 1)Hz$ 或 AC220 $(1 \pm \frac{10\%}{15\%})V$; $(60 \pm 1)Hz$; 但不宜是 AC200V/ $(60 \pm 1)Hz$;

伺服单元的电源输入: AC200 $(1 \pm \frac{10\%}{15\%})V$ 频率: $(50 \pm 1)Hz$ 或 AC220 $(1 \pm \frac{10\%}{15\%})V$; $(60 \pm 1)Hz$; 但不宜是 AC200V/ $(60 \pm 1)Hz$ 。

当使用 FANUC 标准电源变压器时, 可以使用的输入电压为:

AC200V、220V、230V、240V、380V、415V、440V、450V、480V、550V (误差不超过 $+10\%$, -15%), 系统输入电压应按照上述要求进行连接。

(3) 直流输入电压 DC24V 输入: 电压值 $24(1 \pm 10\%)V$ 并经过符合要求的滤波处理。

在部分系统中, 由于系统内部采用了开关稳压电源, 因此允许输入电源有较大的允差。在这种前提下, 对 DC24V 输入的要求为:

电压值 $24(1 \pm \frac{15\%}{20\%})V$ 并经过符合要求的滤波处理。

(4) 系统电源模块的输出电压 系统电源模块的输出电压, 主要是指供给系统内部各单元使用的各类电压, 电压值必须保证正确。维修时应对其进行测量、检查, 并通过

系统电源内部的相应调整元器件的调整,保证各电压值在允许范围内。在 FANUC 系统中,常用的电压种类与要求如下:

- 1) 系统逻辑电路用 5V 电压 : $+5(1 \pm 5\%)V$ 。
- 2) 系统输入、输出信号,显示器用 24V 电压 : $+24(1 \pm 10\%)V$ 。
- 3) 系统外部输入、输出信号用 24V 电压 : $+24(1 \pm 10\%)V$ 。
- 4) 系统位置控制电路用 +15V 电压 : $+15(1 \pm 5\%)V$ 。
- 5) 系统位置控制电路用 -15V 电压 : $-15(1 \pm 5\%)V$ 。
- 6) 系统电源模块基准 10V 电压 : $+10(1 \pm 0.5\%)V$ 。

2.3.2 I/O 信号状态检查

当系统发生故障时,首先需要判别故障发生的部位,即初步确定故障发生在系统内部还是系统外部。当故障发生在系统外部时,还需要判别故障是由 PLC 程序逻辑条件不满足或是机床侧的元器件故障引起的。在某些情况下,机床也可能因为系统处在等待外部信号输入的状态,而暂时无动作。为此,在维修时,应熟练掌握系统的自诊断技术,随时检查系统、PLC、机床的接口信号状态与系统的内部工作状态,以便判断故障原因。

在维修中,系统状态的检查包括接口信号诊断与系统状态诊断两个方面。在不同的数控系统中,状态诊断的内容与方法不尽相同,维修人员应根据机床的实际使用系统情况,对照有关说明书进行。

以 FSO 系统为例,表 2-1 列出了 FSO 系统主要接口信号与对应的诊断参数范围。对于数字 I/O 信号,诊断参数的每一字节的相应位与对应的输入/输出状态一一对应,“1”代表信号接通,“0”代表信号断开。由此可见,通过检查诊断参数可以获得大量维修时所需要的信息。

表 2-1 FSO 系统诊断参数一览表

诊断号	显示内容	备注
DGN000 ~ 022	直接来自机床的输入信号	在不带 PMC 的系统中,仅使用 016 ~ 022
DGN027	位置编码器检测信号	
DGN048 ~ 053	直接向机床侧输出的信号	
DGN080 ~ 089	直接向机床侧输出的信号	在不带 PMC 的系统中不能使用
DGN100 ~ 131	由 PMC(机床)到 CNC 的信号	在不带 PMC 的系统中,仅使用 116 ~ 122
DGN148 ~ 178	由 CNC 到 PMC(机床)的信号	在不带 PMC 的系统中,仅使用 148 ~ 153

诊断号	显示内容	备注
DGN700	自动运行时,CNC 停止状态信号	
DGN701	自动运行时,CNC 停止状态信号	
DGN712	自动运行停/暂停状态信号	
DGN720 ~ 723	伺服系统报警状态信息	
DGN760 ~ 763	绝对编码器状态检测信息	(仅在使用绝对编码器时用)
DGN770 ~ 773	绝对编码器状态检测信息	(仅在使用绝对编码器时用)
DGN800 ~ 803	坐标轴位置跟随误差	
DGN820 ~ 823	各轴在机床坐标系上的绝对位置	

1. I/O 信号的构成

通过 I/O 信号的状态诊断,确定故障部位和分析故障原因是维修时用得最多的方法之一。I/O 信号的数量与构成,在不同的系统中有所不同。对于 FANUC 系列数控系统,根据系统的功能与结构,可以分为不带内部 PMC 与带内部 PMC(PLC)两种形式。

不带内部 PMC 的数控系统的 I/O 信号特点是 :不论系统功能、I/O 单元如何,各输入、输出信号的作用和地址总是固定不变的。如对于 FS0 系统 输入 X016.5 总是 X 轴参考点减速信号(*DECX) 输出 Y048.0 总是 X 轴参考点到达信号等等。此外,在不带内部 PMC 的系统中,也没有 CNC 与 PMC 间的信号转换过程,对应的输入、输出信号与 CNC 侧的内部信号一一对应。如 :从机床(或操作面板)到系统的输入信号 X016.2(+ X 方向键)的状态与 CNC 内部信号 G116.2 的状态完全相同 输出到机床(或操作面板)X 轴参考点到达信号 Y048.0,与 CNC 内部信号 F148.0 的状态完全相等等等。

在带内部 PMC 的数控系统中,根据所选用的系统、内部 PMC 类型、I/O 单元的不同,其信号的数量有所不同。除少量输入、输出信号的作用和地址固定不变外,大部分输入、输出信号的作用和意义,在不同的机床上有不同的含义,维修时必须参照机床的电气原理图与 PLC 程序进行检查。

以 FS0C 数控系统为例,不带内部 PMC 的系统,I/O 接口信号的构成如图 2 - 11 所示。

图中 X016.0 ~ X022.7 是从机床(或操作面板)到系统的输入信号 ;Y048.0 ~ Y053.7 是从系统到机床(或操作面板)的输出信号。它们与系统诊断数据 DGN016.0 ~ 022.7、DGN048.0 ~ 053.7 一一对应 ;并且与 DGN116.0 ~ 122.7、DGN148.0 ~ 53.7 状态完全相同。

带内部 PMC 的数控系统,I/O 接口状态与信号构成如图 2 - 12 所示。图 2 - 12 中,

X016.0 ~ X022.7, X000.0 ~ X008.7, X010.0 ~ X014.7 是从机床(或操作面板)到系统的输入信号; Y048.0 ~ Y053.7, Y080.0 ~ Y082.7, Y084.0 ~ Y086.7 是从系统到机床(或操作面板)的输出信号。它们与系统诊断数据 DGN016.0 ~ 022.7, DGN000.0 ~ 008.7, DGN010.0 ~ 014.7, DGN048.0 ~ 053.7, DGN080.0 ~ 082.7, DGN084.0 ~ 086.7 一一对应。而 G100.0 ~ G131.7 则是从 PMC 输出到 CNC 的内部信号(PMC 输出), F148.0 ~ F178.7 是从 CNC 输入到 PMC 的内部信号(PMC 输入), 它们分别与系统诊断数据 DNG100.0 ~ DNG131.7, DNG148.0 ~ DNG148.7 一一对应。在这种情况下, DNG16.2 与 DNG116.2 可能具有完全不同的含义, 前者代表来自机床侧的输入信号 X16.2, 后者代表由 PMC 输出到 CNC 的内部信号 G116.2, 其作用与意义有本质区别。

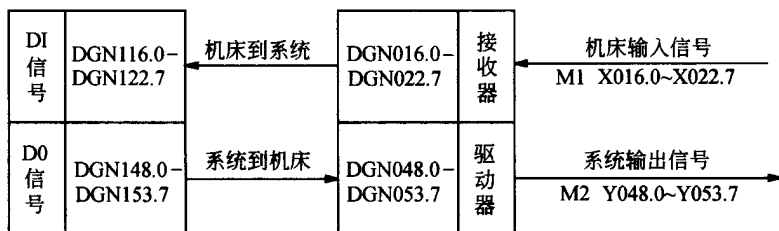


图 2-11 不带 PMC 的 I/O 接口信号构成

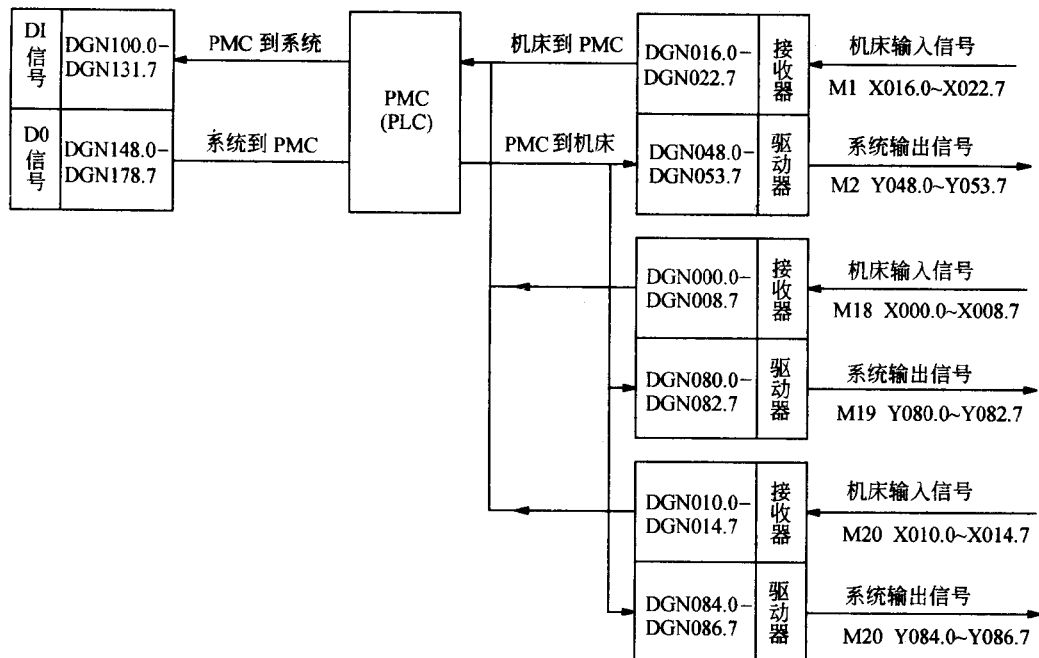


图 2-12 带 PMC 的 I/O 接口信号构成

当系统采用了附加 I/O 单元 B2 时,增加的输入信号 X1000.0 ~ X1012.7 也是从机床(或操作面板)到系统的输入信号;输出信号 Y1020.0 ~ Y1028.7 是从系统到机床(或操作面板)的输出信号。

2. FANUC 系统 I/O 信号状态的显示与输出模拟

在 FANUC 系统中,通过系统的 MDI/CRT 面板检查、诊断的接口信号状态,实质上是输入、输出缓冲存储器的内容,当系统与外部信号连接的接口电路(如输入接收器或输出驱动器)发生故障时,诊断信号的状态将与实际输入、输出不同。为了方便维修与调试,部分系统还可以通过修改输入、输出缓冲存储器的内容,对外部信号进行模拟输入/输出。

系统的状态诊断操作,在不同的数控系统中有所不同,维修时可以参考数控系统的维修说明书进行。由于状态诊断是维修数控机床的重要手段,现将常用系统的状态诊断操作步骤介绍如下:

(1) FS0/6 输入/输出信号的状态诊断

- 1) 按系统 MDI/CRT 操作面板上的 DGNOS 键,系统显示诊断页面。
- 2) 按系统 MDI/CRT 操作面板上的 PAGE 键(换页)或 CURSOR (光标移动键),可以逐页显示诊断信号的状态。
- 3) 在系统显示诊断页面时,亦可以通过输入诊断地址及 INPUT 键,直接搜索所需要的诊断页面。

(2) FS11 输入/输出信号的状态诊断

- 1) 在系统显示‘机能选择’页面时,按下系统 MDI/CRT 的软功能键 SERVICE ,显示系统维修页面(‘机能选择’页面可以通过面板上的‘机能’菜单键直接进入)。
- 2) 按系统 MDI/CRT 的软功能键 CHAPTER ,使显示器出现软功能键 DGNOS 。
- 3) 按系统 MDI/CRT 的软功能键 DGNOS 键,显示诊断页面 或通过多次操作软功能键 SERVICE ,亦可以显示诊断页面。
- 4) 按系统 MDI/CRT 操作面板上的 PAGE 键(换页)或 CURSOR (光标移动键),可以逐页显示诊断信号的状态;或按操作菜单键,切换到操作选择页面,按下软功能键 INP - NO 进入操作引导方式;在面板上用地址与数字键,输入诊断地址后,按 EXEC 键,可以直接搜索所需要的诊断参数。

(3) FS15 的输入/输出信号的状态诊断

- 1) 按 MDI/CRT 面板上的 [CNC/PMC] 键。
- 2) 按 MDI/CRT 面板上的 [PCDGN] 软功能键。
- 3) 用 MDI 面板的地址与数字键输入诊断地址(如 X100)后,按 [SEARCH] 软功能键,

直接检索,显示所需要的诊断参数。

4)按系统 MDI/CRT 面板上的换页键,亦可逐页诊断信号的状态。

(4)FS Oi/PMO/16/18 输入/输出信号的状态诊断

1)按系统 MDI/DPL 操作面板上的 YSTEM 键,显示系统页面。

2)按系统 MDI/DPL 操作面板上的 DGNOS/PARAM 键,显示诊断页面。

3)用 MDI 面板的地址与数字键输入诊断地址后,按 NO 检索 键,直接搜索所需要的诊断参数。

4)按系统 MDI/CRT 操作面板上的 PAGE 键(换页)或 CUROR (光标移动键),也可以逐页显示诊断信号的状态。

(5)输出信号的模拟发送 在部分 FANUC 系统中,在 PLC 停止程序运行时,还可以通过修改输入、输出缓冲存储器的内容,对外部信号进行模拟输出。以 FSO 为例,其操作步骤如下:

1)选择 MDI 操作方式或使系统进入“紧停”状态。

2)打开系统的“程序保护”开关。

3)按系统 MDI/DPL 操作面板上的 OFFSET/SETTING 键,系统显示偏置/设定页面。

4)按系统 MDI/DPL 操作面板上的 SETTING 软功能键,选择设定页面。

5)按系统 MDI/DPL 操作面板上的数字键,输入参数 PWE☆1,使参数写入“使能”。

6)按系统 MDI/CRT 操作面板上的 DGNOS 键,系统显示诊断页面。

7)按系统 MDI/CRT 操作面板上的 PAGE 键(换页),显示输出诊断信号所在的页面。

8)按 CURSOR (光标移动键),或通过输入诊断地址及 INPUT 键,将光标移动到需要输出的信号下。

9)按系统 MDI/CRT 操作面板上的数字键,输入诊断数据。

10)按 INPUT 键或 START 键,系统向输出端发送外部模拟输出信号。

由于输出信号的模拟发送直接控制了机床的动作,因此这一操作要在对机床的机械结构,特别是动作的“互锁”条件十分了解的前提下,才能进行以上操作。此外,PMC 的工作也必须处于停止状态,因此,本方法通常只能在机床首次调试时使用,维修人员如无十分把握,最好还是使用手动操作电磁元器件等措施,进行输出信号的模拟控制。

2.3.3 NC 的工作状态诊断

通过系统的显示面板,除可以检查、诊断 I/O 接口信号的状态外,还可以检查系统的实际工作状态。在 FANUC 系统中包括以下几个方面。

1. 自动运行停止的状态诊断

当机床在自动工作方式下,系统无报警,“循环起动”指示灯亮,但机床却没有动作(即出现所谓的“死机”)时,可以借助这些信息,观察系统的停机原因。在常用的 FANUC 系统中,对应的诊断参数及含义如下:

(1)FS0/6 诊断参数地址及意义 在 FS0/6 系统中,自动运行停止诊断参数号为 DGN700、701,对应位的信号分别见表 2-2 和表 2-3。

表 2-2

DGN700	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
代号		CSCT	CITL	COVZ	CINP	CDWL	CMTN	CFIN

表 2-3

DGN701	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
代号	CRST		CRST				CTRD	CTPD

当 DGN700、701 对应位状态为“1”时,代表的意义如下:

- CSCT 等待主轴转速到达信号;
- CITL 轴互锁信号接通;
- COVZ 进给信率为 0%;
- CINP 进行到位检测;
- CDWL 暂停指令执行中;
- CMTN 运动指令执行中;
- CFIN M、S、T 指令执行中。
- CRST 外部复位生效、复位按钮接通、复位与倒带信号生效;
- CTRD 纸带阅读机接口的数据输入中;
- CTPU 纸带阅读机接口的数据输出中。

(2)FS11 诊断参数地址及意义 在 FS11 系统中,自动运行停止诊断参数号为 DGN1000、DGN1001,对应位状态为“1”时代表的意义如下:

- DGN1000:
- bit0 进行到位检测;
 - bit1 进给速度倍率为 0%;
 - bit2 手动进给速度信率为 0%;
 - bit3 轴互锁信号接通或起动互锁信号接通;
 - bit4 等待主轴转速到达信号;

bit5 等待主轴零脉冲信号(螺纹加工时用)；

bit6 等待主轴位置信号(主轴每转进给用)；

bit7 纸带读入中。

DGN1001：

bit0 后台编辑纸带读入中。

(3)FS 15/150 诊断参数地址及意义 在 FANUC 15/150 系统中,CNC 作状态诊断与 PLC 状态诊断在不同的区域,它可以通过如下操作进入 CNC 作状态诊断页面：

1)按 MDI/CRT 操作面板上的‘机能选择’软功能键,进入系统的机能显示页面。

2)按 SERVICE 软功能键,进入维修页面。

3)通过 MDI 上的数字键输入诊断参数号(如 :1000),按软功能键 INP - NO 可显示诊断数据 DGN1000 的状态。

4)在维修页面下,亦可通过按多次‘选页’键,使诊断参数逐页显示检索所需的诊断页面。

通过诊断参数 DGN1000、DGN1001,可以显示自动方式下、系统无报警、“循环起动”指示灯亮、但机床没有动作的原因。DGN 1000、DGN1001 各对应位状态显示为‘1’时的含义如下：

DGN1000：

bit0 进行到位检测；

bit1 进给速度倍率为 0%；

bit2 手动进给速度倍率为 0%；

bit3 轴互锁信号或起动互锁信号接通；

bit4 等待主轴转速到达信号；

bit5 等待主轴零脉冲信号；

bit6 等待主轴位置信号；

bit7 纸带读入中。

DGN1001：

bit0 后台编辑纸带读入中。

(4)FS 0i/PM0/16/18 诊断参数地址及意义

在 FANUC 0i/PM0/16/18 系统中,可以直接通过诊断参数 DGN000 至 DGN016 显示自动运行状态,这些信息指示了系统在执行自动指令时所处的状态。

在图 2-13 所示的页面中,每一行右边的状态显示为‘1’时,实际系统的内部工作状态如表 2-4 所示。

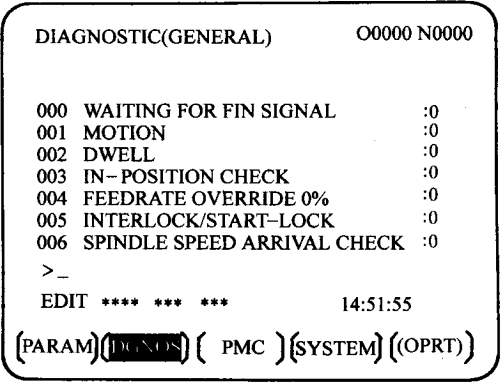


图 2-13 FANUC Oi/PMO 自动运行诊断显示

表 2-4 FANUC Oi/PM0/16/18 系统内部工作状态显示

诊断号	显示	当显示为 1 时的内部状态
000	WAITING FOR FIN SINGAL	正在执行 M.S.T 功能
001	MOTION	在自动运行过程中正在执行移动命令
002	DWELL	正在执行停止命令
003	IN - POSITION CHECK	正在执行到位检测
004	FEEDRATE OVERRIDED0%	切削进给倍率 0%
005	INTERLOCK START - LOCK	互锁
006	SPINDLE SPEED ARRIVAL CHECK	等待主轴速度达到信号接通
010	RUNCHING	通过阅读/穿孔接口输出数据
001	READING	通过阅读/穿孔接口输入数据
012	WAITING FOR(UN)CLAMP	B 轴分度工作台操作前等待分度工作台的夹紧或松开
013	JOG FEEDRATE OVERRIDED0%	JOG 进给倍率 0%
014	WAITING FOR RESET.ESP.RRW.OFF	急停,外部复位,复位 & 倒带,或者 MDI 上的复位键接通。
015	EXTERNAL PROGRAM NUMBER SEARCH	外部程序号检索
016	BACKGROUND ACTIVE	后台编辑进行中

2. 不能自动运行的状态诊断

当机床在自动工作方式下,系统无报警,“循环起动”指示灯不亮,机床不能执行自动加工程序 或自动加工出现加工中断时,可以借助这些信息,观察故障的原因。

(1)FS 0/6 诊断参数地址及意义

在 FSO/6 系统中,当自动操作方式下的加工过程出现停止时。诊断参数 DGN712 的信息指示了自动加工中断,以及‘循环起动’灯(STL)关闭可能的原因(如下表)。

DGN 712	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
代 号	STP	RESt	EMS	RRWD	RSTB			CSU

注意 :DGN712 的状态应在故障发生后即进行检查,若故障发生后系统电源被切断,当电源再次接通时,DGN712 所有位将被清零。

通过各诊断数据的状态组合,可以分析、确定系统实际所处的状态,这些状态的含义见表 2-5。

表 2-5 FS0/6 自动运行停止状态表

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	原因
1	1	1	0	0	0	0	1	输入了紧急停止信号 * ESP
1	1	1	0	0	0	0	0	输入了外部复位 ERS 信号
1	1	0	1	0	0	0	0	输入了复位 & 倒带 RRW 信号
1	1	0	0	1	0	0	0	按下了 MDI 复位按钮
1	0	0	0	0	0	0	1	发生伺服报警
1	0	0	0	0	0	0	0	输入了进给暂停 * SP 信号或选择任一种手动方式
0	0	0	0	0	0	0	0	机床在单程序段处停机

(2)FS11 诊断参数地址及意义 在 FS11 系统中,当自动操作方式下的加工过程出现停止时,诊断参数 DGN1010 的信息指示了由于‘ 复位 ’信号引起‘ 循环起动 ’灯(STL)关闭的原因,DGN1010 对应位为‘ 1 ’的含义如下：

DGN712	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
代号					RST	ERS	RRW	ESP

- ESP 紧急状态；
- RRW 输入了复位或倒带信号；
- ERS 外部复位信号接通；
- RST 系统复位键生效。

(3)FS15 诊断参数地址及意义在 FS15 系统中,当自动运行方式下的加工出现停止时,诊断参数 DGN1005 ~ DGN1010 的信息指示了自动加工中断,以及‘ 循环起动 ’灯(STL)关闭可能的原因。诊断参数的显示操作方式同前述,对应位为‘ 1 ’时的含义如下：

- DGN1005：
- bit0 在 MDI 方式下,DI 或 DO 信号无效；
- bit1 在重新定位(REPOS)方式下,DI 或 DO 无效；
- bit2 由于其他原因引起的加工中断。

DGN1006：

- bit0 系统的自动运行停止信号(*SP)生效；
- bit1 系统存在报警；
- bit2 系统的程序重新启动信号(SRN)为‘1’；
- bit3 所选择的程序在后台编辑中；
- bit4 外部设备未准备好；
- bit5 MDI 未执行完成；
- bit6 系统的刀具取消信号(TR ESC)生效；
- bit7 系统不允许反向执行程序。

DGN1007：

- bit0 外部报警信息；
- bit2 系统出现 P/S 报警；
- bit4 伺服报警；
- bit5 I/O 报警；
- bit6 修改了需要关机生效的参数；
- bit7 系统出错。

DGN1008：

- bit0 后台编辑出现 P/S 报警；
- bit1 程序编辑出现 P/S 报警；
- bit2 系统过热；
- bit3 子 CPU 出错；
- bit4 同步出错；
- bit5 参数写入开关被打开；
- bit6 超程/外部数据输入、输出出错；
- bit7 PMC 出错。

DGN1009：

- bit0 系统处于警告状态。

DGN1010：

- bit0 系统紧停信号生效；
- bit1 复位和反绕信号生效；
- bit2 外部复位信号生效；
- bit3 面板上的复位键生效。

(4)FS0i/PMO/16/18 诊断参数地址及意义 在 FANUC 0i/PMO 系统中,可以直接通过诊断参数 DGN020 到 DGN025 进行自动运行停止状态的显示,这些信息指示了系统不执行自动加工程序的原因。

表 2-6 列出了诊断参数 DGN020 到 DGN025 右边的状态显示为‘ 1 ’时,实际系统所处的内部工作状态。

通过表 2-6 的各诊断数据的状态组合,可以分析、确定系统实际所处的状态,这些状态的含义如图 2-14 所示。

表 2-6 系统内部工作状态显示

诊断号	显示	当显示为 1 时的内部状态
020	CUT SPEED UP/DOWN	发生急停或者发生伺服报警
021	RESET BUTTON ON	复位键信号接通
022	RESET AND REWIND ON	复位和倒带信号接通
023	EMERGENCY STOP ON	急停
024	RESET ON	外部复位,急停
025	STOP MOTION OR DWELL	停止脉冲分配的标志,在下列情况时设置： 外部复位信号接通 复位/倒带键接通 急停 进给暂停 MDI 面板的复位键接通 手动方式(JOG/HANDLE/INC) 其他报警发生时 (未被设置的报警)

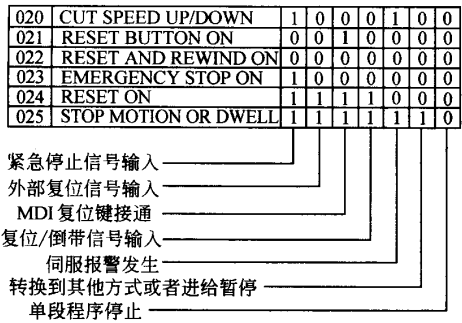


图 2-14 诊断数据的状态组合

3. 坐标轴的位置跟随误差检测

坐标轴的位置跟随误差是坐标轴指令位置与实际位置间的差值,在数控机床上,它亦反映了系统的动态跟随精度与静态定位精度。这是在维修过程中,需要特别引起注意的重要参数。在不同的 FANUC 系统中,各坐标轴跟随误差的诊断参数号如下:

(1) FSO/6 诊断参数地址

DGN800 :X 轴位置跟随误差;

DGN801 :Y 轴位置跟随误差;

DGN802 :Z 轴位置跟随误差;

DGN803 :4 轴位置跟随误差。

(2) FS11/NS15 诊断参数地址

DGN3000 :与轴选择对应,为 X、Y、Z、4、5 轴位置跟随误差。

(3) FS 0i/PM0/16/18 诊断参数地址

DGN300 :与轴选择对应,为 X、Y、Z、4、5 轴位置跟随误差。

除以上系统状态诊断信号外,FANUC 系统还可以对各轴伺服驱动器以及编码器的各种报警信号进行诊断,以确定故障的原因,有关这方面的内容参见本书第 5 章第 5.2.3 节。

2.4 CNC 模块的状态显示与故障诊断

当数控系统发生报警时,通常情况下可以在系统显示器上显示报警号与报警内容,但如果与显示功能有关的部分发生故障时,显示就无法进行,这时必须依靠系统主权或其他部分的指示灯(LED)的状态,进行故障分析、诊断与维修。

在不同的系统中,系统主板的状态指示有不同的含义,维修时应根据系统的不同区别对待。对于常见系统,主板的状态指示含义如下述。

2.4.1 FANUC 6 系统主板的状态显示与故障诊断

FANUC 6 系统主板上五个 LED 作为系统错误状态指示,其含义如下:

1) WDALM :当系统主板上的 WDALM 指示灯亮时,为系统监控报警。

引起此报警原因一般为系统 RAM 出错,或者是系统功能参数 (PRM 000 ~ 055、PRM300 ~ 304) 设定错误。当出现以上故障时,在某些场合,一般可以通过 RAM 的初始

化操作进行清除。

2)LED0 ~ 3 指示系统错误,其状态显示见表 2-7。

表 2-7 FS6 系统错误状态显示

LED 状态 3 2 1 0	报警内容	备注
●●●●	正常,无报警	
●●●□	系统连接单元、主板、MDI/CRT 等连接不良	检查连接
●●□●	系统发生 900 ~ 999 报警(除 910、911 外)	详见报警一览表
●□●●	系统发生 RAM 奇偶报警	
□●●●	0 号 RAM 出错	
□●●□	1 号 RAM 出错	
□●□●	2 号 RAM 出错	
□●□□	3 号 RAM 出错	
□□●●	4 号 RAM 出错	
□□●□	5 号 RAM 出错	
□□□●	6 号 RAM 出错	
□□□□	7 号 RAM 出错	
□●●☆	8 号 RAM 出错	
□●☆●	9 号 RAM 出错	
☆●●●	10 号 RAM 出错	

● LED 不亮 ;□ LED 亮 ☆ LED 闪烁。

注意 在 FANUC 6 系统中,还可以通过 RAM 测试操作,检测故障的 RAM 号。RAM 测试的操作步骤如下：

- 1)确认系统 RAM 故障。
- 2)同时按住‘ - ’与‘ . ’,同时起动系统。
- 3)CRT 显示画面：

- IL - MODE
- 1、TAPE
- 2、MEMORY
- 3、ENPANE
- 4、BUBBLE
- 5、PC—LOAD
- 6、RAM TEST

- 4)按数字键 6,进入 RAM 测试状态。
- 5)按 STAR 键,进行 RAMO 测试。
- 6)再次按 START 键,进行 RAMI 测试。
- 7)重复按 START 键,完成对全部(RAM0 ~ RAM410)的测试,测试结果状态与故障的 RAM 对应关系见表 2-7。

2.4.2 FANUC 11 系统主板的状态显示与故障诊断

FANUC 11 系统报警可以通过主板或 CRT 进行显示,从而诊断故障原因,这两种诊断方法显示的内容如下：

(1)主印制板报警 通常情况下,当系统出现报警时,在 CRT 上都有报警显示,但若系统与显示有关部分发生报警时,报警信息则无法显示,这时只能通过主板上的指示灯或数码管的显示才能进行诊断。

在 FANUC 11 系统中,主板上安装有 7 段显示 LED,其指示信息见表 2-8。

表 2-8 FANUC 11 系统错误状态显示

显示	报警内容	报警处理
A	MDI/CRT 连接不良	重新检查 MDI/CRT 单元的光缆、连接器连接,或更换主板、MDI/CRT、光缆
C	MDI/CRT 单元 ID 号设定错误	重新设定 ID 号,确认软件版本、MDI/CRT 种类
F	连接单元的 DI、D3 连接不良	检查 DI、D3、光缆的连接,或更换主板、光缆
H	ID 号出错	确认系统各单元的种类及软件版本,或检查连接单元 2 及其连接电缆

(2)通过 CRT 显示系统报警 FANUC 11 系统,若显示器本身工作正常,可以进行以下的系统错误显示,系统报警可以分为电源接通时的报警与正常工作过程中出现报警这两种情况。

1)电源接通时的系统报警。在 FS11 中,电源接通时可能出现的系统报警见表 2-9。

表 2-9 FANUC 11 电源接通时系统报警一览表

序号	CRT 上的报警	错误内容	解决方法
1	ROM PARITY ERROR aaa bbb	ROM 奇偶校验错误 (aaa bbb 为出错的 ROM 号)	确认 ROM 的安装
2	RAM TEST ERROR	RAM 测试错误	

序号	CRT 上的报警	错误内容	解决方法
3	RAM TEST ERROR aaaaaa 为 wwwwww TTTTTT	RAM 测试错误 aaaaaa 为 RAM 地址 wwwwww 为写入数据 为读出数据)	
4	MISSING OPTION ROM aaa bbb	没有选择必需的 ROM (aaa bbb 为必需的 ROM 号)	确认 ROM 的安装,检查参数 设定
5	MISSING OPTION RAM	没有选择必需的 RAM	确认 RAM 的安装,检查参数 设定
6	IMPROPER NUMBER OF AXIS	设定的控制轴数不正确	确认附加轴控制板是否已经 安 装,参数设定是否正确
7	LOAD SYSTEM LABEL :ERROR SAVE SYSTEM LABEL :ERROR LOAD PC PARAMETER :ERROR CLEAR FILE # N :ERROR BUBBLE PREPARATION :ERROR CLEAR BUBBLE :ERROR aaaa bbbb cccc	磁泡存储器读写错误	
8	BUBBLE INITIALINE : NO BUBBLE BUBBLE PREPARATION : NO BUBBLE CLEAR BUBBLE : NO BUBBLE	磁泡存储器没有安装	确认磁泡存储器安装
9	CHECK BUBBLE ID : ERROR	磁泡存储器的种类识别码不正 确	

序号	CRT 上的报警	错误内容	解决方法
10	BUBBLE PREPARAION : NOT READY CLEAR BUBBLE : NOT READY	磁泡存储器初始化出错	
11	NO SYSTEM LABEL	无系统标号	
12	CHECK SYSTEM LABEL : ERROR	系统标号不正确,磁泡存储器未初始化	进行磁泡存储器的初始化
13	FILE # n DATA BROKEN	文件号 n 的数据断开,(通常由于变更文件时的断电引起)	清除相应的文件,并重新建立。

2)工作过程中出现的系统报警。在 FANUC11 中,系统工作时可能出现的系统报警见表 2-10。

表 2-10 FANUC11 系统工作时系统报警一览表

序号	CRT 上的报警	错误内容
1	TRAP15	系统软件出错
2	ADDRESS ERROR	地址出错
3	BUS ERROR	总线出错
4	ILLEGAL INSTRUCTION	执行了不能执行的命令
5	ZERO DIVIDE	除数为零
6	CHECK INSTRUCTION	存储器溢出
7	TRAPV INSTRUCTION	嵌套溢出
8	PRIVILEGE VIOLATION	指令出错
9	TRACE	CPU 为跟踪状态
10	LI010 EMUL	执行了 A* * * 指令
11	LI111 EMUL	执行了 F* * * 指令
12	UNASSIGNED TRAP	出现了不正确的嵌套
13	UNASSIGNED INTERRUPT	出现了不正确的中断

序号	CRT 上的报警	错误内容
14	SPURIOUS INTERRUPT	原因不明的中断
15	NON MASK INTERRUPT	原因不明的 NM 中断
16	WATCH DOG ALARM	系统监视器报警
17	RAM PARITY	RAM 奇偶校验错误
18	ROM PARITY	ROM 奇偶校验错误
19	PC ALM	PMC 报警

2.4.3 FANUC 0 系统主权的状态显示与故障诊断

(1)FANUC PMO 主板报警 在 FANUC PMO 中,系统主板有 4 只发光二极管,可以在 CRT 不能正常显示时,指示系统的报警,各发光二极管的报警内容如下:

SO(绿) 系统工作正常指示。在系统自动运行时,指示灯闪烁 未自动运行时,灯亮或灭;

S1(红) 系统存在报警,在系统发生任何报警时,此灯均亮;

EN(绿) 电源单元正常(详见电源单元说明);

WD(红) 系统监控报警。

以上报警灯中,EN 为电源指示灯,当指示灯不亮时,代表电源模块或电源连接存在故障,其报警原因,可以参见电源故障维修部分的说明。S1 为系统存在报警指示灯,当系统出现任何报警时都亮,因此它与系统本身故障的诊断关系不大。WD 为系统监控报警指示灯,它直接检测了系统的故障。

当系统监控报警指示灯(WD)亮时,可能的原因有:

- ①轴控制板脱落、损坏或连接不良;
- ②主板脱落、损坏或连接不良;
- ③轴控制板与 ROM 配置错误,等等。

(2)FANUC 0 主板报警

L1(绿) 系统无报警;

L2(红) 系统存在报警,在发生任何报警时,此灯均亮;

L3(红) 系统存储器板不良;

L4(红) 系统监控报警;

L5(红) 未使用；

L6(红) 未使用。

以上系统报警状态指示灯的意义与 PMO 相同。

FANUC 0 系统 CRT 显示的报警详见附录。

2.4.4 FANUC15/150 系统模块的状态显示与故障诊断

FANUC15/150 系统根据系列型号与系统配置的不同,组成模块有较大的区别,以 FS15/150B 为例,通常由主板(CPU Board)、PMC 板(PMC Board)、RISC 板(RISC Board)、附加轴控制板(选件 :ADAX Board)、图形显示/DNC 接口板(Option 1 Board)等组成,在这些模块上设有状态指示灯,当模块或系统出错时,通过这些指示灯的状态,可以指示引起报警的大致原因,以帮助维修诊断。

(1)主板的状态显示与故障诊断 FS15/150B 系统主板(CPU Board)上主要安装有 SRAM 模块、伺服控制模块、伺服接口模块、DRAM 模块、FLASH ROM 模块、主轴控制模块、CRT 控制模块、接口模块等 ;主板上设有 4 个状态指示灯 (STATUS)和 3 个报警指示灯 (ALARM),用于指示主板的状态,其含义见表 2 - 11 所示,表中“ □ ”代表对应的指示灯亮；● ’代表指示灯灭；☆ ’代表指示灯闪烁；× ’代表指示灯亮或灭(与含义无关),下同。

表 2 - 11 FS15/150B 主权状态显示含义

指示灯状态	含 义	备 注
STATUS ●●●●●	电源未接通	电源接通初始化显示
STATUS □□□□□	电源接通后的初始化状态	电源接通初始化显示
STATUS □●●□□	CNC 软件开始工作	电源接通初始化显示
STATUS●●●●□	RAM 测试完成	电源接通初始化显示
STATUS □□□●	RAM 总清完成	电源接通初始化显示
STATUS ●□□●	FROM 测试	电源接通初始化显示
STATUS □●□●	键盘初始化完成,模块设定结束	电源接通初始化显示
STATUS ●●□●	CRT 初始化完成,CRT 准备好	电源接通初始化显示
STATUS □□●□	等待 PC 板与 FANUC 总线连接(1)	电源接通初始化显示
STATUS ●□●□	IPL 显示器测试	电源接通初始化显示
STATUS□□●●	IPL 测试完成	电源接通初始化显示

指示灯状态	含 义	备 注
STATUS □ ● □ □	等待* SYSFAIL 设定	电源接通初始化显示
STATUS ● ● □ □	等待 PC 板与 FANUC 总线连接(2)	电源接通初始化显示
STATUS ● □ ● ●	等待伺服驱动器初始化完成	电源接通初始化显示
STATUS □ ● ● ●	正常工作状态,CNC 初始化结束	电源接通初始化显示
STATUS ☆ ● ● ●	CNC DRAM 出错 1	CNC 出错显示
STATUS ● ☆ ● ●	SRAM 出错	CNC 出错显示
STATUS ☆ ☆ ● ●	CNC DRAM 出错 2	CNC 出错显示
STATUS ● ● ☆ ●	CNC 软件不支持 CRT 控制模块	CNC 出错显示
STATUS ☆ ● ☆ ●	CNC 软件不支持主板(CPU 板)	CNC 出错显示
STATUS ● ☆ ☆ ●	FANUC 总线上的 PC 板出错	CNC 出错显示
STATUS ☆ ☆ ☆ ●	堆栈溢出	CNC 出错显示
STATUS ● ● ● ☆	FLASH ROM 模块出错	CNC 出错显示
STATUS ☆ ● ● ☆	CNC FLASH ROM 配置错误	CNC 出错显示
STATUS ● ☆ ● ☆	PMC FLASH ROM 配置错误	CNC 出错显示
STATUS ● □ □ □	系统 NMI 出错	CNC 出错显示
ALARM □ ● ●	后备电池电压不足	CNC 报警显示
ALARM ● □ ●	系统出错(SYS FAIL)	CNC 报警显示
ALARM □ □ ●	伺服报警	CNC 报警显示
ALAARM ● ● □	系统紧停(SYS EMC)	CNC 报警显示
ALARM □ ● □	SRAM 奇偶校验出错	CNC 报警显示
ALARM ● □ □	DRAM 奇偶校验出错	CNC 报警显示

(2)PMC 板状态显示与故障诊断 FS15/150B 系统 PMC 板主要安装有 PMC CPU 模块、DRAM 模块、SRAM 模块、ROM 模块、FLASH ROM 模块、PMC 引导程序等,在 FS15TF/ME/TF 等系统中,PMC 板还安装有人机会话 CPU 模块。PMC 板上设有 4 个状态指示灯(STATU)与 3 个报警指示灯(ALARM),用于指示 PMC 权状态,其含义见表 2-12。

表 2-12 FS15/150B PMC 板状态显示含义

指示灯状态	含义	备注
STATUS ●●●●	电源未接通	电源接通初始化显示
STATUS □●●●	电源接通后的初始化状态	电源接通初始化显示
STATUS●●□□	PMC 初始化测试	电源接通初始化显示
STATUS □●□□	PMC 测试、DRAM 测试、PMC 程序编译、SLC 初始化测试等	电源接通初始化显示
STATUS ●●□□	正常状态	电源接通初始化显示
STATUS ☆☆●●	其他 PC 板出错	PMC 模块出错
STATUS □☆☆□	DL/DO 转换出错,DRAM/ROM 模块无效	PMC 模块出错
STATUS ☆□□□	PMC 引导程序发生奇偶报警	PMC 模块出错
STATUS●☆☆□	PMC 引导程序或 SRAM 发生奇偶报警	PMC 模块出错
STATUS☆☆□□	PMCROM 无效或总线出错	PMC 模块出错

(3) RISC 板状态显示与故障诊断 FS15/150B 系统 RISC 板上安装有 SRAM、ROM、RISC CPU 等模块,上面设有 4 个状态指示灯 (STATUS) 与 3 个报警指示灯 (ALARM),用于指示 RJSC 板状态,其含义见表 2-13。

表 2-13 FS15/150B RISC 板状态显示含义

指示灯状态	含义	备注
STATUS ●●●●	电源未接通	电源接通初始化显示
STATUS □□□□	RISC 板电源接通初始化	电源接通初始化显示
STATUS ●●●□	DRAM、SRAM 测试	电源接通初始化显示
STATUS●●□●	ROM 测试	电源接通初始化显示
STATUS□●●●	等待 CPU 测试(1)	电源接通初始化显示
STATUS0 □●●□	等待 CPU 测试(2)	电源接通初始化显示
STATUS □●□●	等待 CPU 测试(3)	电源接通初始化显示
STATUS □□●●	等待 CPU 测试(4)	电源接通初始化显示
STATUS●●●☆	等待 RISC 方式	电源接通初始化显示
STATUS●☆●☆	等待 CNC 指令输入	电源接通初始化显示
STATUS ●☆☆●	执行 RISC 指令	电源接通初始化显示
STATUS ☆●●●	复位	电源接通初始化显示

指示灯状态	含义	备注
STATUS ●●● □	DRAM、SRAM 出错	RISC 出错
STATUS ●● □ ●	ROM 出错	RISC 出错
STATUS ●● □ □	RISC 与主 CPU 同步出错	RISC 出错
STATUS ● □ ●●	RISC 总线出错	RISC 出错
STATUS □ □ □ ●	系统出错	RISC 出错
ALMRM □ ●●	RISC 未工作	RISC 报警
ALARM● □ ●	SRAM 奇偶校验出错	RISC 报警
ALARM●● □	DRAM 奇偶校验出错	RISC 报警

(4)附加轴控制板状态显示与故障诊断 FS15/150B 系统附加轴控制板用于控制第 5 ~ 8 轴与第 2 主轴,板上安装有第 5 ~ 8 轴的伺服控制模块、第 5 ~ 8 轴的伺服接口模块以及第 2 主轴控制模块、模拟量 I/O 及串行通信 RS232 - C、RS422 接口等,上面设有 4 个状态指示灯 (STATUS)与 3 个报警指示灯 (ALARM),其中状态指示灯在附加轴板上总是不亮 报警指示灯的状态见表 2 - 14。

表 2 - 14 FS15/150B 附加轴控制板报各显示含义

指示灯状态	含义	指示灯状态	含义
ALARM □ ●●	不使用	ALARM □ ● □	奇偶校验错误
ALARM● □ ●	系统出错 (SYS FAIL)	ALARM● □ □	不使用
ALARM □ □ ●	伺服报警	ALARM □ □ □	不使用
ALARM ●● □	系统紧停 (SYS EMG)		

(5)图形显示 DNC 接口板状态显示与故障诊断 FS15/150B 系统图形显示/DNC 接口板上安装有图形 CPU、图形引导程序模块、CRT 控制模块、通信接口模块等。上面设有 4 个状态指示灯 (STATUS)与 3 个报警指示灯 (ALARM),当使用图形显示功能时,其含义见表 2 - 15,当使用 DNC 功能时,其含义见表 2 - 16。

表 2 - 15 FS15/150B 图形显示板报警显示含义

指示灯状态	含义	备注
STATUS □ □ □ □ ALARM □ ●●	电源接通时的初始化状态	电源接通初始化显示
STATUS ● □ × × ALARM ●●●	等待系统 ID 设定	电源接通初始化显示

指示灯状态	含义	备注
STATUS ☐ ● × × ALARM ● ● ●	等待其他处理器的初始化	电源接通初始他显宁
STATUS ● ● × × ALARM ● ● ●	初始化完成,DNC 板工作	电源接通初始化显示
STATUS ● ☐ × × ALARM ☐ ● ●	ROM 奇偶校验出错	DNC 板出错
TATUS ☐ ● × × ALARM ☐ ● ●	RALM 奇偶校验出错	DNC 板出错
STATUS ● ☆ × × ALARM ☐ ● ●	指令出错	DNC 板出错
STATUS ☆ ☆ × × ALARM ☐ ● ●	来自其他板的 NMI 出错	DNC 板出错
STATUS ☆ ● × × ALARM ☐ ● ●	总线出错	DNC 板出错
STATUS ☆ ☐ × × ALARM ☐ ● ●	运算出错	DNC 板出错
STATUS ☐ ☆ × × ALARM ☐ ● ●	中断出错	DNC 板出错

表 2－16 FS15/150B/DNC 板报警显示含义

指示灯状态	含义	备注
STATUS ☐ ☐ ☐ ☐ ALARM ☐ ● ●	电源接通时的初始化状态	电源接通初始化显示
STATUS × × ● ● ALARM × ● ●	初始化远程缓冲器	电源接通初始化显示
STATUS × × ☐ ● ALARM × ● ●	远程缓冲器初始化完成,等待 CNC 指令	电源接通初始化显示
STATUS × × ● ☐ ALARM × ● ●	执行指令	电源接通初始化显宁

指示灯状态	含义	备注
STATUS × × ✕ ✕ ALARM × ● ●	在线	电源接通初始化显示
STATUS × × ☆ ● ALARM × ● ●	RAM 奇偶校验出错	图形显示/DNC 板出错
STATUS × × ● ☆ ALARM × ● ●	RAM 测试出错	图形显示/DNC 板出错
STATUS × × ☆ ☆ ALARM × ● ●	远程缓冲器出错	图形显示/DNC 板出错
STATUS × × ☆ ☆ ALARM × ● ●	其他处理器上的 NMI 出错	图形显示/DNC 板出错
STATUS × × × × ALARM × ● ✕	远程缓冲器的 RAM 奇偶校验 出错	图形显示/DNC 板出错

2.4.5 FANUC16/18/160/180 系统的状态显示与故障诊断

FANUC16/18/160/180 系列系统,根据系统配置、系统规格的不同,其组成模块有较大的区别,其中 FS16/18/160/180B 与 FS15/150B 类似;FS16/18/160/180C 的组成与 FS15/150B 有所区别。它通常由主板(CPU Board)、DNC 接口板(Option 1 Board)、PMC 板(Option 3 Board)、输入控制板(Loader Contrl Board)、I/O 板(I/O Card)等组成。在 FS16/18/160/180C 的各控制板上均安装有 4 个状态指示灯 (STATUS) 及 3 个报警指示灯 (ALARM),用于指示各控制板的工作状态,当模块或系统出错时,通过这些状态指示灯,可以指示引起报警的大致原因,以帮助诊断维修。

(i) 主板的状态显示与故障诊断 FS16/18/160/180B 系统主板上主要安装有主 CPU 模块、DRAM 模块、SRAM 模块、FROMSRAM 模块、主轴控制模块、PMC 控制模块、CRT 文本显示控制模块、6 轴伺服控制模块等组件。主板上安装有 4 个状态指示灯 (STATUS) 和 3 个报警指示灯 (ALARM),当系统主板出错时,通过这些状态指示灯与报警灯,可以指示引起报警的大致原因。当 CNC 接通电源后,主板上的状态指示灯显示系统的初始化过程,其含义见表 2-17,表中“ ✕ ”表示灯亮;“ ● ”表示灯灭;“ × ”表示亮或灭(下同)。

表 2－17 FS16/18/160/180C 主权状态显示含义

指示灯状态	含义
STATUS●●●●●	电源未接通
STATUS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	电源接通时的初始化状态(CPU 尚未运行)
STATUS ☐ ● ☐ ☐ ☐	等待子 CPU 的回答(ID 设定)
STATUS ●●☐☐☐	检测子 CPU 的回答(ID 设定完成)
STATUS ☐ ☐ ● ☐ ☐	FANUC 总线初始化
STATUS ● ☐ ● ☐ ☐	PMC 初始化完成
STATUS ☐ ●●●☐☐	全部 CPU 配置完成
STATUS ☐ ☐ ☐ ● ☐	PMC 完成初始化运行
STATUS●☐☐☐●	等待数字伺服初始化
STATUS☐●●●●	CNC 完成全部初始化,进入运行状态

当系统出现报警时,其状态指示灯及报警灯显示见表 2－18。

表 2－18 FS16/18/160/180C 主板报警显示含义

指示灯状态	含义
STATUS●☐●●● ALARM☐☐●●	RAM 奇偶校验出错(主板、伺服驱动器或附加 CPU 板)
STATUS●☐●●● ALARM●☐☐☐	伺服驱动器监控报警(WATCH DOG)
STATUS ●☐●●● ALARM●●●●	CNC 存在报警
STATUS☐☐☐☐☐ ALARM×☐☐☐	CNC 未运行
STATUS☐☐●●● ALARM●●●●	基本 SRAM 出错

(2)输入控制板的状态显示与故障诊断 FS16/18/160/180C 输入控制板(Loader Control Board)上安装有输入控制 FLASH ¥ ROM 模块、DRAM 模块、RMC 控制模块、4 轴伺服控制模块等组件。板上亦设有 4 个状态指示灯(SIAIHS)和 3 个报警指示灯(ALARM),指示输入控制板的工作状态,其不同显示状态的含义见表 2－19。

表 2－19 FS16/18/161/181C 输入控制板状态显示含义

指示灯状态	含义
STATUS●●●●●	电源未接通
STATUS ⅩⅩⅩⅩⅩ	CPU 未运行
STATUS ●ⅩⅩⅩⅩ	RAM 初始化
STATUS ⅩⅩ●ⅩⅩ	软件 ID 开始设定,键盘初始化,全部数据总清
STATUS Ⅹ●ⅩⅩⅩ	软件初始化等待状态 1
STATUS ⅩⅩ●ⅩⅩ	软件初始化等待状态 2
STATUS●●●ⅩⅩ	位置编码器初始化
STATUS●●ⅩⅩ●	数字伺服初始化
STATUSⅩ●●●●	初始化完成
STATUS●●●●● ALARMⅩ●●●	输入控制板奇偶报警
STATUS●●●●● ALARM●●●Ⅹ	输入控制板出现伺服报警
STATUS●●Ⅹ●● ALARM●●●●	其他奇偶报警或伺服报警

(3) DNC 接口板的状态显示与故障诊断 FS16/18/160/180C DNC 接口板 (Option 1 Board)用于数据的输入/输出,板上安装有 DNC CPU、通信 ROM 模块等组件与 RS232－3 及 RS422 两个串行 DNC 接口。接口板上设有 4 个状态指示灯 (STATUS)与 3 个报警指示灯 (ALARM),指示接口板的工作状态。其不同显示状态的含义见表 2－20,表中‘Ⅹ’表示灯亮；‘●’表示灯灭；‘×’表示亮或灭；‘☆’表示闪烁 (下同)。

表 2－20 FS16/18/160/180C DNC 接口板状态显示含义

指示灯状态	含义
STATUS ⅩⅩⅩⅩⅩ ALARM Ⅹ●●●	电源接通后的初始化状态,CPU 未运行
STATUS ××●ⅩⅩ ALARM●●●●	远程缓冲 CPU 初始化
STATUS ××☆☆☆ ALARM●●●●	通信出错

(4) PMC 板状态显示与故障诊断 FS16/18/160/180C 的 PMC 板 (Option 3 Board)上

安装有 CAP – II 控制 ROM 模块、PMC DRAM 模块、PMC 控制模块等组件,用于 PMC 控制。

上设有 4 个状态指示灯 (STATUS) 与 3 个报警指示灯 (ALARM), 指示 PMC 板的工作状态, 其不同状态的含义见表 2 – 21, 符号所代表的指示灯状态同前。

表 2 – 21 FS16/18/160/180C PMC 板状态显示含义

指示灯状态	含义	指示灯状态	含义
STATUS □ □ ● ●	电源接通后的初始化状态	STATUS □ ● × ×	系统初始化等待状态
STATUS ● ● × ×	ID 设置等待状态	STATUS ● ● × ×	PMC 初始化完成, CPU 正常工作
STATUS ★ ☆ × × ALARM ● ● ● ●	来自其他板的 NMI	STATUS □ ☆ × × ALARM ● ● ● ●	I/O Link 通信出错
STATUS ● ☆ × × ALARM □ ● ● ●	PMC 程序梯形图出现奇偶报警	STATUS ☆ □ × × ALARM □ ● ● ●	PMC 控制模块发生奇偶报警
STATUS ☆ ● × × ALARM ● ● ● ●	总线出错	STATUS ★ ☆ × × ALARM ● ● ● ●	PMC DRAM 模块出错

(5) 后台编辑与图形显示板的状态显示与故障诊断 FS16/18/160/180C 后台编辑与图形显示板上安装后台编辑与图形显示用 FROM、SRAM、DRAM 模块, 上有 4 个状态指示灯 (STATUS) 与 3 个报警指示灯 (ALARM), 其显示状态的含义见表 2 – 22。

表 2 – 22 FS16/18/160/180C 后台编辑与图形显示板的状态显示含义

指示灯状态	含义	指示灯状态	含义
STATUS ● ● ● ●	电源未接通	STATUS □ □ ● □	软件初始化等待 2 (CMOS 初始化)
STATUS □ □ □ □	电源接通后的初始化状态	STATUS □ ● ● ●	初始化完成
STATUS ● □ □ □	RAM 初始化	STATUS ● □ ● ● ALARM □ ● ● ●	RAM 奇偶校验出错
STATUS □ ● □ □	ID 设定, 键盘初始化	STATUS □ □ □ □ ALARM □ ● ● ●	SRAM 奇偶校验出错
STATUS ● ● □ □	软件初始化等待 1	STATUS □ □ ● ● ALARM □ ● ● ●	DRAM 奇偶校验出错

(6) 64 位 RISC 板的状态显示与故障诊断 FS16/160/180C 64 位 RISC 板上安装有

RISC CPU、SRAM、ROM 等模块,上有 4 个状态指示灯 (STATUS) 与 3 个报警指示灯 (ALARM),其显示状态的含义见表 2-23。

表 2-23 FS16/18/160/180C64 位 RISC 板的状态显示含义

指示灯状态	含义	指示灯状态	含义
STATUS●●●●	电源未接通	STATUS☆●●●	复位
STATUS □ □ □ □	电源接通后的初始化状态,CPU 未运行	STATUS ☆ ● ☆ ☆	倍率为“0”
STATUS●●● □	DRAM、SRAM 测试	STATUS●●● □	DRAM、SRAM 测试错误
STATUS●● □ ●	ROM 测试	STATUS●● □ ●	ROM 测试错误
STATUS □ □ ● ●	等待主 CPU 请求(4)	ALARM □ ● ●	RISC CPU 未起动
STATUS●●● ☆	等待 RISC 方式选择	ALARM ● □ ●	SRAM 奇偶校验出错
STATUS● ☆ ● ☆	等待 NC 指令输入	ALARM ● ● □	DRAM 奇偶校验出错

第三章 SIEMENS 系统的故障诊断与维修

3.1 SIEMENS 典型系统的结构

3.1.1 SIEMENS 810/820 系统

SIEMENS 810/820 是西门子公司 20 世纪 80 年代中期开发的 CNC、PLC 一体型控制系统,它适合于普通车、铣、磨床的控制,系统结构简单、体积小、可靠性高,在 80 年代末、90 年代初的数控机床上使用较广。

810 与 820 的区别仅在于显示器,810 为 9in 单色显示,系统电源为直流 24V,820 为 12in 单色或彩色显示,系统电源为交流 220V,其余硬件、软件部分完全一致。

810/820 最大可控制 6 轴(其中允许有 2 个作为主轴控制),3 轴联动。系统由电源、显示器、CPU 板、存储器(MEM/EPROM/RAM)板、I/O 板、接口板、显示控制板、位控板、机箱等硬件组成。硬件采用了较多的大规模集成电路和专用集成电路,系统的模块少、整体结构简单,通常无需进行硬件调整和设定。

系统软件上,增加了蓝图编程、固定循环、极坐标编程、CL800 语言编程等功能,为加工程序的编制提供了方便。

PLC 采用 STEPS 语言编程,指令丰富,通过 OB、PB、SB、FB 等功能块为结构化编程提供了良好的环境。

810/820 系统还具有‘通道’控制功能,可以两个通道同时工作,为机床设计人员提供了便利。

3.1.2 SIEMENS802 系列系统

SIEMENS 802 系列系统包括 802S/Se/Sbase line、802C/Ce/Cbase line、802D 等型号,它是西门子公司 20 世纪 90 年代末开发的集 CNC、PLC 于一体的经济型控制系统。系统性

能价格比较高,比较适合于经济型、普及型车、铣、磨床的控制,近年来在国产经济型、普及型数控机床上有较大量的使用。SIEMENS 802 系列数控系统的共同特点是结构简单、体积小、可靠性高,此外系统软件功能也较强。

SIEMENS 802S、802C 系列是 SIEMENS 公司专为简易数控机床开发的经济型系统,两种系统的区别是 802S/Se/Sbase line 系列采用步进电动机驱动,802C/Ce/Chase line 系列采用数字式交流伺服驱动系统。

SIEMENS 802S、802C 系列系统的 CNC 结构完全相同,可以进行 3 轴控制/3 轴联动;系统带有 $\pm 10\text{V}$ 的主轴模拟量输出接口,可以配具有模拟量输入功能的主轴驱动系统(如变频器)。

SIEMENS 802S、802C 系列系统可以配 OP020 独立操作面板与 MCP 机床操作面板,显示器为 7in 或 5.7in 单色液晶显示。集成内置式 PLC 最大可以控制 64 点输入与 64 点输出,PLC 的 I/O 模块与 ECU 间通过总线连接,系统体积小,结构紧凑,性能价格比高。

802D 与 802S、802C 有较大的不同,在功能上比 802S/C 系统有了改进与提高,系统采用 SIEMENS PCU210 模块,控制轴数为 4 轴/4 轴联动,可以通过 611U 伺服驱动器携带 10V 主轴模拟量输出,以驱动带模拟量输入的主轴驱动系统。

系统可以配 OP020 独立 NC 键盘、MCP 机床操作面板(与 802S/C 相同),802D 采用了 10.4in 彩色液晶显示器,比 802S/C(5.7in 或 7in 单色液晶显示)具有更好的操作性能。系统与驱动、I/O 模块间利用 PROFIBUS 总线进行连接,I/O 模块采用了独立的输入、输出单元(PP72/48 I/O 单元),每一系统最大可以配备两个 PP72/48 I/O 单元,点数比 802S/C 系统大大增加,最大可以到 144/96 点。

其伺服驱动与 802C 相同,通常采用 SIEMENS 611 数字式交流伺服驱动系统,驱动器的调试可以直接利用 SIMOCOMU 软件完成,调整十分方便。

在软件上,802D 除保留了 SIEMENS 传统的编程功能外,主要在以下两方面进行了改进:一是增加了 PLC 程序‘梯形图’显示功能,方便了维修;二是可以使用非 SIEMENS 代码指令进行编程,系统的开放性更强。

802S/SE、802C/CE、802D 的系统结构如图 3-1~3-3 所示。

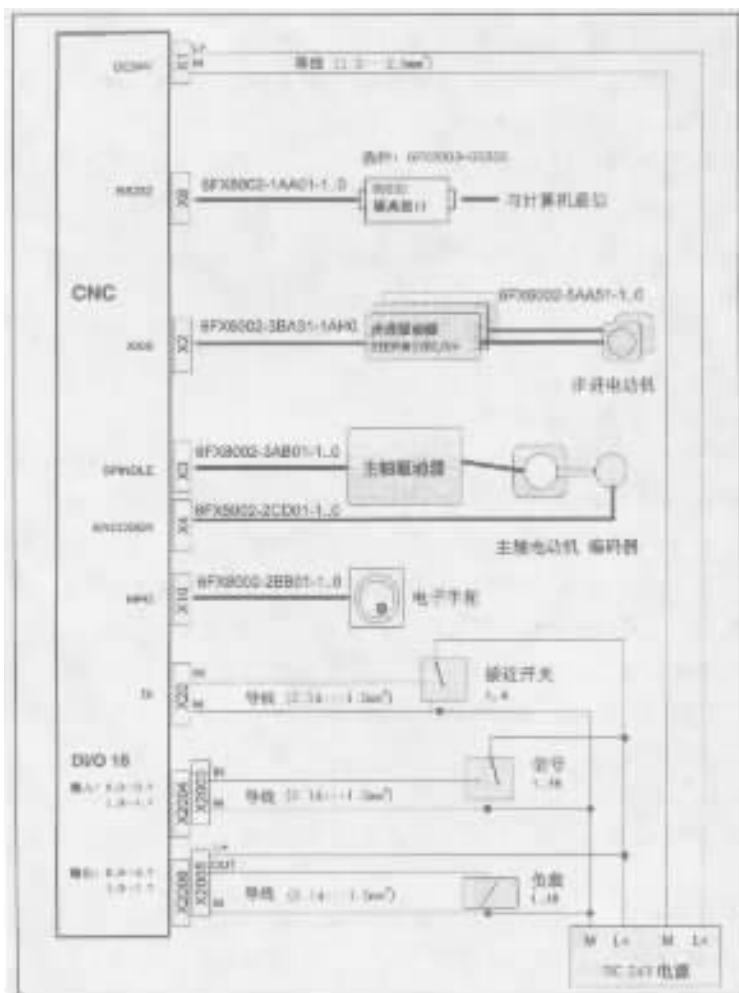


图 3-1 SIEMENS 802S/SE 结构图

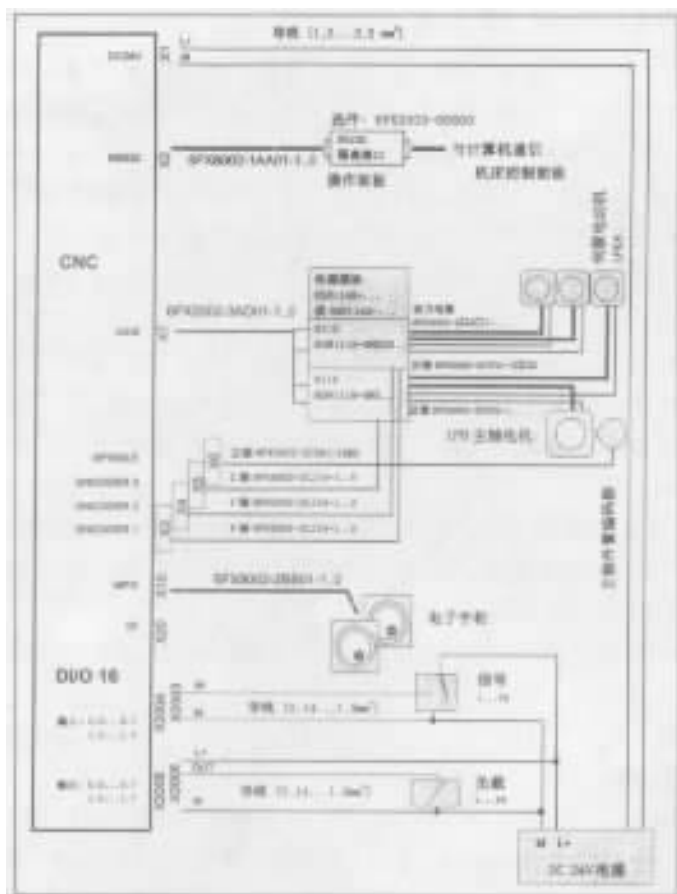


图 3-2 SIEMENS 802C/CE 结构图

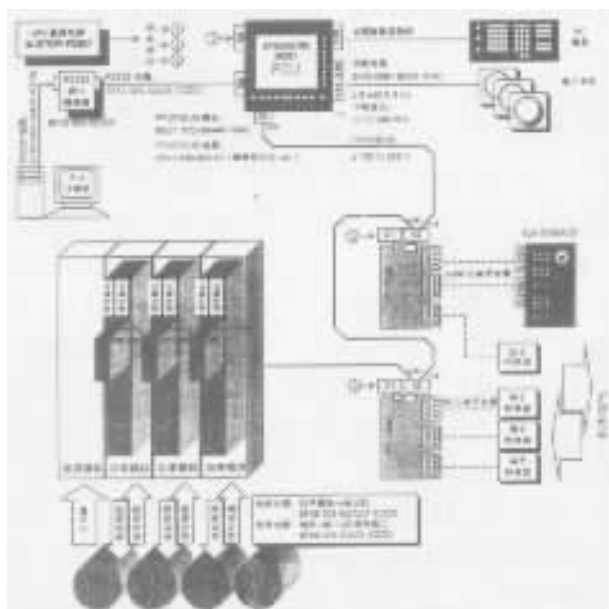


图 3-3 SIEMENS802D 结构图

3.1.1.3 SIEMENS810D/840D 系统

SIEMENS 810D/840D 的系统结构相似,但在性能上有较大的差别。810D 采用 SIEMENSCCU(Compact Control Unit)模块,最大控制轴数为 6 轴,1 通道工作;840D 采用 SIEMENSNCU(Numerical Control Unit)模块,处理器为 PENTIUM(NCU573)或 AMD K6-2(NCU572)或 486(NCU571)系列,当采用 NCU572 或 573 时,CNC 的存储器容量为 1GB,最大控制轴数可达 31 轴,10 通道同时工作;采用 NCU571 时,控制轴数为 6 轴,2 通道同时工作。

810D/840D 可以在 WINDOWS 环境下运行,系统功能强大,开放性好,软件十分丰富。系统除具有数字化仿形功能、NURBS 插补、样条插补、多项式插补、3D 刀补等先进的功能外,还可以配套 ShopMill(铣床、加工中心)或 ShopTurn、AUTOTURN(数控车床)图形对话式操作、编程软件,直接使用人机对话式编程。系统可以进行 2D 动态模拟显示与 3D 立体图形模拟显示。此外,通过配套 EASYMASK 软件,还可以通过 ASCII 编辑器进行用户屏幕设计,开放性更强。

系统的 PLC 编程可以采用 S7-HiGraph 点阵图形辅助编程工具,进行 PLC 程序设计。该系列 NC 还具有所谓的神经网络功能,通过自学习、自优化系统,自动完成伺服系

统的优化调整,使系统的调整时间大大缩短。

由于丰富的软件替代了一部分硬件功能,因此 810D/840D 硬件的特点是模块少,结构简单,硬件的故障率较低。

系统由操作面板、机床控制面板、NCU(CCU)、MMC、611 伺服驱动、I/O 模块等单元构成,系统总体结构如图 3-4、图 3-5 所示。

图中,CCU(NCU)、MMC、PLC 三部分组成了数控装置,CCU 或 NCU 与 611 数字伺服驱动安装在一起,通过设备总线相连。CCU(NCU)是系统的核心,它包括了 CNC 与 PLC 的硬件与软件、MPI 接口、PROFIBUS 总线接口、RS-232 接口、手轮接口、测量接口等部分。

MMC(Man Machine Communication)人机界面,操作面板 OP(Operation Panel,包括 10.4in TFT 显示器与 NC 键盘)、机床操作面板 MCP(Machine Control Panel),一般安装在操纵台上,它们与 CCU(NCU)间通过 PROFIBUS 总线连接。

MMC 事实上是一台独立的计算机,它有独立的 PENTIUM CPU、硬盘、软驱、TFT 显示器、NC 键盘等,可以在 WINDOWS 环境下运行。因此,它既是 CNC 的人机界面,又可以安装独立的软件(HMI)。MCP 为机床操作面板,它是总线上的一个节点,根据机床的不同,可以选择不同的操作面板。

与 S7-300 兼容的 PLC 使用与 S7-300 相同的软件与硬件,PLC 的电源模块、接口模块、I/O 模块单独安装,它们与系统间通过 S7 总线与 CCU 或 NCU 连接。

通过 CNC 与 611D、S7 可编程序控制器的组合,可以构成满足不同要求的全数字控制系统。

除以上典型系统外,SIEMENS 公司还有早期生产的 SIEMENS6 系统(与 FANUC 公司合作生产)、SIEMENS 3 系统(20 世纪 80 年代欧洲的典型系统)、SIEMENS 8 系统、SIEMENS850/880 系统、SIEMENS 840C 等。以上系统多见于进口机床,其中 SIEMENS 850/880 系统功能较强,SIEMENS 840C 的功能与 SIEMENS 840D 相同。

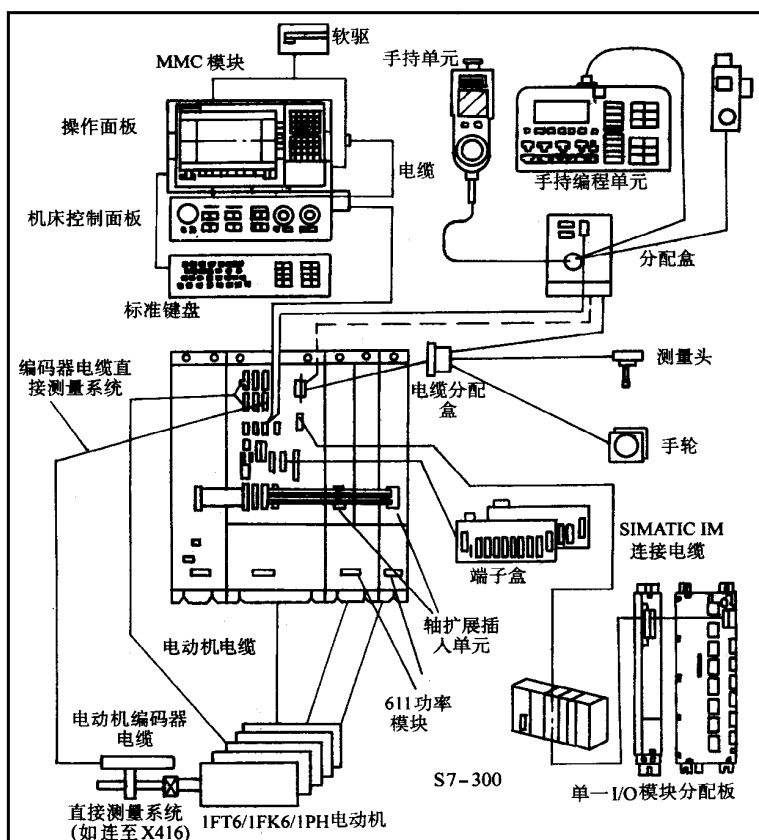
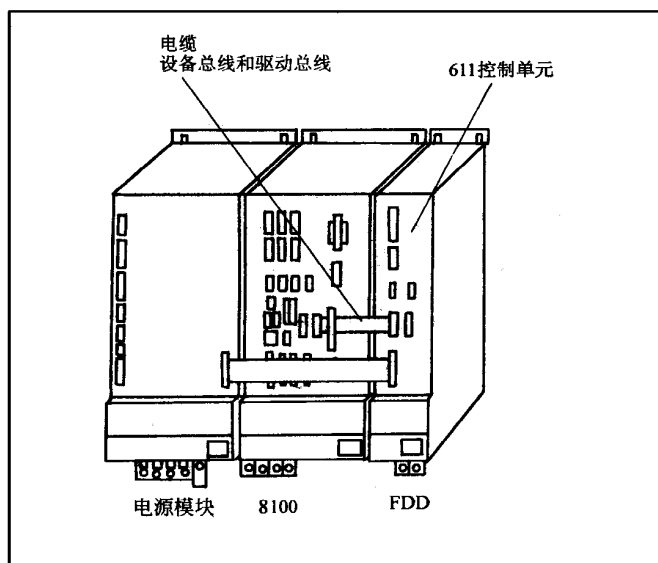


图 3-4 SIEMENS 810D 总体结构图

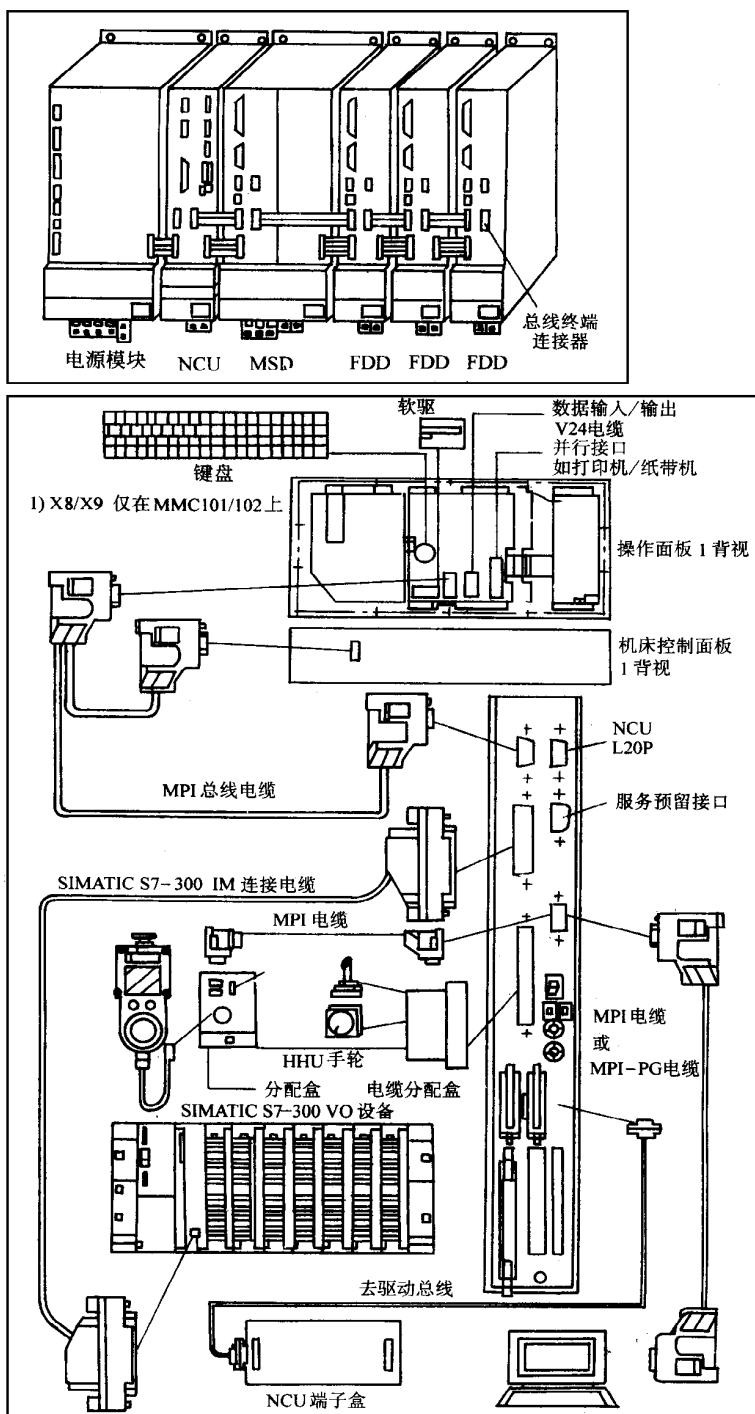


图 3-5 SIEMENS 840D 总体结构图

3.2 SIEMENS 系统的故障诊断与维修

3.2.1 硬件故障的诊断

SIEMENS 系统的硬件特点是模块少、整体结构简单,用户一般无需调整,硬件的可靠性较高。系统硬件故障时,通常情况下,需要对模块进行检测与维修,且应具备一定的测试条件、工装和相应的维修器件。因此,现场维修时,一般只要求能够根据模块的功能结合故障现象,判断、查找出发生故障的模块,进行备件替换。当 CPU 或存储器等模块更换后,还需要重新进行数据的输入和系统的初始化调整,使系统恢复正常工作。

以 810/820 系统为例,硬件故障的一般检查方法如下,其他系统的故障诊断方法与此类似。

1. 电源模块的故障诊断

SIEMENS 810 与 820 系统电源模块的区别仅在于输入电压不同,模块的输出电压及外部接口一致。810 系统电源模块采用的是直流 24V 输入,显示器电源为直流 15V 820 采用交流 220V 输入,显示器为交流 220V。电源模块的输出直流电压有 5V, - 5V, 12V, - 12V, + 15V 等,具有过电流、短路等保护功能。测量、控制端有 5V 电压测量孔、电源正常(POWERSUPPLY OK)信号输出端子、系统启动(NC - ON)信号输入端子及复位按钮(RESET)等。电源模块的工作过程如下:

- 1) 外部直流 24V 或交流 220V 电压加入;
- 2) 通过短时接通系统启动(NC - ON)信号,接通系统电源;
- 3) 若控制电路正常,直流输出线路中无过电流,“电源正常”输出触点信号闭合,否则输出信号断开。

电源模块的故障通常可以通过对 5V 测量孔的电压测量进行判断,若接通 NC - ON 信号后, + 5V 测量孔有 5V 电压输出,则表明电源模块工作正常。

若无 5V 电压输出,则表明电源模块可能损坏。维修时可取下电源模块,检查各电子元器件的外观与电源输入熔丝是否熔断,在此基础上,再根据原理图逐一检查各元器件。

当系统出现开机时有 5V 电压输出,但几秒钟后 5V 电压又断开的故障时。一般

情况下,电源模块本身无损坏,故障是由于系统内部电源过载引起的。维修时可以将电源模块拔出,使其与负载断开,再通过接通 NC - ON 正常上电,若这种情况下 5V 电压输出正常且电源正常信号输出触点闭合,则证明电源模块本身工作正常,故障原因属于系统内部电源过载。这时可以逐一取下系统各组成模块,进一步检查判断故障范围。若电源模块取下后,无 5V 输出或仍然只有几秒的 5V 电压输出,可能是电源模块本身存在过载或内部元器件损坏,可根据原理图进行进一步的检查。

本书第 4 章第 4.1 节,测绘了 810M 电源模块的部分电路并列举了维修实例,可供维修人员参考。

2. 显示系统的故障诊断

810/820 系统显示控制主要由 CRT、视频板等部件组成。CRT 的作用是将视频信号转换为图像进行显示,视频板的作用是将字符及图像点阵转换为视频信号进行输出。

CRT 故障时一般有以下几种现象:

- 1) 屏幕无任何显示,系统无法启动。当按住系统面板上的诊断键(带有“眼睛”标记的键)接通系统电源启动,在系统启动时,面板上方的 4 个指示灯闪烁;
- 2) 屏幕显示一条水平或垂直的亮线;
- 3) 屏幕左右图像变形;
- 4) 屏幕上下线性不一致,或被压缩,或被扩展;
- 5) 屏幕图像发生倾斜或抖动。

以上故障一般为显示驱动线路的不良引起的,维修时应重点针对显示驱动线路进行检查。

视频板故障时一般有以下几种现象:

- 1) 屏幕无任何显示,系统无法启动。当按住系统面板上的诊断键(带有“眼睛”标记的键)接通系统电源启动,在系统启动时,面板上方的 4 个指示灯闪烁;
- 2) 屏幕图像不完整;
- 3) 显示器有光栅,但屏幕无图像。

3. CPU 板的故障诊断

CPU 板是整个系统的核心,它包括了 PLC、CNC 的控制、处理线路。CPU 板上主要安装有 80186 处理器、插补器、RAM、EPROM、通信接口、总线等部件、系统软件固化在 EPROM 中。PLC 程序、NC 程序、机床数据可通过两个 V.24 口用编程器或计算机进行编辑、传输,同时,NC 程序、机床数据亦可通过 V.24 接口进行输入/输出操作。在系统内部,CPU 板通过系统总线与存储板、接口板、视频板、位置控制板进行数据传输,实现对这些部件的控制。

当 CPU 板故障时,一般有如下现象:

- 1) 屏幕无任何显示,系统无法启动,CPU 板上的报警指示红灯亮;
- 2) 系统不能通过自检,屏幕有图像显示,但不能进入 CNC 正常画面;
- 3) 屏幕有图像显示,能进入 CNC 画面,但不响应键盘的任何按键;
- 4) 通信不能进行。

当 CPU 板故障时,一般情况下只能更换新的 CPU 备件板。

4. 接口板的故障诊断

810/820 接口板上主要安装有系统软件子程序模块、两个数字测头的信号输入端、PLC 输入输出模块的接口部件等。

接口板故障时,一般有如下几种现象:

- 1) 系统死机,无法启动;
- 2) 接口板上系统软件与 CPU 板上系统软件不匹配,导致系统死机或服盲
- 3) PLC 输入/输出无效;
- 4) 电子手轮无法正常工作。

此板发生故障时,通常应更换一块新的备件板。

5. 存储器板的故障诊断

810/820 存储器板上安装有 UMS 用户存储子模块、系统存储器子模块等,其中 UMS 可以是固化用户 WS800A 开发软件的用户程序子模块,或是西门子提供的固定循环子模块,或是 RAM 子模块。

存储器板故障时,一般有如下几种现象:

- 1) 系统死机,无法启动;
- 2) 存储器上的软件与 CPU 板上系统软件不匹配,导致系统死机或报警。

存储器板发生故障时,若通过更换软件仍然不能排除故障,一般应更换一块新的备件板。

6. 位置控制板的故障诊断

位置控制板是 CNC 的重要组成部分,它由位置控制、编码器接口、光栅尺的前置放大(EXE)等部件组成。

位置测量系统板故障时,一般有如下现象:

- 1) CNC 不能执行回参考点动作,或每次回参考点位置不一致;
- 2) 坐标轴、主轴的运动速度不稳定或不可调;
- 3) 加工尺寸不稳定;
- 4) 出现测量系统或接口电路硬件故障报警;

5) 在驱动器正常的情况下,坐标轴不运动或定位不正确。

位置控制板发生故障时,一般应先检查测量系统的接口电路,包括编码器输入信号的接口电路、位置给定输出的 D/A 转换器回路等,在现场不能修理的情况下,一般应更换一块新的备件板。

3.2.2 软件维修

SIEMENS 系统的软件设计较复杂,功能也较强,通常都要用编程器、计算机进行安装与调试。而且在有的系统中(如 810/820),包括 PLC 程序在内的大量数据都是存储在电池供电的 IL4M 之中,这些数据一旦丢失,必须对机床进行重新调整,甚至于需要重新编制 PLC 程序,因此必须重视对系统软件及数据的保护。

以 810/820 系统为例,表 3 上列出了系统的数据组成与存储方式。从表中可以看出,第 I、Ⅲ 两类由于其存储方式或者数据来源,决定了现场恢复相对较容易。但第 Ⅲ 类数据(包括 PLC 用户程序、报警文本、NC 与 PC 机床数据)是机床制造厂编制并经过调整、优化得到的数据,它是数控机床的关键,而且存储于用电池供电的 RAM 存储器子模块中,因此清除和修改都很容易;一旦这些内容被改写或丢失,整台机床就不能正常工作,因此,Ⅱ 类软件 and 数据的保护问题在 810/820 系统中十分突出,应采取以下措施,保护这些软件和数据:

1) 将系统软件和数据通过 PCIN 软件进行备份,存储于磁盘(或光盘)中,最好还能打印成文字的形式,以便进行校对与手动输入。在机床交货时,机床制造厂家应作为机床必须具备的资料向使用者提供。

2) 由于系统软件和数据可以通过操作清除和修改,这样虽然给机床调整带来了方便,但如果管理不善,也会造成人为的故障。特别是系统的初始化操作,极有可能删除系统软件和数据,因此,应通过设置密码与制定相应的制度,防止误操作。此外,修改机床数据、进行初始化调整工作,最好通过维修人员进行,以防止人为故障。

3) 810/820 系统有多种规格,各种规格的软件自成体系。早期的软件(GA1、GA2 版本)存在一些缺陷,使用中如果操作不当,容易引起一些故障,维修时可以通过初始化,重新建立正常的工作状态。后期的软件(GA3 版本后)已相当完善,一般不会再发生此类问题。不同版本的软件对启动芯片有特定的要求,软件不能混合使用,否则系统将不能正常启动。此外,不同版本的软件对机床数据的定义、调整方法,甚至工作状态和显示画面的配置也有差异。维修人员处理故障时,应针对不同的软件版本,进行相应的处理。

表 3 - 1 810/820 系统软件及数据组成一览表

分	名称	识别符	简要说明	所在的存储器	编制者
I	启动芯片	/	启动基本系统程序,引导控制系统建上工作状态	CPU 模块,EPROM	SIEMENS
	基本系统程序	/	NC 与 PLC 的基本系统程序,NC 的基本功能和选择功能,显示语种	存储器模块,EPROM 子模块	SIEMENS
	加工循环	/	用于实现某些特定加工功能的子程序软件包	存储器模块,EPROM 子模块	SIEMES
	测量循环	/	用于配接快速测量头的测量子程序软件包,是选购件	占用一定容量的工件程序存储器	SIEMENS
II	NC 数据	%TEAI	使数控系统与机床匹配而设置的各种数据	数据存储器子模块 (16KBRAM)	机床生产厂
	PLC 数据	%TEAZ	系统 PLC 程序设计时使用的各种数据	数据存储器子模块 (16KBRAM)	机床生产厂
	PLC 程序	%PCP	用 SMS 语言编制的 PLC 程序和中断报警控制的程序	数据存储器子模块 (16KBRAM)	机床生产厂
	报警文本	%PCA	PLC 用户程序设置的 PLC 报警信息 (ALM6000 ~ n031) 和 PLC 操作提示信息 (7000 ~ 7031) 的显示文本	数据存储器子模块 (16KBRAM)	机床生产厂
	设定数据	%SEA	加工区域范围、主轴限速、接口参数等	数据存储器子模块	机床生产厂
III	主程序	%MPF	工件加工的主程序 % ~ %9999	工件程序存储器	操作/编员
	子程序	%SPF	工件加工子程序 L1 ~ L999	工件程序存储器	操作/程编员
	刀补	%TOA	刀具补偿参数	工件程序存储器	操作程编员
IV	零点偏置	%ZOA	可设定年偏 G54 ~ G357 ;可编程零偏 G58、G59 及外部零偏(由 PLC 传送)	工作程序存储器	操作/程编员
	R - 参数	%RPA	R 参数,包括 :通道 R 参数 1100 ~ R499,中央 R 参数 R900 ~ R999	16KB RAM/数据存储器子模块	操作/程编员

3.2.3 参数调整

机床参数的调整是使系统与机床的电气控制部分、伺服驱动部分(驱动单元与位置反馈回路)、机床机械部分以及外部设备连接、匹配的前提条件。设置和优化有关的参

数,是机床调试的重要工作之一。虽然机床交付用户时已经过出厂调整和现场的安装、调整,但由于加工要求或者控制要求的改变,或者是环境条件的改变,还可能对机床提出一些新的要求,需要在维修中加以解决。因此,维修人员应对系统的生产厂家编制的软件和设定的数据有相当的了解,才能进行深入的维修。

以 810/820 系统为例,机床参数包括:

(1) NC 数据 (NC - MD) NC 数据是使系统与具体机床相匹配所设置的有关数据,其中包括 1) 通用数据 (NC - MD1 - 156) 这些数据一般直接使用系统生产厂的出厂数据,机床厂、用户一般不做调整。

2) 进给轴专用数据 (NC - MD200* ~ 396*) (*)

轴号,可为 0、1、2、3、4 分别表示 5 个进给轴)。在这些参数中,坐标轴的漂移补偿、传动间隙补偿、复合增益、位置环增益 (K_v)、速度/加速度、夹紧允差以及与轮廓监控有关的数据,在维修中都有可能进行调整。

3) 主轴专用数据 (NC - MD4000 ~ 4590) 这是对主轴在不同传动级 (变速档) 下的特性加以调整的参数,在维修中都有可能进行调整。

4) 通用位参数 (NC - MD5000 ~ 5050) 这是设置系统操作和功能的参数,在维修时可以根据需要作某些改变。

5) 主轴的专用位参数 (NC - MD5200 - 5210) 这是对主轴控制功能进行选择的参数,在维修时可以根据需要作某些改变。

6) 通道专用位参数 (NC - MD540* ~ 558*) (*)

通道号,可以是 1、2 这是对系统功能的选择参数) 在机床交付使用后,一般不再做调整。

7) 进给轴专用位参数 (NC - MD560* ~ 576*) (*)

轴号,同前 这是对主轴控制功能进行选择的参数) 在维修时可以根据需要作某些改变。

8) 螺距误差补偿数据 (NC - MD6000 ~ 6249) 这些数据用来进行螺距补偿,通常需要用激光干涉仪测出丝杠螺距误差曲线后才能进行调整,在机床精度恢复时,应作调整。

注意 由于 NC 机床数据涉及内容广,数量大,因此在修改与优化时,必须弄清数据的确切含义、取值范围和设定方法,才能进行相应的修改。

(2) PLC 数据 SIEMENS 系统 PLC 用户数据,一般包括 PLC 机床参数 (PLC - MD)、PLC 用户程序和 PLC 报警文本这 3 部分。

PLC 机床参数和 PLC 报警文本都是根据 PLC 用户程序的要求进行设定和编写的,机床交付使用后,一般不再需要对它们进行修改。但是,维修人员应当掌握机床的 PLC

用户程序,并可以通过接口信号来检查机床电气控制部分的故障。维修时,通过操作选择“诊断”(DIAGNOS)可以实时检查 PLC 的全部输入位(QW)、输出位(QW)、标志位(FW)、计时器(T)和计数器(C)的状态,用来进行接口信号的诊断。借助于西门子编程器或编程软件,还可以编辑 PLC 程序,对 PLC 进行在线诊断和状态控制,读出中断堆栈、信号状态,进行变量强制以及启、停 PLC 等操作。

3.3 SIEMENS 系统的基本检查与信号诊断

3.3.1 I/O 信号的构成

根据系统型号的不同,各 SIEMENS 系统的 I/O(输入/输出)信号构成有所区别,对于常用的系统,一般有使用 I/O 模块与直接使用 SIEMENS 标准 PLC 的软、硬件两种结构形式。前者一般用于功能较简单、控制轴数较少的数控系统,如:SIEMENS 810/820/802 等,而后者一般用于功能较强、控制轴数较多的数控系统,如:SIEMENS 810D/840D 等。

SIEMENS 810/820M/802D 是使用 I/O 模块的结构形式。在 SIEMENS 810/820M 系统中,I/O 信号是通过 I/O 子模块直接与系统的 I/O 总线连接的。根据机床的不同要求,I/O 模块的数量可以增减,最大为 4 个 I/O 模块,每一子模块的 I/O 点为 64/32 点(见图 3-6)。在 SIEMENS 802D 系统中,I/O 信号子模块直接作为系统 PROFIBUS 总线的外设,因此,称之为 PP(PROFIBUS Periphera)。根据机床的不同要求,PP 模块的数量是 1 个或 2 个模块,每一子模块的 I/O 点为 72/48 点(见图 3-7)。

SIEMENS 810D/840D 系统是直接使用 SIEMENS 标准 PLC 的软、硬件结构形式。系统中的 I/O 信号子模块直接使用 SIMATIC S7-300 的软件与硬件,PLC 的 CPU 集成在系统的 NCU(或 CCU)中,I/O 模块与系统间通过 SIMATIC S7-300 IM 连接电缆与系统的 I/O 总线相连接。在 840D 中最大可以连接 3 个 SIMATIC S7-300 扩展模块框架,每个扩展模块框架最大可以安装 8 个 I/O 子模块。SIMATIC S7-300 I/O 子模块的 I/O 点数与输入/输出规格要求,可以根据机床的不同要求选配,每个 SIMATIC S7-300 I/O 子模块最多可以有 16 点输入或 16 点输出。

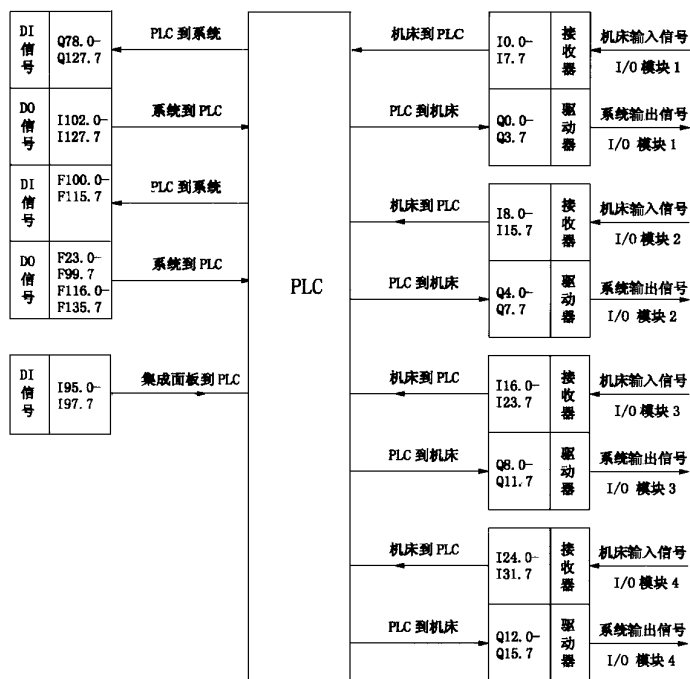


图 3-6 810M/820M 的 I/O 接口信号构成

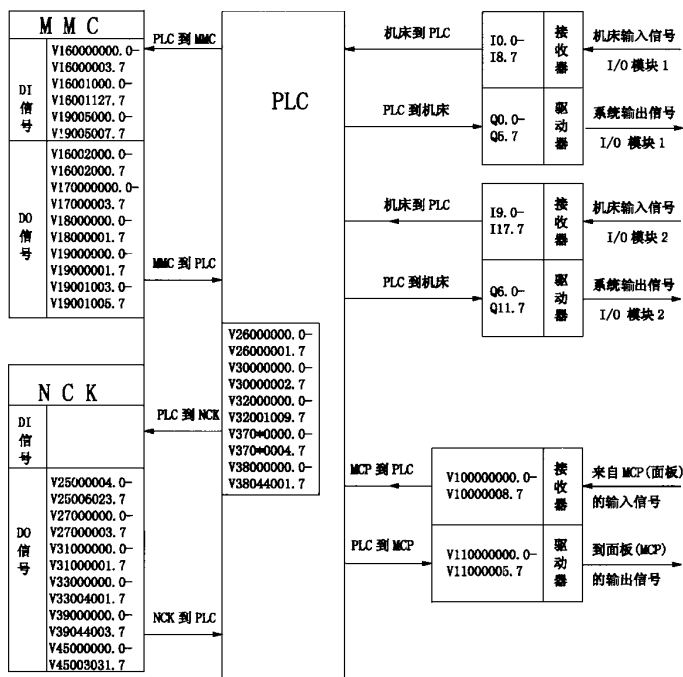


图 3-7 802S/802D/802C 的 I/O 接口信号构成

几乎所有的 SIEMENS 802/810/840 系统(例外的有 SIEMENS PAIMOS 等经济型系统),由于系统都有内部 PLC 功能,所以各 I/O 模块上的 I/O 信号的用途与意义无规定。

3.3.2 I/O 信号状态的显示与输出模拟

(1) I/O 信号的状态诊断对于 SIEMENS 各种常用系统,其 I/O 信号的诊断操作步骤如下:

1) SIEMENS 810/820

- ①根据系统 CRT 上提示,按菜单键 DIAGNOSE ,系统显示诊断页面;
- ②按菜单键 RPLC - STATUSB,系统显示 PLC 状态诊断页面;
- ③根据需要,通过菜单键 IW 、 QW 、 FW 、 T 、 C 选择输入、输出、内部继电器、定时器、计数器、数据字的状态显示;
- ④通过 PAGE 键、CURSOR (光标移动)键,逐页显示诊断信号的状态;

2) SIEMENS 8025

- ①按 诊断 功能键,进入诊断页面,当无 诊断 功能键显示时,可以通过操作面板的‘区域转换’键,使 诊断 功能键在显示器上显示;
- ②按诊断页面的 调试 功能键,进入调试页面;
- ③按 PLC 状态 功能键,显示 PLC 状态页面,当页面无 PLC 状态 功能键显示时,可以通过‘菜单扩展’键,使 PLC 状态 功能键在页面上显示;
- ④输入需要检测的 I/O 信号地址字节,如 需要检测 I1.0、Q1.0、VB3800000.1 时,应输入信号地址字节 IB1、QB1、VB38000000 等;
- ⑤按 MDI 面板上的‘输入’键,系统显示对应字节上的 8 位信号的状态。

3) SIEMENS 802D

- ①同时按系统操作面板上的‘SHIFT’与‘SYSTEM’键,进入系统页面;
- ②按 PLC 功能键,显示 PLC 页面;
- ③按 PLC 状态 功能键,显示 PLC 状态页面,当页面无 PLC 状态 功能键显示时,可以通过‘菜单扩展’键,使 PLC 状态 功能键在页面上显示;
- ④输入需要检测的 I/O 信号地址字节,如 需要检测 I1.0、Q1.0、VB38000000.1 时,应输入信号地址字节 IB1、QB1、VB38000000 等;

按 MDI 面板上的‘输入’键,系统显示对应字节上的 8 位信号的状态。

4) 对于 SIEMENS 810D/840D 系统,输入、输出信号的诊断操作如下:

- ①根据系统 CRT 上提示,按菜单键 DIAGNOSE ,系统显示诊断页面;
- ②按菜单键 PLC.STATUS ,系统显示 PLC 状态诊断页面;

③根据需要,选择 I、Q、F、T、C、DB,以选择输入、输出、内部继电器、定时器、计数器、数据字的状态显示;

④通过 PAGE 键,逐页显示诊断信号的状态。

(2) I/O 信号的模拟对于 SIEMENS 各种常用系统,其 I/O 模拟操作步骤如下:

1) SIEMENS 8025/C

①按 I/O 信号状态诊断步骤显示相应的信号;

②调节光标到信号状态显示区域;

③按功能键 修改 ;

④输入所需要的模拟值;

⑤按功能键 接收 ,输入的数据传送到 PLC 中。

2) SIEMENS 802D

①按 I/O 信号状态诊断步骤显示相应的信号;

②调节光标到信号状态显示区域;

③按功能键 编辑 ;

④输入所需要的模拟值;

⑤按功能键 确认 ,输入的数据传送到 PLC 中。

3) SIEMENS 810D/840D

①根据系统 CRT 上提示,按菜单键 DIAGNOSE ,系统显示诊断页面;

②按菜单键 PLC - STATUS ,系统显示 PLC 状态诊断页面;

③根据需要,选择 I、Q、F、T、C、DB,以选择输入、输出、内部继电器、定时器、计数器、数据字的状态显示;

④按菜单键 CHANGE ,进入修改:

⑤按菜单键 OPERRAND + OPERRAND - 键,可以变换地址;

⑥按菜单键 DEFAFAULT FORMAT 可以选择数据格式:B—二进制,H—十六进制,D—十进制;

⑦输入需要模拟输出的值,按菜单键 ACCEPT ,输入值生效。

3.3.3 系统自诊断

SIEMENS 系统设有较强的自诊断功能,能及时识别 NC、PLC 和机床中的故障,从而避免发生事故。监控范围包括程序读入、程序格式、系统处理器、串行接口、控制电压、温度、驱动、位置反馈回路及位置传感器、NC 与 PLC 之间的数据传送、加工的轮廓、系统存储器、主轴等多个方面。以 810/820 系统为例,系统监控主要有以下内容。

(1) CPU 监控 810/820 的 CPU 监控通过 CPU 模块上的红色发光二极管(LED)指示。正常情况下,接通系统后在 $6 \sim 7s$ 内 LED 闪烁,然后熄灭,系统启动完成,进入正常工作状态。如果 LED 一直发光无闪烁,则系统不能正常启动,CRT 通常无显示,维修时可从以下几个方面查找故障原因。

- 1) CPU 模块中有硬件故障;
- 2) CPU 模块中短接端设定错误;
- 3) EPROM 存储器故障;
- 4) 系统总线板损坏;
- 5) 机床参数设定错误;
- 6) 启动芯片安装错误或损坏。

如果在运行过程中 LED 发光,则表明:

- 1) 模块中出现硬件故障;
- 2) CPU 循环出错。

(2) EPROM 自诊断 810/820 的基本系统软件存储于 EPROM 存储器中,它是系统正常工作的前提。每次启动系统,系统都要自动对存储器的内容进行检查,一旦发现错误,系统可以显示文字报警,并指出出错的芯片号。在维修过程中,EPROM 存储器损坏的情况并不多见,引起此类故障的原因一般有:

- 1) 存储器模块或 EPROM 芯片插接不良、安装位置错;
- 2) 不同版本、不同型号、不同种类的软件混用。

对于以上情况,维修时只要进行纠正,并重新启动系统,故障即可排除。

(3) 报警的处理 系统监控的结果大部分是以报警显示的方式进行指示,对于绝大多数故障,系统有固定的报警号和文字显示给予提示。同时,根据故障的情况,系统可以自动撤消 NC 准备好信号,或者是进入“进给保持”状态。

一般来说,大部分报警显示的含义清晰,处理方法也较明了。但也有部分报警的含义较广泛,现将故障可能原因及处理方法列举如下,以供维修人员参考。

- 1) ALM ~ 15 报警:它是系统本身的故障,提示的含义较明确,但需要注意以下几点:

① ALM1 报警 提示系统存储器的电池即将用完,应尽快更换电池。更换电池必须在系统通电的情况下进行,否则存储内容会丢失。

② ALM 6 报警:指示数据存储器子模块电池用尽,替换时,应以新的子模块替换。更换必须在系统断电的情况下进行,否则会引起系统故障。子模块调换后,需重新对存储内容进行加载。

- ③ ALM 3 报警:表明 PLC 处于停止状态,此时,系统的 I/O 接口信号被封锁,机床不

能工作。对于本报警,一般应使用 PLC 的编程器读出中断堆栈的内容,才能查明故障原因。对于偶然出现的故障,当维修现场无编程器时,可以通过系统初始化的方法,重新启动 PLC 使机床恢复工作。

2) ALM 16w ~ 84 报警 :ALM16 ~ 48 报警为 RS - 232C (V. 24) 接口报警,810/820 系统有两个 RS - 232C 接口,可以通过设定数据 SD5010 ~ SD5028,使它与不同外部设备进行数据传输。数据传输与电缆连接、系统与传输设备的状态、数据格式、传输识别符以及传输波特率等有关,16 ~ 48 号报警是对数据传输过程进行监控。

其中,ALM22 报警“时间监控生效”,表示系统在 60s 内没有输出或收到传输字符,它一般与外部设备的状态或设定、电缆连接等因素有关。ALM28 报警为“环形存储器溢出”,表明系统不能及时处理读入的字符,可能的原因是传输速度太快,应降低系统与外设的传输波特率等等。

以上报警在排除后,用数据输入/输出操作中的“STOP”功能键即可以清除报警,无须进行关机操作。

3) 进给轴专用报警 :ALM 100* ~ 196* (其中*

轴号,为 0、1、2、3、4)。这类报警反映机床的位置控制闭环中的某个环节存在故障,是维修中较容易出现报警。其中:

① ALM 04* 坐标轴指令值到达了数模转换极限。它表示对应轴要求处理的指令值已高于机床数据 268* 中规定的数/模转换极限值,系统无法对这样的数字指令值实现数/模转换。应通过降低速度,或检查位置反馈传感器,或检查 MD268* 的设定,或检查伺服驱动单元等措施解决。

② ALM116* 轮廓监控出错。它表示轴运行速度高于机床数据 MD336* 规定的轮廓监控速度,且超过了 MD332* 规定的允差,也有可能是制动时,轴不能在规定时间内达到要求的速度引起的。产生以上故障的原因一般是系统的 K_v 参数设置不当,维修时应检查 MD332* 的设定, K_v 值(MD252*)的设定,检查伺服系统转速调节器的响应特性,或重新对伺服系统进行优化处理等等。

③ ALM132* 位置反馈回路硬件故障。它表示系统检测到的位置反馈信号的错误。维修时应检查测量回路电缆是否断路、脱落;必要时可以通过插上测量回路短路插头,判断位置控制模块是否有故障。通过示波器,可以测量位置反馈信号的波形,进而判断电缆与位置传感器是否存在故障。

④ ALM 68* 来自 PLC 用户程序“送给使能”信号被撤消。应根据 PLC 程序检查 PLC 程序的逻辑关系,以及有关接回信号的状态,查明故障原因。

以上报警在排除原因后,可以用机床控制面板上的复位键消除。

4)程序报警 :ALM 2000 ~ 2999。该类报警一般在运行程序时出现,主要是指出程序编制中的错误。报警不仅指明了故障类型,而且还可以指出出错的程序段。

报警在排除原因后,用机床控制面板上的复位键消除。

5)程序模拟报警 :ALM3000 ~ 3050。报警指示内容和方式与程序报警相似,区别是此类报警发生在程序模拟时。报警在排除原因后,用‘报警应答’键清除。

6)机床报警 :ALM 600 ~ 6031。这些报警是机床设计人员在编制 PLC 程序时,结合机床的具体要求设计的故障信息。报警显示的文字内容由报警文本(%PCA)输入。维修时应根据 PLC 用户程序进行分析,查找故障原因。

报警在排除原因后,用报警应答键清除。

7)PLC 报警 :ALM 6032 ~ 6039。它是系统为 PLC 设置的报警,主要是给 PLC 设计者的提示。在机床使用中一般不会出现。

8)机床操作信息 :7000 ~ 7031。700 ~ 7031 是操作者信息,它不属于故障,而是设计者在 PLC 程序中设计的操作者提示信息,显示的文字内容由 %PCA 文件设定,称为操作者提示文本。

操作者信息不需要清除,在相应状态消失后,显示会自行消除。

对于 SIEMENS 810D/840D 以及 8025/802D 等系统,系统出厂资料中有专门的‘诊断手册’,用于分析、诊断故障原因。由于该资料内容丰富,描述具体,维修时可以根据系统的实际情况,参照进行,在此不再一进行描述。

第四章 CNC 故障维修 200 例

4.1 电源故障维修 50 例

4.1.1 电源不能接通故障维修 30 例

系统控制电源不能正常接通,这是数控机床维修过程中经常遇到的故障之一,维修时必须从电源回路上入手。

在早期的 FANUC 系统(如 :FS6、FSII、FSO 等)中,系统及 I/O 单元的电源一般采用 FANUC 电源单元 A、B、B2 等,这种形式的系统,为了对系统的电源通/断进行控制,一般都需要配套 FANUC 公司生产的‘输入单元’模块(模块号 :A14C - 0061 - B101 ~ B104),通过相应的外部控制信号,进行数控系统、伺服驱动电源通、断控制。

在 FANUC 0 等系统中,则比较多地采用输入单元与电源集成一体的电源控制模块 FANUC AI,其输入单元的控制线路与电源电路均安装于同一模块中。

对于 FANUC 系统出现电源不能接通的故障,在维修过程中,如能完整地掌握 FANUC 输入单元的工作原理与性能,对数控机床的维修,特别是解决系统、伺服电源通/断回路的故障有很大的帮助。

1. FANUC 输入单元的故障维修 12 例

图 4-1 ~ 图 4-3 为 FNUC 输入单元模块(A14C - 0061 - B101 ~ B104)的实测电气原理图,可以供维修参考。为了便于与实物对照、比较,图中各元器件的代号均采用了与实物一致的代号,而未采用国家标准规定的代号(下同)。

FANUC AI 电源单元中的电源接通/断开控制回路与 FNUC 输入单元相似,详见后述。图 4-1 为输入单元的主回路,由图可见,外部电源经输入端子 TP1 的 U、V、W 端加入,其中的一路经接触器 LC2、熔断器 F4、F5、F6 输出,作为伺服驱动器的电源。另一路经熔断器 F1、F2、接触器 LC1 从端子 TP3 的 200A、200B 输出,作为数控系统的输入电源。输入单元本身的控制电源 U1、V1 亦来自熔断器 F1、F2 的输出端。

接触器 LC2 的线圈,直接连接于接触器 LC1 的主触点后,因此,伺服驱动器的电源接通必须在系统的输入电源已经接通(接触器 LC1 吸合)的情况下,才能正常接通。

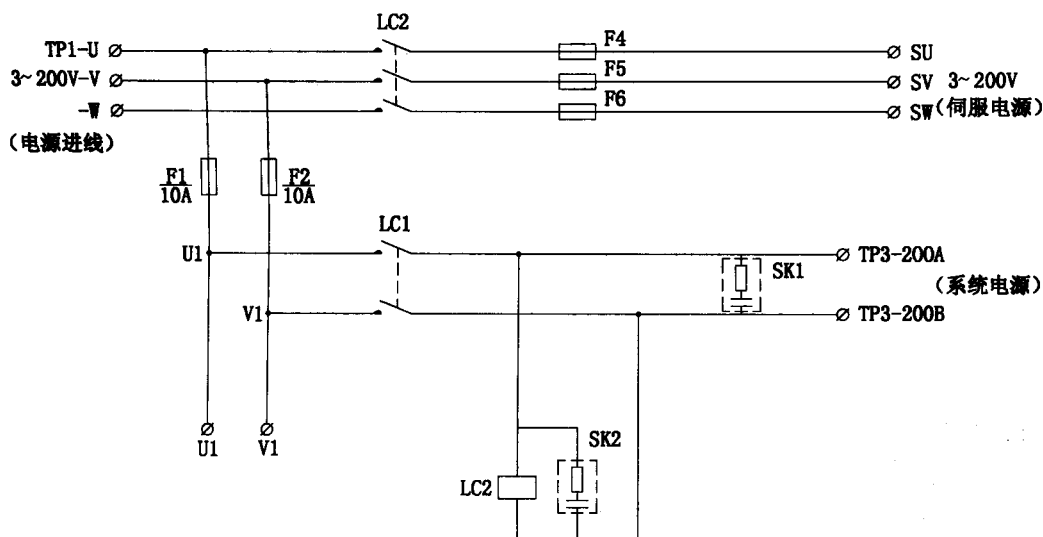


图 4-1 FANUC 输入单元主回路原理图

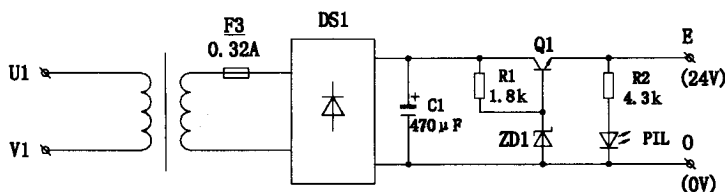


图 4-2 FANUC 输入单元辅助控制电源回路

图中的 SK1、SK2 为 RC(0.1 μ F/200 Ω)吸收器,在线路中作为过电压保护与抗干扰器件。

图 4-2 为输入单元本身的辅助控制电源回路, U1、V1 经变压器降压、DS1 全波整流以及 Q1、ZD1 组成的稳压环节, 为输入单元本身提供 DC24V 辅助电源。当 DC24V 电源正常后, 发光 M 极管 P1L 正常发光。

图 4-3 为输入单元电源通、断控制回路，它由中间继电器 RY1、AL、接触器 LC1 等组成。线路中综合考虑了电柜门互锁、MDI/CRT 单元上的电源 ON/OFF 控制、外部电源通/断(E-ON/E-OFF)控制、系统电源模块的报警(P. ALM 信号)等多种条件，为用户使用提供了便利。由图 4-3 可见，输入单元的电源通、断控制过程如下：

1)通过系统 MDI/CRT 单元上的系统 ON 按钮 S1 或外部电源接通(E-ON)按钮 S3,使 BY1 得电;

2) RY1 的常开触点使 LC1 得电,图 4-1 中主回路系统电源(200A/200B)加入:

3)通过 LC 得电,200A/200B 使 LC2 得电,图 4-1 中主回路的伺服驱动主回路电源(SU、SV、SW)加入。

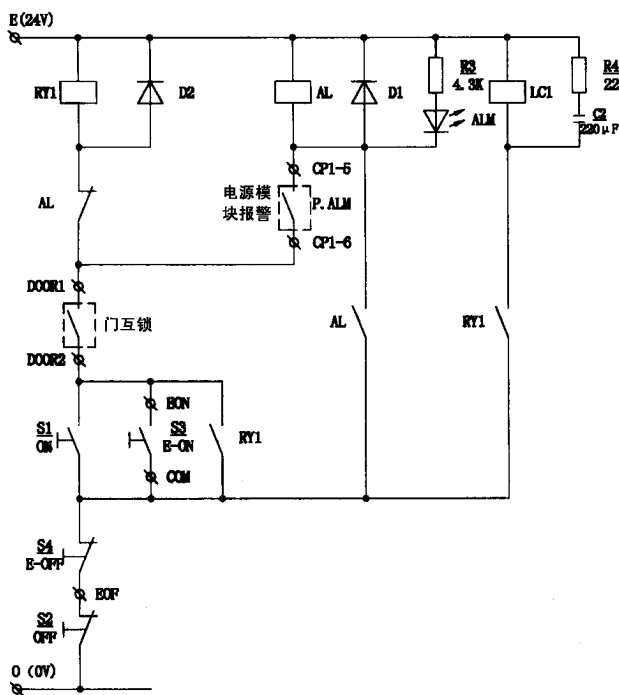


图 4-3 FANUC 输入单元 ON/OFF 控制电源回路

在图 4-3 中,输入单元的电源接通条件如下:

- 1) 电枢门互锁(DOOR1/DOOR2)触点闭合;
- 2) 外部电源切断 E-OFF(S4)触点闭合;
- 3) MDI/CRT 单元上的电源切断 OFF 按钮 S2 触点闭合;
- 4) 系统电源模块的无报警, P.AL 触点断开。

图 4-1 ~ 图 4-3 中各主要元器件的型号、规格见表 4-1,表中的数据为实物测绘数据,根据系统的不同,可能略有区别。

表 4-1 FAMUC 输入单元主要元器件参数一览表

序号	图上代号	名称	型号及参数	生产厂家
1	LC1	直流中间继电器	MF3C-DC24(10A) 线圈电压 DC24V	OMRON

序号	图上代号	名称	型号及参数	生产厂家
2	LC2	交流接触器	FMC-3(50A) 线圈电压 :AC200V	FUJI
3	SK1、SK2	过电压抑制器	DCR2-10D50 0.1μF/200Ω	MARCON
4	Q1	晶体管	2SC1983 $V_{ce}=60V, I_{c\phi} 3A$ $P_c=30W$ $h_{fe}\geq 200$	SANKEN
5	AL、RY1	直流中间继电器	MY4Z-DC24(3A) 线圈电压 :DC24V	OMRON
6	DS1	全波整流桥	SIRBA20 200V/30A	SHINDENGEN
7	ZD1	稳压管	22EB4 $V_z=22V$ P_{400mW} $I_z=5mA$	NEC
8	D1、D2	二极管	IS953 $V_{RM}=35V$ $I_0=100mA$	NEC
9	PIL	发光 M 极管	SEL30IG $I_f=40mA$ (绿)	SANKEN
10	ALM	发光二极管	SEL101W I_f40mA (红)	SANKEN

例 1. 外部 200V 短路引起的故障维修

故障现象 :某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,在长期停用后首次开机,出现电源无法接通的故障。

分析及处理过程 :对照以上原理图 4-1,经测量电源输入单元 TP1,输入 U/V/W 为 200V 正常,但检查 U1、V1 端无 AC200V。由图 4-1 可见,其故障原因应为 F1、F2 熔断,经测量确认 F1、F2 已经熔断。进一步检查发现,输入单元的 TP3 上 200A/200B 间存在短路。为了区分故障部位,取下 TP3 上的 200A、200B 连线,进行再次测量,确认故障在输入单元的外部。检查线路发现 200A、200B 电缆绝缘破损。在更换电缆、熔断器 F1、F2,排除短路故障后,机床恢复正常。

例 2. RC 吸收器短路引起的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC-6M 系统的立式加工中心,在加工过程中突然停电,再次开机后,系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 :对照以上原理图,检查机床电源输入单元,发现发光二极管 PIL 不亮,检查熔断器 F1、FZ 已经熔断。通过测量,确认该机床的 200A/200B 间存在短路。

为了迅速判定故障部位,维修时断开了端子 TP3 的 200A/200B 的连接,再次测量发现短路现象依然存在,因此判定故障存在于输入单元内部。

对照原理图 4-1, 首先测量 F1、F2 的输出端 U1、V1, 确认无短路, 因此, 故障范围被缩小到 SK1、SK2、LC2 上。逐一检查以上元件, 最终确认故障是由于 RC 吸收器 SK1 短路引起的。

取下 SK1, 并更换同规格 ($0.1\mu\text{F}/200\Omega$) RC 吸收器后, 故障排除, 机床恢复正常工作。

例 3. “电源断开”信号引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 11M 的立式加工中心 (自立型电柜), 在车间进行日常维护后, 系统电源无法接通。

分析及处理过程 经检查该机床电源输入单元的熔断器 FI ~ F6 均正常, 输入电源正确, 发光二极管 PIL 正常发光, 图 4-2 中的 E/O 端 DC24V 正常。但按下 S1 按钮, LC1/LC2 均不吸合。对照图 4-3 进行线路测量、检查, 发现电柜门互锁开关 (触点 DOOR1/DOOR2) 开路。进一步检查发现, 电柜门开关中有一个开关损坏, 经更换后, 机床恢复正常。

类似故障 某配套 FANUC 6M 的立式加工中心, 开机时发现系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 对照原理图 4-3, 经上倒同样检查, 发现该机床输入单元的 COM 与 EOF 间开路。对照机床电气原理图检查发现, 该机床在 COM 与 EOF 间加入了主轴驱动器报警触点, 由于此触点断开, 引起了系统电源无法加入。在排除主轴单元故障后, 机床恢复正常。

例 4. ON/OFF 信号不良引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 11M 的卧式加工中心, 开机时发现系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 经检查, 输入单元的发光二极管 PIL 灯亮, 但 LC1/LC 未吸合。对照原理图 4-3, 测量发现图中 MDI/CRT 单元上的电源切断 OFF 按钮 S2 触点断开。进一步检查发现系统的 OFF 按钮 (S2) 连接脱落, 重新接线后, 机床恢复正常。

类似故障 某配套 FANUC # 11M 的卧式加工中心, 开机时系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 经检查输入单元中的发光二极管 PIL 灯亮, 但按下 MDI/CRT 上的 ON 按钮 (S1), LC1/LC2 不吸合。对照原理图 4-3, 经测量发现 OV 与 COM 间、门互锁触点、AL 触点均可可靠闭合, +24V 电源正常, 但按下 S1 仍无法接通系统电源。由此初步判断其故障是由按钮 S1 故障或连接不良引起的。

维修时通过短接线, 瞬间对 EON - COM 端进行了短接试验, CNC 电源即接通。由此证明, 故障原因在 S1 或 S1 的连接上。进一步检查发现, 故障原因是 S1 损坏, 经更换后, 机床即恢复正常。

例 5. 电源模块故障引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,开机时发现系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 经检查,输入单元 PIL 灯与 ALM 灯均亮,由原理图 4-3 可知,引起故障的原因可能是来自 CP1-5/6 的 $24V/\pm 15V/+5V$ 电源模块报警。当 CP1-5/6 接通后,由于中间继电器 AL 的吸合,使 RY1 互锁,RY1 无法吸合。为了确认,维修时暂时断开了 CP1-5、6 间的连接,再次进行试验,ALM 灯灭,CNC 可以起动(CRT 上显示报警),证明了故障原因。通过对电源单元进行必要的维修处理(有关电源单元的维修,参见本节后述),排除电源模块故障后,机床恢复正常。

例 6. 偶然性过电流引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,开机时发现系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 经检查,该机床输入单元的发光二极管 PIL 不亮,内部无 DC24V 电压,对照原理图 4-2 可知,可能的原因为 Q1、DS1、C1 与 F3 等元器件不良。

逐一检查以上元器件,发现输入单元的 F3 已经熔断,其他元器件均无故障。更换 F3 后开机试验,机床随即恢复正常,证明故障是偶然性的过电流引起的。

例 7. 电源缺相引起的故障维修

故障现象 一台配套 FANUC 6ME 的立式加工中心,在机床加工时,出现快速运动过程中发生碰撞,引起机床的突然停机,再次开机后,系统显示 ALM401,伺服驱动器主回路无法接通。

分析及处理过程 FANUC 6M 系统出现 ALM401 报警的含义是伺服驱动器的“VRDY”信号断开,即驱动器未准备好。根据伺服驱动系统的故障分析方法(详见本书第 5 章),检查 3 轴驱动器的主回路电源输入,发现只有 V 相有电压输入。

逐级测量主回路电源,最终发现输入单元的伺服主回路熔断器 F4、F6 熔断,在确认驱动器无损坏的前提下,换上 F4、F6 后,机床恢复正常工作。

例 8. 主轴电动机互锁引起的故障维修

故障现象 一台配置 SIEMENS 6M 系统的进口立式加工中心,开机调试时,发现系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 SIEMENS 6M 系统是 SIEMENS 与 FANUC 公司合作生产的产品,系统除采用 S5-130WB PLC 代替 FANUC 6M 的连接单元外,其余部分与 FS 6M 完全相同。

根据输入单元的原理图 4-3 进行分析测量,确认故障原因为输入控制电路的外部电源切断触点 COM-EOF 间开路所致。

对照机床电气控制原理图分析,检查该机床外部电源切断触点的闭合条件,发现其中的直流主轴电动机励磁回路的欠电流继电器动作,导致了 COM - EOF 断开。排除主电动机故障后,触点闭合,再次起动机床,电源正常接通。

例 9. PLC 未运行引起的故障维修

故障现象:一台配置 SIEMENS 6M 系统的进口立式加工中心,机床到厂后第一次开机,发现系统的电源无法正常接通。

分析及处理过程 系统同上倒,根据输入单元的原理图分析测量,确认故障原因为输入单元的 ON/OFF 控制电路的外部触点 COM - EOF 开路。对照机床电气控制原理图分析、检查,发现 COM - EOF 触点闭合条件中包括了 PLC(SS - 130WB)的输出信号,作为系统起动的互锁条件,由于此信号无输出,引起了触点的断开。

进一步检查 PLC,发现该 PLC 中的运行开关在出厂时被置于“STOP”位,整个 PLC 未正常运行,根据 PLC 的说明,通过以下步骤重新启动 PLC:

- 1) 按住 PLC 的“Restart”键并保持,将 PLC 的运行开关拨至“RUN”位,PLC 的“RUN”、“STOP”灯同时亮;
- 2) 在不松开“Restart”键的前提下,等待 PLC 的指示灯“RUN”灭,“STOP”亮;
- 3) 松开“Restart”键,再次将 PLC 的运行开关拨至“STOP”,然后再拨至“RUN”;
- 4) PLC 的“RUN”、“STOP”再次同时亮,等待数秒后,再次变成只有“STOP”亮;
- 5) 第三次将 PLC 运行开关拨至“STOP”,然后再拨至“RUN”;
- 6) PLC 的“RUN”、“STOP”第三次同时亮,等待数秒后,PLC 上的“STOP”灯灭,“RUN”灯亮,PLC 完成重新启动过程。

通过以上操作,PLC 开始运行,互锁触点开始闭合,开机后,机床可以正常工作。

例 10. PLC 互锁引起的故障维修

故障现象:一台配置 SIEMENS 6M 系统的进口立式加工中心,机床在程序试运行过程中,突然停机,再次开机时发现系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 机床型号及系统规格同上倒,经与上倒同样的分析,确认故障是由于 PLC 输出互锁引起的。检查 PLC 作正常,但操纵台上的“急停”指示灯不停地闪烁,表明机床进入了“急停”状态。进一步检查随机提供的 PLC 程序,发现“急停”指示灯不停闪烁的原因是由于工作台的超极限引起的。

在关机状态下,通过手摇 X 轴滚珠丝杠(机床上本身设计了紧急退出的手动装置),使 X 轴退出限位后,重新起动机床,故障排除,机床恢复正常工作。

例 11. 24V 保护引起的故障维修

故障现象:一台配置 SIEMENS 6M 系统的进口立式加工中心,在夹具调试过程中突

然停机,再次开机时,电源无法正常接通。

分析及处理过程 机床型号及系统规格上倒,经过与上倒同样的分析检查,确认故障原因是由于 PLC 的互锁触点动作引起的。在本例中,检查 PLC 处于正常运行状态 机床工作台未超程;但 PLC 互锁输出的中间继电器未吸合。进一步检查发现,PLC 上的 DC24V/2A 输出模块中的全部输出指示灯均不亮,但其他输出模块(DC24V/0.5A)上的全部指示灯正常亮,由此判定故障原因是 S5-130WB 的 DC24V/2A 公共回路故障引起的。检查该模块的全部输出信号的公共外部电源 DC24V 为“0”,24V 断路器跳闸。

进一步测量发现,夹具上的 24V 连接线碰机床外壳,导致了断路器的跳闸,重新处理后,合上 DC24V 断路器,机床恢复正常工作。

例 12. PLC 地址错误引起的故障维修

故障现象:一台配置 SIEMENS 6M 系统的进口立式加工中心,在用户使用时,发现电源无法正常接通。

分析及处理过程 机床型号及系统规格同例 11,经分析检查,确认故障原因为 PLC 引起的互锁。在本例中,检查 PLC 输出,确认 PLC 的互锁信号无输出。对照 PLC 程序与机床电气原理图,逐一检查 PLC 程序中的逻辑条件,发现可能引起 PLC 互锁的条件均已满足,且 PLC 已正常运行,输出模块上的公共 24V 电源正常,排除了以上可能的原因。

为了确认故障部位,维修时取下 PLC 输出模块进行检查,经仔细检查,发现故障的原因是模块地址设定错误引起的。对于 SIEMENS S5-130WB 的输入、输出模块,需要通过设定端进行模块地址设定。

在本机床上,用户在机床出现其他故障时,曾调换过 PLC 的输出模块,但在调换时,未考虑到改变模块的地址设定,从而引起上达报警,恢复地址设定后,故障排除,机床可以正常起动。

维修体会与维修要点:

1) FANUC6/1 等系统电源控制,由于采用了“输入单元”进行电源通/断控制,因此,其控制线路比直接电源加入型系统要复杂。通过测绘输入单元的电气原理图,再对照原理图进行维修是最有效、最可靠的方法。

2) 由于输入单元的控制电压种类较多,在进行测量维修处理,特别是作“短接”试验时,必须十分谨慎,防止损坏控制元器件。

3) 根据个人的维修经验, FANUC6/11 等系统的电源输入单元的元器件,除熔断器外,其他元器件损坏的几率非常小,维修时切勿轻易更换元器件。

4) 在某些机床上,由于机床互锁的需要,使用了外部电源切断信号,这时应根据机床电气原理图,综合分析故障原因,排除外部电源切断的因素,才能起动。

2. FANUC AI 电源模块沉/以控制故障维修 8 例

例 13. 浪涌吸收器不良引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUCOMC 的立式加工中心,在外部突然断电后再开机时,出现系统电源无法正常接通的故障。

分析及处理过程 经检查,该机床的系统采用了输入单元集成式 FANUC AI 电源单元(A16B-1211-0100),其外形以及与外部的连接如图 4-4 所示。

AI 电源单元是 FANUC 公司生产的输入单元与电源集成一体的电源控制单元,它既具有普通 FANUC 系统电源单元(如 FANUC 电源单元 A、电源单元 B、B2)的功能,又具有前述的 FANUC 输入单元的系统电源通/断控制功能。这种模块体积小,使用方便,可靠性好,因此在数控机床上使用较多。

FANUC AI 电源单元的输入/输出连接如下:

CP1 AC200V(220V/230V/240V)电源输入;

CP2 与系统电源 ON 们 FF 同步的 AC200V(220V 厘 30V/2V/240V)电源输出;

CP3 电源单元的控制信号输入,包括:系统电源 ON/OFF 开关触点输入(ON、OFF、COM) 外部报警信号触点输入(AL、OFF) 电源单元报警输出(FA、FB);

CP12 向主板提供的 5V、+15V、-15V、+24V、+24VE 电源输出;

CP15 向 CRT 提供的 24V 电源输出。

模块正面有 PIL(绿)与 ALM(红)两只指示灯,指示灯状态的含义如下:

PIL(绿) 电源指示灯。当外部 AC 电源加入,且内部输入单元的 DC24V 辅助控制电源电压正常时,指示灯亮。

ALM(红) 报警指示灯。灯亮时表明电源单元内部存在故障或外部报警信号(AL、OFF)触点闭合。

FANUC AI 电源单元的系统、伺服电源接通/断开控制部分的原理如图 4-5 图 4-6 所示。

由图 4-5 可见,外部电源经输入端子 CP1 的 R、S 端加入,经熔断器 n11、F12(7.5A),浪涌电压吸收器 VS11、继电器触点 RY3、RY4,控制 AC200V。这一 AC200V 电压,经 CP2 上的 200R、200S 端输出到模块外部,使外部获得与电源单元同步接肠断开的 200V 控制电压。在通常情况下,CP2 上的 AC200V 输出电压用来接通伺服驱动的主接触器 MCC,从而实现伺服驱动器和系统的同步通/断控制。

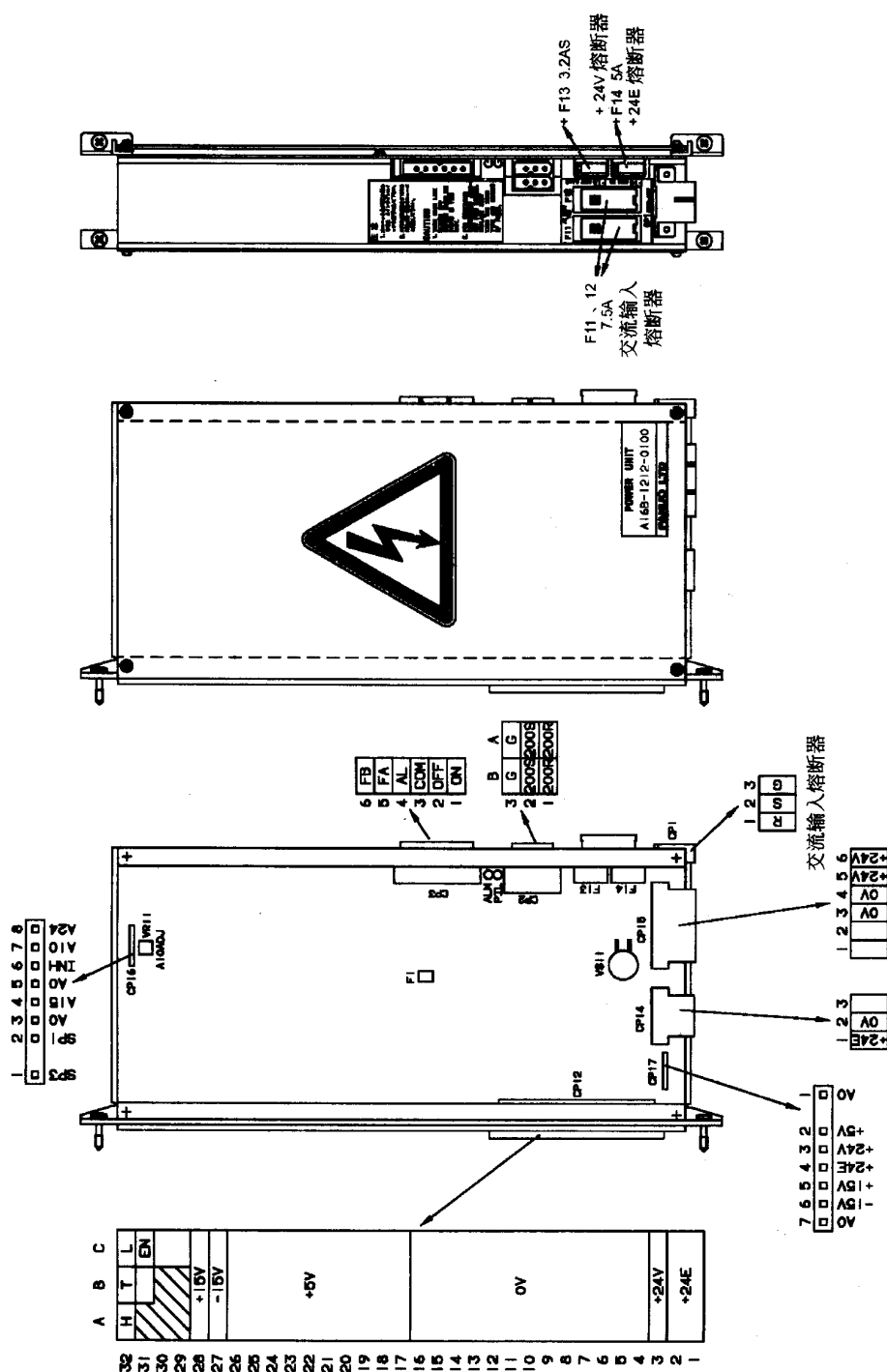


图 4-4 FANUC 电源单元 AI 外观及连接图

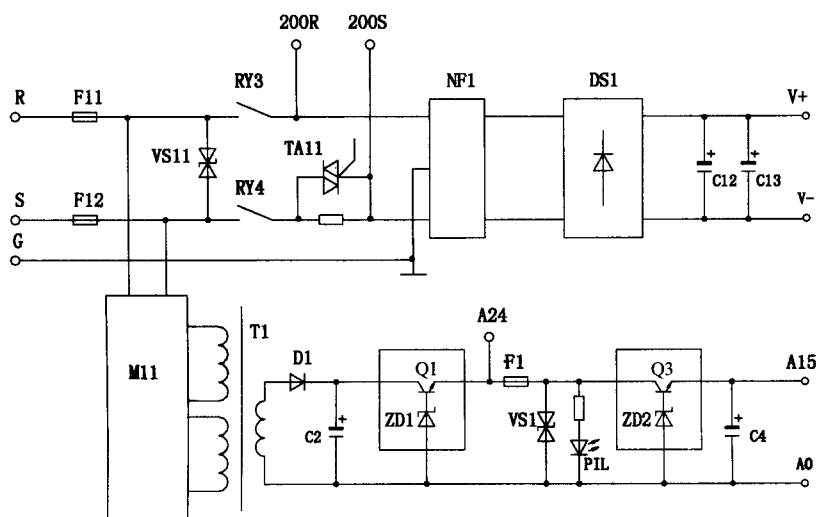


图 4-5 AI 电源模块主回路原理图

在电源单元内部，200V (200R、200S) 控制电压又经电源滤波器 NF1、二极管整流桥 DS1、滤波电容 C12、C13 产生开关电源的直流母线电压 (V+ / V-)。

输入单元内部的 DC24V 辅助控制电压、开关主电源的 DC15V 控制电压，由单独的集成开关电源控制模块 M11 进行控制。M11 的开关信号经变压器 T1 输出，通过 D1 整流、C2 滤波以及 ZD1、Q1 组成稳压环节，在 A24 上获得 DC24V 的输入单元辅助控制电压。当 DC24V 电源正常后，发光二极管 PIL 正常发光。同时，24V 辅助控制电压又经过熔断器 F1 (0.3A)、浪涌电压吸收器 VS1 以及 ZD2、Q3、C4 组成的稳压、滤波环节产生用于开关主电源的 DC15V 控制电压 A15。

图 4-6 为 AI 内部输入单元的电源通、断控制回路，它由中间继电器 RY1 ~ RY5、RY12 等组成。其原理与 FANUC 6/11 所使用的 FANUC 输入单元相类似，线路中考虑了 MDWRT 单元上的系统电源 ON/FF 控制、外部报警 (E. ALM 信号)、内部电源模块的报警等多种条件，为用户使用提供了便利。

由图 4-6 可见，AI 内部输入单元的电源通、断控制过程如下：

- 1) 通过系统 MDI/CRT 单元上的系统 ON 按钮使 RY2q ~ RY4 得电；
- 2) RY3、RY4 的常开触点闭合，AC200V 电源 (200R、200S) 接通，开关电源主回路开始工作，产生系统所需要的 DC5V、DC24V、DC ± 15V 等电源电压；
- 3) 通过 CP2 上的 200R、200S 输出，可以同时接通外部的主接触器 MCC，接通伺服驱动电源。

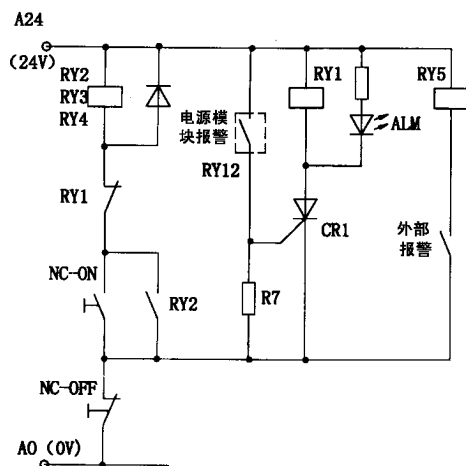


图 4-6 AI 内部电源通/断控制回路

输入单元的电源接通条件如下：

- 1) MDI/CRT 单元上的电源切断 OFF 按钮触点闭合；
- 2) 外部报警触点断开、系统内部开关主电源 DCSV、DC24V、DC + 15V 无故障。

注 在外部报警触点闭合或内部开关主电源故障时,通过电源单元内部的电压监控电路,将使继电器 RY12 接通,并通过晶闸管 CR1 接通报警继电器 RY1,断开系统电源。

在本例中,经检查发生故障时,图 4-5 中的熔断器 F11、F12 已熔断。再进一步测量发现,熔断器 F11、F12 间发生短路,原因是浪涌电压吸收器 VS11 短路。由于当时无备件,为了保证机床的正常生产,维修时暂时取下了浪涌电压吸收器 VS11,并更换 F11、F12 后,机床故障排除。

例 14. 主接触器短路引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OMC 的数控铣床,在加工过程中突然断电,再开机时,系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 经检查,图 4-5 中的熔断器 F11、F12 已熔断 通过测量,R、S 间无短路,证明浪涌电压吸收器 VS11 以及辅助电源控制模块 M11 无故障。但 200R、200S 间存在短路现象,表明故障是由于 NF1、DS1 或外部 200R、200S 间的短路引起的。

为了判别短路部位是在电源单元内部或外部,当时拔下了插头 CP2,断开了 200R、200S 与外部的连接。通过检查发现短路消失,确认 AC200V 短路是由于外部 200R、200S 路引起的。进一步检查 200R、200S 上的各元器件,最终找到故障原因是由伺服主接触器发生短路引起的,更换接触器及 F11、F12 后,故障排除,机床恢复正常。

例 15. 整流桥不良引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OM 的数控铣床,在加工过程中,车间突然断电,烧电后开机,系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 分析过程同前例,经检查,图 4-5 中的熔断器 F11、F12 已爆数臃测量,R、S 间无短路,证明浪涌电压吸收器 VS11 以及辅助电源控制模块 M11 无故意障。

拔下了电源模块的插头 CP2 测量,在本例中短路现象未消失,则确认 AC 用摄到回四在电源单元内部。

进一步检查发现,二极管整流桥 DS11 短路,由于当时无 FANUC 备件 DS11,为了保证机床的正常生产,维修时直接利用了同规格的二极管整流桥进行取代,经过重新安装,并更换 F11、F12 后,机床故障排除。

例 16. 控制模块 M11 不良引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OMC 的数控铣床,在加工过程中突然断电,重新开机,系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 分析过程同前,经检查,图 4-5 中的熔断器 F11、F12 已熔断 换上俯断器 F11、F12,再次测量电源进线 R、S,发现线路中存在短路 但浪涌电压吸收器 VS11 正常。

测量开关电源次级回路无故障,显然,短路原因在内部输入单元的集成开关电源控制模块 M11 上。直接更换 FANUC 备件后,机床故障排除。

例 17. 外部报警引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OT 的数控车床,正常关机后,开机出现系统电源无法起动的故障。

分析及处理过程 经检查,该机床电源单元的发光二极管 PIL 与 ALM 灯同时亮。由原理图 4-6 可知,PIL 指示灯亮,证明内部输入单元的辅助 DC24V 正常,引起故障的原因是来自系统内部的 $24V/\pm 15V/5V$ 电源模块报警或外部报警信号 E.ALM 接通,使继电器 RY1 吸合,引起 RY2~4 的互锁而无法吸合。

进一步检查发现,故障原因来自外部报警信号 E.ALM 接通。根据机床电气原理图,逐一检查外部报警信号 E.ALM 的接通条件,最终确认故障是由于液压电动机过载引起的,排除液压电动机故障后,机床恢复正常。

例 18. 熔断器不良引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OT 的数控车床(工手设备),初次开机时,系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 经检查,该机床电源单元的发光二极管 PIL 不亮,电源单元的熔断器 F1 已熔断。

由于机床为二手设备,故又对照原理图 4-5,逐一测量电源模块内部线路与各相关元器件 C2、D1、Q1 等,在确认无误后,通电测量输入单元的辅助控制电源 A24 端子上的 DC24V 正常,F1 的输出端与 AO 间无短路,初步判定电源单元无故障。

更换 FANUC 备件 F1 后,故障排除,电源正常接通。

例 19. ON/OFF 信号不良引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OT 的数控车床(二手设备),初次开机时,系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 经检查发现输入单元的发光二极管 PIL 灯亮,表明电源模块输入正常。但按下系统电源起动按钮,伺服主回路接触器未能够正常接通。

对照原理图 4-6,测量发现图中 MDI/CRT 单元 CP3 上的 COM-OFF 间开路,根据机床的实际连接,逐一检查线路,最终找出原因是电源切断 OFF 按钮触点断开。进一步检查发现系统的 OFF 按钮连接脱落,重新接线后,机床恢复正常。

例 20. 外部互锁引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OT-Mate-E 的数控车床,开机时,系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 经检查发现输入单元的发光二极管 PIL 灯亮,但按下系统电源起动按钮,伺服主回路未接通。测量发现图中 MDI/CRT 单元上的电源切断 OFF 与 COM 间断开,但操作面板上的 CNC OFF 按钮动作正常。

由于维修现场无机床电气原理图,只能根据实际机床接线检查。检查发现,该机床电源单元的 COM(CP3-3)与 OFF(CP3-2)间通过了辅助线路进行连接,COM 与 EOF 间串联了面板上的 CNC OFF 按钮常闭触点、电柜门开关触点、主轴传动系统防护门开关等多个接通条件。

逐一检查以上条件,在确认全部条件都满足,COM 与 EOF 间触点闭合后,重新启动,机床恢复正常。

维修体会与维修要点:

1) FANUC 电源单元 AI 由于体积小、可靠性高,在 0 系列系统中使用较广。在该单元的电源不能接通的故障维修中,通过测绘内部输入单元的电气原理图,再对照原理图进行维修是最有效、最可靠的方法。

2) 由于电源单元 AI 体积小、控制电压种类较多,在进行测量维修处理,特别是更换元器件时,必须十分谨慎,以防止损坏其他控制元器件。

3) 除以上实例中的常见故障现象外,电源单元 AI 可能发生的故障还有以下几种可能的原因与现象:

①F11、F12 熔断,其原因有:

- a) 系统开关电源主回路的开关管 D14、D15 损坏;
- b) 系统开关电源主回路的开关管续流 M 极管 D33、D34 损坏;
- c) 整流回路的滤波电容器 O、C13 损坏;
- d) 电源模块内部直流主回路的短路;- e) 辅助控制电源一次侧短路,等等。

②F1 熔断的其他原因:

- a) 系统输入单元辅助电源回路的稳压、滤波器件 Q3、ZD2、C4 损坏;
- b) 浪涌电压吸收器 VS1 损坏;
- c) 控制信号 ON/OFF、外部报警信号、AC 电源等接线的错误;
- d) 电源模块内部 15V 电源短路;
- e) 电源模块内部 15V 电源滤波电容 C4 损坏,等等。

以上故障在实际系统中发生次数较少,有关维修的内容可参见本章后述。

3. YASKAW J50 系统电源不能接通故障维修 5 例

例 21. 中间继电器不良引起的故障维修

故障现象 某配套 YASKAW J50L 的数控车床,开机时系统显示器亮,但伺服驱动主电源无法正常接通。

分析及处理过程 YASKAW J50ML 系列数控系统,是日本安川公司 20 世纪 90 年代中期在该公司 MX3 系统基础上开发的小型化、精简型控制系统,其最大控制轴数为 4 轴,可采用 CRT 或液晶显示器。系统硬件采用了大规模集成电路、16 位 CPU。CNC 与 PLC 集成一体化 软件功能与 FANUC0 系统相近。由于系统体积小(仅为 MX3 的 1/3),可靠性高,通过与该公司生产的 z 系列交流伺服驱动配套使用,可以获得较高的性能价格比,在中小型、普及型数控机床上,有一定数量的应用,J50 系列产品中的 J50M 用于数控镗、铣、磨床或加工中心,J50L 用于数控车床。

该产品在国内由大连大森公司引进生产,产品型号为 R2J50,近年来在国内市场上取得了较大的份额,产品在普及型机床上应用较广。

本机床中的故障现象为电源无法正常接通,因此,其故障维修应从系统的电源输入回路进行分析、处理。

YASKAW J50M/L 数控系统的电源单元功能与 FANUC AI 电源单元类似,采用了输入单元与电源模块一体化结构形式。系统电源接通可以通过系统操作面板的电源 ON/OFF 开关或外部系统 ON/OFF 开关进行控制。

J50M/L 系统与电源接通/断开有关的信号以及系统生产厂家推荐的 ON/OFF 控制线路图如图 4-7 所示。

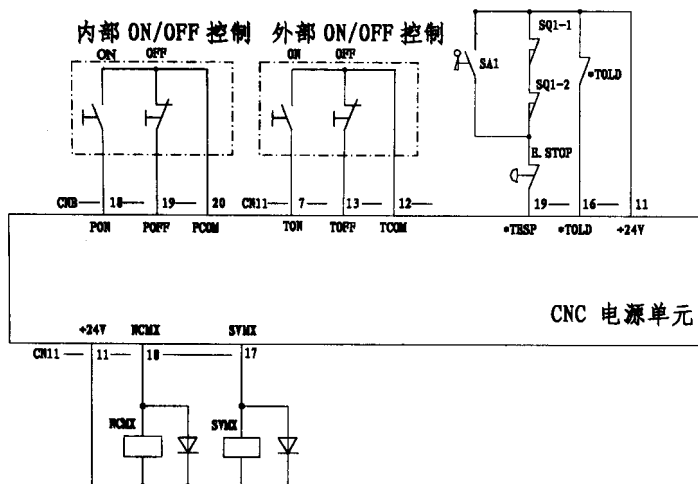


图 4-7 J50 系统 ON/OFF 控制线路图

图中各元器件的含义如下：

- PON 系统 MDI/CRT 操作面板上的 CNC ON 按钮(系统内部 ON 信号)；
- POFF 系统 MDI/CRT 操作面板上的 CNC OFF 按钮(系统内部 OFF 信号)；
- TON 来自机床侧的 CNC ON 按钮(外部 ON 信号)；
- TOFF 来自机床侧的 CNC OFF 按钮(外部 OFF 信号)；
- NCMX 系统电源单元的内部各电源工作正常时的输出信号；
- SVMX 系统电源单元的内部工作正常,伺服允许接通的输出信号；

* TESP 来自机床侧的 CNC 急停输入信号；

* TOLD 来自机床侧的外部过载输入信号。

电源单元 AC200V 加入后,系统电源接通控制的步骤如下：

1) 按下操作面板的内部 CNC ON 按钮,起动系统,CRT 显示报警 ALM310,表明系统电源已经接通。

2) 系统电源单元的输出信号 NCMX 接通 ;NCMX 触点一般用于接通伺服驱动器的控制回路电源(图中未画出)。

3) 再次按下操作面板的内部 CNC ON 按钮,系统电源单元的输出信号 SVMX 接通。

4) 通过 SVMX 触点接通伺服驱动器的主回路(图中未画出),此时,若 CNC 与伺服驱动器无故障,系统的起动过程结束。

电源的断开过程如下：

1) 按下操作面板的内部 CNC OFF 按钮,输出信号 NCMX、SVMX 均断开。

2) 若来自机床侧的 CNC 急停输入信号 * TESP 断开,则输出信号 SVMX 断开,切断伺

服主回路电源。

当系统采用外部电源 ON/OFF 控制时,其电源接通控制的步骤同上。内部/外部电源通断控制的选择通过系统主板 PC50 上的 SW2、SW3 选择开关进行,通过 SW2、SW3 的设置可以选择使用内部电源 ON/OFF 控制、外部电源 ON/OFF 控制或同时使用内部/外部电源 ON/OFF 控制这三种不同的控制形式。

在本例的机床上,采用的是以上标准的电源 ON/OFF 控制线路。根据故障现象分析,由于 CNC 已经正常接通,而伺服主回路未接通,因此故障原因应在系统电源单元的外部。进一步检查发现,该机床 NCMX 输出中间继电器脱落,重新安装后,故障排除,机床电源正常起动。

例 22. ON/OFF 信号引起的故障维修

故障现象 某配套 YASKAW J50L 的数控车床,开机时系统电源与伺服驱动电源均无法正常接通。

分析及处理过程 经检查该机床的系统电源单元 AC200V 输入电压正常,但按系统操作面板上的 ON/OFF 按钮,无法接通系统电源。

根据上例同样的分析,可以初步判定故障原因在系统内部的 ON/OFF 控制回路。进一步检查发现,该机床操作面板上的 NC OFF 按钮连接插头脱落,重新连接后,故障排除,系统电源正常起动。

例 23. 时间继电器损坏引起的故障维修

故障现象 某配套 YASKAW J50L 的数控磨床,开机时系统电源接通,但伺服驱动主电源无法正常接通。

分析及处理过程 经检查,该机床的系统电源单元 AC200V 输入电压正常,但按系统操作面板上的 ON/OFF 按钮,无法接通系统电源。

对照机床电气原理图,发现该机床的电源 ON/OFF 线路设计较完善,经简化后的 CNC 电源控制回路如图 4-8、图 4-9 所示。

图中各元器件的作用如下:

- 1) SQ1-1、SQ1-2 为机床工作台超程限位开关。
- 2) QF1、QF2、QF3 分别为机床的伺服上回路、液压电动机、主轴系统过载保护开关。
- 3) SA1 为机床工作台超程限位取消开关。
- 4) KM4 为伺服主回路接触器。

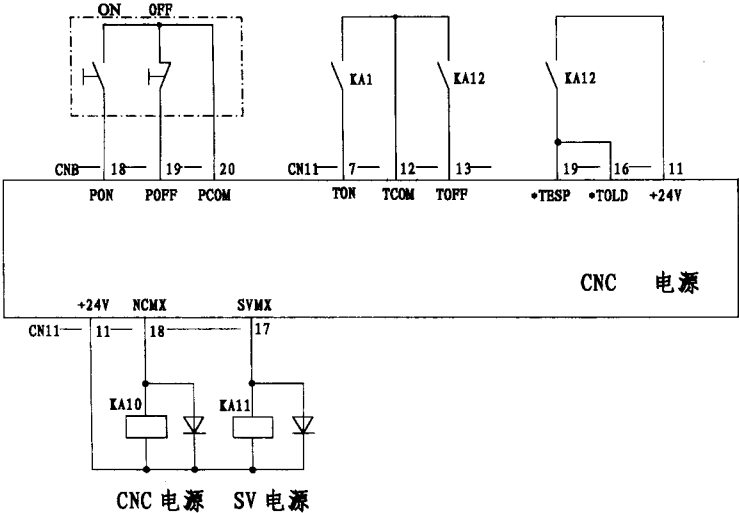


图 4-8 电源单元外部连接图

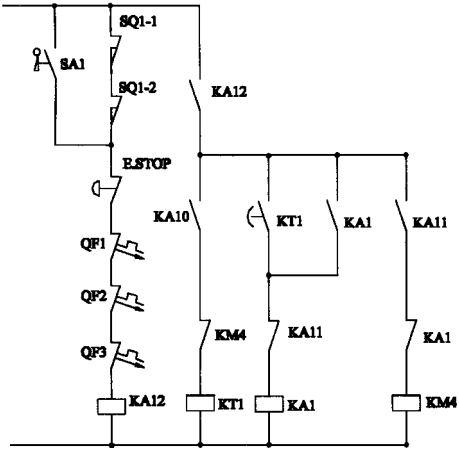


图 4-9 电源单元控制线路图

由图可见,该机床同时使用了内部/外部电源 ON/OFF 控制,而且通过时间继电器 KT1 的延时动作,自动实现了系统原来所需要的二次按 CNC ON 的动作。根据原理图可知,其电源接通动作步骤如下:

- 1) 在图 4-8 中,按下操作面板的内部 CNC ON 按钮,系统电源单元的输出信号 NCMX 使中间继电器 KA10 接通。
- 2) 在图 4-9 中,KA10 触点使时间继电器 KT1 接通,并进行延时。
- 3) KT1 的延时时间到,延时触点接通,使得中间继电器 KA1 接通。
- 4) KA1 常开触点又接通了图 4-8 中的电源单元的外部 CNC ON 信号 TON。

5) 由于电源单元的外部 CNC ON 被接通, 相当于系统加入了第二次 CNC ON 信号, 从而使得系统电源单元的输出信号 SVMX 接通 KA11。

6) KA11 的常闭触点断开图 4-9 中的中间继电器 KA1, 电源单元的外部 CNC ON 信号被 TON 断开, 使图 4-8 中与 TON 连接的常开触点 KA1 实际上起到了按钮的作用。

7) 在图 4-9 中, KA11 的常开触点同时接通接触器 KM4, 伺服驱动器主回路接通。

8) 接触器 KM4 的常闭触点断开时间继电器 KT, 完成电源加入动作。

9) 在机床工作台超程时, 在图 4-9 中, KA12 失电, 通过 KA12 的常开触点, 使图 4-8 中的急停输入信号 * TESP、外部电源 OFF 信号 TOFF 同时断开, 切断系统电源与伺服回路电源输入。

从以上分析可知, 本机床在按下系统操作面板 CNC ON 按钮后, 系统电源正常加入, 但伺服主回路未得电, 因此故障原因在第二次加入 CNC ON 信号回路上。为了验证, 维修时在系统接通后, 若再次按下系统操作面板 CNC ON 按钮, 伺服主回路被接通, 由此确认, 机床故障原因在第二次加入 CNC ON 信号控制回路上。

进一步检查发现, 该机床的时间继电器损坏, 更换时间继电器后, 机床恢复正常。

例 24. 外部互锁引起的故障维修

故障现象 机床同上例, 该机床在自动加工过程中, 突然出现系统断电, 再次开机后, 电源无法接通。

分析及处理过程 根据故障现象, 测量机床电源模块的输入 AC200V 正常, 但按下面板上的 NC-ON 按钮, 图 4-8 中的 KA10、KA11 均不动作, 由此可以判定故障可能的外部原因是电源单元的 TOFF 触点断开或 * TESP 信号断开, 内部原因是电源模块不良。

检查机床的强电控制回路, 发现开机后 KA12 未吸合, 逐一测量图 4-9 中的与 KA12 线圈串联的触点, 最终发现故障是由于液压泵过载 (QF2 跳闸) 引起的。排除液压系统的故障, 合上 OF2 后重新开机, 机床恢复正常工作。

例 25. 超程引起的故障维修

故障现象 机床同上例, 该机床在 X 轴执行回参考点的过程中, 突然出现系统断电, 再次启动后系统电源无法正常接通。

分析及处理过程 故障分析过程同上, 在本例中, 经检查确认, 电源无法接通的原因是由于工作台的‘超程’引起的 KA12 断开。

合上图 4-9 中的‘超程解除’开关 SA1, 机床恢复正常启动, 退出‘超程保护’后检查, 发现故障原因是由于‘参考点减速’挡铁安装存在松动, 使参考点位置发生了偏移, 导致了机床‘超程’。重新固定挡铁后, 机床恢复正常。

4. SIEMENS 系统电源不能接通故障维修 5 例

例 26.3M 系统风机监控引起的故障维修

故障现象：一台配套 SIEMENS 3M 系统的进口卧式加工中心,开机时出现 CNC 电源无法接通的故障。

分析及处理过程：SIEMENS 3M 系统的外部电源控制要求十分简单,只要 CNC 的 +24V 电源输入正常,NC - ON 触点短时间接通,在正常情况下即可以起动系统。

测量系统电源模块(6EV3054 - 3500)的外部电源输入端 C1、D1 间 DC24V 正常,但电源模块上的 DCSV 为 0,表明故障是由电源模块引起的。

通过直接短接电源模块上的 NC - ON 触点(G、H 脚)试验,发现系统电源仍然无法接通电源,由此确认故障与外部起动条件无关。

进一步测量检查,发现电源模块上的 E、F 脚开路,分析原因与内部风机监控有关,直接短接 E、F 脚试验,系统即可起动。更换风机后,机床恢复正常。

例 27.8M 系统 PLC 模块不良引起的故障维修

故障现象：一台配套 SIEMENS 8M 系统的进口卧式加工中心,开机时出现 CNC 电源无法接通的故障。

分析及处理过程：检查系统各组成模块的状态指示灯,发现 PLC 停止灯亮,表明 PLC 未工作,PLC 的全部输出为“0”检查后确认,故障与外部起动条件无关。

取下 PLC 模块(6ES5925 - 3KA11)检查,发现该模块上的一片集成电路(74LS244)不良,更换后机床恢复正常。

例 28.880M 系统位拉模块不良引起的故障维修

故障现象：一台配套 SIEMENS 880M 系统的立式加工中心,开机时出现 CNC 电源无法接通的故障。

分析及处理过程：检查系统电源模块的 5V 指示灯不亮,测量系统电源模块的外部电源输入端 DC24V 正常;NC 的全部起动条件均满足;风机监控正常。确认故障与外部起动条件无关。

电源模块故障与电源模块本身不良或 CNC 不良有关,为了确认故障部位,维修时将电源模块从系统中拔出后,再次进行进一步试验。试验表明,此时电源模块即可以正常起动,从而确认故障在 CNC 内部。

通过逐一取下 CNC 各组成模块,进行多次试验,最终确认故障是由于其中的一块位置测量模块不良引起的 5V 过载。对测量模块进行维修后,系统即可起动。

例 29.810M 系统 ON 信号不良引起的故障维修

故障现象：一台配套 SIEMENS 810M 系统的卧式加工中心,开机时出现 CNC 电源无法接通的故障。

分析及处理过程 SIEMENS810M 系统的外部电源控制要求十分简单,只要 CNC 的 +24V 电源输入正常,只需短接 CNC 电源模块上的 NC - ON 端,即可以起动系统。

维修时通过短接 CNC 电源模块上的 NC - ON 端试验,发现系统可正常接通电源,由此确认故障是由于系统电源接通(NC - ON)回路故障引起的。

进一步检查发现,该机床数控系统的外部条件未满足,根据机床电气原理图,逐一检查,在满足系统起动条件后,重新起动 CNC,系统正常起动。

例 30.840C 系统外部不良引起的故障维修

故障现象 一台配套 SIEMENS 840C 的进口立式加工中心,开机时出现系统电源无法接通的故障。

分析及处理过程 根据该机床的特点,在正常情况下,只要一合上主开关,CNC 即可接通,检查机床电气原理图发现系统电源与机床主电源间只有断路器保护环节。

检查断路器未跳闸,但上、下端均无 AC220V 电源,进一步检查发现,该机床三相进线电源中 1L3 缺相,原因是车间配电柜内的熔断器熔断。在测量确认线路无故障后,换上熔断器,再次开机,机床恢复正常工作。

维修体会与维修要点:

- 1) 数控机床由于采用的控制系统品种较多,电源接通、断开的控制要求各不相同,对于不同的机床、不同的系统,维修时应根据机床与系统的实际情况,分别进行处理。
- 2) 机床维修者必须熟悉各种系统的电源通/断控制要求,维修时做到心中有数。
- 3) 对于控制较复杂的机床,不仅要掌握系统的电源 ON/OFF 要求,而且还必须对照机床电气原理图进行维修处理,若非万不得已,不宜改变机床的原操作方式与原设计功能。
- 4) 维修数控机床应是多方位的,既要掌握系统生产厂家推荐的线路与控制方法,还必须根据机床、系统的实际情况灵活处理,不可教条。

4.1.2 电源模块(单元)故障维修 20 例

1. FANUC 电源模块故障维修 10 例

例 31.浪涌吸收器引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,在工件加工过程中,系统突然断电,机床关机后,无法重新起动机床。

分析及处理过程 经检查,该机床电源输入单元的电源指示(PIL)与报警(ALM)灯同时亮。根据本章 4.1.1 节分析可知,电源指示(PIL)与报警(ALM)灯同时亮的原因是系统电源模块存在报警。

测量系统电源模块(A14B - 0061 - B002),发现输出 + 5V、+ 15V、- 15V、24V 全部为

OV,且电源模块的输入熔断器 F11、F12 熔断,换上熔断器后,测量发现电源输入存在短路现象。因此,初步判断开关电源的一次侧存在短路故障,必须根据原理图,找出短路原因,排除故障后才能起动机床。

FANUC 6 电源模块 A14B-0061-B002 的原理框图如图 4-10 所示,图中各主要元器件的作用如下:

F11、F12 输入熔断器,主回路短路保护元件。

VS11 浪涌吸收器,用于吸收交流输入侧的瞬间高压。

NF11 输入滤波器,对输入交流电源进行滤波。

DS11 单相全波整流桥,整流产生直流母线电压。当输入电压为 AC200V 时,通过 DS11 整流以及 C12、C13 的滤波稳压,可以在直流母线上获得 DC210 ~ 230V 左右的直流电压。

C12、C13(220 μ F/400V) 直流母线滤波电容。

R11(2 Ω /20W) 与 RY11 常开触点并联,作为起动电流限流电阻,开机瞬间由于 RY11 触点断开,R11 串联接入直流母线主电路,限制开关主电路的冲击电流;+24V 输出正常后,RY11 吸合,通过 RY11 常开触点短接限流电阻。

SH11 调试、测量用短接设定端子,通过断开 SH11 可以使 Q14、D24、Q15、D25 与整流电路分离。

Q14、Q15 开关电源功率驱动管,作为开关电源主变压器输出驱动。

D24、D25 续流二极管,在驱动管 Q14、Q15 关断时,对电源变压器进行续流。

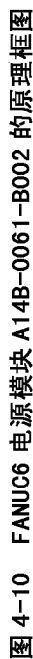
M11、T11、D11、C17(330 μ F/25V) 电源模块辅助电源控制及驱动环节。主要由集成电路 PS01,以及辅助开关电源驱动部分的输出驱动、放大环节的 Q24、Q25、C14、C15、C16 等元器件(图中未画出)组成,用于产生电源模块用的 DC10V 基准电压与 DC15V 辅助控制电压。

M12、T12 开关电源主回路 PWM 前级驱动。主要由集成电路 pS04,以及用于前级驱动进行驱动、放大的 Q11、Q12、Q13、D12、D13 等器件(图中未画出)组成,作为开关电源主变压器输出驱动管 Q14、Q15 的开关控制信号输入。

T13、D27、R23(91 Ω) 开关电源一次侧电流检测环节(实际线路中,还包括 C63、ZD19 等元器件,图中未画出)。

DS12、CH11 :+24V 电源整流、控制回路,CH11 为整流输出平波电感。实际线路中,还包括 R24、R25(200 Ω /2W)、C26(1000pF/1200V)等元件,图中未画出。

Q19 用于 +24V PWM 输出电压的调节与控制。实际线路中,还包括 Q20、D30、D31、D32、D44、ZD15、C32、R38 ~ R43 等元器件,图中未画出。



CR13、Q16、C26 ~ C30(1000 μ F/35V) :DC24V 输出电压调节、滤波环节。实际线路中,还包括 Q17、Q18、D28、D29、ZD13、ZD14、C31、C27、R28 ~ R37 等,图中未画出。

R26(75m Ω /5W) :DC24V 输出过电流检测。实际线路中,还包括 R27(200m Ω /5W)等元件,图中未画出。

RG11、CR11 由 HA17815 集成稳压器等组成的 DC15V 稳压环节。实际线路中,还包括 D33、D34、D35、ZD16、C33、C34、C61、R44、R51/R52(13 Ω /3W)等元器件,图中未画出。

DS13/14/15 :+ 5V 电源整流回路。实际线路中,还包括 C40、C41、R46/R47(10 Ω /1W)等元件,图中未画出。

CR14、C43 ~ C47(2200 μ F/10V) :DCSV 输出电压调节、滤波环节。实际线路中,还包括 ZD18、C42、R49 等元器件,图中未画出。

R48(4m Ω /20W) :DCSV 输出过电流检测。实际线路中,还包括 R48(20m Ω /20W),图中未画出。

R50(1 Ω /20W)、Q21 :+ 5V 虚拟负载。实际线路中,还包括 R87、R88,图中未画出。

CH12、D36、C36(470 μ F/50V) :- 15V 电源整流回路。实际线路中,还包括 C37,图中未画出。

CR12、RG12 :DC - 15V 由 HA17815 集成稳压器等组成的 DC - 15V 稳压环节。实际线路中,还包括 D37、D38、ZD17、C38、C39、C62、R45 等元器件,图中未画出。

M13 基准电压调整、开关主电源 PWM 控制、DCSV、DC24V 电压调整与电源单元监控环节。主要由集成电路 HA16630G、R68/C97 组成的 PWM 基准 160kHz 三角波生成环节等元器件组成。

VR11 :DC10V 基准电压调整。

VR12、R72、R73、R75、R76 :DCSV 电压调整环节。

M14、S1 ~ S8、D41 电压监控环节。主要由集成电路 VC02、“电压检测撤消”设定端子 S1 ~ S7 组成。当 S1 ~ S7 全部插入(通常情况)时,全部电压监控功能生效;取下相应的设定端子,该电压监控功能取消。

Q22 电源单元准备好信号(EN)输出驱动,在电源单元全部输出电压、辅助电压正常时,EN 输出为“1”(TTL 高电平);当电源单元任何一路输出电压出现故障或外部报警信号(ALA、ALB 触点闭合)输入时,EN 输出为“0”(TTL 低电平)。实际线路中,还包括 D43、R79 ~ R82 等元器件,图中未画出。

Q23 电源单元 OFF 信号(*PF)输出驱动,当电源单元正常工作时,*PF 输出为“1”(TTL 高电平)。实际线路中,还包括 R83 ~ R86 等元件,图中未画出。

RY12 电源单元报警输出继电器,当任何一路输出电压出现故障或外部报警信号时,继电器接通,它一般作为输入单元的“互锁”信号。它与电源单元的进线熔断 F11、F12 的辅助触点并联后,在插头 CP34 - 5/6 脚输出电源故障信号(触点)在系统中,一般都作为输入单元的报警输入信号。

ALA、ALB 外部报警触点输入,在外部出现报警时,通过触点闭合 ALA、ALB。

电源模块主要元器件的型号见表 4 - 2。

表 4 - 2 电源模块主要元器件一览表

图上代号	名 称	型 号	备 注
M11	集成电路	PS01	
M12	集成电路	PS04	
M13	集成电路	HA16630G	
M14	集成电路	VC02	
RG11、RG12	集成稳压电路	HA17815PB 或 μ PC14315HA	
VS11	浪涌吸收器	ENB4010 - 14Z	
DS11	单相全波整流桥	ESAC06.06 S5VB60	
DS12	整流桥	ESAD33 - 02CV	
DS13、14、15	整流桥	ESAD01 - 004 S30SC4	
D39 ~ 43、27、29、	二极管	IS953	图中未全画出
D11、D32	二极管	V09C	图中未画出
D30、D31	二极管	V19G	图中未画出
D20 ~ 25	二极管	U19E	图中未全画出
D28、34、35、37、38	二极管	V06C	图中未画出
D36	二极管	ERD33 - 02	图中未画出
D12 ~ 19	二极管	ER061 - 004	图中未全画出
D33、45	二极管	U05C	图中未画出
D44	二极管	ISS122H	图中未画出
ZD14	稳压管	2.7EB	图中未画出
ZD15	稳压管	3.9EB	图中未画出
ZD18、19	稳压管	62EB1	图中未画出
ZD16、17	稳压管	16EB3	图中未画出
ZD13	稳压管	30EB2	图中未画出

图上代号	名 称	型 号	备 注
ZD11	稳压管	75EB	图中未画出
Q18、22、23	晶体管	2SA1152	图中未全画出
Q11、16、25	晶体管	2SC1983	图中未全画出
Q13	晶体管	2SC1983 - O	图中未画出
Q12	晶体管	2SC1983 - R	图中未画出
Q14、15	晶体管	2SC3046	
Q19	晶体管	2SC2333	
Q24	晶体管	2SC1247AF - B	图中未画出
Q17、20	晶体管	2SC639S	图中未画出
Q21	晶体管	2SD1027	
CR11 - CR14	晶闸管	CSM5B2	
VR11、VR12	电位器	5kΩ	
RY11	继电器	NCZD - P - DC24V	
RY12	继电器	LAD1 - DC12	

根据以上原理图可以判定：F11、F12 间存在短路的原因可能是由于 VS11 或 NF11、DS11 损坏而发生短路。

经检查,本例中为 VS11 短路,更换后,机床恢复正常(当维修过程中,若无备件,可以先取消 VS11,临时使用)。

例 32. 整流桥不良引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,由工厂自发电供电,工件加工过程中,系统突然断电,显示消失,机床停机后无法重新启动机床。

分析及处理过程 经检查,该机床电源输入单元的电源指示(PIL)与报警(ALM)灯同时亮,表明电源模块存在故障。检查输入熔断器 F11 熔断,换上熔断器后测量,发现电源输入存在短路现象。

故障分析过程同上例,对照原理图检查发现 VS11 短路,DS11 整流桥损坏,更换后机床恢复正常。

例 33. 功率管不良引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,在加工过程中,车间突然断电,恢复供电后,无法重新启动机床。

分析及处理过程 经检查,该机床电源输入单元的电源指示(PIL)与报警(ALM)灯同

时亮,表明电源模块存在故障。检查电源模块输入熔断器 F11、F12 熔断,测量电源输入存在短路。

故障分析过程同例 31,对照原理图检查各元器件,确认 VS11、NF11、DS11 均正常,因此判定故障发生在开关电源的一次侧驱动部分。

断开 SH11 后,测量驱动输出 Q14、Q15、D24、D25,发现 Q14 的 CE 极短路,更换 Q14 (2SC3046)后,短路消失,开机后机床恢复正常。

例 34. 续流二极管不良引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,在加工过程中,机床突然断电,再次开机,无法重新启动机床。

分析及处理过程 经检查,该机床电源输入单元的电源指示(PIL)与报警(ALM)灯同时亮,表明电源模块存在故障。检查电源模块输入熔断器 F11、F12 熔断,测量电源输入存在短路。

故障分析过程同例 31,对照原理图检查,发现 VS11、NF11、DS11 均正常,因此判定故障发生在开关电源的一次侧驱动部分。断开 SH11 后,测量驱动输出 Q14、Q15、D24、D25,发现 Q15 的 CE 极短路。

取下以测量,发现 Q15 正常,线路中的短路仍然存在,由此确认短路是由续流二极管 D25 故障引起的,更换 D25(U19E)后,短路消失,开机后机床恢复正常。

例 35. 过电流检测电阻不良引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,在加工过程中,机床突然断电,再次开机,无法重新启动机床。

分析及处理过程 经检查,该机床电源输入单元的电源指示(PIL)与报警(ALM)灯同时亮,表明电源模块存在故障。检查电源模块输入熔断器 F11、F12 正常。对照原理图检查各元器件,发现 VS11、NF11、DS11、Q14、Q15、D24、D25 均正常,电源模块一次侧无短路,判定故障发生在开关电源的二次侧。

为了迅速判断故障部位,维修时依次取下短接设定端 S1、S2、S4、S5,当取下 S5 后,故障消失,由此判定故障发生在 DC24V 电源回路。

进一步检查发现,线路中的 DC24V 电流检测电阻 R26 不良,引起了 24V 过电流保护回路动作。更换 R26 后,机床恢复正常。

维修体会与维修要点:

1) 根据个人的维修经验,在 FANUC 系统中,电源单元故障的原因多发生在电网供电不良的地区。由于加工过程中的外部突然断电或在工厂自发电供电的情况下工作,是引起电源单元故障的主要原因。

2)在一般情况下,电源单元的故障以进线的浪涌吸收器(VS11)的故障居多。当 VS11 故障,但维修现场无器件时,为了保证机床的正常生产,通常的做法是暂时取消 VS11,确保机床的使用,待备件到位后,再予以更换。

3)在电网电压波动大大(特别是自发电的场合),偶然也有整流桥、开关管、续流管损坏的情况。对于以上器件,在无备件时,一般可以直接利用其他同规格的整流桥、开关管、续流管进行替代。在安装尺寸不同时,有时也可以将整流桥安装到电源单元的外部。

4)FANUC 不同的系统中,电源模块的型号有所不同,常见的电源单元有如下规格:

- ①FANUC 10 系统用电源单元 :A16B - 1210 - 0510 ;
- ②FANUC 11 系统用电源单元 :A16B - 1210 - 0560 ;
- ③FANUC 12 系统用电源单元 :A20B - 1000 - 0770 ;
- ④FANUC 0 系统用电源单元 A :A16B - 1211 - 0850 ;
- ⑤FANUC 0 系统用电源单元 B :A16B - 1212 - 0110 ;
- ⑥FANUC 0 系统用电源单元 AI :A16B - 1212 - 0100(常用)。

以上电源单元的基本组成与工作原理与 FANUC 6 系统相似,不再赘述,发生故障的情况办基本类似,为了便于维修人员参考,附录 B 中提供了以上常用电源单元的原理框图,可以供维修时参考。

例 36 ~ 例 38. 外部 24V 短路的故障维修

例 36. 故障现象 :某配套 FANUC 0TD 的数控车床,开机时系统出现报警 ALM950 : FUSEBREAK(+ 24E, F14)。

分析及处理过程 :该机床配套的电源单元是 FANUC AI 型电源单元,报警提示非常明确,指示了机床故障的原因是由于系统电源单元的熔断器 F14 熔断。

根据系统提示,直接检查 F14,确认已熔断。进一步检查,确认系统 24E 与 0V 以及地之间未发现短路,直接更换 F14(5A)后,机床恢复正常。

例 37. 故障现象 :某配套 FANUC 0TD 的数控车床,开机时系统出现报警 ALM950 : FUSEBREAK(+ 24E, F14)。

分析及处理过程 :同上分析,根据系统提示检查系统电源单元的熔断器 F14 已经熔断。进一步检查发现, + 24E 与 0V 及地之间存在短路。由于 + 24E 是系统提供给外部的 24V 电源,因此,可以初步判定故障在机床侧。

在该机床上, + 24E 被用于操作面板上的按钮、指示灯,机床上的开关输入,以及电柜内的触点输入等多种场合。为了确定短路的大致范围,维修时逐一取下了系统 I/O 信号连接插头 M1、M2、M18、M19、M20 进行检查。检查发现当取下 M1 或 M18 后,短路消

失,从而确认短路发生在 M1 或 M18 上。由系统的连接手册可知,M1 为系统 +24E 的总输出端(M1 的 29-32 脚),在 M1 连接、M18 取下时短路消失,可以判定短路发生在 M18 的输入信号上。

取下 M18 后,对其输入信号进行逐一测量,最后找到短路原因是由于车床尾架压力继电器对地短路引起的,更换压力继电器后,机床恢复正常。

例 38. 故障现象 某配套 FANUC OTE 的数控车床,在工件装卸过程中,机床突然断电,再次开机,无法重新启动机床。

分析及处理过程 经检查,该机床配套的电源单元为 FANUC AI,检查电源输入单元的电源指示(PIL)与报警(ALM)灯同时亮,表明电源单元存在故障,检查系统电源单元的熔断器 F14 已经熔断。

对照 AI 电源单元原理图检查,发现系统提供给外部的 +24E 与地之间存在短路。由于 +24E 是系统提供给 PMC 外部输入/输出信号的 24V 电源,可以初步判定故障在机床侧。

通过上例同样的分析检查,对其输入信号进行逐一测量,最后找到短路原因是由于车床脚踏开关对地短路引起的,重新连接后,机床恢复正常。

本例故障的实质与上例相同,但由于早期的 FANUC 系统无 AI \ 1950 报警显示,因此必须通过检查指示灯状态以确定故障部位。

例 39. 保护二极管接反引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OT 的数控车床,由于 PMC 输出中间继电器损坏,使得机床的尾架向前动作无法进行,经电工更换后,重新启动机床,工作正常。但在操作尾架向前后,机床突然断电,系统无法正常启动。

电工检查后发现系统电源单元的熔断器 F14 已经熔断,经测量,外部的 +24E 与 OV 之间未短路,电工重新换上其他机床的熔断器 F14 后,再次操作尾架向前后,机床又断电,电源单元的熔断器 F14 再次熔断。

分析及处理过程 现场检查,测量外部的 +24E 与 OV 之间确实未短路,经了解该机床在更换中间继电器前,F14 未熔断,故障发生是由于更换了中间继电器后引起的,因此,首先检查了中间继电器的连接。

经检查发现,该机床在更换中间继电器时,将继电器线圈两侧并联的保护二极管方向接反,当尾架向前信号输出,PMC 内部晶体管导通后,引起 +24E 与 OV 之间通过保护二极管短路,使 F14 熔断。

例 40. 操作面板不良引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OTD 的数控车床,在机床操作过程中,机床突然断电,再

次开机,系统显示报警 ALM950。

分析及处理过程 本例中的报警同例 36,但经过彻底检查,确认系统的全部输入、输出无短路,换上 FU14 后,机床恢复正常,但几天后,故障又重复出现。

现场检查,仍然未发现故障部位。但由于故障重复出现,经询问操作人员,了解到故障都是在程序试运行,并在改变进给倍率时出现,因此初步确定故障与倍率开关有关。

检查发现该机床配套的操作面板为机床生产厂家自制,在用力转动时,面板上的波段开关存在松动,且连接线存在对地短路的可能性。对波段开关进行重新连接,并加绝缘处理后,故障不再发生。

维修体会与维修要点:

1) FANUC 电源单元的 +24E 熔断器熔断,是数控机床维修过程中经常遇到的问题之一,这一故障引起的原因一般与系统本身无关,属于系统外部故障。

2) +24E 为系统提供外部(机床侧)输入、输出信号使用的电源,F14 熔断器熔断,一般是由机床侧的输入、输出信号对地短路引起的。

3) 为了确定短路的大致范围,维修时可以通过逐一取下系统 I/O 信号连接插头 M1、M2、M18、M19、M20 等,进行检查,以缩小故障范围。

4) 一般来说,机床侧的可动部位的接线(如 车床的脚踏开关、操作面板上的波段开关),液压、冷却系统的输入、输出信号是容易引起短路的场合,维修时可进行重点检查。

5) 继电器线圈两侧并联的保护二极管方向,必须引起维修人员的特别注意,更换时必须十分仔细,防止出错。

2. SIEMENS 电源模块故障维修 6 例例 41. 810M 熔断器不良引起的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的立式加工中心,在加工过程中,机床突然断电,再次开机,系统无显示,机床无法重新启动。

分析及处理过程 SIEMENS 810M 系统的外部电源控制要求十分简单,只要 CNC 的 +24V 电源输入正常,只需要短接 CNC 电源模块上的 NC-ON 端,即可以起动系统。

经检查,该机床系统的强电的起动口路正常,系统的电源输入 DC24V 正常,且通过短接系统输入的 NC-ON 触点,系统仍然无法正常工作,因此判断故障的原因在系统上。

测量系统的 +5V 电源,发现无电压输出,但系统的风机正常转动。由此初步判定故障原因在系统的电源控制回路。为了维修方便,测绘了 810M 的电源控制回路如图 4-11 所示。

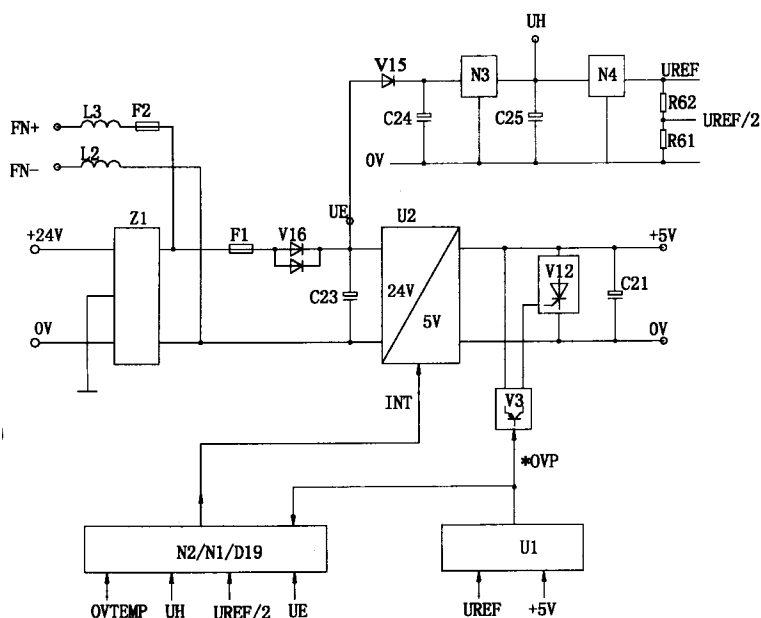


图 4-11 810M 的电源控制原理图

图 4-11 中各主要元器件的作用如下：

F1 系统电源输入熔断器,电源主回路短路保护元件。

F2 风机电源输入熔断器,风机短路保护元件。

L2、L3 风机电源滤波电感。

Z1 输入滤波器,对输入 DC24V 电源进行滤波。

V16 保护二极管。

C23 直流输入滤波电容。

U2 带封锁输入的 DC24V 转 DC5V 转换集成电路模块。

V12、V3、C21 :DC5V 输出电压调节、滤波环节。实际线路中,还包括 C8、C9、C10、C11、C21、L1、V7、R16 ~ R19 等元器件,图中未画出。

V15、N3、C24、C25 :DC5V 辅助电压输出、滤波环节。实际线路中,还包括 C22、V14、等元器件,图中未画出。

N4、R6、R62 :DC5V 基准电压与 DCZ. 5V 参考电压输出环节。实际线路中,还包括 C32、C32 等元器件,图中未画出。

N2、U1 电压监控回路。实际线路中,还包括 C7、C30、C19、C20、C14、R47、R46、R34、R36、R37 ~ R43、R20、R53、R54、R48、V17、V8、D28、H1、H2 等元器件,图中未画出。

电源部分主要元器件的型号见表 4-3。

表 4-3 电源部分主要元器件一览表

图上代号	名 称	型 号
F1	熔断器	4A/250V
F2	熔断器	1.6A/250V
L2、L3	电感	3 μ H
V3	晶体管	BCY79/V111
V6	二极管组	BYS24-25
C21	电容	1000 μ F
C23	电容	1500 μ F
C24	电容	220 μ F
C25	电容	22MF
U1	集成运放电路	LM339
U2	集成电路	PSA55-7
V12	晶闸管	TYN7165
N1、N2	集成电路	TL7705A
N3	集成稳压电路	LM340
N4	集成稳压电路	MC1403
D19	集成电路	MC555

SIEMEN S810M 由于使用的是 DC24V 电源,因此电源回路相对比较简单,故障原因多数是内部熔断器、保护二极管等元器件损坏。

在本例中,根据以上原理图,经检查发现,系统中的熔断器 F1 熔断,且 UE 与 OV 间无短路,更换后系统恢复正常。

例 42.810M 滤波电容不良引起的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的加工中心,在加工过程中,机床突然断电,再次开机,系统无显示,机床无法重新起动。

分析及处理过程 故障检查情况同上例,经检查,外部电源输入 DC24V 正常,且通过短接 NC-ON 触点,系统仍然无法正常起动,因此判断故障的原因在系统电源模块上。

根据图 4-11,经检查发现,系统中的 C23 不良,更换后系统恢复正常。

例 43.810M 集成稳压电路不良引起的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的立式加工中心,开机系统无显示,机床无法重新起动。

分析及处理过程 故障检查情况同前例,经检查,系统的电源输入 DC24V 正常,通过

短接 NC - ON 触点,系统仍然无法正常工作。测量系统的 +5V 电源,发现无电压输出,但系统的风机正常转动。

根据原理图,逐一检查电源模块各部分的控制线路,经检查发现,系统中的 F1 熔断,测量发现 UE 与 OV 间存在短路。

进一步检查发现,集成稳压器 N3(LM340)损坏,更换后系统恢复正常。

例 44.810M 内部 5V 过载引起的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的立式加工中心,开机调试时,发现系统电源无法正常接通。

分析与处理过程 故障检查情况同例 42,经检查发现该机床 DC24V 输入正常,通过短接 NC - ON 触点,系统仍然无法正常起动,测量系统 +5V 电源,发现本例中此电压在开机的短时间内有输出,但几秒钟后, +5V 电压即断开。

根据 810M 电压的特点,可以初步确认,故障是由于 +5V 电源过载引起的,为了确认故障部位,维修时逐一取下系统各组成模块,并对系统进行接通试验。经试验发现当取下了系统位置控制板后,CNC 即能正常起动,由此确认故障是由于位置控制板 5V 存在过载引起的。

为了进一步确认故障是由位置控制板本身或外部连接引起的,维修时再通过逐一取下位置控制板上的各插头进行试验,最终发现当 X 轴编码器反馈插头插上后,CNC 即发生故障,从而确认了故障是由于 X 轴位置反馈系统引起的,检查 X 轴测量反馈线的连接,发现编码器的 +5V 连接错误,重新连接后,系统可以正常起动。

类似故障 某配套 SIEMENS 810M 的卧式加工中心,在自动加工过程中,突然停机,再次起动系统,电源无法正常接通。

分析与处理过程 经检查,本例中的电源故障与上例相似, +5V 电压在开机的短时间内有输出,但几秒钟后, +5V 电压即降至 0V。

经与上例同样的分析与处理,发现故障是由于主轴编码器引起的,检查机床主轴编码器的连接,发现该机床由于主轴编码器电缆固定不正确,已被拉断,引起了 +5V 的局部短路,重新更换主轴编码器电缆后,机床恢复正常工作。

例 45.810M 电源模块本身不良引起的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS4810M 的卧式加工中心,在自动加工过程中,突然停机,再次起动系统,电源无法正常接通。

分析与处理过程 经检查,本例中的电源故障与例 42 相似。但经取下各系统模块试验,仍未发现存在 +5V 过载的模块,直至将电源模块拔出,与系统断电后,故障现象依然不变,从而确认故障是由电源模块本身引起的。

直接更换同规格的电源模块备件,系统故障排除,机床恢复正常。

例 46. 8T 系统电源模块 ON 回路不良引起的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 8T 的数控磨床,在自动加工过程中,突然外部停电,再次起动系统,电源无法正常接通。

分析与处理过程 经检查,系统电源模块(MS141)的 L1、L2 间无 AC220V 电压。根据机床电气原理图检查,发现进线熔断器已经熔断。在测量 AC220V 无短路的前提下,换上进线熔断器,输入电压恢复,但电源仍然无法起动。

进一步检查确认,系统起动的全部外部条件都已经满足,测量 NC - ON 触点动作,初步判定电源模块内部存在故障。

取下电源模块(MS141)检查,发现 NC - ON 回路中的一只稳压管不良,更换后,系统恢复正常。

维修体会与维修要点:

1) SIEMENS 810M 由于使用的是 DC24V 电源,因此电源回路相对比较简单,故障原因多数是内部熔断器、保护二极管等元件损坏。

2) 判定 810 系统电源是否存在故障的方法较简单,可以在系统加入 DC24V 电源后,通过直接短接系统的 NC - ON 触点进行检测。短接后若系统正常起动,显示器工作,证明系统电源单元无故障。否则应对系统电源单元进行维修。

3) 由于 810 风机与系统在内部采用了独立的供电回路,因此,即使风机正常工作,只能代表外部 DC24V 供电正常,但不能代表系统内部电源的工作正常(参见图 4-11)。

4) SIEMENS 其他型号的数控系统(如 SIEMENS 3、8、850、880 等),其电源控制方式与 SIEMENS 810 系列基本相同,维修时可以参照进行。

3. 其他系统电源模块故障维修 4 例

例 47. PLASMA 系统电源故障引起机床失控的故障维修

故障现象 某配套 PLASMA 系统的 5 轴加工中心,在加工过程中,机床突然出现 X、Y、Z 轴同时快速运动,导致机床碰撞,引起刀具与工件的损坏。

分析及处理过程 机床在加工过程中突然失控,坐标轴快速运动,此类故障通常破坏性较大,属于严重故障,维修时应特别注意,对于半闭环系统应立即脱开伺服电动机与编码器的联接,防止机床再次失控,才能进行进一步的诊断。

仔细分析故障可能的原因,坐标轴突然失控的原因通常是由于位置环开环引起的,当某一轴出现以上问题时,故障一般是由于该轴伺服系统的位置测量系统故障引起的。但在本机床上,由于机床的所有轴同时出现以上问题,因此故障原因应与系统公共部分有关。考虑到机床的全部位置编码器供电均由统一的电源模块进行,如果电源模块的 +5V 不良,将导致系统的三轴位置环的同时故障。

仔细测量机床的电源模块并与同类机床比较,该机床的 +5V 电源在空载时,电压

正常,但连接负载后测量发现,该电源模块在输出电流为 4A 时,输出电压降到 4.25V。输出电流为 10A(额定输出)时,输出电压降到 2V。但在正常的机床上,在输出电流为 10A(额定输出)时,输出电压仍然保持 5V。由此确认本故障与电源模块有关。

直接更换电源模块后,机床恢复正常。

例 48. YASKAW J50M 系统电源的故障维修

故障现象 某配套 YASKAW J50M 的加工中心,在机床维修后,再次开机时,机床无法正常起动。

分析及处理过程 检查该机床数控系统,发现系统电源模块的 +24V、+5V 电源报警灯亮,表明系统电源部分存在报警。

为了诊断故障部位,取下系统电源模块到 I/O 模块 FC810、系统到 MDI/CRT 单元 JSP50-2 的电源连接,再次开机,电源模块 +24V、+5V 报警消失。逐一安装以上两模块的电源,最终发现电源报警是由于 MDI/CRT 单元 JSP50-2 引起的。

检查 MDU/CRT 单元 JSP50-2 的电源连接,发现该模块的电源输入插头 CNS 无定位装置,即插头在交换方向后仍然可以插入插座中。仔细测量系统电源模块与 MDI/CRT 单元 JSP50-2 的连接,事实上存在插接错误,更换插座方向后,故障排除,机床恢复正常。

例 49. GE2000 系统驱动管不良引起的故障维修

故障现象 某配套 GE2000 系统的数控车床,在开机时由于车间突然断电,引起停机。重新开机后,系统无法起动。

分析及处理过程 经检查与测量,发现该机床 GE2000 系统的电源模块上的 +5V 电压空转时为 5V(正常),但在开机后仅为 2.3V,表明电源模块不良。

通过现场测绘系统电源模块的电气原理图,并根据原理图用示波器逐级测量、分析开关电源的信号波形,最终确认故障原因是由于开关电源的驱动管 Q2 不良引起的,更换同规格大功率管后,故障排除,机床恢复正常。

例 50. GE2000 系统集成稳压电路不良引起的故障维修

故障现象 某配套 GE2000 系统的数控车床,在自动加工过程中,突然停电。重新启动机床,系统无法起动。

分析及处理过程 经测量检查,该机床故障是 GE2000 系统的电源模块中的 +5.5V 辅助控制电压不良引起的。

根据测绘的原理图分析,故障原因是由于电源模块上的集电稳压电路 A1(LM317)不良引起的,更换 LM317 后机床恢复正常工作。

4.2 系统显示故障维修 25 例

数控系统不能正常显示的原因很多,当电源故障、系统 CPU 故障时均可能导致系统不能正常显示。系统的软件出错,在多数情况下可能会导致显示混乱或显示不正常或系统无显示。当然,显示系统本身的故障是造成系统显示不正常的直接原因。因此,系统不能正常显示时,首先要分清造成系统不能正常显示故障的原因,抓住主要矛盾,不可以简单地认为只要系统无显示就是显示系统的故障。当由于系统电源、系统出错等原因造成系统不能正常显示时,应首先对其他相关部分进行维修处理,具体可参见本书有关章节内容,本节中仅介绍显示系统本身故障的维修实例。

数控系统显示不正常,可以分为完全无显示与显示不正常两种情况。当系统电源、系统其他部分工作正常时,系统无显示的原因,在大多数情况下是由于硬件故障引起的。而显示混乱或显示不正常,一般来说是系统的软件出错造成的。当然,根据不同的系统,在系统软件故障时,也不排除系统完全无显示的可能性。

组成显示系统的硬件,主要包括电源回路、显示器、显示驱动回路、显示板、连接电缆等。以上部分的硬件损坏,将导致系统画面无显示。

软件出错引起的显示不正常,主要包括系统存储器(ROM)出错、RAM 出错、软件版本出错等。以上故障会使显示器混乱(出现乱码)或显示不能正常进行(停留在某一页面),但在有些系统中(如 SIEMENS 810M)也可能使得系统完全无显示。有关软件出错引起的显示不正常故障的维修,可参见本章第 4.3 节“CNC 单元故障维修 40 例”的有关内容。

1. FANUC 系统显示故障维修 10 例

例 51.3M 系统显示模块不良引起的故障维修

故障现象 配套 FANUC 3M 的数控铣床,开机后 CRT 无显示。

分析与处理过程 经检查,测量 CRT 工作电源、CRT 的同步分离电路以及行、场同步输出电路均正常,系统除显示外的其他部分工作正常,但系统射频无输出。

根据以上分析,判定故障在系统的显示控制 PC - II 模块上,更换 PC - II 模块后,系统显示恢复正常。

例 52.3M 系统显示电源不良引起的故障维修

故障现象 配套 FANUC 3M 的数控铣床,开机后 CRT 无显示。

分析与处理过程 经检查,该机床系统与 CRT 的连接正常,但显示系统的电源

DC24V、DC15V 均只有 5V 左右,初步判断故障原因在电源模块上。

FANUC 3M 电源模块的原理与 FANUC 0 系统十分相似,经检查,电源模块的 DC24V 输出整流电容存在虚焊现象,重新安装后,显示恢复正常。

例 53. 显示页面不能变化的故障维修

故障现象 配套 FANUC 6M 系统的数控铣床,开机后 CRT 只显示位置画面,其余画面均不显示。

分析与处理过程 经检查,系统除显示页面不能改变外,其他部分工作均正常,且在这种情况下,系统完全可以正常工作,由此判定系统、显示均无故障,故障原因应在页面选择与页面转换上。

进一步仔细检查,发现系统 MDI 控制板(A20B—0007—0030)的位置显示按钮触点损坏,显示状态被固定在位置页面。

维修时取下了 MDI 面板上的薄膜,重新修理按钮后,系统页面可以正常转换。

类似故障 配套 FANUC 0TA 系统的数控车床,程序输入时的‘T’键无法输入、显示,其余功能全部正常。

分析与处理过程 经检查发现,系统除‘T’键无法输入、显示,其余功能全部正常;且在这种情况下,系统完全可以正常工作,由此判定系统、显示均无故障,故障原因应在 MDI 输入键上。进一步仔细检查,发现系统 MDI 控制板的‘T’按钮触点损坏,使‘T’键无法输入、显示。通过取下 MDI 面板上的薄膜,重新修理按钮后,系统恢复正常。

例 54. 显示保护熔断器故障维修

故障现象 一台采用 FANUC—BESK 7CM 数控系统的加工中心,机床通电起动后,机床能正常工作,但荧屏显示器无显示。

分析与处理过程 机床动作正常,但 CRT 无显示,说明故障仅在显示装置及其相关电路。通过检查发现,显示器的熔断器(1.0A)已经熔断,但经检测,CRT 控制回路未发现异常。

换上一只普通 1A 熔芯后,通电后又立即熔断。为检查其原因,将电流表串在电源回路内进行通电测量,结果表明显示器的工作电流极小,仅为 20mA~0.5A 左右,且 CRT 可以正常显示。但是当拆除电流表,换上熔芯后,现象又再次发生。

考虑到系统显示器与电视机相似,熔断器熔断的原因可能是由于 CRT 回路的冲击电流引起的。最后采用了电视机用熔断器,显示器恢复正常。

例 55. OTD 显示电缆引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OTD 的数控车床,在经过假期后,首先开机,发现系统无显示。

分析及处理过程 由于本机床在放假前工作正常,并正常关机,初步认为系统与机

床不应有零部件的损坏,维修时重点检查了系统与显示器的连接电缆。经检查发现,该机床的显示电缆(CCX5—MN1)被老鼠咬断,重新连接后机床恢复正常。

例 56. OMC 显示电缆引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OMC 的加工中心,在用户调试时首次开机,发现系统无显示。

分析及处理过程 由于本机床在出厂前工作正常,初步认为系统与机床不应有零部件的损坏,故障可能是由于运输过程中的振动、颠簸引起的。

维修时检查了系统与显示器的连接电缆。经检查发现,该机床的显示器电源电缆(CP15—CN2)脱落,重新连接后机床恢复正常。

例 57. 显示页面的调整

故障现象 某配套 FANUC OMA 的加工中心,在经过长期使用后,系统显示逐渐变暗,特别是 PLC 梯形图显示模糊。

分析及处理过程 由于本机床工作正常,无故障,系统仅仅是显示逐渐变暗,PLC 梯形图显示模糊,所以维修只须针对显示器进行,重新调整显示器的‘辉度’电位器后,显示变亮,机床显示恢复正常。

类似故障 某配套 FANUC OTE 的数控车床,在经过长期使用后,系统显示出现页面上下幅度变小。

分析及处理过程 由于本机床工作正常,无故障,系统仅仅是显示页面上下幅度变小,所以维修只须针对显示器进行,重新调整显示器的‘场幅’电位器后,显示恢复正常。

例 58. 10M 系统显示电缆故障的维修

故障现象 一台配套 FANUC 10M 系统的加工中心,CRT 画面的字符显示时有时无。

分析与处理过程 经检查,发现该机床的操纵台在转动一定的角度后,系统显示可以恢复正常,因此,初步判定故障是属于电缆线的安装、接触不良等原因引起的。

通过检查 CRT 信号电缆,发现信号电缆线的其中一根线已经断开,重新连接后,机床恢复正常。

例 59. 11 系统 CPU 板显示‘A’的故障维修

故障现象 日本进口插齿机,配套 FANUC11 系统,在自动循环方式突然停止工作,CRT 无显示,主板上的 7 段显示器显示报警‘A’。

分析及处理过程 7 段显示器报警‘A’,表示 MDI/CRT 单元的连接异常。对于此类故障,通常应先检查 MDI/CRT 的连接器和光缆,然后再检查主板。经检查,发现本机床以上部分均不存在问题,机床故障无法消除。

为此,再对 CRT 进行了检查,经检查发现,CRT 的 24V 电源有短路现象。进一步检查发现: CRT 单元的熔断器 F21/F22(3.2A)已经熔断, CRT 电源单元上的电容器 C29

(1000F/35V)短路,驱动晶体管 Q15(C3164)已被击穿。更换备件后,系统恢复正常。

从本例可看出,数控系统的报警提示对分析故障原因是有帮助的。但是,报警提示也有其局限性,它不可能将所有故障的原因进行确认。所以,在排除故障时,应该根据报警提示,再结合实际故障现象来进行综合分析,不可受到提示的约束,而放弃对系统其他相关部分的检查。

例 60.11M 统 CPU 板显示‘C’的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 11M 的加工中心,在机床工作过程中,系统经常出现死机,页面无法转换,系统 CPU 板显示‘C’。

分析及处理过程 在 FANUC 11M,当系统主板出现报警‘C’时,则说明 MDUCRT 板出错(由于机床已经正常工作了多年,不可能是 MDUCRT 单元配置错误)考虑到故障的偶发性,初步判定故障原因在 MDI/CRT 与主板的连接上。

重新整理、连接 MDI/CRT 单元的光缆、电缆后,故障现象消失,机床恢复正常。

2. SIEMENS 系统显示故障维修 6 例

例 61.3M 系统接口模块不良引起的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 3M4B 的加工中心,机床加工过程中,显示器突然无显示。

分析及处理过程 SIEMENS 3M 系统无显示的原因有两方面:一是系统硬件故障,是系统软件出错;对于后者,一般可以通过对系统的初始化进行恢复(详见后述)。

检查系统各主要模块的指示灯状态,电源模块 5V 指示正常;CPU 模块(6FX1122-03840)上的监控指示灯正常(不亮),则表明故障原因在 CRT 或操作面板接口模块(03731)上。

检查 CRT 电源正常,CNC 与 MDWRT 间的连接可靠,排除了外部原因。通过互换法,最终确认故障原因是操作面板接口模块(03731)不良,更换后显示恢复正常。

例 62.8M 系统 5V 监控引起的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 8M 的加工中心,机床加工过程中,偶尔显示器无显示,重新开机后,通常又可以恢复正常。

分析及处理过程 由于故障偶尔出现,关机后又可以恢复,初步认为系统无硬件损坏。在发生故障时,检查系统操作面板上的 MS401 接口模块,发现内部无 5V 工作电压。考虑到故障的偶发性,分析原因与 5V 监控回路有关。通过调整 5V 调节电位器,机床经多次起动,均可以正常工作,但不久故障又重复出现。

经过详细了解,在调整了 5V 以后,故障频率已经降低,但仍然未彻底消除。为了保证机床的正常工作,维修时根据 5V 监控原理,在确认对系统无影响的情况下,更换了 5V 监控电路的电阻,适当扩大了 5V 的允许变动范围,故障不再出现。

例 63.880 系统无显示的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 880M 的加工中心,机床加工过程中,显示器突然消失,再次开机后无显示。

分析及处理过程 检查系统各主要模块的指示灯状态全部正常,甚至在无显示的情况下,机床仍然能够手动移动,证明故障仅仅在系统的显示部分。

取下 CRT 检查,经检查发现,CRT 上的高压包的一个线圈接头烧断,重新连接后故障排除,机床恢复正常。

例 64.810 系统显示突然消失的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的加工中心,机床加工过程中,显示器突然无显示。

分析及处理过程 810M 系统无显示的原因有两方面:一是系统硬件故障,二是系统软件出错。对于后者,可以通过对系统的初始化进行恢复。

为了判别故障原因,维修时对系统进行初始化处理。按住系统面板上的诊断键(有“眼睛”标记的键),接通电源起动系统,但系统仍然无初始化页面显示。

由此可以判定,系统的显示器损坏,更换显示器后,机床恢复正常。

例 65.810 系统显示驱动不良的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的加工中心,机床加工过程中,显示器突然变成水平一条亮线。

分析及处理过程 由于本机床工作正常,无故障,系统仅仅是显示器突然变成水平一条亮线,所以维修只须针对显示器进行。数控系统的显示器驱动电路与电视机原理相同,本故障属于显示的场偏转与场输出电路故障,经检查该显示器的场输出管损坏,更换场管后,显示恢复正常。

类似故障 某配套 SIEMENS 810M 的加工中心,机床加工过程中,显示器突然变成垂直一条亮线。

分析及处理过程 由于本机床工作正常,无故障,系统仅仅是显示器突然变成垂直一条亮线,所以故障属于显示的行偏转与行输出电路故障。经检查该显示器的行输出管损坏,更换后显示恢复正常。

例 66.810 系统页面不能转换的故障维修

故障现象 配套 SIEMENS 810M 的加工中心,开机后 CRT 停留在位置显示页面,无法进入其他任何显示页面。

分析与处理过程 经检查,系统除显示页面不能改变外,其他部分工作均正常,且在这种情况下,系统完全可以正常工作,由此判定系统、显示均无故障,故障原因应在页面选择与页面转换上。

进一步仔细检查,发现系统的位置显示软功能件被卡住,未能复位,重新拉出后,系统页面可以正常转换。

维修体会与维修要点:

1) 根据个人的维修经验,在 FANUC 系统中,系统无显示的硬件方面原因,除公共电源单元的故障外,一般都是由于连接不良引起的;显示回路、显示板元器件损坏的故障情况非常少,因此维修时重点应检查系统与显示器的连接电缆。

2) 在 SIEMENS 系统中,无显示的故障偶然有发生。硬件方面,由于 810 显示器与系统一体,因此,基本上可以排除连接方面的故障原因;显示回路、显示板元器件损坏的故障情况偶然存在,因此维修时重点应检查显示器本身。

3) 数控系统的显示器驱动电路与电视机原理相同,故障多属于显示的行、场输出电路,维修可以参照电视机的有关维修方法。

4) 对于一般的显示不良故障,如亮度、辉度、同步、幅度等问题,通过对显示器的调节即可以解决,调节方法与电视机的调整相同。CRT 无显示的一般诊断方法如下:

① 接通电源数分钟,再关闭 CRT,若显示器上有光斑,则证明 CRT 有光栅,可以排除显示器电源回路的故障;若 CRT 无光斑,则属于显示器无光栅,应重点检查显示器电源(一般为 DC12V)、系统公共电源回路(DC24V)。

② 若 CRT 有光栅,但无显示,则可以通过调节 CRT 的‘辉度’电位器,观察显示器是否会出现画面变白。若画面无变化,则故障原因可能在‘辉度’调节、控制回路,这时应重点检查‘辉度’调节、控制回路的有关电路与元器件。

③ 若调节‘辉度’电位器后,画面变白,但显示器无画面显示,则可以确定显示器正常,故障原因在显示器的视频信号输入上,可以按以下步骤,通过逐级测量视频信号,检查故障原因。

④ 检测系统视频信号(在部分 FANUC 系统中,CRT 控制板上带有直接视频信号的测量端 VIDEO),若系统无视频信号输出,则属于系统 CRT 接口板故障,应更换 CRT 接口板或对 CRT 接口板进行维修。

⑤ 若系统有视频信号输出,则故障原因应在显示调节单元上,这一单元的结构与普通电视机的电路相似,一般情况下,可以对其进行元件级的维修处理。

⑥ 对于显示器图像的稳定性、辉度、同步性能、幅度等方面的调节,可以直接通过显示单元的‘辉度’‘对比度’‘水平同步’‘垂直同步’‘场幅’‘行幅’‘线性’等调节电位器与偏转磁铁进行调整,其维修、处理方法与普通电视机相同。

3. 其他系统显示故障维修 9 例

例 67. LJ-10T 系统无显示的故障维修

故障现象 配套 LJ-10T 的数控车床,开机后 CRT 无显示。

分析与处理过程 经检查发现,系统与 CRT 的连接以及系统电源正常,初步判断故障原因在显示器本身的控制电路中。

测量 CRT 作电源(DC12V)发现,当显示器不工作时,DC12V 正常,但在 CRT 作以后,实际电压只有 DC5V 左右。

进一步测量发现,CRT 电源输入正常,但集成稳压器(AN7812)输出电压为 DCSV。更换 AN7812 后,显示恢复正常。

例 68. LJ-10T 系统视频信号无输出的故障维修

故障现象 配套 LJ-10T 的数控车床,开机后 CRT 无显示。

分析与处理过程 经与上例同样的检查,测量 CRT 作电源 DC12V 正常,但显示器无视频信号输入。

进一步检查发现,系统 MTB 板上的视频信号输出回路的一只电容器对地短路,更换后,显示恢复正常。

例 69. LJ-10T 同步分离电路故障的维修

故障现象 配套 LJ-10T 的数控车床,开机后 CRT 无显示。

分析与处理过程 经与上例同样的检查,测量 CRT 作电源 DC12V 正常,但显示器无视频信号输入。进一步检查发现,系统(MTB 板)上的视频信号输出正常,显示器有光栅。因此,初步判定故障原因在 CRT 的同步分离电路上。该系统的 CRT 同步分离电路原理如图 4-12 所示。经测量发现,行、场同步输出信号正常,但射频信号无输出。对照原理图检查发现,视频信号在 R1、R2 连接处无信号,但 C1、C2 正常,由此判定故障在 R2 上。测量发现,R2 对地短路,更换后,显示恢复正常。

类似故障 配套 LJ-10T 的数控车床,开机后 CRT 无显示。

分析与处理过程 经以上同样的检查,测量 CRT 工作电源 DC12V 正常,系统(MTB 板)上的视频信号输出正常,显示器有光栅。因此,判定故障原因在 CRT 的同步分离电路上。

对照原理图检查发现,行、场同步输出信号正常,但射频信号无输出。而视频信号在 C307、C306 连接处仍然有信号,但射频信号无输出,由此判定故障在 C306、R301 上。

测量发现,R301 断开,更换后,显示恢复正常。

例 70. NUM 1020T 系统显示不能变化的故障维修

故障现象 某配套 NUM 1020T 系统的数控车床,开机后发现 CRT 屏幕显示页面不能变化,引起死机。

分析与处理过程 数控机床发生死机的原因通常与系统软件、信号线的屏蔽等原因有关。在 NUM 系统中,对 CRT 到 NC 的传输电缆屏蔽线要求较严,如果没有按要求连接屏蔽线,容易造成 CRT 的显示死机。在本机床上,经检查故障原因为 CRT 到 NC 的传输

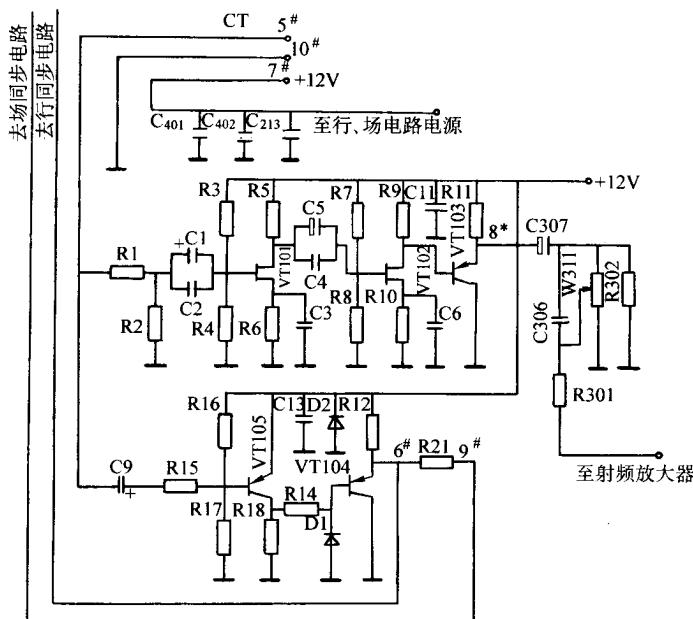


图 4-12 CRT 同步分离电路原理图

例 71. HEIDENHAIN TNC355B 无显示的故障维修

分析及处理过程:由于本机床无显示,所以维修首先只须针对显示器进行。经检查,显示器有光栅,但无图像,分析故障原因是行输出电路故障。

经测量检查后确认,原因是内部集成电路 TDA2594 损坏,更换后,显示恢复正常。

例 72. HEIDENRAIN TNC355B 显示不稳定的故障维修

分析及处理过程 由于本机床工作正常、无故障,系统仅仅是显示不稳定,页面上下移动,因此维修只须针对显示器进行。重新调整显示器的‘同步’电位器后,显示恢复正常,但不久页面又上下移动。

根据以上现象判断显示器同步电路存在故障,经认真检查发现,显示器的同步电路存在虚焊,重新焊接后,显示恢复正常。

例 73. FAGOR 8030 系统无显示但机床仍然工作的故障维修

故障现象 某配套 FAGOR 8030 的立式加工中心,在机床加工过程中,系统突然无显示,但机床加工仍然未停止。重新开机后,系统无显示。

分析及处理过程 由于机床在无显示的情况下工作仍然正常,可以认为故障原因仅仅是显示器本身的原因。

为了验证,在无系统显示的情况下,按照通常的操作步骤,依次进行操作,发现机床仍然可以运动,由此确认故障仅仅是显示器本身的原因。

经检查发现,该机床的显示器电源、连接电缆均正常,排除了外部原因。重新更换显示器后,机床恢复正常。

例 74. FAGOR 8030 系统显示时有时无的故障维修

故障现象 某配套 FAGOR 8030 的立式加工中心,在机床加工过程中,系统显示自动消失,但机床加工不停止。重新开机后,系统又出现正常显示;但连续工作数小时后,显示又消失。

分析及处理过程 分析故障与计算机的屏幕自动保护动作十分相似,但由于 FAGOR 8030 系统并无此功能,且按下面板上的任意键,显示均无法恢复,故确认 CRT 存在故障。经检查发现,该机床的显示器电源、连接电缆均正常;重新更换显示器后,机床恢复正常。

类似故障 某配套 FAGOR 8050 的龙门加工中心,在机床加工过程中,系统突然无显示,但机床加工不停止。故障出现后,重新开机,系统又出现正常显示;但工作数小时后,显示又消失。

分析及处理过程 故障现象与分析过程同上,虽然数控系统不同,但故障现象与原因完全一致,处理后机床恢复正常。

例 75. FAGOR 8050 系统显示时有时无的故障维修

故障现象 某配套 FAGOR 8050 的龙门加工中心,在机床加工过程中,系统突然无显示。重新开机后,系统无显示;但在等待数小时后,显示又可以恢复正常,此后工作数小时,显示再度消失。

分析及处理过程 本例故障与例 74 相似,经检查可以确认,该机床的显示器电源、连接电缆均正常,排除了外部原因。

由于 FAGOR 8030/8050 的显示器故障现象较普遍,虽然各显示器的故障情况有所不同,但一般均为显示器本身的原因。直接更换显示器后,机床恢复正常。

维修体会与维修要点:

在初期的 FAGOR 3030、8050 系统中,显示器无显示的故障十分普遍,其故障现象一般有:

①在加工过程中,显示突然消失,重新开机后,系统又出现正常显示;但工作数小时后,显示又消失。

②在加工过程中,显示突然消失,重新开机后,系统无显示。

在 FAGOR 3030、8050 系统中,以上故障一般都是显示器本身的损坏、故障,因此,维修时重点应检查显示器本身或直接进行更换。特别是对于重新开机显示又可以恢复的情况,通常也与外部原因无关,应直接进行显示器的更换。

4.3 CNC 单元故障维修 40 例

4.3.1 系统软件故障维修 10 例

1. FANUC 系统软件出错故障维修 6 例

例 76.6M 系统 ALM901 报警的维修

故障现象 某配套 FANUC 6M 的加工中心,在机床工作过程中,系统出现 ALM901 磁泡存储器报警,多次开机故障不能消除。

分析及处理过程 在 FANUC6 中,当出现系统报警 ALM901、ALM905、ALM906 时,说明磁泡存储器发生了故障,这时可以通过对磁泡存储器的初始化操作进行清除。

磁泡存储器的初始化操作步骤如下:

1) 从系统上取下磁泡存储器板,从存储器板上(或从需要更换的新存储器板上)读取不良环信息(如 012、024、042 等,这些信息被记录在磁泡存储器板的标签上,不良环的数量与信息内容,根据存储器板的不同有所区别)。

2) 重新安装上磁泡存储器板(在系统断电的情况下进行)。

3) 按住‘-’与‘.’键,同时接通系统电源,CRT 出现以下画面:

IL—MODE

1 TAPE

2 MEMORY

3 ENPANE

4 BUBBLE

5 PC—LOAD

6 RAM TEST

4) 按 MDI 面板的数字键 4,选择磁泡存储器初始化模式 :CRT 显示以下画面:

BUBBLE INITIALIZE

FUNCTION KEY

1 WAITE BY TAPE

2 WRITE BY MANUAL

3 DISPLAY LOOP DATA

4 ORIGIN RETURN TO IL——MODE

5)按 MDI 面板的数字键 2,选择手动写入模式,CRT 显示以下画面:

BUBBLE INITIALIZE

MAKE BMUSWITCH ON

6)将主板上的 BMU FREE MODE 开关打到 ON 位置,CRT 显示以下画面:

BUBBLE INITIALIZE

STEP1

INPUT =

INPUT ↵ INPUT LOOP DATA

DELET ↵ CLEAR ALL DATA

START ↵ WRITE BUBBLE

7)用数字键键入不良环信息,并按 INPUT 键输入,当输入错误时,可以利用 DELET、CAN 键清除后,重新输入;当不良环信息超过 1 个时,需要多次输入,直到全部不良环信息输入完成。

8)按 START 键,进行不良环信息的写入,CRT 显示以下画面:

BUBBLE INITIALIZE

DEVICE1 024 042

DEVICE1 039 052 068

9)将主板上的 BMU FREE MODE 开关打到 OFF 位置。

10)断开系统电源,再次接通系统。

11)重新输入系统参数。

在本机床中,经以上处理后,报警仍然存在,因此,基本可以排除参数错误的原因,估计故障是由于磁泡存储器本身不良引起的,为此,更换了系统的磁泡存储器板。换上新的磁泡存储器板后,再次对存储器进行了初始化处理,其步骤同上。经过以上处理后,系统恢复正常。

例 77.6M 系统 ALM908、ALM911 报警的维修

故障现象:一台卧式加工中心机床,配套 FANUC6M 系统,在机床较长时间未开机后,开机时出现 908 和 911 号报警。

分析及处理过程 在 FANUC6 中,当出现系统报警 ALM908、ALM911 时,说明磁泡存储器故障和 RAM 奇偶出错。通过对磁泡存储器的初始化操作进行清除,故障仍然无法消除,然后采用替换法,确认磁泡存储器与主控制板都存在故障。更换磁泡存储器板与

主板后经上例同样的操作,故障排除,机床恢复正常。

分析本机床造成损坏的原因,可能是该加工中心处于湿度较大的地区,CNC 系统电柜内部很多地方已经锈蚀,机床又未能经常、及时进行去除潮湿处理,从而引起了主板、存储器板的损坏。

例 78. OTD 显示出现乱码的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OTD 的数控车床(二手设备),在强电路维修完成,更换电池单元电池,系统电源正常后,开机显示器显示乱码。

分析及处理过程 由于本机床为二手设备,机床已经长常时间没有使用,维修时电池单元电池已经完全失效,估计系统内部 RAM 数据已经出错。因此,必须对系统 RAM 进行初始化处理。

同时按住系统操作面板的“DELETE”与“RESET”键,接通系统电源,对系统的参数、用户程序存储器进行总清,系统显示报警页面。继续操作系统面板上的其他功能键,系统页面显示恢复正常。

例 79. OMC 系统 ALM911 报警的维修

故障现象 某配套 FANUC OC 的加工中心,系统电源接通后,显示器系统报警 ALM911,显示页面不能正常转换。

分析及处理过程 FANUC O 系列系统出现 ALM911 报警的原因是系统 RAM 出现奇偶校验错误,这一报警多发生于系统电池失效或不正确的更换电池之后,但偶尔也有因电池的安装不良,外部干扰,电池单元连线的碰壳、连接的脱落等偶然因数影响 RAM 数据。

在本例中,由于机床故障前曾经对机床其他电器进行过维修,估计偶然因数影响系统内部 RAM 数据出错的可能性较大。

同时按住系统操作面板的“DELETE”与“RESET”键,接通系统电源,对系统 RAM 进行初始化处理后,重新输入参数与程序,机床恢复正常。

例 80. OTD 系统 ALM930 报警的维修

故障现象 ALM 930 为系统存储器 ROM 报警。某配套 FANUC OTD 的数控车床(二手设备),系统电源接通后,显示器显示 ALM930,系统 CPU 报警灯 L1、L2 亮,显示页面不能转换。

分析及处理过程 由于本机床为二手旧设备,机床在原使用单位故障后,已经闲置多时,并经过多次维修与转手。根据机床其他部位情况检查,零、部件缺损较多,系统中电源单元的熔断器等部件都已经遗失,电池单元电池已经被取走,因此,估计系统内部元器件亦有缺损。

考虑到系统报警 ALM930 与系统存储器卡有关,维修时对存储器板进行了检查,发

现系统内部控制程序 ROM 已全部被取走。根据系统的主板与存储器板的型号,重新配置系统 ROM 后,系统显示恢复正常。

例 81. OTD 系统 ALM998 报警的维修

故障现象 某配套 FANUC OTD 的数控车床(二手设备),系统电源接通后,显示器显示 ALM998,系统 CPU 报警灯 L1、L2 亮,显示页面不能转换。

分析及处理过程 系统报警 ALM998 为系统 ROM 奇偶校验错误报警,该报警可以提示 ROM 的出错部位。

在本例中,报警的提示为 ROM NO.0B1,表示系统 ROM 0B1 奇偶校验错误。考虑到本机床为二手旧设备,机床已经闲置多时,并经过多次转手,估计系统内部元器件有缺损。维修时对存储器板进行了检查,发现系统内部 ROM 已经被取走。

重新配置系统 ROM 0B1 后,系统显示恢复正常。

2. SIEMENS 系统软件出错故障维修 4 例

例 82. 810 无显示、面板指示灯同时亮的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的加工中心,系统电源接通后,显示器无显示,面板上的‘报警’‘未到位’‘进给保持’‘循环运行’指示灯同时亮。

分析及处理过程 810M 系统面板上的‘报警’‘未到位’‘进给保持’‘循环运行’指示灯同时亮,代表系统自检出错,系统无法正常启动。其原因可能是系统 CPU 板或系统软件出错。

为了判别故障原因,可以对系统进行初始化处理。按住系统面板上的诊断键(有‘眼睛’标记的键),接通电源起动系统。在系统起动时,面板上方的 4 个指示灯闪烁,然后系统显示初始化页面。结束系统初始化后,机床恢复正常。

例 83. 880M 无显示、面板错误指示灯亮的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 880M 的加工中心,系统工作时,显示器无显示,面板上的‘?’指示灯亮。关机后再次起动,系统无显示,面板上的‘?’指示灯亮。

分析及处理过程 880M 系统面板上的‘?’指示灯亮,表明系统存在报警,但检查系统硬件无故障。从故障现象分析,原因应属于软件出错,但由于系统无显示,无法判别故障原因。此类故障的解决一般可以通过对系统进行初始化处理排除。

根据 880 使用说明书,对系统进行初始化处理,经系统初始化后,机床恢复正常。

例 84. 880M 无显示、面板指示灯亮循环跳动的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 880M 的加工中心,开机后面板上的‘报警’‘未到位’‘进给保持’‘循环运行’指示灯循环跳动,显示器无显示。

分析及处理过程 SIEMENS 880M 的加工中心,开机后面板上的‘报警’‘未到位’‘进给保持’‘循环运行’指示灯循环跳动,代表系统自检出错,系统无法正常启动,其原

因可能是系统 CPU 板或系统软件出错。此类故障的解决一般可以通过对系统进行初始化处理排除。

在本机床上,通过对系统进行初始化处理,并格式化用户存储器(USER MEMORY CLEAR)后,机床恢复正常。

例 85. PRIMO - S 显示乱码的故障维修

故障现象 配套 SIEMENS PRIMO - S 的数控滚齿机,开机后系统显示(数码管)混乱,机床无法正常开机。

分析与处理过程 SIEMENS PRIMO - S 的数控系统是 SIEMENS 公司早期生产的经济型系统,系统结构非常简单,可以控制 3 轴,系统 CPU 为 Intel 8085。

检查系统硬件无故障,根据故障现象分析,原因应属于软件出错。根据 SIEMENS PRIMO - S 说明书,按住 M 键,同时接通数控系统电源,系统恢复正常显示,检查发现系统内部参数混乱。重新输入参数后,系统恢复正常。

维修体会与维修要点:

1)在 FANUC 系统中,系统无显示的软件方面原因,一般以存储器出错居多。此类故障,通过按住系统操作面板的“DELETE”与“RESET”键,同时接通系统电源的初始化操作,对系统的参数、用户程序存储器进行总清后,系统显示可以恢复正常。

但是,由于存储器的初始化,将使系统的参数、加工程序等内容全部清除。因此,在机床正常加工时,必须事先做好加工程序、参数等 RAM 数据的记录工作,便于维修时的机床恢复。

2)在 SIEMENS 810 系统中,情况与 FANUC 系统类似,当软件出错时,也需要进行初始化操作,但可以保留 RAM 数据。为了防止在初始化操作过程中,对系统的参数、用户程序存储器可能进行的总清,初始化操作应按照以下步骤进行:

①按住系统面板上的诊断键(有“眼睛”标记的键),同时接通系统电源,系统显示初始化页面。

②按下系统功能键“INITIAL CLEAR”,选择初始化操作。

③系统显示初始化内容选择页面。注意:这时切不要选择其中的任何一项内容!否则,对应的选择内容将被清除!

④按下系统功能键“SET UP END PW”,进行系统初始化操作。

⑤系统在完成初始化操作后,恢复正常工作状态。

4.3.2 系统硬件故障维修 10 例

1. FANUC 系统硬件故障维修 4 例

例 86. 7T 系统只能输入少量程序段的故障维修

故障现象：一台采用 FANUC 7T 系统的数控立车,在输入较短的程序,如 10 个程序段时,系统能正常工作,但输入的程序大于 30 个程序段时,系统则出现 T08000001 报警。

分析及处理过程：FS7 系统的 T08000001 报警,为系统存储器的奇偶出错报警。由于它出现在输入加工程序时发生,所以初步判定故障原因在 MEM 板(即 04GN71 号板)上。

FANUC 7 系统的 RAM 由 17 片 HM43152P 芯片组成,通过对它们进行诊断,发现第一组和第二组的诊断数据在第 10 位上出现错误,说明第 10 位 RAM 芯片故障(该芯片位于 MEM 板的 A36 位置上)。更换后,故障排除,机床恢复正常。

例 87.7T 系统部分键不能输入的故障维修

故障现象：一台采用 FANUC 7T 系统的数控车床,在输入加工程序时发现一旦输入 F××××时,系统就显示输入无效。

分析及处理过程：FANUC 7CT 数控系统的 MDI/DPL 面板由键盘驱动电路、显示器及显示译码电路等部分组成。所有键盘上的按键均通过 74LS07 驱动器接到地址总线上,其中 F、S、T、M、Q、M 这 6 个字母键用同一芯片。

进一步检查发现按这 6 个键中任一键,都无输入显示,对该芯片外加 +5V 电源进行逻辑关系测试,结果发现该芯片损坏,更换芯片,故障排除。

例 88.10T 主权出现报警‘B’的故障维修

故障现象：一台车床,配置 FANUC 10T 系统,CRT 无显示,主板上报警指示‘B’,系统“WATCHDOG”灯亮。

分析及处理过程：经检查,并通过互换处理确认,本机床的故障原因是主板存在故障。经更换主板(A16B-1010-0041),并对系统进行初始化处理,重新输入 NC 参数、PC 参数后,机床即恢复正常工作。

例 89.6M 系统 ALM 086 报警的维修

故障现象：某采用 FANUC 6M 系统的卧式加工中心,当系统与计算机通过 RS232 口通信时,发生 ALM 086 号报警(传送异常或 I/O 设备异常)、ALM 085 报警(读入数据的位数不对或波特率不对),以及传送的程序发生程序段丢失现象,且无规律性。

分析及处理过程：根据 085、086 号报警信息,首先检查了计算机和数控设备的通信配置,但未发现问题。然后检查了计算机和数控设备的输入、输出接口,发现接口亦正常,从而排除了设备故障的可能。检查 QHCAM-APT 通信软件,它在其他机床上工作正常,因此也不应存在问题。由此初步认为故障应在连接电缆上。

通过检查通信电缆,发现电缆存在短路现象,打开 RS232 通信插头,检查发现插头连接不良,重新焊好后,故障消除。

2. SIEMENS 系统硬件故障维修 6 例

例 90. PRIMO - S 系统 CPU 故障维修

故障现象 配套 SIEMENS PRIMO - S 的数控滚齿机,开机后系统无显示(数码管),机床无法正常开机。

分析与处理过程 经检查,系统的电源输入正常,由于系统无任何显示,无法进行 CNC 检查。

由于系统结构简单,打开系统后检测,发现系统 CPU 没有正常工作。考虑到系统简单,且 CPU 为通用型号,直接拆除 CPU,而且为了方便今后维修,对 CPU 安装了插座。更换 CPU 后,数码管显示恢复正常,重新输入参数后,系统恢复正常。

例 91. PRIMO - S 系统电池故障维修

故障现象 配套 SIEMENS PRIMO - S 的数控滚齿机,开机后系统显示(数码管)混乱,机床无法正常开机。

分析与处理过程 根据 SIEMENS PRIMO - S 说明书,按住 M 键,同时接通数控系统电源,发现系统参数混乱,重新输入参数后,系统进行正常显示,机床恢复正常工作。

但在本例中经关机后,故障又重新出现,由此判断故障原因是系统的 RAM 无法记忆,测量系统电池发现只有 0.5V 左右,已经完全失效。

重新更换电池后,系统恢复正常。

例 92. PRIMO - S 系统 RAM 故障维修

故障现象 配套 SIEMENS PRIMO - S 的数控滚齿机,开机后系统显示(数码管)混乱,机床无法正常开机。

分析与处理过程 根据 SIEMENS PRIMO - S 说明书,按住 M 键,同时接通数控系统电源,发现系统参数混乱。重新输入参数时,发现面板输入的参数无法进入 CNC 记忆,系统参数无法恢复。

由于系统的电池已经更换,并经再次测量,系统的电池正常,由此初步判定故障原因在系统存储器上。打开系统、直接拆除系统存储器,并安装了插座。更换存储器后,数码管显示恢复正常,重新输入参数后,系统恢复正常。

例 93. SM 系统 CPU 模块 I /C、S 报警灯亮的故障维修

故障现象 配套 SIEMENS 8M 的进口加工中心,开机后系统无显示,机床无法正常开机。

分析与处理过程 检查系统各控制模块的状态指示灯,发现 NC - CPU 模块(MS100)上的 I /C 与 S 报警灯亮,操作面板上的‘FAULT’指示灯亮,表明系统硬件故障。

SIEMENS 8M 系统 NC - CPU 模块(MS100)上的 I /C 与 S 报警灯亮,通常与系统的位置测量模块(MS250)有关。维修时,通过互换法确认了以上判断。

取下该模块检查发现,其中的集成电路 D186(74LS245)不良,更换同型号的集成电

路后,系统恢复正常工作。

例 94. 802D 系统 PROFIBUS 连接出错的故障维修

故障现象 :配套 SIEMENS 802D 系统的数控铣床,开机时出现报警 :ALM380500、400015、400000、025201、026102、025202 驱动器显示报警号 ALM599。

分析与处理过程 根据系统诊断说明书,检查以上报警的内容如下 :

ALM380500 :PROROnBUS DP 驱动器连接出错 ;

ALM400015 :PROFIBUS DP I/O 连接出错 ;

ALM400000 :PLC 停止 ;

ALM025201 驱动器 1 出错 ;

ALM025202 驱动器 1 出错,通信无法进行 ;

ALM026102 驱动器不能更新 ;

伺服驱动器 ALM599 802D 与驱动器之间的循环数据转换中断。

鉴于本机床的系统报警众多,维修时必须分清主次,否则维修工作将难以开展。根据以上报警内容与发生故障时的现象观察,首先进行了如下分析 :

①开机时,伺服驱动器可以显示“ RUN ”,表明伺服驱动系统可以通过自诊断,驱动器的硬件应无故障。

②系统初始化完成后,驱动器“ 使能 ”信号尚未输出,系统就出现报警 并且,驱动器亦随之报警。

根据以上两点,可以暂时排除伺服驱动器的原因,而且由于伺服驱动的使能信号尚未加入,从而排除了由于电动机励磁产生的干扰,由此判定故障是由系统引起的。

③系统报警 ALM400015 (PROFIBUS DP I/O 连接出错) 与 ALM400000 (PLC 停止) 分析,ALM400015 (PROFIBUS DP I/O 连接出错) 属于硬件故障报警,如果系统的 I/O 单元工作正常,即使是 ALM400000 (PLC 停止),一般也不会引起系统产生硬件报警。

综合以上分析,报警的检查应重点针对 I/O 单元 (PP72/48) 进行。

经检查,该机床的 I/O 单元 (PP72/48) 指示灯“ POWER ”不亮,表明 I/O 单元无 DC24V。测量外部供电 DC24V 正常,I/O 单元内部全部熔断器都正常,由此初步判定故障原因在 DC24V 的输入回路或外部 DC24V 与 I/O 单元的连接上。

进一步检查 I/O 单元与外部 24V 的连接,发现 I/O 单元电源连接端子的接触不良,重新连接后,I/O 单元的“ POWER ”、“ READY ”指示灯亮,系统报警消失,机床恢复正常工作。

例 95. 802D 系统 I/O 模块出错的故障维修

故障现象 :配套 SIEMENS 802D 系统的数控铣床,开机时出现报警 :ALM380500、400015、400000、025201、026102、025202,驱动器显示报警号 ALM599。

分析与处理过程 同上例,经检查,该机床 I/O 单元 (PP72/48) 指示灯“POWER”不亮,表明 I/O 单元无 DC24V。测量外部供电 DC24V 正常,I/O 单元内部全部熔断器都正常,由此初步判定故障原因在 DC24V 的输入回路或外部 DC24V 与 I/O 单元的连接上。

检查 I/O 单元与外部 24V 的连接,发现 I/O 单元线路板上的电源连接端子上有 DC24V,但在经过了熔断器 F7 后,24V 电压消失。因单独测量熔断器 F7 正常,由此判定故障原因是熔断器 F7 接触不良引起的。进一步检查发现,线路板上的 F7 虚焊,重新焊接后,I/O 单元的“POWER”、“READY”指示灯亮,系统报警消失,机床恢复正常工作。

4.3.3 系统外部干扰引起的故障维修 10 例

1. FANUC 系统外部干扰引起的故障维修 1 例

例 96.11M 系统主板报警“F”的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC 11M 数控系统的加工中心机床,在正常加工过程中,CRT 突然无显示,主控制板上产生“F”报警。

分析及处理过程 从系统的 CRT 无显示现象分析,可以检查 CRT 单元本身,CRT 单元的连接,CRT 单元的电源电压等部分。但经检查,以上部件以及 CRT 控制板等均未发现问题,可以初步判定系统 CRT 单元正常。

根据系统主板上提示的“F”报警分析,故障可能的原因有连接单元的连接不良、连接单元故障、主控制板故障、I/O 板故障等。

但是,经认真检查,上述原因在本机床上都不存在。排除以上原因后,再次对系统进行了详细的检查,最后发现它是由于系统的外部电源 +5V 连接不良造成的故障。重新连接后,机床恢复正常。

2. SIEMENS 系统外部干扰引起的故障维修 7 例

例 97 ~ 例 100.3M 系统电源不良引起死机的故障维修

例 97.故障现象 某配套 SIEMENS 3M 的立式加工中心,在使用过程中经常无规律地出现“死机”、系统无法正常启动等故障。机床故障后,进行重新开机,有时即可以正常启动,有时需要等待较长的时间才能启动机床。机床在正常启动后,又可以恢复正常工作。

分析及处理过程 由于该机床只要在正常启动后,即可以正常工作;且正常工作的时间不定,有时可以连续进行数天,甚至数周的正常加工,有时却只能工作数小时,甚至几十分钟,故障随机性大,无任何规律可寻,此类故障属于比较典型的“软故障”。

鉴于机床在正常工作期间,所有的动作、加工精度都满足要求,而且有时可以连续工作较长时间,因此,可以初步判断数控系统本身的组成模块、软件、硬件均无损坏,发生故障的原因主要来自系统外部的电磁干扰或外部电源干扰等。

一般来说,数控系统、机床、车间的接地系统的不良;系统的电缆屏蔽连接的不正确;电缆的布置、安装的不合理;系统各模块的安装、连接、固定的不可靠等因数是产生“软故障”的主要原因。维修“软故障”时,应主要针对以上各方面进行必要的检查与诊断。在排除了以上基础工作缺陷造成“软故障”的原因后,维修时应重点针对系统的电源输入回路与外部电源进行。

根据以上分析,维修时首先对数控系统、机床、车间的接地系统进行了认真的检查,纠正了部分接地不良点,对系统的电缆屏蔽连接,电缆的布置、安装进行了整理、归类;对系统各模块的安装、连接进行了重新检查与固定等基础性的处理。

经过以上处理后,机床在当时经多次试验,均可以正常起动。但由于该机床的故障随机性大,产生故障的真正原因并未得到确认,维修时的试验并不能完全代表故障已经被彻底解决,有待于作长时间的运行试验加以验证。

实际机床在运行了较长时间后,经操作者反映,故障的发生频率较原来有所降低,但故障现象仍然存在。

根据以上结论,可以基本确定引起机床故障的原因在输入电源部分。对照机床电气原理图检查,系统的直流 24V 输入使用的是普通的二极管桥式整流电路供电,这样的供电方式在电网干扰较严重的场合,通常难以满足系统对电源的要求。最后,采用了标准的稳压电源取代了系统中的二极管桥式整流电路,机床故障被排除。

例 98. 故障现象 某配套 SIEMENS 3M 的加工中心,在使用过程中经常无规律地出现“死机”,系统无法正常起动等故障。机床故障后,进行重新开机,又可以恢复正常工作。

分析及处理过程 机床故障现象与分析过程同上例。可以初步判断数控系统本身的组成模块、软件及硬件均无损坏,发生故障的原因主要来自系统外部的电磁干扰或外部电源干扰等。

在对机床进行了上例同样的基础性检查与处理后,故障现象有所好转但未能完全消除。

对照机床电气原理图检查发现,系统的直流 24V 输入使用的是三相全波二极管桥式整流电路加大容量滤波电容的供电方式,在电压输出正确的情况下,可以满足系统的要求。进一步检查发现,该机床的 DC24V 输入电压在正常工作时为 DC29V 左右,接近了系统允许的输入极限值(系统允许输入极限为 DC20 ~ 30V),在这种情况下,电源的少量波动就可能导致电源电压的超差。由于该机床电气设计时,24V 电源进线变压器采用的是多抽头可调式变压器,可以进行输入电压的调整。维修时对其输出端进行了调换,由 3 ~ AC17V 输出换到 3 ~ AC14V,使 DC24V 电压为 24V 左右,则“死机”现象消除,机床故障被排除。

例 99. 故障现象 某配套 SIEMENS 3M 的加工中心,在使用过程中经常无规律地出现

“死机”、系统无法正常起动等故障。机床故障后,进行重新开机,又可以恢复正常工作。

分析及处理过程 机床故障现象与分析过程同前例。可以初步判断数控系统本身的组成模块、软件及硬件均无损坏,发生故障的原因主要来自系统外部的电磁干扰或外部电源干扰等。

经过对系统的电源检查发现,该机床的直流 DC24V 输入电压在正常范围,但经示波器测量发现输出波形中的交流脉动较大,因此初步判断电源的波动可能是导致系统“死机”的原因。进一步检查发现,该机床系统的 DC24V 电源滤波电容器($10000\mu\text{F}/63\text{V}$)已经失效,经更换电容器后,“死机”现象消除,机床故障被排除。

例 100. 故障现象 某配套 SIEMENS 3M 的加工中心,在使用过程中经常无规律地出现“死机”、系统无法正常起动等故障。机床故障后,进行重新开机,又可以恢复正常工作。

分析及处理过程 机床故障现象与分析过程同前例。可以初步判断数控系统本身的组成模块、软件及硬件均无损坏,发生故障的原因主要来自系统外部的电磁干扰或外部电源干扰等。

考虑到该机床为德国进口设备,在数控系统、机床、车间的接地系统,电缆屏蔽连接,电缆的布置、安装,系统各模块的安装、连接等基础性工作方面存在问题的可能性较小。

鉴于当时机床的安装环境条件较差,厂房内大型设备较多,电源的干扰与波动及电磁干扰可能是引起系统工作不正常的主要原因。为此,维修时对系统的电源进线增加了干扰滤波环节,在采取以上措施后,“死机”现象消除,机床长时间工作正常。

例 101 ~ 例 102. 810M 出现 PLC 停止的故障维修

例 101. 故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的立式加工中心,在使用过程中经常无规律地出现系统报警“3 - PLC 停止”、系统无法正常起动等故障。机床故障后,进行重新开机,又可以恢复正常工作,有时需要开、关机多次。

分析及处理过程 810M 系统发生“PLC 停止”报警的原因是机床 PLC 没有准备好,使得 PLC 的工作循环中断。在条件许可时,使用 SIEMENS PLC 编程器(如 PG740 等)可以通过调用 PLC 编程器的“中断堆栈”(OUTPUT ISTACK)功能,来进行故障的分析、诊断、关于“中断堆栈”(OUTPUT ISTACK)的检查方法,可参见 SIEMENS 手册中有关 PLC 故障维修部分的内容。

鉴于当时的维修现场无 SIEMENS PLC 编程器,且考虑到机床只要在正常起动后,即可以正常工作,因此初步判断该机床数控系统本身的组成模块、软件及硬件均无损坏,发生故障的原因主要来自系统外部的电磁干扰或外部电源干扰等。

根据上例同样的分析,在基础性维修检查时发现数控系统的接地系统连接错误,系

统的主接地线在机床出厂时未正确连接,它是通过 DC24V 的 0V 线接入电柜内的接地铜排,形成了接地环流,影响了系统的正常工作。在纠正了接地线后,机床恢复正常工作。

例 102. 故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的立式加工中心,在使用过程中经常无规律地出现系统报警“3-PLC 停止”,系统无法正常启动等故障。机床故障后,进行重新开机,又可以恢复正常工作,有时需要开、关机多次。

分析及处理过程 故障分析过程同上例,故障属于“软故障”,发生故障的原因主要来自系统外部的电磁干扰或外部电源干扰等。

经过对系统的电源检查发现,该机床的直流 DC24V 输入电压虽然在正常范围,但经示波器测量发现输出波形中的交流脉动较大,因此初步判断电源的波动可能是导致系统“死机”的原因。维修采用了标准的稳压电源取代了系统中的二极管桥式整流电路,机床故障被排除。

例 103. 802D 干扰引起 ALM380500 报警的维修

故障现象 配套 SIEMENS 802D 系统的数控铣床,开机时出现报警:ALM380500,驱动器显示报警号 ALM504。

分析与处理过程 驱动器 ALM504 报警的含义是 编码器的电压太低,编码器反馈监控失效。

经检查,开机时伺服驱动器可以显示“RUN”,表明伺服驱动系统可以通过自诊断,驱动器的硬件应无故障。经观察发现,每次报警都是在伺服驱动系统“使能”信号加入的瞬间出现,由此可以初步判定,报警是由于伺服电动机加入电枢电压瞬间的干扰引起的。

重新连接伺服驱动的电动机编码器反馈线,进行正确的接地连接后,故障清除,机床恢复正常。

3. KND 系统外部干扰引起的故障维修 2 例

例 104. 100M 电源干扰引起的故障维修

故障现象 某配套国产 KND100M 的数控摆床,在使用过程中经常无规律地出现系统报警“WATCH DOG”,系统无法正常启动等故障。机床故障后,只要进行一次重新开机,一般可以恢复正常工作,但有时需要开、关机多次或对系统的连接插头进行几次插、拔操作,系统报警才能消除。

分析及处理过程 KND100M 是国产经济型数控系统之一,它具有 4 轴控制、3 轴联动功能,系统可以带交流伺服驱动器,其硬件可靠性较高,软件功能较一般的经济型系统强,因此在国产经济型、普及型机床上有一定的使用量。系统报警“WATCH DOG”是该系统较容易产生的报警之一,它属于与上述例相类似的系统“软故障”。

与其他系统一样,KND100M 发生‘软故障’的原因也主要来自系统外部的电磁干扰或外部电源干扰等。数控系统、机床、车间的接地系统的不良,系统的电缆屏蔽连接的不正确,电缆的布置、安装的不合理,系统各模块的安装、连接、固定的不可靠等是产生这一故障的主要原因。在排除了以上基础工作缺陷造成‘软故障’的原因后,维修应重点针对系统的电源单元进行。由于 KND 系统内部所有集成电路的 DC5V/24V 等的供电,均来自系统附加的外部电源单元,因此在 KND100 系列系统中,电源单元的性能显得尤为重要。

本机床维修时,经过检查确认:数控系统、机床、车间的接地系统,系统的电缆屏蔽连接,电缆的布置、安装,系统各模块的安装、连接、固定均符合要求,排除了以上基础工作缺陷造成‘软故障’的原因。因此,初步判断电源的波动可能是导致系统‘死机’的原因。

进一步检查发现电源模块的输出电压 DC5V/24V 均正确,但限于现场的条件,无法对电源模块进行进一步的深入检查,维修时直接采用了备用电源模块更换的方法。通过更换新的电源模块后,经长时间的运行证明,系统报警“WATCH DOG”从此不再出现,机床故障被排除。

例 105.100M 电缆过长引起的故障维修

故障现象 某配套国产 KND100M 的数控落地镗床(数控化改造机床),在使用过程中经常无规律地出现系统报警“WATCH DOG”、系统无法正常起动等故障。机床故障后,只要进行一次重新开机,一般可以恢复正常工作;但有时需要开、关机多次或对系统的连接插头进行几次插、拔操作,系统报警才能消除。

故障分析过程同上例,经过检查确认:数控系统、机床、车间的接地系统,系统的电缆屏蔽连接,电缆的布置、安装,系统各模块的安装、连接、固定均符合要求,排除了以上基础工作缺陷造成‘软故障’的原因。

进一步检查发现:在机床正常工作时,系统电源模块的输出电压 DC5V 电压值为 4.9V 左右,其值偏低,它可能是导致系统工作不正常的主要原因。维修时对系统电源模块的输出电压进行了调整,考虑到该机床的各类连接电缆均较长(长度在 20M 左右),为了保证编码器侧的 DC5V 达到规定的电压值,实际调整电源模块的输出 DC5V 电压为 5.1V 左右。调整后经长时间的运行证明,系统报警“WATCH DOG”不再出现,机床故障被排除。

维修体会与维修要点:

数控机床在使用过程中经常无规律地出现‘死机’、系统无法正常起动等故障,若重新开机,又可以恢复正常工作。而数控系统本身的组成模块、软件及硬件均无损坏。在正常工作期间,机床所有的动作、加工精度都满足要求。此类故障由于随机性大,一般无

任何规律可寻,通常被称为系统‘软故障’。

由于故障的随机性与偶发性,要根据故障现象直接判断引起‘软故障’的真正原因往往比较困难,在有些场合,甚至到了机床故障完全排除、机床恢复正常工作后都未能真正确认引起‘软故障’的根本原因。因此,“软故障”的维修是数控机床维修过程中的一大难题。

数控机床发生‘软故障’的原因很多,归纳起来主要有以下几个方面:

- 1) 系统软件的不成熟、不可靠(多见于国产系统或进口的开发、试用期系统)。
- 2) 系统硬件元器件的质量不稳定或线路设计不成熟、可靠性差(多见于国产系统)。
- 3) 机床电气控制线路的设计不合理,接地系统、屏蔽系统的设计、安装不规范,电气线路安装、施工不规范(多见于国产机床)。
- 4) 系统的外部环境较差,不能满足数控机床对环境的要求。
- 5) 来自系统外部电源的干扰,等等。

以上原因中的 1、2、3 点,在进口机床或进口系统上,一般都不存在此类问题,但在国产系统、国产机床上却是比较普遍的问题,它也是影响国产数控系统、数控机床可靠性的原因之一。特别是 1、2 两点,只能通过更换系统才能彻底解决问题。

对于 3、4、5 点,通常通过认真、仔细的维修可以得到解决。因此,当发生数控机床“软故障”时,一般来说,可以先从以下几个方面进行基础性检查:

- ① 检查数控系统、机床、车间的接地系统。数控机床的接地系统必须为单点接地系统,车间、机床、系统的接地必须可靠,接地线线径必须达到规定的要求。
- ② 系统电缆屏蔽的连接必须正确,屏蔽地的连接必须符合要求。
- ③ 电缆的布置、安装必须合理。
- ④ 系统各模块的安装、连接、固定必须可靠,等等。

在排除了以上基础工作缺陷造成‘软故障’的原因后,维修时应重点针对系统的电源输入回路与外部电源进行。通常的检查内容有:

- ① 电源电压必须在系统要求的范围内。
- ② 当系统使用直流电源时(特别是对于 SIEMENS 系统),直流电源的电压值、纹波系数等必须满足系统的要求。
- ③ 必须消除、减小外部因数对系统电源的干扰与冲击等方面的影响,在干扰无法避免时,必须通过采取必要的措施,尽可能予以减小。

4.3.4 系统参数设定、调整错误故障维修 3 例

例 106. FANUC 10T 系统 RAM 测试错误的故障维修

故障现象:一台日本进口数控车床,配套 FANUC 10TE 系统,开机后 CRT 上出现以

下显示：

```
FS10TE  1399B
ROM  TSET  END
RAM  TEST
```

此后,不再进行其他页面的显示。

分析及处理过程 上述显示表示,系统开机时的 RAM 测试未通过。对此类故障,一般情况下,是由于系统 PC、NC 参数出错或 RAM 故障引起的。

经了解本机床在发生故障前,曾经更换了系统的电池,为此,可以认为故障是由于更换电池引起的。进一步检查发现,该机床的电池存在接触不良,从而造成了参数丢失,重新安装电池,输入参数后,机床恢复正常。

例 107. SIEMENS 810M 系统 FB62 无法运行的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的立式加工中心,在 PLC 程序调试时,发现 PLC 功能模块 FB62 无法运行。

分析与处理过程 SIEMENS 810M 系统的 PLC 功能模块 FB62 的作用是进行 PLC 与 CNC 之间的数据交换与传送,该功能通常用于机床制造厂家,以实现特殊控制动作。通过本功能可以将 PLC 数据直接写入 CNC 的 R 参数中,同样 PLC 程序亦可以直接读取 CNC 的 R 参数。

在 SIEMENS 810M 系统中,PLC 数据与 CNC 的数据传送为选择功能,它需要通过指定的参数予以生效。该参数为 NC - MD5015 bit0,当 NC - MD5015 bit0 = 1 时,功能允许。在本机床上,通过设定以上参数后,PLC 与 CNC 间的数据传送正常。

例 108. SIEMENS 3TT 出现报警 ALM222 的故障维修

故障现象 :一台采用 SIEMENS 3TT 的数控铣床,在开机回参考点时,出现报警 ALM222“ CONTROL LOOP NOT READY ”报警。

分析与处理过程 该机床伺服驱动采用的是西门子 6SC610 交流伺服驱动系统,检查伺服驱动系统,发现 Z 轴的控制板(N1)上 V11 和 G0 板上的 V1 灯亮。

根据以上故障现象,由于机床原来可以正常工作,可以排除伺服电动机与功率板匹配问题,因此可以判定故障可能的原因有 机械部件运动阻力过大或伺服电动机不良。通过手动旋转丝杠,检查机械传动系统,未发现传动系统异常,测量伺服电动机各相绕组以及连接也未发现问题。

仔细检查机床电气控制系统设计发现,该机床为了防止运动过程干涉,Z 轴运动时 X 轴必须在干涉区域外,这时 X 轴应该压上“非干涉区”开关,“非干涉”指示灯亮。若开机时“非干涉区”指示灯不亮,回参考点,首先是 X 轴正向运动,直到压倒“非干涉区”开关后停止运动,Z 轴开始回参考点。

而在故障时,Z 回参考点时,X 轴的‘非干涉区’指示灯不亮,X 轴开始正向运动,但到达非干涉区后,‘非干涉区’指示灯仍然不亮,最后系统产生 222 报警,轴运动停止。检查‘非干涉区’检测开关和正向限位开关,发现这两个开关的撞块都已移动,X 轴正向运动过程中,两个开关都不能正常动作,最后 X 轴撞到了机械限位,产生了伺服电动机过载报警,并引起系统产生 222 报警。

根据机床的要求,经调整两个撞块的位置后,机床恢复正常。

4.3.5 其他系统故障诊断与维修 7 例

例 109. 三菱系统故障诊断及 M3A 无显示的维修

故障现象:一台使用 M3A 控制器的数控机床,较长时间未使用,通电后 CRT 无显示。

分析与处理过程:该机床配套的控制系统为日本三菱公司的数控系统,该公司的系统在数控机床上应用亦较多,常见的系统有 M3/L3 系列、M520 系列等规格。为了供同类产品维修参考,现将系统的有关情况简介如下:

(1)三菱数控系统简介 MELDASM3/L3 系统是日本三菱公司 20 世纪 80 年代中期开发,适用于数控铣床、加工中心(3M)与数控车床(3L)控制的全功能型数控系统产品。该系列系统硬件采用 32 位多 CPU 控制,NC 与 PLC、伺服驱动、主轴驱动间使用总线连接,系统可靠性高,体积较小。软件上采用了前馈控制、矢量插补、BASIC 语言编程等功能,以适应高速、高精度加工要求与用户的特殊需要。MELDASM3/L3 系统通常与该公司生产的 MR-S10 系列全数字伺服驱动器配套使用,组成完整的机床数控系统。它在日本进口、台湾地区生产的数控机床上使用较多。

在日本三菱公司数控系统产品中,除 M3/L3 系列以外,常用的还有 20 世纪 90 年代中期开发的 MELDAS 50 系列,与本世纪初开发的 MELDAS 60 系列等产品。

其中,MELDAS50 系列中,根据不同用途又分为钻床控制用 50D、铣床/加工中心控制用 50M、车床控制用 50L、磨床控制用 50G 等多个产品规格。MELDAS 50/520 系列仍然采用 32 位 CPU 与 32 位 RISC 处理器,可控制 4 轴+2 主轴;伺服、I/O 装置、CPU 间采用了高速串行总线连接方式,简化了系统的连接;系统通过采用高速、大规模集成电路与高速 DSP、TPM 等智能组件,在提高系统性能的同时,大大减小了系统的体积。在软件方面,MELDAS50 系列增加了平滑高增益控制(SHG 控制)、高速同步攻螺纹、高速主轴定位等功能,减小了加减速的冲击、缩短了定位时间,使系统可以满足高速、高精度加工的需要。

MELDAS 60 系列控制系统为三菱最新开发的数控系列产品,该产品采用了 64 位 CPU、64 位 AISC 控制器与超大规模集成电路,部分 NC 指令的执行时间仅为 M50 系列产

品的 1/8, PLC 的指令执行时间为 M50 系列产品的 1/5, 整体性能比 M50 有了大幅度的提升。

MELDAS 60 系列产品可分为 M64/M65A166 等不同的规格, 最大控制轴数为 6 轴 + 2 主轴, 可 6 轴联动。伺服、主轴、I/O 装置间采用 RS422 总线连接, 当需要时还可实现最多 4 台 CNC 间的数据通信, 以适应柔性生产线的控制要求。

在当前数控机床维修过程中, 遇到较多的是 M3/L3 及 M50 系列产品中的 M520, 现将与维修有关的主要情况简介如下。

(2) MELDAS M3/L3 系统 MELDAS M3/L3 系列 CNC, 在结构上主要由以下模块组成:

1) 电源模块 PD19 AVR 它负责提供系统控制电路所需的各种直流控制电压。

2) 手轮接口模块 MC301 它用于连接手轮, 系统最多可以连接 1~3 个手轮。

3) CPU 模块 MC161 它由系统主 CPU 与伺服接口信号处理器(DSP)等组成, 是 CNC 的主控模块; 根据系统需要, MC161 模块上还可以增加存储器(RAM)子模块 MC852、MC853。

4) 系统存储器模块 MC433 MC433 上安装有系统控制程序与机床控制程序(子模块 MC841 上)。

5) 输入/输出模块 MC713 用于系统输入/输出信号的处理。

6) 显示控制模块 MC727 它用于系统 CRT 的控制。

此外, 还有 MDI/CRT 单元、MDI/CRT 接口模块、机架等基本组成单元。

M3/L3 数控装置故障通常有: NC 电源不能正常接通; NC 未准备好, 即: 不能建立“READY”状态; 键盘不能操作; 键盘灯不亮; CRT 显示故障以及 NC 模块中的各种指示灯报警等, 其可能的原因如下所述。

1) NC 电源不能正常接通。NC 电源不能正常接通的原因, 一般有如下几种:

① NC 电源开关处于关闭状态。

② 外部交流电源 200V 没有输入。

③ 开关电源模块 PD19AVR 有故障, 如 PD19 上的熔断器熔断。

④ 电缆连接不良。

2) NC 未准备好。NC 未准备好, 表示系统的软件或硬件有故障存在。其可能的原因有:

① 在 CRT 上有报警显示。

② 未输入机床参数或机床参数不正确。

③ MC161 模块设定不正确。

④ MC161 模块存在故障。

⑤NC 的‘急停’信号输入,使 NC 处于急停状态。

3)MDI 键盘不能操作。键盘不能操作的原因有:

①键盘与 NC 连接的电缆不良。

②系统内部发生‘WATCH DOG’报警。

③MC433 模块上的 ROM 存在故障。

④MC433 模块存在故障。

⑤MC161 或 MC713 模块存在故障。

⑥MC201、202、211 或 MC213 模块存在故障。

4)MDI 键盘上的指示灯不亮。

①系统准备好‘READY’指示灯不亮。原因除了指示灯本身不良或连接电缆故障之外,还可能是 MC713 或 MC161 模块故障,或是 MC201、202、211 或 213 模块故障。

②所有灯都不亮。故障原因可能是: + 5V, + 12V 电源故障 指示灯的 IC 驱动电路故障; MC713 或 MC161 模块故障; MC201 或 MC211 模块故障等。

③部分指示灯不亮。原因除了指示灯本身不良或连接电缆故障之外,还可能是系统的信号传输波特率设定不正确或 MC201、MC211 模块故障。

5)CRT 显示故障。CRT 上无图形显示时,除电源、连接电缆、CRT 本身故障等因素外,最大可能的原因是 MC713 或 MC211 模块上的设定不正确,或是 MC713 或 MC211 模块故障。

CRT 上图形显示不稳定,可能的原因是 CRT 上的 CNB31、CNB32 或 CCN81 电缆连接不良; MC713、MC211 模块或 CRT 故障。

为了维修的需要, M3/L3 各模块上还设有部分状态指示灯,各模块的状态指示灯及含义如下。

1)CPU 模块 MC161。MELDAS M3/L3 系列 CNC 的 CPU 模块 MC161 上有 7 个状态指示灯,其含义如下:

①LED1 ~ LED3 指示灯的不同组合:

a)LED1 和 LED2 同时亮。可能的原因有:一是系统奇偶校验出错。此时需要重新输入 CPU 模块上的 RAM 数据 如果通过 RAM 初始化仍然不能排除故障,则需更换 CPU 模块。二是‘写’监视出错。可能是系统软件或 CPU 模块出错,需更换软件或 CPU 模块。

b)LED1 和 LED3 同时亮 表示系统总线出错。

c)LED1、LED2、LED3 同时亮 表示系统参数或系统出错。

d)LED1 灯亮 表示系统机床参数或加工程序及参数不正确。

②WDOG 指示灯亮 表示 CPU 模块出现 WATCHDOG 报警,其可能的原因有:

a) CPU 模块设定不正确。

b) 参数丢失。

c) 存储器电池故障。

d) CPU 议决(MC161)或存储器模块(MC433)故障。

③D. WD 指示灯亮 :表示 CPU 模块检测到 DSP 总线 WATCH DOG 报警,应检查 CAM11 连接器及电缆的连接,或更换 CPU 模块(MC161)。

④D. AL 指示灯亮 表示 CPU 模块检测到 DSP 报警,应检查 CAM11 连接器及电缆的连接,或更换 CPU 模块(MC161)。

⑤MPE 指示灯亮 表示存储器奇偶校验出错。可能的原因有 :电池故障 ;电池电压不足 ;RAM 故障 ;MEM 故障 ;RAM 区数据出错。

2)输入/输出模块 MC713。该模块上有一个 RUN 指示灯,在正常情况下,指示灯闪烁,它表明系统与模块间的数据传送在进行中,系统工作正常。当指示灯停止闪烁时,表示系统与输入/输出模块的数据传送不能正常进行,一般来说,需要更换 MC713 模块。

3)手轮接口模块 MC301。在手轮接口模块 MC301 上有一个绿色指示灯(LEDG),在附加 MC303 模块时,该模块上也有一个绿色的指示灯(LED1),这两个指示灯不亮,表示系统软件不能正常运行。如果模块安装正确,但指示灯不亮,则需要更换 CPU 模块 MC161。

4)MDI/CRT 接口模块 MC201/202。在 MC201/202 模块上有 3 个绿色指示灯 RD、SD 与 MON,含义如下:

①RD 指示灯亮,表示模块在接收信号 ;当模块安装、连接不良,或模块本身不良,或 I/O 模块 MC713 不良时,信号不能正常传送,指示灯灭。

②SD 指示灯亮,表示模块在发送信号,当模块安装、连接不良,或模块本身不良,或 I/O 模块 MC713 不良时,信号不能正常传送,指示灯灭。

③MON 指示灯为系统监控指示灯,正常工作时指示灯闪烁。若 MON 一直处于亮或灭状态,则表示 MC201/MC202 存在故障 ;当 MON 闪烁、但 RD 或 SD 灯灭时,则可能是模块安装、连接不良,或模块本身不良,或 I/O 模块 MC713 不良 如 RD、SD、MON 灯全灭,则可能是直流 24V 电源存在故障。

5) 模块 MC211/MC213。在 MC211/MC213 模块上有 3 个指示灯 LED1、LED2 及 LED3。其中,LED1 为系统监视灯,正常工作时指示灯闪烁,如灯一直亮或灭,则表示模块工作不正常,需更换 MC211/MC213 模块。LED2 和 LED3 灯分别表示发送接收信号,正常情况下为灭或闪烁状态,如指示灯一直亮,则表示数据传送不正常。如 LED1 指示灯闪烁,而 LED2 和 LED3 灯均亮,则可能是模块安装、连接不良,或模块本身不良,或 CPU 模块 MC161 不良。

在本例中,对机床进行了如下检查:

打开电气柜,检查控制器内各指示灯的状况如下:

a) PD19 绿色指示灯亮,说明电源工作正常。

b) 输入/输出模块 MC713/727 的绿色指示灯工作正常,说明 CRT 显示器及 MDI 传输可正常进行。

c) MC161 的 LED1、LED2、LED3 三个红色指示灯亮,说明系统不能正常工作。

由于机床已经较长时间没有使用,维修时首先对系统的 RAM 进行初始化处理,并重新输入了固定循环、机床参数、PLC 计数器、定时器及刀具参数后,机床恢复正常工作。

(3) M520A 系统 M520A 系列的 CNC 硬件由控制电源模块 QX084, CPU 模块 QX611-1, CRTC 模块 QX522/QX524RDIO 模块 QX531 ~ QX539 等部分组成。

一旦 M520A 系列发生故障时,一方面可利用各模块的指示灯来表示,另一方面还可以在 CRT 上显示出各种报警。

各模块的状态指示灯及含义如下:

1) 电源模块 QX084。M520A 电源模块上有 3 个状态指示灯,其含义如下:

① LED(绿色)指示灯亮,表示电源接通 如灯灭则表示电源存在异常。

② LED2(红色)指示灯亮,表示交流输入电压不正常(过压或欠压),电源模块无直流 24V 电压输出。

③ LED3(红色)指示灯亮,表示电池电压低于 2.6V。

2) CPU 模块 QX611-1。CPU 模块 QX611-1 上有 2 个状态指示灯,其含义如下:

① LED 指示灯。在正常工作时为绿色,且指示灯闪烁;当指示灯成为红色时,则表示系统出现 WATCH DOG 报警。

② LED2 指示灯。在正常工作时为绿色,且指示灯闪烁;当指示灯成为红色时,则表示存储器存在故障。

3) CRTC 模块 QX522/QX524。QX524 上有 4 个指示灯,其含义如下:

① SD 和 RD(绿色)指示灯。正常情况下亮;当灯灭时,则表示操作面板的信号传输出现故障,可能的原因有电缆连接不良或模块故障。

② FBAL1 和 FBAL2(红色)指示灯。当灯亮时,表示主轴编码器无信号,可能的原因有主轴编码器或电缆连接不良。

QX522 模块上有 3 个指示灯,其含义如下:

① RUN(绿色)指示灯。正常情况下指示灯闪烁,当灯不亮时,则表示模块或电缆连接不良。

② FBAL1 和 FBAL2(红色)指示灯。当灯亮时,表示主轴编码器无信号,可能的原因

有主轴编码器或电缆连接不良。

4) QY201/QY221 模块。在 QY201/QY221 模块上有 3 个绿色指示灯 RD、SD 与 MON, 其含义如下:

① RD 指示灯亮, 表示模块在接收信号; 当模块安装、连接不良, 或模块本身不良, 或 I/O 模块 MC713 不良时, 信号不能正常传送, 指示灯灭。

② SD 指示灯亮, 表示模块在发送信号; 当模块安装、连接不良, 或模块本身不良, 或 I/O 模块 MC713 不良时, 信号不能正常传送, 指示灯灭。

③ MON 指示灯为系统监控指示灯, 正常工作时指示灯闪烁。若 MON 一直亮处于或灭状态, 则表示模块存在故障; 当 MON 闪烁、但 RD 或 SD 灯灭时, 则可能是模块安装、连接不良或模块本身不良。如 RD、SD、MON 灯全灭, 则表示直流 24V 电源故障。

M520 系统除指示灯状态显示外, 还可以通过 CRT 显示部分系统硬件报警, 这些报警主要有以下几种:

1) 报警信息 Parity error(存储器报警)。表示 QX611 - 1 模块的 DRAM 或 QX42 内的 SRAM 异常。可能的原因是: 电池电压不足; QX084 不良或存储模块不良。

2) 报警信息 Bus error(总线报警)。引起本报警的原因有:

① 模块故障, 如: CPU、CRTC、DIO 模块内部存在故障或安装不良。

② 电源、信号电缆受到干扰, 引起报警电路动作。

③ S/W 出现不正确的地址和存取, 可能的原因是 S/W 版本不正确。

3) 报警信息 Zero divide。除法运算式中出现除数为零的情况, 此时需确认 S/W 清单。

4) 报警信息 WATCH DOG error。系统监控报警, 此时系统动作停止。引起报警的原因有多种, 常见的有:

① CPU 模块不良。

② 电源模块不良, 可能是直流输出异常, 可检查 QX084 模块的 CPD03 确认。

③ 外部干扰。

④ S/W 变更。

5) 报警信息 Illegal exception 表示发生非法故障, 其起因同 WATCH DOG error。

6) 报警信息 Z07(CRT 单元报警)。它表示 QX81 上 ROM 出现报警。可能的原因有:

① QX81 不良。

② ROM 不良。

③ ROM 中内容不正确。

④ QX084 的 DC5V 输出异常, 这可以通过检查 QX084 的 CPD03 确认。

7) 报警信息 Z11(RAM 异常)。通常是由于 QX611 - 1 或 QX084 模块不良引起的。

8)报警信息 Z51(EEROM 异常)。引起这一报警的原因主要有：

- ①QX611 - 1 中的 EEROM 不良。
- ②QX611 - 1 模块不良。
- ③QX084 模块不良。

9)报警信息 Z52(电池电压不足)。当电池电压不足 2.6V 时发生本报警。可能的原因有：

- ①电池已到寿命。
- ②电源模块不良。
- ③QX42、QX611 - 1、QX522、QX524、QX571 等模块的不良,有时也会引起本报警。

10)报警信息 Z53(过热)。当 CNC 单元的 CPU QX611 - 1 模块温度达到 $(70 \pm 5)^\circ\text{C}$ 或操作面板的 QY201 模块温度达到 $(70 \pm 5)^\circ\text{C}$ 时,将产生本报警。引起报警的原因可能是环境温度过高或风机不良。

11)报警信息 Z55(DIO 模块的 24V 异常)。引起本故障的原因主要有：

- ①DIO 模块无 24V 电源。
- ②机床侧的 24V 负载发生短路。
- ③机床侧的输入、输出接口模块不良。

12)报警信息 Z10(QX42 模块的 SRAM 异常)。表示加工程序存储器模块(QX42)出现异常。可能的原因是电池报警或 QX42 模块不良。

例 110. DYNAPATH 系统的故障诊断及 20M 无显示的维修

故障现象 某配套 DYNAPATH DELTA 20M 的数控铣床,CNC 接通后,CRT 无显示,主板上的 CNCRUN 指示灯不亮。

分析与处理过程 DYNAPATH DELTA 20M 是美国 DYNAPATH 公司生产的数控系统,该系统在美国进口的数控铣床配套系统中占有一定的比例,为了便于读者参考,现将 DYNAPATH 数控系统的主要产品情况简介如下。

(1)DYNAPATH 系统简介 DYNAPATH 数控系统产品主要有 DYNAPATH 10M/20M/30M/40M/50M/60M 等规格,其中 10M 为 20 世纪 80 年代前期产品,20M 为 80 年代末、90 年代初期产品,40M/50M/60M 为 90 年代中、后期产品。该公司产品中的 10M/20M 曾由辽宁精密仪器厂在 1992 年引进生产,国产化生产的型号为 LJ - 10/20,因此在国内数控机床床上亦有一定数量的应用。

以上产品均采用模块化结构,多微处理器控制,系统通常由主板、存储器板、I/O 板、PLC 板、电源模块、位置控制板等模块构成。10M 的最大控制轴数为 4 轴,20M 为 5 轴,40M/50M/60M 最大可控制 8 轴。以上产品中,20M/40M/50M/60M 是数控机床维修过程中遇到较多的系统,现将与维修有关的主要情况简介如下。

(2) DYNAPATH DELTA 20M/T 系统 该系统采用了 IEEE796 兼容的总线结构,主 CPU 为 80186,辅助控制 CPU 为 8080,PLC 内装。系统可以采用人机对话式编程与 G 代码编程两种格式,并可与计算机进行通信,系统开放性较好。

20M 系统在硬件结构上主要由以下部分组成:

1) 带电源模块的基本框架。它包括电源模块、机架、主板、总线等,用于安装各类系统模块。系统通常采用交流 230V/220V 电源,由电源模块产生系统控制用的 +24V、+15V 及 +5V 等直流控制电压。各控制电压均带有指示灯,正常时,各指示灯均亮。

系统主板包括中央处理器(80186)、加工程序存储器(2×62256)、PLC 程序存储器($4 \times 27C512$)、机床参数存储器(2864)、数模转换电路(ADC 0809)等,它是整个系统的核心。

2) 伺服给定板。它用于提供伺服进给轴及主轴的速度给定值($0 \sim \pm 10V$ 模拟量),通过参数设定,也可以输出 $0 \sim \pm 6V$ 的模拟量,D/A 转换器型号为 DAC703。

3) 位置测量输入板。它用于连接各伺服轴的位置反馈信号输入,以构成闭环/半闭环位置控制系统。

4) I/O 板。用于连接来自面板或机床的 I/O 信号。

5) 显示控制板。用于控制系统的显示器,向外部输出视频信号。

6) MDI/CRT 单元。20M/T 系统显示器为 9"单色显示,该单元包括键盘、显示器及驱动电路,以及总线接口部分。

7) 机床操作面板。通常选用 20M 标准的辅助操作面板,上面安装有各坐标轴的方向键、主轴及进给倍率调节电位器、循环起动/停止按钮、急停按钮等,它可直接与 MDI/CRT 单元的 MTB 接口相连。

(3) DYNAPATH DELTA 40M/50M/60M 系统 DELTA 40M/50M/60M 为 DYNAPATH 公司 20 世纪 90 年代中后期开发的数控系统产品,系统仍采用多 CPU 模块化结构型号,主 CPU 一般为 486SLC-33/66、486BL-75 或 Pentium 产品,系统性能与 20M 相比有了大幅度的提高。

40M/50M/60M 的 CNC、MDFCART、I/O 模块、伺服之间采用了 Canbus 总线连接,最大控制轴数可达 8 轴。系统可配备与 IBM PC 机兼容的硬盘、软驱、键盘,通过 RS-232(或 RS-422)接口可与 PC 机联机调试、通信,系统开放性好。

DYNAPATH DELTA 40M/50M/60M 的硬件组成主要有:

1) 带电源模块的基本框架。它包括电源模块、机架、主板、总线、风机等部分,用于安装各类系统模块。

系统可以使用 AC115V 以及 AC230V 两种电源,它可通过系统的输入电源选择器选择。由于内部使用了开关电源,因此对外部电源的输入要求较低,电压允许的范围如下:

AC115V 90 ~ 132V(单相), 47 ~ 63Hz ;

AC230V 180 ~ 264V(单相), 47 ~ 63Hz。

系统内部使用的电压有以下几种：

DC + 5V 正常范围 4.9 ~ 5.2V/15A ;

DC + 12V 正常范围 11.7 ~ 12.5V/4A ;

DC - 12V 正常范围 - 11.7 ~ 12.5V/0.5A ;

DC + 24V 正常范围 22.8 ~ 25.2V/4A。

系统采用了多 CPU 结构,主 CPU 通常为 486SLC - 33/66、486BL - 75 或 Pentium 系列处理器。

2)MDI/CRT 单元。可以选择 9in 单色与 14in 彩色两种规格,该单元包括 9in(或 14in)显示器及驱动电路、软功能键、全字符键盘、Canbus 总线接口、机床操作面板(MTB)接口等部分。

3)机床操作面板。一般都选用 40M/50M/60M 标准的辅助操作面板,面板上安装有各坐标轴的方向键、主轴及进给倍率调节电位器、循环启动/停止按钮、急停按钮等,它可直接与 MDI/CRT 单元的 MTB 接口相连。需要时,也可以选用 40M/50M/60M 标准机床操作面板,它在辅助操作面板的基础上增加了手轮、主轴负载表、冷却控制按钮等器件,也可直接与 MDI/CRT 单元的 MTB 接口相连。

4)位置控制板。40M/50M/60M 的标准位置控制板带有 X、Y、Z、4th 及主轴共 5 轴的接口,它可以提供各轴伺服驱动的 $\pm 10V$ 模拟量速度给定,与接收来自编码器的位置反馈脉冲。控制板上设有各轴的偏移调整电位器,以调节系统零漂。

附加位置控制板带有 5 ~ 8 轴的 4 轴接口,其功能与标准位置控制板同。

5)Canbus 总线控制与 PLC 板。该板装有 Canbus 总线控制器、PLC CPU、PLCI/O 接口等部件,用于处理 Canbus 总线信号、I/O 信号以及 PLC 程序。

6)I/O 模块。40M/50M/60M 系统一般可带 3 个 I/O 模块,通过扩展最大可带 6 个 I/O 模块。每个 I/O 模块均为 32 点输入/32 点输出,因此系统的最大 I/O 范围为 196/196。输入信号为 + 24VDC,输出为 DC24V/150mA。

7)RS232 接口模块。RS232 接口模块安装在机架上,它带有 COM1 与 COM2 两个 RS232 串行通信口,用于连接计算机或其他外设。根据需要,亦可选配 RS422 接口。

8)软驱与硬盘。根据需要,40M/50M/60M 可以选配 3.5"、1.44M 标准软驱与兼容硬盘。

9)AT 型兼容键盘。根据需要,40M/50M/60M 可通过标准键盘口选用 AT 兼容键盘。

10)存储器板(Memory Board)。该板上安装有用户加工程序存储器用的 SRAM 以及支持电池,系统控制程序存储器 Flash ROM 等。用于存储系统软件、机床参数、加工程

序、刀具数据等。

11) 显示控制板(VGA)。采用标准 VGA 接口,用于支持 9in 或 14in 显示器。

12) 数字化扫描接口板(Precision Scan)。它可以与 Renishaw 探头连接,用于数字化测量与仿形加工。

为了维修的需要 DELTA 40M/50M/60M 系统在各主要模块上均设有状态指示灯,其含义如下。

1) 主权。主权上设有 LED1 ~ LED4 四只发光二极管指示灯,其作用与意义如下:

LED1(绿) :CPU 工作指示。系统正常时,该指示灯亮 ;当 LED1 不亮时,则表明系统 CPU 不良。

LED2(红) :CPU 完成测试指示。正常时灭 ;当指示灯亮时,则代表 CPU 不能通过自检。

LED3(红) :CPU 测试进行中。正常时灭 ;当指示灯保持亮时,则代表 CPU 不良,不能通过测试。

LED4(红) :PLC 程序或机床参数编辑使能,允许修改 PLC 程序与机床参数。

2) Canbus 总线/PLC 板。CanbSS 总线/PLC 板上安装有 LED1 ~ LED3 三只发光二极管指示灯,其作用与意义如下:

LED1(红) :PLC 监控(PLC WATCH DOG)指示。正常时灭 ;指示灯亮表示 PLC 程序出错,通常的故障原因有:

① PLC 程序陷入了死循环。

② PLC 程序中无结束指令,等等。

LED2(绿) :PLC 程序运行指令(Active)。正常时闪烁,表明 PLC 程序执行中 ;指示灯灭,表示 PLC CPU 存在故障,灯亮时,表示 Canbus 数据在传送进行中。

LED3(红) :PLC 出错指令(ERROR)。正常时灭 ;灯亮,则表示系统 RAM 存在错误或 Canbus 总线连接错误 ;灯闪烁,表示 Canbus 总线数据传输在进行中。

3) MDI/CRT 上的 Canbus 接口/MTB 接口板。MDI/CRT 上的 Canbus 接口/MTB 接口板上安装有 LED1、LED2 两只发光二极管指示灯,其意义与作用如下:

LED1(红) :Canbus 总线出错指示灯,正常时灭 ;当 Canbus 通信出错时亮 ;灯闪烁,则表示 Canbus 总线数据传输在进行中。

LED2(绿) :Canbus 总线数据传送指示灯。正常时闪烁 ;当 Canbus 数据在传送时,灯亮 ;Canbus 连接出错时,灯灭。

4) I/O 板。在 40M/50M/60M 的每一 I/O 板上均安装有 LED1 ~ LED3 三只发光二极管指示灯,其作用与意义如下:

LED1(红) :PLC CPU 监控指示灯。正常时灭 ;灯亮,则代表 PLC CPU 监控错误。

LED2(绿) :Canbus 总线数据传输指示灯。正常时闪烁,灯亮,则代表 Canbus 总线数据传输在进行中,灯灭,则表示 Canbus 总线连接出错。

LED3(红) :Canbus 总线连接错误指示灯。正常时灭,灯闪烁,则代表 Canbus 总线数据传输进行中,灯亮,则表示 Canbus 总线通信出错。

除以上状态指示灯的故障显示外,若系统显示器工作正常,还可以显示以下系统软、硬件报警:

PLCI/O Fault :PLCI/O 接口板错误。

Interrupt :CNC 操作系统出错。

CPU Watch dog :CNC CPU 监控出错。

Loss of Comm. with front ppanel :CNC 操作系统通信错误。

Unable to initialize 软驱初始化失败,软驱或软件出错。

ALM 176 :系统硬件或操作系统软件错误。

ALM219 :系统硬件或操作系统软件错误。

根据以上系统的情况,在本例中,经检查发现 CNC 的起动参数(N5 位置的 2864 存储器中的 1FF5、1FF9、1FFA 字节)错误,该三字节在系统正常时应为 EA、00、80。重新写入参数后,系统正常起动,故障排除。

考虑到该系统参数有时会因为干扰等原因丢失,为了可靠起见,在征求系统生产厂同意后最后将其固化(利用 2764 ROM 芯片),并代替了原 2864 芯片,以防止再出现上述故障。

例 111. LJ-10T 主板不良的故障维修

故障现象 某配套 LJ-20T 的数控车床,开机后 CNC 运行灯亮,但 CRT 上无显示,伺服驱动未准备好。

分析与处理过程 根据故障现象,首先检查了 CNC 与 MDI/CRT 单元间的电缆连接,未发现连接问题。由于本机床上,除 CRT 无显示外,同时还存在伺服驱动未准备好故障,因此初步判断,故障是由系统的主板不良引起的。

更换主板后,系统恢复正常工作,确认故障是因为主板不良引起的。进一步检查发现,该主板的 8275 集成电路不良,更换 8275 芯片后,主板恢复正常。

例 112. LJ-20 系统 X 轴不运动的故障维修

故障现象 某配套 LJ-20T 的数控车床,开机后发现 X 轴不运动,系统无报警。

分析与处理过程 检查伺服驱动器工作正常,机床参数正确,因此初步确定故障与 X 轴速度给定输出有关。测量驱动器速度给定模拟量输入,发现此值始终为“0”,检查 CNC 与驱动器间的电缆连接正确,在伺服给定板输出端测量,亦无模拟量输出,因此确认故障是由于伺服给定板或主板不良引起的。

通过互换法检查确认,故障原因在主板。进一步检查发现该主板的一只 A/D 转换芯片(ADC 0809)不良,更换后,机床恢复正常工作。

例 113. LJ-20 系统工轴伺服出错的故障维修

故障现象 某配套 LJ-20T 的数控车床,开机后,驱动器准备好,但手动 X 轴不运动,CRT 上显示‘X 轴伺服出错’报警。

分析与处理过程 检查 X 轴驱动器无报警,驱动器与 CNC、电动机间连接正确,因此初步判定故障是由于伺服给定板或位置测量极不良引起的。

由于机床中 X、Y 轴驱动器规格相同,为了进一步确认,通过互换法确认了以上判断。更换位置测量板后,机床恢复正常工作。

进一步检查发现,该系统位置测量板上的线路接收器(SN75 115)芯片不良,更换后,重新装上试验,机床恢复正常工作。

例 114. DELTA 50M 系统 Canbus 通信错误的故障维修

故障现象 一台采用 DELTA 50M 系统的数控铣床,开机时,出现 DC I/O 板‘Canbus 通信错误报警’,系统进入停止状态。

分析与处理过程 DELTA 50M 系统的 I/O 板上设有 3 个报警指示灯 LED1、LED2、LED3,其含义如下:

LED1(红)亮:系统主板与 PLC 模块错误报警。

LED2(绿)闪烁:系统工作正常。

LED3(红)亮:Canbus 通信错误报警。

在本机床上,经检查发现系统 I/O 板上的 LED3 报警灯亮,表明系统 Canbus 通信存在错误,可能的原因有:

- ①系统存储器板的设定端存在错误。
- ②系统存储器板接触不良。
- ③系统软件需要进行重新引导。
- ④I/O 模块安装不良或模块不良。

检查系统存储器板的设定端正确,存储器板安装良好,重新进行系统软件引导后,故障不变。进一步检查系统 I/O 板,发现 I/O 板接触不良,重新固定后,故障排除。

例 115. DELTA 50M 系统 PLC 程序无法写入的故障维修

故障现象 一台配套 DELTA 50M 的数控铣床,在开机调试时发现,PLC 程序输入后按‘Save Program’键后,无‘Done’字符显示,且 CRT 页面立即发生变化;关机后,PLC 程序丢失。

分析与处理过程 PLC 程序在 DELTA 50M 中存储于系统 PLC 存储器中,PLC 程序丢失通常与 Canbus 总线控制/PLC 板有关。检查该板状态指示灯 LED1 ~ LED3 正常。初步

判断该板不良的可能性较小。

进一步检查系统,发现在该系统上,用户自己安装了一只通用硬盘,引起了系统的出错,取消硬盘,重新进行系统的初始化操作后,系统恢复正常工作。

4.4 急停报警故障维修 10 例

例 116. 急停按钮引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0M 的加工中心,开机时显示“NOT READY”,伺服电源无法接通。

分析及处理过程 FANUC 0M 系统引起“NOT READY”的原因是数控系统的紧急停止“*ESP”信号被输入,这一信号可以通过系统的“诊断”页面进行检查。

经检查发现 PMC 到 CNC 急停信号(DGN121.4)为“0”,证明系统的“急停”信号被输入。

再进一步检查,发现系统 I/O 模块的“急停”输入信号为“0”,对照机床电气原理图,检查发现机床刀库侧的手动操纵盒上的急停按钮断线,重新连接,复位急停按钮后,再按 Reset 键,机床即恢复正常工作。

例 117. 液压电动机互锁引起的急停故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0T 的数控车床,开机后出现“NOT READY”显示,且按下“液压起动”按钮后,液压电动机不工作,“NOT READY”无法消除。

分析及处理过程 经了解,该机床在正常工作情况下,应在液压起动后,CNC 的“NOT READY”自动消失,CNC 转入正常工作状态。

对照机床电气原理图检查,机床的“急停”输入(X21.4)为“急停”开关、X/Z 轴“超程保护”开关、液压电动机过载保护自动开关、伺服电源过载保护自动开关这几个开关的常闭触点的串联。

经检查这些信号,发现液压电动机过载保护的自动开关已跳闸。通过测试,确认液压电动机无短路,液压系统无故障,合上空气开关后,机床正常工作,且未发生跳闸现象。

例 118. 主轴驱动器报警引起的急停故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0TC 的进口数控车床,开机后,CNC 显示“NOT READY”,伺服驱动器无法起动。

分析及处理过程 由机床的电气原理图,可以查得该机床急停输入信号包括紧急按

钮、机床 X/Z 轴的‘超程保护’开关以及中间继电器 KA10 的常开触点等。

检查急停按钮、‘超程保护’开关均已满足条件,但中间继电器 KA10 未吸合。

进一步检查 KA10 线圈,发现该信号由内部 PLC 控制,对应的 PLC 输出信号为 Y53.1。

根据以上情况,通过 PLC 程序检查 Y53.1 的逻辑条件,确认故障是由于机床主轴驱动器报警引起的。

通过排除主轴报警,确认 Y53.1 输出为‘1’,在 KA10 吸合后,再次起动机床,故障清除,机床恢复正常工作。

例 119. 立卧转换互锁引起急停的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0MC 的进口‘立卧复合’加工中心,开机后 CNC 显示‘NOT READY’,伺服驱动器无法起动。

分析及处理过程 故障分析过程同上例,对照机床电气原理图及 PLC 程序检查,发现机床‘急停’信号已被输入。

进一步分析、检查发现,引起故障的原因是‘立卧转换头’未到位,导致了机床‘急停’。检查实际机床的情况,立/卧转换头位置正确,但转换到位信号为‘0’,检查后确认,故障原因是因为到位检测无触点开关损坏。

更换无触点开关后,机床恢复正常工作。

例 120. 起动条件不满足引起急停的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0MC 的数控铣床(二手机床),开机后,CNC 显示‘NOT READY’,伺服驱动器无法起动。

分析及处理过程 由于机床为二手设备,随机资料均已丢失,为了确定故障原因,维修时从 X21.4‘急停’信号回路依次分析、检查,确认故障原因是与 X21.4 输入连接的中间继电器未吸合引起的‘急停’。

进一步检查机床的控制电路,发现该中间继电器的吸合条件是机床未超程,且按下面板上的‘机床复位’按钮后,才能自锁保持。

据此,再检查以上条件,最终发现故障原因是面板上的‘机床复位’按钮不良,更换按钮后,故障排除,机床可以正常动作。

例 121. 机床扭极限保护引起急停的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M GA3 的立式加工中心,开机后显示‘ALM2000’机床无法正常起动。

分析及处理过程 SIEMENS 810M GA3 系统出现 ALM2000(急停)的原因是 CNC 的‘急停’信号生效。在本系统中,‘急停’信号是 PLC 至 CNC 的内部信号,地址为 Q78.1(德文版为 A78.1)。通过 CNC 的‘诊断’页面检查发现 Q78.1 为‘0’,引起了系统急停。

进一步检查机床的 PLC 程序, Q78.1 为 0 的原因是由于系统 I/O 模块中的‘外部急停’输入信号为 0 引起的。对照机床电气原理图,该输入信号由各进给轴的‘超极限’行程开关的常闭触点串联而成。

经测量,机床上的 Y 方向‘超极限’开关触点断开,导致了‘超极限’保护动作,实际工作台亦处于‘超极限’状态。

鉴于机床 Y 轴无制动器,可以比较方便地进行机械手动操作,维修时在机床不通电的情况下,通过手动旋转 Y 轴的丝杠,将 Y 轴退出‘超极限’保护,再开机后机床恢复正常工作。

例 122. 垂直进给轴超极限保护引起急停的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M GA3 的立式加工中心,开机后显示‘ALM2000’机床无法正常起动。

分析及处理过程 分析及处理过程同上。经检查、测量,发现机床故障的原因是 Z 方向‘超极限’开关触点断开,使‘超极限’保护动作,Z 工作台亦处于‘超极限’位置。

由于该机床 Z 轴为垂直进给轴,伺服电动机带有制动器,无法简单地利用机械手动操作退出 Z 轴,维修时通过将机床的‘Z 超极限’信号进行瞬时短接,在取消了‘超极限’保护后,手动移动机床 Z 轴,退出‘超极限’保护位置,然后再恢复‘超极限’,机床恢复正常工作。

例 123. PLC 24V 故障引起急停的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802D 的立式加工中心,开机后显示‘ALM3000’机床无法正常起动。

分析及处理过程 经初步检查,机床工作台均处在正常位置(未超程)、所有急停开关均已复位,且机床外部 I/O 输入对应的信号触点已接通。根据以上情况,可以认为机床急停的原因与机床的状态无关。

通过诊断页面检查,发现 PLC 的全部机床输入信号均为 0 状态,因此初步判断故障原因在 I/O 信号的输入信号的公共电源回路上。

打开电气柜后检查发现,该机床的 DC24V 断路器已跳闸,进一步测量 24V 输出未短路,合上断路器后,机床工作恢复正常。

例 124. 电缆连接不良引起急停的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的卧式加工中心,在加工过程中突然停机,再次开机时,CNC 显示 ALM2000 报警。

分析及处理过程 SIEMENS 810M 引起 ALM2000 报警的原因是系统的‘急停’输入信号 Q78.1 为 0。

对照 PLC 程序,检查机床各输入条件,确认故障原因是机床 X 轴超程保护生效,但

检查实际机床位置,未发现超程。

进一步检查机床 X 轴超程输入信号及超程开关,发现 X 轴限位开关的连接电缆在机床运动过程中被部分拉落,引起了超程报警。

重新连接电缆并固定可靠后,开机故障消失,机床恢复正常工作。

例 125. 自动换刀过程中停电引起急停的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 840D 的进口卧式加工中心,在自动换刀过程中突然停电,开机后,系统显示“ALM3000”报警。

分析及处理过程 由于本机床故障是由于自动换刀过程中的突然停电引起的,观察机床状态,换刀机械手和主轴上的刀具已经啮合,正常的换刀动作被突然停止,机械手处于非正常的开机状态,引起了系统的急停。

本故障维修的第一步是根据机床液压系统原理图,在起动液压电动机后,通过手动液压阀,依次完成了刀具松开、卸刀、机械手退回等规定动作,使机械手回到原位,机床恢复正常的初始状态,并关机。再次起动机床,报警消失,机床恢复正常。

维修体会:

1) 数控系统的“急停”信号一旦被撤消,CNC 将进入“未准备好(NOT READY)”状态或“急停”状态。根据通常的习惯,数控机床上“急停”控制回路,主要考虑的因素有以下几点:

- ① 面板上的“急停”生效。
- ② 工作台的超极限保护生效。
- ③ 伺服驱动、主轴驱动器、液压电动机等主要工作电动机及主回路的过载保护。
- ④ 24V 控制电源等重要部分的故障。

因此,在发生“急停”故障(或“NOT READY”)时,首先应对以上几点进行逐一检查。

2) 一般来说,面板上的“急停”生效以及工作台的“超极限”保护生效,在相应的元器件、状态恢复正常后即可直接起动机床。但对于伺服驱动、主轴驱动器、液压电动机等主要工作电动机及主回路的过载保护,24V 控制电源等重要部分的故障,应对过载保护动作的回路再进行进一步的测量,并确认、解决过载原因后,再起动机床。若电路中存在过载,则应作进一步维修,排除故障后才能起动机床。

3) 当机床因“超极限”保护生效引起“急停”时,退出“超极限”状态的方法应优先采用“机械手动退出”,以保证机床安全。在“机械手动退出”较困难时,方可采用电气短接的方法将机床的“超极限”信号取消,在这种情况下,必须注意以下几点:

- ① 确认机床驱动器、位置控制系统无故障。
- ② 操作时应注意坐标轴的移动方向。
- ③ 机床退出“超极限”保护后,应立即将机床的“超极限”信号恢复,使机床的“超极

限’保护功能重新生效。

4)‘急停’信号在某些系统中有固定的输入地址,如 FANUC 0 系列系统。其‘急停’信号(*E_{SP})的输入地址固定如下:

FANUC POWER MATE 0 为 X1000.4

FANUC 0 系列系统(0MC/0MD/0TC/0TD/0TE 等)一般为 X21.4 对于这些系统可以直接检查输入信号的状态,并进行处理。

在大部分带有内部 PLC 的数控系统中(如 SIEMENS 802D/810D/840D/810M)等;‘急停’信号(*E_{SP})无固定的输入点(地址),它是由 PLC 程序传输 CNC 的内部信号,但其内部信号的地址是固定不变的。在这种情况下,应根据机床 PLC 程序,找出、检查与‘急停’信号(*E_{SP})相关的 PLC 输入点,通过检查这些输入信号的状态,最终确定引起‘急停’的原因,并加以解决。

*E_{SP} 在 SIEMENS 常用系统中的内部信号地址如下:

SIEMENS 8N0/820 GA3 中为 Q78.1

SIEMENS 802S/C/D 中为 V2600 0000.1

SIEMENS 810/840D 中为 DB10/DBB56.1

对于‘急停’报警,应对照 PLC 程序,利用系统的信号状态诊断功能,首先检查以上内部信号的状态,确定相关的 PLC 输入点,并加以解决。

4.5 手动操作类故障维修 15 例

1. FANUC 系统手动操作故障维修 6 例

例 126. 按下方向键不运动的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0T 的数控车床,在手动(JOG)操作时,出现按下‘+Z’键机床不运动,但在其余各方向的手动均正常的现象。

分析及处理过程 当 -Z 及其余坐标轴均正常运动的情况下,可以确认数控系统、驱动器以及手动的速度等均正常,+Z 不运动的原因可以大致归纳如下:

- 1) +Z 到达软件或硬件极限。
- 2) 在伺服驱动器上加入了正向运动限制信号。
- 3) +Z 方向键开关损坏。
- 4) 与 Z 有关的参数设定错误。

经分析,若 +Z 到达软件或硬件极限,则系统应有报警显示 若在伺服驱动器上加入

了正向运动限制信号,则在手轮方式下 + Z 通常亦不能运动,但在本机床上手轮运动正常,因此初步排除了 1)、2)两种可能性。

通过 PLC 状态诊断检查发现,+ Z 方向信号(DCN117.2)始终为“0”,对应的 + Z 输入信号 X2.1 亦为“0”。由于该机床的机床操作面板为机床厂自制,检查发现,其中的按键 + Z 已经损坏,更换按键后,机床即恢复正常。

例 127. 进给速度开关不良引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0M 的立式加工中心,使用机床厂自制机床操作面板,在手动操作时,所有坐标轴均无法运动。

分析及处理过程 由于系统无任何报警显示,因此初步判断数控系统、伺服驱动应无故障,故障的原因应从手动工作的条件上分析。

手动方向键的输入,手动方式选择,以及手动速度的选定是机床手动操作的必要条件,经检查,方向键、方式选择均正常,但手动时,运动速度始终为“0”,故确认坐标轴不产生手动运动的原因是手动运动速度为“0”引起的。

进一步检查发现,该机床的手动速度选择波段开关的 + 24V 公共线脱落,重新连上后机床即恢复正常。

例 128. 显示变化但坐标轴不运动的故障维修

故障现象 某配套 FUNAC 0M 的立式加工中心,在手动操作时发现,显示变化,但实际坐标轴没有运动,系统无报警显示。

分析及处理过程 为了迅速判别坐标轴不运动的原因,检查时首先检查了移动坐标轴时,电动机是否转动。

经观察,发现该机床各轴伺服电动机均未转动。考虑到 FANUC 0M 为闭环系统,对于这种结构,出现显示变化,但伺服电动机不转,且系统无报警显示,其原因一般均为“机床锁住”信号生效而引起的,经进一步检查发现,该机床的 MLK(G117.1)为“1”,使机床进入了“锁住”状态,取消该信号后机床即可正常工作。

例 129. PLC 程序互锁引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0M 的无机械手换刀立式加工中心,手动操作 X、Y 轴工作正常,但 Z 轴没有运动。

分析及处理过程 经检查,Z 轴显示不变化,但方向键、手动速度给定均正确,机床“Z 轴锁住”按钮状态正常,由此判断,该故障应是系统内部 PLC 程序互锁而引起的,检查系统的诊断页面,发现信号 Z 轴互锁信号 *TZ(G128.2)为零。

再进一步对照 PLC 程序梯形图检查后发现,该故障是由于刀库未退到后位而引起的进给互锁,恢复刀库位置后,机床工作即正常。

例 130. 手轮工作不正常的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0 系统的数控铣床,当用手摇脉冲发生器(手轮)工作时,出现有时能动,有时却不动的现象,而且在不动时,CRT 的位置显示画面也不变化。

分析及处理过程 发生此类故障的原因,一般都是由于手摇脉冲发生器发生故障或系统主板不良等原因引起的,为此,一般可先进行系统的状态诊断(如通过检查诊断参数 DGN100 的第 7 位的状态,可以确认系统是否处于机床锁住状态)。

在本例中,由于转动手摇脉冲发生器时,有时系统工作正常,可以排除机床锁住、系统参数、轴互锁信号、方式信号等方面的错误,检查应重点针对手摇脉冲发生器和手摇脉冲发生器接口电路进行。

进一步检查发现,故障原因是手摇脉冲发生器接口板上 RV05 专用集成块不良引起的,经更换后,故障消除。

例 131. 松开方向键后出现运动的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0-TD 系统的数控车床,在 JOG 方式下,按下 X 轴方向键时,坐标轴不运动,但松开 X 轴方向键后,X 轴却开始运动。

分析与处理过程 由于系统无报警,初步判定 CNC 及伺服驱动系统均无故障,根据故障现象分析,应是 X 轴方向键的触点被接成了常闭触点引起的。

通过测量确认了故障原因,更改触点连接线后,机床恢复正常。

应注意的是 在大多数系统中,若手动方向信号在操作方式选择信号“JOG”前已经输入,则系统自动将此信号视为无效,只有在操作方式已经转换到“JOG”方式后,手动方向信号才能生效。因此在本机床上,当方向键的触点被接成了常闭触点时,就会出现按方向键动时坐标轴不运动,而松开后产生运动的现象。

2. SIEMENS 系统手动操作故障维修 5 例

例 132. B 轴出现软件限位报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的卧式加工中心,在机床调试过程中,对 360°回转工作台,按下 -B 方向键后,系统出现 ALM1523 报警。

分析与处理过程 SIEMENS 810M 出现报警 ALM1523 的含义是“B 轴到达软件限位位置”。由于机床回转工作台为 360°连续回转的回转工作台,不应存在 B 轴软件限位,即可以进行 B 轴的任意方向运动,考虑到回转台工作正常,因此判定故障原因是由于系统参数设定不合理引起的。

检查机床参数,发现参数“NC-MD5603 bit5 = 1”,即在系统中生效了第 4 轴软件限位功能,故机床出现上述报警。修改参数,设定“NC-(MD560 bit5 = 0”后,故障排除。

例 133. 手动 Y 轴时、Z 轴同时运动的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802D 的 4 轴联动数控镗铣床,在操作过程中发现,当手动移动 Y 轴时,Z 轴亦随之运动,但 Y、Z 移动的距离不相等。

分析及处理过程 要使坐标轴产生手动运动,必须输入坐标轴运动方向键。经检查,系统的输入/输出信号、 $+Y$ 、 $-N$ 、 $+Z$ 、 $-Z$ 方向信号均正常,无相互关联,排除了外部原因。通过深入思考后,初步判定引起以上故障的原因是系统内部设置不当,而且与坐标系的旋转有关(见图 4-13)。因为只有当坐标系发生旋转后,原来的 $P1 \rightarrow P2$ 点的运动才可能在新坐标系上转换为 Y' 、 Z' 的直线插补运动。

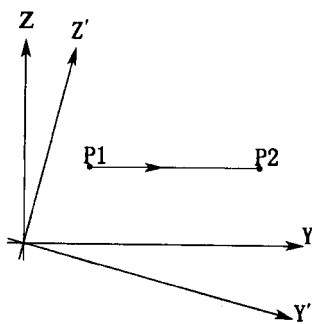


图 4-13 坐标系
转换示例图

根据以上分析,检查机床坐标系设置页面,经检查,该机床操作人员在输入工件坐标系时,误将旋转轴(A 轴)的工件零点偏置值输入了坐标系统 X 轴旋转的位置,引起了以上现象。修改设置值后,以上故障现象即消除。

例 134 ~ 例 136. 显示正常变化、坐标轴不动的故障维修

例 134. 故障现象 某配套 SIEMENS 802S 的数控钻铣床,手动操作时显示正常变化,但实际坐标轴没有运动,系统无报警显示。

分析及处理过程 经检查,机床的驱动步进电动机未转动,但在 PLC 中机床坐标轴使能信号已经生效,且系统无报警。测量确认数控系统已发出了进给脉冲指令。

由于 802S 为步进电动机开环驱动系统,它无位置检测装置,若在 PLC 中未使用步进驱动器的‘准备好’信号,那么,即使驱动器工作不正常,数控系统仍可以正常显示,并输出指令脉冲。因此,判定故障原因可能是驱动器与 CNC 之间的连线或驱动器故障引起的。

进一步检查发现,该机床步进驱动器的输入电源(85V)跳闸,机床设计时又未对驱动器进行监控,故引起了上述故障。合上主电源后,机床即恢复正常。

例 135. 故障现象 某配套 SIEMENS 802S 的数控车床,手动操作时 Z 轴显示正常,但坐标轴没有运动。

分析及处理过程 与上述例子类似,观察发现 Z 轴步进电动机与丝杆没有转动,但 Z 轴电动机发热,且有明显的励磁。为了进一步判别,松开了电动机与丝杆的联接,再移动 Z 轴,发现 Z 轴电动机可以正常转动。

但手动转动丝杆发现阻力很大,故确认故障原因在机械部分,经进一步检查发现,该机床的导轨防护罩卡死,使坐标轴无法正常移动,导致步进电动机失步。修复防护罩后,机床恢复正常。

例 136. 故障现象 某配套 SIEMENS 802D 的数控镗铣床,手动操作时,X 轴显示正常,但实际坐标轴没有运动。

分析及处理过程 SIEMENS 802D 为半闭环系统。对于半闭环系统,当显示正常、但坐标轴不运动时,可首先检查伺服电动机是否旋转,以确定故障部位在机械传动系统还是在电气控制系统。

经检查,本机床 X 轴电动机正常旋转,因此可以马上确认故障是由于机械传动系统不良引起的。

进一步检查发现,该轴的伺服电动机与滚珠丝杠间联接的联轴器存在松动 经重新固定后,机床恢复正常。

3. 其他系统手动操作故障维修 4 例

例 137. NUM 1020 系统松开方向键后轴不停止的故障维修

故障现象 某配套 NUM 1020 系统的数控车床,在手动运动时,发现 X 轴手轮停止或手动方向键松开后,机床仍向指令方向移动。

分析与处理过程 数控机床出现上述故障,通常是伺服进给系统的位置测量信号断开造成的,其原因一般为编码器不良或编码器与 CNC 的连接不良引起的。在本机床上,经检查编码器工作正常,电缆连接正确。

根据 NUM 1020 系统的特点,考虑到该系统各伺服轴信号无固定的插座,区分坐标轴的方法是依靠插座的短接线进行的,如 对于 X 轴需要将 11、12、23、24、25 脚短接。经检查发现该机床的 NC 侧插座的 11 号脚断线,相当于 X 轴的位置反馈信号被系统视为 Y 轴位置反馈信号,所以,当 X 轴运动时,系统未检测到位置反馈信号,而造成 X 轴不停地运动。将 11 脚重新焊接后,机床恢复正常。

例 138. GSK980M 系统运动方向无故变反的故障维修

故障现象 某配套 GSK980M 的数控铣床,在操作过程中发现,机床的 X 轴实际运动方向无故与原机床的运动方向相反。

分析及处理过程 在大多数数控系统中,坐标轴的运动方向的改变可以通过同时改变伺服电动机的电枢接线与交换脉冲编码器的 A、B、及 $\ast^A$ 、 $\ast^B$ 相输出来实现 部分系统中,还可以通过改变数控系统的机床参数来实现。但是,这样的改变通常需要由维修者进行,一般操作人员不太可能进行以上修改。

因此,分析产生以上故障的原因,应可能是在正常的操作下操作者有可能进行的改变。考虑到 GSK980M 系统,可以通过设置页面,直接将 X 轴工作于镜象方式,它是造成

坐标轴反向的原因之一。经检查发现,引起的原因确是操作者将系统设置页面中的 X 轴镜像设为‘开’的状态。重新设置后,机床即恢复正常。

例 139. KND100T 系统进给倍率开关无效的故障维修

故障现象 某配套 KND100T 的数控车床,在机床开机后,发现面板上的‘进给倍率开关’无效,机床无任何报警号。

分析与处理过程 经现场分析,发现机床可以通过操作面板的进给速度增加、减少键调整进给速度,因此,可断定机床数控系统、驱动器工作正常。

由于在 KND100T 中,外部‘进给倍率开关’为选择功能,它决定于系统选择功能参数的设定,其选择参数为 DGN200bit0 = “1”。经检查发现,该机床参数已经被修改,恢复该参数的设定后,‘进给倍率开关’生效,机床恢复正常。

例 140. KND100T 系统手轮无效的故障维修

故障现象 某配套 KND100T 的数控车床,在机床开机后,发现手轮无效,但机床无任何报警号。

分析与处理过程 经现场分析,发现机床在其他手动、自动、MDI 方式下均能正常工作。因此,引起故障可能的原因如下:

- ①机床手轮不良,手轮信号无输入。
- ②系统参数被修改,导致手轮功能无效。

由于在 KND100T 中,手轮为选择功能,它决定于系统选择功能参数的设定,其选择参数为 PRM001bit3 = “1”。经检查发现,该机床参数已经被修改,恢复该参数的设定后,手轮工作恢复正常。

维修体会与维修要点:

数控机床手动(包括:手动连续进给 JOG、手动增量进给 STEP、手轮进给 HANDLE)的要求一般如下:

- 1)操作方式选择必须为手动连续进给(JOG)、手动增量进给(STEP)、手轮进给(HANDLE)之一。
- 2)各伺服轴的驱动器必须已经正常工作,无报警。
- 3)坐标轴互锁信号(1TX、1TY、1TZ)等必须已经释放。
- 4)移动方向必须给定。
- 5)进给速度必须已经给定(即:手动进给速度与进给倍率不为零)。
- 6)机床锁住(MLK)、Z 轴锁住、外部复位等信号必须已经释放。

以上信号在常用系统中的地址见表 4-4。

表 4－4 与手动进给有关的信号地址一览表

信号名称	FANUC 0M	FANUC 11M/6M	FANUC PM0	SIEMENS 802S/C/D	SIEMENS 810D/840D	SIEMENS 810/820GA3
机床锁住	G117.1	DGN401.3(X) DGN404.3(Y) DGN405.3(Z) DGN407.3(4) DGN427.3(5)	G44.1			
轴方向键	G11*.2(+方向) G11*.3(-方向) * = 6 X 轴 * = 7 Y 轴 * = 8 Z 轴 * = 9 4 轴	DGN4*.*(+方向) DGN4*.*(-方向) ** = 01 X 轴 ** = 03 Y 轴 ** = 05 Z 轴 ** = 07 4 轴 ** = 07 4 轴	G100.0 +X G100.1 +Z G102.0 -X G102.1 -Z	V380*0004.7(+方向) V380*0004.6(-方向) * = 0 X 轴 * = 1 Y 轴 * = 2 Z 轴 * = 3 4 轴 * = 5 轴	DB31 ~ 61 DB4.7(+方向) DB4.6(-方向) DB31 = X DB32 = Y DB33 = Z DB34 = 4DB35 = 5	Q1*.*.7(+方向) Q1*.*.6(-方向) ** = 09 X 轴 ** = 13 Y 轴 ** = 17 Z 轴 ** = 21 4 轴 ** = 25 5 轴
轴互锁信号	G1280: * ITX G1281: * ITY G1282: * ITZ G1283: * IT4	DGN4*.*4 ** = 00 X 轴 ** = 02 Y 轴 ** = 04 Z 轴 ** = 06 4 轴 ** = 26 5 轴	G1300: * ITX G130.1: * ITZ	V380*0001.3 * = 0 X 轴 * = 1 Y 轴 * = Z 轴 * = 3 4 轴 * = 4 5 轴	DB31 ~ 61 DBB1.4	Q1*.*.3 ** = 00 X 轴 ** = 13 Y 轴 ** = 17 Z 轴 ** = 21 4 轴 ** = 25 5 轴
手动进给速度倍率	G143.0~G143.4或 G1210~G121.3	DGN414.0 ~ DNG414.4	G10.0~G11.7	V32004.0 ~ V32000004.7	DB21 DBB4...~4.7 DB31~61 DBB0.0A~0.7	Q84.0~Q84.4

4.6 参考点报警类故障维修 20 例

4.6.1 回参考点位置调整不当引起的故障维修 10 例

例 141. 回参考点出现超程报警的故障维修

故障现象 某配套 FANUC

0M 的加工中心,在开机手动回参考点的过程中,出现超程报警。

分析及处理过程 经了解,该机床为用户新添设备,操作人员未进行过系统的培训,在开机后,未将工作台移出参考点减速区域之外,即开始了回参考点动作,造成了机床的越位。在退出超程保护后,手动移动工作台,移出参考点减速区后,重新回参考点,机床恢复正常。

例 142. 回参考点后机床无法继续操作的故障维修

故障现象 某配套 FANUC

0M 的数控机床,在回参考点时发现 机床在参考点位置停止后,参考点指示灯不亮,机床无法进行下一步操作。机床关机后,又可手动操作,回参考点后上述现象又出现。

分析及处理过程 根据以上现象判断,机床回参考点动作属于正常。考虑到机床已在参考点附近停止运动,因此,初步判断其原因可能是参考点定位精度未达到规定的要求所引起的。通过机床的诊断功能,在诊断页面下对系统的‘位置跟随误差’(DGN800 ~ 802)进行了检查,发现机床的 Y 轴的跟踪误差超过了定位精度的允许范围。经调整伺服驱动器的‘偏移’电位器,使‘位置跟随误差’DGN808 ~ 802 的值接近‘0’后,机床恢复正常工作。

例 143. 参考点位置不稳定的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0 系统的数控机床,回参考点动作正常,但参考点位置随机性大,每次定位都有不同的值。

分析及处理过程 由于机床回参考点动作正常,证明机床回参考点功能有效。进一步检查发现,参考点位置虽然每次都在变化,但却总是处在参考点减速挡块放开后的位置上。因此,可以初步判定故障的原因是由于脉冲编码器‘零脉冲’不良或丝杠与电动机间的联接不良引起的故障。

为确认问题的原因,鉴于故障机床伺服系统为半闭环结构,维修时脱开了电动机与丝杆间的联轴器,并通过手动压参考点减速挡块,进行回参考点试验;多次试验发现,每次回参考点完成后,电动机总是停在某一固定的角度上。

以上证明,脉冲编码器‘零脉冲’无故障,问题的原因应在电动机与丝杠的联接上。仔细检查发现,该故障是由于丝杠与联轴器间的弹性胀套配合间隙过大,产生联接松动,修整胀套,重新安装后机床恢复正常。

例 144. 参考点发生整螺距偏移的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0M 的数控铣床,在批量加工零件时,某一大加工的零件产生批量报废。

分析及处理过程 经对工件进行测量,发现零件的全部尺寸相对位置都正确,但 X

轴的全部坐标值都相差了整整 10mm。分析原因,导致 X 轴尺寸整螺距偏移(该轴的螺距是 10mm)的原因是由于参考点位置偏移引起的。

对于大部分系统,参考点一般设定于参考点减速挡铁放开后的第一个编程器的‘零脉冲’上。若参考点减速挡块放开时刻,编码器恰巧在零脉冲附近,由于减速开关动作的随机性误差,可能使参考点位置发生 1 个整螺距的偏移。这一故障在使用小螺距滚珠丝杠的场合特别容易发生。

对于此类故障,只要重新调整参考点减速挡块位置,使得挡块放开点与‘零脉冲’位置相差在半个螺距左右,机床即可恢复正常工作。本机床经以上处理后,故障排除,机床恢复正常,全部零件加工正确。

例 145. 参考点减速信号不良引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 11M 的加工中心,在回参考点过程中,发生超程报警。

分析及处理过程 经检查,发现该机床在‘回参考点减速’挡块压上后,坐标轴无减速动作,由此判断故障原因应在减速信号上。通过系统的诊断显示,发现该信号的状态在‘回参考点减速’挡块压上/松开后,均无变化。

对照原理图检查线路,最终确认该轴的‘回参考点减速’开关由于切削液的侵入而损坏,更换开关后,机床恢复正常。

例 146. 伺服电动机重新安装后引起的回参考点故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802D 的数控铣床,在用户首次开机时,在回参考点的过程中出现超程报警。

分析及处理过程 经了解,该机床是在重新安装后的第一次开机,且在机床搬送过程中拆下了 Z 轴电动机,并对电动机进行了重新安装。

分析原因 判断机床在搬送过程中,由于 Z 轴(主轴箱)位置产生了移动,使得电动机与丝杆间的相对联接位置发生了变化,导致参考点偏离了原来的位置,引起了 Z 轴超程报警。在退出超程保护后,经重新调整参考点偏置值,机床恢复正常。

例 147. 减速挡块固定不良引起回参考点超程的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的加工中心,在回参考点的过程中,发生超程报警。

分析及处理过程 经检查,发现该机床的回参考点减速挡块放开位置,处在机床行程极限开关之后,与系统回参考点设置要求不符。机床参考点减速挡块尚未脱开,超程保护信号已经发出,导致了机床超程报警。

进一步检查发现,该挡块未可靠固定于卡轨内,在开关与挡块长期接触后,位置产生了移动,导致了超程报警。重新固定挡块后,机床恢复正常。

例 148. 偶然因素引起参考点发生整螺距偏移的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802D 的数控铣床,在停机后重新起动机床,发现零件 Y 方向的定位位置产生了整螺距偏移。

分析及处理过程 原因分析同上例,初步判断其原因是由于参考点位置偏移引起的。但检查参考点减速挡块,发现安装位置正确、固定可靠。重新回参考点多次,Y 方向的定位位置都正确,故其故障原因与参考点减速挡块的安装无关。

经认真检查,发现该轴行程开关上有较多的铁屑,由此判断参考点减速挡块的误动作是由于偶然性铁屑干涉所引起的。维修时在参考点减速开关上增加了防护后,机床恢复正常工作,并从此再无此现象出现。

例 149. 回参考点不到位的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的数控机床,在回参考点时发现。机床在参考点位置停止后,“未到位”灯不熄灭,机床无法进行下一步操作,机床关机后,又可手动操作,回参考点后上述现象又出现。

分析及处理过程 分析过程同上例。通过机床的诊断功能 [DIAGNOS],在轴诊断 [SERVICE AXIS] 页面下对系统各坐标轴的“位置跟随误差”进行了检查,发现机床 Z 轴的跟踪误差超过了定位精度的允许范围。由于 SIEMENS 810 系统可以进行自动漂移补偿,其操作方法如下:

- 1) 按系统软功能键 [DIAGNOS],并进行系统软功能键扩展。
 - 2) 按系统软功能键 [NC - MD]。
 - 3) 按系统软功能键 [XIS - MD]。
 - 4) 调整光标,定位于参数 NC - MD2722。
 - 5) 接操作面板上的程序编辑“修改”键,系统对 Z 轴进行自动漂移补偿。
- 经自动漂移补偿,使“位置跟随误差”的值接近“0”后,机床恢复正常工作。

例 150. 不能回参考点的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802S 的数控铣床,发生 X 轴手动回不到参考点故障。

分析及处理过程 802S 属于步进电动机驱动,无位置测量反馈元器件。其回参考点方式与一般的闭环系统不同,采用的是接近开关回参考点方式。

SIEMENS 802S 有两种型式,即:①使用减速信号、参考点检测信号的双开关方式;②仅使用参考点检测信号的单开关方式。由于第二种型式只能设置一种回参考点的速度,参考点定位精度与接近开关的检测精度、回参考点速度的设置有关,因此在数控机床通常很少使用。

在这两种型式中,又有如图 4-14 所示的两种参考点信号的检测方式,其中方式一

(图 4-14a)为以接近开关上升沿作为参考点位置的回参考点方式,方式二(图 4-14b)为以接近开关上升沿、下降沿的中点作为参考点位置的回参考点方式。这两种方式的选择可以通过机床参数 MD-34200 进行设定,MD-34200 = 2 为方式一,MD-34200 = 4 为方式二。

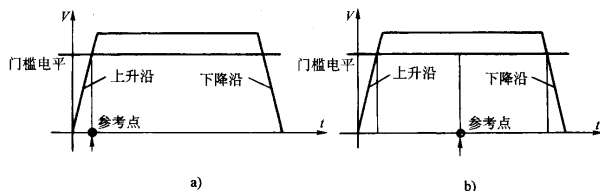


图 4-14 SIEMENS 802S 回参考点方式

该机床选择的是使用减速信号、回参考点双开关方式,设定 MD-34200 = 4,其回参考点的动作与普通的机床有所区别。其动作过程如下:

- 1) 坐标轴以‘寻找减速开关’的速度 V_c (参数 MD-34020 设定),向固定方向运动。
- 2) 压上减速开关后,以‘参考点减速’速度 V_m (参数 MD-34040 设定)反向运动,寻找‘参考点检测信号’的上升沿与下降沿的‘中点’位置。
- 3) ‘中点’到达后,减至‘参考点定位速度’ V_p (参数 MD-34070 设定),继续运动。
- 4) 到达机床参数设定的参考点偏移位置 (参数 MD-34080、MD34090 设定)后,回参考点结束 (参见图 4-15)。

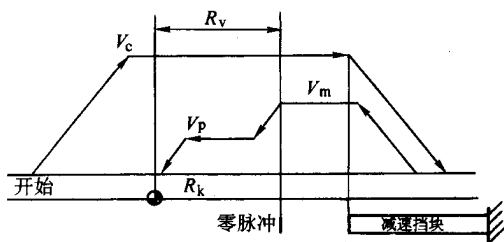


图 4-15 802S 回参考点动作图

经检查发现,该机床的‘参考点减速’动作正常,因此可以判定故障原因在参考点检测开关上。进一步检查发现,该机床 X 轴参考点检测开关发讯挡块与接近开关间的距离较大,在回参考点过程中,接近开关始终无信号输出。重新调整发讯挡块后故障消失,机床恢复正常。

维修体会与维修要点:

手动回参考点操作是建立机床坐标系的前提,绝大部分数控机床开机后的第一动作一般都是手动回参考点操作。虽然在不同的数控系统中,回参考点的方法有所不同,

但在绝大部分系统中,回参考点的动作过程如下(参见图 4-16) :

- 1) 在手动方式(JOG)下,选择‘回参考点’操作方式。
- 2) 按对应轴的方向键。
- 3) 坐标轴以机床参数设定的‘回参考点快速’速度,向参考点移动。
- 4) 当‘参考点减速’挡块压上后,参考点减速信号(* DEC)生效,电动机减速至机床参数设定的‘参考点搜索速度’。
- 5) 越过参考点减速挡块后, * DES 信号恢复,坐标轴继续以搜索速度运动。
- 6) 在参考点减速挡块放开后,位置检测装置的第一个‘零脉冲’到达后即开始计数,当到达机床参数设置的‘参考点偏移量’后,坐标轴停止运动,回参考点运动结束。

由上述动作可见,影响回参考点动作的主要因素有 :

- 1) 数控系统的操作方式,它必须选择回参考点(Ref)方式。
- 2) ‘参考点减速’信号必须按要求输入。
- 3) 位置检测装置‘零脉冲’必须正确。
- 4) 数控系统的参数设置必须正确。

在以上因素中,维修时常见的故障是减速挡铁位置调整不当和减速信号的故障,其次是位置检测元器件的‘零脉冲’干扰、检测元器件的故障,以及机床参数的设定错误。有关位置检测装置‘零脉冲’的故障的维修,以及机床参数引起的回参考点故障的维修,见本节后述。

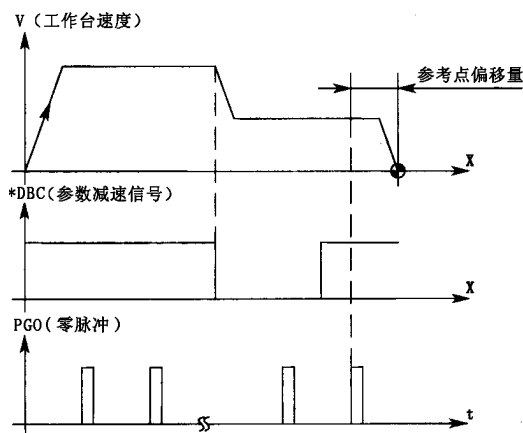


图 4-16 回参考点动作示意图

在常用数控系统中,与回参考点有关的信号及其地址见表 4-5。

表 4-5 与回参考点有关的信号地址一览表

系统型号	回参考点方式选择	参考点减速信号
FANUC 0	X20.7/G120.7	X16.5(X) X17.5(Y) X18.5(Z) 419.5(4)
FANU 6M	DGN037.7	DGN032.5(X) DON033.5(Y) DGN034.5(Z) DGN035.5(4)
FANUC 11M	DGN002.7	DGN064.5(X) DGN068.5(Y) DGN072.5(Z) DGN076.5(4)
FANUC 16/18/160/180	G043.7	X009.0(* DECX) X009.1(* DECY) X009.2(* DECZ) X009.3(* DEC4) X009.4(* DEC5) X009.5(* DEC6)
FANUC PM0	G043.7	X000.5(* DECX) X001.5(* DECZ)
SIEMENS 810M	Q82.0 = 1 Q82.1 = 1 Q82.2 = 1 Q82.3 = 1	Q108.4(X) Q112.4(Y) Q116.4(Z) Q120.4(4)
SIEMENS 802D/S/C	V30000001.2	V38001000.7(* DECX) V38011000.7(* DECY) V38021000.7(* DECZ) V38031000.7(* DEC4)

系统型号	回参考点方式选择	参考点减速信号
SIEMES 810D/840D	DB11/DBB1.2	DB31/DBB2.4(* DECX) DB32/DBB2.4(* DECY) DB33/DBB2.4(* DECZ) DB34/DBB2.4(* DEC4) DB35/DBB2.4(* DEC5)
YASKAWA J50M	# 306.3	# 1328.0(* DECX) # 1328.1(* DECY) # 1328.2(* DECZ)
YASKAWA J50L	# 304.7	# 1306.4(* DECX) # 1306.5(* DECZ)

注 在 SIEMENS 系统中,同型号的系统,由于系统软件版本的不同,地址号可能会有所区别。

4.6.2 “零脉冲”不良故障维修 5 例

例 151. FANUC 6M 回参考点时发生 ALM091 报警的维修

故障现象 某配套 FANUC 6M 的卧式加工中心,在回参考点时发生 ALM091 报警。

分析及处理过程 :FANUC 6M 发生“ ALM091 ”的含义是“ 脉冲编码器同步出错 ”,在 FANUC 6M 中可能的原因有以下两个方面 :

- 1) 编码器“ 零脉冲 ”不良。
- 2) 回参考点时位置跟随误差值小于 $128\mu\text{m}$ 。

维修时对回参考点的跟随误差 (诊断参数 DGN800) 进行了检查,检查发现此值为 $200\mu\text{m}$ 左右,达到了规定的值。进一步检查该机床的位置环增益为 16.67 S^{-1} 回参考点速度设置为 200mm/min ,属于正常范围,因此初步排除了参数设定的原因。可能的原因是脉冲编码器“ 零脉冲 ”不良。

经测量,在电动机侧,编码器电源 (+5V 电压) 只有 +4.5V 左右,但伺服单元上的 +5V 电压正确。因此,可能的原因是线路压降过大而导致的编码器电压过低。进一步检查发现,编码器连接电缆的 +5V 电源线中只有一根可靠连接,其余 3 根虚焊脱落 经重新连接后,机床恢复正常。

例 152. 更换编码器后出现参考点位置不稳定的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,在更换编码器后,回参考点时出现

参考点位置不稳定,定位精度差的故障。

分析及处理过程 原因分析过程同上例。经检查发现该机床有关参数设置均正确无误,编码器 +5V 电压正常,编码器全部线路焊接可靠,机床手轮及增量进给值均正确无误,故排除了参数设置与连接问题。

考虑到该编码器已进行更换,维修时,利用示波器对该编码器的零位脉冲进行了测量,最后检查出原因是 编码器的‘零脉冲’ Z 和 $\bar{Z}$ 的输出端引脚与原编码器的插脚正巧相反,使得编码器的‘零脉冲’ Z 信号总是为‘1’(只有在‘零位’的瞬间为‘0’)。因此,机床只要减速挡块放开,‘零脉冲’就已经存在,参考点的定位精度完全决定于减速挡块的精度,从而导致了参考点位置不稳定,定位精度差的故障。经更换 Z 和 $\bar{Z}$ 信号后,机床随即恢复了正常。

例 153 ~ 例 154. FANUC 11 系统光栅不良引起 PS200 报警的维修

例 153. 故障现象 某配套 FANUC 11M 系统的卧式加工中心,在 X 轴回参考点时,CNC 显示 PS200 报警。

分析及处理过程 检查该机床回参考点减速动作正确,系统与回参考点有关的全部参数设定无误,因此,初步判定故障是由于‘零脉冲’不良引起的。

分析实际机床,该机床采用的是全闭环结构,测量系统使用的是 Heidenhain 公司生产的光栅尺。为了尽快确定故障部位,维修时将 X、Y 的光栅尺前置放大器(EXE601)进行了互换。开机试验,X 轴回参考点正常,由此确认故障是由于光栅尺前置放大器 EXE601 不良引起的,拆下 EXE601 进行修复后,机床恢复正常工作(有关 Heidenhain 光栅尺的原理与维修,可以参见本书第 6 章第 6.4.5 节的有关内容)。

例 154. 故障现象 某配套 FANUC 11M 系统的卧式加工中心,在 X 轴回参考点时,CNC 显示 PS200 报警。

分析及处理过程 机床同前,检查该机床回参考点减速动作正确,系统与回参考点有关的全部参数设定无误,初步判定故障是由于‘零脉冲’不良引起的。

由于机床使用了 Heidenhain 光栅,通过更换 EXE601 前置放大器,故障仍然不变,由此确认故障是由于光栅尺不良引起的。

拆下光栅尺检查,发现该光栅尺由于使用时间较长,内部光栅尺已被污染,重新清洗处理,经测试确认光栅输出信号恢复后,重新安装光栅尺,故障排除,机床恢复正常。

例 155. 屏蔽线不良引起参考点不稳定的故障维修

故障现象 某配套 FAGOR 8030 的立式加工中心,在回参考点时出现参考点位置不稳定,参考点定位精度差的故障。

分析及处理过程 经检查该机床在手动方式下工作正常,参考点减速速度、位置环

增益设置正确,测量编码器 +5V 电压正常,回参考点的动作过程正确。因此,可以初步判定故障是由于编码器零位脉冲受到干扰而引起的。

进一步检查发现,该轴编码器连接电缆的屏蔽线脱落,重新连接后,参考点定位恢复稳定,定位精度达到原机床要求。

维修体会与维修要点:

脉冲编码器同步出错,可能的原因是:编码器零位脉冲不良或回参考点速度太低。由于参考点零位脉冲检查需要有示波器进行,维修时一般可以先检查回参考点速度和位置增益的设置,并确认系统的位置跟随误差值在 $128\mu\text{m}$ 以上。

在参数设置正确时,可能的原因为“零脉冲”信号不良。由于零位脉冲的信号脉宽较窄,它对干扰十分敏感,因此必须针对以下几方面进行检查:

1) 编码器的供电电压必须在 $+5\text{V} \pm 0.2\text{V}$ 的范围内,当小于 4.75V 时,将会引起“零脉冲”的输出干扰。

2) 编码器反馈的屏蔽线必须可靠连接,并尽可能使位置反馈电缆远离干扰源与动力线路。

3) 编码器本身的“零脉冲”输出必须正确,满足系统对零位脉冲的要求。

4) 参考点减速开关所使用的电源必须平稳,不允许有大的脉动。

4.6.3 参数设定错误的故障维修 5 例

如前所述,数控系统中出现“脉冲编码器同步出错”报警,除编码器“零脉冲”不良外,可能的原因还有回参考点时位置跟随误差值小于 $128\mu\text{m}$ 。

闭环系统位置跟随误差,决定于系统位置环增益、回参考点速度、伺服驱动单元测速反馈(F/V 变换电压补偿)的调节等。位置跟随误差值可由下面的公式计算:

$$e_{ss} = \frac{16.67 \times V}{K_v}$$

式中 e_{ss} ——位置跟随误差(μm);

V ——进给速度(mm/min),回参考点时,应取减速挡块压上后的速度 F_L ;

K_v ——伺服系统位置环增益(S^{-1})。

其中,进给系统的位置环增益 K_v 、减速挡块压上后的速度 F_L 由机床参数进行设定。在各系统中,对应的参数号见表 4-6。

表 4-6 回参考点主要参数一览表

系统型号	寻找减速 开关速度	参考点 减速速度	参考点 定位速度	参考点 偏移	回参考点 方向	位置环 增益
FANUC 0M	PRM518 PRM519 PRM520 PRM521	PRM534	—	PRM508 PRM509 PRM510 PRM511	PRM003.0 PAN003.1 PRM003.2 PRM000.3	PRM517
FANUC 6M	PRM092 PRM093 PRM094 PRM095	PRM114	—	PRM082 PRM083 PRM084 PRM085	PRM012 PRM012.1 PRM012.2 PRM012.3	PRM090
FANUC 11M	PRM1420	PRM1425	—	PRM1850	PRM1006.5	PRM1825
FANUC 16/18/160/180	PRM1420	PRM1425	—	PRM1850	PRM1006.5	PRM1825
FANUC PM0	PRM1420	PRM1425	—	PRM1850	PRM1006.5	PRM1825
SIEMENS 810M	MD-2960 MD-2961 MD-2962 MD-2963	MD-2840 MD-2841 MD-2842 MD-2843	—	MD-2440 MD-2441 MD-2442 MD-2443	MD-5640.0 MD-5641.0 MD-5642.0 MD-5643.0	MD-2520 MD-2521 MD-2522 MD-2523
SIEMENS 802D/S/C	MD-34020	MD-34040	MD-34070	MD-34080 MD-34090	MD-34010	MD-32200
SIEMENS 810/840D	MD-34020	MD-34040	MD-34070	MD-34080 MD-34090	MD-34010	MD-32200
YASNUC J50	# 6280(X) # 6281(Y) # 6282(Z) # 6283(4)	# 6310(X) # 6311(Y) # 6312(Z) # 6313(4)	# 6316(X) # 6317(Y) # 6318(Z) # 6319(4)	# 6304(X) # 6305(Y) # 6306(Z) # 6307(4)	# 6010.0(X) # 6010.1(Y) # 6010.2(Z) # 6010.3(4)	# 6406(X) # 6407(Y) # 6408(Z) # 6409(4)

注：1. 表中的数据按 X、Y、Z、4 轴的次序排列。

2. 在 SIEMENS 系统中,同型号的系统,由于系统软件版本的不同,地址号可能会有所区别。

根据表 4-6 的设置,可用公式计算出 e_{ss} 值,若此值小于 $128\mu\text{m}$,则属于机床参数设置错误,此时,可根据机床的实际情况对参数进行更改处理,使 e_{ss} 值在 $128\mu\text{m}$ 以上。

例 156. 位置环增益设定不当引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 6M 的卧式加工中心。在回参考点时发生 ALM091 报警。

分析及处理过程 原因分析过程同前述。维修时对口参考点的跟随误差(诊断参数 DGN800)进行了检查,检查发现此值回参考点时为 $83\mu\text{m}$ 左右,小于规定的 $128\mu\text{m}$ 值。

进一步检查机床参数的设定,发现该轴位置环增益(PRM090)设置为 (305S^{-1}) ,回参考点减速速度为 150mm/min 。根据机床的实际情况,该机床属于大型机床,工作台负载重,其快进速度、加速度等设定都较低。因此引起故障的原因可能是位置环增益设置过大。根据德国机床生产厂家的推荐,参照同类机床的数据比较,并经计算校验后得出:对于该机床,位置环增益 K_V 应在 16.67S^{-1} 左右。

维修时将位置环增益(PKM090)设置为 16.67S^{-1} 后,机床恢复正常。测试 3 轴的动态特性,也满足机床动特性的要求。

例 157. 回参考点速度设定不当引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 11M 的卧式加工中心,在回参考点时发生 PS200 报警。

分析及处理过程 FANUC 11M 的 PS200 报警的含义与 FANUC 6M 的 ALM091 报警相似,因此分析过程同前述。检查诊断参数(DGN3000),发现回参考点时,位置偏差其值为 $20\mu\text{m}$ 左右,系统的 K_V 设置为 16.67S^{-1} ,属于正常范围。

但进一步检查发现,参数 F_L (PRM1425)的设定为 20mm/min ,此值显然太小。对照其余轴,该参数为 200,查明故障原因是操作者在恢复参数时输入错误而引起的,更改为 200 后,机床恢复正常。

例 158. 软件限位设定不当引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0MD 系统的立式加工中心,回参考点过程中出现 ALM520 和 Y 轴过行程报警。

分析及处理过程 经检查,机床‘回参考点减速’开关以及 CNC 的信号输入均正常,因此初步分析原因是由于参数设定不当引起的故障。

仔细观察 Y 轴回参考点动作过程,发现‘回参考点减速’开关未压到,CNC 就出现了 ALM520 报警,ALM520 报警的意义是‘机床到达‘软件限位’位置,即机床移动距离值超过了系统参数设定的软件行程极限值。此类故障可以通过重新设定参数进行解决,处理方法如下:

1) 将机床运动到正常位置,进行手动回参考点,并利用手动方式压上‘回参考点减速’开关,进行回参考点,验证回参考点动作的正确性。

2) 在回参考点动作确认正确后,通过 MDI/CRT 面板,修改软件限位参数(为了方便

可以直接将其改为最大值 ± 99999999)。

3) 再次执行正常的手动回参考点操作,机床到达参考点定位停止。

4) 恢复软件限位参数(由 ± 99999999 改回原参数值)。

5) 再次执行正常的手动回参考点操作,机床动作正常,报警消除。

例 159. 参数设定不当引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0TD 系统的数控车床,在执行回参考点动作时,出现位置不准的故障。

分析与处理过程 由于机床回参考点动作过程正常,但实际参考点位置每次都不同,出现此类故障,通常与系统的参数设定、编码器以及编码器与丝杠间的联接等方面原因有关。

在本机床上,经互换伺服电动机确认编码器以及编码器与丝杠间的联接可靠。

检查系统的参数设定,在伺服参数页面下检查参考计数器容量(Ref counter),发现其值设置与实际机床不符,导致参考点位置的不正确。设定正确的参数后,机床恢复正常。

例 160. YASKAW J50M 系统出现 ALM231、232、233 报警的维修

故障现象 某配套 YSKAW J50M 系统的加工中心,在机床重新调整后,执行回参考点动作时,系统出现 ALM231、232、233 报警。

分析与处理过程 YASKAW J50M 系统出现 ALM231、232、233 报警的含义是参考点返回区域错误,此报警一般与系统的参数设定有关。

在现场了解机床的调整情况后,得知机床调整时为了改变参考点位置,对系统参数 # 6304 ~ # 6307、# 6480 ~ # 6483 进行了调整。检查以上参数实际设定,发现 # 6304 ~ # 6307 被设定为“0”,引起了以上故障。

重新设定系统参数 # 6304 ~ # 6307 为 1000 后,通过改变其他参数调整机床参考点,机床报警消失,恢复正常工作。

4.7 自动运行的故障维修 40 例

1. FANUC 系统故障维修 10 例

例 161. “循环起动”灯不灭的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,在执行程序时出现仅执行程序中的

第一段移动指令,此后‘循环起动’灯一直亮,但不执行下一段。

分析及处理过程 由于机床能执行程序,证明机床的控制信号、检测信号状态均正常,机床故障的原因是定位无法完成所造成的。

检查系统诊断参数发现,该机床停止时的位置跟随误差(DGN800 ~ 803)中的 X 轴值较大,使机床无法到达规定的定位范围内,重新调整伺服驱动的漂移电位器,使 X 停止时位置跟随误差值回到‘0’左右,机床即可正常工作。

例 162. 工作方式未选定引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 11M 系统的卧式加工中心,机床手动、回参考点动作均正确,在 MDI 方式下执行程序正确,但在自动(MEM)方式下却无法执行自动加工。

分析与处理过程 由于机床手动、回参考点、MDI 运行均正常,可以确认系统、驱动器工作正常,CNC 参数设定应无问题。机床在 MDI 方式下运行正常,但 MEM 方式不运行,其故障原因一般与系统的操作方式选择有关。

通过 CNC 状态诊断确认,故障原因是 MEM 作方式未选定 检查机床操作面板上的操作方式选择开关,发现该开关连线脱落 重新连接后,机床恢复正常工作。

例 163. “循环起动”信号不良引起的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 11M 系统的卧式加工中心,机床手动、回参考点动作均正确,但 MDI、MEM 方式下,程序不能正常运行。

分析与处理过程 由于机床手动、回参考点动作正常,故可以确认系统、驱动器工作正常 由于机床在 MDI、MEM 方式下均不能自动运行程序,因此故障原因应与系统的方式选择、循环起动信号有关。

利用系统的诊断功能,逐一检查以上信号的状态,发现方式选择开关正确,但按下“循环起动”按钮后,系统无输入信号,由此确认,故障是由于系统的“循环起动”信号不良引起的。

进一步检查发现,该按钮损坏 更换按钮后,机床恢复正常。

例 164. G01/G02/G03 指令无法执行的故障维修

故障现象 某配套 FANUC PM0 的数控磨床,在使用中发现当执行 G01/G02/G03 指令时,机床不运动,但执行 G00 及手动时,机床一切正常。

分析及处理过程 由于该机床在手动及执行 G00 时动作正常,而 G01、G02、G03 执行的是编程的 F 值(送给速度),因此可能的原因是 F 为零或进给倍率为 0% 经检查发现 F 值与进给倍率均正确。再进一步分析,由于 PM0 为车床用的 CNC,在车床上开机默认代码一般选择 G99(主轴每转进给),由于在磨床上无主轴编码器,因此不可能执行主轴每转进给 更改程序后机床即恢复正常。

例 165. 主轴定位后自动无法进行的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0M 的立式加工中心,在执行自动换刀指令时,主轴完成定位(M19)后,程序不再执行。

分析及处理过程 该机床出现故障后再关机即可恢复正常,执行不含 M19 指令的程序段,机床即正常运行。因此可以判断,故障是由 M19 主轴定向准停引起的,即 M19 指令无执行完回答(FIN)信号。

检查 M19 状态时,发现定位位置正确,而且主轴亦有相应的保持力矩,因此可以排除主轴定位本身的动作不正常。

对照机床电气原理图检查,该机床为了提高换刀可靠性,设置了主轴定位到位无触点开关,故障原因是该开关损坏,引起了 M19 回答(FIN)信号不能产生而造成的,更换开关后机床恢复正常。

例 166. 进给速度与编程值不符的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0T 系统的数控车床,在自动运行过程中,发现机床进给与编程值不符,且调节进给倍率开关无法改变进给速度。

分析与处理过程 由于机床在手动方式、回参考点方式下工作正常,故可以基本排除系统与驱动系统的故障。引起进给与编程值不符,且调节进给倍率开关无法改变的原因有以下几种:

- ①机床参数设定错误。
- ②进给倍率开关连接不良。
- ③机床“程序控制”方式选择不当。

检查系统与进给速度有关的参数设定正确,利用诊断页面检查进给倍率开关信号正确。因此故障原因应与机床“程序控制”方式选择不当有关。

进一步利用诊断页面,检查机床的程序控制信号,发现 CRT 上的“DRY”显示始终存在,系统的“试运行”输入信号始终为“1”,导致了系统将程序指令中的 F 代码忽略,机床始终以“试运行”速度运行。取消“试运行”信号后,机床恢复正常。

注意 在正常情况下,“试运行”一般都设置有指示灯,CRT 亦显示“DRY”状态,以提示操作者注意。但在本机床上由于指示灯损坏,操作者未注意 CRT 上的“DRY”显示,造成了简单的故障不能得到及时解决。

例 167. 定位不稳定的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0TD 系统的数控镗床,在加工过程中,发现 Y 轴尺寸每次都向下增加,导致工件的报废,但 NC 及伺服系统无报警。

分析与处理过程 为了分析故障原因,在手动增量进给方式下移动机床,利用百分

表测量实际运动距离。经检查发现,当机床向下运动时,实际运动距离与正常指令值完全一致,但 Y 轴向上运动时,实际运动距离与正常指令值不符,且移动值总是小于指令值。

为了区分故障部位,维修时对机床做了如下试验:

- ①在 Y 轴伺服电动机输出轴端利用记号笔作上位置标记。
- ②在手动增量进给方式下,向下移动机床 Y 轴一个螺距。
- ③在手动增量进给方式下,向上移动机床 Y 轴一个螺距。

经以上试验发现,Y 轴伺服电动机输出轴在向上或向下运动的过程中均回到标记位置,但实际工作台上的百分表却反映出向上时运动不到一个螺距。

根据以上试验,可以确认故障是由于机械传动系统的连接不良引起的。进一步检查发现该 Y 轴的联轴器松动,但在 Y 轴向下时,由于自重,需要的运动转矩小,因此实际位置尺寸可以基本正确,而向上运动时,需要的运动转矩大,引起了联轴器打滑,以至于实际位置尺寸小于指令值。在自动加工时由于 Y 轴的不断上下,误差不断积累,导致在加工过程中,发现 Y 轴尺寸每次都向下增加。重新固定联轴器后,机床恢复正常。

例 168. 刀补值无法输入的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OT-MATE 的数控机床,在程序编辑、数据输入的过程中,发现刀补值无法输入系统。

分析与处理过程 虽然刀具补偿是数控系统的选择功能,但通常情况下,此功能在几乎全部机床上都应具备。在选择功能具备的情况下,刀补值无法输入与参数 PRM729 有关,该参数是机床所使用的刀具补偿值范围,为了充分发挥系统功能,通常应设定为最大值。如此值设定为“0”,则认为系统不使用刀补功能。

在本机床上,经检查,发现参数 PRM729 被设定为“0”,使刀补值无法输入。更改参数后,刀补值可以正常输入。

例 169. 运动指令不能执行的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OT 系统的数控车床,在自动加工时,按下“循环起动”键,程序中的 M、S、T 指令正常执行,但运动指令不执行。

分析与处理过程 分析故障原因。由于程序中的 M、S、T 指令正常执行,机床手动、回参考点工作正常,证明系统、驱动器工作均正常。引起运动指令不执行的原因一般有以下儿种:

- ①系统的“进给保持”信号生效。
- ②轴的“进给倍率”为零。
- ③坐标轴的“互锁”信号生效。

经检查,本机床的‘进给保持’信号、‘进给倍率’均正确,因此产生问题的原因与坐标轴的‘互锁’信号有关。通过诊断功能,检查系统坐标轴的‘互锁’信号,发现此信号为“0”。

进一步检查机床的 PLC 程序设计,发现引起坐标轴‘互锁’的原因是刀架不到位,重新调整刀架位置后,机床恢复正常。

例 170. 外国时加工表面粗糙的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0-TD 系统的数控车床,车削外圆时加工表面粗糙,机床进给运动存在爬行现象。

分析与处理过程 引起数控机床进给爬行的原因很多,机械传动系统的安装、调整不良,导轨润滑不良,系统、驱动器的参数设定不当都可能引起进给爬行。

检查本机床的机械传动系统,导轨润滑系统,以及数控系统、驱动器的参数设定均正确,手动转动 X、Z 轴的丝杠,转动轻松,可以排除机械部分的故障原因。而且机床在手动任意速度运动坐标轴时,进给平稳、无爬行,因此亦可以排除数控系统、驱动器参数设定不当的故障原因。

根据以上判断,可以确认故障仅存在于机床的自动运行中,分析自动与手动运动的区别,两者只是进给速度的指令方式有所不同,因此可以基本确定故障与机床的送给速度指令方式有关。

进一步检查 CNC 设定,发现该机床默认的是主轴每转送给方式,程序中亦采用 G99 (每转进给)编程。在这种进给方式下,进给速度与主轴的位置检测系统有关,当主轴位置检测输入信号不良时,容易引起进给运动的爬行。

为了验证,将程序中的进给方式改变为每分进给指令(G98),经试验发现进给爬行现象消失,加工零件合格。由此确认故障是由于主轴编码器不良引起的;更换编码器后,机床恢复正常工作。

2. SIEMENS 系统故障维修 18 例

例 171. 自动运行不到位的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的数控机床,在自动时发现机床‘未到位’灯不熄灭,机床无法进行下一步操作。

分析及处理过程 通过机床的诊断功能[DIAGNOS],在轴诊断[SERVICE AXIS]页面下对系统各坐标轴的‘位置跟随误差’进行了检查,发现机床 Z 轴的跟踪误差超过了定位精度的允许范围。

经自动漂移补偿,使‘位置跟随误差’的值接近‘0’后,机床恢复正常工作。

例 172. 810M 固定循环返回平面不正确的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的立式加工中心,自动运行 L81、L84 等固定循环指令时,发现 Z 轴的返回平面不能通过参数 R10 定义,每次执行时只能返回到参考平面 R2。

分析与处理过程 由于机床其他动作全部正常,因此可以确认故障是由于系统软件选择不当引起的。

在 SIEMENS 810M 中,固定循环具有 UMS02 与 UMS03 两种基本的循环格式,当选择了 UMS02 格式时,只有 L82、L83、L85 等少数固定循环可以返回到 R10 平面,其余大部分固定循环只能返回到 R2 平面。这两种格式的选择通过机床设定参数 SD5000 bit0 进行选择,当 SD5000 bit0 = 0 时,选择的是 UMS02 格式;当 SD5000 bit0 = 1 时,选择的是 UMS03 格式。在本机床上,通过设定 SD5000 bit0 = 1 即可以使全部固定循环均返回到 R10 参数指定的位置。

例 173. 810M 攻螺纹时 Z 轴位置出错的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的立式加工中心,自动运行 L84 固定循环指令时,发现 Z 轴到达 R3 指定的位置后,Z 轴不停止进给,继续往下运动。

分析与处理过程 由于机床其他动作全部正常,因此可以确认故障是由于系统软件选择不当引起的。

在 SIEMENS 810M 中,攻螺纹循环具有刚性攻螺纹与柔性攻螺纹两种基本的格式,当选择了刚性攻螺纹格式时,Z 轴与主轴实现同步进给,因此只有在主轴停止后,Z 轴才停止进给。这种情况下,循环指令中的 R3 只是指定了主轴开始停止正转的位置,由于主轴制动需要一定的时间,因此造成了 Z 轴到达 R3 位置后,继续往下进给的现象。

解决此问题的方法是改变攻螺纹循环的基本格式,它可以通过修改机床参数 MD5013 bit0 进行,当设定 MD5013 bit0 = 1 后即可以选择柔性攻螺纹格式,使 Z 轴进给在 R3 指定的位置停止进给。

例 174. 刀库互锁 M03 不能执行的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的立式加工中心,在自动运行如下指令时:

T** M06;

S** M03;

G00Z - 100;

有时出现主轴不转,而 Z 轴向下运动的情况。

分析与处理过程 本机床采用的是无机械手换刀方式,换刀动作通过气动控制刀库的前后、上下实现的。由于故障偶然出现,分析故障原因,它应与机床的换刀与主轴间的互锁有关。

仔细检查机床的 PLC 程序设计,发现该机床的换刀动作与主轴间存在互锁,即:只有当刀库在后位时,主轴才能旋转:一旦刀库离开后位,主轴必须立即停止。

现场观察刀库的动作过程,发现该刀库运动存在明显的冲击,在刀库到达后位时。存在振动现象。通过系统诊断功能,可以明显发现刀库的‘后位’信号有多次通断的情况。而程序中的‘换刀完成’信号(M06 执行完成)为刀库的‘后位到达’信号,因此,当刀库后退时在第一次发出到位信号后,系统就认为换刀已经完成,并开始执行 S** M03 指令。但 M03 执行过程中(或执行完成后),由于振动,刀库后位信号再次消失,引起了主轴的互锁,从而出现了主轴停止转动而 Z 轴继续向下的现象。

解决问题的方法是通过调节气动回路,使得刀库振动消除,并适当减少无触点开关的检测距离,避免出现后位信号的多次通断现象。在以上调节不能解决时,可以通过增加 PLC 程序中的延时或加工程序中的延时解决。

例 175. 刀库互锁 Z 轴位置出错的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的立式加工中心,在自动运行如下指令时:

T* M06:

G00Z-100:

有时出现 Z 轴向下不到位现象,而且误差不定。

分析与处理过程 机床同上,现场试验当单段执行程序或程序中取消换刀指令后,Z 轴定位正确。分析故障原因与上例相似,它与机床的换刀动作和 Z 轴间的互锁有关。

现场观察刀库的动作过程,同样发现该机床刀库运动存在明显的冲击,在刀库到达后位时,存在振动现象,引起了 Z 轴的互锁,从而出现了 Z 轴不到位的现象。

解决问题的方法与上例相同,可以通过增加 PLC 程序中的延时或加工程序中的延时解决。

例 176. @400 ~ @40b 指令无法执行的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS S10M 的立式加工中心,在运行 CL800 语言的 @400 ~ @40b 指令时,发现以上指令无法执行。

分析与处理过程 SIEMENS 810M 系统的 @400 ~ @40b 指令为 CL800 语言的特殊指令,该指令通常用于机床制造厂家,以实现特殊控制动作。

在 SIEMENS 810M 系统中,以上执行指令为系统的选择功能,它需要通过指定的参数予以生效。该参数为 NC-MD5012 bit2,当 NC-MD5012 bit2 = 0 时,功能允许。在本机床上,通过设定以上参数后,@400 ~ @40b 指令即可以正常执行。

例 177. 软件版本升级引起‘选刀’错误的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的立式加工中心,在采用的系统由软件版本 1232

改为 1233 后,在执行同样的 PLC 程序时,发现机床选择的刀具错误。

分析与处理过程 检查 SIEMENS 原文说明书发现,810M 系统由软件版本 1232 改为 1233 后,其中的部分参数定义均发生了变化,如 机床输入分辨率、位置控制分辨率等。同样,由于机床的刀号是数控系统的 T 代码进行选择的,当 T 代码的格式错误时,将引起刀具执行的错误。

因为 PLC 程序设计时使用的 T 代码为 BCD 码,系统的 T 代码输出应与此对应。在 810M 中对于不同的版本,T 代码 BCD 输出格式的选择参数如下:

版本 1223、1232 :PLC - MD200lbit6 = 1 ;

版本 1233 :PLC - MD200lbit4 = 1 ;

更改以上参数后,机床恢复正常。

例 178. 软件版本升级引起软件限位无效的故障维修

故障现象 某配套 JEMENS 810M 的立式加工中心,在采用的系统由软件版本 1223 改为 1232 后,在设定同样的参数后,发现机床软件限位无效。

分析与处理过程 原因同上,问题是由于系统软件版本更改引起的。在 810M 中对于不同的版本,加工区域限制设定参数的格式如下:

版本 1223 加工区域限制设定参数的单位为 μm ,因此对于位置值,如 -200mm 应输入 -200000。

版本 1232 加工区域限制设定参数的单位为 mm,因此对于位置值,如 -200mm 应输入 -200。

更改以上参数后,机床恢复正常。

例 179. 软件版本升级引起 ALM3003 报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的立式加工中心,在系统由软件版本 1223 改为 1233 后,自动执行加工程序时,出现 ALM3003 报警。

分析与处理过程 SIEMENS 810M 出现 ALM3003 报警的含义是‘程序中的地址不正确。’检查加工程序正确,对照 SIEMENS 原文说明书发现,该版本的系统需要设定开机默认 G 代码参数 NC - MD 1080 ~ MD1180。

根据机床的实际要求设定以上开机默认 G 代码后,机床恢复正常。

例 180. 自动加工完成后出现 ALM22 报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的立式加工中心,自动执行加工程序完成后,系统每次出现 ALM22 报警。

分析与处理过程 SIEMENS 810M 出现 ALM22 报警的含义是‘RS232 通信错误。’检查加工程序正确 进一步检查系统显示,发现 CRT 上除报警外,还有 DIO 状态显示,表明

系统自动工作在数据输入/输出工作状态。

参考系统说明书,通过改变系统的数据输入、输出设定参数 SD5010、SD5011、SD5012、SD5013 的设定,故障排除,机床恢复正常。

例 181. 810M 出现 ALM1120 报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的龙门加工中心,手动移动 X 轴时,系统出现 ALM1120 报警。

分析与处理过程 SIEMENS 810M 出现 ALM1120 报警的含义是“停止时夹紧允差超过”。根据该系统的特点,以上报警的实质是停止时的位置跟随误差超出了参数 MDZ120 设定的允许误差范围。

由于机床工作台运动正常,故障原因应与系统参数设定有关,检查系统与报警有关的参数,发现该机床的系统参数 $NC - MD156 = 0$ 。

在 SIEMENS 810M 系统中,该参数为“位置跟随误差消除时间”设定,当此值设定为“0”时,系统在编程的理论值到达后,即开始检测跟随误差,由于此时位置环尚未完成闭环调节,因此会引起上述报警。

通过设定 $NC - MD156 = 500ms$ 后,故障消除,机床恢复正常。

例 182. 快进时出现 ALM1040 报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的龙门加工中心,在自动执行 G00 指令时,当快进倍率调到 100% 时,系统出现 ALM1040 报警。

分析与处理过程 SIEMENS 810M 出现 ALM1040 报警的含义是“到达 DAC 输出极限。”根据该系统的特点,以上报警的实质是坐标轴运动时的位置跟随误差超出了参数设定的允许误差范围,导致 DAC 输出值超过了参数 $NC - MD2680$ 设定的范围。

解决以上问题的方法是通过调节伺服驱动器,减小 G00 时的位置跟随误差,或提高 $NC - MD2680$ 设定的 DAC 输出值。

由于 $NC - MD2680$ 设定的 DAC 输出值受到系统的限制,其最大值不可能超过 10V,故在本机床上,通过调节伺服驱动器的测速反馈电位器,减小位置跟随误差后,故障排除,机床恢复正常工作。

例 183. 自动加工时出现 ALM3003 报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的龙门加工中心,在自动执行程序时,出现 ALM3003 报警。

分析与处理过程 SIEMENS 810M 出现 ALM3003 报警的含义是“程序中的地址不正确,或‘ $NC - MD5480/5500/5520/5540$ 设定的轴名称与 $NC - MD5680/5681/5682/5683$ 设定的轴名称不统一”。

检查加工程序正确,未发现编程错误。进一步检查系统参数,发现该机床的坐标轴名称设定存在矛盾,即参数 NC - MD5480/5500/5520/5540 中定义的轴名称分别为:X、Y1、Z1,但是在参数 NC - MD5680/5681/5682/5683 中定义的轴名称为:X、Y、Z、A,两者矛盾。修改参数,使其统一后,故障排除。

例 184. 自动加工时出现 ALM3004 报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的龙门加工中心,在自动执行程序时,出现 ALM3004 报警。

分析与处理过程 SIEMENS 810M 出现 ALM3004 报警的含义很广泛,其中绝大多数与 CL800 编程有关。检查所执行的程序,该程序为 CL800 语言编制的特殊程序,程序中使用了利用 @ 命令写入 NC - MD 参数的指令。

保证以上指令能够执行写入的前提是系统参数 NC - MD5012bit2 必须设定为“0”,检查系统中此参数设定错误,重新设定后,程序可以执行,机床恢复正常。

例 185. 810M 出现 ALM3 报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的卧式加工中心,在机床调试过程中时,出现 ALM3、ALM6105 报警。

分析与处理过程 SIEMENS 810M 出现 ALM3 报警的含义是“PLC 运行停止”,ALM6105 报警的含义是“MCS 块丢失”,可能的原因是 PLC 程序调用了一个无效的程序块。为了确认故障原因,使用 SIEMENS 编程器与 CNC 联机后,在 TEST 方式下,通过目录 OUT PLCinformations 检查 PLC 中断栈 (ISTACK),检查发现 PLC 中断栈的 *RUFBST 标志位为“1”,确认 PLC 程序调用了一个无效的程序块。进一步检查发现该程序块为 PB35,修改 PLC 程序,在 OB 中取消 PB35 调用指令后,故障排除。

例 186. 加工程序不能执行的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802D 系统的数控铣床,加工程序无法执行。

分析与处理过程 本机床在选择了加工程序名称,按下“执行”键后,系统显示器提示“系统不在复位状态”,按系统“复位”键,并再次按下“执行”键后,系统显示器仍然提示“系统不在复位状态”,无法执行加工程序。

通过 MDA 方式执行程序,发现系统工作正常,而且在随意编入其他简单的加工程序进行试验时,机床仍然可以正常运行,由此判定故障原因应在用户的加工程序上。考虑到本机床用户加工程序未能进行选择,因此,程序名出错的可能性较大。进一步检查发现,用户加工程序采用了中文字符,系统无法进行识别。按 802D 对程序名的要求:

- ① 首两位必须为字母。
- ② 其余位为字母、数字或下划线。

③不可以使用分隔符。

④字符总数不能超过 16 个字符。

重新修改程序名后,加工程序工作正常。

例 187. 自动换刀中断的故障维修

故障现象 一台采用西门子 SINUMERIK 840C 系统的卧式加工中心,在自动换刀时,出现刀库定位不正确的故障,机床换刀不能实现。

分析与处理过程 仔细检查机床控制系统,确认该机床的刀库旋转是通过系统的第 5 轴进行刀库回转控制的,刀库的刀具选择通过第 5 轴的不同位置定位来实现。

仔细观察刀库的转动情况,发现该机床刀库上的全部刀具定位都产生了同样的偏差,由此可以确定引起故障的原因,是由于机床第 5 轴参考点位置调整不当引起的。重新调整机床第 5 轴参考点位置,将参数 MD2404 进行重新设定后,机床恢复正常。

例 188. 加工程序无法存储的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802D 系统的数控铣床,每次关机后,加工程序无法存储。

分析与处理过程 为了确认故障原因,维修时编制了多个加工程序进行试验,发现故障现象均不存在,即系统本身并无问题。

检查操作人员编制的程序,机床全部动作均执行正确无误。因此可以排除程序错误的原因。考虑到 802D 系统的特点,判定程序名出错的可能性较大。进一步检查用户加工程序名,并按 802D 对程序名的要求修改后,加工程序即可以保存。

3. 其他系统故障维修 12 例

例 189. 三菱 M50 系统 G01 指令不执行的故障维修

故障现象 某配套三菱 M50 系统的数控车床,机床手动操作、回参考点动作均正常,但程序执行时的 G01 指令不执行。

分析与处理过程 通常情况下,数控车床的 G01 指令(直线插补),使用每转进给的编程来指令进给速度,而且需要检查‘主轴速度到达’信号的状态,因此进给运动与主轴的转速有关。当主轴转速为‘0’时,进给速度亦为‘0’。在三菱 M50 系统中,主轴速度是否到达指令值,可以通过参数 SAR 来进行设定,若 SAR=“1”,则必须是在主轴速度达到指令值后,才能执行下一步程序。

“主轴速度到达”信号通常是主轴驱动系统在确认速度到达后发出的,它作为 PLC 的输入信号,在 PLC 程序中经过处理,再传送到相应的 NC 地址位。同时,主轴驱动系统能否发出‘主轴速度到达’信号,决定于采用的主轴驱动器,通常来说,在使用伺服型主轴驱动系统的机床上,都可以使用‘主轴速度到达’信号,在使用变频器作为主轴驱动系

统的机床上,则通常不使用‘主轴速度到达’信号。

在本机床上,由于使用的是变频器作为主轴驱动系统,所以应将参数 SAR 设成‘0’,即不检测‘主轴速度到达’信号。通过改变参数设定后,机床故障排除。

例 190. 三菱 M3A 系统螺纹加工不良的故障维修

故障现象:一台采用三菱 M3A 系统的加工中心,进行螺纹加工时,动作正常,但螺纹的最后两牙每次都被拉坏。

分析与处理过程 数控机床的螺纹加工与系统的机床参数相关,维修时首先对系统的参数(包括基本参数、轴参数、主轴参数、同步增益等)进行了检查与调整试验,发现螺纹加工的动作正常,参数改变有效,证明系统的螺纹加工功能有效,但故障现象仍然存在。因此,维修时进一步检查了加工程序,其程序段为:

G84 Z-20 F1.0 P600 S500;

由于机床螺纹加工功能有效,动作正确,因此分析故障原因可能是程序编制不合理引起的。根据 G84 固定循环的特点,考虑到拉坏的是螺纹的最后两牙,维修时对程序作了如下调整:

G84 Z-20 F1.0 P1000 S500;

即延长了底部的停留时间,经修改程序后,螺纹加工正常。

例 191. NUM 1020T 系统自动方式不能回参考点的故障维修

故障现象:某配套 NUM 1020T 系统的数控车床,手动回参考点动作正确,但在自动方式下回参考点动作不正常。

分析与处理过程 根据 NUM 020 系统的特点,该系统的自动回参考点动作是通过固定的程序 9999 实现的,如果该程序被清除或更改,则自动回参考点动作将产生错误。

经检查该机床的 9999 号程序正确,但用户在零件加工程序中编入了调用 9999 的加工程序,导致了 NC 执行时的动作混乱。清除用户零件加工程序后,机床恢复正常动作。

例 192. KND 100T 实际移动距离与编程值不符的故障维修

故障现象:某配套 KND 100T 的数控车床,自动运行某程序时发现 Z 轴实际移动距离与编程值不符,工作台基本不动,机床无报警号。

分析与处理过程 经试验,发现机床在手动移动 Z 轴时运行正常,自动运行时也不产生任何报警,因此可断定机床系统正常,故障可能是由于参数设定错误或编程错误引起的。

检查系统参数设定后,发现该机床的输入单位选择参数 PRM013 bit3 位为‘0’,而在程序中 Z 轴的坐标值后未加小数点,即 Z 坐标轴的输入单位为 μm 。修改参数后,机床恢复正常。

例 193. FAGOR 8025 系统出现 ALM33 报警的故障维修

故障现象 某配套 FAGOR 8025 系统的立式加工中心,在自动运行时,出现 ALM33 报警。

分析与处理过程 FAGOR 8025 系统 ALM33 报警的含义是‘编程的尺寸超过允许的范围。’检查加工程序与刀具补偿值,确认程序上不存在以上错误。由此判定故障是由于系统内部软件或存储器出错引起的。

由于不能确定引起故障的原因,维修时通过关机时取下存储器电池,实现系统全部数据的总清后,再次输入全部系统参数,系统报警消除。

例 194. FAGOR 8050 系统出现死机的故障维修

故障现象 某配套 FAGOR 8050 系统的龙门加工中心,开机后,PLC 的输出信号时有时无,在按下某些带灯的键后,系统出现死机。

分析与处理过程 针对故障现象,因为系统在按下某些带灯的键后,出现死机,初步认为故障与这些按钮以及指示灯有关。检查系统的工作状态,发现该机床在开机时有大量的指示灯亮,而且这些指示灯都连接在同一 PLC 模块上,因此存在 PLC 模块过电流的可能性。现场试验,在取消了部分指示灯后,系统恢复正常工作。因此确认故障是由于 PLC 模块的短时过载引起的报警。维修时取下了部分不重要的指示灯后,机床恢复正常工作。

例 195. TNC355 系统加工尺寸有规律的变化故障维修

故障现象 某配套 TNC355 的数控铣床,在机床加工零件时,发现 X 轴加工尺寸不合格。

分析与处理过程 经多次测量与仔细分析,发现该机床 X 轴尺寸呈现有规律的变化,即:从机床参考点起,X 轴每增加 10mm,实际尺寸总是减少 0.01mm。

机床坐标轴出现定位误差的原因很多,可能是机械部分的原因,亦可能是系统的原因。对于有规律的变化,通常引起故障的原因比较容易诊断,在机械上一般与丝杠的预拉伸不合理,丝杠螺距加工的误差等因素有关。在系统上与编码器脉冲数、传动齿轮比、参考计数器容量等参数的设定有关。

为了尽快判定故障部位,维修时首先对电动机的转角进行了观察,经观察发现,X 轴伺服电动机确实存在每转角度误差,且其误差情况与 X 轴实际位置误差相一致,由此确认其故障是由机床电气控制系统引起的。

仔细检查系统参数设定,发现 TNC355 系统具有坐标轴线性误差补偿功能,通过参数设定,它可以按比例修正坐标轴的实际运动量,以补偿机床机械传动部分的误差,当此值设定错误时,将引起以上故障。重新修改参数后,故障现象消失,机床恢复正常工作。

作。

例 196. YASKAWA J50MG12/G13 指令不能使用的故障维修

故障现象 某配套 YASKAW J50M 的加工中心,在机床加工时,发现全圆切削加工指令 G12/G13 不起作用。

分析与处理过程 由于机床其他功能正常,G12/G13 在 YASKAW J50M 系统中为选择功能,初步判定故障是由于系统选择功能未生效引起的。

设定系统参数 # 6037bit3 = 1,开放系统全圆切削加工指令 G12/G13 的选择功能 机床指令执行正常,故障排除。

例 197. YASKAW J50M G65/G66/G67 指令不能使用的故障维修

故障现象 某配套 YASKAW J50M 的加工中心,在机床加工时,发现用户宏程序加工指令 G65/G66/G67 无效。

分析与处理过程 由于机床其他功能正常,G65/G66/G67 在 YASKAW J50M 系统中为选择功能,初步判定故障是由于系统选择功能未生效引起的。设定系统参数 # 6041bit6 = 1、# 6041bit7 = 1,开放用户宏程序加工指令 G65/G66/G67 的选择功能,则机床指令执行正常,故障排除。

例 198. YASKAWA J50M G106 指令不能使用的故障维修

故障现象 某配套 YASKAWA J50M 的加工中心,在机床加工时,发现系统的自动转角倍率调整功能 G106 指令无效。

分析与处理过程 由于机床其他功能正常,G106 在 YASKAW J50M 系统中为选择功能,初步判定故障是由于系统选择功能未生效引起的。设定系统参数 # 6032bit2 = 1,开放自动转角倍率调整 G106 指令选择功能后,机床指令执行正常,故障排除。

例 199 - YASKAW J50M G70/G71/G72 指令不能使用的故障维修

故障现象 某配套 YASKAW J50M 的加工中心,在机床加工时,发现孔群加工指令 G70/G71/G72 无效。

分析与处理过程 由于机床其他功能正常,G70/G71/G72 在 YASKAW J50M 系统中为选择功能,初步判定故障是由于系统选择功能未生效引起的。设定系统参数 # 6038bit1 = 1,开放孔群加工指令 G70/G71/G72 的选择功能,则机床指令执行正常,故障排除。

例 200. YASKAWA J50M G00 出现 ALM310、ALM341 报警的故障维修

故障现象 某配套 YASKAWA J50M 的加工中心,在机床加工时,发现当执行 G00 指令时,系统出现 ALM310、ALM341 报警。

分析与处理过程 YASKAW J50M 系统出现 ALM310 报警的含义是‘伺服驱动器被关

闭”,ALM341 报警的含义是“伺服驱动器出错”。

由于机床在手动、回参考点以及其他速度下执行自动运行都能正常工作,因此初步判定故障与系统参数设定或伺服系统的调节有关。

分析机床 X 轴丝杠螺距为 10mm,设定的快进速度为 15m/min 根据以上两个基本参数,检查系统与快进动作有关的参数,发现系统速度给定电压设定参数 # 6456 ~ # 6459 设定错误。该参数的出厂默认为 250,即 :电动机为 250r/min 时,速度指令电压为 1V 这样,对于 10V 速度给定,其电动机速度应为 2500r/min,当丝杠螺距为 10mm 时,相当于快进速度为 25m/min。这一参数显然与机床实际情况不符。根据机床的要求,设定 # 6456 ~ # 6459 为 150 后,故障排除,机床恢复正常。

第五章 伺服进给系统的故障诊断与维修

5.1 伺服进给系统概述

5.1.1 数控机床伺服进给系统的基本形式

数控机床所采用的伺服进给系统按控制系统的结构可以分为开环控制、闭环控制、半闭环控制以及混合控制 4 种。

无位置反馈装置的伺服进给系统称为开环控制系统。使用步进电动机(包括电液脉冲马达)作为伺服执行元件,是其最明显的特点。在开环控制系统中,数控装置输出的脉冲,经过步进驱动器的环形分配器或脉冲分配软件的处理,在驱动电路中进行功率放大后控制步进电动机,最终控制了步进电动机的角位移。步进电动机再经过减速装置(或直接连接)带动了丝杠旋转,通过丝杠将角位移转换为移动部件的直线位移。因此,控制步进电动机的转角与转速,就可以间接控制移动部件的移动速度与位移量。图 5-1a 为开环控制伺服驱动系统的结构原理图。

采用开环控制系统的数控机床结构简单,制造成本较低,但是由于系统对移动部件的实际位移量不进行检测,因此无法通过反馈自动进行误差检测和校正。另外,步进电动机的步距角误差、齿轮与丝杠等部件的传动误差,最终都将影响被加工零件的精度;特别是在负载转矩超过电动机输出转矩时,将导致步进电动机的“失步”,使加工无法进行。因此,开环控制仅适用于加工精度要求不高,负载较轻且变化不大的简易、经济型数控机床上。

半闭环控制数控机床的特点是 机床的传动丝杠或伺服电动机上装有角位移检测装置(如 光电编码器等),通过它可以检测电动机或丝杠的转角,从而间接地检测了移动部件的位移。角位移信号被反馈到数控装置或伺服驱动中,实现了从位置给定到电动机输出转角间的闭环自动调节。同样,由于伺服电动机和丝杠相连,通过丝杠可以将旋转运动转换为移动部件的直线位移,因此间接地控制了移动部件的移动速度与位移

量。这种结构只对电动机或丝杠的角位移进行了闭环控制,没有实现对最终输出的直线位移的闭环控制,故称为‘半闭环’控制系统。

采用半闭环控制系统的数控机床,电气控制与机械传动间有明显的分界,因此调试、维修与故障诊断较方便;且机械部分的间隙、摩擦死区、刚度等非线性环节都在闭环以外,因此系统的稳定性较好。伺服电动机和光电编码器通常做成一体,电动机和丝杠间可以直接联接或通过减速装置联接,位置检测单位和实际最小移动单位间的匹配,可以通过数控系统的参数(通常被称为‘电子齿轮比’)进行设置。它具有传动系统简单、结构紧凑、制造成本低、性能价格比高等特点,从而在数控机床上得到了广泛应用。

图 5-1b、c 为半闭环控制数控机床伺服驱动部分的结构原理图。图 5-1b 为伺服电动机内装编码器的情况,图 5-1c 为编码器安装于丝杠上的情况。

闭环控制数控机床的特点是机床移动部件上直接安装有直线位移检测装置,检测装置检测最终位移输出量。实际位移值被反馈到数控装置或伺服驱动中,它可以直接与输入的指令位移值进行比较,用误差进行控制,最终实现移动部件的精确运动和定位。从理论上说,对于这样的闭环系统,其运动精度仅取决于检测装置的检测精度,它与机械传动的误差无关,显然,其精度将高于半闭环系统。而且它可以对传动系统的间隙、磨损能自动补偿,其精度保持性要比半闭环系统好得多。图 5-1d 为闭环控制数控机床伺服驱动部分的结构原理图。

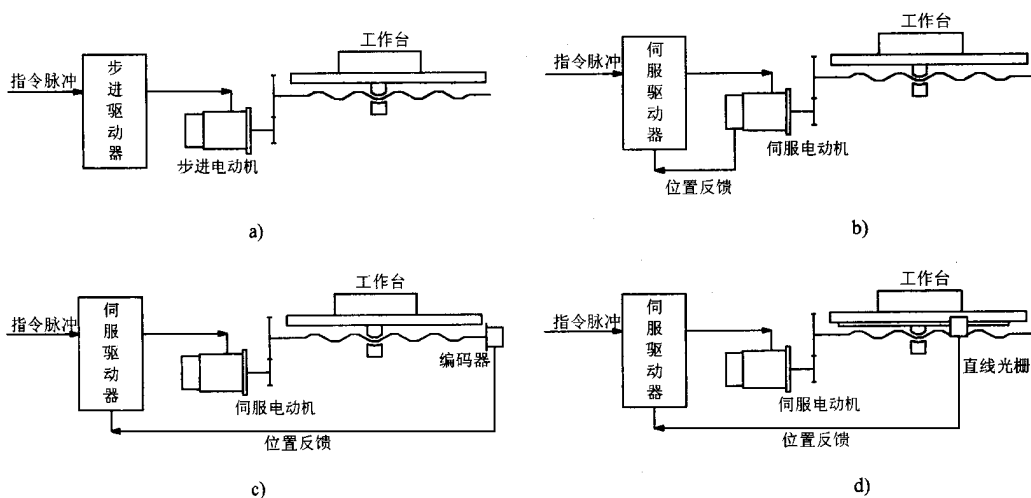


图 5-1 伺服驱动结构示意图

a) 开环控制 b)、c) 半闭环控制 d) 闭环控制

由于闭环控制系统的工作特点,它对机械结构以及传动系统的要求比半闭环更高,传动系统的刚度、间隙、导轨的爬行等各种非线性因素将直接影响系统的稳定性,严重

时甚至产生振荡。

解决以上问题的最佳途径是采用直线电动机作为驱动系统的执行器件。采用直线电动机驱动,可以完全取消传动系统中将旋转运动变为直线运动的环节,大大简化机械传动系统的结构,实现了所谓的“零传动”。它从根本上消除了传动环节对精度、刚度、快速性、稳定性的影响,故可以获得比传统进给驱动系统更高的定位精度、快进速度和加速度。

从原理上说,数控机床的伺服系统应包括从位置指令脉冲给定到实际位置输出的全部环节,即包括位置控制、速度控制、驱动电动机。检测元器件等部分。但在很多系统中,为了制造方便,通常将伺服系统的位置控制部分与 CNC 装置制成一体,所以,人们平时习惯上所说的机床伺服进给系统,一般是指伺服进给系统的速度控制单元、伺服电动机、检测元器件部分,而不包括位置控制部分。

按伺服进给系统使用的伺服电动机类型,半闭环、闭环数控机床常用的伺服进给系统可以分直流伺服驱动和交流伺服驱动两大类。在 20 世纪 70 年代至 80 年代的数控机床上,一般均采用直流伺服驱动:从 80 年代中、后期起,数控机床上多采用交流伺服驱动。

直流伺服驱动系统一般按其主回路采用的功率放大元器件类型,又分“晶闸管调速方式”(简称为 SCR 速度控制系统)和“晶体管脉宽调制调速方式”(简称 PWM 速度控制系统)两类。在控制上可以采用模拟量控制或数字量控制,因此,在某些场合还可以分为模拟式与数字式两种类型。

交流伺服系统一般均采用 PWM 调制信号控制功率晶体管进行驱动放大的主回路,并按其指令信号与控制型式,分为模拟式伺服与数字式伺服两类。初期的交流伺服系统一般是模拟式伺服系统,而目前使用的交流伺服通常都是采用数字量控制的全数字式交流伺服系统。

5.1.2 直流伺服驱动系统

在早期的数控系统上,直流伺服系统一般都采用 SCR 速度控制系统,到了 20 世纪 80 年代中期,开始逐步被 PWM 速度控制系统所代替。直流伺服电动机一般都采用以铁氧体作为永磁材料的“永磁式直流伺服电动机”。伺服电动机的电枢部分与普通直流电动机相似,通常按其转子惯量的大小将其分为大惯量电动机、中惯量电动机及小惯量电动机 3 种。

1. SCR 速度控制系统

SCR 速度控制系统的主回路有多种形式,如:单相半控桥式整流、单相全控桥式整

流、三相半波整流、三相半控桥式整流、三相全控桥式整流等。单相半控桥式整流及单相全控桥式整流,虽然电路简单,但由于其输出波形较差,调速范围有限,因此在伺服驱动系统中较少使用。根据数控机床的控制要求,对于直流伺服驱动,速度控制单元的主回路一般都采用三相全控桥式整流电路。

SCR 速度控制系统又有‘无环流’和‘有环流可逆’系统之分。‘有环流可逆’系统具有反应迅速的优点,但其线路较复杂,而无环流可逆系统虽线路简单,却存在换向死区。为了提高快速性与精度,数控机床用的伺服驱动系统一般都采用图 5-2 所示的‘逻辑无环流可逆系统’,这是一种既有速度环又有电流环的双环自动控制系统。

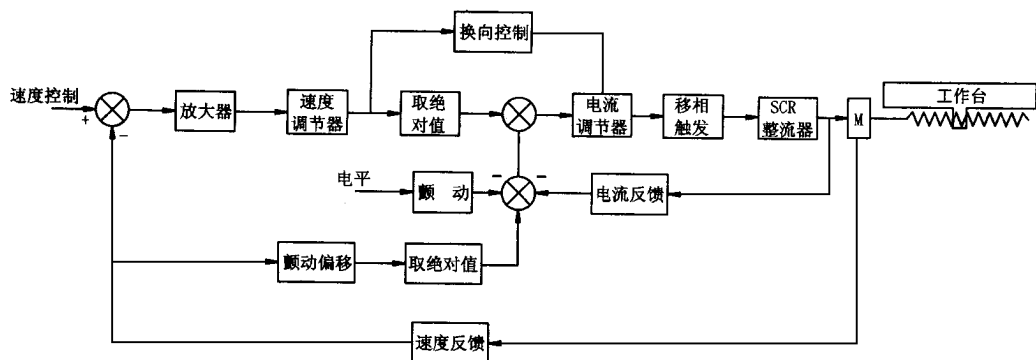


图 5-2 双环调速系统的原理框图

从图 5-2 的框图可见,该系统具有如下特点:

- 1) 速度指令电压和速度反馈电压在经过‘阻容滤波’之后,进入比较器进行比较放大,从而得到速度误差信号。
- 2) 为了获得满意的静态和动态的调速特性,合理地解决速度调节系统的稳定性与精度之间的矛盾,速度调节器通常采用 PI 调节器。速度误差信号经过比例-积分环节 (PI 调节器),产生电流给定信号,输出到电流调节器,作为电流给定。
- 3) 为了减少晶闸管电路的死区,电流调节器的输入端又引入了‘颤动偏置’和‘颤动偏移’控制信号,使伺服电动机在静止状态时呈‘颤动’状态,从而提高了系统的灵敏度。
- 4) 速度调节器输出的电流给定值与‘颤动信号’以及电流反馈值一起输入电流调节器。为了加快电流环的响应速度,缩短系统起动过程,并减少低速轻载时由于电流断续对系统稳定性的影响,提高系统的稳定性,电流调节器通常使用比例调节器。
- 5) 电流调节器的输出信号经过由同步电路、移相控制电路组成的移相触发环节,控制晶闸管整流桥的导通角,达到调速的目的。

系统的自动调节原理如下:

1) 当系统的速度指令电压增大时, 由于实际速度反馈信号不变, 使速度误差信号增加, 速度调节器的输出电压也随之加大, 使触发器的触发脉冲前移, 整流输出电压提高, 电动机转速也随之上升。随着电动机转速的增加, 测速发电机输出电压也逐渐增加, 当它等于或接近于给定值时, 系统达到新的平衡点, 电动机就按要求的转速稳定旋转。

2) 当系统受到外界干扰, 例如负载突然增加时, 电动机输出转速就下降, 测速发电机的输出电压随之下降, 使速度调节器的速度误差增大, 速度调节器的输出电压增加, 触发脉冲前移, 晶闸管整流器的输出电压升高, 使电动机转速上升并恢复到外界干扰前的转移值。

3) 当电网电压突然降低时, 整流器的输出电压也随之降低。在电动机转速由于惯性的原因尚未变化之前, 首先引起主回路电流减小。在此同时, 反映主回路电流的电流反馈信号也随之减小, 使电流调节器输出增加, 触发脉冲前移, 又使整流器输出电压恢复到原来的值, 因而抑制了主回路电流的变化。

总之, 具有速度外环、电流内环的双环调速系统具有良好的静态和动态指标, 它可最大限度地利用电动机的过载能力, 使过渡过程最短。

2. PWM 速度控制系统

PWM 速度控制系统是通过脉宽调制器对大功率晶体管的开关时间进行控制, 将直流电压转换成某种频率的方波电压, 并通过对脉冲宽度的控制, 改变输出直流平均电压的自动调速系统。

以脉冲编码器作为检测器件的常见 PWM 直流伺服系统的框图如图 5-3 所示。其工作过程如下:

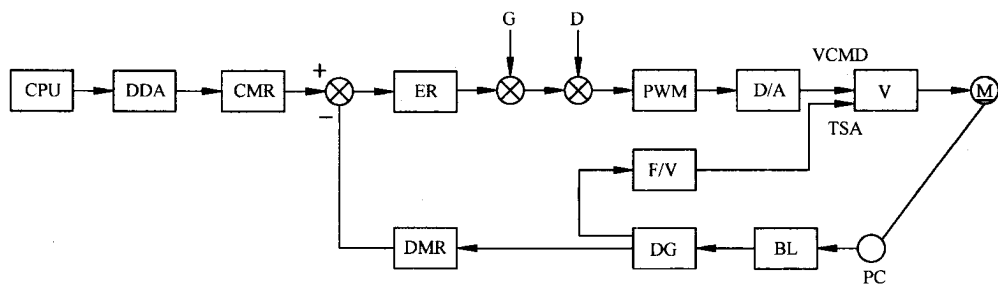


图 5-3 PWM 直流伺服系统原理图

数控装置 CPU 发出的指令信号, 经过数值积分器 DDA (即为插补器) 转换后, 输出一系列的均匀脉冲。为了使实际机床位置分辨率与指令脉冲相对应, 系统中通常都需要通过指令倍乘器 CMR, 对指令脉冲进行信频/分频变换。指令脉冲与位置反馈脉冲比较的差值, 送到误差寄存器 ER, 误差寄存器的输出与位置增益(G)、偏移值补偿(D)运算、

合成后,送到脉宽调制器(PWM)进行脉宽调制。被调制的脉冲经过 D/A 变换器转换成模拟电压,作为速度控制单元(W)的指令电压 VCMD 输出。

电动机旋转后,脉冲编码器(PC)发出的脉冲,经断线检查器(BL)确认无信号断线之后,送到鉴相器(DG),进行电动机的旋转方向的识别。鉴相器的输出分 M 路,一路经 F/V 变换器,将反馈脉冲变换成测速电压(TSA),送速度控制单元,并与 VCMD 指令进行比较,从而实现速度的闭环控制。另一路输出到检测倍乘器 DMR,经倍乘后送到比较器作为位置环的位置反馈输入。

通过设置不同的 CMR 与 DMR 值,可以将指令脉冲的移动量和实际机床的每脉冲移动量相一致,从而使控制系统能适合于各种场合。

速度控制单元 V 的框图与原理如图 5-4 所示。

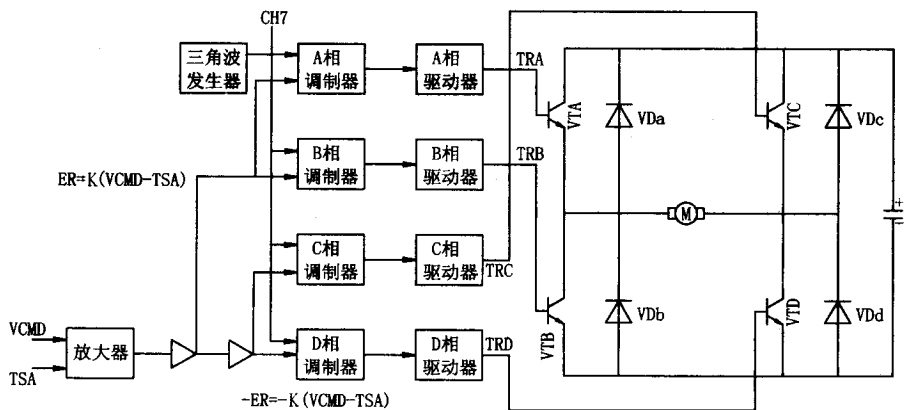


图 5-4 PWM 速度控制单元原理框图

由图 5-4 可见,指令电压 VCMD 与测速反馈信号 TSA 经过比较、放大后,输出误差信号‘ $ER = K(VCMD - TSA)$ ’和‘ $-ER = -K(VCMD - TSA)$ ’。误差信号 ER 送到 A 相和 B 相调制器,并与三角波发生器产生的三角波进行逻辑运算后,经脉宽调制、驱动放大之后输出 TRA 和 TRB 信号,控制晶体管 VTA 和 VTB 的基极; -ER 信号与 C 角波进行逻辑运算后,经脉宽调制、驱动放大之后输出 TRC 和 TRD 信号,控制晶体管 VTC 和 VTD 的基极。

电动机正转时,图 5-4 中各信号的波形如图 5-5 所示。此时,电动机电枢回路工作可以分以下 4 步:

- 1) VTB 和 VTC 晶体管导通。这时电流方向从直流电源的‘+’端,经过 VTC、电动机 M、VTB 回到电源的‘-’端。
- 2) VTC 和 VTA 晶体管导通。此时电枢电感释放能量,电流从电枢 M 经二极管 VDa、

晶体管 V_{Tc} 构成回路。

3) V_{TB} 和 V_{TC} 晶体管导通。此过程同第一步。

4) V_{TB} 和 V_{TD} 晶体管导通。此时电流方向从电动机 M 经 V_{TB} 、续流 M 极管 V_{Dd} 构成回路。

主回路按上述顺序循环工作,从而形成对电动机的连续供电,使电动机正向旋转。波形图中的 Δt 是在工作死区,该值一定要大于晶体管的关断时间,以确保晶体管不会出现 V_{TA} 和 V_{TB} 、 V_{TC} 和 V_{TD} 同时导通的情况,以避免电源短路。

图 5-5 中,虚线是表示当 ER 值 ($-ER$ 值) 较小时的情况。在这种情况下,给电动机电枢供电的晶体管导通时间变短,电枢两端的电压脉宽变窄,平均电压较低,从而使直流电动机的转速降低,以上就是 PWM 速度控制系统的工作原理。

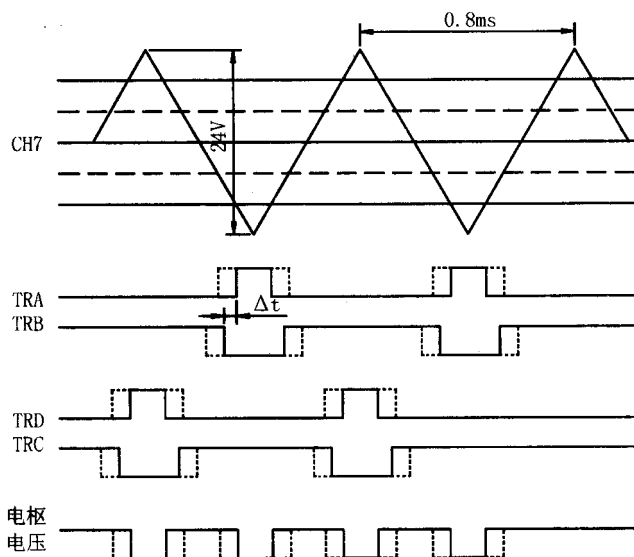


图 5-5 脉宽调制各点波形图

PWM 速度控制系统与 SCR 速度控制系统相比,具有如下优点:

1) 能有效防止系统产生共振,提高了数控机床工作的稳定性。在 SCR 速度控制系统中,由于晶闸管的工作频率与电源频率相同,为 $50/60\text{Hz}$,因此电枢电流脉动频率亦为 $50/60\text{Hz}$,从而可能诱发机械系统的共振,影响数控机床的工作稳定性,从而影响被加工零件的表面精度。而在 PWM 控制方式中,由于晶体管工作频率很高(约 2kHz),远远高于机械系统的固有频率,避免了系统可能产生的共振。

2) 电枢电流脉动小,保证了机床在低速运动时仍能稳定地工作。在 SCR 速度控制系统中,整流波形差,特别是在低速、轻载时,电流断续严重。由于电枢电流的不连续,

将影响到低速运行的稳定性,这也是 SCR 速度控制系统产生低速脉动的原因之一。在 PWM 速度控制系统中,由于开关频率很高,依靠电枢绕组的电感滤波作用就可获得脉动很小的直流电流,而且电枢电流也很容易连续,因此,机床在低速时仍然可以平滑、稳定地工作。

3)电动机损耗、发热小。由于 PWM 速度控制系统输出电流的纹波系数(电流有效值和平均值之比)只有 $1.001 \sim 1.03$,而 SCR 速度控制系统为 $1.05 \sim 1.6$,所以电动机在同样的输出转矩(它与电流的平均值成正比)时,前者的电动机损耗和发热均较后者小,在数控机床上,它可以减少电动机发热,减小热变形,提高机床精度。

4)PWM 速度控制系统的系统响应快。当 PWM 控制方式的速度控制单元与小惯量的电动机相匹配时,可以充分发挥系统的性能,使系统具有快的响应,因此,它适合于频繁起、制动的场合。

5)动态特性好。由于 PWM 控制方式具有很宽的响应频率范围,因此整个系统的动态特性好,系统校正瞬态负载扰动的能力强。特别是在负载周期性变化的场合,机床仍平稳地工作,延长了刀具使用寿命,改善了被加工零件表面的精度。

5.1.3 交流伺服驱动系统

直流伺服系统虽有优良的调速性能,但由于其在结构上采用了易磨损的电刷和换向器,一方面需要经常维护,另外由于换向火花,使电动机的最高转速受到了限制。此外,直流电动机结构复杂、制造困难、材料消耗大,因此制造成本较高。

交流伺服电动机亦称为无刷直流伺服电动机,它与直流电动机相比,由于无换向器,故克服了以上缺点,从而提高了机床的可靠性、快速性和整体性能。近年来,随着新型大功率电力电子器件的出现,新型变频技术,现代控制理论以及数字控制技术等技术的发展,交流伺服系统也取得了快速发展,在中小功率的伺服驱动系统上,有全面取代直流伺服驱动的趋势。

交流伺服电动机一般都是永磁式的三相同步电动机。根据不同的规格与要求,永磁材料可分别采用铁氧体、铝镍钴和稀土材料等,电动机一般采用全封闭结构。它具有以下特点:

- 1)采用特殊的转子结构,其气隙磁密通常按正弦分布,实现了最小的转矩波动。
- 2)定子通常采用无外壳的结构,改善了电动机的冷却效果、减小了体积和重量,提高了加/减速能力。
- 3)通过采用无刷和全封闭的结构形式,使得电动机不需维修,即使在恶劣的使用环境下仍有很长的寿命。

在控制上,现代交流伺服系统一般都采用磁场矢量控制方式,它使交流伺服驱动系统的性能完全达到了直流伺服驱动系统的性能,这样的交流伺服系统具有下述特点:

- 1) 系统在极低速度时仍能平滑地运转,而且具有很快的响应速度。
- 2) 在高速区仍然具有较好的转矩特性,即:电动机的输出特性‘硬度’好。
- 3) 可以将电动机的噪声和振动抑制到最低的限度。
- 4) 具有很高的转矩/惯量比,可实现系统的快速起动和制动。
- 5) 通过采用高精度的脉冲编码器作为反馈器件,采用数字控制技术,可大大提高系统的位置控制精度。
- 6) 驱动单元一般都采用大规模的专用集成电路,系统的结构紧凑、体积小、可靠性高。

正因为如此,在数控机床上,交流伺服系统全面取代直流伺服系统已经成为技术发展的必然趋势。

1. 模拟式交流伺服控制系统

交流伺服系统按其指令信号与内部的控制形式,可以分为模拟式伺服与数字式伺服两类。初期的交流伺服系统一般是模拟式伺服系统,而目前使用的交流伺服通常都是全数字式交流伺服系统。

典型的交流模拟伺服系统原理如图 5-6 所示。系统的工作过程简述如下:

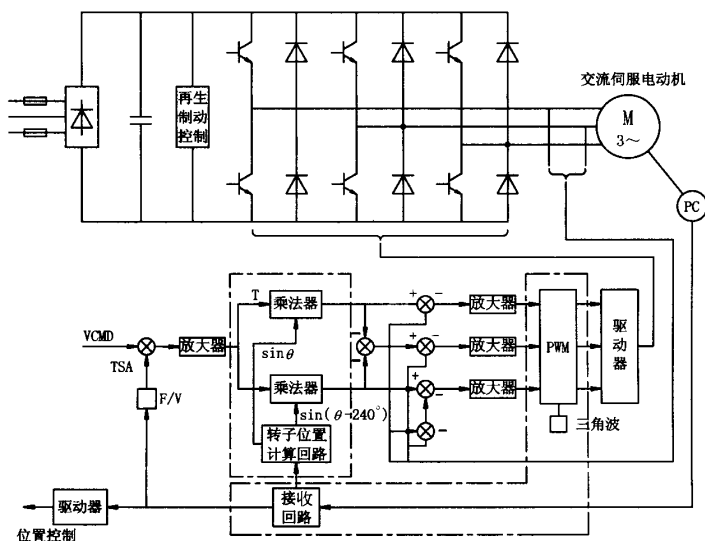


图 5-6 交流模拟伺服系统原理图

速度给定指令 VCMD 来自数控系统;来自检测元件(通常为脉冲编码器)的信号经 F/V 变换后作为系统的速度反馈信号 TSA;它们经比较、放大后输出速度误差信号。速

度误差信号再经调节器放大,作为转矩指令输出。转矩指令信号通过乘法器,分别与转子位置计算回路中输出的 $\sin\theta$ 和 $\sin(\theta - 240^\circ)$ 算子相乘,其乘积作为电流指令信号输出。电流指令又与电流反馈信号相比较后,产生电流误差信号,电流误差信号经放大,输出到 PWM 控制回路,进行脉宽调制控制。脉宽调制信号通过功率晶体管与电源回路的逆变,形成三相交流电,控制交流伺服电动机的电枢。

图 5-6 中的虚线框,在实际系统中,通常为集成一体的专用大规模集成电路。在 FANUC 常见的交流伺服驱动中,其中一片型号为 AF20,它包括两个乘法器和一个转子位置计算回路;另一片型号为 MB63137,它包括 PWM 控制回路和脉冲编码器的接收回路。图 5-7 为交流模拟伺服系统的简化框图。

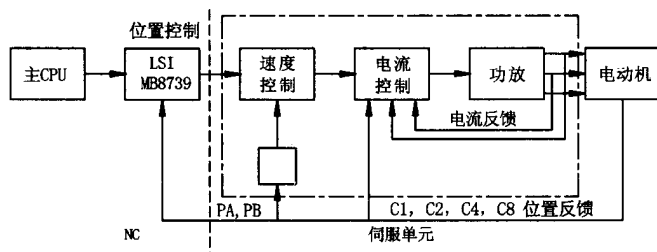


图 5-7 交流模拟伺服系统的简化框图

2. 数字式交流伺服系统

数字式交流伺服系统是随着交流伺服控制技术、计算机技术的发展而产生的新颖交流伺服系统,它所用的元器件更少,通常只要一片专用大规模集成电路,如 FANUC 公司通常采用的是 MB651105 专用大规模集成电路,这种结构具有以下特点:

- 1) 通过总线与调度,驱动系统的 CPU 和信号处理器可以共用 RAM。
- 2) 具有 A/D 变换控制功能,可将模拟量转换为数字量。
- 3) 系统同时具有电流环、速度环、位置环控制的功能,以适应不同的控制要求。
- 4) 驱动系统 CPU 可与主 CPU 之间进行通信,容易采用总线控制方式。
- 5) 可以方便地产生 PWM 信号,控制电动机调速。
- 6) 可以进行位置检测信号(如 脉冲编码器信号)处理。

此外,在数字式伺服系统中,还可以采用绝对脉冲编码器作为位置检测器件,在数控系统停电后,仍能记忆机床的实际位置;因此,机床开机时可以不进行手动‘回参考点’操作。

数字式伺服系统的框图如图 5-8 所示。通过比较图 5-7 与图 5-8 可以看出,与模拟式交流伺服系统相比,数字式交流伺服系统具有下述明显的优点:

- 1) 系统精度不受电子器件的温度漂移影响;系统不需要采用自动漂移补偿电路,结

构简单,精度高。

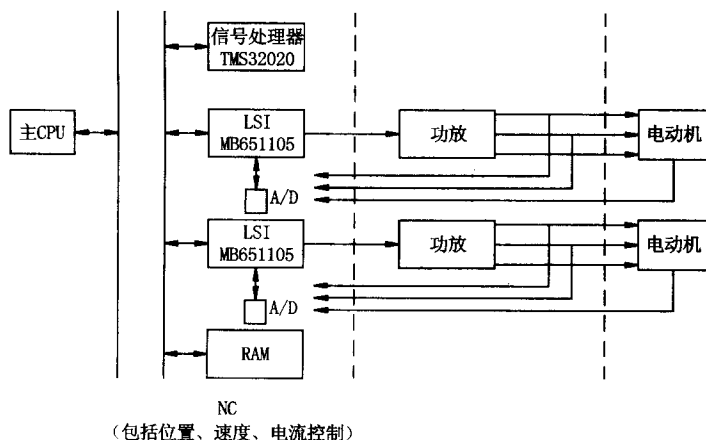


图 5-8 数字伺服系统的简化框图

- 2) 系统控制精度高,定位精度可达到 $0.1\mu\text{m}$ 以上。
- 3) 系统所用的元器件少,可靠性高。
- 4) 功能上可扩充性好,如可以对系统的非线性、干扰转矩等进行补偿,提高系统的精度。
- 5) 维修方便,系统的诊断、监视功能比模拟伺服更强。
- 6) 对位置、速度、转矩、电流等信息进行了集中管理、控制,可以避免机械共振。
- 7) 系统的参数的设定与调节可以通过数字量进行,较模拟式伺服的电位器调节更加准确,更简单、容易。

5.2 FANUC 伺服系统的故障诊断与维修

伺服系统的故障诊断,虽然由于伺服驱动系统生产厂家的不同,在具体做法上可能有所区别,但其基本检查方法与诊断原理却是一致的。诊断伺服系统的故障,一般可利用状态指示灯诊断法、数控系统报警显示的诊断法、系统诊断信号的检查法、原理分析法等等。

FANUC 伺服驱动系统与 FANUC 数控系统一样,是数控机床中使用最广泛的伺服驱动系统之一。从总体上说,FANUC 伺服驱动系统可以分为直流驱动与交流驱动两大类。如前所述,直流驱动又有 SCR 速度控制单元与 PWM 速度控制单元两种形式;交流驱动

分模拟式交流速度控制单元与数字式交流速度控制单元两种形式。在 1985 年以前生产的数控机床上,一般都采用直流伺服驱动,其配套的控制系統有 FANUC 的 FS5、FS6、FS7 系統等。随后生产的数控机床上,一般都采用交流伺服驱动,其配套的控制系統有 FANUC 的 FSO、FS11、FS15/16 系統等。

5.2.1 FANUC 直流伺服系統的故障诊断与维修

直流伺服系統一般用于 20 世纪 80 年代中期以前生产的数控机床上,这些数控机床虽然距今已经有二十多年,但由于当时数控系統的价格十分昂贵,通常只有在高、精、尖设备中才采用数控,因此,其机床的刚性、可靠性等各方面性能通常都较好,即使在今无,很多设备还是作为企业的关键设备在使用中,故直流伺服系統的维修仍然是今天数控机床维修的重要内容。

1. SCR 速度控制单元的常见故障与维修

SCR 速度控制单元的主要故障与可能的原因,常见的有以下几种。

(1)速度控制单元熔断器熔断造成速度控制单元熔断器烧断的原因有下述几种:

1)机械故障造成负载过大。如 滑动面摩擦系数太大 齿轮啮合不良 工件干涉、碰撞 机械锁紧等。以上故障可通过测量电动机电流来判断确认。

2)切削条件不合适。如 机床切削量过大,连续重切削等。

3)控制单元故障。如 控制单元的元器件损坏,控制板上设定端设定错误,电位器调整不当等。

4)速度控制单元与电动机间的联接错误。如 速度负反馈被接成正反馈,使电动机飞车或使系統振荡。

5)电动机选用不合适或电动机不良。如 因为直流电动机的退磁,造成需要过大的励磁电流,从而引起速度控制单元熔断器烧断。

直流电动机去磁的检查方法如图 5-9 所示。通过测量图 5-9 上的电压表和电流表指示值,并按下式计算,可以判别电动机反电势常数 K_e 是否正常,从而确定电动机是否退磁。

$$V - I \times R_m = K_e \times \frac{n}{1000}$$

式中 V ——测量的电压值(V);

I ——测量的电流值(A);

R_m ——电枢电阻(Ω);

n ——电动机转速(r/min);

K_e ——电动机反电动势系数(V/1000r/min)。

若上式成立,则证明电动机未退磁。

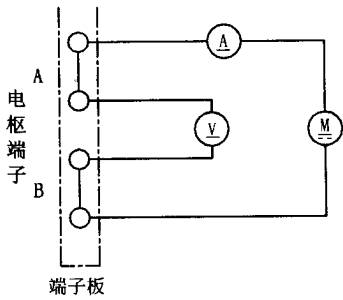


图 5-9 电动机去磁的测量

不同型号的电动机,其电枢电阻和反电动势系数的值也是不相同的,对于常用的 FANUC 直流伺服电动机,它们的值可参考表 5-1。

表 5-1 电动机参数表

型号	电枢电阻 R_m/Ω	反电动势系数 K_e (V/1000r/min)	型号	电枢电阻 R_m/Ω	反电动势系数 K_e (V/1000r/min)
0	0.5	21	20	0.25	79
5	0.81	42	30	0.32	120
10	0.28	56			

6)相序不正确。SCR 速度控制单元由于存在晶闸管触发脉冲与主电路的同步问题,因此对电源的输入有相序的要求。若相序不正确,则接通电源后将造成速度控制单元的输入熔断器的熔断。

相序检查可以通过用相序表或示波器进行,如图 5-10 所示。

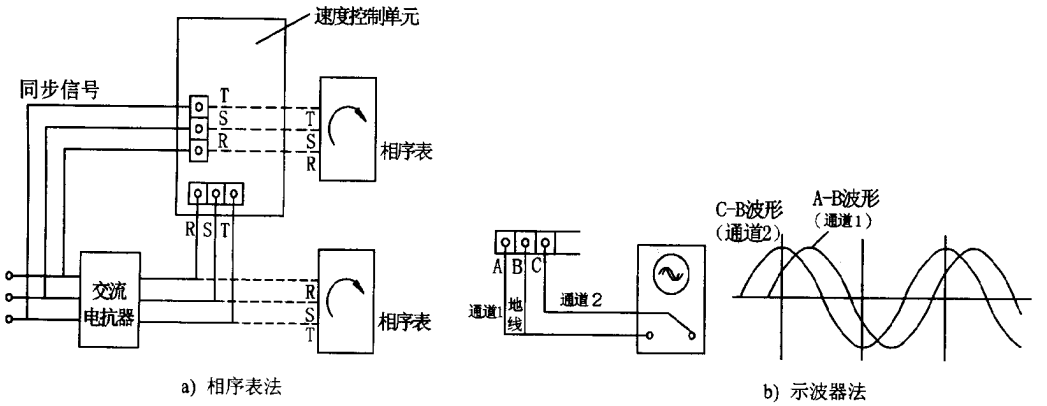


图 5-10 相序测量

用相序表测量时,在主回路与同步电源 R、S、T 连接——对应的前提下,测量 R、S、T 的相序,当相序正确时,相序表应按顺时针方向旋转(如图 5-10a)。

用示波器测量时,在主回路与同步电源 R、S、T 连接——对应的前提下,双线示波器按照图 5-10b 连接,当 U_{AB} 、 U_{CB} 的波形为图 5-10b 所示时(两个波形在相位上相差 120°),则表明相序正确。

注意 在直流伺服驱动系统中,相序必须——对应,因此不可以用观察交流电动机转向的方式,来检查相序。

(2) 状态指示灯显示的报警 FANUC 公司生产的 SCR 速度控制单元,在控制线路板上带有 3 个状态指示灯,它们分别为 PRDY、TGLS 和 OVC 指示灯,其含义如下:

PRDY 绿色指示灯,指示灯亮则表示速度控制单元工作正常。

TGLS 红色指示灯,指示灯亮则表示与速度控制单元连接的测速发电机报警。

OVC 红色指示灯,指示灯亮则表示速度控制单元发生过电流报警。

常见的故障现象与原因有:

1) PRDY 指示灯不亮。当系统通电后,如果表示速度控制单元的 PRDY 指示灯不亮,则造成故障的可能原因有:

① 数控系统或伺服驱动器(速度控制单元)存在报警。故障诊断可以通过数控系统的报警显示、数控系统印制电路板上的报警万百示以及机床的故障提示进行,并根据以上提示的内容与有关说明进行处理。

② 速度控制单元熔断器熔断。速度控制单元的功率部分和触发电路板上,均安装有熔断器,当熔断器熔断时,PRDY 指示灯不亮。

③ 伺服变压器过热、变压器温度检测开关动作。变压器的温度可以这样进行检查:在刚切断电源时,马上用手触摸变压器的铁心或线圈,若用手能承受得住变压器的温度($\leq 60^\circ\text{C}$),则说明变压器未过热,故障原因可能是温度检测开关不良,应更换温度检测开关;若用手只能承受几秒钟,则说明变压器过热,需要断电半小时以上,待变压器冷却后再进行试验。如通电后仍过热,原因可能是负载过大或变压器不良(如变压器线圈局部短路,绝缘损坏等)。

④ 来自机床侧的原因。如操作、设定不当,系统处于急停状态等。

⑤ 系统的位置控制或驱动器速度控制的印制电路板不良。可以通过互换法或更换备件进行确认。

⑥ 辅助电源电压异常。即: +5V, +24V, +15V, -15V 电源故障。

⑦ 安装、接触不良。如速度控制单元与系统位置控制板之间的连接不良等。

⑧ 驱动器发生 TGLS 或 OVC 报警。按检查 TGLS 或 OVC 报警的方法处理。

2) TGLS 灯亮。TGLS 灯亮表示速度控制单元发生了测速发电机断线报警,其可能的原因是:

①作为速度反馈的部件(如:测速发电机或脉冲编码器)的测量信号线断线或连接不良。

②电动机的电枢线断线或连接不良。

3) OVC 灯亮。OVC 灯亮表示速度控制单元发生了过电流报警,其可能的原因是:

①过电流设定不当。应检查速度控制单元上的过电流设定电位器 RV3 的设定是否正确。

②电动机负载过重。应改变切削条件或机械负荷,检查机械传动系统与进给系统的安装与连接。

③电动机运动有振动。应检查机械传动系统、进给系统的安装与连接是否可靠,测速机是否存在不良。

④负载惯量过大。

⑤位置环增益过高。应检查伺服系统的参数设定与调整是否正确、合理。

⑥交流输入电压过低。应检查电源电压是否满足规定的要求。

有关速度控制单元的设定与调节可以参见本章 5.2.5 节所述。

(3) 超过速度控制范围 速度控制单元超速的原因有下述几种:

1) 测速反馈连接错误,如 被接成正反馈或断线。

2) 在全闭环系统中,联轴器、电动机与工作台的连接不良,造成速度检测信号不正确或无速度检测信号。

3) 位置控制板发生故障,使来自 F/V 转速的速度反馈信号未输入到速度控制单元;

4) 速度控制单元设定不当。

(4) 机床振动 若坐标轴在数控机床停止时或移动过程中出现振动、爬行,除系统本身设定、调整不当外,在驱动器上引起机床振动的原因主要有下述几种:

1) 机械系统连接不良,如 联轴器损坏等。

2) 脉冲编码器或测速发电机不良。对于脉冲编码器或测速发电机不良的情况,可按下述方法进行测量检查。首先,将位置环、速度环断开,手动电动机旋转,观察速度控制单元印制电路板上 F/V 变换器的电压(检测端子 CH12),如果出现图 5-11 所示的电压突然下跌的波形,则说明反馈部件不良。

3) 电动机电枢线圈不良(如:内部短路)。这种情况可以通过测量电动机的空载电流进行确认,若空载电流随转速成正比增加,则说明电动机内部有短路现象。出现本故障一般应首先清理换向器、检查电刷等环节,再进行测量确认。如果故障现象依然存

在,则可能是线圈匝间有短路现象,应对电动机进行维修处理。

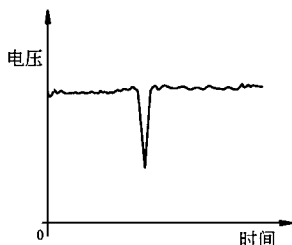


图 5-11 速度反馈不良的波形

4)速度控制单元不良。应首先检查速度控制单元的调整与设定,若调整与设定正确,可通过更换速度控制单元的印制电路板或进行维修处理。

5)外部干扰。对于固定不变的干扰,可检查 F/V 变换器(CH2 检测端子),电流检测(CH11)端子,以及同步端(CH13A ~ C)的波形,检查是否存在干扰,并采取相应的措施。对于偶然性干扰,只有通过有效的屏蔽、可靠的接地等措施,尽可能予以避免。

6)系统振荡。应观察电动机电流的波形是否有振荡,引起振荡的可能原因是 RV1 调整不当,测速机不良,或是丝杠的间隙太大等原因。

(5)超调 当速度控制单元本身无故障时,造成系统超调的原因有下述几种:

1)伺服系统速度环增益太低或位置环增益太高。可以通过调整速度控制单元电位器 RV1,提高速度环增益 或通过改变系统的机床参数,降低位置环增益进行优化。此外,还可以通过改变速度控制单元的 S6、S7、S9 设定等措施解决。

2)提高伺服进给系统和机械进给系统的刚性。

(6)单脉冲进给精度差 产生这种现象的原因有以下几种:

1)机械传动系统的间隙、死区或精度不足。应重新调整机械传动系统,消除间隙,减小摩擦阻力,提高机械传动系统的灵敏度。

2)伺服系统速度环或位置环增益太低。这时可以通过调整速度控制单元的电位器 RV1 解决。

(7)低速爬行 在伺服进给系统元器件本身无故障时,造成低速爬行的原因有以下几种:

1)系统不稳定,产生低速振荡。

2)机械传动系统惯量过大。对于这种情况,有时可以通过改变印制电路板上速度控制单元的 SS 设定(使其断开),以及重新调整 RV1 解决。

(8)圆弧切削时切削面出现条纹 造成这一现象的原因有以下几种:

1)伺服系统增益设定不当。可以通过降低位置增益、提高速度环增益解决。

- 2) 检查、确认速度控制单元的 CH11 端子上的电流波形, 确认电流是否连续。
- 3) 检查机械传动系统是否有连接松动、间隙等。

2. PWM 速度控制单元的常见故障与维修

(1) **CRT 无报警显示的故障维修** FANUC PWM 速度控制单元发生故障时, 通常情况下系统显示器上可以显示出报警号, 维修时可以根据报警提示进行。但是, 除 CRT 可以显示报警号的故障外, 还有部分故障在 CRT 上不一定能予以显示或不能予以指明具体的故障原因, 这些故障主要有以下几类:

- 1) 机床失控。
- 2) 移动和停止时机床振动。
- 3) 定位精度和加工精度差。
- 4) 速度控制单元和位置控制单元动作不正确。

对于以上故障的产生原因、检查和处理方法可以归纳如下:

1) **机床失控。**机床失控指的是机床在开机时或工作过程中突然改变速度、改变位置的情况, 如: 伺服启动时突然冲击, 工作台停止时的突然向某一方向快速运动, 正常加工过程中的突然加速等等。其故障的原因、检查和处理方法见表 5-2。

表 5-2 机床失控的原因与检查、处理方法

项 目	故障原因	检查步骤	措 施
1	位置检测、速度检测信号不良	检查连线, 检查位置、速度环是否为正反馈	改正连线
2	电动机或位置编码器故障	由 DON 检查, 见 5.2.3 节	重新进行正确的连接
3	主板、速度控制单元故障	更换印制电路板	

2) **机床振动。**机床振动指的是机床在移动时或停止时的振荡、运动时的爬行、正常加工过程中的运动不稳等等。其故障的原因、检查和处理方法见表 5-3。

表 5-3 机床振动的原因与检查、处理方法

项目	故障原因	检查步骤	措 施
1	位置控制系统参数设定错误	对照系统参数说明检查原因	设定正确的参数
2	速度控制单元设定错误	对照速度控制单元说明或根据机床厂提供的设定单检查设定	正确设定速度控制单元
3	需要根据不同情况进行故障分析	检查振动周期是否与进给速度成比例	若与进给速度成正比, 则见第 6 项 若振动周期基本相同, 不取决于速度, 则见第 4 项

第五章 伺服进给系统的故障诊断与维修

项目	故障原因	检查步骤	措 施
4	根据第 3 项检查,振动周期基本相同,不取决于速度	短接速度控制单元的 CH5、CH6, 检查振动是否消除	若振动消除,则见第 7 项 若振动未消除,则见第 5 项
5	根据第 4 项检查,短接速度控制单元的 CH5、CH6,振动未消除	短接 CH5、CH6, 当逆时针转动 RV1 时,检查振动是否减小	若减少了,则见第 8 项 若未减少,则见第 9 项
6	根据第 3 项检查,振动周期与进给速度成正比 故障原因 机床、检测器、电动机不良,插补精度差或检测增益设定太高	若插补精度差,振动周期可能为位置检测器信号周期的 1 或 2 倍; 若为连续振动,可能是检测增益设定太高。 检查与振动周期同步的部分,并找到不良部分	更换或维修不良部分:调整或检测增益
7	机床和速度单元的匹配不良	将 S9、S11 短接,检查振动是否减轻	改变设定,更换或重新调整伺服单元
8	机床和速度单元的匹配不良检查振动周期是否从几十赫兹至几百赫兹	改变设定,更换或重新调整伺服单元	
9	速度控制单元控制板不良	检查速度控制单元每部分波形或更换控制单元控制板	改变设定,更换控制单元控制板

3) 定位精度和加工精度差。机床定位精度和加工精度差可以分为定位超调、单脉冲的进给精度差、定位点精度不好、圆弧插补加工的圆度差等情况,其故障的原因、检查和处理方法见表 5-4。

表 5-4 机床振动的原因与检查、处理方法

项目	故障原因	检查步骤	措 施
超调	1 加/减速时间设定过小	检测电动机起、制动电流是否已经饱和和延长加	减速时间设定
	2 电动机与机床的连接部分刚性差或连接不牢固	检查故障是否可以通过减小位置环增益改善	减小位置环增益或提高机床的刚性

项目	故障原因	检查步骤	措 施
单脉冲精度差	1 需要根据不同情况进行故障分析	通过 DGN800 ~ 803,检查定位时位置跟随误差是否正确	若正确,则见第 2 项 若不正确,则见第 3 项
	2 机械传动系统存在爬行或松动	检查机械部件的安装精度与定位精度	调整机床机械传动系统
	3 伺服系统的增益不足	调整速度控制单元板上的 RV1(顺时针旋转 2 ~ 3 刻度),提高速度环增益	提高位置环、速度环增益
定位精度不良	1 需要根据不同情况进行故障分析	通过 DGN800 ~ 803,检查定位时位置跟随误差是否正确	若正确见第 2 项,若不正确见第 3 项
	2 机械传动系统存在爬行或松动	检查机械部件的安装精度与定位精度	调整机床机械传动系统
	3 位置控制单元不良	更换位置控制单元板(主板)	更换不良板
	4 位置检测器件(编码器、光栅)不良	检测位置检测器件(编码器、光栅)	更换不良的位置检测器件(编码器、光栅)
	5 速度控制单元控制板不良		维修、更换不良板
圆弧插补加工时的圆度差	1 需要根据不同情况进行故障分析	测量不圆度,检查轴向上是否变形,45°方向上是否成椭圆	若轴向变形,则见第 2 项 若 45°方向上成椭圆,则见第 3 和第 4 项
	2 机床反向间隙大、定位精度差	测量各轴的定位精度与反向间隙	调整机床,进行定位精度、反向间隙的补偿
	3 位置环增益设定不良	调整控制单元的 RV4。使同样的进给速度下各插补轴的位置跟随误差(DGN800 ~ 803)的差值在 ± 1% 以内	调整位置环增益以消除各轴间的增益差(见下述)
	4 各插补轴的检测增益设定不良	在项目 3 调整后,在 45°方向上成椭圆	调整检测增益
	5 感应同步器或旋转变压器的接口权调整不良	检查接口板的调整	重新调整接口板
	6 丝杠间隙或传动系统间隙	测量、重新调整间隙	调整间隙或改变间隙补偿值

当圆弧插补出现 45°方向上的椭圆时,可以通过调整伺服进给轴的位置增益进行调整。

坐标轴的位置增益由下式计算：

$$K_v = \frac{16.6V}{e_{ss}}$$

式中 V——进给速度(mm/min)；

e_{ss} ——位置跟随误差(0.001mm)；
 K_v ——位置增益(1/s)。

位置跟随误差可以通过数控系统的诊断参数检查,诊断参数号在不同的系统上有不同的定义,在 FANUC OC 上为 DGN800 ~ 804 对于其余系统,详见本书第 2 章第 2.3.3 节。调整速度控制单元上的电位器 RV40(F/V 转换器电压补偿),可以改变同一进给速度下的位置跟随误差。调整 RV4,使 DGN800 ~ 804 的值在上式计算所得的理论值的 + 10% 以内,且参与圆弧插补的两轴的位置跟随误差的差值必须控制在 1% 以内。

(2)速度控制单元上的指示灯报警在 FANUC PWM 速度控制单元的控制板上,右下部有 7 个报警指示灯,它们分别是 BRK、HVAVAL、HCAL、OVC、LVAL、TGLS 以及 DCAL;在它们的下方还有 PRDY(位置控制已准备好信号)和 VRDY(速度控制单元已准备好信号)2 个状态指示灯,其含义见表 5-5。

表 5-5 速度控制单元状态指示灯一览表

代 号	含 义	备 注	代 号	含 义	备 注
PRDY	位置控制准备好	绿色	OVC	驱动器过载报警	红色
VRDY	速度控制单元准备好	绿色	TGLS	电动机转速太高	红色
BRK	驱动器主回路熔断器跳闸	红色	DCAL	直流母线过电压报警	红色
HCAL	驱动器过电流报警	红色	LVAL	驱动器欠电压报警	红色
HVAL	驱动器过电压报警	红色			

在正常的情况下,一旦电源接通,首先 PRDY 灯亮,然后是 VRDY 灯亮,如果不是这种情况,则说明速度控制单元存在故障。出现故障时,根据指示灯的提示,可按以下方法进行故障诊断。

1)BRK 报警。BRK 为主回路熔断器跳闸指示,当指示灯亮时代表速度控制单元的主回路熔断器(参见图 5-12)NFB1、NFB2 跳闸,故障原因主要有以下几种:

①主回路受到瞬时电压冲击或干扰。这时,可以通过重新合上熔断器 NFB1、NFB2,再进行开机试验,若故障不再出现,可以继续工作;否则,根据下面的步骤,进行检查。

②速度控制单元主回路的三相整流桥 DS(Diode module)的整流二极管有损坏(可以参照图 5-12 主回路原理图,用万用表检测)。

③速度控制单元交流主回路的浪涌吸收器 ZNR (Surge absorber)有短路现象(可以参照图 5-12 主回路原理图,用万用表检测)。

④速度控制单元直流母线上的滤波电容器 C1 ~ C3 有短路现象(可以参照图 5-12 主回路原理图,用万用表检测)。

⑤速度控制单元逆变晶体管模块 TM1 ~ TM4 有短路现象(可以参照图 5-12 主回路原理图,用万用表检测)。

⑥速度控制单元不良。

⑦熔断器 NBF1、NBF2 不良。

图 5-12 为 FANUC DC10M、20M、30M 直流伺服主回路原理图,其余型号的原理与此相似。

2)HVAL 报警。HVAL 为速度控制单元过电压报警,当指示灯亮时代表输入交流电压过高或直流母线过电压。故障可能的原因如下:

①输入交流电压过高。应检查伺服变压器的输入、输出电压,必要时调节变压器变比,使输入电压在相应的允许范围。

②直流母线的直流电压过高。应检查直流母线上的斩波管 Q1、制动电阻 DCR 以及外部制动电阻是否损坏。

③加减速时间设定不合理。若故障在加减速时发生,应检查系统机床参数中的加减速时间设定是否合理。

④机械传动系统负载过重。应检查机械传动系统的负载、惯量是否太高 机械摩擦阻力是否正常。

3)HCAL 报警。HCAL 为速度控制单元过电流报警,指示灯亮表示速度控制单元存在过电流。可能的原因如下:

①主回路逆变晶体管 TM1 ~ TM4 模块不良。

②电动机不良,如:电枢线间短路或电枢对地短路。

③逆变晶体管的直流输出端存在短路或对地短路。

④速度控制单元不良。

为了判别过电流原因,维修时可以先取下伺服电动机的电源线,将速度控制单元的设定端子 S23 短接,取消 TGLS 报警,然后开机试验。若故障消失,则证明过电流是由于外部原因(电动机或电动机电源线的连接)引起的,应重点检查电动机与电动机电源线。若故障保持,则证明过电流故障在速度控制单元内部,应重点检查逆变晶体管 TM1 ~ TM4 模块。

4)OVC 报警。OVC 为速度控制单元过载报警,指示灯亮表示速度控制单元发生了过载。其可能的原因与 SCR 速度控制单元相同,参见前述。

5)LVAL 报警。LVAL 为速度控制单元电压过低报警,指示灯亮表示速度控制单元的各种控制电压过低。其可能的原因如下:

①速度控制单元的辅助控制电压输入 AC18V 过低或无输入。

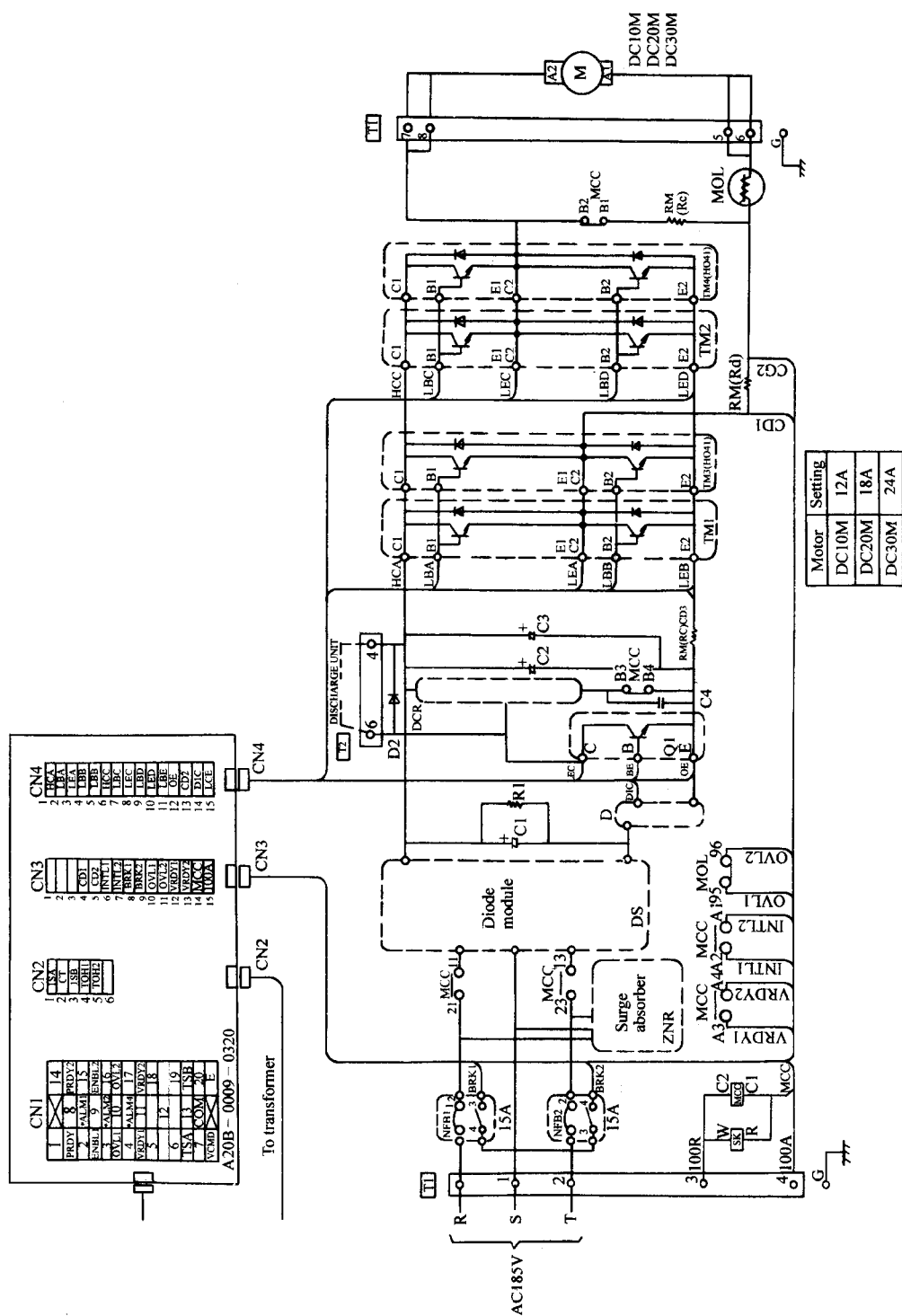


图 5-12 FANUC DC10M、20M、30M 直流伺服主回路原理图

- ②速度控制单元的辅助电源控制回路故障。
- ③速度控制单元的保险电阻熔断。
- ④瞬间电压下降或电路干扰引起的偶然故障。
- ⑤速度控制单元不良。

6) TGLS 报警。TGLS 为速度控制单元测速发电机断线报警,指示灯亮表示速度控制单元发生了测速发电机断线,其可能的原因与 SCR 速度控制单元相同,参见前述。

7) DCAL 报警。DCAL 为直流母线过电压报警,与其相关的原因主要是直流母线的斩波管 Q1、制动电阻 DCR 以及外部制动电阻不良。

维修时应注意 如果在电源接通的瞬间就发生 DCAL 报警,这时不可以频繁进行电源的通、断,否则易引起制动电阻的损坏。

8) VRDY 不亮。VRDY 为速度控制单元准备好指示灯,如果该灯不亮,则表示速度控制单元未准备好 ;CNC 在未接收“ VRDY 信号”时,不能正常工作。VRDY 灯不亮的原因主要有 :

- ①速度控制单元有报警,即 其余报警灯有亮。
- ②速度控制单元辅助控制电压不正常,参见 LVAL 报警原因。
- ③速度控制单元 AC100V 输入电压不正确。
- ④速度控制单元的主接触器 MCC 故障。
- ⑤速度控制单元与主权问的连接不良。
- ⑥系统未准备好。系统的“急停”信号生效,系统处于急停状态。

9) VRDY 开机时就亮。在正常情况下,当接通系统电源,首先 CNC 向速度控制单元发出“位置环准备好”信号,速度控制单元上的 PRDY 灯亮。这时若速度控制单元正常,主接触器 MCC 合上,速度控制单元向 CNC 发出“速度控制单元准备好”信号,同时 VRDY 灯亮。若数控系统一通电,速度控制单元的 VRDY 灯立即就亮,则表明速度控制单元动作不正常,其可能的原因有 :

①当系统“急停”按钮断开时,若速度控制单元的 PRDY 指示灯亮,则表明系统“PRDY”信号故障,原因是主板不良或 PRDY 信号连接错误。

②当系统“急停”按钮断开时,若速度控制单元的 PRDY 指示灯不亮,表明系统“PRDY”信号正常,故障在速度控制单元的 VRDY 信号上,这时可以进行下一步检查。

③取下速度控制单元的 CN2 插头,接通电源,若故障不变,则表明速度控制单元不良。

④取下速度控制单元的 CN2 插头,接通电源,若故障消失,则表明其原因是速度控制单元与主板间的 VRDY 信号连接不正确、主板不良、速度控制单元不良或 MCC 接触器

触点不良。

(3)系统 CRT 上有报警的故障由于 FANUC 直流伺服驱动一般与 FANUC3、5、7、6 等系列数控系统配套使用,其中维修过程中遇到最多的为 FANUC6。当伺服驱动器故障时,CNC 上亦将显示相应的报警号,这些报警在 FS6 上为 400~500 号报警。常见的报警号及含义如下:

1)过载报警(ALM400、402)。FANUC6ALMM400 报警的含义是‘基本轴驱动器(XY、Z 轴)过载’,ALM402 报警的含义是‘附加轴(第 4、5 轴)驱动器过载’。

CRT 显示的过载报警有以下原因:

①速度控制单元上热继电器动作。其原因可能是热继电器的设定值不正确、切削条件不合适或摩擦阻力太大。

②伺服变压器过热。可以通过测量伺服变压器的接点 51 和 52 的电阻值来确认。正常值应小于或等于 10Ω 如电阻值大于 $100k\Omega$,则说明伺服变压器过热。这时,变压器表面温度应达到 $80\sim 90^{\circ}\text{C}$,应进一步检查电动机电流,确认切削条件。如表面温度小于 60°C ,则说明伺服变压器未过热,而是热敏电阻不良,应更换热敏电阻。

③再生放电单元过热。可以通过测量速度控制单元上的 T3 端的 3 和 4 号线间的电阻确认。正常时其值应小于 10Ω 如电阻值大于 $100k\Omega$,则说明再生放电单元过热。这时,再生放电单元的表面金属板的温度应达到 $80\sim 90^{\circ}\text{C}$,可能是电动机的起/制动或加/减速太频繁引起的故障。如金属底板表面的温度只有 $50\sim 60^{\circ}\text{C}$,则说明再生放电单元未过热,而是热敏电阻不良,应更换热敏电阻。

2)速度控制单元的 VRDY 断开报警(ALM40、403)。参见速度控制单元硬件报警“VRDY 灯不亮”的故障说明。

3)速度控制单元的 VRDY 错误接通报警(ALM404)。参见速度控制单元硬件报警“VRDY 灯开机就亮”的故障说明。

除以上报警显示外,通过 CNC 的诊断参数 DGN707、709、713、714、715、719 等,还可以对伺服驱动器的故障信号进行进一步维修显示,详见本章第 5.2.3 节。

3. 直流伺服电动机的故障诊断与维修

(1) 直流伺服电动机的故障诊断

1)伺服电动机不转。当机床开机后,CNC 作正常,“机床锁住”等信号已释放,按下方向键后系统显示动,但实际伺服电动机不转,可能有以下原因:

①动力线断线或接触不良。这一故障,通常在驱动器上显示 TGLS 报警。

②“速度控制使能信号”(ENABLE)没有送到速度控制单元。这时,通常驱动器上的 PRDY 指示灯不亮。

③速度指令电压(VCMD)为零。

④电动机永磁体脱落。

⑤对于带制动器的电动机来说,可能是制动器不良或制动器未通电造成的制动器未松开。

⑥松开制动器用的直流未加入或整流桥损坏、制动器断线等。

2)电动机过热。伺服电动机过热可能的原因如下:

①电动机负载过大。

②由于切削液和电刷灰引起换向器绝缘不正常或内部短路。

③由于电枢电流大于磁钢去磁最大允许电流,造成磁钢发生去磁。

④对于带有制动器的电动机,可能是制动线圈断线、制动器未松开、制动摩擦片间隙调整不当而造成制动器不释放。

⑤电动机温度检测开关不良。

3)电动机旋转时有大的冲击。若机床一开机,伺服电动机即有冲击,通常是由于电枢或测速发电机极性相反引起的。若冲击在运动过程中出现,则可能的原因如下:

①测速发电机输出电压突变。

②测速发电机输出电压的纹波太大。

③电枢绕组不良或内部短路、对地短路等。

④脉冲编码器不良。

4)低速加工时工件表面有大的振纹。造成低速加工时工件表面有大的振纹,其原因较多,有刀具、切削参数、机床等方面的原因,应予以综合分析,从电动机方面看有以下原因:

①速度环增益设定不当。

②电动机的永磁体被局部去磁。

③测速发电机性能下降,纹波过大。

5)电动机噪声大。造成直流伺服电动机噪声的原因主要有以下几种:

①换向器接触面的粗糙或换向器损坏。

②电动机轴向间隙太大。

③切削液等进入电刷槽中,引起了换向器的局部短路。

6)在运转、停车或变速时有振动现象。造成直流伺服电动机转动不稳、振动的原因主要有以下几种:

①脉冲编码器不良。

②电枢绕组不良,绕组内部短路或对地短路。

③若在工作台快速移动时产生机床振动,甚至有较大的冲击或伺服单元的熔断器熔断时,故障的主要原因是测速发电机电刷接触不良。

(2) 直流伺服电动机的维修

1) 直流伺服电动机的基本检查。由于结构决定了直流伺服电动机的维修工作量要比交流伺服电动机大得多,当直流伺服电动机发生故障时,应进行如下检查:

- ①伺服电动机是否有机械损伤?
- ②电动机旋转部分是否可以手动正常转动?
- ③带制动器的伺服电动机,制动器是否可以正常松开?
- ④电动机是否有松动的螺钉或轴向间隙?
- ⑤电动机是否安装在潮湿、温度变化剧烈或有灰尘的地方?

⑥电动机是否长时间未开机?若如此,应将电刷从 DC 电动机上取出,重新清理换向器表面,因电刷长期停留在换向器的同一个位置,将引起换向器的生锈和腐蚀,从而使电动机换向不良和产生噪声。

⑦电刷是否需要更换?若电刷剩下长度短于 10mm,则电刷不能再使用,必须进行更换。若电刷接触面有任何深槽或伤痕,或在电刷弹簧上见到电弧痕迹,亦必须更换新电刷。更换时应用压缩空气吹去刷握中电刷粉尘,使用的压缩空气应不含铁粉和潮气。安装电刷时应拧紧刷帽,注意电刷弹簧不能夹在导电金属和刷握之间,并确认所有刷帽都拧到各自刷握同样的位置。电刷装入刷握时,应保证能平滑地移动,并使电刷表面与换向器表面良好吻合。

2) 安装伺服电动机的注意点。维修完成后重新安装伺服电动机时,要注意如下几点:

- ①伺服电动机的安装方向,应保证在结构上易于电刷安装、检查和更换的方向。
- ②带有热管的伺服电动机(有风扇电动机),安装方向要便于检查和清扫冷却器。
- ③由于伺服电动机的防水结构不是很严密,若切削液、润滑油等渗入伺服电动机内部,会引起绝缘强度降低、绕组短路、换向不良等故障,从而损坏换向器表面,使电刷的磨损加快。因此,应该注意电动机的插头方向,避免切削液的进入。

④当伺服电动机安装在齿轮箱上时,加注润滑油时,齿轮箱的润滑油油面高度必须低于伺服的输出轴,防止润滑油渗入电动机内部。

⑤固定伺服电动机联轴器、齿轮、同步带等连接件时,在任何情况下,作用在电动机上的力不能超过电动机容许的径向、轴向负载(见表 5-6)。

表 5-6 直流伺服电动机容许的径向、轴向负载

DC 电动机规格	容许的径向负载	容许的轴向负载	DC 电动机规格	容许的径向负载	容许的轴向负载
00M	75kg	8kg	10M,20M,30M,30MH	450kg	135kg
00M,5M	75kg	20kg			

⑥必须按照说明书的规定,进行正确连线(见机床连接图)。错误的连线可能引起电动机失控或异常的震荡,也可能引起电动机机床的损坏。完成接线后,通电前要测量电源线与电动机壳体间的绝缘,测量应该用 500V 兆欧表或万用表进行,并用万用表检查信号线和电动机壳体的绝缘,但决不能用兆欧表测量脉冲编码器信号线的绝缘。

3)测速发电机的检查与清扫。一般用于 DC 伺服电机的测速发电机是扁平形的。清扫时可以直接从外面吹入压缩空气进行清扫。

若机床快速移动时,机械出现振荡(在大多数情况下,振动周期是电动机每转时间的 1~4 倍),当出现这种故障时,一般都是由测速发电机的电刷接触不良引起的。测速发电机由于长期使用,其特性有时由于刷尘的影响将降级。这类故障可能的原因如下:

- ①由于刷尘,造成测速发电机的换向器相邻换向片短路;
- ②由于刷尘,使电刷在刷握中不能平滑地移动。
- ③由于碳胶粘在换向器表面,增加了接触电阻,使测速发电机的输出波纹增大。
- ④由于油、切削液粘在换向器表面,增加了接触电阻,使测速发电机的输出纹波增大。

测速发电机的清扫应按以下步骤进行:

- ①从伺服电动机上卸下后盖,注意不要让与后盖连在一起的导线受力。
- ②用干净的空气吹换向器表面,清洁换向器表面可以解决由于刷尘引起的大多数故障。如故障还不能清除,应按下面的步骤进行。
- ③拆除刷握,检查电刷是否能平滑移动,若电刷不能平滑移动,应清除附着在导向块、垫圈等上面的刷尘。
- ④取出转子并小心清除换向器槽中的粉尘,然后检查相邻换向片间的电阻,当测出的阻值在整个圆周均为 20~30 Ω 时为正常值。如果测出的电阻很大(如数百欧姆),则换向片的绕阻可能有断路,这种情况下,应更换新测速发电机;如果测出的阻值低于 20 Ω ,则换向片间可能有短路,应进一步清扫换向器槽。
- ⑤当换向器表面被厚的碳膜覆盖时,可用带有酒精的湿布擦洗。
- ⑥若换向器表面粗糙,则测速发电机不能再使用,应更换新测速发电机。

4)脉冲编码的更换方法。FANUC 直流伺服电动机的脉冲编码器安装在电动机的后

部,它通过十字联轴器与电动机轴相连,其安装与拆卸都比较简单、容易,在此不再介绍。

5.2.2 FANUC 交流伺服系统的常见故障与维修

FANUC 交流速度控制单元有多种规格,早期的交流伺服为模拟式,目前一般都使用数字式伺服,在数控机床中,常用的规格型号有以下几种:

1) 与 FANUC 交流伺服电动机 AC0、5、10、20M、20、30、30R 等配套的模拟式交流速度控制单元。它是 FANUC 最早的 AC 伺服产品,速度控制单元采用正弦波 PWM 控制,大功率晶体管驱动。在结构形式上,可以分单轴独立型、双轴一体型、三轴一体型三种基本结构。单轴独立型速度控制单元,常用的型号有 A06B - 6050 - H102/H103/H104/H113 等;双轴一体型速度控制单元,常用的型号有 A06B - 6050 - H201/H202/H203 等;三轴一体型速度控制单元,常用的型号有 A06B - 6050 - H401/H402/H403/H404 等,多与 FANUC 11、0A、0B 等系统配套使用。

2) 与 FANUC 交流 S(L、T)系列伺服电动机配套的 S(L、C)系列数字式交流伺服驱动器,它是 FANUC 中期的 AC 伺服产品,驱动器采用全数字正弦波 PWM 控制,IGBT 驱动。其中,S 系列用量最广,规格最全;L 系列只有单轴型结构,常用的型号有 A06B - 6058 - H001 ~ H007/H102/H103 等;C 系列有单轴型、双轴型两种结构,常用的单轴型有 A06B - 6066 - H002 ~ H006 等规格,常用的双轴型有 A06B - 6066 - H222 ~ H224/H233、H234、H244 等规格。

作为常用规格,S 系列有单轴型、双轴型、三轴型三种结构,常用的单轴型有 A06B - 6058 - H001 ~ H007/H023/H025 等;常用的双轴型有 A06B - 6058 - H221 ~ H1231/H251 ~ H53 等规格;常用的三轴型有 A06B - 6058 - H331 ~ H334 等规格;多与 FANUC 0C、11、15 系统配套使用。

3) 与 FANUC $\alpha/\alpha C/\alpha M/\alpha L$ 系列伺服电动机配套的 FANUC α 系列数字式交流伺服驱动器,它是 FANUC 当前常用的 AC 伺服产品,驱动器带有 IPM 智能电源模块,采用全数字正弦波 PWM 控制,IGBT 驱动。FANUC α 系列数字式交流速度控制单元有如下两种基本结构形式:

①各驱动公用电源模块(PSM)、伺服驱动单元(SVM)为模块化安装的结构形式,驱动器可以是单轴型、双轴型与三轴型三种结构。常用的单轴型有 A06B - 6079 - H101 ~ H106 等,常用的双轴型有 A06B - 6079 - H201 ~ H208 等规格,常用的三轴型有 A06B - 6079/6080 - H301 ~ H307 等规格,多与 FANUC 0C、15A/B、16A/B、18A、20、21 系统配套使用。

②电源与驱动器一体化(SVU 型)的结构形式,各驱动器单元可以独立安装,有单轴型、双轴型两种结构,常用的单轴型有 A06B-6089-H101~H106 等规格,常用的双轴型有 A06B-6089-H201~H210 等规格,多与 FANUC OC、OD、15A/B、16A/B、18A、20、21 系统配套使用。

4)与 FANUC β 系列伺服电动机配套的 FANUC β 系列数字式交流伺服驱动器,它亦是 FANUC 当前常用的 AC 伺服产品,采用电源与驱动器一体化(SVU 型)的结构,驱动器带有 IPM 智能电源模块,采用全数字正弦波 PWM 控制,IGBT 驱动。可以使用 PWM 接口、I/O Link 接口,亦可以采用光缆接口。型号为 A06B-6093-H101~H104/H151~H154/H111~H114,多与 FANUC 0TD、PM01 等经济型数控系统配套使用。

5)与 FANUC α i 系列伺服电动机配套的 FANUC α i 系列伺服驱动器是 FANUC 公司的最新产品,它在 FANUC α 系列的基础上作了性能改进。产品通过特殊的磁路设计与精密的电流控制以及精密的编码器速度反馈,使转矩波动极小,加速性能优异,可靠性极高。电动机内装有 16000000 脉冲/转极高精度的编码器,作为速度、位置检测器件,使系统的速度、位置控制达到了极高的精度。

α i 系列驱动器由电源模块(PSM)、伺服驱动器(SVM)、主轴驱动器(SPM)等组成,伺服驱动与主轴驱动共用电源模块,组成伺服/主轴一体化的结构。伺服驱动模块有单轴型、双轴型、三轴型三种基本规格。标准型(FANUC α i 系列)为 200VAC 输入,常用的单轴型有 A06B-6114-H103~H109 等,双轴型有 A06B-6114-H201~H211 等,三轴型有 A06B-6114-H301~H304 等。高电压输入型(FANUC α i(HV)系列)为 400VAC 输入,常用的单轴型有 A06B-6124-H102~H109 等,双轴型有 A06B-6124-H201~H211 等,目前尚无三轴型结构。FANUC α i 系列交流数字伺服配套的数控系统主要有 FANUC 0i、FANUC 15i/150i、FANUC 16i/18i/160i/180i/20i/21i 等。

1. 模拟式交流速度控制单元的故障检测与维修

FANUC 模拟式交流速度控制单元的故障诊断与维修方法与直流速度控制单元类似。对于‘CRT 无报警显示的故障维修’的分析、处理方法与直流 PWM 速度控制单元一致,参见前述。

(1)速度控制单元上的指示灯报警 与直流 PWM 速度控制单元一样,FANUC 模拟式交流速度控制单元亦设有报警指示灯,这些状态指示灯的含义见表 5-7。

表 5-7 速度控制单元状态指示灯一览表

代 号	含 义	备 注	代 号	含 义	备 注
PRDY	位置控制准备好	绿色	OVC	驱动器过载报警	红色
VRDY	速度控制单元准备好	绿色	TG	电动机转速太高	红色
HC	驱动器过电流报警	红色	DC	直流母线过电压报警	红色
HV	驱动器过电压报警	红色	DC	驱动器欠电压报警	红色

在正常的情况下,一旦电源接通,首先 PRDY 灯亮,然后是 VRDY 灯亮,如果不是这种情况,则说明速度控制单元存在故障。出现故障时,根据指示灯的提示,可按以下方法进行故障诊断。

1) VRDY 灯不亮。速度控制单元的 VRDY 灯不亮,表明速度控制单元未准备好,速度控制单元的主回路断路器(参见图 5-13、图 5-14、图 5-15)NFB1、NFB2 跳闸,故障原因主要有以下几种:

①主回路受到瞬时电压冲击或干扰。这时,可以通过重新合上断路器 NFB1、NFB2,再进行开机试验,若故障不再出现,则可以继续工作;否则,根据下面的步骤,进行检查。

②速度控制单元主回路的三相整流桥 DS 的整流二极管有损坏(可以参照图 5-13、图 5-14、图 5-15 主回路原理图,通过万用表检测)。

③速度控制单元交流主回路的浪涌吸收器 ZNR 有短路现象(可以参照图 5-13、图 5-14、图 5-15 主回路原理图,通过万用表检测)。

④速度控制单元直流母线上的滤波电容器 C1~C4 有短路现象(可以参照图 5-13、图 5-14、图 5-15 主回路原理图,通过万用表检测)。

⑤速度控制单元逆变晶体管模块 TM1~TM3 有短路现象(可以参照图 5-13、图 5-14、图 5-15 主回路原理图,通过万用表检测)。

⑥速度控制单元不良。

⑦断路器 NBF1、NBF2 不良。

图 5-13、图 5-14、图 5-15 分别为常用的单轴、双轴、三轴型交流速度控制单元主回路原理图,其余型号的原理与此相似。

2) HV 报警。HV 为速度控制单元过电压报警,当指示灯亮时代表输入交流电压过高或直流母线过电压。故障可能的原因如下:

①输入交流电压过高。应检查伺服变压器的输入、输出电压,必要时调节变压器变比。

②直流母线的直流电压过高。应检查直流母线上的斩波管 Q1、制动电阻 RM2、二

极管 D2 以及外部制动电阻是否损坏。

③加减速时间设定不合理。故障在加减速时发生,应检查系统机床参数中的加减速时间设定是否合理。

④机械传动系统负载过重。检查机械传动系统的负载、惯量是否太高,机械摩擦阻力是否正常。

3)HC 报警。HC 为速度控制单元过电流报警,指示灯亮表示速度控制单元过电流。可能的原因如下:

- ①主回路逆变晶体管 TM1 ~ TM3 模块不良。
- ②电动机不良,电枢线间短路或电枢对地短路。
- ③逆变晶体管的直流输出端短路或对地短路。
- ④速度控制单元不良。

为了判别过电流原因,维修时可以先取下伺服电动机的电源线,将速度控制单元的设定端子 S23 短接,取消 TG 报警,然后开机试验。若故障消失,则证明过电流是由于外部原因(电动机或电动机电源线的连接)引起的,应重点检查电动机与电动机电源线,若故障保持,则证明过电流故障在速度控制单元内部,应重点检查逆变晶体管 TM1 ~ TM3 模块。

4)OVC 报警。OVC 为速度控制单元过载报警,指示灯亮表示速度控制单元发生了过载,其可能的原因是电动机过流或编码器连接不良。

5)LV 报警

LV 为速度控制单元电压过低报警,指示灯亮表示速度控制单元的各种控制电压过低,其可能的原因如下:

- ①速度控制单元的辅助控制电压输入 AC18V 过低或无输入。
- ②速度控制单元的辅助电源控制回路故障。
- ③速度控制单元的 +5V 熔断器熔断。
- ④瞬间电压下降或电路干扰引起的偶然故障。
- ⑤速度控制单元不良。

6)TG 报警。TG 为速度控制单元断线报警,指示灯亮表示伺服电动机或脉冲编码器断线、连接不良或速度控制单元设定错误。

7)DC 报警。DC 为直流母线过电压报警,与其相关的原因主要是直流母线的斩波管 Q1、制动电阻 RM2、二极管以及外部制动电阻不良。

维修时应注意 如果在电源接通的瞬间就发生 DC 报警,这时不可以频繁进行电源的通、断,否则易引起制动电阻的损坏。

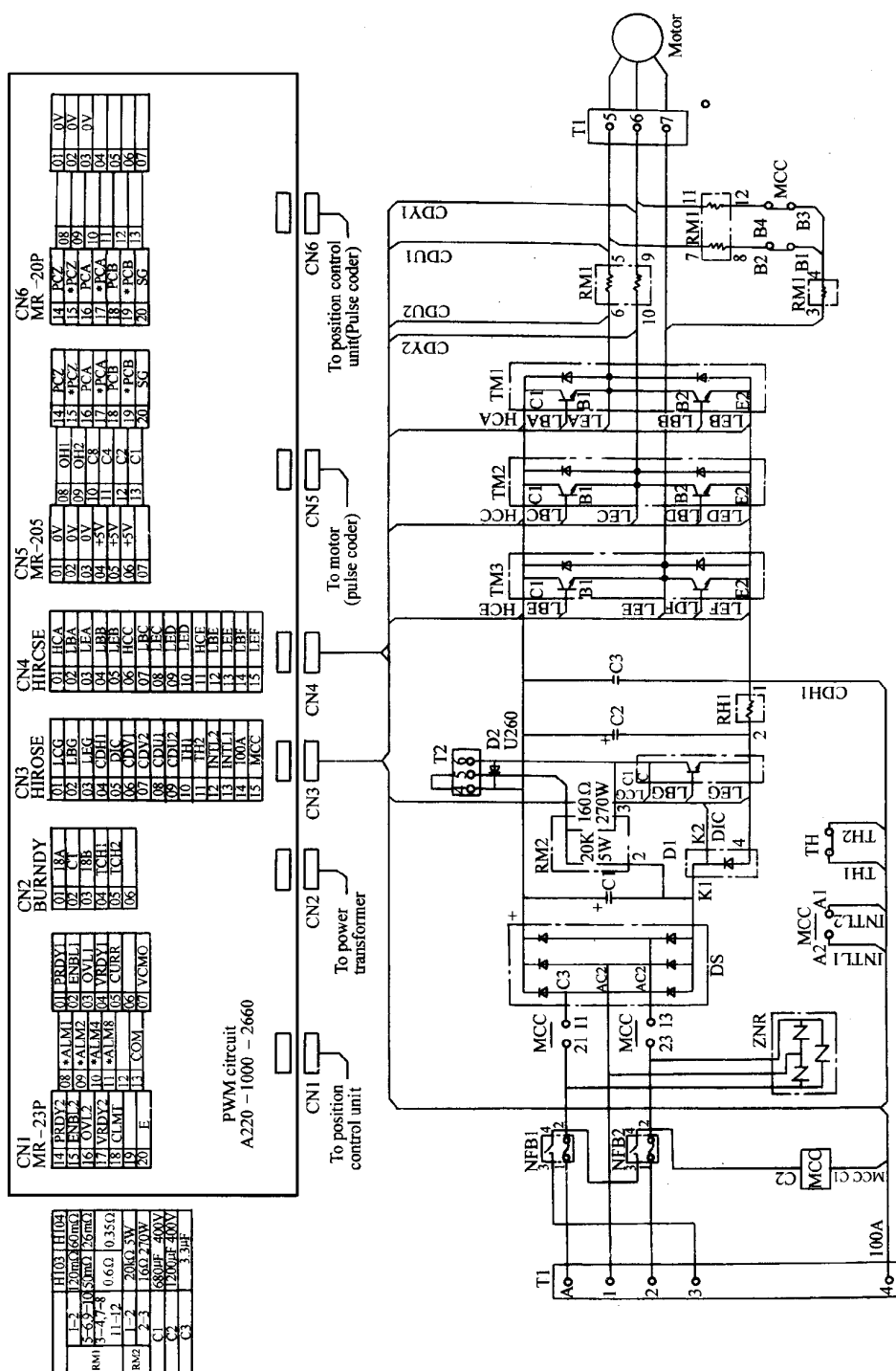


图 5-13 FANUC10、20、30 单轴交流速度控制单元主回路原理图



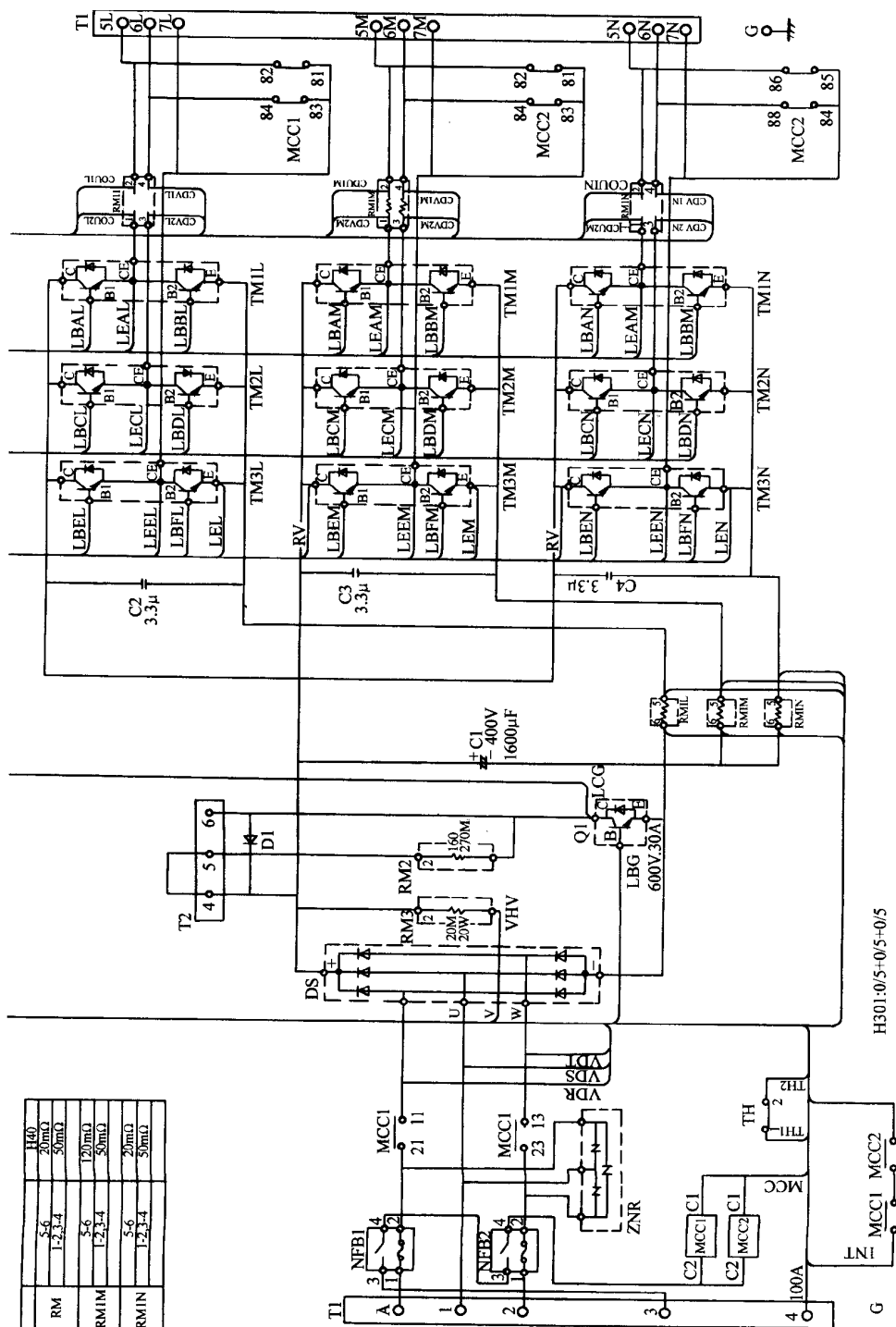


图 5-15 FANUC 三轴速度控制单元主回路原理图

H301.0/0.5-0.5-0.5

(2) 系统 CRT 上有报警的故障 FANUC 模拟式交流伺服通常与 FANUCOA/B、FANUC10/11/12 等系统配套使用,当伺服发生报警时,在 CNC 上一般亦有相应的报警显示。在不同的系统中,报警号及意义如下。

1) FANUC - 0 系统的报警

①4N0 报警 报警号中的 N 代表轴号(如 1 代表 X 轴 2 代表 Y 轴等,下同),报警的含义是表示 n 轴在停止时的位置误差超过了设定值。

②4N1 报警 表示 n 轴在运动时,位置跟随误差超过了允许的范围。

③4N3 报警 表示 n 轴误差寄存器超过了最大允许值(± 32767) 或 D/A 转换器达到了输出极限。

④4N4 报警 表示 n 轴速度给定太大。

⑤4N6 报警 表示 n 轴位置测量系统不良。

⑥940 报警 它表示系统主板或速度控制单元线路板故障。

2) FANUC 10/11/12 系统的报警

①SV00 报警 测速发电机断线报警。

②SV01 报警 表示伺服内部发生过电流(过负载)报警,原因同 OVC 报警。

③SV02 报警 速度控制单元主回路断路器跳闸。

④SV03 报警 表示伺服内部发生异常电流报警,原因同 HC 报警。

⑤SV04 报警 表示驱动器发生过电压报警,原因同 HV 报警。

⑥SV05 报警 表示来自电动机释放的能量过高,发生再生放电回路报警,原因同 DC 报警。

⑦SV06 报警 电源电压过低报警,原因同 LV 报警

⑧SV08 报警 停止时位置偏差过大。

⑨SV09 报警 移动过程中,位置跟随误差过大。

⑩SV10 报警 漂移量补偿值(PRM 1834)过大。

⑪SV11 报警 位置偏差寄存器超过了最大允许值(± 32767) 或 D/A 转换器达到了输出极限。

⑫SV12 报警 指令速度超过了 512KP/s。

⑬SV13 报警 驱动器未准备好报警,原因同‘VRDY 灯不亮’故障。

⑭SV14 报警 在 PRDY 断开时,VRDY 信号已接通。

⑮SV15 报警 表示发生脉冲编码器断线报警,原因同 TG 报警。

⑯SV23 报警 表示发生伺服过载报警,原因同 OH 报警。

其余 SV 报警,详见附录中的 FANUC 11 报警一览表。此外,通过 CNC 的诊断参数,

还可以进一步确认故障的原因与伺服驱动器的各种状态信息,有关内容可参见本章第 5.2.3 节。

2. 数字式交流伺服驱动单元的故障检测与维修

(1)驱动器上的状态指示灯报警 FANUCS 系列数字式交流伺服驱动器,设有 11 个状态及报警指示灯,指示灯的状态以及含义见表 5-8。

以上状态指示灯中,HC、HV、OVC、TG、DC、LV 的含义与模拟式交流速度控制单元相同,主回路结构与原理亦与模拟式速度控制单元相同,不再赘述。表 5-8 中,OH、OFAL、FBAL 为 S 系列伺服增添的报警指示灯,其含义如下。

表 5-8 FANUC S 系列驱动器状态指示灯一览表

代 号	含 义	备 注	代 号	含 义	备 注
PRDY	位置控制准备好	绿色	DC	直流母线过电压报警	红色
VRDY	速度控制单元准备好	绿色	LV	驱动器欠电压报警	红色
HC	驱动器过电流报警	红色	OH	速度控制单元过热	
HV	驱动器过电压报警	红色	OFAL	数字伺服存储器溢出	
OVC	驱动器过载报警	红色	FBAL	脉冲编码器连接出错	
TG	电动机转速太高	红色			

1) OH 报警。OH 为速度控制单元过热报警,发生这个报警的可能原因有：

①印制电路板上 S1 设定不正确。

②伺服单元过热。散热片上热动开关动作,在驱动器无硬件损坏或不良时,可通过改变切削条件或负载,排除报警。

③再生放电单元过热。可能是 Q1 不良,当驱动器无硬件不良时,可通过改变加减速频率,减轻负荷,排除报警。

④电源变压器过热。当变压器及温度检测开关正常时,可通过改变切削条件,减轻负荷,排除报警,或更换变压器。

⑤电柜散热器的过热开关动作,原因是电柜过热。若在室温下开关仍动作,则需要更换温度检测开关。

2) OFAL 报警。数字伺服参数设定错误,这时需改变数字伺服的有关参数的设定。对于 FANUC 0 系统,相关参数是 8100,8101,8121,8122,8123 以及 8153 ~ 8157 等;对于 10/11/12/15 系统,相关参数为 1804,1806,1875,1876,1879,1891 以及 1865 ~ 1869 等。

3) FBAL 报警。FBAL 是脉冲编码器连接出错报警,出现报警的原因通常有以下几种：

- ①编码器电缆连接不良或脉冲编码器本身不良。
- ②外部位置检测器信号出错。
- ③速度控制单元的检测回路不良。
- ④电动机与机械间的间隙太大。

(2)伺服驱动器上的 7 段数码管报警 FANUC C 系列、 $\alpha/\alpha i$ 系列数字式交流伺服驱动器通常无状态指示灯显示,驱动器的报警是通过驱动器上的 7 段数码管进行显示的。根据 7 段数码管的不同状态显示,可以指示驱动器报警的原因。

FANUC C 系列、电源与驱动器一体化结构型式昭 VU 型)的 $\alpha/\alpha i$ 系列交流伺服驱动器的数码管状态以及含义见表 5-9。

表 5-9 FANUC C/ $\alpha/\alpha i$ 系列(SVU 型)7 段数码管状态一览表

数码管显示	含 义	备注
-	速度控制单元未准备好	开机时显示
0	速度控制单元准备好	
1	速度控制单元过电压报警	同 HV 报警
2	速度控制单元欠电压报警	同 LV 报警
3	直流母线欠电压报警	主回路断路器跳闸
4	再生制动回路报警	瞬间放电能量超过,或再生制动单元不良或不合适
5	直流母线过电压报警	平均放电能量超过,或伺服变压器过热、过热检测元器件损坏
6	动力制动回路报警	动力制动继电器触点短路
8	L 轴电动机过电流	第一轴速度控制单元用
9	M 轴电动机过电流	第二轴速度控制单元用
b	L/M 轴电动机过电流	
8.	L 轴的 IPM 模块过热、过流、控制电压低	第一轴速度控制单元用
9.	M 轴的 IPM 模块过热、过流、控制电压低	第二轴速度控制单元用
b.	L/M 轴的 IPM 模块过热、过流、控制电压低	

采用公用电源模块结构型式(SVM 型)的 FANUC $\alpha/\alpha i$ 系列数字式交流伺服驱动器,数码管状态以及含义见表 5-10,有关电源模块的状态显示及故障诊断详见本书第 7 章第 7.2.4 节。

表 5－10 FANUCα/αi 系列(SVM 型)7 段数码管状态一览表

数码管显示	含义	备 注
—	速度控制单元未准备好	
0	速度控制单元准备好	
1	风机单元报警	
2	速度控制单元 + 5V 欠电压报警	
5	直流母线欠电压报警	主回路断路器跳闸
8	L 轴电动机过电流	一轴或 M、三轴单元的第一轴
9	M 轴电动机过电流	二、三轴单元的第二轴
A	N 轴电动机过电流	二、三轴单元的第三轴
b	L/M 轴电动机同时过电流	
C	M/N 轴电动机同时过电流	
d	L/N 轴电动机同时过电流	
E	L/M/N 轴电动机同时过电流	
8.	L 轴的 IPM 模块过热、过流、控制电压低	一轴或二、三轴单元的第一轴
9.	M 轴的 IPM 模块过热、过流、控制电压低	二、三轴单元的第二轴
A.	N 轴的 P 模块过热、过流、控制电压低	二、三轴单元的第三轴
b.	L/M 轴的 IPM 模块同时过热、过流、控制电压低	
C.	M/N 轴的 IPM 模块同时过热、过流、控制电压低	
d.	L/N 轴的 IPM 模块同时过热、过流、控制电压低	
E.	L/M/N 轴的 IPM 模块同时过热、过流、控制电压低	

FANUC β 系列数字式交流速度控制单元,带有 POWER、READY、ALM 3 个状态指示灯与 7 段数码管状态显示,指示灯与数码管的含义见表 5－11。

(3)系统 CRT 上有报警的故障

1)FANUC－0 系统的报警。FANUC 数字伺服出现故障时,通常情况下系统 CRT 上可以显示相应的报警号,对于大部分报警,其含义与模拟伺服相同 ;少数报警有所区别,这些报警主要有：

①4N4 报警 报警号中的 N 代表轴号(如 1 代表 X 轴 2 代表 Y 轴等,下同),报警的含义是表示数字伺服系统出现异常,详细内容可以通过检查诊断参数 ;诊断参数的意义见本书第 5.2.3 节。

表 5-11 FANUC β 系列 7 段数码管状态一览表

POWE 灯	READY 灯	ALM 灯	数码管显示	含 义	备 注
●	○	●	-	速度控制单元未准备好	开机时显示
●	●	○	○	速度控制单元准备好	
●	○	●	Y	速度控制单元过电压报警	同 HV 报警
●	○	●	P	直流母线欠电压报警	主回路熔断器跳闸
●	○	●	J	再生制动回路过热报警	瞬间放电能量超过, 或再生制动单元不良或不合适
●	○	●	o	过热报警	速度控制单元过热
●	○	●	C	风扇故障报警	
●	○	●	c	过电流报警	主回路过流

②4N6 报警 表示位置检测连接故障, 可以通过诊断参数作进一步检查、判断, 参见本章第 5.2.3 节。

③4N7 报警 表示伺服参数设定不正确, 可能的原因有:

- a) 电动机型号参数(FANUC0 为 8N20、FANUC11/15 为 1874)设定错误。
- b) 电动机的转向参数(FANUC0 为 8N22、FANUC11/15 为 1879)设定错误。
- c) 速度反馈脉冲参数(FANUC0 为 8N23、FANUC11/15 为 1876)设定错误。
- d) 位置反馈脉冲参数(FANUC0 为 8N24、FANUC11/15 为 1891)设定错误。
- e) 位置反馈脉冲分辨率(FANUC0 为 037bit7、FANUC11/15 为 1804)设定错误。

④940 报警 它表示系统主板或驱动器控制板故障。

2) FANUC 10/11/12/15 系统的报警。当使用数字伺服时, 在 FANUC10/11/12 及 FANUC15 上可以显示相应的报警。这些报警中, SV000 ~ SV100 号报警的含义与前述的模拟伺服基本相同, 不再赘述。对于数字伺服的特殊报警主要有以下几个。

①SV101 报警 绝对编码器数据出错报警。可能的原因是绝对编码器不良或机床位置不正确。

②SV110 报警 串行编码器报警(串行 A)。可能的原因是串行编码器不良或连接电缆不良, 具体内容可以参见 α/β 系列伺服驱动器报警说明。

③SV111 报警 串行编码器报警(串行 C), 原因同上。

④SV114 报警 串行编码器数据出错。

⑤SV115 报警 串行编码器通信出错。

⑥SV116 报警 驱动器主接触器(MCC)不良。

⑦SV117 报警 数字伺服电流转换错误。

⑧SV118 报警 数字伺服检测到异常负载。

3) FANUC16/18 系统的报警。在 FANUC16/18 系统中,当伺服驱动器出现报警时,CNC 亦可显示相应的报警信息,这些信息包括:

①ALM400 报警 :伺服驱动器过载,可以通过诊断参数 DGN201 进一步分析,有关 DGN201 的说明见后述。

②ALM401 报警 :伺服驱动器未准备好,DRDY 信号为“0”。

③ALM404 报警 :伺服驱动器准备好信号 DRDY 出错,原因是驱动器主接触器接通(MCON)未发出,但驱动器 DRDY 信号已为“1”。

④ALM405 报警 回参考点报警。

⑤ALM407 报警 :位置误差超过设定值。

⑥ALM409 报警 驱动器检测到异常负载。

⑦ALM410 报警 :坐标轴停止时,位置跟随误差超过设定值。

⑧ALM411 报警 :坐标轴运动时,位置跟随误差超过设定值。

⑨ALM413 报警 数字伺服计数器溢出。

⑩ALM414 报警 数字伺服报警,详细内容可以参见诊断参数 DGN200 ~ 204 的说明。

⑪ALM415 报警 数字伺服的速度指令超过了极限值(511875P/s),可能的原因是机床参数 CMR 设定错误。

⑫ALM416 报警 编码器连接出错报警,详细内容可参见诊断参数 DGN01 的说明。

⑬ALM417 报警 数字伺服参数设定错误报警,相关的参数有 :PRM2020/2022/2023/2024/2084/2085/1023 等。

⑭ALM420 报警 同步控制出错。

⑮ALM421 报警 采用双位置环控制时,位置误差超过。

在系统使用绝对编码器时,报警还包括以下内容:

①ALM300 报警 :坐标轴需要手动回参考点操作。

②ALM301 报警 绝对编码器通信出错。

③ALM302 报警 绝对编码器数据转换出现超时报警。

④ALM303 报警 绝对编码器数据格式出错。

⑤ALM304 报警 绝对编码器数据奇偶校验出错。

⑥ALM305 报警 绝对编码器输入脉冲错误。

⑦ALM306 报警 绝对编码器电池电压不足,引起数据丢失。

⑧ALM307 报警 绝对编码器电池电压到达更换值。

⑨ALM308 报警 绝对编码器电池报警。

⑩ALM308 报警 绝对编码器口参考点不能进行。

在系统使用串行编码器时,串行编码器报警内容如下:

①ALM350 报警 串行编码器故障,具体内容可以通过诊断参数 DGN202/204 检查。

②ALM351 报警 串行编码器通信出错,具体内容可以通过诊断参数 DGN203 检查。

3. 交流伺服电动机的维修

(1)交流伺服电动机的基本检查 原则上说,交流伺服电动机可以不需要维修,因为它没有易损件。但由于交流伺服电动机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时可能会引起故障,维修时应对电动机作如下检查:

1)是否受到任何机械损伤?

2)旋转部分是否可用手正常转动?

3)带制动器的电动机,制动器是否正常?

4)是否有任何松动螺钉或间隙?

5)是否安装在潮湿、温度变化剧烈和有灰尘的地方?等等。

(2)交流伺服电动机的安装注意点维修完成后,安装伺服电动机要注意以下几点:

1)由于伺服电动机防水结构不是很严密,如果切削液、润滑油等渗入内部,会引起绝缘性能降低或绕组短路,因此,应注意电动机尽可能避免切削液的飞溅。

2)当伺服电动机安装在齿轮箱上时,加注润滑油时应注意齿轮箱的润滑油油面高度必须低于伺服的输出轴,防止润滑油渗入电动机内部。

3)固定伺服电动机联轴器、齿轮、同步带等连接件时,在任何情况下,作用在电动机上的力不能超过电动机容许的径向、轴向负载(见表 5-12)。

表 5-12 交流伺服电动机容许的径向、轴向负载

电机形式	容许的径向负载	电机形式	容许的径向负载
1-0,2-0	25kg	10,20,30,30RC	450kg
0.5	75kg		

4)按说明书规定,对伺服电动机和控制电路之间进行正确的连接(见机床连接图)。连接中的错误,可能引起电动机的失控或振荡,也可能使电动机或机械件损坏。当完成接线后,在通电之前,必须进行电源线和电动机壳体之间的绝缘测量,测量用 500 兆欧表进行,然后再用万能表检查信号线和电动机壳体之间的绝缘。注意:不能用兆欧表测量脉冲编码器输入信号的绝缘。

(3)脉冲编码器的更换如交流伺服电动机的脉冲编码器不良,就应更换脉冲编码器。更换编码器应按规定步骤进行,以 FANUC S 系列伺服电动机为例,编码器在交流伺服电动机中的安装如图 5-16 所示,更换步骤如下:

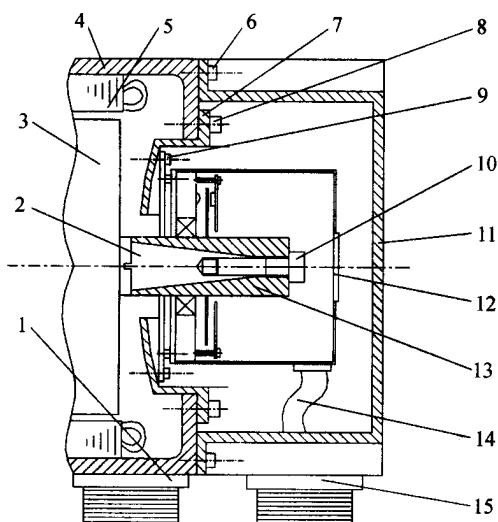


图 5-16 伺服电动机结构示意图

- 1-电枢线插座 2-连接轴 3-转子 4-外壳 5-绕组 6-后盖联接螺钉
7-安装座 8-安装座联接螺钉 9-编码器固定螺钉 10-编码器联接螺钉
11-后盖 12-橡胶盖 13-编码器轴 14-编码器电缆 15-编码器插座

- 1) 松开后盖联接螺钉 6,取下后盖 11。
- 2) 取出橡胶盖 12。
- 3) 取出编码器联接螺钉 10,脱开编码器和电动机轴之间的联接。
- 4) 松开编码器固定螺钉 9,取下编码器。

注意 由于实际编码器和电动机轴之间是锥度啮合,联接较紧,取编码器时应使用专门的工具,小心取下。

- 5) 松开安装座的联接螺钉 8,取下安装座 7。

编码器维修完成后,再根据图 5-16 重新安装上安装座 7,并固定编码器联接螺钉 10,使编码器和电动机轴啮合。

为了保证编码器的安装位置的正确,在编码器安装完成后,应对转子的位置进行调整,方法如下:

- 1) 将电动机电枢线的 V、W 相(电枢插头的 B、C 脚)相连。
- 2) 将 U 相(电枢插头的 A 脚)和直流调压器的‘+’端相联,V、W 和直流调压器的

“-”端相联(见图 5-17a),编码器加入 +5V 电源(编码器插头的 J、N 脚间)。

3)通过调压器对电动机电枢加入励磁电流。这时,因为 $I_u = I_v + I_w$,且 $I_v = I_w$,事实上相当于使电动机工作在图 5-17b 所示的 90° 位置,因此伺服电动机(永磁式)将自动转到 U 相的位置进行定位。

注意 加入的励磁电流不可以太大,只要保证电动机能进行定位即可(实际维修时调整在 $3 \sim 5\text{A}$)。

4)在电动机完成 U 相定位后,旋转编码器,使编码器的转子位置检测信号 C1、C2、C4、C8(编码器插头的 C、P、L、M 脚)同时为“1”,使转子位置检测信号和电动机实际位置一致。

5)安装编码器固定螺钉,装上后盖,完成电动机维修。

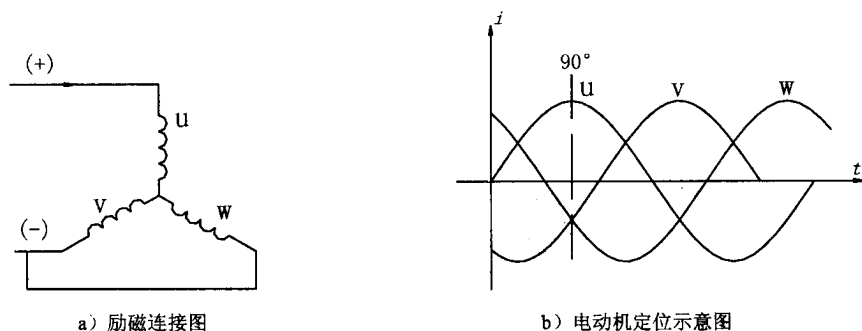


图 5-17 转子位置调整示意图

5.2.3 FANUC 伺服系统的状态诊断

在 FANUC 系统中,各伺服轴的驱动报警以及位置编码器 A 相、B 相、零位脉冲等信息,可以通过诊断参数进行进一步检查,以确认故障发生的部位与原因。常用系统的状态诊断参数地址与所代表的意义如下。

1. FNUC 6 诊断参数地址及意义

在 FANUC 6 中,伺服状态可以通过诊断参数 DGN707/713/714/715、DGN719 等参数进行检测,DGN707/713/714/715 为基本控制轴伺服诊断信号,DGN719 为附加轴伺服诊断信号,各诊断位的含义见前述 各诊断参数的含义如下:

DGN707	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
信号名称		OHMB	OVL	VRDY	OH			

DGN713	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit0		
信号名称	WBAL	PCY	FBY	FBAY	WBALX	PCX	FBX	FBAX

DGN714	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
信号名称	HA	HB	WBALZ	PCZ	FBZ	FBAZ		

DGN715	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
信号名称	PC5	FB5	FBA5	PC4	FB4	FBA4		

DGN719	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
主号名称	WBAL5	WBAL4	OVL2	VRDY2	OH2			

- OHMB 主板过热。
- OVL 驱动器过载报警。
- VRDY 驱动器未准备好。
- OH 伺服电动机过热。
- WBALX/Y/Z/4/5 对应为 X、Y、Z、4、5 轴脉冲编码器信号断开报警信号。
- PCX/Y/Z/4/5 对应为 X、Y、Z、4、5 轴脉冲编码器零位信号。
- FBX/Y/Z/4/5 对应为 X、Y、Z、4、5 轴脉冲编码器 B 相信号。
- FBAX/Y/Z/4/5 对应为 X、Y、Z、4、5 轴脉冲编码器 A 相信号。
- * HA、* HB 对应为手轮 A、B 相脉冲信号。
- OVL2 附加轴速度控制单元过载报警信号。
- * VRDY2 附加轴速度控制单元准备好信号。
- OH2 附加轴速度控制单元、电动机过热报警信号。

2. FANUC 0 诊断参数地址及意义

FANUC 0 的伺服状态诊断可以通过诊断参数 DGN720 ~ DGN723 等进行诊断, 这些诊断参数分别可以监测坐标轴 X、Y、Z、4 轴的状态, DGN720 ~ DGN723 参数对应位的含义相同, 分别与 X、Y、Z、4 轴对应, 其含义如下。

OGNGN720 ~ 723	bit7	bit6	bit5	bit6	bit3	bit2	bit1	bit0
信号名称	OVL	LV	OVC	HCAL	HVAL	DCAL	ESAL	OFAL

OVL 驱动器过载报警。

LV 驱动器电压不足。

OVC 驱动器过电流报警。

HCAL 驱动器电流异常报警。

HVAL 驱动器过电压报警。

DCAL 驱动器直流母线回路报警。

FBAL 驱动器断线报警。

OFAL 计数溢出报警。

诊断参数 DGN027 用于诊断编码器状态,其意义如下：

DGN027	bit7	bit6	bit65	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
代号				PCS	ZRN4	ZRNZ	ZRNY	ZRNX

ZRNX/Y/Z/4 对应为 X、Y、Z、4 轴脉冲编码器零位信号。

PCS 对应为主轴脉冲编码器零位信号。

当系统使用串行脉冲编码器时,以下检测信号有效：

DGN770 ~ 773	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit	bit0
信号名称	DTERR	CRCERR	STBERR					

DTERR 编码器发生通信错误,通信没有应答。

CRCERR 编码器发生通信错误,数据传输出错。

STBERR 编码器通信信号的停止位出错。

DGN760 ~ 763	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
信号名称	SRFLG	CSAL	BLAL	PHAL	RCAL	BZAL	CKAL	SPHAL

SRFRFLG 连接串行脉冲编码器(非报警)。

SPHAL 串行脉冲编码器或连接电缆不良,产生计数出错。

CKAL 串行脉冲编码器不良,产生时钟报警。

BZAL 编码器无电池报警。

RCAL 串行脉冲编码器不良,发生转速计数出错。

PHAL 串行脉冲编码器或连接电缆不良,产生脉冲计数出错。

BLAL 编码器电池电压不足报警。

CSAL 编码器发生硬件报警。

3. FANUC11/FANUC15 诊断参数地址及意义

在 FANUC 11/15 中,伺服驱动器的报警状态可以由报警代码 SV000 ~ SV100 直接检测,状态可以通过 DGN3010 ~ 3023(X),DGN3030 ~ DGN3043(Y),DGN3050 ~ DGN3063(Z) 等诊断参数进行诊断。有关报警 SV000 ~ SV100 的含义见本书附录所示 ;伺服状态诊断参数,在显示页面上有直接信息提示参数的内容,维修时可以根据提示进行检查。

当 FANUC11/15 系统显示,SV023(过载)或 SV015(连接出错)报警时,可以通过诊断参数检查出现报警的具体原因,诊断参数号对于不同的坐标轴,其对应的诊断参数地址如下：

- X 轴 :DGN3014/3015 ；
- Y 轴 :DGN3034/3035 ；
- Z 轴 :DGN 3054/3055 ；
- 第 4 轴 :DGN 3074/3075 ；
- 第 5 轴 :DGN 3094/3095 ；

以上诊断参数各对应状态位的含义相同,表示的意义为：

DGM3**4	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
信号名称	OVL	LVAL	OVC	HCAL	HVAL	DCAL	FBAL	OFAL

- OVL 对应轴驱动器过载报警。
- LVAL 对应轴输入电压过低报警。
- OVC 对应轴过电流报警。
- HCAL 对应轴驱动器电流异常报警。
- HVAL 对应轴驱动器输入电压过高报警。
- DCAL 对应轴再生制动电路报警。
- FBAL 对应轴驱动器连接不良报警。
- OFAL 对应轴数字伺服计数溢出报警。

两位组合代表以下意义：

ALDF	EXPC	
1	0	电动机过热 ；
0	0	驱动器过热 ；
1	0	内置式编码器连接无效(硬件) ；
1	1	分离式编码器连接无效(硬件) ；

0 0 编码器连接无效(软件)。

当使用绝对编码器时,其报警信息通过 SV101(绝对编码器数据出错)或 OT032 予以显示。

4.FNUC Oi/PMO/16/18 诊断参数地址及意义

在 FANUC40i/PMO/16/18 中,伺服状态可以通过诊断参数 DGN200、DGN203 bit4、DGN204 bit5、DGN280 等参数进行检测。当 DGN203 bit4 = 1 时,系统出现伺服报警(ALM417)的原因,可以通过 DGN200 进行检查,诊断参数的含义如下:

DGN 200	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
信号名称	OVL	LV	OVC	HCAL	HVAL	DCAL	FBAL	OFAL

OVL 驱动器过载报警。

LV 驱动器电压不足。

OVC 驱动器过电流报警。

HCAL 驱动器电流异常报警。

HVAL 驱动器过电压报警。

DCAL 驱动器直流母线回路报警。

FBAL 驱动器断线报警。

OFAL 计数溢出报警。

当 DGN203 bit4 = 0 时,伺服报警(ALM417)的原因,可以通过 DGN200 进行检查,诊断参数的含义如下:

DGN 280	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
信号名称	AXS	DIR	PLS	PLC	MOT			

AXS 伺服参数 PRM1023 设置错误,轴号不正确。

DIR 伺服参数 PRM2022 设置错误,旋转方向设置错误(设定了 111 或 - 111 以外的值)。

PLS 伺服参数 PRM2024 设置错误,电动机位置反馈每转脉冲数设定错误。

PLC 伺服参数 PRM2023 设置错误,电动机速度反馈每转脉冲数设定错误。

MOT 伺服参数 PRM2020 设置错误,伺服电动机代号设定错误。

FANUC Oi/PMO/16/18 有关编码器的报警信息诊断根据系统采用的编码器形式,对于串行编码器,可以通过诊断参数 DGN201 ~ DGN204 进行诊断;对于分离型脉冲编码器,可以通过诊断参数 DGN205、DGN206 进行诊断,参数中的诊断位含义如下:

(1) 串行脉冲编码器与驱动器报警信息

DGN201	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
信号名称	ALD			EXP				

ALD 过载或断线报警。

EXP 断线报警。

两位组合代表以下意义：

ALD EXP

1 0 内装式脉冲编码器断线,或电动机过热；

1 1 分离型脉冲编码器断线。

0 0 脉冲编码器连接设置错误,或驱动器过热。

DGN 202	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
信号名称	CSA	BLA	PHA	RCA	BZA	CKA	SPH	

SPH 串行脉冲编码器或连接电缆不良,产生计数出错。

CKA 串行脉冲编码器不良,产生时钟报警。

BZA 编码器无电池报警。

RCA 串行脉冲编码器不良,发生转速计数出错。

PHA 串行脉冲编码器或连接电缆不良,产生脉冲计数出错。

BLA 编码器电池电压不足报警。

CSA 编码器发生硬件报警。

DGN203	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
信号名称	DTE	CRC	STB	PRM				

DTE 编码器发生通信错误,通信没有应答。

CRC 编码器发生通信错误,数据传输出错。

STB 编码器通信信号的停止位出错。

PRM 数字伺服参数设置错误。

DGN204	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
信号名称	OFS	MCC	LDA	PMS				

OFS 数字伺服电流异常。

MCC 数字伺服主接触器故障。

LDA 串行编码器光源故障。

PMS 反馈电缆连接不良,引起反馈出错。

(2) 分离型脉冲编码器与驱动器报警信息

DGN 205	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
信号名称	OHA	LDA	BLA	PHA	CMA	BZA	PMA	SPH

OHA :分离型脉冲编码器出现过热报警。

LDA :分离型脉冲编码器光源故障。

BLA :分离型脉冲编码器电池电压低。

PHA :分离型直线位置测量系统异常报警。

CMA :分离型脉冲编码器、计数器出错报警。

BZA :分离型脉冲编码器电池电压为零报警。

PMA :分离型脉冲编码器脉冲出错报警。

SPH :分离型脉冲编码器或连接电缆不良,产生计数出错。

DGN 206	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
信号名称	DTE	CRC	STB					

DTE :分离型脉冲编码器发生通信错误,通信没有应答。

CRC :分离型脉冲编码器发生通信错误,数据传输出错。

STB :分离型脉冲编码器通信信号的停止位出错。

5.2.4 FANUC 伺服系统的动作确认

1. 动作确认的注意事项

1) 动作确认的方法既适合交流伺服系统,也适合直流伺服系统。

2) 动作确认需要使用的工具(如 :十字旋具一套、万用表或示波器一台)等应准备齐全。

3) 通电前要用手按住‘急停’开关,维修人员要处于能观察到机床一切动作变化的位置上。

4) 在确认动作的整个过程中,维修人员的手应不离开‘急停’按钮,以免发生异常时能立即按下急停。

5) 在机床动作时,尤其是大型机床,要确认机床与人员的绝对安全,动作之前要防止一切可能发生的危险。

6) 机床运动时,应用手轮(MPG)或手动连续(JOG)方式低速移动机床,然后再进行快速移动试验。

7) 凡是不需要进行试验的轴,其断路器应预先取下或切断,以保证操作不当或连接

不当时,也不会引起异常动作。

8)第一次通电时,应逐一安装驱动器主回路的熔断器,并按第6项的要求确认动作。

9)在机床运动时,如需要检测信号波形,必须有两人以上协同配合操作,以避免事故的发生,此外,同步示波器的探针等,必须有良好的接地。

10)实际维修过程中,数控机床的很多故障是由于连接不良引起的,维修时切勿随意怀疑电路板有问题,轻易更换。

2. 动作确认的步骤

首先,在不旋转伺服电动机的情况下,进行以下各部分的确认:

1)取下电动机动力线,使机床即使有移动指令,也不会实际移动。

2)设定 TGLS 报警无效。为使电动机在不旋转时,不发生报警,可以将驱动器的设定端 S10 设定到‘L’位置(对于直流伺服单元,应将 523 短路)。

3)对于垂直轴,要考虑到机械自重可能导致的下落。如同伺服电动机带有内装式制动器,只要将电动机的制动电源线取下,制动器即可起作用;在机械侧安装制动器的场合,则要检查强电回路,使制动器处于制动状态。

4)记录机床原来的机床参数,并对以下参数进行改变(不同的系统,参数号有所不同),取消系统可能发生的伺服报警。这些参数包括:

①改变‘到位宽度’的设定值,防止发生‘跟随误差’报警。

②改变‘停止时的允许误差’参数,防止停止时发生‘跟随误差’报警。

③改变‘移动时的允许误差’参数,防止运动时发生‘跟随误差’报警。

④将偏移补偿、间隙补偿量设定为 0。

⑤将返回参考点的功能设定为‘无’。

5)通电确认 V_{CMD} (速度指令电压)与位置跟随误差(诊断参数 DGN800 ~ 803)的关系如下:

当 $V_{\text{CMD}} = 7\text{V}$ 时,位置跟随误差寄存器的内容由下式求得:

$$e_{\text{ss}} = \frac{L \times N}{60 \times K_y}$$

式中 e_{ss} —— 位置跟随误差(mm);

L —— 电动机一转的移动量(mm/r);

N —— $V_{\text{CMD}} = 7\text{V}$ 时的电动机转速(r/min),一般为 1000r/min 或 2000r/min,参见电动机说明;

K_y —— 位置环增益(S^{-1})。

如 对于 FANUCOM 型电动机 ($V_{\text{CMD}} = 7\text{V}$ 时的电动机转速为 1000r/min), 电动机每转对应的工作台行程为 8mm , 位置环增益 K_v 的设定为 30 时, 当采用 MDI 或 MPG 方式使工作台运动速度为 8000mm/min 时, $ER = 4.444(\text{mm})$

位置跟随误差可以通过诊断参数进行确认, 速度指令电压 V_{CMD} 可由伺服单元的 CH1 (交流伺服) 端子或 CH18 端子 (直流伺服) 检查。

如 V_{CMD} 与计算值不同 (V_{CMD} 的允差为 $\pm 5\%$), 可能是参数中位置环增益及增益倍数的设定值有误, 以及主权的 D/A 转换器不良等原因。

6) ER 与 V_{CMD} 之间存在比例关系, 给出任意位置跟随误差均可计算出 V_{CMD} 值。应通过测定多个 e_s/V_{CMD} 值, 以确定它的线性度。

当反向电压不能输出或电压值被级拉时, 机床可能产生振动或误差过大报警。当输入的位置跟随误差过大时, 会产生位置电路的溢出报警。

7) 按下系统的‘急停’开关, 可清除位置跟随误差寄存器的内容。

8) 确认驱动器速度调节器的输出, 具体步骤如下:

①取下电动机动力线, 接通电源, 解除‘急停’开关, 测量速度误差的检测端子 CH14 (交流伺服) 端子或 CH9 端子 (直流伺服) 电压; ②调整电位器 RV2, 若 RV2 位置处于最高和最低位置时, 检测电压为 $\pm 12\text{V}$, 则说明速度控制单元处于最佳状态。当输入‘伺服关断’信号 (*SVFX) 时, 检测端应有 0.2V 左右的箱拉电压。

如测量结果发生单向偏离, 则可能是 V_{CMD} 或测速发电机反馈信号产生了偏移。当偏离值在 0.1V 以下时, 一般可用‘偏移补偿’电位器进行调节; 当偏离在 0.5V 以上时, 可能硬件有故障。

9) 进行 PWM 的确认。对于直流伺服单元应通过示波器测量, 确认 A ~ D (CH11 ~ 14) 的脉宽调制信号; 对于交流伺服, 确认 R、S、T (CH7 ~ CH9) 的脉宽调制电平。用示波器观察直流伺服的 PWM 波形的占空比 (ON/OFF 时间比) 或交流伺服的电平变化, 调整电位器 RV2, 确认合适的波形。

10) 进行驱动器输出确认。测定驱动器输出端子板的电动机输出电压, 调整 RV2, 改变电动机输出电压。这一电压与电动机类型有关, 对于直流电动机, 应为伺服变压器输出电压的 $\sqrt{2}$ 倍; 对于交流电动机, 应与 CH7 ~ 9 的测量电压成比例。

11) 确认位置反馈。手动转动电动机轴, 确认位置跟随误差寄存器的值。当电动机正向旋转时, 位置控制应以与返回原位置的等效方向 (负向) 增大位置跟随误差寄存器的值。例如: 对于电动机每转行程为 8mm 的机床, 若检测单位为 1 (每 1 个脉冲为 $1\mu\text{m}$), 电动机转一转时误差寄存器的值应为 8000 脉冲。若位置跟随误差量没有变化, 则可能

是脉冲编码器故障或连接不良,以及控制部分故障。若极性相反则表示脉冲编码器接线错误。

12) 确认速度反馈的确认。按‘急停’开关,清除位置跟随误差寄存器内容。然后,用手转动电动机轴,测量速度控制单元上 CH2(TSA) 的电压。因为速度反馈为负反馈,故当电动机正向旋转时,可以测到负的反反馈电压。若极性相反,则为接线错误。如没有测速发电机反馈电压,可能是 F/V 转换器不良以及测速发电机断线等。

13) 确认动力线的连接。对于直流伺服电动机,应确认伺服电动机动力线的连接。当接上伺服电动机动力线之后,按下‘急停’开关,接通电源。在系统急停状态下,用手旋转伺服电动机轴,测量电动机的反电势。当电动机正向旋转时,在速度控制单元的电动机连接端子应为正电压。若无电压,则可能是电动机的电刷磨损、接触不良或动力线断线。若电压极性相反,则为接线错误。

14) 将全部设定及参数均恢复到原来值,记录新的电位器 RV2 调整值,并按下述的方法进行进一步的调整。

5.2.5 FANUC 直流/模拟式交流伺服系统的调整

1. 直流速度控制单元的调整与检测

FANUC 直流伺服单元通常设有部分常用的调整电位器,通过调整可以使速度控制单元与机床、电动机相匹配,以达到最佳性能。此外,为了测量维修方便,速度控制单元还设有若干检测端子,以便维修测试使用。各调整电位器与检测端子的含义见表 5-13、5-14。

表 5-13 速度控制单元的调整电位器意义

代 号	作 用	通常调整位置	备 注
RV1	速度调节器比例增益	5 刻度	
RV2	漂移调节	5 刻度	
RV3	过电流保护调节	10 刻度	
RV4	测速发电机反馈电压调节	5 刻度	
RV5	电流极限调节	9 刻度	

表 5 - 14 速度控制单元检测端子的意义

端 子	测量内容	备 注
CH1	速度给定电压	$3/4 V_{CM}$
CH2	速度反馈电压	
CH3、4	OV	
CH5	速度调节器补偿	
CH6	速度调节器输入	
CH7	三角波	
CH8	电流给定	$0.2V/A$ 或 $0.1V/A(30M)$
CH9	PWM 控制电压	
CH10	过电流检测	
CH11	驱动管 A 的 PWM 输出	
CH12	驱动管 B 的 PWM 输出	
CH13	驱动管 C 的 PWM 输出	
CH14	M 动管 D 的 PWM 输出	
CH15	+ 24V	
CH16	+ 15V	
CH17	- 15V	
CH18	速度给定电压 V_{CM}	
CH19、20	电枢反馈电压 $V_{FB} 1/2$	
CH23	驱动使能信号	

2. 模拟式交流速度控制单元的调整与检测

与直流伺服单元一样,FANUC 模拟式交流速度控制单元上亦设有部分调整电位器,通过调整可以使速度控制单元与机床、电动机相匹配,以达到最佳性能。此外,为了测量维修方便,速度控制单元还设有若干检测端子,以便维修测试使用。

各调整电位器与检测端子的含义见表 5 - 15、5 - 16。

表 5－15 速度控制单元的调整电位器意义

代 号	作 用	通常调整位置	备 注
RV1	速度调节器比例增益	4 刻度	
RV2	漂移调节	5 刻度	
RV3	测速发电机反馈电压调节	出厂时调整	
RV4	+ 5V 电压调整		

3. 直流、模拟式交流速度单元的调整步骤

当速度控制单元的电路板更换后,必须对伺服系统进行重新调整,其步骤如下：

表 5－16 速度控制单元检测端子的意义

端 子	测量内容	备 注
CH1	速度给定电压	$0.344(0.687) \times V_{CM}$
CH2	速度反馈电压	$0.8 \times \text{速度反馈电压}$
CH3、4	0V	
CH5	速度调节器补偿	
CH6	速度调节器输入	
CH7	R 相电流给定电压	
CH8	S 相电流给定电压	
CH9	T 相电流给定电压	
CH10	R 相电流反馈电压	
CH11	S 相电流反馈电压	
CH12	T 相电流反馈电压	
CH13	三角波	
CH14	转矩指令电压	
CH15	+ 5V	
CH16	+ 15V	
CH17	- 15V	
CH18	+ 10V 参考电压	

1) 确认控制电源电压。按下‘急停’开关,接通电源,确认电源电压。确认的电压应包括速度控制单元的输入电压以及速度控制单元的各种辅助控制直流电压。

2) 确认动作。解除‘急停’开关,并做好按下‘急停’开关的准备,用低速移动机床的坐标轴,若无异常声音或振荡,就继续进行中速(200 ~ 1000mm/min)、高速(快速的 50%

及 100%) 确认。

3) 进行偏移的调整。检查位置跟随误差值,若坐标轴运动停止时,位置跟随误差不是在“0”左右变化,则可用以下两种方法进行偏移调整:

方法 1 进行手动偏移调整,步骤如下:

①观察诊断参数 DGN800 ~ 803 的显示。

②调节速度控制单元的电位器 RV2,使其位置跟随误差 DGN800 ~ 803 的显示值达到最小值。

方法 2 进行自动偏移调整,步骤如下:

①选择 MDI 方式。

②使系统的‘参数写入’处于有效状态。

③将机床参数的自动漂移补偿设定为有效(该参数在不同的系统中有所不同,应参见系统说明书)。

④将机床参数的‘到位宽度’值记下,然后将该参数设定为 0。

⑤经约 3s 之后,自动漂移补偿生效,位置跟随误差变为 0 左右。

⑥将‘到位宽度’的参数设定为原来的值,“参数写入”恢复为禁止状态,按复位键取消报警。

4) 圆度的调整。当坐标轴以某一恒定进给速度运动时,位置跟随误差可用下式计算:

$$e_{ss} = \frac{F}{60(s \times \min) \times K_v}$$

式中 e_{ss} ——位置跟随误差(mm);

F ——进给速度(mm/min);

K_v ——位置环增益(S^{-1})。

例如:当进给速度为 1000mm/min、位置环增益为 30 1/s 时,位置跟随误差应为 0.555mm,如系统的检测单位是 1 μ m/pulse,则诊断参数显示的位置跟随误差值亦应为 555。

各坐标轴都用 1000mm/min 速度进给,调节速度控制单元上测速发电机电压调节用电位器 RV3(交流伺服)或 RV4(直流伺服),使诊断参数显示为 555。如调节电位器,诊断参数显示值与计算值相差很大时,可能是速度控制单元设定或 CNC 的参数设定有误,应检查以上设定后再进行调整。

5) 如必要,可对电流值进行进一步的测量与调节。用电流表或示波器测定各轴的电流值,测定项目有:

①单脉冲进给时的起动电流。

②低速/高速时的加减速电流。

③低速/高速时的工作电流。

应确认每一个轴的工作电流在额定电流以下,在加减速时,应对电流加上电流限制。当使用示波器时,还可以观察电流波形有无异常情况。

5.2.6 FANUC 数字伺服系统的调整

通常情况下,数字伺服的调整应通过数控系统进行,数字伺服的调整可分为初始化与动态性能调整两部分。

1. FANUC 数字伺服的初始化

当数控系统的伺服驱动更换,或因为更换电池等原因,使伺服参数出现错误时,必须对伺服系统进行初始化处理与重新调整,数字伺服的初始化步骤如下。

(1)初始化的准备 在初始化数字伺服前,应首先确认以下基本数据,以便进行初始化工作。

- 1)数控系统的型号。
- 2)伺服电动机的型号、规格、电动机代码。
- 3)电动机内装的脉冲编码器的型号、规格。
- 4)伺服系统是否使用外部位置检测器件,如使用,需要确认其规格型号。
- 5)电动机每转对应的工作台移动距离。
- 6)机床的检测单位。
- 7)数控系统的指令单位。

(2)初始化的步骤 数字伺服的初始化按以下步骤进行:

- 1)使数控系统处在‘紧停’状态。
- 2)设定系统的参数写入为‘允许’状态。
- 3)操作系统,显示伺服参数画面。对于不同的系统,其操作方法有所区别,具体如下:

对于 FANUC OC 系统,操作步骤为:

- ①将机床参数 PRM389 bit0 设定为‘1’,使伺服参数页面可以在 CRT 上显示。
- ②关机,使 PRM389 bit0 的设定生效。
- ③通过按系统操作面板上的‘PARAM’(参数显示)键(按键可能需要数次,或直接通过系统显示的‘软功能键’进行选择),直到出现图 5-18 所示的页面显示。

对于 FANUC 15 系列系统,按‘SERVICE’键数次,直到出现图 5-18 所示的页面显示;

对于 FANUC16/18/20/21 系列系统,操作步骤为:

- ①将机床参数 PRM3111 bit0 设定为‘1’;使伺服参数页面可以在 CRT 上显示。
- ②关机,使 PRM3111 bit0 的设定生效。
- ③按‘SYSTEM’键,选择‘系统’显示页面。
- ④按次序依次操作‘软功能键’NoSYSTEM § → No > § → NoSV - PRM §,使图 5-18 所示的页面显示。

Servo set	01000	N0000
	X axis	Z axis
INITIAL SET BITS	00001010	00001010
Motor ID no	16	16
AMR	00000000	00000000
CMR	2	2
Feed gear N	1	1
(N/M) M	1	1
DIRECTION Set	111	-111
Velocity Pulse No	8192	8192
Position Pulse No	12500	12500
Ref. counter	10000	10000
Value SETTING		

图 5-18 数字伺服初始化页面

- 4) 根据系统的要求设定伺服系统的指令单位(INITIAL SET BITS 的 bit 0) 设定初始化参数(WTIAL SET BITS 的 bit 1)为初始化方式(见表 5-17)。
- 5) 根据所使用的电动机,输入电动机代码参数‘Motor ID No’。
- 6) 根据电动机的编码器输出脉冲数,设定编码器参数 AMR,在通常情况下,使用串行口脉冲编码器时,AMR 设定为 00000000。
- 7) 根据机床的机械传动系统设计,设定指令脉冲倍乘比 CMR。
- 8) 根据机床的机械传动系统设计与使用的编码器脉冲数,设定伺服系统的‘电子齿轮比’参数‘Feed gear’的 N/M 的值。
- 9) 设定电动机转向参数‘DIRECTION Set’,正转时为 111,反转时为 -111。
- 10) 设定伺服系统的速度反馈脉冲数‘Velocity Pulse No’与位置反馈脉冲数‘Position PulseNo’。

在通常情况下,对于半闭环系统,可以按表 5-17 进行设定;当采用全闭环系统时,设定参数有所区别,可参见有关手册进行,在此从略。

表 5-17 速度/位置反馈脉冲数的设定表

指令单位设定	INITIAL SET BITS bit 0 = 0	INITIAL SET BITS bit 0 = 1
初始化位	INITIAL SET BITS bit = 0	INITIAL SET BITS bit1 = 1
Velocity Pulse No	8192	819
Posihon Pulse No	12500	1250

11)根据编码器脉冲数、丝杠螺距、减速比等参数设定伺服系统的参考计数器容量“Refcounter”。

12)关机,再次开机。

2.FANUC 数字伺服的参数调整与动态优化

当数字伺服参数设定错误时,将发生数字伺服报警,这时必须调整参数。报警的内容与原因以及应调整的参数见表 5-18。

表 5-18 数字伺服参数报警及调整一览表

报警内容	报警原因	应调整的参数		
		FANUC OC	FANUC15	FANUFANUC16/18/20/21
POAI(观察器)溢出	POAI 参数被设定为 0	8 * 47	1857	2047
N 脉冲抑制电平溢出	N 脉冲抑制参数设定太大	8 * 03	1808	2003
前馈参数溢出	前馈参数超过了 32767	8 * 68	1961	2068
位置增益溢出	位置增益参数设定太大	517	1825	1825
位置反馈脉冲数溢出	位置反馈脉冲数大于 13100	8 * 00	1804	2000
电动机代码不正确	电动机代码设定错误	8 * 20	1874	2020
轴选择错误	坐标轴设定错误	269 ~ 274	1023	1023
其他报警	位置反馈脉冲数 ≤ 0	8 * 24	1891	2024
	速度反馈脉冲数 ≤ 0	8 * 23	1876	2023
	旋转方向 = 0	8 * 22	1879	2022
	电子齿轮比设定 (N/M) ≤ 0	8 * 84/8 * 85	1977/1978	2084/2085
	电子齿轮比 (N/M) > 1	8 * 84/8 * 85	1977/1978	2084/2085

(1)数字伺服的功能概述 FANUC 数字伺服采用了部分新型的控制功能,它用于调整伺服系统的动态特性,这些功能包括：

1)停止时的振荡抑制功能(N 脉冲抑制功能)。N 脉冲抑制功能的作用是消除停止时的振荡。由于伺服系统采用了闭环控制,当电动机不转时,当速度反馈出现很小的偏移时,经过速度环的放大,就可能引起电动机的振荡。使用 N 脉冲抑制功能,可能在电

动机停止时,从速度环比例增益中消除速度反馈脉冲的偏移量,避免电动机停止时的振荡。

2)机械谐振抑制功能。在 FANUC 数字伺服中,用于机械谐振抑制的功能主要有: $250\mu\text{s}$ 加速反馈功能、机械速度反馈功能、观察器功能、转矩指令滤波功能、双位置反馈功能等。

$250\mu\text{s}$ 加速反馈功能是利用电动机的速度反馈信号乘以加速反馈增益,实现对转矩的补偿,从而对速度环的振荡进行抑制的功能,它对由于弹性联轴器联结或负载惯量的原因引起的 $50 \sim 150\text{Hz}$ 的振荡具有抑制作用。

机械速度反馈功能可以在电动机与机床间连接刚性不足时,将机床本身的速度反馈加入速度环中,从而提高速度环的稳定性。

观察器功能用于消除机械系统的高频谐振干扰,提高速度环的稳定性。在数字伺服系统中,控制系统的状态变量为速度与扰动转矩,观察器的功能是将预测的速度状态变量用于反馈。由于观察器预测的速度量中无实际速度的高频分量,因此,利用本功能可以消除速度环的高频振荡。

转矩滤波器的作用是对转矩指令进行低通滤波,消除转矩指令中的高频分量,从而抑制机械系统的高频谐振。

双位置反馈功能用于全闭环系统,它可以使全闭环系统获得与半闭环系统同样的稳定性。

3)超调补偿功能。超调补偿功能是通过数字伺服系统的不完全积分器,使得系统的转矩指令满足起动转矩指令 $\text{TCMD1} > \text{静摩擦转矩} > \text{动摩擦转矩} > \text{停止时的转矩指令 TCMD2}$ 的关系式,从而消除了系统的超调。

4)形状误差抑制功能。在 FANUC 数字伺服中,用于抑制形状误差的功能主要有位置前馈、反向间隙加速两种功能。

位置前馈是通过前馈控制,提高了系统的动态响应速度,从而减小系统的位置跟随误差,抑制加工的形状误差的功能。

反向间隙加速是通过提高系统反向间隙补偿速度,减小了由于机械系统间隙引起的位置滞后,从而抑制加工的形状误差的功能。

通过合理充分利用上述功能,选择合理的伺服参数,可以使伺服系统获得最佳的静、动态性能。

(2)数字伺服的参数调整 当数字伺服参数设定不合适时,伺服系统的动态性能将变差,严重时甚至会使系统产生振荡与超调,这时必须进行参数的调整与优化。对于不同的故障,伺服系统参数的调整与优化步骤如下。

1)停止时发生振荡。伺服系统停止时可能发生的振荡有高频振荡与低频振荡两种,对于停止时的振荡,参数调整的步骤与内容见表 5-19。

表 5-19 数字伺服参数调整一览表 1

现 象	处 理	应调整的参数		
		FANUC 0C	FANUC 15	FANUFANUC 16/18/20/21
高频 振荡	1.降低速度环比例增益(PK2V)	8 * 44	1856	2044
	2.降低负载惯量比	8 * 21	1875	2021
	3.使用 250μs 加速功能	8 * 66	1894	2066
	4.使用 N 脉冲抑制功能	8 * 03	1808	2003
低频 振荡	5.提高负载惯量比	8 * 21	1875	2021
	6.降低速度环积分增益(PK4V)	8 * 43	1855	2043
	7.提高速度环比例增益(PK2V)	8 * 44	1856	2044

2)移动时发生振荡。伺服系统移动时可能发生的振荡,亦有高频振荡与低频振荡两种,对于移动时的振荡,参数调整的步骤与内容见表 5-20。

表 5-20 数字伺服参数调整一览表 2

现 象	处 理	应调整的参数		
		FANUC 0C	NUC 15	FANUC 16/18/20/21
高频 振荡	1.降低速度环比例增益(PK2V)	8 * 44	1856	2044
	2.降低负载惯量比	8 * 21	1875	2021
	3.使用 250μs 加速功能	8 * 66	1894	2066
低频 振荡	4.提高负载惯量比	8 * 21	1875	2021
	5.降低速度环积分增益(PK4V)	8 * 43	1855	2043
	6.提高速度环比例增益(PK2V)	8 * 44	1856	2044
	7.调整 TCMD 波形	应使用调整板进行		

3)超调。对于伺服系统移动时起调,参数调整的步骤与内容见表 5-21。

表 5－21 数字伺服参数调整一览表 3

现象	处 理	应调整的参数		
		FANUC 0C	FANUFANUC15	FANUFANUC16/18/20/21
超调	1.使 PI 控制生效(PIEN)	8 * 03	1808	2003
	2.提高负载惯量比	8 * 21	1875	2021
	3.使用超调抑制功能	8 * 03/8 * 45/8 * 77	1808/1875/1970	2003/2045/2077
	4.提高速度环不完全积分增益(PK3V)	8 * 45	1875	2045
	5.调整 TCMD 波形	应使用调整板进行		

4) 出现圆弧插补象限过渡过冲现象。对于伺服系统圆弧插补象限过渡过冲现象，参数调整的步骤与内容见表 5－22。

表 5－22 数字伺服参数调整一览表 4

现 象	处 理	应调整的参数		
		FANUC 0C	FANUC15	FANUC 16/18/20/21
圆弧 插补 象限 过渡 过冲	1.使 PI 控制生效(PIEN)	8 * 03	1808	2003
	2.调整反向间隙值	535	1851	1851
	3.使用反向间隙加速功能	8 * 03	1808	2003
	4.使用两级反向间隙加速功能	—	1957	2015
	5.调整 VCMD 波形	应使用调整板进行		

5.3 SIEMENS 伺服系统的故障诊断与维修

在数控机床上,常用的伺服驱动系统除 FANUC 公司的产品外,另一主要的产品是 SIEMENS 的伺服驱动系统。从总体上说,SIEMENS 伺服驱动系统亦可以分为直流驱动与交流驱动两大类,SIEMENS 的直流驱动一般都是采用 SCR 速度控制单元 交流驱动可以分模拟式交流速度控制单元与数字式交流速度控制单元两种形式。

SIEMENS 直流伺服系统一般用于 20 世纪 80 年代中期以前进口的数控机床上,配套的 CNC 有 SIEMENS 的 3、6、8、PAIMOS 系统等。常用的规格有 6RA26* * - 6MV30 与 6RA26* * - 6DV30 两种规格,前者(6MV30)用于电枢电压为 DC200V 的直流伺服电动机驱动,后者(6DV30)用于电枢电压为 DC400V 的直流伺服电动机驱动,最大输出电流均

可以达到 175A。驱动器一般与 1HU 系列永磁式直流伺服电动机(常用)与 1GS 系列他励直流伺服电动机配套,组成数控机床的伺服进给驱动系统。驱动系统与 CNC 的位置控制系统配合,位置增益可以达到 301/s 以上,适用于大部分数控机床的位置控制。

SIEMENS 公司常用的交流模拟式伺服主要有 6SC610 系列、6SC611A 系列两种规格。其中,6SC610 系列产品为 SIEMENS 公司早期的模拟型交流伺服驱动产品,它主要与该公司的 1FT5 系列交流伺服电动机配套,作为数控机床的进给驱动系统使用。系统以 $\pm 10V$ 模拟量作为速度给定指令,内部采用速度、电流双闭环控制,PWM 调制。该系列产品的伺服驱动独立组成装置(不与主轴驱动一体),全部进给轴共用整流电源,轴调节器模块与功率驱动模块可根据机床需要选择。驱动装置最大可以安装 6 个轴的调节器模块与功率驱动模块,输入电压为 H 相交流 165V,直流母线电压为 DC210V,6 轴最大总功率可以达到 40kW。

6SC611A 系列产品为 SIEMENS 公司在 6SC610 基础上改进的模拟型交流伺服驱动产品。它与 6SC610 的主要区别是:主轴驱动器与伺服驱动器共用电源模块与控制总线,是一种进给轴、主轴一体化的结构形式,整体体积比 6SC610 系列大大缩小。6SC611A 系列产品中的伺服驱动器主要与该公司的 1FT4、1FT5、1FT6 系列交流伺服电动机配套,系统仍然以 $\pm 10V$ 模拟量作为速度给定指令,其余性能与 6SC610 相似。

SIEMENS 公司常用的交流数字式伺服主要有 6SC611D 系列、6SC611U 系列等规格。其中,SIEMENS 611U/U_e 是目前 SIEMENS 常用的数字式伺服驱动系统,其基本结构与 611A、611D 相似,采用模块化安装方式,主轴与各伺服驱动单元共用电源。

611U/U_e 用于进给驱动的伺服驱动模块有单轴与双轴两种结构型式,带有 PROFIBUS DP 总线接口,控制电动机的最高频率可以达到 1400Hz。伺服驱动模块带有 SIN/COS 1 V_{pp} 增量编码器信号接口,编码器检测信号可以达到 65535 脉冲/转、350kHz,内部还可以进行 128 倍频,也可以采用绝对编码器。

611U/U_e 驱动器可以与 SIEMENS 公司的 1FT6 系列、1FK6 系列伺服电动机或 IFN 系列直线电动机配套,对伺服驱动系统的速度与电流环进行闭环控制。与数控系统配套后,通过 CNC 的位置环控制,构成全数字式伺服驱动系统。伺服电动机的最大输出转矩可达 140N·m。

5.3.1 6RA26 系列直流伺服系统的故障诊断与维修

1. 6RA26** 系列直流伺服驱动器简介

6RA26** 系列直流伺服驱动器主回路采用晶闸管三相全控反并联桥式整流电路,逻辑无环流双闭环调速,电流环为内环,速度环为外环。系统速度环与电流环均采用 P、

I 独立可调的比例—积分 (PI) 调节器, 改变比例系数 P 不会影响积分常数 I , 反之亦然, 为系统调整提供了方便。

为了提高系统的可靠性, 该系列驱动器主要采取了以下措施:

- 1) 晶闸管采用了填充式双脉冲触发信号电路, 可以有效防止“逆变颠覆”。
- 2) 驱动器除常规的保护外, 还设置了相序保护与欠压保护两种保护措施, 提高了可靠性。
- 3) 通过电流给定的静态“颤动偏置”, 以及采用比例系数较大 ($P > 5$) 的电流调节器, 提高了系统的快速性。
- 4) 电流调节器引入了电流自适应控制, 且比例系数与积分常数独立调节, 使系统在轻载情况下仍然能运行平稳, 增加了系统的调速范围。

5) 系统的速度调节器引入了加速度调节环节, 可以有效防止超调。

在结构上, 数控机床常用的 6RA26** 系列直流伺服驱动器由以下控制板组成:

- 1) 调节器板 A2, 它包括了速度调节器、电流调节器、触发脉冲控制、速度/电流反馈信号的输入回路等。
- 2) 电源与触发控制板 A3, 它包括了驱动器的直流控制电源、触发同步信号、锯齿波与触发脉冲控制、调节器封锁等部分的控制线路。
- 3) 触发脉冲变压器板 A4, 它安装有 12 只触发脉冲变压器以及相应的阻容吸收元器件。
- 4) 功率板, 主要安装有 12 只晶闸管 (6 对) 与相应的阻容吸收元器件。
- 5) 在与 IGS 系列他励直流伺服电动机配套时, 驱动器还可以增加励磁控制与调节板 AO1、AO2。

6) 在大功率的伺服驱动器上还安装有带有加速度调节器的速度给定积分控制板 A1, 通过加速度调节器的调节, 可以改变速度给定信号的斜坡上升时间。

以上各控制板被分别安装在可以 180° 翻转的机架上, 控制板上安装有带刻度的可调电位器与状态指示灯, 为维修带来了方便。

2. 6RA26 ** 系列直流伺服驱动器的状态指示

SIEMENS 6RA26** 系列直流伺服驱动器设有不同的状态指示灯, 其含义如下:

(1) 故障指示灯 V79 故障指示灯 V79 安装于电源与触发控制板 A3 上, 当指示灯亮时代表驱动器存在故障, 其可能的原因有:

- 1) 电源相序接反。
- 2) 电源缺相或相位不正确。
- 3) 电源电压低于额定值的 80%。

(2)200ms 延时封锁指示灯 V78 200ms 延时封锁指示灯 V78 安装于电源与触发控制板 A3 上,当指示灯亮时代表驱动器处于‘停止’状态,可能的原因有:

- 1)电枢回路或励磁(1CS 系列他励直流伺服电动机)回路断线。
- 2)速度反馈信号断线。
- 3)测速发电机不良。
- 4)励磁电流太小(1CS 系列他励直流伺服电动机)。
- 5)驱动器的控制端 63 未加入使能信号。
- 6)驱动器的控制端 64 未加入使能信号。

(3)调节器释放状态指示灯 V103 调节器释放状态指示灯 V103 安装于电源与触发控制板 A3 上,当指示灯亮时代表驱动器处于‘封锁’状态,可能的原因是驱动器的控制端 64 未加入使能信号。

(4)正组工作状态指示灯 V56 调节器正组工作状态指示灯 V56 安装于调节器板 A2 上,当指示灯亮时代表驱动器主回路 SCR 的正组处在工作状态。坐标轴静止时,由于闭环调节作用,正组工作状态指示灯 V56 与下述的反组工作状态指示灯 V55 交替闪烁。

(5)反组工作状态指示灯 V55 调节器反组工作状态指示灯 V55 安装于调节器板 A2 上,当指示灯亮时代表驱动器主回路 SCR 的反组处在工作状态。与上述正组工作状态指示灯 V56 一样,坐标轴静止时,与正组工作状态指示灯 V56 交替闪烁。

当伺服驱动器使用 A1 速度给定积分控制板时,该板上还安装有以下状态指示灯。

(6)速度达到指示灯 V6 当实际伺服电动机转速与给定转速相等时,指示灯亮,同时,伺服驱动器内部速度到达继电器动作,驱动器输出速度到达触点信号。在加减速过程中,由于实际转速与给定速度不同,指示灯不亮,速度到达信号为‘0’。

(7)驱动器过电流指示灯 V7 此指示灯指示驱动器过电流,当驱动器在加减速时,即使驱动器输出电流大于给定电流,指示灯亦不亮。但当加减速过程结束,并经 200ms 延时后,若实际输出电流仍然大于给定电流,则指示灯亮,驱动器内部继电器动作,并输出过电流触点信号。

(8)实际速度低于给定速度指示灯(欠速) V8 指示灯 V8 指示驱动器处在欠速状态,当驱动器在运行过程中,由于某种原因,使电动机实际转速低于给定速度时,指示灯亮,且驱动器内部继电器动作,并输出驱动器‘欠速’触点信号。

3.6RA26** 系列直流伺服驱动器的常见故障

6RA26** 系列直流伺服驱动器出现故障时,如故障指示灯亮,可以根据上述的指示灯 V79、V78、V103 状态,判别故障原因。对于指示灯未指示的故障,常见的故障及产生

故障可能的原因如下。

(1) 电动机转速过高 产生电动机转速过高的原因主要有以下几种：

- 1) 电动机电枢极性接反,使速度环变成了正反馈。
- 2) 测速发电机极性接反,使速度环变成了正反馈。
- 3) 他励伺服电动机的励磁回路的输入电压过低,如 励磁控制回路的电压调节过低或励磁回路断线。

4) 速度给定输入电压过高。

(2) 电动机运转不稳,速度时快时慢

- 1) 伺服单元参数调整不当,调节器未达到最佳工作状态。
- 2) 由于干扰、连接不良引起的速度反馈信号不稳定。
- 3) 测速发电机安装不良,或测速发电机与电动机轴的联结不良。
- 4) 伺服电动机的碳刷磨损。
- 5) 电枢绕组局部短路或对地短路。
- 6) 速度给定输入电压受到干扰或连接不良。

(3) 电动机起动时间太长或达不到额定转速

- 1) 伺服单元的给定滤波器参数调整不当。
- 2) 伺服单元的励磁回路参数调整不当,励磁电流过低。
- 3) 电流极限调节过低。

(4) 输出转矩达不到额定值

- 1) 伺服单元的电流极限调节过低。
- 2) 速度调节器的输出限幅值调整不当。
- 3) 伺服单元的励磁回路参数调整不当。
- 4) 伺服电动机制动器未完全松开。
- 5) 电枢线连接不良,接触电阻太大。

(5) 伺服电动机发热

- 1) 伺服单元的电流极限调节过高。
- 2) 伺服单元的励磁回路参数调整不当,励磁电流过高。
- 3) 伺服电动机制动器未完全松开。
- 4) 绕组局部短路或对地短路。

4.6RA26** 系列直流伺服驱动器的检测与调整

6RA26** 系列直流伺服驱动器设计有较多的调整电位器,用于调节伺服驱动器参数与动、静态性能,这些电位器的作用与通常情况下的调整值见 5-23。

除以上调整电位器外,为了维修方便,6RA26 * * 系列直流伺服驱动器还设有调整、设定与检测端,其含义见表 5 - 24。

表 5 - 23 6RA26 * * 系列直流伺服驱动器电位器调整表

代 号	作 用	安装位置	通常调整值
R149	电流显示增益	A2	5 刻度
R85	最大电流给定值	A2	9 刻度
R218	电流限幅值调节 1	A2	9 刻度
R225	电流限幅值调节 2	A2	0 刻度
R41	速度调节器积分时间	A2	5 刻度
R27	速度调节器比例增益	A2	5 刻度
R28	速度反馈增益	A2	6 刻度
R3	速度调节器零点漂移调节	A2	5 刻度
R126	电流调节器积分时间	A2	4 刻度
R110	电流调节器比例增益	A2	4 刻度
R179	最低转速调节	A2	0 刻度
R231	加速度调节器零点漂移调节	A1	5 刻度
R8	加速度调节器加速时间调节	A1	0 刻度
R192	最大显示电流调节	A1	8.5 刻度
R62	速度显示增益调节	A1	5 刻度
R279	实际速度显示值调节	A1	0 刻度
R4	弱磁调速转换点调节	A01	6 刻度
R10	励磁调节器比例增益	A01	2 刻度
R13	最小励磁电流调节	A01	9 刻度
R77	最大励磁电流调节	A01	2 刻度

表 5－24 6RA26* * 系列直流伺服驱动器的调整与设定

	代 号	作 用	安装位置	通常调整值
设定端	RS、R6、R7	电源频率调整	A3	50Hz 时取消
	V－W 设定端	电源频率调整	A01	50Hz 时短接
	CE－CF 设定端	电源频率调整	A2	50Hz 时断开
	AA－AB 设定端	励磁电压调节	A02	220V 时短接
	AC－AB 设定端	励磁电压调节	A02	220V 时断开
	V－W 设定端	驱动器准备好/故障信号转换	A3	根据需要选择
	SI 转换开关	速度/电流调节器转换	A2	设定速度调节器
检测端	端子 26、28、30	驱动器控制电源输入	A3	380V(与 IU、1V、1W 同相位)
	端子 1U、1V、1W	主回路电源输入	功率板	380V(与 26、28、30 同相位)
	端子 31、32	励磁电源输入	A2	380V 或 220V
	端子 10	驱动器内部－24V 检测端	A3	－24V
	端子 7	驱动器内部＋24V 检测端	A3	＋24V
	端子 15	驱动器内部 0V 检测端	A3	0V
	端子 44	驱动器内部－15V 检测端	A3	－15V
	端子 45	驱动器内部＋15V 检测端	A3	＋15V
	端子 71	驱动器内部 0V 检测端	A3	0V

5.3.2 6SC610 系列模拟交流伺服系统的故障诊断与维修

1.6SC610 系列伺服驱动系统的基本组成

SIEMENS 6SC610 伺服驱动系统由伺服变压器、整流单元、滤波电容、直流电压控制、电源单元、调节器、功率单元等组件组成,各组件的功能如下。

(1) 伺服变压器 将外部三相交流 380V 电压变为伺服驱动器的三相交流 165V 输入电压。

(2) 整流模块(V12,V15,V25)将三相交流 165V 输入电压变为直流 210V 直流母线电压。

(3) 滤波电容器模块(CO) 进行直流母线的滤波和储存电动机制动时的回馈能量,根据驱动器配置的不同,电容器的数目与容量有所不同。

(4) 直流母线电压控制模块(G10,G20) 当电动机制动、回馈能量超过电容器的负荷能力时,将引起直流母线电压的升高,通过直流电压控制组件,可以使多余的能量通过放电电阻释放。根据驱动器配置的不同,直流电压控制组件有两种规格:G10 适用于峰值功率 30kW,持续功率 0.3kW 以下驱动器,组件安装在电源模块 GO 板上;G20 适用于峰值功率 90kW,持续功率 0.9kW 以下驱动器,组件单独安装,在机箱中占据一个模块位置。

(5) 电源模块(GO) 产生控制部件所需的各种辅助控制电压,并对各种电压信号进行监控;此外还负责与 NC 进行信号交换(如:使能信号、伺服准备好信号等)。

(6) 调节器模块(N1,N2) 该模块主要完成驱动器的速度与电流调节。模块的转速给定指令来自 CNC($\pm 10V$ 模拟量)速度反馈信号来自伺服电动机内置式测速发电机;两者在速度调节器进行比较,构成速度闭环,并产生电流给定指令信号。电流调节器根据速度调节器的输出与功率模块检测的电流实际值,产生占空比可变的 PWM 控制信号,并根据转子位置检测器的位置,进行三相电流的分配。一个调节器模块最多可安装 3 个坐标轴的调节器组件,每个机箱中可安装两个调节器模块,因此,一个独立的进给驱动机箱最多可以控制 6 个伺服进给轴。

(7) 功率模块(A**) 功率模块负责将来自调节器的 PWM 控制信号进行功率放大。根据伺服电动机的不同,功率模块分为 3A、8A、20A、30A、40A、70A、90A 等规格;在结构上又有单轴、双轴与三轴之分。

2.6SC610 系列使用中应注意的问题

1) 为减少开机瞬间对电网和驱动器的冲击,对功率较大的驱动器,在进线侧应采用浪涌电流限制器。

2) 驱动器的控制端 96 具有外部电流极限控制功能,当使用该功能时,调节器模块内部的速度监控功能将被取消。在这种情况下,如遇到电动机堵转、电动机缺相等故障时,驱动器不再产生报警信号,因此在通常情况下,最好通过调节器设定使用内部电流极限控制功能。

3) 驱动器具有停机‘故障存储’功能,该功能是在关断上回路电源后,故障报警电路

由外部电源供电,使故障信息保存的功能。使用该功能应注意两点:

①外加的 +24V 直流电压最好通过 PLC 进行控制,正常工作时,外部 +24V 不加入驱动器,当出现故障主回路停机时,再通过 PLC 加入。由于驱动器内有很大的滤波电容,在关机的数秒钟内,加入外部电源并不会导致故障信息的丢失。

②如控制需要,希望始终外加 +24V 直流电压时,这一电源的电压应在 DC18 ~ 22V 的范围,如电压过高,容易造成驱动器内的器件功耗增加,使驱动器产生报警。

4)维修时应检查电气柜的通风状况,如发现风扇不转或风量明显减弱,应立即进行维修,以免散热不良造成功率器件的损坏。

3.6SC610 系列常见故障及处理

6SC610 伺服驱动器最常见的故障是电源模块与调节器模块的故障。

电源模块(GO)上设有 4 个故障指示灯,由下到上依次为 V1、V2、V3、V4 各指示灯代表的含义如下:

V1 驱动器发生报警(Σ 故障)。

V2 驱动器 $\pm 15V$ 辅助电源故障。

V3 直流母线过电压。

V4 驱动器端子 63/64 未加使能信号。

调节器模块中对于每一轴都设有 4 个故障指示灯,由上到下依次为 V1(V5、V9),V2(V6、V10),V3(V7、V11),V4(V8、V12)。其中,V1、V2、V3、V4 为第一轴;V5、V6、V7、V8 为第二轴;V9、V10、V11、V12 为第三轴。各指示灯代表的含义如下:

V1(V5、V9) 测速反馈报警。

V2(V6、V10) 速度调节器达到输出极限。

V3(V7、V11) 驱动器过载报警(I^2t 监控)。

V4(V8、V12) 伺服电动机过热。

当驱动器发生报警时,相应的报警指示灯亮,在不同的故障情况下,故障指示灯的显示及可能的原因见表 5-25。

表 5 – 25 6SC610 伺服驱动器故障

故障现象	显 示	含 义	可能原因
电动机不转	GO – V4 亮	端子 63、64 无使能信号	未加使能或 R20、R21 未接通
	所有指示灯不亮		电源未加入或电源有故障
	GO – V1 亮 GO – V2 亮 GO – V3 亮 s	± 15V 故障,或直流母线电压过高	供电电压过高, 负载惯性过大, 电流极限调整不当
	GO – V1 亮 N* – V2 亮	转速监控电路报警	测速发电机或测速反馈电缆故障
	GO – V1 亮 NO – V2* 亮	速度调节器输出达到极限	电枢线断, 机械负载过大, 电动机和驱动器之间的电线连接不良, 功率模块故障,调节器和功率模块之间的带状电缆有故障, 电动机相序连接不正确
电动机运行中断	GO – V1 亮 GO – V3 亮	直流母线在制动过程中产生过压	负载惯量过大 电流极限与电动机不匹配 电动机转速超过额定转速 直流母线电压控制器过载 垂直轴无平衡重
	GO – V1 亮 N* – V3 亮	加减速时间超过极限值(200ms)	电流极限值设定太低, 负载惯量过大
	N* – V4 亮 或 N* – V3 亮	I ² t 监控电动机过载	加/减速过于频繁, 伺服电动机不良, 机械负载太重

故障现象	显 示	含 义	可能原因
电动机运行不平稳			伺服电动机不良， 速度调节器比例增益 P 太低， 由于屏蔽不当或“地 线”错误，引起干扰
熔断器熔断	F10、F16 或 F310 断		功率模块不良
	F247 断		电源模块或直流母线 电压控制线路故障

以上故障中，最常见的有以下几种：

1) 速度调节器监控 V2(V6、V10)指示灯亮。故障原因有：

①驱动器或电动机的三相电源线或电枢线相序错误，驱动器功率模块上的 L1、L2、L3 未与电动机的 U、V、W 端子一一对应。

②控制电缆连接不良。调节器模块到各功率板模块间的信号通过一副扁平电缆相连接，电缆一端 50 芯插头插在调节器模块的 X211 插座上，另一端 16 芯(或 34 芯)插头插在功率模块的 X211 插座上，当此电缆连接不良时，将产生‘速度监控’报警。

③电动机反馈电缆和电动机电枢线连接错误，测速反馈电缆与功率模块、电动机必须一一对应。

④反馈电缆中的信号线断，这时将产生‘速度监控’报警，同时电动机严重振荡。

2) 运转过程中速度监控和 I^2t 同时报警，V2(V6、V10)和 V3(V7、V11)指示灯同时亮。可能的原因有：

1) 功率模块与电动机不匹配，在功率模块驱动能力不足时，功率管长时间处于最大负载状态，导致 I^2t 监控与速度监控报警。

2) 功率模块和电动机的匹配正确，但负载转矩大于电动机的额定转矩，导致功率模块长时间都处于过载状态，导致 I^2t 监控、速度监控和电动机过热报警，V4(V8、V12)指示灯亮。

3) 由于机械部分的装配问题，导致电动机连续过载，引起 I^2t 和速度监控报警。

判断电动机是否过载、机械部分是否调试得当，可采用以下方法：

用万用表的直流电压档，“+”表笔接测试孔，“-”表笔接调节器模块对应轴的 W 测试孔。在驱动器工作状态下测量电压值，这一电压值应在 $0 \sim \pm 10V$ 范围，符号表示电流的方向，其中 10V 对应于调节器模块设定的电流量最大值 I_{max} 。

例如,电动机为 1FT5072 - OAC01(电动机额定电流 $I^e = 15.6\text{A}$),功率模块选用 A40(40/80A),调节器模块设定的最大电流为 $I_{\max} = 54.4\text{A}$,从 W 测试孔测得的电压值为 2.8V,则通过下式可算出电动机实际工作电流为

$$I = 2.8 \times \frac{54.4}{10} = 15.2(\text{A})$$

驱动器在起动和制动过程中,将在最大电流 $I_{\max}$ 下进行起动和制动,在正常工作时计算电流不得大于电动机额定电流 I_e ,否则将产生 I^2t 监控。

5.3.3 611A 系列模拟交流伺服驱动系统的故障诊断与维修

1.611A 系列伺服驱动系统的基本组成

611A 系列产品为 SIEMENS 公司在 6SC610 基础上改进的模拟型交流伺服驱动产品,驱动器直流母线电压为 600V/625V,可以直接与 380V/400V 电网连接。伺服进给轴最大输出转矩可达 $185\text{N} \cdot \text{m}$,额定转速从 1500r/min 到 8000r/min;主轴最大输出功率可达 76kW,最高转速可达到 18000r/min。

611A 交流伺服驱动器主要由如下组件组成:

(1) 电源模块 611A 电源模块有非受控电源(UE)模块与可控电源(I/R)模块两种基本结构形式,用来提供伺服驱动的 DC600V/625V 直流母线电压。

非受控电源模块(UE),主回路采用二极管整流,通过制动电阻释放因电动机制动,电源波动产生的能量,保持直流母线电压的基本不变,因此,一般用于小功率,特别是制动能量较小的场合。

可控电源模块(I/R),主回路采用晶体管整流,PWM 闭环控制,它可以通过再生制动方式,将直流母线上的能量回馈电网,用于大功率、制动频繁、回馈能量大的场合。

电源模块由整流电抗器(内置式或外置式)、整流模块、预充电控制电路、制动电阻以及相应的接触器、检测、监控电路组成。

驱动器与运行有关的重要参数,如 直流母线电压、辅助控制电源 $\pm 15\text{V}$ 电压、+5V 电压,以及电源电压过低与缺相都在电源模块中进行监控,并作为“驱动器准备好”的先决条件。

电源模块带有预充电控制与浪涌电流限制环节,预充电完成后自动闭合主回路接触器,提供 DC600V/625V 直流回线电压。

(2) 进给驱动模块进给驱动模块主要由逆变主回路、速度调节器、电流调节器、使能控制电路和轴监控电路等部分组成。在结构上,进给驱动模块可以分为控制模块与功率模块两大部分,并分单轴模块与双轴两种类型。

进给驱动模块逆变主回路的电源及辅助控制电源由电源模块提供,采用速度、电流双闭环模拟量控制。速度调节器采用自适应 PI 调节器,低速时能通过改变积分时间与比例增益使控制性能达到最佳。速度给定为 $\pm 10\text{V}$ 模拟量差动输入,速度反馈信号来自伺服电动机内置式 F 测速发电机,额定转速时的测速发电机输出电压为 40V 。

速度调节器的比例增益(KP)、积分时间(TN)、速度漂移,以及测速反馈电压均可以通过独立的电位器进行调整与设定。

电流调节器亦采用 PI 调节器,但调节器参数,如:电流极限、比例增益等,不能通过电位器调节,它必须通过模块上的设定开关使之与控制电动机相匹配。

通过设定开关的设定或外部控制信号,驱动器还可以使进给轴进入电流(转矩)控制方式下运行。

(3) 主轴驱动模块 主轴驱动模块可以与 SIEMENS、IPH6、IPH4、IPH2 主轴电动机配套,构成交流主轴驱动系统,具体性能见第 7 章‘主轴驱动系统的故障诊断与维修’中的相关内容。

2.611A 系列伺服驱动系统的状态显示

(1) 电源模块的状态显示 611A 系列伺服驱动器电源模块(UE 或 I/R)设有 6 个状态指示灯(LED),其相对位置及其含义如下:

VI——○ ○——V2 V1 SPP(红),辅助控制电源 $\pm 15\text{V}$ 故障指示灯。

V3——○ ○——V4 V2 5V(红),辅助控制电源 $+5\text{V}$ 故障指示灯。

V5——○ ○—— V3 EXT(绿),电源模块未加‘使能’指示灯。

V4 LUNIT(黄),电源模块准备好指示灯。

V5 :~(红),电源模块电源输入故障指示灯。

V6 UZK》(红),直流母线过电压指示灯。

当电源模块直流母线预充电完成,监控模块电源模块无故障时,电源模块准备好(UNIT)灯亮,其余指示灯灭,同时‘准备好’继电器吸合,并输出触点信号。 V_4 指示灯不亮的原因有:

① 直流母线电压过高。

② $+5\text{V}$ 电压太低。

③ 输入电源过低或缺相。

④ 与电源模块相连接的轴驱动模块存在故障。

(2) 标准进给驱动模块的状态显示 标准进给模块设有‘轴故障’(H1)与电动机/电缆连接故障(H2)两个红色状态指示灯,其含义如下:

H1(轴故障)指示灯亮,表明驱动器出现故障,可能的原因有:

- ①速度调节器到达输出极限。
- ②驱动模块超过了允许的温升。
- ③伺服电动机超过了允许的温升。
- ④电动机与驱动器电缆连接不良。

H2(电动机/电缆连接故障)指示灯亮,表明监控电路检测来自伺服电动机的故障,其可能的原因有:

- ①测速反馈电缆连接不良。
- ②伺服电动机内装式测速发电机故障。
- ③伺服电动机内装式转子位置检测故障。

(3)带扩展接口的进给驱动模块状态显示 当使用扩展接口的进给驱动模块时,可以通过 7 段数码管指示驱动器的工作状态。7 段显示的含义如下:

-  : 参数板未插入驱动器。
-  : 脉冲使能(端子 663)、速度控制使能(端子 65)信号未加入。
-  : 脉冲使能(端子 663)未加入,速度控制使能(端子 65)信号已加入。
-  : 脉冲使能(端子 663)已加入,速度控制使能(端子 65)信号未加入。
-  : 脉冲使能、速度控制使能信号已加入。

- 1 I^2t 监控,驱动器连续过载。
- 2 转子位置检测器不良。
- 3 伺服电动机过热。
- 4 测速发电机不良。
- 5 速度控制器达到输出极限,引起 I^2t 报警。
- 6 速度控制器达到输出极限。
- 7 实际电动机电流为零,电动机线联接不良。

611 伺服驱动器的故障与 610 系列基本相同,维修时可根据故障现象参见表 5-25 进行。

5.3.4 611U/Ue 系列数字式交流伺服驱动系统的故障诊断与维修

1. 611U/Ue 数字式交流伺服驱动系统基本组成

SIEMENS 611U/Ue 是目前 SIEMENS 常用的交流数字式伺服驱动系统,其基本结构与 610A 相似,采用模块化安装方式,主轴与各伺服驱动单元共用电源。用于进给驱动的伺服驱动模块有单轴与双轴两种结构型式,带有 PROFIBUS DP 总线接口。

驱动器内部带有 FEPR0M(non - volatile data memory,非易失可擦写存储器),用于存储系统软件与用户数据,驱动器的调整、动态优化可以在 WINDOWS 环境下,通过 Simo ComU 软件自动进行,安装、调整十分方便。

驱动器由整流电抗器(或伺服变压器)、电源模块(NE module)、功率模块(Power module)、611 控制模块等组成,电源模块自成单元,功率模块、611 控制模块、PROFIBUS DP 总线接口模块组成轴驱动单元。各驱动器单元间共用 611 直流母线与控制总线,并通过 PROFIBUSDP 总线,与 SIEMENS 802D/810D/840D 系统相连接,组成数控机床的伺服驱动系统。其中电源模块与进给模块的示意图如图 5-19 所示。

2.611U/Ue 数字式交流伺服驱动器的状态显示

(1)电源模块的状态显示 与 611A 驱动器相似,611U/Ue 系列数字伺服驱动器电源模块(UE 或 I/R)设有 6 个状态指示灯(LED),其相对位置及其含义如下:

V1 —○	○—V2	V1 3DC15V 控制电源故障。
V3 —○	○—V4	V2 3DC5V 控制电源故障。
V5 —○	○—V6	V3 电源模块未“使能”。
		V4 电源模块已“使能”,直流母线已充电。
		V5 进线电源故障。
		V6 直流母线电压过高。

(2)标准进给驱动模块的状态显示 611U/Ue 系列数字伺服驱动单元的状态显示,可以通过驱动控制板上的 6 只数码管进行,它可以详细显示驱动器的状态与报警号。6 只数码管显示的基本作用如下:

□□□□□□	1: 显示“E”,表示驱动器报警。
↑↑↑↑↑↑	2: 显示“—”,表示驱动器有一个报警。
1 2 3 4 5 6	显示“≡”,表示驱动器有多个报警,通过按键“P”可以显示其余报警号。
	3: 显示“A”,表示驱动器 A 报警。
	显示“B”,表示驱动器 B 报警。
	4/5/6: 报警号显示。

以上显示的报警内容,可以参见 611 驱动器使用说明书。但部分报警,不能通过数码管进行显示,这些报警主要有:

- 1)6 只数码管无任何显示。6 只数码管无任何显示,可能的原因如下:
 - ①电源两相以上缺相。
 - ②两相以上电源熔断器熔断。

③电源模块的辅助电源故障。

④电源模块与轴控制单元间的设备总线未连接。

⑤轴控制板不良。

2) 6 只数码管显示“ — — — — ”。6 只数码管显示“ — — — — ”,可能的原因如下:

①驱动器系统软件未安装。

②存储器模块中未带驱动器系统软件。

3) 驱动器‘使能’后,电动机立即开始高速旋转 驱动器‘使能’后,电动机立即开始高速旋转,可能的原因如下:

①编码器脉冲数设定错误。

②选择了开环转矩控制方式。

③编码器不良。

④轴控制模块故障。

4) 驱动器‘使能’后,电动机即开始旋转 驱动器‘使能’后,电动机即开始旋转,可能的原因如下:

①驱动器参数设定错误。

②数控系统参数设定错误。

5) 电动机转速太低(小于 50r/min) 电动机转速太低(小于 50r/min),可能的原因如下:

①编码器脉冲数设定错误。

②电动机相序错误。

③轴控制模块故障。

6) 驱动器‘使能’后,电动机出现短时旋转 驱动器‘使能’后,电动机出现短时旋转,可能的原因如下:

①电源模块不良。

②电动机编码器连接错误。

③编码器不良。

3. 611U/Ue 数字式交流伺服驱动器的初始化

611U/Ue 驱动器的调整与设定,不需要通过硬件进行,它可以直接使用 Simo ComU 软件进行设定与优化。驱动器的初始化设定,其操作步骤如下(以 802D 系统为例)。

1) 利用‘驱动器调试电缆’,将调试计算机与 611UE 的 X471 接口联接。

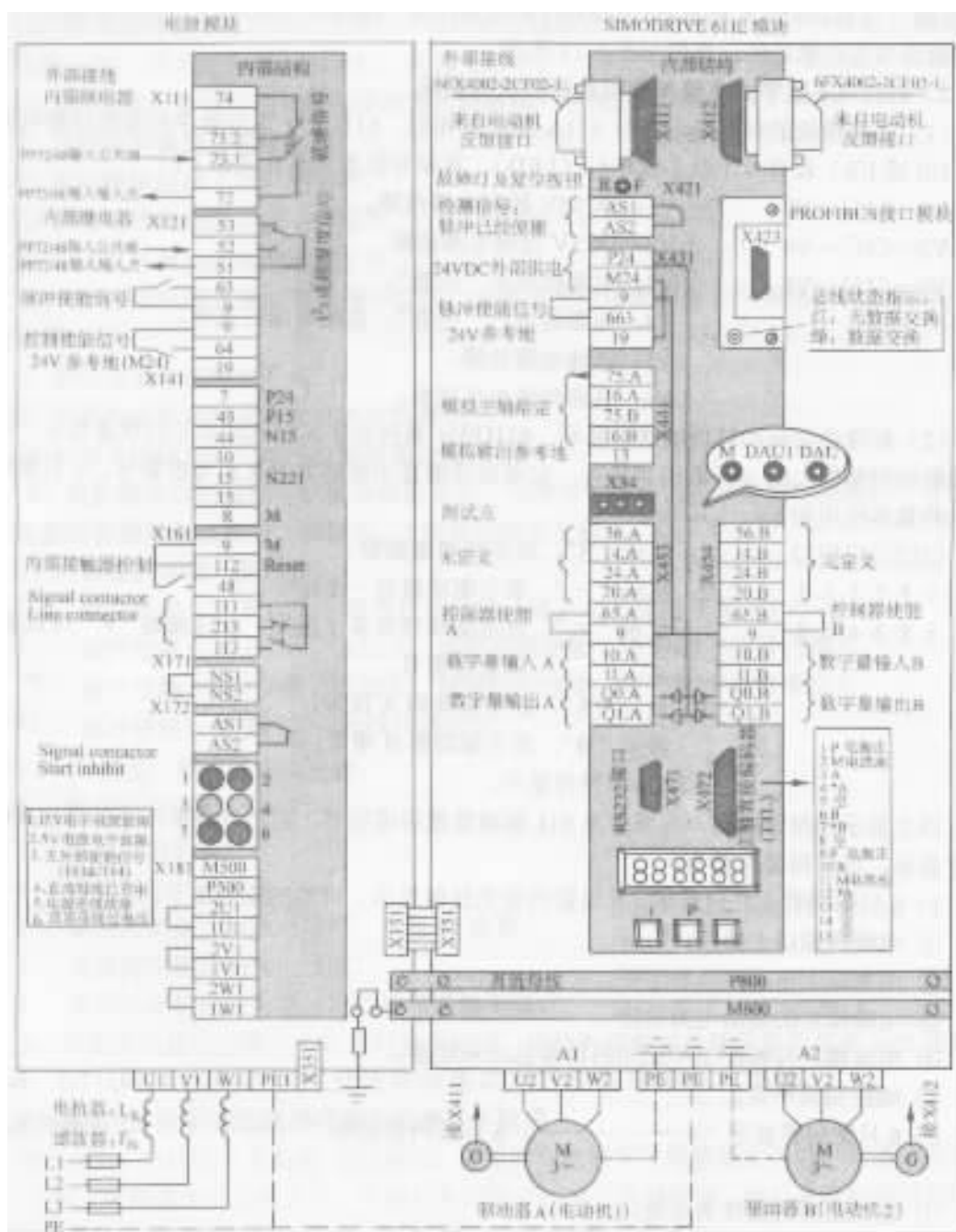


图 5-19 611U 电源模块与进给模块示意图

2) 接通驱动器电源,此时 611UE 的状态显示为“ A1106 ”,表示驱动器设有安装正确的数据,同时驱动器上 R/E 红灯、总线接口模块上的红灯亮。

- 3)从 WINDOWS 的‘ 开始 ’菜单中找出驱动器调试软件 SimoComU,并运行。
- 4)选择驱动器与计算机的联机方式。
- 5)进入联机画面后,计算机自动进入参数设定画面,在软件的提示下进行以下参数设定：
- ①命名轴名 :例如 :XK7136 – X。
- ②根据模块的类型与安装位置,输入 PROFIBUS 总线地址,不同位置的总线地址见表 5 – 26。

表 5 – 26 611U 模块 PROFIBUS 地址表

611U 第一单轴模块	10	611U 第三单轴模块	20	611U 第一双轴模块	12
611U 第二单轴模块	11	611U 第四单轴模块	21	611U 第二双轴模块	13

- ③设定电动机型号。
- ④设定电动机位置检测元器件。
- ⑤设定直接位置测量系统。
- ⑥存储参数。
- 6)此时,611UE 的 R/F 红灯灭 状态显示为‘ A0831 ’,表示总线数据已经进行通信 总线接口模块上的绿灯亮。
- 7)完成以上调试后,若电源模块的端子 48、63、64 分别与端子 9 接通,电源模块的黄灯亮,表示电源模块已使能,驱动器进入正常工作状态。

在进行设定时应注意：

- 1)RS – 232 通信电缆不可以进行带电插、拔,因为这样有可能损坏通信接口。
- 2)只有在 CNC 侧的‘ 总线配置 ’‘ 驱动器模块定位 ’和‘ 位置控制使能 ’三组参数调试完毕后,电源模块的‘ 就绪 ’信号(内部继电器触点 端子 73.1 与 72)才能闭合。
- 3)在完成驱动器的设定后,还需要进行驱动器的动态调整(参数优化),这一操作要在电源模块的‘ 准备好 ’信号生效后方可进行,详见下述。
- 4.61iU/Ue 数字式交流伺服驱动器多数的优化

在完成驱动器的设定后,需要对驱动器的速度环动态特性进行调试,然后才能进行位置环调试。611U/Ue 的驱动器的速度环动态特性优化,可以通过 SimoComU 软件自动进行。优化驱动器的速度给定,由 PC 机以数字量给出,无须 CNC 控制。

驱动器速度环动态特性优化的操作步骤如下：

- 1)利用‘ 驱动器调试电缆 ’,将调试计算机与 611UE 的 X471 接口联接。
- 2)如果需要对帝制动的电动机进行优化,应设定对应的 NC 通用参数,如 :对于

802D 为 MD14512[18]的第 2 位为‘1’(优化完毕后恢复‘1’)。

3)接通驱动器的使能信号(电源模块端子 T48、T63 和 T64 与 T9 接通),并将坐标轴移动到工作台的中间位置,因为驱动器优化时,电动机将自动旋转大约两转。

4)运行工具软件 SimoComU。

5)选择联机方式。

6)选择‘PC’控制方式,并通过‘OK’确认。

7)选择控制轴子目录(Controller)。

8)选择‘None of these’

9)选择自动速度控制器优化“EXecute aUoXatic Speed controller semng”。

10)进入优化后,选择‘Executoe staps1 - 4’(1 ~ 步)自动执行如下优化过程:

①分析机械特性一(电动机正转,带制动电动机的制动器应松开)。

②分析机械特性二(电动机反转,带制动电动机的制动器应松开)。

③电流环测试(电动机静止,带制动电动机的制动器应夹紧)。

④参数优化计算。

当执行完‘b’后,SimoComU 会出现提示“电流环优化,垂直轴的电动机制动器一定要夹紧,以防止坐标轴下滑”,此时对于带制动电动机必须夹紧制动器,以防止坐标轴的下滑。

通过以上调整,在驱动器无硬件故障时,即可进行正常工作。

第六章 伺服驱动系统故障维修 100 例

6.1 FANUC 伺服驱动系统故障维修 60 例

6.1.1 FANUC 直流伺服驱动系统故障维修 30 例

例 201. 开机出现剧烈振动的故障维修

故障现象：一台配套 FANUC 6M 的加工中心，在机床搬迁后，首次开机时，机床出现剧烈振动，CRT 显示 401、430 报警。

分析与处理过程：FANUC 6M 系统 CRT 上显示 401 报警的含义是“X、Y、Z 等进给轴驱动器的速度控制准备信号（VRDY 信号）为 OFF 状态，即速度控制单元没有准备好”；ALM430 报警的含义是“停止时 Z 轴的位置跟随误差超过”。

根据以上故障现象，考虑到机床搬迁前工作正常，可以认为机床的剧烈振动，是引起 X、Y、Z 等进给轴驱动器的速度控制准备信号（VRDY 信号）为“OFF”状态，且 Z 轴的跟随误差超过的根本原因。

分析机床搬迁前后的最大变化是输入电源发生了改变，因此，电源相序接反的可能性较大。检查电源进线，确认了相序连接错误，更改后，机床恢复正常。

例 202 ~ 例 203. 运动失控的故障维修

例 202. 故障现象：一台配套 FANUC 6ME 系统的加工中心，由于伺服电动机损伤，在更换了 X 轴伺服电动机后，机床一接通电源，X 轴电动机即高速转动，CNC 发生 ALM410 报警并停机。

分析与处理过程：机床一接通电源，X 轴电动机即高速转动，CNC 发生 ALM410 报警并停机的故障，在机床厂第一次开机调试时经常遇到，根据维修经验，故障原因通常是由于伺服电动机的电枢或测速反馈极性接反引起的。

考虑到本机床 X 轴电动机已经进行过维修，实际存在测速发电机极性接反的可能性，维修时将电动机与机械传动系统的连接脱开后（防止电动机冲击对传动系统带来的

损伤),直接调换了测速发电机极性,通电后试验,机床恢复正常。

例 203.故障现象:一台配套 FANUC 6ME 系统、FANUC 直流伺服驱动、SIEMENS-1HU3076 直流伺服电动机的进口加工中心,在机床大修后,机床一接通电源,X 轴电动机即高速转动,CNC 发生 ALM410 报警并停机。

分析与处理过程 故障分析处理过程同上,初步判定故障原因通常是由于伺服电动机的电枢或测速反馈极性接反引起的。

考虑到本机床大修时,将 X 轴电动机进行了重新安装,且 SIEMENS 1HU3076 直流伺服电动机不带测速发电机,伺服电动机的实际转速反馈信号通过对编码器的 F/V 转换得到,因此故障最大可能的原因是电动机电枢极性接反。

维修时在电动机与机械传动系统脱开后(防止电动机冲击对传动系统带来的损伤),直接调换了电动机电枢极性,通电后试验,机床恢复正常。

例 204 ~ 例 205.速度控制单元无报警指示的故障维修

例 204.故障现象:一台配套 FANUC 7M 系统的加工中心,开机时,系统 CRT 显示 ALM05、ALM 07 报警。

分析与处理过程 FANUC 7M 系统 ALM 05 报警的含义是“系统处于‘急停’状态”;ALM07 报警的含义是“伺服驱动系统未准备好”。

在 FANUC7M 系统中,引起 05、07 号报警的常见原因有:数控系统的机床参数丢失或伺服驱动系统存在故障。

检查机床参数正常,但速度控制单元上的报警指示灯均未亮,表明伺服驱动系统未准备好,且故障原因在速度控制单元。

进一步检查发现,Z 轴伺服驱动器上的 30A(晶闸管主回路)和 1.3A(控制回路)熔断器均已经熔断,说明 Z 轴驱动器主回路存在短路。

分析驱动器主回路存在短路的原因,通常都是由于晶闸管被击穿引起的。故利用万用表逐一检查主回路的晶闸管,发现其中的两只晶闸管已被击穿,造成了主回路的短路。更换晶闸管后,驱动器恢复正常。

例 205.故障现象:一台配套 FANUC 6ME 的加工中,在加工过程中,突然停机,CRT 显 WALM401、410、411、420、421、430、431 号报警。

分析与处理过程 FANUC6ME 系统 CRT 上显示以上各报警的含义是:

ALM40 X、Y、Z 等进给轴驱动器的速度控制准备信号(VRDY 信号)为“OFF”状态,即伺服驱动系统没有准备好。

ALM410、420、430 X 轴、Y 轴和 Z 轴停止时的位置偏差过大。

ALM411、421、431 X 轴、Y 轴和 Z 轴移动时位置偏差过大。

根据 FANUC 6M 系统的维修说明书,发生以上报警号的原因较多,且都与位置控制、伺服驱动器有关。实际分析,在一般情况下,系统同时发生 X 轴、Y 轴和 Z 轴伺服驱动器损坏的可能性较小,故而故障应与速度控制单元的公共部分有关。

通过检查速度控制单元的主回路电源、辅助电源等公共部分,发现伺服变压器的进线电源熔断器的其中两相已熔断。

测量伺服变压器一次(侧)进线,确认变压器柜内部存在短路。打开伺服变压器柜检查发现,伺服变压器进线的电线绝缘破损,造成了电源短路。在重新连接后,确认伺服驱动器无短路,重新开机,故障排除,机床恢复正常。

例 20 ~ 例 207. 速度控制单元 TGLS 报警的故障维修

例 206 ~ 例 207. 故障现象:一台配套 FANUC 7M 系统的加工中心,开机时,CRT 显示 ALM05ALM 07 报警。

分析与处理过程 FANUC 7M 系统发生 05 号报警的含义同例 204。

检查机床伺服驱动系统,发现 X 轴速度控制单元上的 TGLS 报警灯亮,即 X 轴存在测速发电机断线报警,分析故障可能的原因有:

- 1) 测速发电机或脉冲编码器不良。
- 2) 电动机电枢线断线或连接不良。
- 3) 速度控制单元不良。

测量、检查 X 轴速度控制单元,发现外部条件正常;速度控制单元与伺服电动机、CNC 的连接正确,表明故障与速度控制单元或电动机有关。

为了确定故障部位,维修时首先通过互换 X、Y 轴速度控制单元的控制板,发现故障现象不变,初步判定故障在伺服电动机或电动机内装的测量系统上。

由于故障都与伺服电动机有关,维修时再次进行了同规格电动机的互换确认,故障随着伺服电动机转移。

将 X 轴电动机拆下,通过加入直流电,单独旋转电动机,电动机转动平稳、调速正常,表明电动机本身无故障。用示波器测量测速发电机输出波形,发现波形异常。拆下测速发电机检查,发现测速发电机电刷弹簧已经断裂,引起了接触不良。通过清扫测速发电机,并更换电刷后,机床恢复正常。

例 207. 故障现象:一台配套 FANUC 6M 的加工中心,机床起动后,手动进行第 4 轴回参考点操作,速度控制单元出现 TGLS 报警。

分析与处理过程 速度控制单元出现 TGLS 报警的含义是“速度测量系统断线”。根据故障的含义以及实际机床情况,维修时按下列顺序进行了检查与确认:

- 1) 检查电动机内装式脉冲编码器,未发现不良。

- 2) 检查电动机、驱动器各连接器,均已经牢固连接。
- 3) 用万用表测量电动机各电缆的连接,未发现问题。
- 4) 交换驱动器的控制板未见异常。

重新起动机床,报警消失,但回转工作台回零后,又重现报警。

为了分清故障部位,考虑到机床伺服系统为半闭环结构,试着脱开电动机与丝杠的联接后,再次开机试验,发现故障消失,因此判定故障原因在回转工作台的机械部分。

检查后发现回转工作台的齿牙盘位置已经发生了偏离,经重新调整机械位置后,报警消除,机床恢复正常。

例 208 ~ 例 209. 速度控制单元 HCAL 报警的故障维修

例 208. 故障现象:一台配套 FANUC 6ME 的数控冲床,开机时 CRT 显示 ALM401 报警,且 Y 轴速度控制单元上 HCAL 报警灯亮。

分析与处理过程 FANUC 6M 系统 CRT 上显示 401 报警的含义是“X、Y、Z 等进给轴伺服驱动系统的速度控制单元的准备信号(VRDY 信号)为 OFF 状态,即伺服驱动系统没有准备好”速度控制单元状态指示灯 HCAL 亮的含义是“速度控制单元存在过电流报警”。

由于本机床使用的是 PWM 直流速度控制单元,根据报警分析,直流速度控制单元存在过电流报警是引起数控系统 401 报警的根本原因,因为当速度控制单元出现过电流时,必然使得速度控制单元的“准备好”信号(VRDY 信号)断开。

速度控制单元出现过电流可能的原因有:

- 1) 主回路逆变晶体管 TM ~ TM4 模块不良。
- 2) 伺服电动机电枢线短路、绕组短路或对地短路。
- 3) 驱动器内部逆变晶体管输出短路或对地短路。

根据以上原因,通过测量电动机绕组,表明电动机正常;因此故障最大可能的原因是驱动器上的晶体管模块损坏。通过实际测量发现,驱动器主回路的逆变晶体管模块 TM1、TMZ(参见图 5-12)损坏。在测量确认主回路无短路的前提下,通过更换同规格模块后,故障排除,机床恢复正常工作。

例 209. 故障现象:一台采用 FANUC 6M 系统,配套 DC10 型 PWM 直流速度控制单元的立式加工中心,开机时出现 ALM401 报警。

分析与处理过程 FANUC 6M 出现 ALM 401 报警的含义同前。检查速度控制单元,发现 Y 轴伺服驱动器上的 HCAL 报警灯亮,表明 Y 轴存在过电流,故障可能的原因同上。

为了确认故障部位,维修是先取下伺服电动机的电枢线,并设定了端子 S23 短路(取消由于电枢线未连而产生 TGLS 报警)。再次开机试验,发现 HCAL 报警消失,由此

确认,故障与驱动器本身无关,其故障部位在电枢线或伺服电动机上。

拆下 Y 轴伺服电动机检查,发现该轴电动机由于安装位置不良,长期有冷却水溅入电枢线插头,引起了电枢线插头的绝缘不良,产生了短路,更换电动机插头,并对冷却水进行防护处理后,机床恢复正常。

例 210. 速度控制单元 BRK 报警的故障维修

故障现象:一台采用 FANUC 6M 系统,配套 FANUC DC10 型 PWM 直流伺服驱动系统的数控铣床,在自动运行过程中突然停机,CNC 出现 ALM401、ALM431 报警。

分析与处理过程:FANUC 6M 出现 ALM 401 报警的含义同上;ALM431 是 Z 轴跟随误差报警。

检查伺服驱动系统,发现 Z 轴速度控制单元的 BRK 报警灯亮,表明主回路断路器跳闸,分析故障原因,可以初步确定为主回路存在短路或过电流。

重新台上主回路断路器 NBF1/NBF2 后,测量 Z 轴速度控制单元电源进线,发现 U、W 间存在短路,对照速度控制单元主回路原理图(见图 5-12)逐一检查主回路各元器件,测量发现,该速度控制单元的主回路浪涌吸收器 ZNR 存在短路。更换同规格的浪涌吸收器后,在测量确认主回路已无短路的情况下,再次开机,机床故障排除。

例 211. 速度控制单元 HVAL 报警的故障维修

故障现象:某配套 FANUC 6M 系统,DC20/30 型直流 PM 驱动的卧式加工中心,在自动加工过程中,偶然出现 ALM401、ALM42 报警。

分析与处理过程:FANUC 6M 出现 ALM401 报警的含义同上;ALM421 是 Y 轴位置跟随超差报警。

由于故障偶尔出现,初步判定 CNC 与伺服驱动系统本身无损坏。据操作人员反映,在机床手动、回参考点工作时,均无报警,分析电缆连接不良的可能性亦较小。

为了确定故障原因,维修时对 Y 轴编制了空运行试验程序,经多次试验确认,故障多在快进起动与停止时出现,故障时,速度控制单元上 HVAL 报警指示灯亮,表明驱动系统存在过电压。

测量速度控制单元输入电源,发现输入电压正确;检查直流母线上的制动电阻、斩波管均未损坏,初步判定故障是由于机械负载过重引起的。

由于该机床 Y 轴采用了液压平衡系统,分析机械负载过重可能与平衡液压缸的压力调节有关,进一步检查液压系统,发现平衡压力调整过低,重新调正平衡系统压力后,故障现象消失,机床恢复正常。

例 212 ~ 例 213. 速度控制单元 OVC 报警的故障维修

例 212. 故障现象:某配套 FANUC 6M 系统的进口立式加工中心,在自动加上达程

中,出现 ALM402、ALM403、ALM441 报警。

分析与处理过程 :FANUC 6M 出现以上报警的含义如下:

ALM401 附加轴(第 4 轴)速度控制单元过载报警。

ALM403 第 4 轴速度控制单元未准备好报警。

ALM44 第 4 轴位置跟随误差超过报警。

由于该机床的第 4 轴(A 轴)为数控转台,根据报警的含义,检查 A 轴速度控制单元及伺服电动机,发现该轴伺服电动机表面温度明显过高,证明 A 轴事实上存在过载。

为了分清故障部位,在回转台上攻下了伺服电动机,旋转 A 轴蜗杆,发现蜗杆已被完全夹紧。考虑到该轴有液压夹紧机构,在松开 A 轴液压夹紧机构后再试验,但蜗杆仍无法转动,由此确认故障是由于 A 轴机械负载过重引起的。

打开 A 轴转台检查,发现转台内部的夹紧装置及检测开关位置调节不当,使 A 轴在松开状态下,仍然无法转动;重新调整转台夹紧装置及检测开关后,再次试验,报警消失,机床恢复正常。

例 213. 故障现象 :一台采用 FANUC 6M 系统的进口立式加工中心,自动加工过程中,CRT 显示 ALM403、ALM441 报警。

分析与处理过程 :ALM403、ALM441 报警的含义同前。根据报警内容,可以确定故障的主要原因是第 4 轴驱动器未准备好。检查报警时第 4 轴速度控制单元的状态,发现该轴伺服驱动器的指示灯‘OVC’亮,表明速度控制单元存在过载。

经与上例同样的检查,发现转台可以正常松开,而且在取下工件后,程序空运行动作完全正常,证明转台本身无故障。

检查机床实际情况,发现该机床的 A 轴除在转台侧夹紧外,尾架上亦带有液压夹紧装置。A 轴回转需要两者同时松开方可进行。调节尾架液压夹紧装置。在保证可靠松开后,故障排除,机床报警消失。

例 214. 速度控制单元 LVAL 报警的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC 6M 系统的立式加工中心,在开机后,系统显示 ALM401 报警。

分析与处理过程 :FANUC 6M 系统出现 ALM 401 的原因同前述。经检查 X 轴速度控制单元的报警指示灯 LVAL 亮,表明速度控制单元存在电源电压过低报警。

根据 LVAL 报警可能的原因,首先检查驱动器的 AC18V 输入,测量表明,输入电压正确。进一步检查辅助电源熔断器 F8/F9 正常,表明辅助电源回路无短路。

对照 FANUC 直流伺服单元原理图,开机后测量驱动器辅助电源控制电压,发现驱动器 DC15V 为‘0’,表为 15V 辅助电源故障。逐级测量 15V 辅助电源回路各元器件,最

终发现驱动器的 DC15V 集成稳压器件 Q11(7815)损坏。

更换同规格集成电路后,测量 15V 正常,LVAL 亮灭,机床报警消失,故障排除。

例 215 ~ 例 216. 测速发电机引起的位置跟随误差报警的故障维修

例 215. 故障现象:一台配套 FANUC 7M 系统的加工中心,机床起动后,CRT 显示 38 号报警。

分析与处理过程: FANUC 7M 出现 38 号报警的含义是 Z 轴停止时的位置跟随误差超过允许的范围。

对于直流伺服驱动系统,为了加快动态响应速度,当坐标轴处于停止状态,电动机应处于‘零位抖动’状态。在正常情况下,这一状态的速度控制单元的测量端 CH8 对地电压应在士 0.5V 以下,若此值过大,就会导致工作台停止时的位置跟随误差超过参数设定的允许范围。

在本机床上,检查速度控制单元的增益调整 RV1 电位器在 60% 左右,相当于速度环增益为 251/S,应属于正常的设定,调整 RV1 故障无法排除。

进一步利用示波器观察测量端 CH2 的测速发电机输入波形,并与其他轴的信号相比较,发现 Z 轴的测速发电机的输入信号脉动过大,初步判定故障是由测速发电机不良引起的。进一步检查发现,测速发电机的刷架机械位置发生了偏移、刷架已经断裂,造成反馈信号的脉动过大,引起停止时的位置跟随误差的超差。

更换测速发电机的刷架后,故障排除,机床恢复正常。

例 216. 故障现象:一台配套 FANUC 7M 系统的立式加工中心,开机时,系统出现 ALM05、07 和 37 号报警。

分析与处理过程: FANUC 7M 系统 ALM05、ALM07 的含义同前;ALM37 是 Y 轴位置误差过大报警。

分析以上报警,ALM05 报警是由于系统‘急停’信号引起的,通过检查可以排除;ALM07 报警是系统中的速度控制单元未准备好,可能的原因有:

- 1) 电动机过载。
- 2) 伺服变压器过热。
- 3) 伺服变压器保护熔断器熔断。
- 4) 输入单元的 EMG(IN1)和 EMG(1N2)之间的触点开路。
- 5) 输入单元的交流 100V 熔断器熔断(F5)。
- 6) 伺服驱动器与 CNC 间的信号电缆连接不良。
- 7) 伺服驱动器的主接触器(MCC)断开。

ALM37 报警的含义是‘位置跟随误差超差’。

综合分析以上故障,当速度控制单元出现报警时,一般均会出现 ALM37 报警,因此故障维修应针对 ALM07 报警进行。

在确认速度控制单元与 CNC、伺服电动机的连接无误后,考虑到机床中使用的 X、Y、Z 伺服驱动系统的结构和参数完全一致,为了迅速判断故障部位,加快维修进度,维修时首先将 X、Z 两个轴的 CNC 位置控制器输出连线 XC(Z 轴)和 XF(Y 轴)以及测速反馈线 XE(Z 轴)与 XH(Y 轴)进行了对调。这样,相当于用 CNC 的 Y 轴信号控制 Z 轴,用 CNC 的 Z 轴信号控制 Y 轴,以判断故障部位是在 CNC 侧还是在驱动侧。经过以上调换后开机,发现故障现象不变,说明本故障与 CNC 无关。

在此基础上,为了进一步判别故障部位,区分故障是由伺服电动机或驱动器引起的,维修时再次将 Y、Z 轴速度控制单元进行了整体对调。经试验,故障仍然不变,从而进一步排除了速度控制单元的原因,将故障范围缩小到 Y 轴直流伺服电动机上。

为此,拆开了直流伺服电动机,经检查发现,该电动机的内装测速发电机与伺服电动机间的联接齿轮存在松动,其余部分均正常。将其联接紧固后,故障排除。

例 217. 系统主板不良引起的跟随误差报警的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC 6ME 的加工中心,在加工过程中,突然停机,CRT 显示 401、410、420 报警。

分析与处理过程:FANUC6M 系统 CRT 上显示 401 报警的含义与可能的原因同上。报警 410、420 的含义是“X 轴和 Y 轴停止时的位置偏差过大”,其可能的原因有:

- 1) 位置偏差值设定错误。
- 2) 输入电源电压太低。
- 3) 伺服电动机不良。
- 4) 电动机的动力线和反馈线连接故障。
- 5) 速度控制单元故障以及系统主板的位置控制部分故障,等等。

考虑到本机床 X、Y 轴速度控制单元同时存在报警,因此,故障一般都与速度控制单元的公共部分有关。

通过检查伺服驱动器电源、速度控制单元辅助电源、速度控制单元与 CNC 的连接等公共部分,未发现不良,初步判定可能是系统主板的位置控制部分不良引起的。考虑到现场有同类机床,为维修提供了便利。通过替换主板,确认了故障是由于系统主板不良引起的,直接更换主板后,排除故障,机床恢复正常。

例 218. 编码器不良引起的用随误差报警的故障维修

故障现象:某配套 FANUC 3MA 系统的数控铣床,在运行过程中,系统显示 ALM31 报警。0 **分析及处理过程:**ANUC 3MA 系统显示 ALM31 报警的含义是“坐标轴的位置跟随

误差大于规定值”。

通过系统的诊断参数 DGN800、801、802 检查,发现机床停止时 DGN800(X 轴的位置跟随误差)在 -1 与 -2 之间变化 ;DGN801(Y 轴的位置跟随误差)在 1 与 -1 之间变化 ;但 DGN802(Z 轴的位置跟随误差)值始终为“0”。由于伺服系统的停止是闭环动态调整过程,其位置跟随误差不可以始终为“0”,现象表明 Z 轴位置测量回路可能存在故障。

为进一步判定故障部位,采用交换法,将 Z 轴和 X 轴驱动器与反馈信号互换,即 利用系统的 X 轴输出控制 Z 轴伺服,此时,诊断参数 DGN800 数值变为 0,但 DGN802 开始有了变化,这说明系统的 Z 轴输出以及位置测量输入接口无故障。故障最大的可能是 Z 轴伺服电动机的内装式编码器或编码器的连接电缆存在不良。

通过示波器检查 Z 轴的编码器,发现该编码器输出信号不良 ;更换新的编码器,机床即恢复正常。

例 219 ~ 例 220. 机械传动系统引起的跟随误差报警的故障维修

例 219. 故障现象 :一台采用 FANUC 6M 系统的卧式加工中心,在 B 轴旋转时(不论手动或回参考点),出现 ALM403、ALM441 报警。

分析与处理过程 :FANUC 6M 系统出现 ALM403、441 报警的含义同前。检查该机床的实际情况,发现机床配用的是齿牙盘回转工作台,工作台的回转应首先抬起转台后,才能进行。

检查机床的实际动作,当按下 B 轴方向键后,转台有‘抬起’动作,但回转动作一开始即出现以上报警。

现场分析,估计报警的原因是由于工作台抬起不到位引起的。进一步检查,确认以上原因 ,重新调节转台抬起行程,确保抬起到位后,故障排除,机床恢复正常。

例 220. 故障现象 :一台采用 FANUC 6M 系统的进口立式加工中心,在 A 轴回转时,出现 ALM403、ALM441 报警。

分析与处理过程 机床故障的分析过程同前例,但现场分析试验后发现本机床故障与上固几例的区别是,在本例中,当取下工件后,A 轴运动立即恢复正常,报警消除。

为了分析比较,维修时测量了有工件与无工件时的电动机负载情况,测量发现,当装上工件尾架顶尖伸出后,A 轴伺服电动机电流立即上升,直到超过额定电流。

根据以上现象,可以初步判定 A 轴过载的原因是尾架干涉引起的 ;重新调整尾架伸出行程与压力,并监视 A 轴电流,保证尾架伸出后电动机电流在额定的 30% 左右,故障消失,机床恢复正常。

例 221. 连接不良引起跟随误差报警的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC 6M 系统的数控铣床(二手设备),开机后移动 X 轴,CNC

显示 ALM411、ALM401 报警。

分析与处理过程 :FANUC 6M 系统 ALM401 报警的内容同前,ALM411 报警的含义是“运动时 X 轴跟随误差超过”。

进一步分析、试验,发现系统全部参数设置正确,开机时驱动器无报警,且利用增量方式或手轮方式少量移动 X 轴($\leq 0.2\text{mm}$),机床仍无报警,且显示变化,但电动机不转。通过诊断参数检查 X 轴跟随误差 DGN800 的值,发现在 X 轴运动时,其值不断增加,当超过 ± 200 时,即出现报警,这一点与系统的‘停止时允差’监控参数一致。

由于机床开机时速度控制单元均无报警,且 CNC 跟随误差能变化,初步判定机床的 CNC 与速度控制单元均无故障。利用万用表测量驱动器的 V_{CMD} (速度给定电压)输入,发现此值始终为‘0’,即故障原因为 CNC 的速度给定电压未输入到驱动器。

在故障确定后,检查 CNC 至速度控制单元的连线,发现 X 轴速度给定输出线中间已断裂,重新连接后,故障排除,X 轴即可正常工作。

例 222. 速度控制单元不良引起跟随误差报警的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC 6M 系统的立式加工中心,在自动加工过程中突然出现 ALM40、ALM431 报警。

分析与处理过程 :FANUC 6M 系统 ALM401、ALM431 的含义同前述。故障的分析与测量过程同上例。

经测量速度控制单元的测量端 CH18 上的 V_{CMD} 输入有电压,但测量端 CH8 上的电流给定值始终为 0V,判定故障应与速度调节器回路有关。

对照 FANUC 直流伺服单元原理图分析、检查速度调节器各组成元器件,经测量发现速度调节器的集成运算放大器 Q1 的反向输入端(Q1 的 2 脚)输入有电压,但 Q1 的输出端(Q1 的 1 脚)始终为 0V,由此确认 Q1 损坏。更换同规格的集成运算放大器后,故障排除,机床恢复正常。

例 223. 系统参数错误引起跟随误差报警的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC 6ME 的加工中心,在开机后,CRT 显示 401、410、411、420、421、430、431 号报警。

分析与处理过程 :FANUC 6M 系统 CRT 上显示以上报警的含义及分析过程同前。初步判定故障发生在速度控制单元的公共部分。

检查伺服驱动器电源、速度控制单元辅助电源等公共部分,未发现伺服驱动系统存在不良。考虑到在一般情况下,同时发生 X 轴、Y 轴、Z 轴伺服驱动器损坏的可能性较小,因此维修时检查了伺服系统的参数设定。经检查发现,该机床的部分参数存在不同

程度上的错误。在故障原因不明的情况下,根据机床原出厂数据,首先对参数进行了恢复,重新开机后,故障清除,机床恢复正常工作。

为了保证加工精度,又对机床的间隙、螺距等参数进行了重新测量与补偿,机床的精度得到了恢复,机床工作完全正常。

本故障的真正原因不明,初步判断属于偶然性干扰引发的存储器数据混乱。

例 224 ~ 例 229. 运动不平稳故障维修

例 224. 故障现象:一台配套 FANUC 7M 系统的加工中心,进给加工过程中,发现 Y 轴有振动现象。

分析与处理过程 加工过程中坐标轴出现振动、爬行现象与多种原因有关,故障可能是机械传动系统的原因,亦可能是伺服进给系统的调整与设定不当等等。

为了判定故障原因,将机床操作方式置于手动方式,用手摇脉冲发生器控制 Y 轴进给,发现 Y 轴仍有振动现象。在此方式下,通过较长时间的移动后,Y 轴速度单元上 OVC 报警灯亮。证明 Y 轴伺服驱动器发生了过电流报警,根据以上现象,分析可能的原因如下:

- 1) 电动机负载过重。
- 2) 机械传动系统不良。
- 3) 位置环增益过高。
- 4) 伺服电动机不良,等等。

维修时通过互换法,确认故障原因出在直流伺服电动机上。卸下 Y 轴电动机,经检查发现 6 个电刷中有 2 个的弹簧已经烧断,造成了电枢电流不平衡,使电动机输出转矩不平衡。另外,发现电动机的轴承亦有损坏,故而引起 Y 轴的振动与过电流。

更换电动机轴承与电刷后,机床恢复正常。

例 225. 故障现象:一台配套 FANUC 6ME 的加工中心,在长期使用后,只要工作台移动到行程的中间段,X 轴即出现缓慢的正、反向摆动。

分析与处理过程 由于机床在其他位置时工作均正常,因此,系统参数、伺服驱动器和机械部分应无问题。

考虑到机床已经过长期使用,机床与伺服驱动系统之间的配合可能会发生部分改变,一旦匹配不良,可能引起伺服系统的局部振动。根据 FANUC 伺服驱动系统的调整与设定说明,维修时通过改变 X 轴伺服单元上的 S6、S7、S11、S13 等设定端的设定,消除了机床的振动。

例 226. 故障现象:一台配套 FANUC 6ME 的加工中心,在长期使用后,手动操作 Z 轴时有振动和异常响声,CRT 显示 431 号报警。

分析与处理过程 :FANUC 6M 系统出现 431 号报警的含义是“移动过程中 Z 轴误差过大”。通过系统的位置跟随误差诊断参数 DGN802 检查 Z 轴的位置误差,发现此值超过了系统允许的范围。

为了分清故障部位,考虑到机床伺服系统为半闭环结构,通过脱开电动机与丝杠的联接再次开机试验,发现伺服驱动系统工作正常,故障清除,从而初步判定故障原因在机床机械部分。

利用手动转动机床 Z 轴,发现丝杠转动困难,丝杠的轴承发热。经仔细检查,发现 Z 轴导轨无润滑,造成 Z 轴摩擦阻力过大。重新修理 Z 轴润滑系统后,机床恢复正常。

例 227. 故障现象 :一台配套 FANUC 3M 系统的数控铣床,在快速移动时,X 轴与 Y 轴电动机有异常声,Z 轴出现不规则的抖动,并且在主轴起动后,现象更为明显。

分析与处理过程 根据故障现象,初步判定该故障与驱动系统公共电源部件有关。但利用万用表检查各轴驱动器和 CNC 系统的工作电压,都满足要求。为了进一步对输入电源进行确认,维修时用示波器仔细检查了电源的输入波形,发现伺服驱动器直流整流和交流输入电压波形异常。再向前进行逐级检查,最终发现驱动器的输入匹配电阻存在问题,经测量其阻值已经变大。换上电阻后,机床恢复正常。

例 228. 故障现象 :一台配套 FANUC 6ME 系统的加工中心,X 轴在静止时机床工作正常,无报警,但在 X 轴运动过程中,出现振动,伴有噪声。

分析与处理过程 由于机床在 X 轴静止时机床工作正常,无报警,初步判定数控系统与驱动器无故障。考虑到 X 轴运动时定位正确,因此,进一步判定系统 X 位置环工作正常。

检查 X 轴的振动情况,经观察发现,振动的频率与运动速度有关,运动速度快振动频率较高,运动速度慢则振动频率低,初步认为故障与速度反馈环节有关。分析引起以上故障可能的原因有:

- 1) 测速发电机不良。
- 2) 测速发电机连接不良。
- 3) 直流伺服电动机不良。

维修时首先检查 X 轴伺服电动机的测速发电机连接,未发现不良。检查 X 轴伺服电动机与内装式测速发电机,发现换向器表面积有较多的碳粉,用压缩空气进行清理后,故障未消除。

进一步利用数字万用表,测量测速发电机换向片之间的电阻值,经比较后发现,有一对极片间的电阻值比其他各对极片间的电阻值大了很多,说明测速发电机绕组内部存在断路现象。更换新的测速发电机后,机床恢复正常。

例 229. 故障现象：一台配套 FANUC 6ME 系统的加工中心，X 轴在运动时速度不稳；由运动到停止的过程中，在停止位置出现较大幅度的振荡，有时不能完成定位，必须关机后，才能重新工作。

分析与处理过程：仔细观察机床的振动情况，发现 X 轴振荡频率较低，且无异常声。从振荡现象上看，故障现象与闭环系统参数设定有关，如：系统增益设定过高、积分时间常数设定过大等。

检查系统的参数设定、伺服驱动器的增益、积分时间电位器调节等均在合适的范围，且与故障前的调整完全一致，因此可以初步判断 X 轴的振荡与参数的设定与调节无关。

为了进一步验证，维修时在记录了原调整值的前提下，将以上参数进行了重新调节与试验，发现故障依然存在，证明了判断的正确性。

在以上推理的基础上，将参数与调整值重新回到原设定后，对伺服电动机与测量系统进行了检查。首先清理了测速发电机和伺服电动机的换向器表面，并用数字表检查测速发电机绕组情况。检查发现，该伺服电动机的测速发电机转子与电动机轴之间的连接存在松动，粘接部分已经脱开，经重新连接后，开机试验，故障现象消失，机床恢复正常工作。

例 230. CNC 显示位置测量系统报警故障维修

故障现象：一台配套 FANUC 6M 的加工中心，机床起动后，在自动方式运行下，CRT 显示 416 号报警。

分析与处理过程：FANUC 6M 出现 416 号报警的含义是“X 轴位置测量系统错误”。根据故障的含义以及 FANUC 6M 系统的实际配置，维修时按下列顺序进行了检查与确认：

- 1) 检查脉冲编码器，未发现不良。
- 2) 检查电动机、驱动器各连接器，均已经牢固连接。
- 3) 用万用表测量电动机各电缆的连接，未发现问题。
- 4) 交换驱动器的控制板未见异常。
- 5) 重新起动机床，进行手动、回零操作，机床工作正常。

为了进一步判断故障原因，在机床自动方式下进行空运转试验，在 1h 后又出现 416 号报警。考虑到故障的不稳定性，在发生故障的位置停止机床，再次按上达顺序进行仔细复查，发现编码器反馈信号线中有一根线接触不良。换接备用线后，机床恢复正常工作。

6.1.2 FANUC 交流伺服驱动系统故障维修 30 例

例 231. 工作数小时后出现剧烈振动的故障维修

故障现象 某采用 FANUC OT 数控系统的数控车床,开机时全部动作正常,伺服进给系统高速运动平稳、低速无爬行,加工的零件精度全部达到要求。当机床正常工作 5 ~ 7h 后(时间不定),Z 轴出现剧烈振荡,CNC 报警,机床无法正常工作。这时,即使关机再启动,只要手动或自动移动 Z 轴,在所有速度范围内,都发生剧烈振荡。但是,如果关机时间足够长(如 第二天开机),机床又可以正常工作 5 ~ 7h,并再次出现以上故障,如此周期性重复。

分析与处理过程 该机床 X、Z 分别采用 FANUC5、10 型 AC 伺服电动机驱动,主轴采用 FANUC 8S AC 主轴驱动,机床带液压夹具、液压尾架和 15 把刀的自动换刀装置,全封闭防护,自动排屑。因此,控制线路设计比较复杂,机床功能较强。

根据以上故障现象,首先从大的方面考虑,分析可能的原因不外乎机械、电气两个方面。在机械方面,可能是由于贴塑导轨的热变形、脱胶,滚珠丝杠、丝杠轴承的局部损坏或调整不当等原因引起的非均匀性负载变化,导致进给系统的不稳定。在电气方面,可能是由于某个元器件的参数变化,引起系统的动态特性改变,导致系统的不稳定等等。

鉴于本机床采用的是半闭环伺服系统,为了分清原因,维修的第一步是松开 Z 轴伺服电动机和滚珠丝杠之间的机械联接,在 Z 轴无负载的情况下,运行加工程序,以区分机械、电气故障。经试验发现 故障仍然存在,但发生故障的时间有所延长。因此,可以确认故障为电气原因,并且和负载大小或温升有关。

由于数控机床伺服进给系统包含了 CNC、伺服驱动器、伺服电动机等三大部分,为了进一步分清原因,维修的第二步是将 CNC 的 X 轴和 Z 轴的速度给定和位置反馈互换(CNC 的 M6 与 M8、M7 与 M9 互换),即 利用 CNC 的 X 轴指令控制机床的 Z 轴伺服和电动机运动,CNC 的 Z 轴指令控制机床的 X 轴伺服和电动机运动,以判别故障发生在 CNC 或伺服。经更换发现,此时 CNC 的 Z 轴(带 X 轴伺服及电动机)运动正常,但 X 轴(带 Z 轴伺服及电动机)运动时出现振荡。据此,可以确认故障在 Z 轴伺服驱动或伺服电动机上。

考虑到该机床 X、Z 轴采用的是同系列的 AC 伺服驱动,其伺服 PCB 板型号和规格相同,为了进一步缩小检查范围,维修的第三步是在恢复第二步 CNC 和 X 上伺服间的正常连接后,将 X、Z 的 PCB 板经过调整设定后互换。经互换发现,这时 X 轴工作仍然正常,Z 轴故障现象不变。

根据以上试验和检查,可以确认故障是由于 Z 轴伺服主电路或伺服电动机的不良而引起的。但由于 X、Z 电动机的规格相差较大,现场无相同型号的伺服驱动和电动机可供交换,因此不可以再利用‘互换法’进行进一步判别。考虑到伺服主电路和伺服电动机的结构相对比较简单,故采用了原理分析法再进行了以下检查,具体步骤如下。

1) 伺服主回路分析。经过前面的检查,故障范围已缩小到伺服主回路与伺服电动机上,当时编者主观认为伺服主回路,特别是逆变功率管由于长时间在高压、大电流情况下工作,参数随着温度变化而变值的可能性较大。为此测绘了实际 AC 驱动主回路原理图(如图 6-1 所示)(说明:后来的事实证明笔者这一步的判断是不正确的,但为了如实反映当时的维修过程,并便于读者系统参考,现仍将本部分内容列出)。

图 6-1 是根据实物测绘的 FANUC AC 伺服主回路原理图(板号:A06B-6050-H103)。根据原理图可以分析、判断图中各元器件的作用如下:

NFB 为进线断路器,MCC 为伺服主接触器,ZNR 为进线过电压抑制器。 $VA \sim VF$ 为直流整流电路, $TA \sim TF$ 为 PWM 逆变主回路。 CI 、 CZ 、 $C3$ 、 RI 为滤波电路, VI 、 VZ 、 RZ 。TI 为直流母线电压控制回路。 $R3$ 为直流母线电流检测电阻, $R4$ 、 RS 为伺服电动机相电流检测电阻, $R6 \sim R8$ 为伺服电动机能耗制动电阻。

经静态测量,以上元器件在开机时及发生故障停机后其参数均无明显变化,且在正常范围。

为进一步分析判断,在发生故障时,对主回路的实际工作情况进行了以下分析测量:

对于直流整流电路,若 $VA \sim VF$ 正常,则当输入线电压 U_1 为 200V 时,A、B 间的直流平均电压应为:

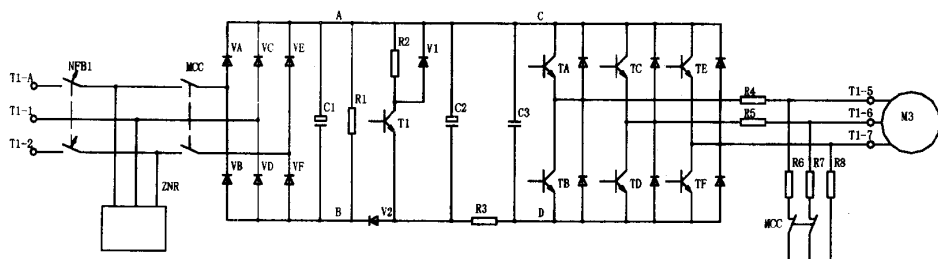
$$U_{AB}$$

$$1.35 \times U_1$$

$$270V$$

考虑到电容器 $C1$ 的作用,直流母线的实际平均电压应为整流电压的 1.1~1.2 倍左右,即 300~325V 左右。实际测量(在实际伺服单元上,为 $CN3$ 的 5 脚与 $CN4$ 的 1 脚间),此值为正常,可以判定 $VA \sim VF$ 无故障。

对于直流母线控制回路,若 $V1$ 、 $V2$ 、 $T1$ 、 $R2$ 、 $R3$ 工作正常,则 C、D 间的直流电压应略低于 A、B 间的电压,实际测量(在实际伺服单元上,为 $CN4$ 的 1 脚与 $CN4$ 的 5 脚间),此值正常,可以判断以上元器件无故障。



主要元件参数: $C1: 680\mu F$, $C2: 1200\mu F$, $C3: 3.3\mu F$, $R1: 20k\Omega$,

$R2: 16\Omega$, $R3: 0.12\Omega$, $R4/R5: 0.05\Omega$, $R6/R7/R8: 0.6\Omega$

图 6-1 伺服驱动主回路原理图

但测量 TA ~ TF 组成的 PWM 逆变主四路输出脚的 5、6、7 端子),发现 V 相电压有时通时断的现象,由此判断故障应在 V 相。

为了进一步确认,维修时将 U 相的逆变晶体管(TA、TB)和 V 相的逆变晶体管(TC、TD)作了互换,但故障现象不变。

经以上检查,可以确认 故障原因应在伺服电动机上。

2) 伺服电动机检查与维修。在故障范围确认后,对伺服电动机进行了仔细的检查,最终发现电动机的 V 相绝缘电阻在故障时变小,当放置较长时间后,又恢复正常。为此,维修时按以下步骤拆开了伺服电动机(参见图 6-2)。

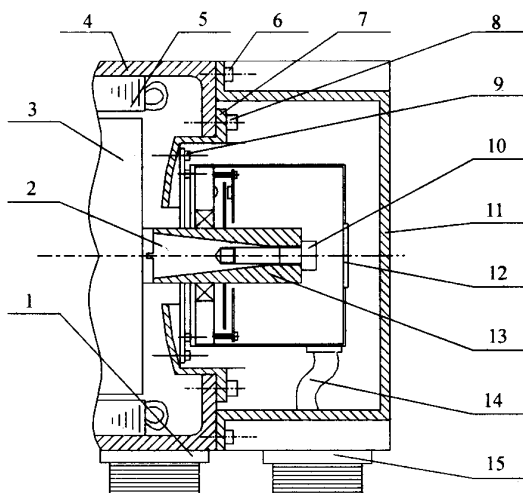


图 6-2 伺服电动机结构示意图

- 1- 电枢线插座 2- 连接轴 3- 转子 4- 外壳 5- 绕组
6- 后盖联接螺钉 7- 安装座 8- 安装座联接螺钉 9- 编码器固定螺钉
10- 编码器联接螺钉 11- 后盖 12- 胶盖 13- 编码器轴
14- 编码器电缆 15- 编码器插座

①松开后盖联接螺钉 6,取下后盖 11。

②取出橡胶盖 12。

③取出编码器联接螺钉 10,脱开编码器和电动机轴之间的联接。

④松开编码器固定螺钉 9,取下编码器。注意:由于实际编码器和电动机轴之间是锥度啮合,联接较紧,取编码器时应使用专门的工具,小心取下。

⑤松开安装座联接螺钉 8,取下安装座 7。

这时,可以露出电动机绕组 5,经检查,发现该电动机绕组和引出线中间的连接部分由于长时间的冷却水渗漏,绝缘已经老化,经过重新连接、处理,再根据图 6-2 重新安装上安装座 7,并固定编码器连接螺钉 10,使编码器和电动机轴啮合。

3) 转子位置的调整。在完成伺服电动机的维修后,为了保证编码器的安装正确,又进行了转子位置的检查和调整,方法如下:

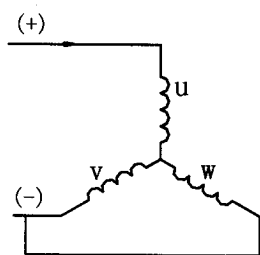
①将电动机电枢线的 V、W 相(电枢插头的 B、C 脚)相连。

②将 U 相(电枢插头的 A 脚)和直流调压器的“+”端相联,V、W 和直流调压器的“-”端相联(见图 6-3a),编码器加入 5V 电源(编码器插头的 J、N 脚间)。

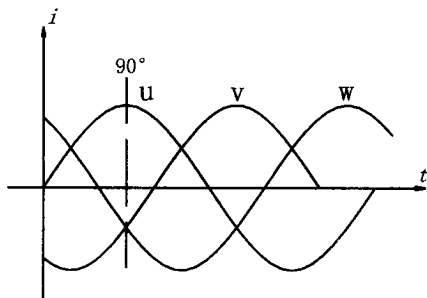
③通过调压器对电动机电枢加入励磁电流。这时,因为 I_u

$$I_v = I_w, I_v$$

I_w ,事实上柜相当于使电动机工作在图 6-3b 所示的 90° 位置,因此伺服电动机(永磁式)将自动转到 U 相的位置进行定位。注意:加入的励磁电流不可以太大,只要保证电动机能进行定位即可(实际维修时调整在 $3 \sim 5A$)。



a) 励磁连接图



b) 电动机定位示意图

图 6-3 转子位置调整示意图

④在电动机完成 U 相定位后,旋转编码器,使编码器的转子位置检测信号 C1、C2、C4、C8(编码器插头的 C、P、L、M 脚)同时为“1”,使转子位置检测信号和电动机实际位置一致;

⑤安装编码器固定螺钉,装上后盖,完成电动机维修。

经以上维修,机床恢复了正常。

维修体会与维修要点：

在数控机床维修过程中,有时会遇到一些比较特殊的故障,例如:有的机床在刚开机时,系统和机床工作正常,但当工作一段时间后,将出现某一故障。这种故障有的通过关机清除后,机床又可以重新工作;有的必须经过较长的关机时间,让机床“休息”一段时间,机床才能重新工作。此类故障常常被人们称为“软故障”。

“软故障”的维修通常是数控机床维修中最难解决的问题之一。由于故障的不确定性和发生故障的随机性,使得机床时好时坏,这给检查、测量带来了相当的困难。维修人员必须具备较高的业务水平和丰富的实践经验,仔细分析故障现象,才能判定故障原因,并加以解决。

对于“软故障”的维修,在条件许可时,使用“互换法”可以较快地判别故障所在,而 qK # 原理的分析,是解决问题的根本办法。维修人员应根据实际情况,仔细分析故障现象,才能判定故障原因,并加以解决。

例 232. 小范围移动正常、大范围移动出现剧烈振动的故障维修

故障现象 某采用 FANUC OT 数控系统的数控车床,开机后,只要 Z 轴一移动,就出现剧烈振荡,CNC 无报警,机床无法正常工作。

分析与处理过程 经仔细观察、检查,发现该机床的 Z 轴在小范围(约 2.5mm 以内)移动时,工作正常,运动平稳无振动;但一旦超过以上范围,机床即发生激烈振动。

根据这一现象分析,系统的位置控制部分以及伺服驱动器本身应无故障。初步判定故障在位置检测器件,即脉冲编码器上。

考虑到机床为半闭环结构,维修时通过更换电动机进行了确认,判定故障原因是由于脉冲编码器的不良引起的。

为了深入了解引起故障的根本原因,维修时作了以下分析与试验：

1) 在伺服驱动器主回路断电的情况下,手动转动电动机轴,检查系统显示,发现无论电动机正转、反转,系统显示器上部能够正确显示实际位置值,表明位置编码器的 A、B、“A、* B 信号输出正确。

2) 由于本机床 Z 轴丝杠螺距为 5mm,只要 Z 轴移动 2mm 左右即发生振动,因此,故障原因可能与电动机转子的实际位置有关,即脉冲编码器的转子位置检测信号 C1、C2、C4、C8 信号存在不良。

根据以上分析,考虑到 Z 轴可以正常移动 2.5mm 左右,相当于电动机实际转动 180°,因此,进一步判定故障的部位是转子位置检测信号中的 C8 存在不良。

按照上例同样的方法,取下脉冲编码器后,根据编码器的连接要求(见表 6-1),在引脚 N/T、J/K 上加入 DC5V 后,旋转编码器轴,利用万用表测量 C1、C2、C4、C8,发现 C8 的状态无变化,确认了编码器的转子位置检测信号 C8 存在故障。

表 6-1 编码器引脚连接表

引脚	A	B	C	D	E	F	G	H	J/K	L	M	N/T	P	R	S
信号	A	B	Cl	A	B	Z	Z	屏蔽	+5V	C4	C8	0V	C2	OH1	OH2

进一步检查发现,编码器内部的 C8 输出驱动集成电路已经损坏,更换集成电路后,重新安装编码器,并按上倒同样的方法调整转子角度后,机床恢复正常。

例 233.0 开机后发生周期性振动的报警维修

故障现象:一台配套 FANUC 11M 的加工中心,开机时,CRT 显示 SV008 号报警,Z 轴发生周期性振动。

分析与处理过程:FANUC 11M 系统出现 SV008 报警的含义是‘坐标轴停止时的误差过大’,引起本报警的可能原因有:

- 1)系统位置控制参数设定错误。
- 2)伺服系统机械故障。
- 3)电源电压异常。
- 4)电动机和测速发电机、编码器等部件连接不良。

根据上达可能的原因,再结合 Z 轴作周期性振动的现象综合分析,并通过脱开电动机与丝杠的连接试验,初步判定故障原因在伺服驱动系统的电气部分。

为了进一步判别故障原因,维修时更换了 X、Z 轴的伺服电动机,进行试验,结果发现故障不变,由此判定故障原因不在伺服电动机。

由于 X、Y、Z 伺服驱动器的控制板规格一致,在更改设定、短接端后,更换控制板试验,证明故障原因在驱动器的控制板上。

更换驱动器控制板后,故障排除,机床恢复正常。

例 234. 运动过程中出现振动的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC ME 系统的加工中心,在长期使用后,X 轴作正向运动时发生振动。

分析与处理过程:伺服进给系统产生振动、爬行的原因主要有以下几种:

- 1)机械部分安装、调整不良。
- 2)伺服电动机或速度、位置检测部件不良。
- 3)驱动器的设定和调整不当。
- 4)外部干扰、接地、屏蔽不良,等等。

为了分清故障部位,考虑到机床伺服系统为半闭环结构,脱开电动机与丝杠的连接后再次开机试验,发现故障仍然存在,因此初步判定故障原因在伺服驱动系统的电气部分。

为了进一步判别故障原因,维修时更换了 X、Y 轴的伺服电动机,进行试验,结果发

现故障转移到了 Y 轴,由此判定故障原因是由于 X 轴电动机不良引起的。

利用示波器测量伺服电动机内装式编码器的信号,最终发现故障是由于编码器不良而引起的。更换编码器后,机床恢复正常工作。

例 235. 开机后电动机产生尖叫的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC 15MA 数控系统的龙门加工中心,在起动完成、进入可操作状态后,X 轴只要一运动即出现高频振荡,电动机产生尖叫,系统无任何报警。

分析与处理过程 在故障出现后,观察 X 轴拖板,发现实际拖板振动位移很小,但触摸电动机输出轴,可感觉到转子在以很小的幅度、极高的频率振动;且振动的噪声就来自 X 轴伺服电动机。

考虑到振动无论是在运动中还是静止时均发生,与运动速度无关,故基本上可以排除测速发电机、位置反馈编码器等硬件损坏的可能性。

分析可能的原因是 CNC 中与伺服驱动有关的参数设定、调整不当引起的;且由于机床振动频率很高,因此时间常数较小的电流环引起振动的可能性较大。

由于 FANUC 15MA 数控系统采用的是数字伺服,伺服参数的调整可以直接通过系统进行,维修时调出伺服调整参数页面,并与机床随机资料中提供的参数表对照,发现参数 PIOM1852、PRM1825 与提供值不符,设定值见下:

参数号	正常值	实际设定值
1852	1000	3414
1825	2000	2770

将上达参数重新修改后,振动现象消失,机床恢复正常运行。

例 236. 驱动器无准备好信号的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC OM 系统的加工中心,机床起动后,在自动方式运行下,CRT 显示 401 号报警。

分析与处理过程 FANUC OM 出现 401 号报警的含义是“轴伺服驱动器的 VRDY 信号断开,即驱动器未准备好”。

根据故障的含义以及机床上伺服进给系统的实际配置情况,维修时按下列顺序进行了检查与确认:

- 1) 检查 L/MN 轴的伺服驱动器,发现驱动器的状态指示灯 PRDY、VRDY 均不亮。
- 2) 检查伺服驱动器电源 AC100V、AC18V 均正常。
- 3) 测量驱动器控制板上的辅助控制电压,发现 $\pm 24V$ 、 $\pm 15V$ 异常。

根据以上检查,可以初步确定故障与驱动器的控制电源有关。

仔细检查输入电源,发现 X 轴伺服驱动器上的输入电源熔断器电阻大于 $2M\Omega$,远远超出规定值。经更换熔断器后,再次测量直流辅助电压, $\pm 24V$ 、 $\pm 15V$ 恢复正常,状态

指示灯 PRDY、VRDY 均恢复正常,重新运行机床,401 号报警消失。

例 237. 伺服驱动器出现 TG 报警的故障维修

故障现象 某配套 FANUC PMO 系统的数控车床,在加工过程中,不定期地经常出现 ALM401 号报警。

分析与处理过程 FANUC PMO 系统 ALM401 报警的含义是“伺服驱动器的‘准备好’(DRDY)信号断开”,通过对驱动器的检查,可以得知其原因是伺服驱动器的 TG 报警。由于本故障为不定期发生,可以认为电缆的连接不可靠是引起故障的原因之一。

重新连接驱动器的连接电缆及屏蔽线、接地线,故障不再出现。

例 238. 伺服驱动器出现 HC 报警的维修

故障现象 :一台配套 FANUC 15MA 数控系统的龙门加工中心,开机时 Y 轴伺服一接通,系统就出现过电流报警(报警 SV003)。

分析与处理过程 :FANUC 15MA 系统 SV003 报警的内容为“Y AXIS EXCESS CURRENT IN SERVO”。检查 X、Y、Z 伺服驱动器的状态指示,发现 Y 轴伺服驱动器的过电流报警灯 HC(红色)亮,指示 Y 伺服驱动器的直流母线存在过电流。

从本章前述可知,FANUC 交流伺服直流母线是通过三相整流桥 DS 将 R、S、T 三相交流电整流成直流后,经电容 C 滤波作为逆变回路的逆变电源。因此,故障可能的原因有:

- 1) 控制板的直流母线电流检测环节(如 采样电阻 RI)、反馈环节不良。
- 2) 逆回路的大功率晶体管损坏。

通过使用在线测试仪,同时进行 Y 轴驱动器控制板和 Z 轴驱动器控制板的信号比较,发现 Y 轴驱动器控制板上有两个厚膜集成电路(型号 DV47HA6640)损坏,使同一相中的两个大功率晶体管同时导通,造成了直流母线的短路。更换两个损坏的厚膜集成电路 DV47HA6640 后,故障排除。

例 239. a 伺服驱动器出现报警“8”的故障维修

故障现象 :采用 FANUC - OM 数控系统的立式加工中心,在加工过程中,出现 ALM414 报警,a 伺服驱动器显示报警“8”。

分析与处理过程 该机床采用的是 FANUCa 系列数字伺服驱动系统,对照本书 5.2.2 节内容可知,系统 ALM414 报警的含义为“X 轴的数字伺服系统错误”。a 驱动器显示“8”,表示 L 轴(在机床上为 X 轴)过电流。

根据报警显示内容,通过机床自诊断功能,检查诊断参数 DGN720,发现其第 4 位为“1”,即 X 轴出现过电流(HCAL)报警。

根据第 5 章所述,FANUC 数字伺服 X 轴产生 HCAL 报警的原因主要有:

- 1) X 轴伺服电动机的电枢线产生错误。

2) 伺服驱动器内部的晶体管模块损坏。

3) X 轴伺服电动机绕组内部短路。

4) 伺服驱动器的主板 PCB 损坏。

根据故障情况,由于发生故障前机床可以正常工作,故基本可以排除 X 轴伺服电动机联接错误的可能性。

测量 X 轴伺服电动机的电枢绕组,发现三相绕组电阻相同,阻值在正常的范围,故可以排除电动机绕组内部短路的原因。

检查伺服驱动器内部的晶体管模块,用万用表测得电源输入端的相间电阻只有 6Ω ,远低于正常值。因此,可以初步判定驱动器内部晶体管模块损坏。

经仔细检查确认晶体管模块已经损坏,更换一晶体管模块后。故障排除。

例 240. 故障现象 某配套 FANUC Oi 系统、 α i 系列伺服驱动的立式数控铣床,在自动加工过程中突然出现 ALM414、ALM411 报警。

分析与处理过程 FANUC Oi 系统发生 ALM411 报警的含义是“移动过程中位置偏差过大”;ALM414 的含义是“数字伺服报警(Z - Axis DETECTION SYSTEM ERROR)”。

检查 Z 驱动器显示“8”,表明 Z 轴 IPM 报警,可能的原因是 Z 轴过电流、过热或 IPM 控制电压过低。利用系统诊断参数 DGN200 检查发现 DGN00bit5“1”,表明 Z 轴驱动器出现过电流报警。

根据以上读断、检查,可以初步确认故障原因为 Z 轴过电流。考虑到机床的伺服进给系统为半闭环结构,维修时脱开了电动机与丝杠间的联轴器,手动转动丝杠,发现该轴运动十分困难,由此确认故障原因在机械部分。

进一步检查机床机械部分,发现 Z 导轨表面无润滑油,检查机床润滑系统的定量分油器,确认定量分油器不良。更换定量分油器后,通过手动润滑较长时间,保证 Z 导轨润滑良好后,再次开机试验,报警消失,机床恢复正常工作。

例 241. 驱动器同时出现 OV、TG 报警的故障维修

故障现象 一台配套 FANUC OTE - A2 系统的数控车床,X 轴运动时出现 ALM401 报警。

分析与处理过程 检查报警时 x 轴伺服驱动板 PRDRDY 指示灯不亮,OV、TG 两报警指示灯同时亮,CRT 上显示 ALM401 号报警。断电后 NC 重新启动,按 X 轴正/负向运动键,工作台运动,但约 $2 \sim 3s$,又出现 ALM401 号报警,驱动器报警不变。

由于每次开机时,CRT 无报警,且工作台能运动,一般来说,NC 与伺服系统应工作正常,故障原因多是由于伺服系统的过载。

为了确定故障部位,考虑到本机为半闭环结构,维修时首先脱开了电动机与丝杠间的同步齿型带,检查 X 轴机械传动系统,用手转同步带轮及 X 轴丝杠,刀架上丁运动

平稳正常,确认机械传动系统正常。

检查伺服电动机绝缘、电动机电缆、插头均正常。但用电流表测量 X 轴伺服电动机电流,发现 X 轴静止时,电流值在 6 ~ 11A 范围内变动。因 X 轴伺服电动机为 A06B - 0512 - B205 型电动机,额定电流为 6.8A,在正常情况下,其空载电流不可能大于 6A,判断可能的原因是电动机制动器未松开。

进一步检查制动器电源,发现制动器 DC90V 输入为“0”,仔细检查后发现熔断器座螺母松动,连线脱落,造成制动器不能松开。重新连接后,确认制动器电源已加入,开机,故障排除。

例 242. 驱动器同时出现 TG、DC 报警的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OM 的二手数控铣床,采用 FANUC S 系列三轴一体型伺服驱动器,开机时,驱动器同时出现 L/M/N 轴的 TG、DC 报警。

分析与处理过程 FANUC S 系列数字伺服出现 TG 报警的含义是“速度控制单元断线,即伺服电动机或编码器连接不良或速度控制单元设定错误”。DC 报警的含义是“直流母线过电压”,可能的原因有直流母线的斩波管、制动电阻等元器件不良,或系统电源不正确等。

由于机床为二手设备,仔细检查驱动器与 X、Y、Z 轴伺服电动机的连接,未发现断线。检查驱动器的主回路输入电压正确,直流母线的电压为 DC260V,且机床 X、Y、Z 轴尚未工作。根据以上检查,基本确定报警与实际驱动器的外部工作条件无关,报警是由于驱动器本身的原因引起的。

考虑到机床为二手设备,开机前已经长时间未使用,利用观察法,仔细检查驱动器的各元器件,发现驱动器中的熔断器 FU2(2A)已经熔断。更换同规格的熔断器后,再次开机,驱动器报警消除,故障被排除。

例 243. 可以少且运动且电动机发热的故障维修

故障现象 一台配套 FANUC OM 的二手数控铣床,采用 FANUC S 系列三轴一体型伺服驱动器,开机后,X、Y 轴工作正常,但手动移动 Z 轴,发现在较小的范围内,Z 轴可以运动,但继续移动 Z 轴,系统出现伺服报警。

分析与处理过程 根据故障现象,检查机床实际工作情况,发现开机后 Z 轴可以少量运动,不久温度迅速上升,表面发烫。

分析引起以上故障的原因,可能是机床电气控制系统故障或机械传动系统的不良。为了确定故障部位,考虑到本机床采用的是半闭环结构,维修时首先松开了伺服电动机与丝杠的连接,并再次开机试验,发现故障现象不变,故确认报警是由于电气控制系统的不良引起的。

由于机床 Z 轴伺服电动机带有制动器,开机后测量制动器的输入电压正常,在系

统、驱动器关机的情况下,对制动器单独加入电源进行试验,手动转动 Z 轴,发现制动器已松开,手动转电动机轴平稳、轻松,证明制动器工作良好。

为了进一步缩小故障部位,确认 Z 轴伺服电动机的工作情况,维修时利用同规格的 X 轴电动机在机床侧进行了互换试验,发现换上的电动机同样出现发热现象,且工作时的故障现象不变,从而排除了伺服电动机本身的原因。

为了确认驱动器的工作情况,维修时在驱动器侧,对 X、Z 轴的驱动器进行了互换试验,即将 X 轴驱动器与 Z 轴伺服电动机连接,Z 轴驱动器与 X 轴电动机连接。经试验发现故障转移到了 X 轴,Z 轴工作恢复正常。

根据以上试验,可以确认以下几点:

- 1) 机床机械传动系统正常,制动器工作良好。
- 2) 数控系统工作正常 因为当 Z 轴驱动器带 X 轴电动机时,机床无报警。
- 3) Z 轴伺服电动机工作正常 因为将它在机床侧与 X 轴电动机互换后,工作正常。
- 4) Z 轴驱动器工作正常 因为通过 X 驱动器(无故障)在电柜侧互换,控制 Z 轴电动机后,同样发生故障。

综合以上判断,可以确认故障是由于 Z 轴伺服电动机的电缆连接引起的。

仔细检查伺服电动机的电缆连接,发现该机床在出厂时电动机的电枢线连接错误,即 驱动器的 L/M/N 端子未与电动机插头的 A/B/C 连接端一一对应,相序存在错误 重新连接后,故障消失,Z 轴可以正常工作。

例 244 ~ 245. 加工过程中出现过热报警的故障维修

例 244. 故障现象 某配套 FANUC OT MATE 系统的数控车床,在加工过程中,经常出现伺服电动机过热报警。

分析与处理过程 本机床伺服驱动器采用的是 FANUC S 系列伺服驱动器,当报警时,触摸伺服电动机温度在正常的范围,实际电动机无过热现象。所以引起故障的原因应是伺服驱动器的温度检测电路故障或是过热检测热敏电阻的不良。

通过短按伺服电动机的过热检测热敏电阻触点,再次开机进行加工试验,经长时间运行,故障消失,证明电动机过热是由于过热检测热敏电阻不良引起的,在无替换元件的条件下,可以暂时将其触点短接,使其系统正常工作。

例 245. 故障现象 某配套 FANUC OT MATE 系统的数控车床,在加工过程中,经常出现 X 轴伺服电动机过热报警。

分析与处理过程 故障分析过程同上例,经检查 X 轴伺服电动机外表温度过高,事实上存在过热现象。

测量伺服电动机空载工作电流,发现其值超过了正常的范围。测量各电枢绕组的电阻,发现 A 相对地局部短路 拆开电动机检查发现,由于电动机的防护不当,在加工时

冷却液进入了电动机,使电动机绕组对地短路。修理电动机后,机床恢复正常。

例 246. 驱动器出现 OVC 报警的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OT-C 系统、采用 FANUC S 系列伺服驱动的数控车床,手动运动互轴时,伺服电动机不转,系统显示 ALM414 报警。

分析与处理过程 FANUC OT-C 出现 ALM414 报警的含义是“X 轴数字伺服报警”,通过检查系统诊断参数 DGN727 ~ 723,发现其中 DGN720bit5

1,故可以确定本机床故障原因是 X 轴 OVC(过电流)报警。

分析造成故障的原因很多,但维修时最常见的是伺服电动机的制动器未松开。

在本机床上,由于采用斜床身布局,所以 X 轴伺服电动机上带有制动器,以防止停电时的下滑。经检查,本机床故障的原因确是制动器未松开。根据原理图和系统信号的状态诊断分析,故障是由于中间继电器的触点不良造成的,更换继电器后机床恢复正常。

例 247 ~ 例 248. 参数设定错误引起的故障维修

例 247. 故障现象 某配套 FANUC OTD 系统的二手数控车床,配套 FANUC α 系列数字伺服,开机后,系统显示 ALM417、427 报警。

分析与处理过程 FANUC OTD 出现 ALM417、427 报警的含义是“数字伺服参数设定错误”。

由于机床为二手设备,调试时发现系统的电池已经遗失,因此,系统的参数都在不同程度上存在错误。进一步检查系统主权,发现主板上的报警指示灯 L1、L2 亮,驱动器显示“-”,表明驱动器未准备好。

根据系统报警 ALM4、427 可以确定,引起报警可能的原因有:

- 1) 电动机型号参数 8*20 设定错误。
- 2) 电动机的转向参数 8*22 设定错误。
- 3) 速度反馈脉冲参数 8*23 设定错误。
- 4) 位置反馈脉冲参数 8*24 设定错误。
- 5) 位置反馈脉冲分辨率 PRM037bit7 设定错误,等等。

通过数字伺服设定页面,在正确设定以上参数以及系统的 PRM900 ~ PRM919 参数后,通过数字伺服的初始化操作,报警消失,主板上的报警指示灯 L1、L2 灭,驱动器显示“0”,表明驱动器已经准备好,本故障排除。

例 248. 故障现象 一台配套 FANUC OTD 系统 α C 伺服驱动的二手数控车床,开机后系统显示 ALM401 报警。

分析与处理过程 FANUC OTD 系统出现 ALM401 报警的原因是驱动器未准备好,(DRDY)信号未接通。

检查驱动器状态,发现 7 段数码管显示为“—”,表明驱动器未准备好。由于机床为二手设备,停机时间已较长,并经过了多次转手,因此,系统参数丢失的可能性较大。

维修时,通过检查机床上使用的电动机型号、编码器类型、丝杠螺距与减速比等相关参数后,重新对数字伺服系统进行了初始化处理(初始化的方法详见第 5 章第 5.2.6 节)后,起动机床,驱动器显示“0”,CNC 报警消失,通过操作试验,机床 X、Z 轴可以正常工作。

例 249 ~ 例 250. 加工工件尺寸出现无规律的变化的故障维修

例 249. 故障现象 某配套 FANUC PMD 的数控车床,在工作过程中,发现加工工件的 X 向尺寸出现无规律的变化。

分析与处理过程 数控机床的加工尺寸不稳定通常与机械传动系统的安装、连接与精度,以及伺服进给系统的设定与调整有关。在本机床上利用百分表仔细测量 X 轴的定位精度,发现丝杠每移动一个螺距,X 向的实际尺寸总是要增加几十微米,而且此误差不断积累。

根据以上现象分析,故障原因似乎与系统的“齿轮比”、参考计数器容量、编码器脉冲数等参数的设定有关,但经检查,以上参数的设定均正确无误,排除了参数设定不当引起故障的原因。

为了进一步判定故障部位,维修时拆下 X 轴伺服电动机,并在电动机轴端通过划线作上标记,利用手动增量进给方式移动 X 轴,检查发现 X 轴每次增量移动一个螺距时,电动机轴转动均大于 360° 。同时,在以上检测过程中发现伺服电动机每次转动到某一固定的角度上时,均出现“突跳”现象,且在无“突跳”区域。运动距离与电动机轴转过的角度基本相符(无法精确测量,依靠观察确定)。

根据以上试验可以判定故障是由于 X 轴的位置检测系统不良引起的,考虑到“突跳”仅在某一固定的角度产生,且在无“突跳”区域,运动距离与电动机轴转过的角度基本相符。因此,可以进一步确认故障与测量系统的电缆连接、系统的接口电路无关,原因是编码器本身的不良。

通过更换编码器试验,确认故障是由于编码器不良引起的,更换编码器后,机床恢复正常。

例 250. 故障现象 某配套 FANUC OT 系统的数控车床,在工作运行中,被加工零件的 Z 轴尺寸逐渐变小,而且每次的变化量与机床的切削力有关,当切削力增加时,变化量也会随之变大。

分析与处理过程 根据故障现象分析,产生故障的原因应在伺服电动机与滚珠丝杠之间的机械连接上。由于本机床采用的是联轴器直接联接的结构形式,当伺服电动机与滚珠丝杠之间的弹性联轴器未能锁紧时,丝杠与电动机之间将产生相对滑移,造成 Z

轴进给尺寸逐渐变小。

解决联轴器不能正常锁紧的方法是压紧锥形套,增加摩擦力。如果联轴器与丝杠、电动机之间配合不良,依靠联轴器本身的锁紧螺钉无法保证锁紧时,通常的解决方法是将每组锥形弹性套中的其中一个开一条 0.5mm 左右的缝,以增加锥形弹性套的收缩量,这样可以解决联轴器与丝杠、电动机之间配合不良引起的松动。

例 251. 实际移动量与理论值不符的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OT 的数控车床,用户在加工过程中,发现 X、Z 轴的实际移动尺寸与理论值不符。

分析与处理过程 由于本机床 X、Z 轴工作正常,故障仅是移动的实际值与理论值不符,因此可以判定机床系统、驱动器等部件均无故障,引起问题的原因在于机械传动系统参数与控制系统的参数匹配不当。

机械传动系统与控制系统匹配的参数在不同的系统中有所不同,通常有电子齿轮比、指令倍乘系数、检测倍乘系数、编码器脉冲数、丝杠螺距等。以上参数必须统一设定,才能保证系统的指令值与实际移动值相符。

在本机床中,通过检查系统设定参数发现,X、Z 轴伺服电动机的编码器脉冲数与系统设定不一致。在机床上,X、Z 轴的电动机的型号相同,但内装式编码器分别为每转 2000 脉冲与 2500 脉冲,而系统的设定值正好与此相反。

据了解,故障原因是用户在进行机床大修时,曾经拆下 X、Z 轴伺服电动机进行清理,但安装时未注意到编码器的区别,从而引起了以上问题。对 X、Z 电动机进行交换后,机床恢复正常工作。

例 252. FANUC OTD 系统 ALM416 报警的维修

故障现象 一台配套 FANUC OTD 系统 αC 伺服驱动的二手数控车床,开机后系统显示 ALM401、ALM416 报警。

分析与处理过程 FANUC OTD 系统出现 ALM401 报警的含义同前述,ALM416 报警的含义是“位置测量系统连接不良”。

检查系统的诊断参数,DGN202bit4

1,证明故障原因是电动机内装式串行脉冲编码器断线。

根据报警提示,检查 X、Z 轴编码器连接电缆,发现 X 轴位置编码器连接电缆存在部分断线。

重新连接,更换编码器电缆后,报警排除,机床 X、Z 轴恢复正常工作。

例 253. FANUC11 系统发生 SV023 报警的维修

故障现象 一台配套 FANUC 11M 系统的加工中心,开机时,发生 SV023 和 SV009 报警。

分析与处理过程 FANUC11M 发生 SV023 报警的含义是“伺服驱动系统过载”,SV009 报警的含义是“在移动过程中,位置跟随误差超差”。在这两个报警中,如驱动器发生 SV023 报警,必然会引起驱动器的停止,从而产生 SV009 报警。因此,SV023 是本机床故障的主要原因。产生 SV023 报警可能的原因有:

- 1) 电动机负载太大。
- 2) 速度控制单元上的热继电器动作。
- 3) 伺服变压器热敏开关动作。
- 4) 驱动器再生反馈的能量过大。
- 5) 速度控制单元的设定错误或调整不当。

对于以上故障,可以通过如下方法进行检查、判别:

1) 电动机负载太大:可在机床运行时,通过测定电动机电流,判断它是否超过额定值。

2) 速度控制单元上的热继电器动作:可以通过检查热继电器的电流设定值是否小于电动机额定电流、并观察热继电器是否动作进行判定。

3) 伺服变压器热敏开关动作:可以通过触摸变压器表面温度进行判断。如变压器表面温度低于 60°C 时,热敏开关动作,则说明此开关不良,否则,属于变压器过热。

4) 再生反馈的能量过大:可以检查电动机的加、减频率是否过高;垂直轴的平衡是否合适等。

5) 速度控制单元的设定错误或调整不当:可以通过检查设定端、信号动态波形等进行确认。

根据以上分析,经测试机床空运时的电动机电流,发现电流值已经超过电动机的额定电流。将伺服电动机拆下后,在电动机不通电的情况下,用手转动电动机输出轴,结果发现轴的转动困难。由于该电动机不带制动器,因此,可以判定电动机存在问题,经进一步检查发现,电动机输出轴轴承损坏,维修后机床恢复正常。

例 254. FANUC15 系统偶尔出现 SV013 报警的维修

故障现象:一台配套 FANUC 15MA 数控系统的龙门加工中心,在正常加工过程中,系统偶尔出现 SV013 报警。

分析与处理过程 FANUC 15MA 系统出现 SV013 报警的含义是“Y 轴伺服驱动器的 V-READY 信号断开(YAXIS IMPROPER V-READY OFF)”。检查伺服驱动器,发现 Y 轴伺服驱动上的 VRDY 发光二极管不亮。

由于 FANUC 交流伺服驱动的 VRDY 信号是在伺服驱动器的主接触器 MCC 吸合、伺服驱动器主回路接通后,如驱动器工作正常(即驱动器无过电流、过电压、过热、测速反馈等报警),MCC 就保持吸合,信号 VRDY 为“1”。

本故障的实质是主接触器 MCC 未能正常吸合、保持或触点接触不良,根据本章前述,其可能的原因有:

- 1) 伺服驱动器故障。
- 2) 驱动器主回路过电流。
- 3) CNC 与伺服单元之间的电缆连接不良。

仔细检查 Y 轴伺服驱动器,发现驱动器除 VRDY 发光二极管不亮外,无其他的报警灯亮,由此可初步排除驱动器主回路过电流的原因。检查 CNC 和伺服驱动器间的连接电缆,未发现连接问题。

为了进一步判定故障原因,维修时将 Y 轴和 Z 轴伺服驱动器的控制板进行了交换,但故障仍然存在,排除了驱动器控制板不良的原因。接着,又交换了 Y 轴和 Z 轴伺服驱动器的功放板,交换后故障从 Y 轴移到了 Z 轴,由此判定故障原因在 Y 轴伺服驱动器的功放板。

对照 FANUC 交流伺服主回路进行详细检查,确认主回路的电气元器件均无故障,由此推断产生故障的原因可能是 MCC 接触器本身的不良。为了确认,维修时通过外部电源直接给 MCC 接触器线圈加 110V 交流控制电压,经试验发现 MCC 存在自动断开现象,说明 MCC 接触器线圈存在故障。

更换接触器后,机床恢复正常。

例 255. FANUC 16 系统 ALM411、ALM414 报警的维修

故障现象:某配套 FANUC 16 系统的进口卧式加工中心,在 B 轴回转时出现 ALM414、ALM411 报警。

分析与处理过程:FANUC 16 系统发生 ALM411 报警的含义是“移动过程中位置偏差过大”;ALM414 的含义是“数字伺服报警(B-Axis DETECTION SYSTEM ERROR)”。

该机床的 B 轴为回转工作台,经诊断、检查,确认故障原因为 B 轴过电流。

仔细观察机床 B 轴的故障现象,发现 B 轴在一抬起后即开始回转,两个动作间几乎没有停顿过程,因此,分析故障原因可能是由于 B 轴抬起未到位引起的。

鉴于机床液压系统压力已达到规定值,且 B 轴抬起开关的安装位置不方便调整,通过 PMC 程序检查发现,抬起信号在 PMC 程序中是通过延时实现的。为此,首先通过延长延时时间,进行了进一步试验。

通过试验,结论是当延时时间加长后,B 轴可以到达完全抬起的状态,结合考虑效率与可靠性因素,最终将延时由原 0.5s 改为 k 后,故障排除,机床恢复正常。

例 256. FANUC 16 系统 ALM410 报警的维修

故障现象:一台配套 FANUC 16 系统的卧式加工中心,开机后 CNC 部出现 ALM410(Z 轴)报警,机床无法正常起动。

分析与处理过程 FANUC 16 系统出现 ALM410 的含义是“轴停止时的任意跟随误差超差”。导致系统出现该报警的原因较多,如电动机电极相序不正确,编码器连接不良等。

在本机床上,由于故障前机床工作正常,因此可以基本排除电动机相序的原因,检查驱动器与电动机的连接均正确无误,插头固定良好,排除了连接上可能产生的报警原因。

进一步观察机床的实际故障现象,发现机床开机时无报警,但一旦 Y 轴制动器松开后,主轴箱即有较明显的下落,随即 CNC 出现报警。针对以上现象,维修时根据该机床 Y 轴采用的是液压平衡系统的特点,结合主轴箱在 Y 轴松开后存在自落的现象,初步判断,报警与液压平衡系统有关。

为了验证,在对主轴箱下部用木块进行局部支撑,并留少量间隙后,起动液压系统,并手动强制松开 Y 制动器后试验,试验发现,一旦 Y 制动器被松开,主轴箱立即下落,并到达支撑位置。

但若在 Y 轴已支撑的情况下,再次起动机床,系统无报警,Y 轴亦可以正常工作,由此确认故障是由于 Y 轴平衡系统不良引起的。在对液压平衡系统进行维修、调整后,故障消失,机床恢复正常工作。

例 257. FANUC 16B 系统 ALM414 报警的维修

故障现象 :一台配套 FANUC 16B 系统、 α 系列伺服驱动的卧式加工中心,在用户因驱动器损坏,重新更换 Y 轴驱动器后,开机后移动 Y 轴时,出现 ALM414 报警。

分析与处理过程 FANUC 16B 出现 ALM414 报警的含义是“数字伺服报警”,故障原因可以通过诊断参数 DGN200 ~ DGN204 进行检查。

检查发现,该机床 DGN200 bit2 = “1”,表明再生制动电路存在不良,进一步检查驱动器,其状态显示为“4”,表明再生制动电路存在报警。

考虑到驱动器更换的是全新备件,据现场了解,更换驱动器前已经确认 Y 轴电动机、连接电缆均无异常,分析以上几点,初步确定故障原因是驱动器设定不正确引起的。

通过检查实际机床电气控制系统的设计,确认该轴驱动器使用了外接 200W 的再生制动电阻。因此,驱动器设定必须与此相对应。打开驱动器前盖检查,发现驱动器的再生制动设定(S3/S4)不正确。进行正确的设定后,故障排除,机床恢复正常工作。

例 258 ~ 例 259. FANUC 16B 系统 ALM414、ALM411 报警的维修

例 258. 故障现象 :一台配套 FANUC 16B 系统、 α 伺服驱动的进口立式加工中心,在自动加工过程中,经常出现 Y 轴 ALM414、ALM411 报警。

分析与处理过程 FANUC 16B 系统出现 ALM414、ALM411 的含义及分析过程同前述,通过诊断参数 DGN200、DGN201 检查,出现报警时 DGN200bit7 = “1”,DGN201 bit7 = “0”,表明故障原因为 Y 轴电动机过热。在故障时手摸 Y 轴伺服电动机,感觉电动机外表发

烫,证明 Y 轴电动机事实上存在过热。

由于机床在开机后的一定时间内工作正常、无报警,因此,初步判定故障是 Y 轴负载太大引起的。

在停机后,手动转动 Y 轴丝杠,发现转动十分困难,由此确认故障原因在机械部分。维修时检查 Y 轴拖板与导轨,发现该机床床身上切屑堆积,Y 轴导轨污染严重。重新清除铁屑,拆下 Y 轴导轨镶条,对拖板进行全面清理、维护保养后,经连续运行试验,故障消失,机床恢复正常工作。

例 259. 故障现象:一台配套 FANUC 16B 系统、 α 伺服驱动的进口立式加工中心,在回转工作台(A 轴)回转时,出现 A 轴 ALM414、ALM411 报警。

分析与处理过程 FANUC 16B 系统出现 ALM414、ALM411 的含义及分析过程同前述,通过诊断参数检查确认,故障原因是 A 轴过载。现场分析,该机床 A 轴为回转工作台,并有带液压夹具的尾架,引起 A 轴过载的原因可能与回转台的松开与尾架的松开动作有关。为了确定故障部位,在维修过程中,取下了液压夹具,使尾架与回转台连接脱开后,再开机试验,机床故障消失,由此判定,导致 A 轴过载的原因可能与尾架有关。开机,松开尾架后,手动转动尾架发现转动困难,重新调节尾架夹紧、松开机构,在确认尾架能可靠松开后,开机试验,故障消失,机床恢复正常。

例 260. FANUC 16B 系统偶尔出现 ALM414 报警的维修

故障现象:一台配套 FANUC 16B 系统、 α 伺服驱动的进口立式加工中心,在机床自动加工时,偶尔出现 ALM414(X 数字伺服)报警,重新开机后,机床故障即可消失。

分析与处理过程 FANUC 16B 系统出现 ALM411 报警的含义同前述,通过诊断参数确认,故障原因是 X 轴编码器连接不良。由于故障偶尔出现,分析最大可能的原因是 X 轴编码器连接不良。

通过对 X 轴伺服电动机编码器的检查,发现其插头松动,重新固定后,故障排除,机床恢复正常工作。

6.2 SIEMENS 伺服驱动系统故障维修 25 例

6.2.1 SIEMENS 直流伺服驱动系统故障维修 10 例

例 261. 进线快速熔断器熔断的故障维修

故障现象:一台配套 SIEMENS 8MC 的卧式加工中心,在电网突然断电后开机,系统

无法起动。

分析与处理过程 经检查,该机床 X 轴伺服驱动器的进线快速熔断器已经熔断。该机床的进给系统采用的是 SIEMENS 6RA 系列直流伺服驱动,对照驱动器检查伺服电动机和驱动装置,未发现任何元器件损坏和短路现象。

检查机床机械部分工作亦正常,直接更换熔断器后,起动机床,恢复正常工作。分析原因是由于电网突然断电引起的偶发性故障。

例 262. SIEMENS 8MC 测量系统故障的维修

故障现象 :一台配套 SIEMENS 8MC 的卧式加工中心,当 X 轴运动到某一位置时,液压电动机自动断开,且出现报警提示:Y 轴测量系统故障。断电再通电,机床可以恢复正常工作,但 X 轴运动到某一位置附近,均可能出现同一故障。

分析与处理过程 该机床为进口卧式加工中心,配套 SIEMENS 8MC 数控系统,SIEMENS 6RA 系列直流伺服驱动。由于 X 轴移动时出现 Y 轴报警,为了验证系统的正确性,拨下了 X 轴测量反馈电缆试验,系统出现 X 轴测量系统故障报警,因此,可以排除系统误报警的原因。

检查 X 轴在出现报警的位置及附近,发现它对 Y 轴测量系统(光栅)并无干涉与影响,且仅移动 Y 轴亦无报警,Y 轴工作正常。再检查 Y 轴电动机电缆插头、光栅读数头和光栅尺状况,均未发现异常现象。

考虑到该设备属大型加工中心,电缆较多,电柜与机床之间的电缆长度较长,且所有电缆均固定在电缆架上,随机床来回移动。根据上述分析,初步判断由于电缆的弯曲,导致局部断线的可能性较大。

维修时有意将 X 轴运动到出现故障点位置,人为移动电缆线,仔细测量 Y 轴上每一根反馈信号线的连接情况,最终发现其中一根信号线在电缆不断移动的过程中,偶尔出现开路现象 利用电缆内的备用线替代断线后,机床恢复正常。

例 263 ~ 例 264. 驱动器故障引起跟随误差超差报警维修

例 263. 故障现象 某配套 SIEMENS PRIMOS 系统、6RA26** 系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后移动机床的 Z 轴,系统发生‘ERR22 跟随误差超差’报警。

分析与处理过程 数控机床发生跟随误差超过报警,其实质是实际机床不能到达指令的位置。引起这一故障的原因通常是伺服系统故障或机床机械传动系统的故障。

由于机床伺服进给系统为全闭环结构,无法通过脱开电动机与机械部分的连接进行试验。为了确认故障部位,维修时首先在机床断电、松开夹紧机构的情况下,手动转动 Z 轴丝杠,未发现机械传动系统的异常,初步判定故障是由伺服系统或数控装置不良引起的。

为了进一步确定故障部位,维修时在系统接通的情况下,利用手轮少量移动 Z 轴

(移动距离应控制在系统设定的最大允许跟随误差以内,防止出现跟随误差报警),测量 Z 轴直流驱动器的速度给定电压,经检查发现速度给定有电压输入,其值大小与手轮移动的距离、方向有关。由此可以确认数控装置工作正常,故障是由于伺服驱动器的不良引起的。

检查驱动器发现,驱动器本身状态指示灯无报警,基本上可以排除驱动器主回路的故障。考虑到该机床 X、Z 轴驱动器型号相同,通过逐一交换驱动器的控制板确认故障部位在 6RA26** 直流驱动器的 A2 板。

根据 SIEMENS 6RA26** 系列直流伺服驱动器的原理图,逐一检查、测量各级信号,最后确认故障原因是由于 A2 板上的集成电压比较器 N7(型号:LM348)不良引起的,更换后,机床恢复正常。

例 264. 故障现象:一台配套 SIEMENS 850 系统、6RA26** 系列直流伺服驱动系统的进口卧式加工中心,在开机后,手动移动 X 轴,机床 X 轴工作台不运动,CNC 出现 X 跟随误差超差报警。

分析与处理过程:由于机床其他坐标轴工作正常,X 轴驱动器无报警,全部状态指示灯指示无故障,为了确定故障部位,考虑到 6RA26** 系列直流伺服驱动器的速度/电流调节板 A2 相同,维修时将 X 轴驱动器的 A2 板与 Y 轴驱动器的 A2 板进行了对调试验。经试验发现,X 轴可以正常工作,但 Y 轴出现跟随超差报警。

根据这一现象,可以得出 X 轴驱动器的速度/电流调节器板不良的结论。根据 SIEMENS 6RA26** 系列直流伺服驱动器原理图,测量检查发现,当少量移动 x 轴时驱动器的速度给定输入端 57 与 69 端子间有模拟量输入,测量驱动器检测端 B1,速度模拟量电压正确,但速度比例调节器 N4(LM301)的 6 脚输出始终为 0V。

对照原理图逐一检查速度调节器 LM301 的反馈电阻 R25、R27、R21,偏移调节电阻 R10、R12、R13、R15、R14、R12,以及 LM301 的输入保护二极管 V1、V2,给定滤波环节 R1、C1、R20、V14,速度反馈滤波环节的 R27、R28、R8、R3、C5、R4 等外围元器件,确认全部元器件均无故障。

因此,确认故障原因是由于 LM301 集成运放不良引起的,更换 LM301 后,机床恢复正常工作,故障排除。

例 265. CNC 故障引起跟随误差超差报警维修

故障现象:某配套 SIEMENS PRIMOS 系统、6RA26** 系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后移动机床的 Z 轴,系统发生‘ERR22 跟随误差超差’报警。

分析与处理过程:故障分析过程同前例,但在本例中,当利用手轮少量移动 Z 轴,测量 Z 轴直流驱动器的速度给定电压始终为 0,因此可以初步判定故障在数控装置或数控与驱动器的连接电缆上。

检查数控装置与驱动器的电缆连接正常,确认故障引起的原因在数控装置。打开数控装置检查,发现 Z 轴的速度给定输出 D/A 转换器的数字输入正确,但无模拟量输出,从而确认故障是由于 D/A 转换器不良引起的。

更换 Z 轴的速度给定输出的 12 位 D/A 转换器 DAC0800 后,机床恢复正常。

例 266 ~ 例 267. 测量系统故障维修

例 266. 故障现象 某配套 SIEMENS PAIMOS 系统、6RA26** 系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后发生‘ERR21,Y 轴测量系统错误’报警。

分析与处理过程 数控系统发生测量系统报警的原因一般有如下几种:

- 1) 数控装置的位置反馈信号接口电路不良。
- 2) 数控装置与位置检测元器件的连接电缆不良。
- 3) 位置测量系统本身不良。

由于本机床伺服驱动系统采用的是全闭环结构,检测系统使用的是 HEIDENHAIN 公司的光栅。为了判定故障部位,维修时首先将数控装置输出的 X、Y 轴速度给定,将驱动使能以及 X、Y 轴的位置反馈进行了对调,使数控的 X 轴输出控制 Y 轴,Y 轴输出控制 X 轴。经对调后,操作数控系统,手动移动 Y 轴,机床 X 轴产生运动,且工作正常,证明数控装置的位置反馈信号接口电路无故障。

但操作数控系统,手动移动 X 轴,机床 Y 轴不运动,同时数控显示‘ERR21,X 轴测量系统错误’报警。由此确认,报警是由位置测量系统不良引起的,与数控装置的接口电路无关。

检查测量系统电缆连接正确、可靠,排除了电缆连接的问题。

利用示波器检查位置测量系统的前置放大器 EXE601/5 - F 的 U_{a1} 和 U_{a2} 、* U_{a1} 和 * U_{a2} 输出波形,发现 U_{a1} 相无输出。进一步检查光栅输出(前置放大器 EXE601/5 - F 的输入)信号波形,发现 I_{e1} 无信号输入。检查本机床光栅安装正确,确认故障是由于光栅不良引起的,更换光栅 LS903 后,机床恢复正常工作。

例 267. 故障现象 某配套 SIEMENS PRIMOS 系统、6RA26** 系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后发生‘ERR21,X 轴测量系统错误’报警。

分析与处理过程 故障分析过程同前例,但在本例中,利用示波器检查位置测量系统的前置放大器 EXE601/5 - F 的 U_{a1} 和 U_{a2} 、* U_{a1} 和 * U_{a2} 输出波形,发现同样 U_{a1} 无输出。进一步检查光栅输出(前置放大器 EXE601/5 - F 的输入)信号波形,发现 I_{e1} 信号输入正确,确认故障是由于前置放大器 EXE601/5 - F 不良引起的。

根据 EXE601/5 - F 的原理(详见后述)逐级测量前置放大器 EXE601/5 - F 的信号,发现其中的一只 LM339 集成电压比较器不良,更换后,机床恢复正常工作。

例 268. 驱动器未准备好的故障维修

故障现象：一台配套 SIEMENS 850 系统、6RA26** 系列直流伺服驱动系统的卧式加工中心,在加工过程中突然停机,开机后面板上的‘驱动故障’指示灯亮,机床无法正常启动。

分析与处理过程 根据面板上的‘驱动故障’指示灯亮的现象,结合机床电气原理图与系统 PLC 程序分析,确认机床的故障原因为 Y 轴驱动器未准备好。

检查电柜内驱动器,测量 6RA26** 驱动器主回路电源输入,只有 V 相有电压,进一步按机床电气原理图对照检查,发现 6RA26** 驱动器进线快速熔断器的 U、W 相熔断。用万用表测量驱动器主回路进线端 1U、1W,确认驱动器主回路内部存在短路。

由于 6RA26** 交流驱动器主回路进线直接与晶闸管相连,因此可以确认故障原因是由于晶闸管损坏引起的。

逐一测量主回路晶闸管 V1 ~ V6,确认 V1、V2 不良(已短路)更换同规格备件后,机床恢复正常。

由于驱动器其他部分均无故障,换上晶闸管模块后,机床恢复正常工作,分析原因可能是瞬间电压波动或负载波动引起的偶然故障。

例 269. 外部故障引起电动机不转的故障维修

故障现象：一台配套 SIEMENS 6M 系统的进口立式加工中心,在换刀过程中发现刀库不能正常旋转。

分析与处理过程：通过机床电气原理图分析,该机床的刀库回转控制采用的是 6RA** 系列直流伺服驱动,刀库转速是由机床生产厂家制造的‘刀库给定值转换/定位控制’板进行控制的。

现场分析、观察刀库回转动作,发现刀库回转时,PLC 的转动信号已输入,刀库机械插销已经拔出,但 6RA26** 驱动器的转换给定模拟量未输入。由于该模拟量的输出来自‘刀库给定值转换/定位控制’板,由机床生产厂家提供的‘刀库给定值转换/定位控制’板原理图逐级测量,最终发现该板上的模拟开关(型号 DG201)已损坏,更换同型号备件后,机床恢复正常工作。

例 270. 开机电动机即高速旋转的故障维修

故障现象：一台与例 268 同型号的机床,在开机调试时,出现手动按下刀库回转按钮后,刀库即高速旋转,导致机床报警。

分析与处理过程 根据故障现象,可以初步确定故障是由于刀库直流驱动器测速反馈极性不正确或测速反馈线脱落引起的速度环正反馈或开环。测量确认该伺服电动机测速反馈线已连接,但极性不正确 交换测速反馈极性后,刀库动作恢复正常。

6.2.2 SIEMENS 交流伺服驱动系统故障维修 15 例

例 271. 自动工作偶然出现剧烈振动的故障维修

故障现象：一台配套 FAOR 8030 系统、SIEMENS 6SC610 交流伺服驱动的立式加工中心,在自动工作时,偶然出现 X 轴的剧烈振动。

分析与处理过程 机床在出现故障时,关机后再开机,机床即可以恢复正常;且在故障时检查,系统、驱动器都无报警,而且振动在加工过程中只是偶然出现。

在振动时检查系统的位置跟随误差显示,发现此值在 $0 \sim 0.1\text{mm}$ 范围内振动,可以基本确认数控系统的位置检测部分以及位置测量系统均无故障。

由于故障的偶然性,而且当故障发生时只要通过关机,即可恢复正常工作,这给故障的诊断增加了困难。为了确认故障部位,维修时将 X、Y 轴的驱动器模块、伺服电动机分别作了互换处理,但故障现象不变。因此,初步确定故障是由于伺服电动机与驱动器间的连接电缆不良引起的。

仔细检查伺服电动机与驱动器间的连接电缆,未发现任何断线与接触不良的故障,而故障依然存在。为了排除任何可能的原因,维修时利用新的测速反馈电缆作为临时线替代了原电缆试验,经过长时间的运行确认故障现象消失,机床恢复正常工作。

为了找到发生故障的根本原因,维修时取下了 X 轴测速电缆进行仔细检查,最终发现该电缆的 11 号线(测速发电机 R 相连接线)在电缆不断弯曲的过程中有“时通时断”的现象,打开电缆线检查,发现电线内部断裂。更换电缆后,故障排除,机床恢复正常工作。

例 272. 取消第 4 轴后出现报警的处理

故障现象：一台配套 SIEMENS 820M 系统、611A 交流伺服驱动的进口立式加工中心,由于加工需要,原机床的第 4 轴在加工工件时需要暂时撤消。用户在取下回转工作台后,机床出现“驱动器未准备好”报警。

分析与处理过程 鉴于在装上 A 轴后,机床全部动作正常,确定故障原因是由于取下了 A 轴转台后引起的驱动器报警。

在 SIEMENS 810/820M 中,当取消第 4 轴时,可以通过设置机床参数对 CNC 进行撤消。

但由于 A 轴驱动器使用的是 611A 双轴控制模块,无法单独取消 A 轴驱动,从而导致了“驱动器未准备好”报警。

在这种情况下,必须对驱动器进行处理,具体方法如下:

1) 在 611A 的伺服驱动器上取下 A 轴测速反馈连接 X311,准备一与测速反馈连接同规格的备用插头。

2) 短接备用插头的 11 - 12 脚模拟温度检测开关,取消因 A 轴电缆来连接时产生的过热报警。

3) 短接备用插头的 7 - 8 - 14 - 15 脚,将三相测速反馈电压置 0V。

4) 在插头的 5 脚、6 脚上各接入一个 $1k\Omega$ 的电阻,同时连接到 2 脚(0V),将转子位置检测的 RLGR、RLGT 置“0”信号状态。

5) 将插头的 13 脚通过 $1k\Omega$ 的电阻连接到 4 脚(+15V),将转子位置检测的 RLGS 置“1”信号状态。

6) 将连接好的备用插头插入 611A 驱动器的原测速反馈的 X311 上。

通过以上处理后,开机试验,驱动器准备好信号恢复,机床可以在取消 A 轴后正常工作。

以上方法还可以用于利用双轴模块代替单轴模块的场合,并经编者多次试验均正确无误。这一方法同样适用于 6SC610 系列驱动器(在这种情况下,插头规格及脚号应作相应变化,但对信号的处理不变)。

例 273 ~ 例 274. 连接不良引起跟随超差的报警维修

例 273. 故障现象:一台配套 SIEMENS 810M 系统、611A 驱动的卧式加工中心机床,开机后,在机床手动回参考点或手动时,系统出现 ALM120 报警。

分析与处理过程:SIEMENS 810M 系统 ALM1120 的含义是“X 轴移动过程中的误差过大”,引起故障的原因较多,但其实质是 X 轴实际位置在运动过程中不能及时跟踪指令位置,使误差超过了系统允许的参数设置范围。

观察机床在 X 轴手动时,电动机未旋转,检查驱动器亦无报警,且系统的位置显示值与位置跟随误差同时变化,初步判定系统与驱动器均无故障。

进一步检查 810M 位置控制板至 X 轴驱动器之间的连接,发现 X 轴驱动器上来自 CNC 的速度给定电压连接插头未完全插入。

测量确认在 X 轴手动时,CNC 速度给定有电压输出,因此可以判定故障是由于速度给定电压连接不良引起的。重新安装后,故障排除,机床恢复正常工作。

例 274. 故障现象:一台配套 SIEMENS 810M 及 611A 驱动的立式加工中心,在用户开机时,Y 轴出现 ALM121 报警。

分析与处理过程:故障含义及分析过程同前,但在本机床上,测量 611A 驱动器的 Y 轴模拟量输入正确,且插头安装正确。

进一步检查系统的伺服使能信号已经输出,分析故障,引起 Y 轴不运动的原因还有“驱动器使能”信号的连接不良。

检查此信号,确认 CNC 至驱动器的“Y 轴使能”线连接不良。重新安装、连接后,机床恢复正常。

例 275. 伺服电动机开机后即旋转的故障维修

故障现象:一台配套 SIEMENS 810M 的进口双主轴同时加工立式加工中心,在用户更换了 611A 伺服驱动模块后,发现一开机,A 轴电动机(数控转台)即出现电动机自动

旋转,系统显示 ALM1123,A 轴夹紧允差监控。

分析与处理过程 SIEMENS 810M 发生 ALM1123 报警可能的原因有:

- 1)位置反馈的极性错误。
- 2)由于外力使坐标轴产生了位置偏移。
- 3)驱动器、测速发电机、伺服电动机或系统位置测量回路不良。

由于该机床更换驱动模块前,已确认故障只是 611A 的 A 轴驱动模块不良,而且确认换上的驱动器备件无故障,因此排除了驱动器、测速发电机、伺服电动机不良的原因。

同时,维修时已将 A 轴电动机取下,不可能有外力使电动机产生位置偏移。综上所述,可以初步确定故障原因与驱动模块的设定有关。

取下驱动器的控制板检查,发现换上的驱动器模块的 S2 设定与电动机规格不符,按 SIEMENS 611A 驱动器手册,重新更改 S2 的设定后,机床恢复正常。

例 276. 611A 开机即出现过电流报警的维修

故障现象 :一台配套 SIEMENS 810M 及 611A 交流伺服驱动的立式加工中心,在调试时,出现 X 轴过电流报警。

分析与处理过程 由于机床为初次开机调试,可以认为驱动器、电动机均无故障,故障原因通常与伺服电动机与驱动器之间的连接有关。

对照 SIEMENS 611A 伺服驱动器说明书,仔细检查发现该机床 X 轴伺服电动机的三相电枢线相序接反,重新连接后,故障排除。

例 277. 611U 偶尔出现 B507、B508 报警的维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802D 的数控铣床,开机时不定期地出现伺服驱动器(611U)报警 B507、B508 等,机床停机后重新启动,通常可以恢复工作。

分析与处理过程 611U 伺服驱动报警 B507、B508 的含义分别是:

- B507 电动机转子位置检测错误。
B508 脉冲编码器‘零位’信号出错。

以上两个报警都与编码器检测信号有关,一般情况下是属于编码器不良,通常应更换编码器解决。

但是,在本机床中,由于重新启动系统后,伺服故障能自动清除,而且只要起动完成,机床可以长时间正常工作,故可以认为故障的真正原因并非编码器存在故障,而是由其他原因引起的。

仔细观察发现,该机床的伺服驱动器在开机通电后,状态可以自动进入 RUN 状态,表明驱动器可以通过硬件的自检,进一步证明编码器无故障。

检查伺服驱动器的故障发生过程,发现故障每次都是在驱动器‘驱动使能’信号加入的瞬间发生,若此时无故障,则机床就可以正常起动并工作。因此,分析原因可能是

由于伺服系统电动机励磁加入的瞬间干扰引起的。

进一步检查发现,该机床的第四轴(数控转台)电动机是使用中间插头连接的,电动机的电枢屏蔽线在插头处未连接。经重新连接后故障现象消失,机床恢复正常。

例 278.611U 偶尔出现 B504 报警的维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802D 系统的数控铣床,开机时出现 ALM380500 报警,驱动器显示报警号 B504。

分析与处理过程 611U 伺服驱动器出现 B504 报警的含义是“编码器的电压太低,编码器反馈监控生效”。

经检查,开机时伺服驱动器可以显示“RUN”,表明伺服驱动系统可以通过自诊断,驱动器的硬件应无故障。

经观察发现,故障过程与上例相同,即:每次报警都是在伺服驱动系统“使能”信号加入的瞬间出现,因此,分析原因可能是由于伺服系统电动机励磁加入的瞬间干扰引起的。

重新连接伺服驱动的电动机编码器反馈线,进行正确的接地连接后,故障清除,机床恢复正常。

例 279.810M 跟随误差过大的故障维修

故障现象 一台采用 SIEMENS 810 系统的数控磨床,在开机回参考点时,Y 轴出现 ALM1121 报警和 ALM1681 报警。

分析与处理过程 SIEMENS 810 系统 ALM1121 报警的含义是“Y 轴的跟随误差过大(YCLAMING MONITORING)”；ALM1681 报警的含义是“伺服使能信号撤消(SERVOENABLEN TRAVAXIS)”。

手动运动 Y 轴,发现 CRT 上 Y 轴的坐标值显示发生变化,但实际 Y 轴伺服电动机没有运动,当 Y 显示到达机床参数设定的跟随误差极限后,即出现 1121 报警。

检查机床的伺服单元,当出现故障时,其相应伺服控制器上的 H1/A 报警灯亮,表示伺服电动机过载。

根据以上现象分析,故障可能是由于运动部件阻力过大引起的。为了确定故障部位,维修时将伺服电动机与机械部件脱开,检查发现机械负载很轻,因为机床 Y 轴使用的是带有制动器的伺服电动机,初步确定故障是由于制动器不良引起的。

为了确认伺服电动机制动器的工作情况,通过加入外部电源,确认制动器工作正常。进一步检查制动器的连接线路,发现制动器电源连接不良,造成制动器未能够完全松开。重新连接后,故障消失。

例 280.820M 切削过程中出现 ALM1041 报警的维修故障现象 一台采用 SIEMENS 820M 系统,配套 611A 交流伺服驱动的数控铣床,在加工零件时,当切削量稍大时,机床

出现 +Y 方向爬行,系统显示 1041 报警。

分析与处理过程 SIEMENS 820M 系统 1041 报警的含义是“Y 轴速度调节器输出达到 D/A 转换器的输出极限”。

经检查伺服驱动器,发现 Y 轴伺服驱动器的报警指示灯亮。为了尽快确认报警引起的原因,考虑到该机床的 Y 轴与 Z 轴使用的是同型号的伺服驱动器与电动机,维修时首先按以下步骤进行调换:

1) 在 611A 驱动器侧,将 Y 轴伺服电动机的测速反馈电缆与 Z 轴伺服电动机的测速反馈电缆互换。

2) 在 611A 驱动器侧,将 Y 轴伺服电动机的电枢电缆与 Z 轴伺服电动机的电枢电缆互换。

3) 在 CNC 侧,将 Y 轴伺服电动机的位置反馈/给定电缆与 Z 轴伺服电动机的位置反馈/给定电缆互换。

经过以上处理,事实上已经完成了 Y 轴与 Z 轴驱动器、CNC 位置控制回路的相互交换。重新起动机床,发现伺服驱动器 Y 上的报警灯不亮,而伺服驱动器 Z 上的报警灯亮,由此可以判断,故障的原因不在驱动器、CNC 位置控制回路,可能与 Y 轴伺服电动机及机械传动系统有关。

根据以上判断,考虑到该机床的规格较大,为了维修方便,首先检查了 Y 轴伺服电动机。在打开电动机防护罩后检查,发现 Y 轴伺服电动机的位置反馈插头明显松动,重新将插头扭紧,并再次开机,故障现象消失。

进一步恢复伺服驱动器的全部接线,回到正常连接状态,重新起动机床,报警消失,机床恢复正常运转。

例 281. 移动速度、位置均不正确的故障维修故障现象 某配套 SIEMENS 810MGA3 的卧式加工中心,机床启动后,发现 X、Y、Z 按下手动方向键后,机床可以非常缓慢地向指定的方向运动,但运动速度、坐标位置均不正确。

分析与处理过程 根据机床故障现象分析,此类故障通常是机床的位置检测系统不良引起的。

在本机床上,通过系统跟随误差页面检查,发现在机床运动过程中,位置跟随误差也在随之变化,但其变化速度非常缓慢,明显与机床的实际运动距离不符。

维修时首先检查了系统的位置控制系统的参数设定,在 SIEMENS 810/820MGA3 系统中,与位置控制系统有关的主要参数有:

MD5002 bit2、1、0 :位置控制系统的控制分辨率。

MD5002 bit7、6、5 :位置控制系统的输入分辨率。

MD3640、3641、3642 :X、Y、Z 轴的电动机每转反馈脉冲数(4 倍频后的值)。

MD3680、3681、3682 X、Y、Z 轴的电动机每转指令脉冲数(以位置控制系统的分辨率为单位)。

本机床上,X、Y、Z 轴伺服电动机内装 2500 脉冲的编码器,位置控制系统的控制分辨率为 $0.5\mu\text{m}$,位置控制系统的指令分辨率为 $1\mu\text{m}$,X、Y、Z 轴的丝杠螺距为 10mm,丝杠与电动机为直接连接。因此,正确的参数设定应为:

MD5002 bit2、1、0 = 100 ;

MD5002 bit7、6、5 = 010 ;

MD3640、3641、3642 = 10000 ;

MD3680、3681、3682 = 20000 ;

检查系统参数设定,发现系统中 MD3680、3681、3682 实际设定为 1,这显然与实际机床不符,更改参数后,机床恢复正常。

例 282. 指令位置与实际移动距离不符的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810MGA3 的改造数控机床,机床调试时,发现 X、Y、Z 轴可以运动,但实际运动距离与指令值相差 10 倍。

分析与处理过程 由于机床 X、Y、Z 轴能正常工作,根据故障现象,可以基本确认故障原因在于系统参数设定不当。

检查与上例相同的参数,发现系统的 MD5002 bit2、1、0 的位置控制系统的控制分辨率参数与 MD5002 bit7、6、5 的位置控制系统的输入分辨率参数设定值为 0010 0010,这显然与机床要求不符。

但调试人员对照系统中文说明书中对参数的说明,表明其设定与说明书一致。为了进一步确认原因,维修时对照了说明书原文,发现该系统从软件版本 1232 以后对参数的定义做了修改,在新的软件版本下,参数 MD5002 的正确设定应为 0100 0100。

修改参数后,机床实际运动距离与指令值完全一致。

例 283. 610 驱动器过电流报警的维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 系统、6SC610 伺服驱动器的立式加工中心,在自动运行过程中,出现 Y 轴驱动器过电流报警,驱动器 V4 灯亮。

分析与处理过程 驱动器出现过电流的原因很多,机械传动系统的安装、调整不良,切削力过大,驱动器设定调节不良,伺服电动机不良等都可能引起驱动器的过电流。但在本机床上,当自动运行时,出现以上故障后,再次开机,故障依然存在,因此可以排除切削引起的过电流。

为了尽快确定故障部位,维修时通过更换驱动器的调节器板、功率板进行了试验,发现故障依然存在于 Y 轴,从而确定故障是由于 Y 轴伺服电动机或电动机与驱动器的连接不良引起的。

仔细检查 Y 轴连接电缆,发现由于机床工作台运动时,拉动了 Y 轴反馈电缆,使得 Y 轴的测速反馈线出现了连接松动引起的报警,重新连接测速电缆后,故障排除。

例 284. 定位超调的故障维修

故障现象 某采用 SIEMENS 810M 的龙门加工中心,配套 611A 伺服驱动器,在 X 轴定位时,发现 X 轴存在明显的位置‘过冲’现象,最终定位位置正确,系统无报警。

分析与处理过程 由于系统无报警,坐标轴定位正确,可以确认故障是由于伺服驱动器或系统调整不良引起的。

X 轴位置‘过冲’的实质是伺服进给系统存在超调。解决超调的方法有多种,如减小加减速时间、提高速度环比例增益、降低速度环积分时间等等。

对本机床,通过提高驱动器的速度环比例增益,降低速度环积分时间后,位置超调消除。

例 285. 开机后电动机出现尖叫的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 810M 的进口立式加工中心,在用户更换了 611A 双轴模块后,开机 X、Y 出现尖叫声,系统与驱动器均无故障。

分析与处理过程 SIEMENS 611A 驱动器开机时出现尖叫声的情况,在机床首次调试时经常会遇到,主要原因是驱动器与实际进给系统的匹配未达到最佳值而引起的。

对于这类故障,通常只要通过驱动器的速度环增益与积分时间的调节即可进行消除,具体方法为:

- 1) 根据驱动模块及电动机规格,对驱动器的调节器板的 S2 进行正确的电流调节器设定。
- 2) 将速度调节器的积分时间 T_n 调节电位器(在驱动器正面),逆时针调至极限($T_n \approx 39\text{ms}$)。
- 3) 将速度调节器的比例 K_p 调节电位器(在驱动器正面),调整至中间位置($K_p \approx 7 \sim 10$)。
- 4) 在以上调整后,即可以消除伺服电动机的尖叫声,但此时动态特性较差,还须进行下一步调整。
- 5) 顺时针慢慢旋转积分时间 T_n 调节电位器,减小积分时间,直到电动机出现振荡声。
- 6) 逆时针稍稍旋转积分时间 T_n 调节电位器,使电动机振荡声恰好消除。
- 7) 保留以上位置,并作好记录。

本机床经以上调整后,尖叫声即消除,机床恢复正常工作。

6.3 HEIDENHAIN 光栅故障维修 3 例

德国 HEIDENHAIN 公司是世界著名的光栅生产厂家,其技术、品种、产量和市场占有率都居世界领先水平,目前绝大多数全闭环结构的数控机床上均配套该公司的产品,因此在数控机床维修过程中经常会遇到此类故障。为了便于读者参考,现将该公司产品的构成和原理简介如下。

6.3.1 光栅测量系统的工作原理

HEIDENHAIN 公司生产的光栅位置检测系统,由光栅尺和前置放大器 EXE(进行脉冲放大整形及细分)两大部分构成。光栅尺检测机床的实际位移,并输出与位移量和位移方向有关的两路信号到前置放大器 EXE 进行放大、整形和电子细分,最后经长线驱动后输出到 CNC,形成全闭环控制系统。

图 6-4 为光栅的检测原理,光栅上刻有等间隔排列又能透过光线的细小的狭缝,如果把这样两个光栅一个固定于机床床身(称为标尺光栅),一个可以随工作台运动(称为指示光栅),并使两者相互错开一个角度 θ 叠合在一起,在“标尺光栅”与“指示光栅”的细小狭缝相交区域,透射光可以全部通过,便形成“亮区”;而在非相交部分,由于透射光被遮挡而形成“暗区”。这样,在光栅的垂直方向上就可以形成明暗相间的条纹,这种条纹被人们称为“莫尔条纹”。

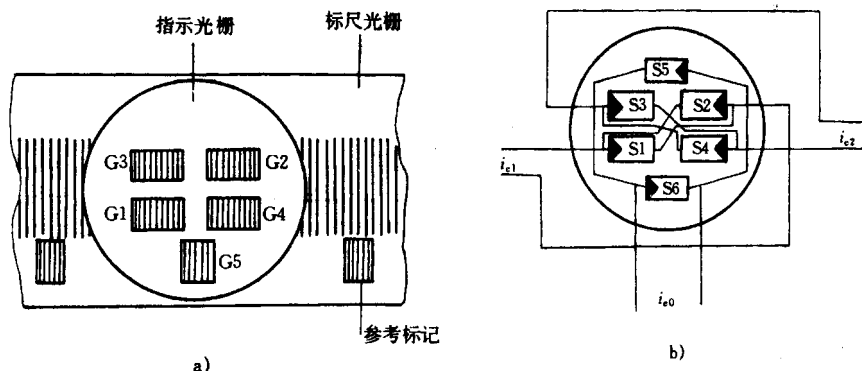


图 6-4 光栅原理图

当“指示光栅”相对“标尺光栅”做水平运动时,莫尔条纹将上下运动,且光栅移动一个光栅节距 ρ 时,条纹将移动相应的距离 d ,且 θ 角越小,条纹的间距就越大。这样,就

为位置检测提供了一种可方便检测的条纹。

HEIDNHAIN 公司生产的指示光栅通常由 5 个短光栅构成,其排列如图 6-4a 所示,与此对应,在信号检测回路中使用了三相共 6 个光电池,如图 6-4b。通过光电池把莫尔条纹的明、暗变化,转换成电流信号输出。在空间位置上,指示光栅 G1 和 G2 相差 $1/2$ 栅距,使得光电池 S1 处于‘亮区’时,S2 正好在‘暗区’。这样当莫尔条纹移动时,这组光电池就可输出一个如图 6-5 所示的按正弦规律变化的电流信号 i_{e1} 同理,指示光栅 G3 和 G4 也相差 $1/2$ 栅距,对应的光电池 S3 和 S4 将形成正弦电流信号 i_{e2} 。而且,指示光栅 G1、G2 和 G3、G4 之间相差 $1/4$ 栅距,这样在电流信号 i_{e1} 和 i_{e2} 之间形成了 90° 的相位差,它是数控系统识别坐标运转方向的依据。

指示光栅 G5 用于读取参考点标记信号,相对应的光电池 S5 和 S6 将其转换为参考点标记的电流信号输出。数控机床的回参考点过程,实质上就是在规定的坐标区内寻找参考点信号的过程。当‘指示光栅’移动到‘标尺光栅’上的参考点时,S5 和 S6 上就会产生参考标记信号 i_{e0} 。图 6-5 为 i_{e0} 、 i_{e1} 、 i_{e2} 之间的关系图。

从上述工作原理可看出,光栅的精度决定了整个测量系统的精度,它一方面取决于刻线精度,另一方面与光栅尺所用的材料有关。目前,光栅尺的基板多用玻璃、钢带或玻璃陶瓷等材料制造,HEIDNHAIN 公司通过特殊的制造工艺,可以控制这些材料的热膨胀系数,将玻璃光栅尺的膨胀系数做到和钢一样,从而补偿了机床的热变形。

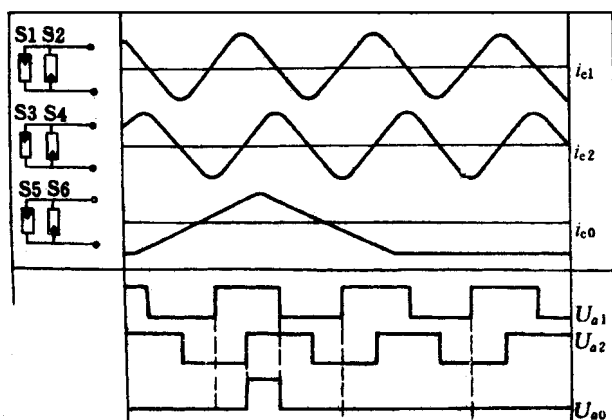


图 6-5 i_{e0} 、 i_{e1} 、 i_{e2} 之间的关系图

在刻线方面,HEIDNHAIN 公司于 1950 年首创了镀铬、光刻复制(DLADUR)工艺,通过在基板上沉淀一层薄的铬层,然后通过激光刻线,提高了精度。这种工艺还可以用复制的方法,制造出与母板精度完全一样的光栅,大大降低了生产成本。

6.3.2 EXE 的功能及原理

光栅的前置放大器 EXE 的功能是将光栅尺输出的三路微弱正弦信号 i_{e0} 、 i_{e1} 、 i_{e2} 进行放大、整形、细分、驱动,形成标准 TTL(或 HTL)电平信号输出。

HEIDENHAIN 公司生产的 EXE 有很多种,但它们的基本原理相同。整个 EXE 中的电路可分为基本电路(图 6-6)和细分电路(图 6-7)两大部分。

基本电路内含通道放大器 CH0-CH2、整形电路 COM0-COM2、驱动和报警电路等,制成一块印制电路板。细分电路作为一种可选功能单独制成一块电路板。两板之间通过连接器 J3 连接。

若光栅尺本身的分辨率能够满足检测精度要求,就不必选择细分功能。此时只要将连接器 J3 脱开,把基本电路板上的 DIP3-4 和 DIP5-6 置于 ON, DIP7-8 置于 OFF 即可。如设备对检测精度要求较高时,就必须选择细分电路。HEIDENHAIN 公司提供了细分 5 倍(对应 EXE/601/602/604)和细分 10 倍(对应 EXE/610)两种电路,可将检测分辨率相应提高 5 倍或 10 倍,以满足不同精度机床的需要。

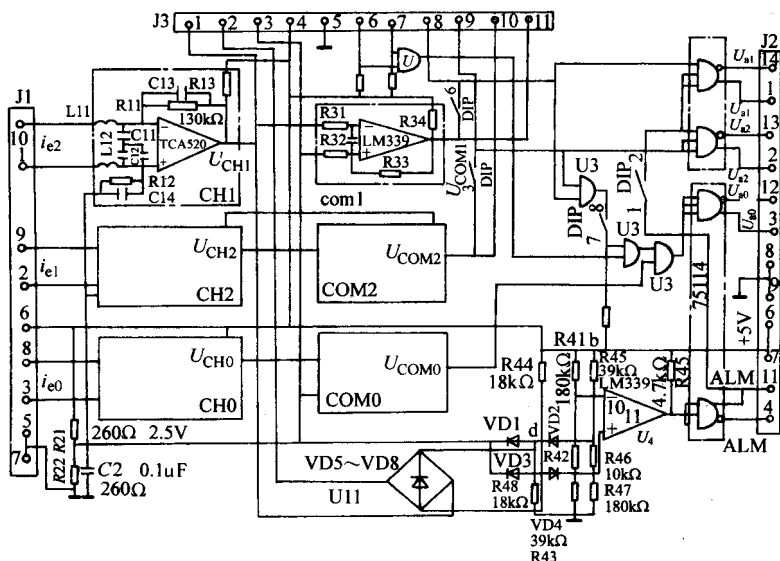


图 6-6 EXE 的基本电路

报警电路随时检测 i_{e1} 、 i_{e2} 两路信号,当输入回路出现故障,导致通道放大器输出消失时,报警电路立即动作,经驱动后,由 J2 连接器送至外部。

基本电路的工作原理如下:从光栅尺输出的两路相位互差 90° 的电流信号 i_{e1} 、 i_{e2} 经 J1 连接器输入 EXE,通过放大、整形、细分驱动后,输出相位差 90° 的两路方波信号 U_{a1} 和 U_{a2} 。 i_{e0} 是参考点信号,同样经放大、整形后送到逻辑门电路与细分电路的有关信号组

合,形成一个与 U_{a1} 、 U_{a2} 两路方波信号前后沿精确对应、脉宽为 90° 的方波参考脉冲 U_{a0} 。

通道放大器 $CHO \sim CH2$ 完全相同,由 TCA520B 运算放大器组成, $L11$ 、 $L12$ 和 $C11$ 、 $C12$ 是滤波网络,用于提高抗干扰能力; $C11$ 和 $C12$ 兼差动输入分压电容; $R11$ 和 $C13$ 是负反馈网络。 $R21$ 、 $R22$ 、 $C2$ 为基准 $2.5V$ 电压环节,通过电阻 $R21$ 和 $R22$ 分压,产生 $2.5V$ 基准电压,送至各运算放大器的同相输入端,以满足运算放大器在单电源工作下的偏置要求。这样,在无输入信号时,各运算放大器的输出均为 $2.5V$ 。

在使用光电池作为光敏元件的所有 HEIDENHAIN 测量系统中,其光栅部分均输出正弦波电流信号(见图 6-5),其幅值在 $7\mu A$ 和 $14\mu A$ 之间,经放大后,输出幅值在 $0.9V$ 至 $1.8V$ 之间,且该信号在 $2.5V$ 的基准电平上变化。

整形电路 $COMO \sim COM2$ 由一 LM339 集成 3 电压比较器构成。 $2.5V$ 基准电压作为“门坎电平”送至各比较器的同相输入端,通道放大器的输出为各比较器的反相输入。在通道放大器输出信号 U_{CH} 的正半波,比较器的负端输入大于正端输入,输出为高电平;反之在 U_{CH} 的负半波,比较器输出零电平。这样,输入的三路正弦信号 i_{e0} 、 i_{e1} 、 i_{e2} 就转换成了与之对应的三路方波信号 $U_{com0} \sim U_{com2}$ 。

报警电路由 LM339 中的另一个比较器 $U4$ 及电阻 $R41 \sim R49$ 和二极管 $VD1 \sim VD8$ 构成。

二极管 $VD5 \sim VD8$ 组成桥式整流电路,其输入即为报警电路的检测信号。电路采用了差动输入方式,抵消了运算放大器静态偏移的影响,保证只对有效的交流信号敏感。

当由于输入电缆断裂、光栅污染或灯泡损坏等原因,造成通道放大器信号 U_{CH1} 和 U_{CH2} 为零时,比较器输出低电平的报警信号;当光栅尺正常工作时,比较器输出为高电平信号。报警信号经长线驱动器 75114 驱动后,由 $J2$ 连接器输出。

在图 6-6 中,使用了一只 74LS08 四与门($U3$),获得了与 U_{a1} 和 U_{a2} 两路方波信号前、后沿精确对应,脉宽为 90° 的方波参考点脉冲。

图 6-7 所示的细分电路用于某些高精度的机床中(如数控磨床等),当机床要求测量系统有较高的分辨率时,由于光栅上的每毫米刻线数量受制造工艺的限制,难以提高,为此必须通过细分电路来提高测量分辨率。HEIDENHAIN 生产的 EXE 细分电路,最高可以做到 400 细分,这对减少光栅尺上的刻线数、降低生产成本非常有利。

如前所述,当两个光栅尺相对移过一个节距时,在光电池上将形成一个 360° 电角度的完整周期;若光栅尺相对移过 $1/n$ 个节距时,对应输出信号的相角为 $360^\circ/n$ 。也就是说,光电池输出信号的相角反应了栅尺的相对位移。HEIDENHAIN 公司采用了 RUSSELL 插值法,在一个光栅节距所对应的周期中,可以均匀地插入 5 个点(EXE601/602/604)或 10 个点(EXE610),将分辨率相应提高 5 倍或 10 倍。

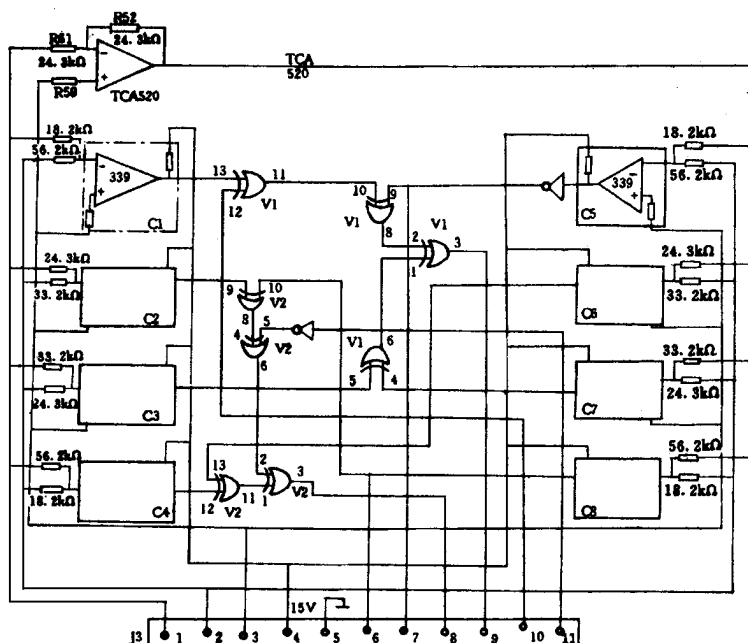


图 6-7 EXE 的细分电路

以细分 5 倍电路为例,其工作原理如下:

细分电路的原理如图 6-7 所示, $C1 \sim C8$ 是由 LM339 电压比较器组成的 8 个整形电路,它们具有完全相同的形式。

对 $C1 \sim C4$ 比较器,反向输入端 U_a 是来自通道放大器 CH1 的输出 U_{CH1} ; U_b 是来自通道放大器 CH2 的输出 U_{CH2} 两个信号在相位上互差 90° 。

设: $U_a = U_{CH1} = U_m \sin \omega t$

则: $U_b = U_{CH2} = U_m \sin(\omega t - 90^\circ)$

根据电路定律,电压比较器的反向输入端的输入电压为:

$$U_i = U_a = iR_1 = U_a - \frac{U_a - U_b}{R_1 + R_2} R_1$$

将 U_a 和 U_b 代入,并整理后得到:

$$U_i = \frac{U_m}{R_1 + R_2} \sqrt{R_1^2 + R_2^2} \sin(\omega t - \phi)$$

$$\phi = \arccos \frac{R^2}{\sqrt{R_1^2 + R_2^2}}$$

在比较器 $C1$ 中, $R_1 = 18.2k\Omega$, $R_2 = 56.2k\Omega$

则: $U_i = 0.79 U_m \sin(\omega t - 18^\circ)$

同理可计算出比较器 C2 ~ C4 的反向输入端的输入电压 $U_2 \sim U_4$ 如下：

$$U_2 = 0.71 U_m \sin(\omega t - 36^\circ)$$

$$U_3 = 0.71 U_m \sin(\omega t - 54^\circ)$$

$$U_4 = 0.79 U_m \sin(\omega t - 72^\circ)$$

对 C5 ~ C8 比较器,反向输入端的输入电压是来自运算放大器 TCA520B 的输出,因 TCA520B 为 1:1 的反相器,通道放大器 CH1 的输出信号 U_{CH1} 经反相后,送到 C5 ~ C8 比较器的反向输入端。所以 C5 ~ C8 的反向输入端的两输入电压分别为：

$$U_1 = -U_{CH1} = U_m \sin(-\omega t) ;$$

$$U_2 = U_m \sin(\omega t - 90^\circ)$$

同理可得,C5 ~ C8 比较器输入端的电压为：

$$U_5 = -0.79 U_m \sin(\omega t + 18^\circ)$$

$$U_6 = -0.7 U_m \sin(\omega t + 36^\circ)$$

$$U_7 = -0.71 U_m \sin(\omega t + 54^\circ)$$

$$U_8 = -0.79 U_m \sin(\omega t + 72^\circ)$$

从以上几个表达式可看出,各比较器的输入信号仍是正弦波,但它们的初相位相对通道放大器 CH1 的输出 U_{CH1} 依次后移了表达式中的对应的电角度。

$U_1 \sim U_8$ 经整形后,输出方波信号 $U_{c1} \sim U_{c8}$ 。同样,这些方波的初相位亦较通道 1 输出的整形方波 U_{com1} 依次后移了对应的电角度。方波信号 $U_{c1} \sim U_{c8}$ 经两只 74LS86 异或门适当组合之后,在 J3 连接器的 8 脚和 9 脚即可得到细分 5 信后的波形,且 U_8 和 U_9 在相位上也满足互差 90° 的要求。这两路方波脉冲经长线驱动器 75114 驱动后,即为对应的 U_{a1} 和 U_{a2} 通道信号,由 J2 连接器输出。

数控机床上使用的光栅尺由定尺(标尺光栅)和读数头(指示光栅)组成,当数控机床的工作刀台移动时,造成其定尺和扫描头之间出现相对运动、利用光的莫尔效应,将位置移动转变成亮暗相间的光的‘莫尔条纹’的移动,再由光电转换成数字量的信号。

定尺的测长方向上有两组主光栅线和每隔 50mm 的参考点标记光栅线。光栅尺的作用有两个方面:当坐标轴移动时,由主光栅线产生两组相位差为 90° 的正弦和余弦的信号,用于判别坐标轴的移动方向和位移量;当坐标轴执行回零点操作时,由参考点标记光栅线产生一个基准信号以确定机床的参考点。

例 286 ~ 例 288. HEIDENRAIN 光栅故障维修

例 286. 故障现象:某配套瑞士 ATEK AG5200 系统的凸轮(铣)磨床,开机后,出现 V 轴突然失控,定位不准故障,系统无报警显示。

分析与处理过程:由于该机床在加工过程中,砂轮高速旋转,切削液成雾状,容易进

入 HEIDENHAIN 光栅尺腔内,使光栅污染。在故障发生前,类似的故障已经发生过几次,通过压缩气对光栅动尺和静尺的清洗,故障均可排除。但本次经清洗后,故障仍然不能排除,初步怀疑故障可能在光栅尺或其脉冲整形电路部位。

在本机床上,由光栅尺来的正弦信号经过 EXE 脉冲整形电路放大整形后,形成方波,经 J3 送入控制部分。通过在 J3 插件处测 U_{a1} 和 U_{a2} 、 $^*U_{a1}$ 和 $^*U_{a2}$ 方波信号,发现 U_{a1} 和 U_{a2} 、 $^*U_{a1}$ 信号正常,幅值约 2.5V 左右,但 $^*U_{a2}$ 方波幅值不到 1V。

进一步检查 J1 插件的光栅输入 i_{e1} 、 i_{e2} 信号,发现 i_{e1} 正弦波正常,幅值约 1V 左右, i_{e2} 正弦波幅值只有 60mV,且很杂乱。检查光栅与 J1 之间的连线正常,说明光栅不良。

考虑到光栅尺由读数单元及信号输出两大部分组成,读数单元由光源、聚光镜、动尺、静尺等组成,信号输出由光电池及放大电路组成。对测量结果做深入分析就会发现:反复检测中 i_{e1} 信号一直正常,只是 i_{e2} 不正常,说明读数单元未损坏。

根据以上分析,初步判定作为光电转换器件的光电池故障的可能性较大。测量光电池两端电压,发现一组为 2.5V 左右,一组只有 1V 左右。说明该组光电地已经损坏。经更换光电池后,故障排除,工作正常。

例 287. 故障现象 某采用 HEIDENHAIN 光栅尺的卧式加工中心,开机后,出现 X 轴缓慢向正方向运动,系统无报警显示。

分析与处理过程 该机床使用的是 HEIDENHAIN 光栅尺作为位置检测器件,由于伺服系统为全闭环结构,开机后系统无报警,X 轴缓慢向正方向运动,可以初步认为伺服系统的速度控制环工作正常,故障是由于位置环的不良引起的。

检查数控系统的位置跟随误差,发现在 X 轴缓慢运动的过程中,系统的位置跟随误差无变化,从而初步判定故障是由于位置反馈信号的不良引起的。

在检查位置检测系统的连接电缆,确认连接正确后,利用示波器检测 EXE601 输出脉冲,发现 U_{a1} 和 U_{a2} 、 $^*U_{a1}$ 和 $^*U_{a2}$ 均无输出。根据原理图进一步检查光栅输入 i_{e1} 、 i_{e2} 信号,发现 i_{e1} 、 i_{e2} 正弦波信号正常。逐级测量前置放大器 EXE601 的信号,发现 EXE601 长线驱动器 75114 不良,更换后,机床恢复正常。

例 288. 故障现象 某采用 HEIDENHAIN 光栅尺的卧式加工中心,开机后,X 轴正、反方向运动正常,但机床无法进行回参考点操作。

分析与处理过程 机床 X 轴正、反方向运动正常,证明数控系统、伺服驱动工作均正常,在这种情况下,回参考点不良一般是由于回参考点减速信号、零位脉冲、回参考点参数设定不当等原因引起的。

利用系统的诊断功能,检查回参考点减速信号正常,检查回参考点参数设定正确,初步判定故障是由于零位脉冲不良引起的。

在检查位置检测系统的连接电缆,确认连接正确后,利用示波器检测 EXE601 输出

脉冲,发现 U_{d0} 和 $^*U_{d0}$ 均无输出。根据原理图进一步检查光栅输入 i_{d0} 信号,发现 i_{d0} 正弦波信号正常。逐级测量前置放大器 EXE601 的信号,发现 EXE601 长线驱动器 75114 不良,更换后,机床恢复正常。

6.4 其他伺服驱动系统故障维修 12 例

例 289. NUM 1020 系统电动机抖动的故障维修

故障现象 某配套 NUM 1020 系统的高速数控铣床,开机后,各轴伺服电动机均有抖动现象。

分析与处理过程 由于机床三轴伺服驱动电动机工作都不正常,可以初步认为故障与驱动公共部分有关。

测量驱动器的电源电压及直流母线电压,发现直流母线电压为直流 200V 左右。考虑到对于交流 380V 输入的驱动器,其直流母线电压正常情况下应为 600V 左右,该机床进线电压交流 380V 为正常,伺服系统也无报警,因此故障与直流主回路有关。

根据驱动系统的主回路原理图,逐一检查直流母线各元器件,确认放电电阻损坏;更换后,故障排除,机床恢复正常。

例 290. LJ-10M 坐标轴失控的故障维修

故障现象 一台配套辽宁精密仪器厂 LJ-10M 系统的数控铣床,启动机床,伺服电源一接通后,Z、Y 轴就快速移动。

分析与处理过程 机床一接通伺服电源,就快速向某一方向移动,证明伺服系统的位置环、速度环可能存在问题。在本机床中,由于 Y、Z 两轴同时存在同一故障,因此,数控系统故障的可能性较大。

为了防止机床可能引起的碰撞,维修时首先松开了 Y、Z 轴电动机与丝杠的连接。开机后利用 CRT 显示机床状态信息,经检查发现,CNC 至 PLC 信号 B02.3、B02.4、B04.1、B04.2 均为‘1’(正常时为‘0’)其中,B02.3 为伺服系统故障信号,B02.4 为系统故障信号,B04.1 为 Y 轴伺服故障信号,B04.2 为 Z 轴伺服故障信号。

进一步检查机床的伺服驱动器无故障,数控系统各部分的电源输入正确,因此初步判断故障可能是数控系统或伺服驱动器的公共部分不良引起。

检查系统各组成部件,最终发现数控系统的总线板接触不良;更换系统总线板后,故障排除。

例 291. DYNAMH 20M 定位不准的故障维修

故障现象：一台配套 DYNAPATH 20M 系统的二手数控铣床,加工零件时的 Y 向加工尺寸与编程尺寸存在较大的误差,而且误差值与 Y 轴的移动距离成正比,距离越长,误差越大。

分析与处理过程 为了进一步确认故障原因,维修时对机床 Y 轴的定位精度进行了仔细测量。测量后发现,机床 Y 轴每移动一个螺距,实际移动距离均要相差 0.1mm 左右,而且具有固定的规律。

根据故障现象,机床存在以上问题的原因似乎与系统的参数设定有关,即:系统的指令倍率、检测倍率、反馈脉冲数等参数设定错误,是产生以上故障的常见原因。但在本机床上,由于机床参数被存储于 EPROM 中,因此参数出错的可能性较小。

进一步观察、测量机床 Y 轴移动情况,发现该机床 Y 轴伺服电动机在移动到某一固定角度时,都有一冲击过程 在无冲击的区域,测量实际移动距离与指令值相符。根据以上现象,初步判定,故障原因与位置检测系统有关。

因该机床采用的是半闭环系统,维修时拆下了伺服电动机内装式编码器检查,经仔细观察发现,在冲击的区域,编码器动光栅上有一明显的黑斑。

考虑到更换编码器的成本与时间问题,维修时利用酒精对编码器进行了仔细的清洗,洗去了由于轴承润滑脂融化产生的黑斑。

重新安装编码器后,机床可以正常工作,Y 轴冲击现象消失,精度恢复。

例 292. DYNAPATH 20M 系统坐标轴失控的故障维修

故障现象：一台配套 DYNAPATH 20M 系统的二手数控铣床,机床在加工零件时,偶尔出现 X 轴突然失控,快速向正向移动的故障,且无规律,造成工件、刀具损坏。

分析与处理过程 由于本故障严重危及设备与人身安全,为了慎重,维修时首先将 X 轴伺服电动机与机床丝杠的联接分离(机床为半闭环结构,编码器为电动机内置),并对机床编制了专门检查 X 轴的试验程序,进行了较长时间的试验。经试验发现,故障时有发生,而且发生时间均在 X 轴起动的瞬间,即:只要 X 轴开始以正常的进给速度移动,就不会发生故障。

为了进一步确认故障部位与原因,维修时将机床的 Y 轴伺服电动机与 X 轴伺服电动机进行了对调,再次进行试验,发现故障转移到了 Y 轴,由此可以判定故障原因是由于 X 轴伺服电动机引起的。

分析、检查故障原因,发现 X 轴失控时,实际位置测量值有反馈,根据这点,可以初步判定伺服电动机的位置测量器件脉冲编码器工作正常。且故障发生时,驱动器的输出电压确实达到了最大值,由此可以进一步认为电动机本身工作基本正常。综合分析以上故障现象与原因,引起故障的最大可能是测速发电机的不良。

维修时拆下了伺服电动机内装式测速发电机检查,经仔细检查发现,该测速发电机

的电刷移动不灵活,存在局部卡死现象。重新更换电刷弹簧片,仔细调整电刷,并重新安装测速发电机后,机床恢复正常。

例 293. MELDASL 3A 系统伺服报警 0032 的维修

故障现象:一台采用三菱 MELDASL 3A 数控系统的数控车床,在使用过程中多次出现“S01 伺服报警 0032”。

分析与处理过程 0032 报警是伺服系统的过电流报警。

在通常情况下,若开机后每次都出现该报警,机床不能工作,则故障原因一般以驱动器的大功率晶体管模块损坏的情况居多。

在本机床上由于故障时有发生,但有时可以正常工作,因此初步判定故障原因不在晶体管模块本身。

经现场检查,发现伺服电动机的机壳与动力线的插头上有大量的切削液,测量电动机的电枢线与机床地线间的绝缘电阻只有数千欧姆,因此判定故障原因是由于电枢线的局部短路引起的过电流。

经清理、烘干电动机并对电动机加防水措施后,机床恢复正常。

例 294. MELDASL3A 系统伺服报警 0052 的维修

故障现象:一台采用三菱 MELDAS M3 系统的加工中心,使用时经常出现“S01 伺服报警 0052”。

分析与处理过程 该机床的特点是进给轴采用了编码器外置型反馈结构,伺服电动机内装的编码器只用于速度反馈,位置反馈编码器直接安装在丝杠端部。

S01 伺服报警 0052,表明位置反馈系统存在故障。为了判断故障原因,维修时先将伺服驱动器的 17 号参数设定为 0,取消丝杠端外置型编码器反馈,使系统的位置反馈与速度反馈均使用伺服电动机内置式编码器,经检查发现,机床动作恢复正常。

根据以上判断,说明故障原因在丝杠端的外置型编码器上。进一步检查该编码器的反馈电缆,发现电缆连接正确,因此,可确定故障在编码器本身。最后,更换位置编码器后,机床恢复正常。

例 295. MELDAS 50M 系统发生撞刀的故障维修

故障现象:一台使用三菱公司 MELDAS 50M 系统的立式加工中心机床,在加工过程中,Z 轴经常出现向下窜动现象,引起机床发生撞刀。

分析与处理过程 经了解,每次撞刀事故的发生,都是由于操作人员在按下“进给保持”(FEED HOLD)键,进行工件检查后、再启动加工程序时出现的。

由此可初步判断,机床故障是由于“进给保持”操作,使工件坐标系发生了改变而引起的。进一步检查发现系统的“手动绝对”信号 Y230(由 PC 到 NC 的信号)为 0,使“手动绝对”有效,从而引起工件坐标系位置改变。

将此信号设置为 1(无效)后,重复同样的操作,故障现象不再发生。

例 296. FAGOR 8025 系统位置测量系统错误的故障维修

故障现象 :一台使用 FAGOR 8025 系统、FAGOR 伺服驱动的立式加工中心,在第一次调试时,出现 X 轴位置测量系统错误报警。

分析与处理过程 :由于本机床的报警含义明确,出现报警的可能原因是伺服电动机内装式编码器不良或编码器连接电缆不良。

检查编码器连接电缆正确,初步确定故障是由于编码器引起的。

为了确认故障原因,维修时利用同规格的伺服电动机进行了替代试验,确认故障是由于内装式编码器不良引起的。

考虑到伺服电动机为第一次使用,为了找到故障的根本原因,维修时拆下了编码器进行仔细检查,最终发现该编码器的内部连接线与插座对应脚的 U_{a1} 与 U_{a0} 线接反,交换连接后,机床恢复正常。

例 297. GSK980M 出现 33 号报警的维修

故障现象 :某配套 GSK980M 的数控磨床,在自动加工过程中,CNC 经常出现 ALM33 报警。

分析与处理过程 :GSK980M 33 号报警的含义是“Z 轴指令速度过大”。

本机床为专用数控机床,Z 轴用于修整砂轮,当每次修整砂轮时,就会产生该报警。

报警产生的原因通常是由于系统的参数设定不合适,但检查系统参数未发现问题,调整 Z 轴运动速度,报警仍然出现。

进一步测量电动机三项绕组,发现其三相绕组的电阻值分别为 0.6Ω 、 1.1Ω 、 1.4Ω ;这显然不正确,拆下电动机后检查,发现该电动机引出线和内部绕组绝缘层已多处受损,更换电动机后,故障排除。

例 298. YASKAWA J50M 系统出现 ALM361 ~ ALM363 报警的维修

故障现象 :某采用 YASKAW J50M 的加工中心,配套 $\Sigma\Pi$ 伺服驱动器,在开机调试时,系统出现 ALM361 ~ ALM363 报警。

分析与处理过程 :YASKAW J50M 系统出现 ALM361 ~ ALM363 报警的含义是“X、Y、Z 轴位置编码器错误”。

此故障产生的原因较多,可能是编码器不良,驱动器与 CNC 的连接不良,CNC 的参数设定错误等等。

经检查,该机床驱动器与 CNC 的连接正确,单独工作伺服驱动器动作正常,CNC 参数设定无误,而且 X、Y、Z 轴亦不可能同时出现编码器或驱动器的同一故障,从而排除以上原因。

进一步分析故障可能的原因,并参照 YASKAW 公司同类系统的使用说明书的维修

说明,发现故障可能的原因与伺服驱动器的“零速电平”设定参数 $C_n - 0B$ 的设定值有关,检查驱动器的参数设定,发现此值均为“0”。更改此参数,设定为 20 后,故障排除,机床恢复正常工作。

例 299. YASKAW J50M 系统出现 ALM363 报警的维修

故障现象 某采用 YASKAW J50M 的加工中心,配套 ΣII 伺服驱动器,在机床加工过程中,系统出 ALM363 报警。

分析与处理过程 YASKAW J50M 系统出现 ALM363 报警的含义是“Z 轴位置编码器错误”。

故障原因以及分析过程同上例。

经检查,该机床驱动器与 CNC 的连接正确,CNC 参数设定无误,但在本机床中,利用驱动器调试用手持操纵盒控制单独工作伺服驱动器时,Z 仍无法正常工作。

由于机床故障在加工过程中出现,故分析故障可能的原因应与伺服驱动器本身不良有关。

通过互换 X、Z 轴驱动器控制板试验,发现故障转移到了 X 轴,由此确认故障原因是驱动器本身的控制板不良引起的。

更换驱动器控制板,故障排除,机床恢复正常。

例 300. YASKAWA J50M 开机伺服电动机出现异常声的维修

故障现象 某采用 YASKAWA J50M 的加工中心,配套 ΣII 伺服驱动器,在开机调试时,三轴伺服电动机出现异常声。

分析与处理过程 数控机床伺服进给系统电动机出现异常声,在系统部件无故障时,通常与进给系统的设定与调整有关,当系统速度环增益设定过高,积分时间设定不合适时,将出现以上现象。

在 ΣII 伺服驱动器中,参数 $C_n - 04$ 、 $C_n - 05$ 用于调整速度环的增益与积分时间,在本机床上,通过改变参数 $C_n - 04$ 的设定值(由 80 更改为 60)后,伺服电动机异常声即消除。

第七章 主轴驱动系统的故障诊断与维修

7.1 主轴驱动系统概述

7.1.1 直流主轴驱动系统

从原理上说,直流主轴驱动系统与通常的直流调速系统无本质的区别,但因为数控机床高速、高效、高精度的要求,决定了直流主轴驱动系统具有以下特点:

1) 调速范围宽。采用直流主轴驱动系统的数控机床通常只设置高、低两级速度的机械变速机构,电动机的转速由主轴驱动器控制,实现无级变速,因此,它必须具有较宽的调速范围。

2) 直流主轴电动机通常采用全封闭的结构形式,可以在有尘埃和切削液飞溅的工业环境中使用。

3) 主轴电动机通常采用特殊的热管冷却系统,能将转子产生的热量迅速向外界发散。此外,为了使电动机发热最小,定子往往采用独特附加磁极,以减小损耗,提高效率。

4) 直流主轴驱动器主回路一般采用晶闸管三相全波整流,以实现四象限的运行。

5) 主轴控制性能好。为了便于与数控系统的配合,主轴伺服器一般都带有 D/A 转换器、“使能”信号输入、“准备好”输出、速度/转矩显示输出等信号接口。

6) 纯电气主轴定向准停控制功能。由于换刀、精密模孔、螺纹加工等需要,数控机床的主轴应具有定向准停控制功能,而且应由电气控制系统自动实现,以进一步缩短定位时间,提高机床效率。

数控机床常用的直流主轴驱动系统的原理框图如图 7-1 所示。

由图可见,主轴驱动系统类似于直流进给伺服系统,它也是由速度环和电流环构成的双环速度控制系统,通过控制直流主轴电动机的电枢电压实现变速。控制系统的主回路一般采用晶闸管反并联可逆整流电路。系统的工作原理可参阅直流进给伺服系统

部分,在此不再赘述。

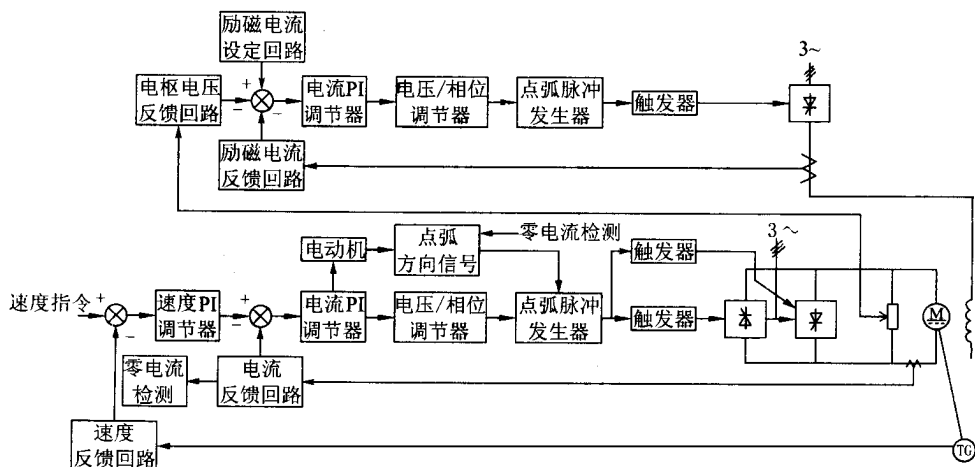


图 7-1 直流主轴驱动系统原理图

图 7-1 的上半部分为励磁控制回路,由于主轴电动机功率通常较大,且要求恒功率调速范围尽可能大,因此,一般采用他励电动机,励磁绕组与电枢绕组相互独立,并由单独的可调直流电源供电。

图中,磁控制回路的电流给定、电枢电压反馈、励磁电流反馈三组信号经比较之后输入至比例-积分调节器,调节器的输出经过电压/相位转换器,控制晶闸管触发脉冲的相位,调节励磁绕组的电流大小,实现电动机的恒功率弱磁调速。

主轴定向准停控制的作用是将主轴准确停在某一固定的角度上,以进行换刀等动作。主轴定向准停的位置检测,可以利用装在主轴上的位置编码器或磁性传感器进行,通过位置闭环,使主轴准确定位在规定的位上。

图 7-2 为主轴定向准停控制示意图,当采用位置编码器作为位置检测器件时,为了控制主轴位置,主轴与编码器之间必须是 1:1 传动或将编码器直接安装在主轴轴端。当采用磁性传感器作为位置检测器件时,磁性器件应直接安装在主轴上,而磁性传感头则应固定在主轴箱体上。

采用编码器的方式与使用磁性传感器的方式相比,具有定位点在 $0 \sim 360^\circ$ 范围内灵活可调,定位精度高,定位速度快等优点,而且还可以作为主轴同步进给的位置检测器件,因此其使用较广。

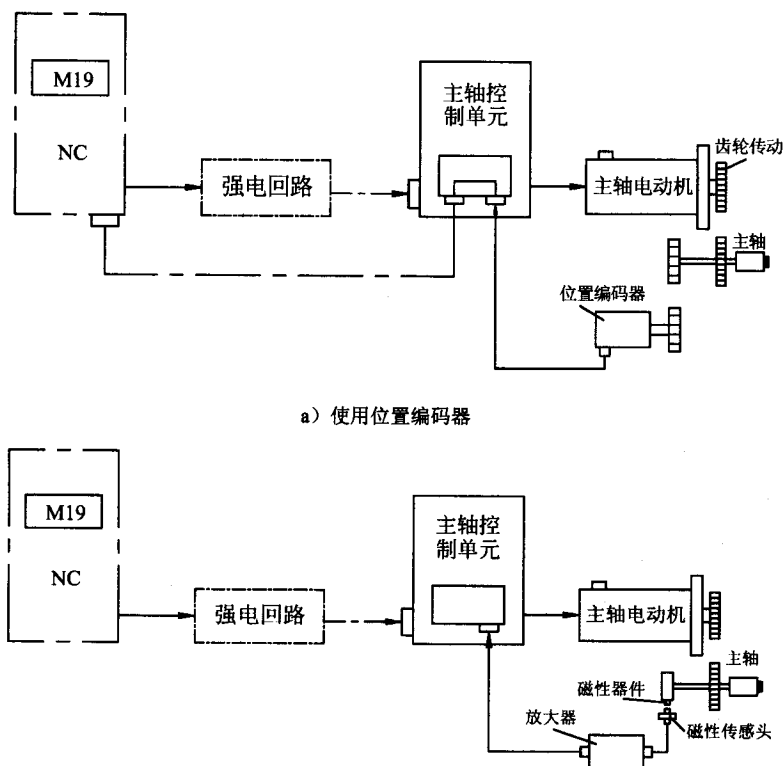


图 7-2 主轴定向准停控制示意图

7.1.2 交流主轴驱动系统

与交流伺服驱动一样,交流主轴驱动系统也有模拟和数字式两种型式,交流主轴驱动系统与直流主轴驱动系统相比,具有如下特点:

- 1) 由于驱动系统必须采用微处理器和现代控制理论进行控制,因此其运行平稳、振动和噪声小。
- 2) 驱动系统一般都具有再生制动功能,在制动时,既可将电动机能量反馈回电网,起到节能的效果,又可以加快起制动速度。
- 3) 特别是对于全数字式主轴驱动系统,驱动器可直接使用 CNC 的数字量输出信号进行控制,不要经过 D/A 转换,转速控制精度得到了提高。
- 4) 与数字式交流伺服驱动一样,在数字式主轴驱动系统中,还可采用参数设定方法对系统进行静态调整与动态优化,系统设定灵活、调整准确。
- 5) 由于交流主轴电动机无换向器,主轴电动机通常不需要进行维修。

6) 主轴电动机转速的提高不受换向器的限制, 最高转速通常比直流主轴电动机更高, 可达到数万转。

交流主轴驱动系统的原理如图 7-3 所示。其工作过程如下:

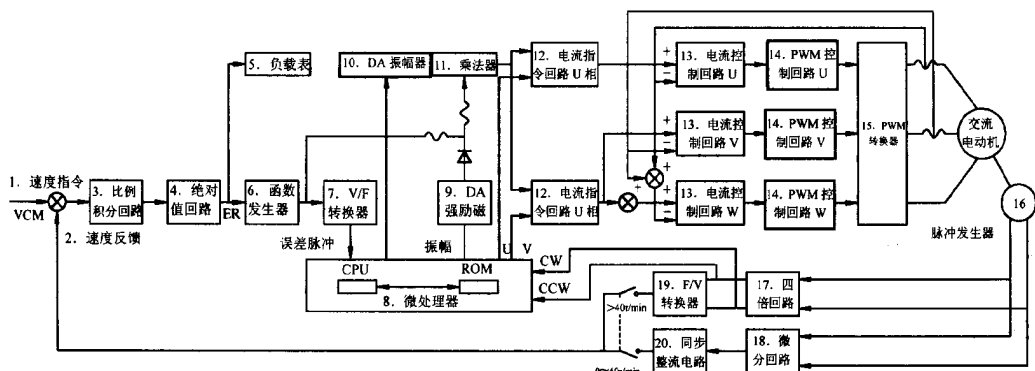


图 7-3 交流主轴伺服系统原理框图

由 CNC 来的转速给定指令 1 在比较器中与测速反馈信号 2 比较后产生转速误差信号, 这一转速误差经比例积分调节器 3 放大后, 作为转矩给定指令电压输出。

转矩给定指令经绝对值回路 4 将转矩给定指令电压转化为单极性信号。然后经函数发生器 6、V/F 转换器 7, 转换为转矩给定脉冲信号。

转矩给定脉冲信号在微处理器 8 中与四倍频回路 17 输出的速度反馈脉冲进行运算。同时, 预先存储在微处理器 ROM 中的信息给出幅值和相位信号, 分别送到 DA 振幅器 10 和 DA 强励磁 9。

DA 振幅器用于产生与转矩指令相对应的电动机定子电流的幅值, 而 DA 励磁强化回路用于控制增加定子电流的幅值。两者输出经乘法器 11 处理后, 形成定子电流的幅值给定。

另一方面, 从微处理器输出的 U、V 相位信号 $\sin\theta$ 和 $\sin(\theta - 120^\circ)$ 分别送到 U 相和 V 相的电流指令回路 12, 并在电流指令回路中与幅值给定相乘后产生 U 相和 V 相的电流给定指令。

电流给定指令与电流反馈信号比较之后的误差, 经放大送到 PWM 控制回路 14, 变成固定频率的脉宽调制信号, 其中, W 相信号由 I_u 、 I_v 两信号合成产生。

上述脉宽调制信号经 PWM 转换器 15, 最终控制电动机的三相电流。

作为检测器件的脉冲编码器产生每转固定的脉冲。这一脉冲经四倍频回路 17 进行倍频后, 经 F/V 转换器 19 转换为电压信号, 提供速度反馈电压。

由于低速时, F/V 转换器的线性度较差, 速度反馈信号一般还需要在微分电路 18 和

同步整流电路 20 中作相应的处理。

交流主轴驱动中采用的主轴定向准停控制方式与直流驱动系统相同。

7.2 FANUC 主轴驱动系统的故障诊断与维修

FANUC 公司生产的主轴驱动系统,主要可以分为直流主轴驱动系统与交流主轴驱动系统两大类。

直流主轴驱动系统通常用于 20 世纪 80 年代以前的数控机床上,多与 FANUC5、6、7 系统配套使用。此类机床由于其使用时间已较长,一般都到了故障多发期,但由于当时数控机床的价格通常都比较昂贵,在用户中属于大型、精密、关键设备,保养、维护通常都较好,因此在企业中继续使用的情況比较普遍,维修过程中遇到的也较多。

在交流主轴驱动系统方面,FANUC 公司作为全世界最早开发交流主轴驱动系统的厂家之一,自 1980 年成功开发交流主轴系统以来,已经生产了多个系列的交流主轴驱动系统产品。作为数控机床维修中的常见产品,主要有以下几种:

1) A06B-10** (ACModel 1~40) 系列交流主轴电动机与 A06B-6044 系列交流主轴驱动器配套组成的模拟式交流主轴驱动系统系列产品。该系列主轴驱动系统为 FANUC 公司 80 年代初期的常用产品,主要配套的系统有 FANUC11、FANUC0、FANUC6 等。

该系列产品驱动器主回路采用 PWM 控制、大功率晶体管驱动的类型,输出功率范围为 1.5~37kW。驱动器采用了微处理器数字控制技术,带有速度、方向、起停控制信号接口与 D/A 转换器、实际转速/转矩信号输出、电气主轴定向准停(附加功能)等功能。驱动器具有良好的响应特性,在整个速度范围内工作平稳、振动和噪声较小,其中 5.5kW 以上的驱动器采用了回馈制动技术,可有效节能。

主轴电动机全封闭的结构型式,硅钢片直接空气冷却,结构紧凑,可以在浮尘、切削液飞溅的场合安全、可靠地工作。

2) A06B-10** (ACModel 1~40) 系列交流主轴电动机与 A06-6055 系列数字式交流主轴驱动器配套组成的数字式交流主轴驱动系统系列产品。该系列产品所使用的主轴电动机与模拟式交流主轴系统相同,但驱动器为数字式。驱动系统在攻螺纹、定位刚性、快速性与操作性能上有了较大的改进,其余性能与模拟式交流主轴系统相似。

3) A06B-07** 系列交流主轴电动机与 A06-6059 系列数字式交流主轴驱动器配套组成的交流主轴驱动系统系列产品。该系列主轴驱动系统为 FANUC 公司 20 世纪 80 年

代中期开发的交流主轴改进型产品,主要配套的系统有 FANUC11、FANUC0、FANUC15 等。

该系列产品可分为 S 系列(标准型)、P 系列(广域恒功率调速)、H 系列(高速润滑脂)、VH 系列(高速油雾润滑)、HV 系列(高电压输入)等几个系列。产品一般与 A06 - 6059 系列数字式交流主轴驱动器配套使用,其中,S 系列为常用产品,在数控机床上使用最广。

该系列产品主电动机采用了电磁心定子直冷的冷却型式,与早期的主轴驱动系统相比,提高了输出功率与转速,减小了系统的体积与重量。驱动器采用了更先进的控制技术和电子元器件,进一步提高了系统的性能。驱动系统功能强、可靠性好,在数控机床上得到了广泛应用,是数控机床维修过程中常见的主轴驱动系统之一。

4) FANUC α/α_i 系列主轴驱动系统,它是 FANUC 公司的最新产品,其中 α_i 系列主轴驱动系统为本世纪初开发的最新数控机床主轴驱动系统系列产品,是 α 系列的改进型。

α/α_i 系列产品共有标准型 α/α_i 系列、广域恒功率输出型 $\alpha P/\alpha P_i$ 系列、经济型 $\alpha C/\alpha C_i$ 系列、中空型 $\alpha T/\alpha T_i$ 系列、强制冷却型 $\alpha L/\alpha L_i$ 系列、高电压输入型 $\alpha(HV)/\alpha - (HV)_i$ 系列、高电压输入广域恒功率输出型 $\alpha P(HV)/\alpha P(HV)_i$ 系列、高电压输入中空型 $\alpha T(HV)/\alpha T(HV)_i$ 系列、高电压输入强制冷却型 $\alpha L(HV)/\alpha L(HV)_i$ 系列等产品。其中 αL_i 系列最高输出转速为 20000r/min、 $\alpha(HV)_i$ 系列最大额定输出功率可达 100kW,可满足绝大多数数控机床的主轴要求。

该系列产品的主要特点如下:

①通过绕组转换功能,进一步增加了高速输出范围,缩短了加/减速时间,对于 αP_i 系列,其恒功率输出范围比 α 系列扩大了 1.5 倍。

②采用了最新的定子直接冷却方式,进一步减小了电动机外型尺寸,提高了输出功率和转矩。

③通过精密的铝合金转子和严格的动平衡,使电动机在高速时振动级达到了 V3 级。

④可以选择不同的排风方向,尽可能减小机床热变形,同时通过最优的冷却通道设计,进一步改善了冷却性能。

⑤根据不同的使用要求,主电动机可以选用两种不同类型的内装式位置/速度测量装置。即具有 A/B 两相输出的 M_i 型编码器与具有 A/B 两相输出及零脉冲输出的 M_{zi} 型编码器,以满足不同用户的使用要求。

α_i 系列产品与 α 系列相比,其主要性能在以下两个方面作了改进:

①通过使用高速绕组,提高了高速区的输出功率,解决了 α 系列在高速区域(8000 ~

12000r/min)输出功率下降的问题。

②广域恒功率输出型(α Pi 系列)的电动机额定转速由 750r/min 降为 500r/min,使恒功率调速范围扩大了 1.5 倍(从 1:10.6 提高到 1:16)。

FANUC α / α i 系列数字式主轴驱动系统(驱动器型号为 A06-6078/6072 系列)一般与 FANUCOC、FANUC15、FANUC16/18/20 等系列数控系统配套使用。

7.2.1 FANUC 直流主轴驱动系统的故障诊断与维修

1. FANUC 直流主轴驱动系统的保护功能

为了保证驱动器的安全、可靠运行,FANUC 直流主轴伺服系统在出现故障和异常等情况时,设置了较多的保护功能,这些保护功能与直流主轴驱动器的故障检测与维修密切相关。当驱动器出现故障时,可以根据保护功能的情况,分析故障原因。

(1)接地保护 在伺服单元的输出线路以及主轴电动机内部等出现对地短路时,可以通过快速熔断器瞬间切断电源,对驱动器进行保护。

(2)过载保护 当驱动器、电动机负载超过额定值时,安装在电动机内部的热开关或主回路的热继电器将动作,对电动机进行过载保护。

(3)速度偏差过大报警 当主轴电动机的速度由于某种原因,偏离了指令速度且达到一定的误差后,将产生警报,并进行保护。

(4)瞬时过电流报警 当驱动器中由于内部短路、输出短路等原因产生异常的大电流时,驱动器将发出报警并进行保护。

(5)速度检测回路断线或短路报警 当测速发电机出现信号断线或短路时,驱动器将产生报警并进行保护。

(6)速度超过报警 当检测出的主轴电动机转速超过额定值的 115% 时,驱动器将发出报警并进行保护。

(7)励磁监控 如果主轴电动机励磁电流过低或无励磁电流,为防止飞车,驱动器将发出报警并进行保护。

(8)短路保护 当主回路发生短路时,驱动器可以通过相应的快速熔断器进行短路保护。

(9)相序报警 当三相输入电源相序不正确或缺相状态时,驱动器将发出报警。

2. FANUC 直流主轴驱动系统使用注意点

(1)安装注意事项 FANUC 直流主轴伺服系统对安装有较高的要求,这些要求是保证驱动器正常工作的前提条件,在维修时必须引起注意。

1)安装驱动器的电柜必须密封。为了防止电柜内温度过高,电柜设计时应将温升

控制在 15°C 以下。电柜的外部空气引入口,应设置过滤器,并防止从排气口侵入尘埃或烟雾;电缆出入口、柜门等部分应进行密封,冷却电扇不要直接吹向驱动器,以免粉尘附着。

维修过程中,必须保证以上部分的完好,确保机床长期可靠工作。

2) 电动机维修完成后,进行重新安装时,要遵循下列原则:

- ① 电动机安装面要平,且有足够的刚性。
- ② 电刷应定期维修及更换,安装位置应尽可能使其检修容易。
- ③ 电动机冷却进风口的进风要充分,安装位置要尽可能使冷却部分的检修容易。
- ④ 电动机应安装在灰尘少、湿度不高的场所,环境温度应在 40°C 以下。
- ⑤ 电动机应安装在切削液和油不能直接溅到的位置上。

(2) 使用检查 在对主轴驱动系统进行维修前,应进行如下驱动系统工作前的检查:

① 检查伺服单元和电动机的信号线、动力线等的连接是否正确、牢固,绝缘是否良好。

② 驱动器、电柜和电动机是否可靠接地。

③ 电动机电刷的安装是否牢靠,电动机安装螺栓是否完全拧紧。

在维修完成、动作正常后,还应对主轴驱动系统进行工作时的检查:

① 检查速度指令与电动机转速是否一致,负载指示是否正常。

② 电动机是否有异常声音和异常振动。

③ 轴承温度是否急剧上升等不正常现象。

④ 电刷上是否有显著的火花发生痕迹。

对于工作正常的主轴驱动系统,应进行如下日常维护:

① 电柜的空气过滤器每月应清扫一次。

② 电柜及驱动器的冷却风扇应定期检查。

③ 建议操作人员每天都应注意主轴电动机的旋转速度、异常振动、异常声音、通风状态、轴承温度、外表温度和异常臭味。

④ 建议使用单位维护人员,每月应对电刷、换向器进行检查。

⑤ 建议使用单位维护人员,每半年应对测速发电机、轴承、热管冷却部分、绝缘电阻进行检测。

3. FANUC 直流主轴驱动系统的故障诊断

(1) 主轴电动机不转 引起主轴不转的原因主要有:

① 印制电路板不良或表面太脏。

- ②触发脉冲电路故障,晶闸管无触发脉冲产生。
 - ③主轴电动机动力线断线或电动机与主轴驱动器连接不良。
 - ④机械联接脱落,如高/低档齿轮切换用的离合器啮合不良。
 - ⑤机床负载太大。
 - ⑥控制信号未满足主轴旋转的条件,如转向信号、速度给定电压未输入。
- (2)电动机转速异常或转速不稳定 引起电动机转速异常或转速不稳定的原因有:
- ①D/A 转换器故障。
 - ②测速发电断线或测速机不良。
 - ③速度指令电压不良。
 - ④电动机不良,如 励磁丧失等。
 - ⑤电动机负荷过重。
 - ⑥驱动器不良。
- (3)主轴电动机振动或噪声太大 引起主轴电动机振动或噪声太大故障的原因有:
- ①电源缺相或电源电压不正常。
 - ②驱动器上的电源开关设定错误(如 50/60Hz 切换开关设定错误等)。
 - ③驱动器上的增益调整电路或颤动调整电路的调整不当。
 - ④电流反馈回路调整不当。
 - ⑤三相电源相序不正确。
 - ⑥电动机轴承存在故障。
 - ⑦主轴齿轮啮合不良或主轴负载太大。
- (4)发生过流报警 引起过流报警可能的原因有:
- ①驱动器电流极限设定错误。
 - ②触发电路的同步触发脉冲不正确。
 - ③主轴电动机的电枢线圈内部存在局部短路。
 - ④驱动器的 +15V 控制电源存在故障。
- (5)速度偏差过大 引起速度偏差的原因有:
- ①机床切削负荷太重。
 - ②速度调节器或测速反馈回路的设定调节不当。
 - ③主轴负载过大、机械传动系统不良或制动器未松开。
 - ④电流调节器或电流反馈回路的设定调节不当。
- (6)熔断器熔丝熔断 引起熔断器熔丝熔断的原因主要有:
- ①驱动器控制印制电路板不良(此时,通常驱动器的报警指示灯 LED1 亮)。

②电动机不良,如:电枢线短路、电枢绕组短路或局部短路,电枢线对地短路等等。

③测速发电机不良(此时,通常驱动器的报警指示灯 LED1 亮)。

④输入电源相序不正确(此时,通常驱动器的报警指示灯 LED3 亮)。

⑤输入电源存在缺相。

(7)热继电器保护 这时驱动器的 LED4 灯亮,表示电动机存在过载。

(8)电动机过热 这时驱动器的 LED4 灯亮,表示电动机连续过载,导致电动机温升超过。

(9)过电压吸收器烧坏 通常情况下,它是由于外加电压过高或瞬间电网电压干扰引起的。

(10)运转停止 这时驱动器的 LED5 灯亮,可能的原因有电源电压太低、控制电源存在故障等。

(11)LED2 灯亮 驱动器的 LED2 灯亮,表示主电动机励磁丧失,可能的原因是励磁断线、励磁回路不良等。

(12)速度达不到最高转速 引起电动机速度达不到最高转速的原因主要有:

①电动机励磁电流调整过大。

②励磁控制回路存在不良。

③晶闸管整流部分太脏,造成直流母线电压过低或绝缘性能降低。

(13)主轴在加/减速时工作不正常 造成此故障的原因主要有以下几种:

①电动机加/减速电流极限设定、调整不当。

②电流反馈回路设定、调整不当。

③加/减速回路时间常数设定不当或电动机/负载间的惯量不匹配。

④机械传动系统不良。

(14)电动机电刷磨损严重或电刷面上有划痕 造成电动机电刷磨损严重或电刷面上有划痕的原因有:

①主轴电动机连续长时间过载工作。

②主轴电动机换向器表面太脏或有伤痕。

③电刷上有切削液进入。

④驱动器控制回路的设定、调整不当。

4. FANUC 直流主轴驱动系统的调整与测试

在 FANUC 直流主轴驱动装置上,设有调整电位器与测试端,供驱动器性能调整与维修检测时使用。

对于 FANUC 常用的直流主轴驱动(A208 - 0008 - 0371 ~ 0377)各调整电位器以及测

试端的含义见表 7-1 及表 7-2。

表 7-1 FANUC 直流主轴驱动器调整电位器一览表

代号	作用	调整值	备注
RV1	速度指令电压增益	4.5 ~ 5.5 刻度	最高转速时为 10V
RV2	速度给走偏移调节	5 刻度	0 转速时为 0 ~ ± 5mV
RV3	实际速度调整		使实际转速与给定一致
RV4	齿轮换挡速度	1 刻度	对应转速时为 0.3V
RV6	负载表调节		额定负载时,输出 5V
RV7	速度环偏移调节	5 ~ 6.5 刻度	0 转速时,电动机不转
RV8	速度环增益调节	5 ~ 7 刻度	全部范围,电动机不振荡
RV9	转矩限制		决定于机床要求
RV10	电流检测偏移	5 ~ 8 刻度	
RV11	电流极限设定		决定于电动机
RV12	电流相位补偿	3 ~ 6 刻度	决定于电动机
RV13	电流增益	5 刻度	
RV14a、b、c	电流相位补偿		50Hz/1ms,60Hz/1.2ms
RV15a、b、c	同步脉冲平衡	4.5 ~ 6.5 刻度	在 ± 0.1ms 内振荡
RV16	电枢电压	7 ~ 95 刻度	最高转速时输出 DC220V
RV17	励磁电流调节	7.5 ~ 9.5 刻度	1000r/min 时为 6.8A
RV18	输出限制	10 刻度	6.2V(标准)
RV19	电枢电压限制		AC210V 时为 DC220V
RV20	速度到达检测电平	3.5 ~ 4.5 刻度	通常为 ± 15%
RV21	零速检测电平	1 ~ 3 刻度	通常为 ± 0.75% ~ 1.5%

表 7-2 FANUC 直流主轴驱动器测试端一览表

端子	测量内容	备注	端子	测量内容	备注
CH1a、b、c	0V		CH16	方向给定信号	+ 6.2V 或 - 0.6V
CH ₂	+ 5V		CH17	同步信号	10ms 脉冲
CH ₃	+ 15V		CH18a、b、c	触发脉冲显示	脉冲信号
CH4	- 15V		CH19	励磁电流反馈	6.8A 时为 - 6.2V
CH5	+ 24V		CH20	电枢电压反馈	220V 时为 - 6.2V

端子	测量内容	备注	端子	测量内容	备注
CH6	励磁监控		CH21	励磁电流给定电压	0 ~ 6.8V
CH7	DAC 输出电压	最高转速时为 10V	CH22	磁场同步信号	10ms 脉冲
CH8	外部给定电压	与给定转速对应	CH23	磁场触发脉冲显示	脉冲信号
CH9	齿轮换挡速度		CH24	实际电流反馈电压	
CH10	测速反馈标准电压	最高转速时为 10V	CH25	电流指令电压	最大电流时为 8V
CH11	测速反馈电压绝对值	最高转速时为 10V	CH26	正组禁止	
CH12	速度给定电压	0 转速时为 0 ~ ± 10mV	CH27	反组禁止	
CH13	电流极限设定	通常为 - 6.2V	CH28	速度到达电平	在 ± 15% 时, 为 1.5V
CH14	标准电流反馈电压	最大电流时为 0.4V	CH29	零速电平	在 1.5% 时, 为 150mV
CH15	相位给定	工作时 0.5 ~ 9.5V 停止时 50Hz/2.7V; 60Hz/4.0V	CH30	电流给定极限	± 2.6V 为极限电流值

7.2.2 FANUC 模拟式交流主轴驱动系统的故障诊断与维修

FANUC 交流主轴驱动系统的维修工作量相对于直流驱动要小得多,故障检测通常可以通过驱动器上的指示灯状态进行分析、诊断,以判断故障原因。

1. 电源指示灯 PIL 不亮

A06B - 10** (ACModel 1 ~ 40)系列交流主轴电动机与 A06B - 6044 系列交流主轴驱动器配套组成的模拟式交流主轴驱动系统系列产品,在主轴驱动器(A06B - 6044)上设有 1 个发光二极管 PIL(绿),用于指示驱动器电源。这一指示灯在正常工作状态下应一直保持‘亮’的状态,若驱动器上电源指示灯 PIL 不亮,其原因主要有以下几种：

- 1)驱动器无电源输入。应检查驱动器电源输入端 R、S、T 的电压是否在额定电压的 + 10% , - 15% 范围。
- 2)驱动器电源输入熔断器中,有部分存在熔断。
- 3)驱动器的控制板上有熔断器熔断。
- 4)驱动器的连接器存在连接不良。

5)驱动器控制板不良。

2. FAUNC 模拟式交流主轴驱动系统的故障显示

FANUC 模拟式交流主轴驱动器(A06B－6044)上有 4 个发光二极管,专门用于显示驱动器报警,它们从右至左分别代表 16 进制的 1、2、4、8,根据以上 4 只发光二极管的显示,可以组成相应的报警号,报警号对应的内容与引起报警的原因见表 7－3。

表 7－3 FANUC 模拟式交流主轴驱动报警一览表

序号	LED 显示				报警内容	产生报警可能的原因
	AL8	AL4	AL2	AL1		
1	○	○	○	●	主轴电动机过热	a)电动机过载； b)电动机的冷却系统不良； c)风扇断线； d)风扇通风不良； e)电动机温度检测开关不良； f)电动机温度检测开关连接不良
2	○	○	●	○	电动机速度偏离指令值	a)负载过大； b)转矩极限设定太小； c)功率晶体管损坏； d)再生放电回路中熔断器熔断； e)速度反馈信号不正确,可以用示波器检查 CH7 和 CH8 的波形并调整 RV18 和 RV19,使波形的占空比为 1∶1 f)驱动器连接电缆断线或接触不良
3	○	○	●	●	直流母线短路	a)逆变大功率晶体管模块损坏(可通过万用表检查晶体管模块的 CE、CB、BE 间的电阻加以确认)； b)直流母线电容器不良； c)再生放电回路不良； d)直流母线局部短路或对地短路:可能同时发生直流母线的 F7 熔断器熔断

序号	LED 显示				报警内容	产生报警可能的原因
	AL8	AL4	AL2	AL1		
4	○	●	○	○	主回路交流输入电压过低或缺相	a) 交流电源侧的输入阻抗太高(如 :自耦变压器串联在主回路中)。 b) 逆变晶体管模块不良 ; c) 整流二极管模块或晶闸管模块损坏 ; d) 交流电压输入端的浪涌吸收器、电容损坏 ; e) 驱动器控制板不良 ; f) 驱动器的交流输入熔断器 F1、F2、F3 熔断 ; g) 外部交流输入熔断器熔断
5	○	●	○	●	驱动器控制板上的熔断器熔断	a) 驱动器控制板上的 AF2 熔断 ; b) 驱动器控制板上的 AF3 熔断 ; c) 驱动器控制电源回路不良 ; d) 驱动器控制板有故障
6	○	●	●	○	电动机超过最高转速(模拟测量系统)	a) 驱动器设定不正确(如 S5 的设定) ; b) 驱动器调整不良 ; c) 存储器的 ROM 版本不正确 ; d) 驱动器控制板不良 ; f) 主电动机编码器不良或连接错误
7	○	●	●	●	电动机超过最高转速(数字测量系统)	同报警 6
8	●	○	○	○	+ 24V 电压太高	a) 输入交流电压太高(超过额定值的 + 10% 以上) ; b) 驱动器电源电压转换开关设定错误 ; c) 主轴变压器连接错误
9	●	○	○	●	大功率晶体管模块过热	a) 主轴驱动器连续过载 ; b) 驱动器冷却风扇不良 ; c) 驱动器灰尘太多,导致散热不良 ; d) 环境温度过高

序号	LED 显示				报警内容	产生报警可能的原因
	AL8	AL4	AL2	AL1		
10	●	○	●	○	+ 15V 太低	a) 交流输入电压太低； b) + 15V 辅助电源回路故障； c) 主轴变压器连接错误
11	●	○	●	●	直流母线电压太高	a) 如同时存在 F5、F6 熔断器熔断,此时直流母线可能存在短路,应按报警 3 的方法处理； b) 交流电源的输入阻抗太高； c) 驱动器故障
12	●	●	○	○	直流母线过电流	a) 电动机绕组局部短路； b) 电动机电枢接线存在短路； c) 逆变晶体管模块损坏； d) 驱动器控制板不良
13	●	●	○	●	驱动器的 CPU 不良	a) 驱动器控制板不良； b) 驱动器接地连接不良
14	●	●	●	○	驱动器上的 ROM 不良	a) ROM 安装位置、版本错误； b) ROM 片插接不良； c) ROM 不良
15	●	●	●	●	附加选择板报警	a) 附加选择板的连接不良； b) 附加选择板不良

3. 运行过程中的噪声、振动

若主轴电动机在加减速过程中出现不正常的噪声与振动,则应进行如下检查:

1) 检查再生回路的 F5、F6 熔断器是否熔断;晶体管模块 TM7 和 TM8 的 C-E 极之间是否短路。

2) 确认反馈回路电压 TSA(CH20 端)和 ER(CH28 端)信号是否有异常,如有异常进行第 4 步检查,否则执行第 3 步。

3) 在电动机旋转过程中立即拨下 CN2 插头,并观察电动机是否有异常噪声。如有,则说明机床机械部分存在故障,否则是主轴驱动单元控制部分不良。

4) 检查振动周期是否与速度有关,如无关则应进行第 5 步检查,如有关,则可能的原因有:

①主轴电动机与主轴之间的齿轮比不合适。

②主轴电动机的脉冲编码器不良。

③主轴电动机存在不良。

④主轴机械传动系统存在不良。

5) 确认脉冲编码器的反馈测量端(CH7)的波形占空比是否为 1:1,如是,则可能是控制板不良或机械有故障,否则可能是电位器 RV18、RV19 调整不当或是脉冲编码器故障。

4. 电动机不转或旋转异常

当出现主电动机不转或旋转异常的现象,应根据以下步骤进行分析检查:

1) 如果有报警指示灯亮,则按报警号作相应的处理。

2) 检查 CHI 端的 VCMD 指令是否正常,如果正常,则执行第 3 步,如果不正常,则应检查 CNC 的速度给定 S 模拟量输出。

若 CNC 的 S 模拟量输出正常,则可能是驱动器的 S 模拟量接收回路不良,若 CNC 无 S 模拟量输出,则应检查 CNC 及 CNC 与驱动器的连接。

3) 确认是否有定向准停信号存在。如无,则执行第 4 步,如有,则撤消定向准停信号。

4) 在测量端 CH13 上检查 VCMD 指令是否正确,如正确,则可能是速度调节器控制回路不良或伺服驱动器故障,如不正确,则可能的原因有:

①无正、反转指令信号(SFR、SRV)输入。

②驱动器设定端 S2 设定不正确。

③速度调节器调整不良。

④主轴定向准停控制用的磁传感器安装不良。

5. FANUC 模拟交流主轴驱动器的调整与测试

与直流主轴驱动器一样,FANUC 交流主轴驱动装置亦设有调整电位器与测试端,供驱动器调整与维修时检测用。

对于 FANUC 常用主轴驱动器,各调整电位器及测试端的含义见表 7-4 及表 7-5。

表 7-4 FANUC 模拟式交流主轴驱动器调试电位器一览表

代号	作用	调整值	备注
RV1	速度指令电压值		在给定 10V 时,测量端 CH13 为 $10 \pm 0.05V$
RV2	速度给定偏移调节		在给定 0V 时,调整 RV2 使电动机基本不转
RV3	速度到达电平调整		通常调节 RV3,使转速在理论值的 $\pm 15\%$ 范围内
RV4	齿轮换档速度	1 刻度	通常调整换档时的转速给定电压为 0.3V 左右

第七章 主轴驱动系统的故障诊断与维修

代号	作用	调整值	备注
RV5	转矩限制		决定于机床要求
RV6	再生制动功率限制	3 刻度	
RV7	V/F 转换电平调节 1		在测量端 CH28 为 10V 时,使测量端 CH23 为 $200 \pm 2\text{kHz}$ 脉冲
RV8	速度检测调节		在测量端 CH17 为 0.2V 时,测量端 CH18 为 $2.2 \pm 0.1\text{V}$
RV9	正向电动机转速调节		调节 RV9,使正转时转速与理论转速一致
RV10	速度检测偏移		电动机 0 转速时,测量端 CH17 在 2mV 以内
RV11	反向电动机转速调节		调节 RV11,使反转时转速与理论转速一致
RV12	速度环增益	5 刻度	
RV13	速度环偏移	5 刻度	给定电压为 0 时,调节 RV13,使电动机不转
RV14	负载表调节		在极限转矩时,输出端 1M 为 10V
RV15	+ 5V 电压调整		使 + 5V 测量端电压在 $5 \pm 0.05\text{V}$
RV16	再生制动极限电压	4 刻度	
RV17	V/F 转换电平调节 2		当输入电压为 AC200V 时,测量端 CH32 为 $24 \pm 0.2\text{kHz}$ 脉冲
RV18	RA 偏移调整		CN2 开路时,测量端 CH5 为 $2.5 \pm 0.05\text{V}$
RV19	RB 偏移调整		CN2 开路时,测量端 CH6 为 $2.5 \pm 0.05\text{V}$

表 7-5 FANUC 模拟式交流主轴驱动器测试端一览表

端子	测量内容	备注
CH1	内部主轴转速给定电压	0 ~ 10V
CH2	D/A 转换器输出电压	0 ~ 10V
CH3	脉冲编码器的 A 相输出 PA	$(2.5 \pm 0.2)\text{V}$ (平均电压)
CH4	脉冲编码器的 B 相输出 PB	$(2.5 \pm 0.2)\text{V}$ (平均电压)
CH5	A 相基准电压 RA	$\pm 0.05\text{V}$
CH6	A 相基准电压 RB	$\pm 0.05\text{V}$
CH7	A 相矩形波 PSA	
CH8	B 相矩形波 PSB	
CH9	齿轮换档时速度指令电压	

端子	测量内容	备注
CH10	速度到达信号检测电平	由 RV3 调整
CH11	加减速动作中信号检测	
CH13	速度指令电压 V_{CMD}	$0 \pm 10\text{V}$
CH14	反转脉冲 RVR	$3.2\mu\text{s}$ 脉冲
CH15	正转脉冲 FWP	$3.2\mu\text{s}$ 脉冲
CH16	OV 端子	
CH17	速度反馈 F/V 输出 TS1	6000r/min 时为 -0V
CH18	低速检测信号 TS2	120r/min 时为 -2.2V
CH20	速度反馈电压 TSA	额定转速时为 $\pm 10\text{V}$
CH21	转矩极限电压 UFRF	
CH22	U 相电流检测信号 CRU	根据电动机不同有区别
CH23	V/F 转换器输出	当 CH28 为 10V 时,为 $(200 \pm 2)\text{kHz}$ 脉冲
CH24	V 相电流检测信号 CRV	根据电动机不同有区别
CH25	10V 三角波	
CH26	W 相电流检测信号 CRW	根据电动机不同有区别
CH28	速度误差电压 ER	$0 \sim 10\text{V}$
CH29	U 相指令电压 U_{CM}	
CH30	V 相指令电压 V_{CM}	
CH31	相指令电压 W_{CM}	
CH32	24VP 脉冲信号	24kHz

7.2.3 FANUC S 系列数字式交流主轴驱动系统的故障诊断与维修

FANUC S 系列数字式主轴驱动系统(驱动器型号为 A06 – 6059 系列)一般与 FAN-ULO、FANUC、FANUC 等系列数控系统配套使用,是数控机床维修过程中最常见的型号之一,维修过程中常用的检查与故障诊断方法如下(对于 FANUC A06 – 6055 系列数字式主轴驱动系统,其故障诊断与维修方法与 S 系列数字式主轴驱动系统基本相同,在此从略)。

1.FNUC S 系列数字式主轴驱动系统的基本检查与测试

(1)内部电源电压的检查 在 A06 – 6059 系列数字式交流主轴驱动器主控制板上

设有内部电压的测量检测端,在正常工作时,驱动器的电源电压检测端的电压值如下：

- ① + 24V 检测端与 0V 检测端间：+ 23(1 ± 4%) V。
- ② + 15V 检测端与 0V 检测端间：+ 15(1 ± 4%) V。
- ③ + 5V 检测端与 0V 检测端间：+ 5(1 ± 2%) V。
- ④ - 15V 检测端与 0V 检测端间：- 15(1 ± 4%) V。

(2)驱动器的设定与调整 在 FANUC A06 - 6059 系列数字式交流主轴驱动器控制板上,安装有若干设定端、检测端与调整电位器,供维修与检测、调整使用。根据驱动器的规格、软件版本的不同,设定端、检测端与调整电位器略有不同,在维修时应注意区别。

1)主轴驱动器设定端。主轴驱动器的设定端用于改变驱动器工作状态及外部功能,在不同的驱动器中,其含义见表 7 - 6 到表 7 - 8。

表 7 - 6 1S ~ 3S 主轴驱动器的设定端及含义

设定端	含义	正常设置
S1	控制器操作方式选择 TEST 测试方式 DRIVE 驱动方式	DRIVE
S2/S3	驱动器规格、ROM 版本选择	决定于驱动器(不需要改变)
S4 S5	增益调整 OFF 正常操作 ON 增益调整	OFF
S6A S6B	主轴定位特性设定 OFF 标准设定 ON 使用内装式检测信号转换电路	OFF
SH	参数设定方式选择 DRIVE 驱动方式 SET 改变参数设定	DRIVE

表 7 - 7 6S ~ 26S 主轴驱动器设定端及含义(09A 版本以前)

设定端	含义	正常设定	设定端	含义	正常设定
S1	控制器操作方式选择 TEST 测试方式 DRIVE 驱动方式	DRIVE	S5	使用外部 MOFF 信号 EXT 使用 MOFF 信号 INT 不使用 MOFF 信号	INT

设定端	含义	正常设定	设定端	含义	正常设定
S2	+ 5V 电压调整 + 10 ∴ + 5(1 + 10%) V - 10 ∴ + 5(1 - 10%) V	不设定	S6	向外部提供/不提供辅助电源 S6A ∴ + 24V S6B ∴ + 5V S6C ∴ - 15V	不设定

表 7-8 6S ~ 26S 主轴驱动器设定端及含义(10B 本以后)

设定端	含义	正常设定	设定端	含义	正常设定
S1	控制器操作方式选择 TEST 测试方式 DRIVE 驱动方式	DRIVE	S3	OFF 断开 MCC ON 不断开 MCC	ON
S2	+ 5V 电压调整 + 10 ∴ + 5(1 + 10%) V - 10 ∴ + 5(1 - 10%) V	不设定	S7	设定转速检测器件的电压 A 直接使用 + 5V 电压 B 使用来自 + 15V 电源 的 + 5V 电压	B
S3	设定主接触器 MCC 的断开条件	ON	S8	主轴定位特性设定	B

2) 主轴驱动器的调整。在 1S ~ 3S 主轴驱动器中,除具有上述设定端外,还安装有 6 只调整电位器,其含义见表 7-9,6S-26S 驱动器上无此调整电位器。

表 7-9 电位器调整表

代号	作用	调整值
RV1	正转最高转速调整	
RV2	反转最高转速调整	
RV3	转速偏移调整	主轴停止时,TS3 的电压在 ± 0.1mV 以下
RV4	+ 5V 调整	+ 5V ± 0.1V
RV5	增益调整	50%
RV6	低速时测速反馈增益调整	根据型号不同有所区别

3) 检测端信号及含义。在 A06B-6059 系列数字式交流主轴驱动器上安装有若干测试端,用于驱动器的检测与优化,测试端的含义见表 7-10、表 7-11。

表 7-10
 1S-3S 主轴驱动器测试端及含义

检测端	含义	备注	检测端	含义	备注
DA2	速度指令电压(绝对值)	0~10V	CLK	时钟脉冲	2.5MHz
PA	编码器 A 相输入	$V_{P-P}=03.6\sim0.5V$	SLIP	平滑脉冲	
PB	编码器 B 相输入	$V_{P-P}=0.36\sim0.5V$	VDC	直流母线电压	直流母线电压的 1/100
RA	A 相基准电压	2.5V	VTDC	输入电压的相对值	交流输入电压的 1/100
RB	B 相基准电压	2.5V	IU	U 相电流	22.2A/V
PAP	A 相脉冲		IV	V 相电流	22.2A/V
PBP	B 相脉冲	IW		W 相电流	22.2A/V
TSA	测速反馈信号	最大转速时为 $\pm 10V$	+24	+24V 电源电压	
TS2	低速检测信号	由 RV6 调节	+15	+15V 电源电压	
TS3	速度脉冲 F/V 信号	6000r/min 时为 $-4.65\sim-6.15V$	+5	+5V 电源电压	
VCMD	速度指令电压	$0\sim\pm 10V$	-15	-15V 电源电压	
FWP	正转脉冲	3.2 μs 脉冲	0	0V 电源电压	
RVP	反转脉冲	3.2 μs 脉冲	SM	转速表输出	
ER	误差电压	$-4.2\sim+4.8V$	LM	负载表输出	

表 7-11
 6S~26S 主轴驱动器测试端及含义

检测端	含义	备注	检测端	含义	备注
DA2	速度指令电压(绝对值)	0~10V	CLK1	时钟脉冲	25MHz
PA	编码器 A 相输入	$V_P-P=0.36\sim0.5V$	SLP	平滑脉冲	
PB	编码器 B 相输入	$V_P-P=0.36\sim0.5V$	VDC	直流母线电压	直流母线电压的 1/100
RA	A 相基准电压	2.5V	SDC	输入电压的相对值	交流输入电压的 1/100
RB	B 相基准电压	2.5V	ADIN	A/D 转换器输入	
PAP	A 相脉冲		IU	U 相电流	6~12S $\geq 33.3A/V$ 15~22S $\geq 66.6A/V$
PBP	B 相脉冲		IV	V 相电流	
TSA	测速反馈信号	最大转速时为 $\pm 10V$	IW	W 相电流	26S $\geq 33.3A/V$
TS2	低速检测信号	22.5r/min 时为 $-1.4V\pm 0.3V$	+24	+24V 电源电压	
TS3	速度脉冲 F/V 信号	6000r/min 时为 $-4.65\sim-6.15V$	+15	+15V 电源电压	
VCMD	速度指令电压	$0\sim\pm 10V$	+5	+5V 电源电压	

检测端	含义	备注	检测端	含义	备注
TSAF	正转速度检测信号	600r/min 为 (0.82 ± 82)mV	-15	-15V 电源电压	
TSAR	反转速度检测信号	6000r/min 为 (0.82 ± 82)mV	0V	0V 电源电压	
ER	误差电压	-4.2 ~ +4.8V	*RGHLD	再生制动信号	

2. FANUC S 系列数字式主轴驱动系统的故障诊断

(1) 电源指示灯 PIL 不亮 FANUC S 系列交流主轴驱动系统驱动器上电源指示灯 PIL 不亮的原因主要有以下几种：

- 1) 驱动器无电源输入 应检查驱动器电源输入端 R、S、T 的电压是否在额定电压的 +10% ， -15% 范围。
- 2) 驱动器主回路电源输入熔断器 FUR、FUS、FUT 熔断。
- 3) 驱动器控制板上的熔断器 F1、F2(1S ~ 3S) ,或 F2、FS(6S ~ 26S,版本 09A 以下) ,或 F3(6S ~ 26S,版本 10B 以上)熔断。
- 4) 驱动器的连接器 CN4、CN5(1S ~ 3S) ,或 CN4、CN5、CN6(6S ~ 26S)连接不良。
- 5) 驱动器控制板不良。

(2) 根据驱动器报警显示的故障诊断 在 A06B - 6059 系列数字式主轴驱动器上，安装有 6 只 7 段数码管显示器，当驱动器发生故障时，在通常情况下，可以在显示器上显示出报警号 AL - □□。根据不同的报警显示，可以给维修人员提供驱动器出错的原因，从而初步确定故障部位。

A06B - 6059 系列数字式主轴驱动器的报警显示及其引起原因见表 7 - 12。

表 7 - 12 交流主轴驱动系统故障诊断表

报警号	故障内容	故障原因
AL - 01	电动机过热	a) 主电动机内装式风机不良； b) 主电动机长时间过载； c) 主电动机冷却系统污染,影响散热； d) 电动机绕组局部短路或开路； e) 温度检测开关不良或连接故障

第七章 主轴驱动系统的故障诊断与维修

报警号	故障内容	故障原因
AL-02	实际转速与指令值不符	a)电动机过载； b)晶体管模块不良； c)控制电路保护熔断器 F4A ~ F4M 熔断或不良； d)速度反馈信号不良； e)电动机绕组局部短路或开路； f)电动机与驱动器电枢线相序不正确或连接不良
AL-03	再生制动电路故障(1S ~ 3S)	再生制动晶体管 TRI 故障
	+ 24V 熔听器熔断(6S ~ 26S)	控制电路中的 F1 熔断
AL-04	输入电源缺相(仅 6S ~ 26S)	a)进线电源阻抗太大； b)晶体管模块不良； c)主回路连接不良； d)主接触器(MCC)不良； e)进线电抗器不良
AL-06	模拟测速系统超速	a)驱动器设定或调整不当； b)ROM 不良； c)速度反馈信号连接不良； d)控制板不良
AL-07	数字测速系统超速	a)驱动器设定或调整不当； b)ROM 不良； c)速度反馈信号连接不良； d)控制板不良
AL-08	输入电压过高	a)输入电压超过额定值； b)主轴变频器连接错误

报警号	故障内容	故障原因
AL-09	散热器过热(仅 6S~26S)	a) 驱动器风机不良； b) 环境温度过高； c) 冷却系统污染,影响散热； d) 驱动器长时间过载； e) 温度检测开关不良或连接不良
AL-10	输入电压过低	a) 输入电压低于额定值的 -15%； b) 主轴变频器连接错误
AL-11	直流母线过电压	a) 电源输入阻抗过高(见 AL-04)； b) 驱动器控制板不良； c) 再生制动晶体管模块不良； d) 再生制动电阻不良
AL-12	直流母线过电流	a) 逆变晶体管模块不良； b) 电动机电枢线输出短路； c) 电动机绕组局部短路或对地短路； d) 驱动器控制板不良
AL-13	CPU 报警(仅 6S~26S)	a) 驱动器控制板不良； b) CPU 内部数据出错
AL-14	ROM 故障(仅 6S~26S)	a) ROM 安装故障； b) ROM 不良； c) ROM 版本、参数不匹配
AL-15	附加电路板选件故障	a) 主轴切换电路/转速切换电路板不良； b) 主轴切换电路/转速切换电路板连接不良
AL-16~AL-23	主轴驱动器控制电路 或接口电路故障	a) 驱动器控制板安装不良； b) 驱动器控制板连接不良； c) 驱动器接地连接不良； d) 控制板不良
无显示	ROM 故障	a) ROM 安装不良； b) ROM 不良
显示 A	驱动器软件出错	进行驱动器初始化测试

注 驱动器的软件版本号可以从驱动器的控制板型号中查出,如控制板型号为 A20B-1003-001/
□□□,则其中的□□□即为软件版本号。

(3)电动机不转或转速不正常 当起动主轴驱动系统后,若出现主电动机不转或转速不正常的故障,其可能的原因如下。

1)主电动机电枢线连接不良或相序不正确。若在主电动机不转的同时,驱动器显示 AL-02 报警,则表明指令电压已加入驱动器,但实际电动机转速与给定值不符。在一般情况下,应重点检查驱动器与主电动机的电枢线连接相序。

若驱动器不显示 AL-02 报警,应重点检查驱动器指令电压输入。

2)速度反馈信号不良。应对照 FANUC 交流主轴驱动系统的连接图,逐一检查主电动机编码器的连接,并测量 PA/PB、PAP/PBP 的波形。

3)参数设定不当。应重点检查驱动器参数 F01、F02 的设置。

4)ROM 不良或版本错误。

(4)运行时振荡或有噪声 引起主电动机运行过程中出现不正常振荡、噪声的原因有:

1)电动机不良,如电枢绕组对地短路或局部短路。

2)测量反馈信号不良。对照 FANUC 交流主轴驱动系统的连接图,逐一检查主电动机编码器的连接,并测量 PA/PB、PAP/PBP 的波形。

3)驱动器控制板不良。

(5)电动机制动时有不正常的噪声对于 6S~265 主轴驱动系统,由于采用了再生制动方式,使能量回馈至电网。当制动能量过大时,再生制动电路为了限制制动极限电流,需要改变电动机的电流波形,从而产生不正常的噪声。

减小驱动器参数 F20,降低再生制动功率极限,可以减轻并消除电动机制动时的噪声。

(6)转速超调或出现振荡当电动机在运转时出现超调或振荡,可能的原因如下:

1)超调 速度环比例增益设定不当,应增加参数 F21、F22 的设定值。

2)振荡 速度环比例增益设定不当,应减小参数 F21、F22 的设定值。

(7)切削功率下降 引起主轴电动机切削功率下降可能的原因如下:

1)ROM 版本不匹配。

2)转矩极限设定不当或外部转矩极限指令生效。

(8)主轴定向准停定位不准引起主轴定向准停定位不准可能的原因如下:

1)主轴定向准停单元的设定与调整不当。

2)主轴定向准停控制板不良。

3)主轴驱动器控制板不良。

4)主轴位置编码器或磁感应检测开关不良。

(9)加/减速时间太长 引起主轴加/减速时间太长可能的原因如下：

- 1) 转矩极限设定不当或外部转矩极限指令生效。
- 2) 转矩极限信号输入接收电路不良。
- 3) 驱动器控制板调整不大当。
- 4) 加/减速时间参数 F19 设定不当。

3. FANUC S 系列数字式主轴驱动器的参数初始化与设定

在数字式主轴驱动器的维修过程中,有时会出现由于偶然性干扰或误操作引起驱动器内部参数的混乱或丢失,在这种情况下,需要进行参数的重新设定与参数的初始化操作进行恢复。

此外,在驱动器出现‘A’“AL-17”等有关 CPU、ROM 的原因不明的偶发性报警时,通过参数的初始化操作,往往可以排除故障,恢复驱动器的正常工作。

A06B-6059 系列数字式主轴驱动器参数的初始化操作与参数设定的方法如下：

(1)参数的初始化操作 FANUC A06B-6059 系列数字式主轴驱动器参数的初始化操作按以下步骤进行：

- 1) 切断驱动器电源,将设定端 S1 置 TEST(在 1S~3S 软件版本 13B 前将 SH 置 SET)。
- 2) 接通驱动器电源。
- 3) 同时按住 MODE、UP、DOWN、DATASET4 个键,并保持 1s 以上。
- 4) 当显示器由全暗变为‘FFFF’后,松开全部键。
- 5) 同时按住 MODE、UP 键,使参数显示 FC-22。
- 6) 按住 DATASET 键 1 秒以上,显示器显示‘GOOD’,标准参数写入完成。
- 7) 切断驱动器电源,将 S1(SH)重新置‘DRIVE’。
- 8) 如需要,在接通电源后再进行其他参数的调整和设定。

通过以上操作,可以使参数 F41~F53 恢复到出厂设定值,同时清除有关 CPU、ROM 的原因不明的偶发性故障。

(2)参数的显示与写入操作 当驱动器参数需要检查或调整时,可以按照以下步骤进行：

- 1) 接通驱动器电源。
- 2) 时按住 MODE、UP、DOWN、DATASET 四个键,并保持 1s 以上。
- 3) 当显示器由全暗变为‘FFFF’后,松开全部键。
- 4) 同时按住 MODE、UP 键,参数号增加;同时按住 MODE、DOWN 键,参数号减少。
- 5) 松开 MODE、UP(DOWN)键 0.5s 后,显示参数值。
- 6) 在松开 MODE 键 10s 后,显示回到转这显示方式。

参数的修改步骤如下：

- 1) 按以上第 1 ~ 5 步骤选择需要修改的参数显示。
 - 2) 按 UP 键, 参数值自动增 1 按 DOWN 键, 参数值自动减 1。
 - 3) 参数修改完成后, 按 DATASET 键 1s 以上, 使参数保持到 NVRAM 中。
 - 4) 当显示器显示‘ 88888 ’后, 参数写入完成。
 - 5) 重复以上步骤直到全部参数完成修改。
- 注意 : 当驱动器的正转 (SFR) 或反转 (SRV) 信号为‘ 1 ’时, 不可进行参数的修改。

7.2.4 FANUC/ α / α i 系列交流主轴驱动单元的故障诊断与维修

1. FANUC α / α i 系列数字式主轴驱动系统的基本检查与测试

(1) 电源电压的检查 在 α / α i 系列数字式交流主轴驱动器主控制板上设有维修、检测用的测量检测端, 在正常工作时, 驱动器的电源电压检测端的电压值如下：

- 1) + 24V 检测端与 0V 间 : + 24 ($1 \pm 5\%$) V。
- 2) + 15V 检测端与 0V 间 : + 15 ($1 \pm 5\%$) V。
- 3) + 5V 检测端与 0V 间 : + 5 ($1 \pm 5\%$) V。
- 4) - 15V 检测端与 0V 间 : - 15 ($1 \pm 5\%$) V。

(2) 驱动器的设定与调整 在 FANUC α / α i 系列主轴器上设有设定开关 S1 ~ S7, 用于设定驱动器的基本状态, 其含义如下：

S1 : 当一个串行口电缆连接有两只 SPM 驱动器时, 第一只驱动器设 ON, 第二只驱动器设 OFF ; 仅使用一个 SPM 驱动器模块时, 设 OFF。

S2 : 若负载表输出使用模拟量滤波器功能时, 设 ON, 否则为 OFF。

S3 : 若转速表输出使用模拟量滤波器功能时, 设 ON, 否则为 OFF。

S4、S5 : 第一主轴外部参考点信号的型式选择。若为 NPN 型输入, 则 S4 设为 ON、S5 设为 OFF ; 若为 PNP 型输入, 则 S4 设为 OFF、S5 设为 ON ; 若不使用外部参考点信号接受器功能, 则 S4 设为 OFF、S5 设为 OFF。

S6、S7 : 第二主轴 (子主轴) 外部参考点信号的型式选择。若为 NPN 型输入, 则 S6 设为 ON、S7 设为 OFF ; 若为 PNP 型输入, 则 S6 设为 OFF、S7 设为 ON ; 若不使用外部参考点信号接受器功能, 则 S6 设为 OFF、S7 设为 OFF。

α / α i 系列数字式交流主轴驱动系统的调整与设定, 一般通过系统与驱动器的参数设定进行, 当维修时, 若需要对驱动器进行更换或重新调整, 则应按照以下步骤进行。

1) 检查与主轴有关的部件规格、型号：

- ① CNC 的型号与功能。

②主轴电动机的规格与型号。

③电源模块的规格与型号。

④主轴驱动模块的规格与型号。

⑤主轴测量系统的型号。

2)检查 CNC、驱动器、电动机、PMC、强电柜之间的连接。

3)检查机床 PMC 的控制程序。

4)检查数控系统中有关 $\alpha/\alpha i$ 系列串行主轴的参数设定,在常见系统中,设定参数为:

FANUC 0C 机床参数 PRM071 bit4。

FANUC 15/150 机床参数 PRM5064 bit0。

FANUC 16/18/160/180 机床参数 PRM3071 bit4。

5)进行 $\alpha/\alpha i$ 系列串行主轴驱动器参数的初始化,参数初始化可以通过设定电动机型号代码与相应的初始化位自动进行,其操作步骤如下:

①设定电动机代码参数。电动机代码可以从 FANUC 手册中查得,在不同系统中对应的电动机代码设定参数为:

FANUC 0C 机床参数 PRM6633。

FANUC 15/150 机床参数 PRM313。

FANUC 16/18/160/180 机床参数 PRM4133。

②设定 $\alpha/\alpha i$ 系列串行主轴驱动器参数初始化位。在常见系统中,设定参数为:

FANUC 0C 机床参数 PRM6059 bit7。

FANUC 15/150 机床参数 PRM5067 bit0。

FANUC 16/18/160/180 机床参数 PRM4019 bit7。

③切断 CNC 电源,并再次接通 CNC,系统将根据选定的电动机代码自动进行驱动器参数的初始化。

6)设定与速度指令、速度检测系统有关的参数。

7)对照 FANUC 维修手册,检测测量系统的信号波形。

8)进行正常工作状态的检查。如:正反转检查、加减速时间检查、主轴停止状态检查、主轴实际转速与转速漂移检查等。

9)进行主轴驱动器的选择功能检查。如:主轴定向准停功能、C 轴控制、刚性攻螺纹功能、同步控制功能等。

(3)检测端信号及含义在 $\alpha/\alpha i$ 系列数字式交流主轴驱动器上安装有若干测试端,用于驱动器的检测与优化,测试端的含义见表 7-13、表 7-14。

表 7-13
 α/αi2.2 主轴驱动器测试端及含义

检测端	含义	备注	检测端	含义	备注
LM	负载表输出		VRM	基准电压	2.5V
SM	转速表输出		LSA1	磁性检测器件输出信号检测端 1	
+ 24	+ 24V 电源电压	+ 24(1±5%)V	LSA2	磁性检测器件输出信号检测端 2	
+ 15	+ 15V 电源电压	+ 15(1±5%)V	EXTSC1	外部参考信号检测端 1	
+ 5	+ 5V 电源电压	+ 5(1±5%)V	EXTSC2	外部参考信号检测端 2	
- 15	- 15V 电源电压	- 15(1±5%)V	PAD	脉冲编码器 A 相等效信号	
GND	0V 电源电压		PBD	脉冲编码器 B 相等效信号	
CH1	内部数据检测端 1		PSD	脉冲编码器 Z 相等效信号	
CH2	内部数据检测端 2		PA1	脉冲编码器 A 相正弦波 1	
CH1D	内部数据检测位 bit0 检测端 1		PB1	脉冲编码器 B 相正弦波 1	
CH2D 内	部数据检测位 bit0 检测端 1		PS1	脉冲编码器 Z 相信号 1	
PA2	脉冲编码器 A 相正弦波 2		PB3	脉冲编码器 B 相正弦波 3	
PB2	冲编码器 B 相正弦波 2		PA4	脉冲编码器 A 相正弦波 4	
PS2	脉冲编码器 Z 相信号 2		PB4	脉冲编码器 B 相正弦波 4	
PA3	脉冲编码器 A 相正弦波 3		OVR2	外部主轴倍率输入电压值	

表 7-14 α/αi 11~30 系列主轴驱动器测试端及含义

检测端	含义	备注
LM	负载表输出	
SM	转速表输出	
+ 24	+ 24V 电源电压	+ 24(1±5%)V
+ 15	+ 15V 电源电压	+ 15(±5%)V
+ 5	+ 5V 电源电压	+ 5(1±1±5%)V
- 15	- 15V 电源电压	- 15(1±5%)V
GND	0V 电源电压	
IU	U 相电流	α11 333A/V α15 30A/V α22 36.7A/V ; α26 100A/V α30 133A/V
IV	V 相电流	
VDC	直流母线电压	直流母线电压的 1/100
MSA1	磁性检测器件 MSA 输出信号检测端 1	
MSA2	磁性检测器件 MSA 输出信号检测端 2	
LSA1	磁性检测器件 LSA 输出信号检测端 1	
LSA2	磁性检测器件 LSA 输出信号检测端 2	
EXTSC1	外部参考信号检测端 1	
EXTSC2	外部参考信号检测端 2	
PAD	脉冲编码器 A 相等效信号	
PBD	脉冲编码器 B 相等效信号	
PSD	脉冲编码器 Z 相等效信号	
PA1	脉冲编码器 A 相正弦波 1	
PB1	脉冲编码器 B 相正弦波 1	
PS1	脉冲编码器 Z 相信号 1	
PA2	脉冲编码器 A 相正弦波 2	
PB2	脉冲编码器 B 相正弦波 2	
PS2	脉冲编码器 Z 相信号 2	
PA3	脉冲编码器 A 相正弦波 3	
PB3	脉冲编码器 B 相正弦波 3	
PA4	脉冲编码器 A 相正弦波 4	
PB4	脉冲编码器 B 相正弦波 4	
OVR2	外部主轴倍率输入电压值	

2. FANUC $\alpha/\alpha i$ 系列主轴驱动器的状态显示

$\alpha/\alpha i$ 系列主轴驱动器正面安装有状态显示器,上有三个指示灯(PIL、ALM 和 ERR)和两只 7 段数码管。其中 PIL 为电源指示灯;ALM(红色)为驱动器报警指示灯;ERR(黄色)为驱动器参数设定错误或控制信号错误指示灯,两只 7 段数码管用于指示状态或报警号、出错代码。

$\alpha/\alpha i$ 系列主轴驱动器基本的状态显示过程如下:

1) PIL、ALM、ERR 及两只数码管均无显示:表明驱动器电源还未加入或驱动器内部的 +V, $\pm 15V$, +24V 辅助电压未建立。

2) 驱动器正常启动时,显示器的状态按以下步骤进行显示:

① 驱动器电源加入,PIL 指示灯亮,并保持这一状态。

② 约 1s 后,两只 7 段显示器 ROM 系列号的后两位,如:对于 ROM 系列 9D00,数码管显示 00。

③ 在系列号显示后约 1s,两只 7 段显示器以数字的形式显示 ROM 版本号,如:01、02、03、04 分别代表 A、B、C、D。

④ 当 CNC 未启动时,两只 7 段数码管显示‘--’并闪烁,表示驱动器在等待串行口连接与装载参数。

⑤ 当 CNC 启动,参数装载完成后,7 段数码管显示‘--’,表明电动机未励磁。

⑥ 当电动机励磁后,7 段数码管显示‘00’。

3) 当驱动器或电动机出现报警时,红色的报警指示灯 ALM 亮,7 段数码管显示报警号,关于报警号的含义详见下述。

4) 当驱动器参数设定错误或控制信号错误时,黄色的错误指示灯 ERR 亮,7 段数码管显示出错代码。

根据以上不同的显示状态,可以对驱动器进行故障诊断与相应的维修处理。

3. FANUC $\alpha/\alpha i$ 系列主轴驱动系统的故障诊断

(1) 电源指示灯 PIL 不亮 FANUC $\alpha/\alpha i$ 系列主轴驱动器上电源指示灯 PIL 不亮的原因主要有以下几种:

1) 驱动器无 24V 电源输入,应检查驱动器 24V 电源输入端 CX2 的 24V 电压是否在额定电压的范围。

2) 驱动器电源输入熔断器熔断。

3) 驱动器的连接器连接不良。

4) 驱动器控制板不良。

(2) 显示器始终显示‘--’并闪烁显示器显示‘--’并闪烁,表明驱动器在等待

CNC 启动,并装载驱动器参数。若在主轴驱动器、CNC 全部启动后,显示始终停留在这—状态,则表明驱动器存在错误,可能的原因有:

1)驱动器 S1 开关设定错误,在实际只使用一个主轴驱动模块时,却设定了两个主轴驱动模块(参见本节第 1 部分)。

2)CNC 机床参数中未设定串行主轴有效(参见本节第 1 部分)。

3)CNC 与驱动器间的连接不良。

(3)FANUC $\alpha/\alpha i$ 电源模块的报警显示在 FANUC $\alpha/\alpha i$ 系列驱动系统上,主轴驱动与伺服驱动共用电源模块。在公共电源模块上,设有两只 7 段数码管,用于电源模块的状态与报警显示。对于数码管的不同显示,其含义见表 7-15。

表 7-15 FANUC $\alpha/\alpha i$ 系列数字式驱动器电源模块状态显示表

状态显示		含 义	原 因
指示灯状态	所有显示都不亮	控制电源未输入	
	PIL 不亮	控制电源已输入	
	PIL、ALM 同时亮	电源模块存在报警 ;见数码管显示	电源模块存在报警
数码管状态	- -	电源模块未准备好(MCC OFF)	紧停信号被输入
	00	电源模块已准备好(MCC ON)	正常工作状态
	01	主回路 IPM 检测错误	a) IGBT 或 IPM 不良 ; b) 输入电抗器不匹配
	02	风机不转	a) 风机不良 ; b) 风机连接错误
	03	电源模块过热	a) 风机不良 ; b) 模块污染引起散热不良 ; c) 长时间过载
	04	直流母线电压过低	a) 输入电压过低 ; b) 输入电压存在短时间下降 ; c) 主回路缺相或断路器断开
	05	主回路直流母线电容不能在规定的时间内充电	a) 电源模块容量不足 ; b) 直流母线存在短路 ; c) 充电限流电阻不良
	60	输入电源不正常	电源缺相

状态显示		含 义	原 因
数码管状态	07	直流母线过电压或过电流	a) 再生制动能量太大； b) 输入电源阻抗过高； c) 再生制动电路故障； d) IGBT 或 IPM 不良

(4)FANUC $\alpha/\alpha i$ 主轴驱动模块的报警显示 在 FANUC $\alpha/\alpha i$ 系列主轴驱动器上,亦安装有两只 7 段数码管,用于显示主轴驱动器的报警,其报警号及其含义见表 7 - 16。当驱动器出现报警时,红色报警灯 ALM 亮,同时数码管显示报警号。

表 7 - 16 FANUC $\alpha/\alpha i$ 系列主轴驱动器报警一览表

报警号	含 义	原 因
AO	ROM 出错	a) ROM 安装不良；
A1	RAM 出错	b) RAM 版本不正确； c) 控制板不良； d) 驱动器需要初始化
01	电动机过热	a) 主电动机内装式风机不良； b) 主电动机长时间过载； c) 主电动机冷却系统污染,影响散热； d) 电动机绕组局部短路或开路； e) 温度检测开关不良或连接故障； f) 检测系统参数不正确； g) 温度检测电路故障
02	实际转速与指令值不符	a) 电动机过载； b) 晶体管模块(IGBT 或 IPM)不良； c) 加减速时间设定不正确 (FANUC0 :PRM6582 ;FANUC15 :PRM3082 ;FANUC16/18/PM :PRM4082) ； d) 速度反馈信号不良； e) 速度检测参数设定不正确 (FANUC0 :PRM6511 ;FANUC15 :PRM3011 ;FANUC16/18/PM :PRM4011) ； f) 电动机绕组局部短路或开路； g) 电动机与驱动器电枢线相序不正确或连接不良

报警号	含 义	原 因
03	直流母线熔断器熔断	a) IGBT 或 IPM 模块不良； b) 直流母线内部短路
04	输入电源缺相	电源模块输入电源缺相
07	电动机转速超过最大转速的 115%	参数设定或调整不当 (FNUC OC :PRM6511 ;FANUC 15 :PRM3011 ;FANUC 16/18/PM :PRM4011)
09	散热器过热	a) 驱动器风机不良； b) 环境温度过高； c) 冷却系统污染,影响散热； d) 驱动器长时间过载； e) 温度检测开关不良或连接不良
11	直流母线过电压	a) 电源输入阻抗过高； b) 驱动器控制板不良； c) 再生制动晶体管模块不良； d) 再生制动电阻不良
12	直流母线过电流	a) 晶体管模块 (IGBT 或 IPM) 不良； b) 电动机电枢线输出短路； c) 电动机绕组局部短路或对地短路； d) 驱动器控制板不良； e) 模块规格设定错误
13	CPU 存储器报警	a) CPU 内部数据出错； b) 检测板不良
15	速度切换电路报警	a) 切换电路故障； b) 转换电路连接不良； c) PMC 控制程序不合适
16	RAM 出错	a) RAM 数据出错； b) 控制板不良

第七章 主轴驱动系统的故障诊断与维修

报警号	含 义	原 因
19	U 相电流超过设定值	a) 控制板连接不良； b) U 相逆变晶体管模块损坏； c) 电动机 U 相局部短路或对地短路； d) A/D 转换器不良； e) U 相电流检测电路不良
20	V 相电流超过设定值	a) 控制板连接不良； b) V 相电流检测电路不良
24	串行口数据传输出错	a) 主轴驱动器与 CNC 的传递不正常； b) CNC 未接通； c) 串行总线电缆连接不良； d) 串行总线接口电路不良； e) I/O 总线选配器不良
25	串行口数据传输中断	a) 串行口数据传输被中断； b) 串行总线电缆连接不良； c) 串行总线接口电路不良；
26	C 轴速度检测信号出错 (电动机侧)	a) C 轴编码器反馈电缆连接不良； b) C 轴编码器不良； c) 驱动器控制板不良,检测回路故障； d) 参数设定、调整不当 (FANUC 0C :PRM6511 :FNUC15 : PRM3011 :FANUC 16/18/PM :PRM4011) ； e) 反馈信号太弱； f) 反馈电缆屏蔽不良
27	位置编码器信号出错	a) 编码器反馈电缆连接不良； b) 编码器不良； c) 驱动器控制板不良,检测回路故障； d) 参数设定、调整不当 (FANUC 0C :PRM6501 :FANUC C15 :PRM- RM3001 :FANUC 16/18/PM :PRM4001) ； e) 反馈信号太弱； f) 反馈电缆屏蔽不良

报警号	含 义	原 因
28	C 轴速度检测信号出错 (主轴侧)	a) 编码器连接不良； b) 编码器不良； c) 驱动器控制板不良,检测回路故障； d) 参数设定、调整不当 (FANUC 0C ;PRM6501 ;FANUC 15 : PRM3001 ;FANUC 16/18/PM ;PRMRM4001) ； e) 反馈信号太弱； f) 反馈电缆屏蔽不良
29	过载报警	a) 驱动器过载； b) 负载太重
30	大电流输入报警	a) 电源模块 IPM 不良； b) 电源模块输入回路有大电流流过
31	速度达不到额定转速， 转速太低或不转	电动机实际转速达不到指令值报警 a) 电动机负载过大(如 制动器未松开)； b) 电动机电枢相序不正确； c) 速度检测电缆连接不良； d) 编码器不良； e) 速度反馈信号太弱或信号不正常
32	串行口数据传送 RAM 出 错	串行口数据传送电路不良
33	直流母线电压过低(充电 不足)	a) 输入电压低于额定值的 - 15% ； b) 主轴驱动器连接错误。 c) 驱动器控制板不良
34	参数超过允许范围	参数设定不正确
35	传动比参数超过允许范围	参 数 设 定 不 正 确 (FANUC0C :PRMRM6556 :FANUC 15 : PRM3056 ~ 3059 ;FANUC 16/18/PM ;PRM4056 ~ 4059)
36	计数器溢出	参数设定或调整不当

第七章 主轴驱动系统的故障诊断与维修

报警号	含 义	原 因
37	主轴不能在规定时间内制动	a)速度检测脉冲数参数设定不当(FANUC 0C :PRM6511 ; FANUC 15 :PRM3011 ;FANUC 16/18/PM :PRM4011) ; b)加减速时间设定不当(FANUC 0C :PRM6582 ;FANUC 15 :PRMRM3082 ;FANUC16/18/PM :PRM4082)
39	C 轴编码器‘零脉冲’信号不良	a)C 轴编码器‘零脉冲’信号不良 ; b)C 轴编码器不良 ; c)C 轴编码器电缆屏蔽线连接不良 ; d)参数设定不当(FANUC 0C :PRM6503 ;FANUC 15 :PRM3003 ; FANUC16/18/PM :PRM4003)
40	无 C 轴编码器‘零脉冲’信号	a)C 轴编码器‘零脉冲’信号连接不良 ; b)C 轴编码器不良 ; c)本脉冲信号太弱 ; d)检测电路故障
41	主轴位置编码器‘零脉冲’信号不良	a)主轴位置编码器‘零脉冲’信号连接不良 ; b)主轴编码器不良 ; c)主轴编码器电缆屏蔽线连接不良 ; d)反馈信号太弱 ; e)参数设定不当(FANUC0C :PRM6503 ;YANUC 15 :PRM3003 ; FANUC16/18/PM :PRM4003)
42	无主轴位置编码器‘零脉冲’	a)主轴位置编码器‘零脉冲’信号断线 ; b)主轴位置编码器不良
43	“差动速度控制”方式(differential speed mode)时,位置编码器连接出错	a)位置编码器不良 ; b)位置编码器连接不良 ; c)反馈信号屏蔽不良 ; d)参 数 设 定 错 误 (FANUC 0C :PRM6500 ;FANUC15 :PRM3000 ;FANUC16/18/PM :PRM4000) ; e)检测电路故障
44	A/D 转换器不良	a)A/D 转换器电路不良 ; b)控制板不良

报警号	含 义	原 因
46	螺纹加工时“零脉冲”信号出错	a) 主轴编码器“零脉冲”信号断线； b) 主轴编码器不良； c) 参数设定、调整不当 (FANUC 0C ；PRM6503 ；FANUC 15 ；PRM3003 ；FANUC 16/18/PM ；PRM4003) ； d) 反馈信号太弱； e) 反馈信号屏蔽不良； f) 检测电路不良
47	位置编码器计数信号出错	a) 主轴位置编码器连接不良； b) 主轴位置编码器不良； c) 参数设定、调整不当 (FANUC 0C ；PRM6503 ；FANUC 15 ；PRM3003 ；FANUC 16/18/PM ；PRM4003) ； d) 反馈信号太弱； e) 反馈信号屏蔽不良； f) 检测电路不良
49	“差动速度控制”方式 (differential speed mode) 时，从动轴超过最大速度值	参数设定、调整不当 (减速比设定错误)
50	主轴同步控制时，超过最大计算值	参数设定、调整不当 (减速比设定错误)
51	直流母线电压过低	a) 输入电压低于额定值的 - 15% ； b) 主轴驱动器连接错误。 c) 驱动器控制板不良
52	主轴同步控制时，ITP 信号出错 I	a) CNC 设定错误； b) 串行总线接口电路故障
53	主轴同步控制时，ITP 信号出错 II	a) CNC 设定错误； b) 串行总线接口电路故障
54	电动机长时间过载	a) 机械负载过重； b) 加/减速过于频繁

报警号	含 义	原 因
55	转速切换控制时序出错	a) 转速切换控制电路连接不良； b) 切换电路故障； c) 转速切换控制信号出错； d) 参 数 设 定 错 误 (FANUC 0C :PRM6514 ;FANUC 15 : PRM3014 ;FANUC16/18/PM :PRM4014)
56	风机报警	主轴风机不良
57	驱动器硬件报警	a) 驱动器控制板不良； b) 驱动器连接不良
58	电源散热器过热	a) 驱动器风机不良； b) 环境温度过高； c) 冷却系统污染,影响散热； d) 驱动器长时间过载； e) 温度检测开关不良或连接不良
59	风机报警	电源模块内装式风机不良
--	主电动机未励磁	主轴驱动器起动条件未满足
00	主电动机已加励磁	主轴驱动器可正常工作

(5)FANUC $\alpha/\alpha i$ 系列主轴驱动器的出错显示 当 FANUC $\alpha/\alpha i$ 系列主轴驱动器的控制信号输入错误或驱动器参数设定错误时,驱动器上的黄色错误指示灯 ERR 亮,同时,在 7 段数码管上显示出错代码。

错误状态显示号及其含义见表 7-17。

表 7-17 FANUC $\alpha/\alpha i$ 系列主轴驱动器的错误显示一览表

显 示 号	含 义
01	急停(* ESP)与机床准备好(MRDY)信号未输入时,输入了正反转(SFR/SRV)指令信号
02	速度检测脉冲设定错误
03	在未设置高分辨率脉冲编码器的情况下,输入了 C 轴控制指令
04	在未设置位置编码器的情况下,输入了“ 伺服方式 ”与“ 同步控制 ”指令
05	在未设置主轴定向准停的情况下,输入了主轴定向准停指令
06	在未设置‘ 切换功能 ’的情况下,输入了切换指令

显 示 号	含 义
07	在未给定转向(SFR/SRV)时,输入了 C 轴控制指令
08	在未给定转向(SFR/SRV)时,输入了‘ 伺服方式 ’指令
09	在未给定转向(SFR/SRV)时,输入了‘ 同步控制 ’指令
10	在 C 轴控制指令输入时,其他控制方式已被定义
11	在‘ 伺服方式 ’指令输入时,其他控制方式已被定义
12	在‘ 同步控制 ’指令输入时,其他控制方式已被定义
13	在主轴定向准停指令输入时,其他控制方式已被定义
14	转向指令 SFR/SRV 同时被指令
15	在‘ 差动速度控制 ’功能有效期间,输入了 C 轴控制指令
16	在‘ 差动速度控制 ’功能未被指令时,输入了‘ 差动速度控制 ’指令
17	速度检测参数设定错误
18	主轴定向准停指令输入时,位置编码器设定错误
19	主轴定向准停指令输入时,其他控制方式生效
20	在‘ 从动方式 ’下,使能了高分辨率位置编码器
21	在位控方式下,输入了‘ 从动方式 ’指令
22	在‘ 从动方式 ’下,输入了位控指令
23	在‘ 从动方式 ’未指定时,输入了‘ 从动方式 ’控制指令
24	在增量位置定位执行期间,输入了绝对位置定位指令

7.3 SIEMENS 主轴驱动系统的故障诊断与维修

数控机床上常用的 SIEMENS 6RA 系列直流主轴驱动系统的结构与原理与 6RA26^{**} 系列直流伺服驱动完全相同,其故障诊断与维修可参见 6RA26^{**} 系列直流伺服驱动器的维修,详见本书第 5 章第 5.3.1 节。

7.3.1 6SC650 系列交流主轴驱动系统的故障诊断与维修

1.6SC650 系列产品简介

6SC650 系列交流主轴驱动系统是 SIEMENS 公司 20 世纪 80 年代末开发的产品,它

与 1PH5/6 系列三相感应式主轴电动机配套,可组成完整的数控机床的主轴驱动系统,实现自动变速,主轴定向准停控制和 C 轴控制功能。

6SC650 系列主轴驱动系统采用数字控制、闭环调节,并通过磁场定向、矢量变换控制系统,将电动机的三相定子电流解耦成励磁电流和转矩电流,进行独立的闭环控制,使之具有与直流电动机控制系统相媲美的准确、快速稳定的控制特性。驱动器通过选择功能组件还可以实现 C 轴的进给控制和独立的主轴定向准停控制。

驱动器可以直接连接三相 380V,50/60Hz 电源。整流主回路由 6 只晶闸管,组成三相全控桥式整流电路,通过对晶闸管导通角的控制,可以工作在整流方式,向直流母线供电,制动时也可工作于逆变方式,实现能量回馈电网的再生制动。

驱动器正常工作时,控制电路将整流直流母线电压调节在 $575V \pm 2\%$ 范围,在再生制动逆变工作时,由控制电路完成对整流电路的极性变换,实现能量的回馈。

逆变主回路采用 6 只反并联带续流二极管的功率晶体管,通过控制电路对磁场矢量的运算与控制,可输出具有精确的频率、幅值和相位的三相正弦波脉宽调制 (SPWM) 电压,使主电动机获得所需的转矩电流和励磁电流。输出的三相 SPWM 电压的幅值范围为 $0 \sim 430V$,频率控制范围为 $0 \sim 300Hz$ 。

在再生制动时,电动机能量通过该交流器的 6 只续流二极管对直流母线的耦合电容充电,当电容上的电压超过 600V 时,就通过控制调节器和整流主回路触发角,使整流回路工作在逆变状态上的电能逆变回馈到电网。6 只逆变晶体管有独立的驱动电路,通过对各只功率管的 U_{ce} 和 U_{be} 进行监控,可以有效防止电动机超载并对电动机绕组短路进行保护。

驱动器的闭环转速和转矩控制由两只 16 位微处理器 (80186) 为核心控制组件完成,电动机的实际转速检测通过装在电动机轴上的编码器进行。

2. 6SC650 系列主轴驱动器主要组成部件

6SC650 系列交流主轴驱动器对于不同的规格,其主要组件基本相同,但在结构上,根据其功率大小分为两种规格,即小功率的 6SC6502/3 (输出电流 20/30A) 系列,其功率部件直接安装在功率模块 A1 上;大功率的 6SC6504 至 6SC6520 系列 (输出电流 40 ~ 200A),其功率部件安装在散热器上,散热器直接装配在机柜内壁。整个驱动器主要由以下模块构成。

(1) 控制器模块 N1 它用于对驱动器的调节与控制,主要包括两只 CPU (80186),以及必要的软件 (5 片 EPROM)。在驱动器中,控制器模块的作用主要是形成整流主回路的触发脉冲控制信号,以及进行矢量变换计算,产生 PWM 调制信号。

(2) 输入/输出 (I/O) 模块 U1 此模块通过 U/F 转换器用于进行各种模拟信号的处理

理。

(3) 电源模块 G01 和电源控制模块 G02 G01 和 G02 用于产生控制电路所需的各种辅助电源电压,在 G02 上还可以输出各种继电器信号(如超温、速度、监视等信号),以便 NC 或 PLC 进行控制。

(4) C 轴驱动模块选件 A73 通过此选择功能,可以控制交流主轴驱动系统在低速下($0.01 \sim 375 \text{r/min}$)进行位置控制,此时主轴电动机必须装备 18000 脉冲/r 的正、余弦编码器。

(5) 主轴定向准停模块 A74(选件) 使用本功能,可以使主轴驱动系统在不使用 NC 的位置控制功能的前提下,实现主轴的定向准停控制。主轴位置给定可由内部参数设定或通过接口从外部输入 16 位位置给定信号。

(6) 主轴定向准停与定位模块 A75(选件) 它是集成了 A73 与 A74 功能的组件,同时具有以上 A73 与 A74 的功能。

(7) 整流模块 A0 该模块安装在机架上,主要为主电路晶闸管及相应的阻容保护电路。

(8) 功率晶体管模块 A1 该模块安装在机架上,主要为逆变晶体管及相应的阻容保护电路。

3.6SC650 系列主轴驱动器的故障诊断及其维修

(1) 开机时显示器无任何显示 6SC650 交流主轴驱动系统发生故障时,通常可以通过驱动器面板上的数码管显示器显示故障代码,根据故障代码,即可判断故障原因(详见下述)。

若接通电源后,显示器上所有数码管均不亮,则可能的故障原因如下:

- 1) 主电路进线断路器跳闸。
- 2) 主回路进线电源至少有两相以上存在缺相。
- 3) 驱动器至少有两个以上的输入熔断器熔断。
- 4) 电源模块 AO 中的电源熔断器熔断。
- 5) 显示模块 H1 和控制器模块 N1 之间连接故障。
- 6) 辅助控制电压中的 5 伏电源故障。
- 7) 控制模块 N1 故障。

(2) 开机时显示器显示 888888 若接通电源时,数码管上所有数码位均显示 8,即显示状态为 888888,则可能的故障原因有:

- 1) 控制器模块 N1 故障。
- 2) 控制模块 N1 上的 EPROM 安装不良或软件出错。

3)输入/输出模块中的‘复位’信号为‘1’。

(3)根据报警号的故障诊断与维修 对于数码管显示的报警信号,可以按表 7-18 的内容检查其故障原因。

表 7-18 6SC650 系列驱动器故障一览表

故障代码	故障名称	故障原因
F-01	电源故障	a)脉冲电源 U4-X117→G02-X117 未接好; b)电源缺相; c)主回路进线熔断器 F1、F2 或 F3 熔断; d)AO 上的 F4、F5 或 F6 熔断; e)AO 模块不良; f)U1 模块不良
F-02	相序不正确	输入电源的相序不正确
F-11	转速控制器输出最大,但无实际转速反馈	a)电动机测量系统电缆连接不良; b)编码器连接不良; c)编码器不良; d)电动机电枢与驱动器连接不良; e)电动机处于机械制动状态; f)U1 模块故障; g)触发电路或 EPROM 故障; h)驱动电路中的电源故障; i)直流母线熔断器熔断; j)未进行新的软件引导
F-12	驱动器过电流	a)电动机与驱动器匹配不正确; b)驱动器上存在短路或接地故障;
F-12	驱动器过电流	c)电流检测电路互感器 U12、U13 故障; d)驱动器内电缆连接不良; e)U1 模块故障; f)U1 模块故障; g)功率晶体管模块不良; h)转矩极限定值设定不正确

故障代码	故障名称	故障原因
F - 14	电动机过热	a) 电动机过载； b) 电动机电流设定过大, (如 :P - 96 参数中电动机代码设定错误)； c) 电动机上的热敏电阻故障； d) 电动机风扇故障； e) U1 模块故障； f) 电动机绕组匝间短路
F - 19	温度传感器不良	a) 电动机上的热敏电阻不良； b) 传感器接线断开； c) 环境温度低于 - 20℃； d) U1 模块故障
F - 15	驱动器过热	a) 驱动器过载 (电动机与驱动器匹配不正确)； b) 环境温度太高； c) 热敏电阻故障； d) 风扇故障； e) 断路器 Q1 或 Q2 跳闸
F - 40	驱动器内部电源故障	a) + 10V 电源故障； b) + 15V 电源故障； c) - 10V 电源故障； d) + 5V 电源故障； e) + 24V 电源故障； f) G01 故障； g) G02 故障； h) U1 故障； i) 电动机某相对地短路 (对地电阻 < 10kΩ)

第七章 主轴驱动系统的故障诊断与维修

故障代码	故障名称	故障原因
F - 41	直流母线过电压	a) 电网电压过高； b) AO、G01 或 U1 上的电压测量回路故障； c) 直流母线电容器故障； d) 直流母线新波管 V1 或 V5 故障； e) 电动机与驱动器匹配不正确； f) 二极管 V9 或 V10(仅 6SC6512 和 6520)故障； g) 在再生制动工作状态时出现外部停电； h) 电动机某相对地短路； i) 编码器或连线不良； j) 参数设定不正确(P - 176 过大)
F - 42	直流母线过电流	a) 驱动器过载； b) AO 故障(仅 6SC6502 和 6503)； c) 互感器 U11 有故障； d) 新波管 V1、V2 故障； e) 晶体管故障 直流母线中有短路； f) 功率晶体管(V1 - V8)不良； g) U1 模块故障； h) 参数设定不正确(P - 176 过大)； i) N1 模块故障
F - 48	P24EX 过载	提供给外部的 + 24V 过载
F - 51	直流母线过电压	N1 模块故障 当其他原因引起直流母线过电压时,显示故障信息 F - 41
F - 52	直流母线欠压	a) 电网电压过低或瞬间中断； b) AO 模块故障(只对 6SC6502 和 6503)； c) G01(G02)故障； d) U1 故障

故障代码	故障名称	故障原因
F - 53	直流母线充电故障	a) 晶体管触发脉冲线连接不良； b) AO 故障； c) G02 故障； d) G01 故障； e) U1 故障；N1 故障
F - 54	电网频率不正确	a) 频率波动过大； b) AO 故障； c) U1 故障； d) N1 故障
F - 55	设定值错误	写入 EEPROM 的参数超过极限值或需软件引导
F - 61	超过电动机最高频率	参数 P - 29 中的电动机转速极限值设定不正确
F - 71	控制处理器 EEPROM 低字节与总和校验错误	N1 上的 EPROM D82 故障
F72	控制处理器 EEPROM 高字节与总和校验错误	N1 上的 EPROM D80 故障
F - 73	触发电路处理器 EEPROM 低字节与总和检验错误	N1 上的 EPROM D78 有故障
F - 74	触发电路处理器 EEPROM 高字节与总和检验错误	N1 上的 EPROM D76 故障
F - 75	EEPROM 总和校验错误	a) EEPROM 存在错误或需要软件引导； b) EEPROM D74 故障
F - 77	无初始脉冲	a) N1 接插不良； b) U1 接插不良； c) U1 故障
F - 78	I/O 程序执行时间超过	EEPROM D74 中故障(需要软件引导或更换 EEPROM)

故障代码	故障名称	故障原因
F - 81	直流母线电压过高	a) G02 故障* ； b) AO 故障； c) U1 故障
F - 82	主回路进线过电流	a) A1 故障； b) G01 故障, G02 故障
F - 56	电网频率计数故障	a) N1 故障； b) U1 故障； c) G01 故障
F - 57	锁相电路中频率检测故障	N1 故障
F - P1	不能达到的位置设定值	a) 主轴定向准停或 C 轴达不到给定的位置； b) A73/A74 故障； c) 编码器连接不良； d) 参数设定不当
F - P2	缺少零脉冲	主轴定向准停缺少零脉冲信号

4.6SC650 系列主轴驱动器的状态指示与监控

6SC650 系列主轴驱动器可通过选择不同的显示参数,在显示器上显示驱动器的工作状态,维修时常用的状态显示参数及含义如下。

(1)工作方式显示参数 PO 参数 PO 为驱动器正常工作时自动选择的显示参数,其 6 位状态显示代表着不同的含义,具体如下。

1) 左边第 1 位(■□□□□□) 无显示。

2) 左边第 2 位(□■□□□□) 内部继电器状态显示。7 段及小数点的每一段显示代表不同的内部继电器(图 7-4),当相应位亮时,代表继电器输出为“ 1 ”。在 6SC650 中内部继电器的意义可以通过参数进行定义,因此在不同机床中具有不同的含义,当参数为标准设置时,其含义见表 7-19。

表 7-19 内部继电器状态显示

段 号	定义参数	含 义
1	P23 - P26	$n_{act} < n_x$
2	P63	电动机过热
3	P145	主轴到达位置 2

段 号	定义参数	含 义
4	P21	$ N_{act} < n_{min}$
5	P144	主轴到达位置 1
6	P47	$ M_d > M_{dx}$
7	P27	$n_{act} = n_{set}$
8	P53	准备好/故障

3) 左边第 3 位(□□■□□□) 驱动器工作状态显示。其含义如下：

□ 系统等待起动,尚缺少左边第 4 位指示的条件。

□ 工作在转速控制方式,全部条件均已满足。

□ 工作在主轴定向准停方式,全部条件均已满足。

□ 工作在位置闭环工作方式。

□ 工作在 C 轴控制方式。

□ 工作在变频工作方式。

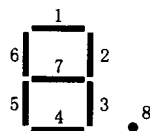


图 7-4

4) 左边第 4 位(□□□■□□) 起动条件指示。其含义如下：

□ 端子 63 未使能。

□ 端子 663 未使能。

□ 端子 65 未使能。

□ 端子 81 使能错误。

□ 给定端子使能错误。

□ 电动机工作方式。

□ 发电机工作方式。

5) 左边第 5 位(□□□□■□) 通常无显示。

6) 左边第 6 位(□□□□□■) 实际传动级选择指示显示,1~8 代表实际选择的传动级。

(2) 参数 P001~P010 的状态显示 显示参数 P001~P010 为驱动器(电动机)实际工作状态显示,其含义见表 7-20。

表 7-20 驱动器(电动机)实际工作状态显示一览表

参数号	含 义	单 位	范围
P001	给定转速	%	- 100 ~ 100
P002	实际转速	r/min	- 16000 ~ 16000
P003	转矩极限	%	- 180 ~ 180
P004	$M_d / M_{dmax} (P / P_{max})$	%	0 ~ 100
P006	直流母线电压	V	0 ~ 999
P007	直流母线电流	A	- 300 ~ 300
P008	直流母线功率	kW	- 160 ~ 160
P009	电网频率	Hz	0 ~ 100
P010	定子温度	℃	0 ~ 150

除以上参数外,6SC650 主轴驱动器还可以显示更多的状态,具体应参见 SIEMENS 手册。

5.6SC650 系列主轴驱动器的故障的辅助诊断

6SC650 系列主轴驱动器除了出现在显示器上的故障信息外,还可通过采用控制器模块和 I/O 模块上的测试点与发光二极管进一步进行辅助诊断。

(1)控制模块 N1 控制器模块上的发光二极管功能和测试点主要有 DAU1/DAU2/DAU3/ID/M 等,指示灯有 LED1、LED2、LED3,如图 7-5、图 7-6 所示。

图中测量端 DAU1 ~ DAU3 为通用测量端,其输出测量值是可变的,它可以通过参数 P66、P68、P76 进行选择,使用时应根据以上参数的设定进行。此外,测量端的值与驱动器内部实际值的对应关系,还可以通过参数 P67、P69、P77 进行标准化处理,并通过参数 P78、P79、P80 进行补偿。以上信号的测量必须根据不同机床的参数设定进行,无统一规定。

测量端 ID 为固定的直流母线电流测量端,它可用于直流母线给定电流的测量。

状态指示灯 LED1、LED2、LED3 的含义如下：

LED1 编码器 A 相反馈信号指示。

LED2 编码器 B 相反馈信号指示。

LED3 EEPROM 写入保护指示。

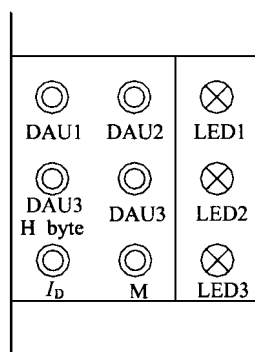


图 7-5 控制模块的状态指示

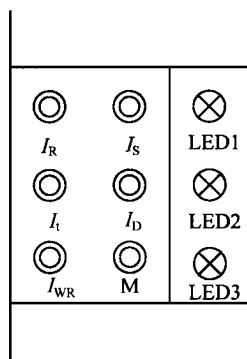


图 7-6 I/O 模块的状态指示

(2) I/O 模块 U1 I/O 模块上测试点与指示灯如图 7-6 所示,其含义如下:

I_R :电动机 R 相电流。

I_S :电动机 S 相电流。

I_t :电动机 T 相电流。

I_D :直流母线电流。

I_{WR} :电动机总电流(三相电流实际值 I_R 、 I_t 、 I_D 的整流平均值)。

M 参考地。

对于不同规格的驱动器,实际电流 I_R 、 I_S 、 I_t 、 I_D 与测量电压的关系,见表 7-21。

表 7-21 实际电流与测量电压对照表

主 机	I_R 、 I_S 、 I_t	I_D	主 机	I_R 、 I_S 、 I_t	I_D
6SC6502	5V 对应 45A	10V 对应 45A	6SC6508	5V 对应 180A	10V 对应 180A
6SC6503	5V 对应 70A	10V 对应 70A	6SC6512	5V 对应 333A	10V 对应 333A

主 机	$I_R、I_S、I_t$	I_D	主 机	$I_R、I_S、I_t$	I_D
6SC6504	5V 对应 90A	10V 对应 90A	62C6520	5V 对应 500A	10V 对应 500A
6SC6506	5V 对应 180A	10V 对应 180A			

(3)大功率晶体管的诊断 驱动器参数 P70 可用于辅助诊断晶体管故障。当未使用晶体管故障诊断功能时,P70 显示 0000H 以外的参数值,表明驱动器有故障,可能的原因如下：

- 1)功率模块 A1 不良。
- 2)电源模块 G01/G02 不良。
- 3)I/O 模块 U1 不良。

当晶体管监视功能生效时,P70 参数值的含义如下：

- 0001H 晶体管 V2(模块 V2*)故障
- 0002H 晶体管 V6(模块 V2*)故障
- 0004H 晶体管 V3(模块 V3*)故障
- 0008H 晶体管 V7(模块 V3*)故障
- 0010H 晶体管 V4(模块 V4*)故障
- 0020H 晶体管 V8(模块 V4*)故障
- 0040H 斩波管 V1 故障
- 0080H 斩波管 V5 故障
- 00FFH A1 电源故障

采用故障复位方式或者关断电源后,参数值将回到 0000H。当故障的晶体管多于一只时,P70 中可能出现上表中未列出的其他参数值。

6.6SC650 系列主轴驱动器的软件更换与引导

在驱动器第一次安装或是更换驱动器、更换软件后,6SC650 主轴驱动器需要进行软件的重新引导,其步骤如下：

- 1)将控制器模块 N1 上的写入保护设定端 S1 开路(LED3 亮)。
- 2)记录原有的参数 P12 ~ P98 的值,对于使用 C 轴或主轴定向准停的驱动器,还需记录 P105 ~ P150,P157、P158、P195 的值。

3)设定下列参数：

- P51 设定为 0004H
- P97 设定为 0000H
- P52 设定为 0001H

(注 软件版本 10 以上的驱动器不必进行本步骤)

4) 当 P52 自动恢复到 0000H 后,切断驱动器电源(对于软件版本 10 以上的驱动器不必进行本步骤)。

5) 若需要安装或更换驱动器上的 4 只 EPROM(2 只用于驱动电路处理器,2 只用于控制处理器)。

6) 安装控制器模块,确认后重新接通驱动器电源,显示器上将显示参数 P95。

7) 进行如下的参数设定:

P95 输入驱动器代号。

P96 输入电动机代号。

P98 输入脉冲编码器每转脉冲数(通常为 1024)。

P97 输入 0001H。

8) 将 P51 参数设定为 0004H,输入上述第 2 步中记录的数值。

9) 将 P52 设定为 0001H,使参数写入存储器,并关机。

10) 重新装上写入保护设定端 S1,开机后驱动器即可正常工作。

7.3.2 611A 系列交流主轴驱动系统的故障诊断与维修

1. 611A 系列交流主轴驱动器的故障诊断

如前所述,在 SIEMENS 611A 中,由于主轴驱动与伺服驱动共用电源模块,因此,电源模块的故障诊断及指示状态可参见伺服驱动部分(参见本书第 5 章第 5.3.3 节)。

在 611A 的主轴驱动模块中,通过驱动器正面的 6 位液晶显示器,可以显示主轴驱动器的全部参数,输入/输出信号的状态,驱动器与电动机的实际工作状态(如:实际转速、主电动机的电压、电流等)以及报警号等。调试和维修时,可以通过不同状态的诊断,以判断故障原因,帮助维修。

611A 主轴驱动器常见的故障及引起故障的原因如下。

(1) 开机时显示器无任何显示 若开机时,611A 主轴驱动器的液晶显示器上无任何显示,则可能的原因有:

1) 输入电源至少有两相缺相。

2) 电源模块至少有两相以上输入熔断器熔断。

3) 电源模块的辅助控制电源故障。

4) 驱动器设备母线连接不良。

5) 主轴驱动模块不良。

6) 主轴驱动模块的 EPROM/EEPROM 不良。

(2)电动机转速低($\leq 10\text{r/min}$) 当主轴驱动器正常工作后,若在主轴较高的速度给定电压输入时,或主轴定位时,其实际电动机转速总是低于 10r/min ,则引起此故障的原因通常是由于主轴电动机相序接反引起的,应交换电动机与驱动器的连线。

(3)根据报警号的故障诊断与维修 当主轴驱动器正常显示后,驱动器的报警可以通过 6 位液晶显示器的后 4 位进行显示。发生故障时,显示器的右边第 4 位显示‘ F ’,右边第 3 位、第 2 位为报警号,右边第 1 位显示‘ 三 ’时,代表驱动器存在多个故障,通过操作驱动器上的‘ + ’键,可以逐个显示存在的全部故障号。

驱动器常见的报警号以及可能的原因见表 7-22。

表 7-22 驱动器常见的报警号以及可能的原因

报警号	内 容	原 因
F07	FEPROM 数据出错	a)若报警在写入驱动器数据时发生,则表明 FEPROM 不良; b)若开机时出现本报警,则表明上次关机前进行了数据修改,但修改的数据未存储;应通过设定参数 $P52 = 1$ 进行参数的写入操作
F08	永久性数据丢失	FEPROM 不良,产生了 FEPROM 数据的永久性丢失,应更换驱动器控制模块
F09	编码器出错 1(电动机编码器)	a)电动机编码器未连接; b)电动机编码器电缆连接不良; c)测量电路 1 故障,连接不良或使用了不正确的设备
F10	编码器出错 2(主轴编码器)	当使用主轴编码器定位时,测量电路 2 上的设备连接不良或参数 $P150$ 设定不正确
F11	速度调节器输出达到极限值,转速实际值信号错误	a)电动机编码器未连接; b)电动机编码器电缆连接不良; c)编码器故障; d)电动机接地不良; e)电动机编码器屏蔽连接不良; f)电枢线连接错误或相序不正确; g)电动机转子不良; h)测量电路不良或测量电路模块连接不良

报警号	内 容	原 因
F14	电动机过热	a) 电动机过载； b) 电动机电流过大,或参数 P96 设定错误； c) 电动机温度检测器件不良； d) 电动机风机不良； e) 测量电路不良； f) 电枢绕组局部短路
F15	驱动器过热	a) 驱动器过载； b) 环境温度太高； c) 驱动器风机不良； d) 驱动器温度检测器件不良； e) 参见 F19 说明
F17	空载电流过大	电动机与驱动器不匹配
F19	温度检测器件短路或断线	a) 电动机温度检测器件不良； b) 温度检测器件连线断； c) 测量电路 1 不良
F79	电动机参数设定错误	参数 P159—P176 或 P219 ~ P236 设定错误
FP01	定位给定值大于编码器脉冲数	参数 P121 ~ P125、P131 设定错误
FP02	零位脉冲监控出错	编码器或传感器无零脉冲
FP03	参数设定错误	参数 P130 的值大于 P131 设定的编码器脉冲数

2.611A 主轴驱动器的状态指示与监控

611A 主轴驱动器可通过选择不同的显示参数,在液晶显示器上显示驱动器的工作状态,维修时常用的状态显示参数及含义如下:

(1) 工作方式显示参数 PO 参数 PO 为驱动器正常工作时自动选择的显示参数,其 6 位液晶代表着不同的含义,具体如下:

1) 左边第 1 位(■□□□□□) 无显示。

2) 左边第 2 位(□■□□□□) 内部继电器状态显示。7 段及小数点的每一段显示代表不同的内部继电器(参见图 7-4),当相应位亮时,代表继电器输出为“1”。在 611A 中内部继电器的意义可以通过参数进行定义,因此在不同机床中具有不同的含义。当参数为标准设置时,其含义见表 7-23。

表 7-23 内部继电器状态显示

段号	端子号	定义参数	标准设置	段号	端子号	定义参数	标准设置
1	A41	P244	$ n_{\text{act}} < n_x$	5			无定义
2	A51	P245	电动机过热	6	A21	P242	$ M_d < M_{dx}$
3	A61	P246	P186 定义	7	A11	P241	$n_{\text{act}} = n_{\text{act}}$
4	A31	P243	$ n_{\text{act}} < n_{\text{min}}$	8	672/674	P53	准备好/故障

3) 左边第 3 位(□□■□□□) 驱动器工作状态显示。其含义如下：

- 系统等待起动,尚缺少左边第 4 位指示的条件。
- 工作在转速控制方式,全部条件均已满足。
- 工作在电流控制方式,全部条件均已满足。
- 工作在主轴定向准停方式。
- 工作在位置环闭环工作方式。
- 工作在 C 轴控制方式。
- 工作在变频工作方式。

4) 左边第 4 位(□□□■□□) 起动条件指示。其含义如下：

- 端子 63 未使能。
- 端子 663 未使能。
- 端子 65 未使能。
- 端子 81 使自错误。
- 给定端子使能错误。
- 电动机工作方式。
- 发电机工作方式。

5) 左边第 5 位(□□□□■□) 电动机联结方式指示。其含义如下：

- :Y 形联结。
- :△ 形联结。

6) 左边第 6 位(□□□□□■) 实际传动级选择指示显示。1~8 代表实际选择的

传动级。

(2)参数 P001 ~ P010 的状态显示 显示参数 P001 ~ P010 为驱动器(电动机)实际工作状态显示,其含义见表 7-24。

表 7-24 驱动器(电动机)实际工作状态显示一览表

参数号	含义	单位	范围
P001	给定转速	r/min	- 16000 ~ 16000
P002	实际转速	r/min	- 16000 ~ 1600
P003	电动机电枢电压	V	0 ~ 500
P004	$M_d/M_{dmax}(P/P_{max})$	%	0 ~ 100
P006	直流母线电压	V	0 ~ 700
P007	电动机电流	A	0 ~ 150
P008	实际容量	kVA	0 ~ 100
P009	实际功率	kW	0 ~ 100
P010	转子温度	℃	0 ~ 150

除以上参数外,611A 主轴驱动器还可以显示更多的 I/O 信号状态,这些参数有 PO11/P10I/P254/P255 等,具体应参见 SIEMENS 手册。

7.4 主轴驱动系统故障维修 50 例

7.4.1 FANUC 主轴驱动系统故障维修 22 例

例 301. 机床剧烈抖动、驱动器显示 AL-04 报警

故障现象：一台配套 FANUC 6 系统的立式加工中心,在加工过程中,机床出现剧烈抖动、交流主轴驱动器显示 AL-04 报警。

分析与处理过程：FANUC 交流主轴驱动系统 AL-04 报警的含义为“交流输入电路中的 F1、F2、F3 熔断器熔断”,故障可能的原因有：

- 1)交流电源输出阻抗过高。
- 2)逆变晶体管模块不良。
- 3)整流二极管(或晶闸管)模块不良。

4)浪涌吸收器或电容器不良。

针对上述故障原因,逐一进行检查。检查交流输入电源,在交流主轴驱动器的输入电源,测得 R、S 相输入电压为 220V,但 T 相的交流输入电压仅为 120V,表明驱动器的三相输入电源存在问题。

进一步检查主轴变压器的三相输出,发现变压器输入、输出,机床电源输入均同样存在不平衡,从而说明故障原因不在机床本身。

检查车间开关柜上的三相熔断器,发现有一相阻抗为数百欧姆。将其拆开检查,发现该熔断器接线螺钉松动,从而造成三相输入电源不平衡,重新连接后,机床恢复正常。

例 302. 驱动器出现报警‘A’的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC OT 的数控车床,开机后,系统处在‘急停’状态,显示“NOT READY”,操作面板上的主轴报警指示灯亮。

分析与处理过程:根据故障现象,检查机床交流主轴驱动器,发现驱动器显示为“A”。

根据驱动器的报警显示,由本章前述可知,驱动器报警的含义是“驱动器软件出错”,这一报警在驱动器受到外部偶然干扰时较容易出现,解决的方法通常是对驱动器进行初始化处理。在本机床按如下步骤进行了参数的初始化操作:

- 1)切断驱动器电源,将设定端 SI 置 TEST。
- 2)接通驱动器电源。
- 3)同时按住 MODE、UP、DOWN、DATASET4 个键,并保持 1s 以上。
- 4)当显示器由全暗变为‘FFFF’后,松开全部键。
- 5)同时按住 MODE、UP 键,使参数显示 FC-22。
- 6)按住 DATASET 键 1s 以上,显示器显示‘GOOD’,标准参数写入完成。
- 7)切断驱动器电源,将 SI(SH)重新置‘DAIVE’。

通过以上操作,驱动器恢复正常,报警消失,机床恢复正常工作。

例 303. 驱动器出现过电流报警的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC 11M 系统的卧式加工中心,在加工时主轴运行突然停止,驱动器显示过电流报警。

分析与处理过程:经查交流主轴驱动器主回路,发现再生制动回路、主回路的熔断器均熔断,经更换后机床恢复正常。但机床正常运行数天后,再次出现同样故障。

由于故障重复出现,证明该机床主轴系统存在问题,根据报警现象,分析可能存在的主要原因有:

- 1)主轴驱动器控制板不良。

- 2) 电动机连续过载。
- 3) 电动机绕组存在局部短路。

在以上几点中,根据现场实际加工情况,电动机过载的原因可以排除。考虑到换上元器件后,驱动器可以正常工作数天,故主轴驱动器控制板不良的可能性亦较小。因此,故障原因可能性最大的是电动机绕组存在局部短路。

维修时仔细测量电动机绕组的各相电阻,发现 U 相对地绝缘电阻较小,证明该相存在局部对地短路。

拆开电动机检查发现,电动机内部绕组与引出线的连接处绝缘套已经老化,经重新连接后,对地电阻恢复正常。

再次更换元器件后,机床恢复正常,故障不再出现。

例 304. 主轴驱动器 AL-12 报警的维修

故障现象:一台配套 FANUC 11M 系统的卧式加工中心,在加工过程中,主轴运行突然停止,驱动器显示 12 号报警。

分析与处理过程:交流主轴驱动器出现 12 号报警的含义是“直流母线过电流”,由本章前述可知,故障可能的原因如下:

- 1) 电动机输出端或电动机绕组局部短路。
- 2) 逆变功率晶体管不良。
- 3) 驱动器控制板故障。

根据以上原因,维修时进行了仔细检查。确认电动机输出端、电动机绕组无局部短路。然后断开驱动器(机床)电源,检查了逆变晶体管组件。通过打开驱动器,拆下电动机枢线,用万用表检查逆变晶体管组件的集电极(C1、C2)和发射极(E1、E2)、基极(B1、B2)之间,以及基极(B1、B2)和发射极(E1、E2)之间的电阻值,与正常值(表 7-25 所示)比较,检查发现 C1-E1 之间短路,即晶体管组件已损坏。

表 7-25 逆变晶体管组件的正常电阻值

测量端	万用表测量方法	正常值	测量端	万用表测量方法	正常值
C-E	正端接 C	几百欧	C-B	负端接 C	∞
	负端接 C	∞		正端接 B	几百欧
C-B	正端接 C	几百欧	B-E	负端接 B	∞

为确定故障原因,又对驱动器控制板上的晶体管驱动回路进行了进一步的检查。检查方法如下:

- 1) 取下直流母线熔断器 F7,合上交流电源,输入旋转指令。

2)按表 7-26、表 7-27 的引脚,通过驱动器的连接插座 CN6、CN7,测定 8 个晶体管(型号为 ET191)的基极 B 与发射极 E 间的控制电压,并根据 CN6、CN7 插脚与各晶体管管脚的对应关系逐一检查(以发射极为参考,测量 B-E 正常值一般在 2V 左右)。检查发现 1C~1B 之间电压为 0V,证明 C~B 极击穿,同时发现二极管 D27 也被击穿。

表 7-26 CN6 的引脚

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5C	5E	5E	6C	6B	6E	7C	7B	7E	8C	8B	8E

表 7-27 CN7 的引脚

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1C	1B	1E	2C	2B	2E	3C	3B	3E	4C	4B	4E

在更换上述部件后,再次起动主轴驱动器,显示报警成为 AL-19。根据本章前述,驱动器 AL-19 报警为 U 相电流检测电路过流报警。

为了进一步检查 AL-19 报警的原因,维修时对控制回路的电源进行了检查。

检查驱动器电源测试端子,交流输入电源正常,直流输出+24V、+15V、+5V 均正常,但-15V 电压为“0”。进一步检查电源回路,发现集成稳压器(型号:7915)损坏。更换 7915 后,-15V 输出电压正常,主轴 AL-19 报警消除,机床恢复正常。

例 305. 主轴驱动器 AL-01 报警的维修

故障现象:一台配套 FANUC 21 系统的立式加工中心,在加工过程中,主轴运行突然停止,系统显示 ALM2001、ALM409 报警,交流主轴驱动器显示 AL-01 报警。

分析与处理过程:该机床配套的系统为 FANUC 21 系统,CRT 上显示的报警含义如下:

ALM2001:SPDL SERVO AL(主轴驱动器报警)。

ALM409:SERVO ALARM(SEALAC ERR)(伺服驱动器报警)。

主轴驱动器 AL-01:主轴电动机过热报警。

上述报警可以通过复位键清除,清除后系统能够起动,主轴无报警,但在正常执行各轴的手动参考点返回动作后,当 Z 轴向下移动时,又发生上述报警。

由于实际机床发生报警时,只是 Z 轴向下移动,主轴电动机并没有旋转,同时也不发热。考虑到主轴电动机是伴随着 Z 轴一起上下移动,据此可以大致判定故障是由于 Z 轴移动,引起主轴电动机电缆弯曲,产生接触不良所致。

打开主轴电动机接线盒检查,发现接线盒内插头上的主轴电动机热敏电阻接线松动,重新连接后,故障排除,机床恢复正常。

例 306. 主轴高速出现异常振动的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0TA2 系统的数控车床,当主轴在高速(3000r/min 以上)旋转时,机床出现异常振动。

分析与处理过程 数控机床的振动与机械系统的设计、安装、调整以及机械系统的固有频率、主轴驱动系统的固有频率等因素有关,其原因通常比较复杂。

但在本机床上,由于故障前交流主轴驱动系统工作正常,可以在高速下旋转;且主轴在超过 3000r/min 时,在任意转速下振动均存在,可以排除机械共振的原因。

检查机床机械传动系统的安装与连接,未发现异常,且在脱开主轴电动机与机床主轴的连接后,从控制面板上观察主轴转速、转矩显示,发现其值有较大的变化,因此初步判定故障在主轴驱动系统的电气部分。

经仔细检查机床的主轴驱动系统连接,最终发现该机床的主轴驱动器的接地线连接不良,将接地线重新连接后,机床恢复正常。

例 307. 主轴声音沉闷并出现过电流报警的故障维修

故障现象 一台配套 FIDIA 12 系统、FANUC 15 型直流主轴驱动的数控仿型铣床,主轴在起动后,运转过程中声音沉闷;当主轴制动时,CRT 显示“FEED HOLD”,主轴驱动装置的“过电流”报警指示灯亮。

分析与处理过程 为了判别主轴过电流报警产生的原因,维修时首先脱开了主轴电动机与主轴间的联接,检查机械传动系统,未发现异常,因此排除了机械上的原因。

接着又测量、检查了电动机的绕组、对地电阻及电动机的连接情况,在对换向器及电刷进行检查时,发现部分电刷已到达使用极限,换向器表面有严重的烧熔痕迹。

针对以上问题,维修时首先更换了同型号的电刷,并拆开电动机,对换向器的表面进行了修磨处理,完成了对电动机的维修。

重新安装电动机后再进行试车,当时故障消失;但在第二天开机时,又再次出现上述故障,并且在机床通电约 30min 之后,故障就自动消失。

根据以上现象,由于排除了机械传动系统、主轴电动机、连接方面的原因,故而可以判定故障原因在主轴驱动器上。

对照主轴伺服驱动系统的原理图,重点针对电流反馈环节的有关线路,进行了分析检查;对电路板中有可能虚焊的部位进行了重新焊接,对全部接插件进行了表面处理,但故障现象仍然不变。

由于维修现场无驱动器备件,不可能进行驱动器的电路板互换处理,为了确定故障的大致部位,针对机床通电约 30min 后,故障可以自动消失这一特点,维修时采用局部升温的方法。通过吹风机在距电路板 8~10cm 处,对电路板的每一部分进行了局部升温,

结果发现当对触发线路升温后,主轴运转可以马上恢复正常。由此分析,初步判定故障部位在驱动器的触发线路上。

通过示波器观察触发部分线路的输出波形,发现其中的一片集成电路在常温下无触发脉冲产生,引起整流回路 U 相的 4 只晶闸管(正组与反组各 2 只)的触发脉冲消失;更换此芯片后故障排除。

维修完成后,进一步分析故障原因,在主轴驱动器工作时,三相全控桥整流主回路,有一相无触发脉冲,导致直流母线整流电压波形脉动变大,谐波分量提高,产生电动机换向困难,电动机运行声音沉闷。

当主轴制动时,由于驱动器采用的是回馈制动,控制线路首先要关断正组的触发脉冲,并触发反组的晶闸管,使其逆变。逆变时同样由于缺一相触发脉冲,使能量不能及时回馈电网,因此电动机产生过流,驱动器产生过流报警,保护电路动作。

例 308 ~ 例 311. 主轴只有漂移转速的故障维修

例 308. 故障现象:一台配套 FANUC7 系统的数控铣床,主轴在自动或手动操作方式下,转速达不到指令转速,仅有 $1 \sim 2\text{r/min}$,正、反转情况相同,系统无任何报警。

分析与处理过程 由于本机床具有主轴换档功能,为了验证机械传动系统动作,维修时在 MDI 方式下进行了高、低换档动作试验,发现机床动作正常,说明机械传动系统的变速机构工作正常,排除了档位啮合产生的原因。

检查主轴驱动器的电缆连接以及主轴驱动器上的状态指示灯,都处于正常工作状态,可以初步判定主轴驱动器工作正常。

进一步测量主轴驱动器的指令电压输入 V_{CMD} ,发现在任何 S 指令下, V_{CMD} 总是为“0”,即驱动器无转速指令输入。

检查 CNC 控制柜,发现位置控制板上的主轴模拟输出的插头 XN 松动;重新安装后,机床恢复正常。

例 309. 故障现象:一台配套 FANUC 11 系统的进口卧式加工中心, S 指令无效,主轴转速仅为 $1 \sim 2\text{r/min}$,无任何报警。

分析与处理过程 测量主轴驱动器的速度指令 V_{CMD} 信号,发现在 $0 \sim 4500\text{r/min}$ 的任何 S 指令下, V_{CMD} 总是为 0,进一步测量 CNC 的 S 模拟输出,其值亦为“0”,表明 CNC 的主轴速度控制指令未输出。

由于 CNC 无报警显示,故主轴速度控制指令未输出可能的原因是主轴未满足转速输出的条件。对照系统的接口信号,通过对 PLC 程序梯形图的分析发现:PLC 程序中主轴高顺速换档的标志位、机床的高/低速档检测开关输入信号均为“0”,这与实际情况不

符。

通过手动控制电磁阀,使机床换到低速档后,机床的低速档检测开关输入信号正确,PLC 中主轴低速换档的标志位随之变为正确的状态,满足了主轴条件。在此条件下再次启动主轴,机床恢复正常。

为了进一步判断机床故障的原因,通过 MDI 方式,执行 M42(换高速档指令)后,发现 M42 指令不能完成。检查高速档电磁阀已经得电,但高速档到位信号为“0”,由此判定故障原因在机床的机械或液压部分。

检查主轴箱内部,发现机床的换档机构的拨叉松动,在低速档时,由于拨叉向下动作,可以通过自重落下,因此机床可以正常工作。换高速档时,拨叉向上运动,拔出后不能插入齿轮。经重新安装后,机床恢复正常。

例 310. 故障现象:一台配套 FANUC 0M 的二手数控铣床,采用 FANUC S 系列主轴驱动器,开机后,不论输入 S** M03 或 S** M04 指令,主轴仅仅出现低速旋转,实际转速无法达到指令值。

分析与处理过程 在数控机床上,主轴转速的控制,一般是数控系统根据不同的 S 代码,输出不同的主轴转速模拟量值,通过主轴驱动器实现主轴变速的。

在本机床上,检查主轴驱动器无报警,且主轴出现低速旋转,可以基本确认主轴驱动器无故障。

根据故障现象,为了确定故障部位,利用万用表测量系统的主轴模拟量输出,发现在不同的 S** 指令下,其值改变,由此确认数控系统工作正常。

分析主轴驱动器的控制特点,主轴的旋转除需要模拟量输入外,作为最基本的输入信号还需要给定旋转方向。

在确认主轴驱动器模拟量输入正确的前提下,进一步检查主轴转向信号,发现其输入模拟量的极性与主轴的转向输入信号不一致;交换模拟量极性后重新开机,故障排除,主轴可以正常旋转。

例 311. 故障现象:一台配套 FANUC 0T 的二手数控车床,采用 FANUC S 系列主轴驱动器,开机后,不论输入 S** M03 或 S** M04 指令,主轴仅仅出现低速旋转,转速无法达到指令值。

分析与处理过程 由于主轴驱动器无报警显示,故故障分析过程同上例。在本机床上,经测量主轴模拟量输入、主轴转向信号输入正确,因此排除了系统不良、主轴输入模拟量的极性与主轴的转向输入信号不一致的可能性。

考虑到本机床为二手机床,机床的主轴出厂设定参数已经遗失,在主轴调试前已经进行了参数的初始化处理,因此主轴驱动器参数设定不当的可能性较大。

对照主轴驱动器的实际连接,检查主轴参数,发现该主轴中驱动器在未使用外部“主轴倍率”调整电位器的情况下,主轴驱动器参数上却设定了外部“主轴倍率”生效,因此主轴转速倍率被固定在“0”,引起了上述故障。

修改参数后,主轴工作恢复正常,故障排除。

例 312. 主轴不能旋转的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC 6M 系统的卧式加工中心,手动、自动方式下,主轴均不旋转,驱动器、CNC 无报警显示。

分析与处理过程:用 MDI 方式,执行 S100 M03 指令,系统“循环起动”指示灯亮,检查 NC 诊断参数,发现系统已经正常输出 S 代码与 SF 信号,说明 NC 作正常。

检查 PLC 程序,对照主轴起动条件以及内部信号的状态,主轴起动的条件已满足。进一步检查主轴驱动器的信号输入,亦已经满足正常工作的条件。因此可以确认故障在主轴驱动器本身。

根据主轴驱动器的测量、检测端的信号状态,逐一对照检查信号的电压与波形,最后发现驱动器 D/A 转换器有数字信号输入,但其输出电压为“0”。

将 D/A 转换器集成电路芯片(芯片型号:DAC80 - OBI)拔下后检查,发现有一插脚已经断裂,修复后,机床恢复正常。

例 313. 主轴引起的程序段无法继续执行的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC 6 系统的卧式加工中心,在进行自动加工时,程序执行到 M03 S**** 程序段后,主轴能起动,转速正确,但无法继续执行下一程序段,系统、驱动器无任何报警。

分析与处理过程:现场检查,该机床在 MDI 方式下,手动输入 M03 或 M04 指令,主轴可以正常旋转,但修改 S 指令值,新的 S 指令无法生效,而用 M05 指令停止主轴或按复位键清除后,可执行任何转速的指令。

检查机床诊断参数 DGN700.0 = 1,表明机床正在执行 M、S、T 功能,进一步检查 PLC 程序梯形图,发现主轴正转信号 SFR 或主轴反转信号 SRV 可以为“1”,即 M 指令已经正常输出,但 S 功能完成信号 SFIN(诊断号为 DGN208.3)为 0,导致了机床处于等待状态。

继续检查梯形图,发现该机床 SFIN = 1 的条件是:S 功能选通信号 SF(诊断号为 DGN66.2)为“1”、主轴速度到达信号 SAR(诊断号为 DGN35.7)为“1”、主轴变速完成信号 SPE(诊断号为 DGN208.1)为“1”。而实际状态是 SF = 1, SAR = 0, SPE = 0,故 SFIN = 0。从系统手册可知 SF、SPE、SFIN 为 CNC 到 PLC 的内部信号,SAR 与外部条件有关。

检查 SAR 信号输入发现,故障时驱动器“主轴速度到达”信号输出为高电平,但数控系统 I/O 板上对应的 SAR 信号却为低电平。

检查信号连接发现电缆中存在断线,重新连接后,机床恢复正常。

例 314. 机床无法完成‘换档’的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OTA2 系统的数控车床,在机床执行主轴传动级交换指令 M41/42 时,主轴一直处于抖动状态,无法完成‘换档’动作。

分析与处理过程 根据故障现象,很容易判定故障是由于主轴传动级交换指令 M41/42 无法执行完成引起的。

检查电磁阀信号与液压缸动作,发现换档动作实际已经完成,但滑移齿轮换档到位信号仍然为‘0’,原因是检测用无触点开关不良。

通过更换无触点开关后,机床恢复正常。

例 315. 螺纹加工出现‘乱牙’的故障维修

故障现象 某配套大森 R2J50L 系统的数控车床,在 G32 车螺纹时,出现起始段螺纹“乱牙”的故障。

分析与处理过程 数控车床加工螺纹,其实质是主轴的角位移与 Z 轴进给之间进行的插补,“乱牙”是由于主轴与 Z 轴进给不能实现同步引起的。

由于该机床使用的是变频器作为主轴调速装置,主轴速度为开环控制,在不同的负载下,主轴的起动时间不同,且起动时的主轴速度不稳,转速亦有相应的变化,导致了主轴与 Z 轴进给不能实现同步。

解决以上故障的方法有如下两种:

1) 通过在主轴旋转指令(M03)后、螺纹加工指令(G32)前增加 G04 延时指令,保证在主轴速度稳定后,再开始螺纹加工。

2) 更改螺纹加工程序的起始点,使其离开工件一段距离,保证在主轴速度稳定后,再真正接触工件,开始螺纹的加工。

通过采用以上方法的任何一种都可以解决该例故障,实现正常的螺纹加工。

例 316. 表面出现周期性振纹的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OT-A2 系统的数控车床,在加工过程中,发现在端面加工时,表面出现周期性波纹。

分析与处理过程 数控车床端面加工时,表面出现振纹的原因很多,在机械方面如:刀具、丝杠、主轴等部件的安装不良、机床的精度不足等等都可能产生以上问题。

但该机床为周期性出现,且有一定规律,根据通常的情况,应与主轴的位置检测系统有关,但仔细检查机床主轴各部分,却未发现任何不良。

仔细观察振纹与 X 轴的丝杠螺距相对应,因此维修时再次针对 X 轴进行了检查。

检查该机床的机械传动装置,其结构是伺服电动机与滚珠丝杠间通过同步齿形带

进行联接,位置反馈编码器采用的是分离型布置。

检查发现 X 轴的分离式编码器安装位置与丝杠不同心,存在偏心,即 编码器轴心线与丝杠中心不在同一直线上,从而造成了 X 轴移动过程中的编码器的旋转不均匀,反映到加工中,则是出现周期性波纹。

重新安装、调整编码器后,机床恢复正常。

例 317. 不执行螺纹加工的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0-TD 系统的数控车床,在自动加工时,发现机床不执行螺纹加工程序。

分析与处理过程 数控车床加工螺纹,其实质是主轴的转角与 Z 轴进给之间进行的插补。主轴的角度位移是通过主轴编码器进行测量的。

在本机床上,由于主轴能正常旋转与变速,分析故障原因主要有以下几种:

- 1) 主轴编码器与主轴驱动器之间的连接不良。
- 2) 主轴编码器故障。
- 3) 主轴驱动器与数控之间的位置反馈信号电缆连接不良。

经查主轴编码器与主轴驱动器的连接正常,故可以排除第 1 项;且通过 CRT 的显示,可以正常显示主轴转速,因此说明主轴编码器的 A、*A、B、*B 信号正常;再利用示波器检查 Z、*Z 信号,可以确认编码器零脉冲输出信号正确。

根据检查,可以确定主轴位置检测系统工作正常。根据数控系统的说明书,进一步分析螺纹加工功能与信号的要求,可以知道螺纹加工时,系统进行的是主轴每转进给动作,因此它与主轴的速度到达信号有关。

在 FANUC 0-TD 系统上,主轴的每转进给动作与参数 PRM24.2 的设定有关,当该位设定为‘0’时,Z 轴进给时不检测‘主轴速度到达’信号;设定为‘1’时,Z 轴进给时需要检测‘主轴速度到达’信号。

在本机床上,检查发现该位设定为‘1’,因此只有‘主轴速度到达’信号为‘1’时,才能实现进给。

通过系统的诊断功能,检查发现当实际主轴转速显示值与系统的指令值一致时,“主轴速度到达”信号仍然为‘0’。

进一步检查发现,该信号连接线断开;重新连接后,螺纹加工动作恢复正常。

例 318. 主轴慢转、“定向准停”不能完成的故障维修

故障现象:一台采用 FANUC 10T 系统的数据车床,在加工过程中,主轴不能按指令要求进行正常的“定向准停”,主轴驱动器“定向准停”控制板上的 ERROR(错误)指示灯亮,主轴一直保持慢速转动,定位不能完成。

分析与处理过程 由于主轴在正常旋转时动作正常,故障只是在进行主轴‘定向准停’时发生,由此可以初步判定主轴驱动器工作正常,故障的原因通常与主轴‘定向准停’检测磁性传感器、主轴位置编码器等部件,以及机械传动系统的安装联接等因素有关。

根据机床与系统的维修说明书,对照故障的诊断流程,检查了 PLC 梯形图中各信号的状态,发现在主轴 360° 范围旋转时,主轴‘定向准停’检测磁性传感器信号始终为‘0’,因此,故障原因可能与此信号有关。

检查该磁性传感器,用螺钉旋具作为‘发信挡铁’进行试验,发现信号动作正常,但在实际发信挡铁靠近时,检测磁性传感器信号始终为‘0’。

重新进行检测磁性传感器的检测距离调整后,机床恢复正常。

例 319. “定向准停”控制板熔断器熔断的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC 6M 系统的卧式加工中心,在正常加工时,经常出现主轴驱动器上的熔断器 S3.2A 熔断现象。

分析与处理过程 该机床使用的是 FANUC 模拟式交流主轴驱动系统,且具有主轴“定向准停”(定位)选择功能,主轴驱动器上的熔断器 S3.2A 为主轴‘定向准停’选择功能板的外部 5V 保护熔断器。

考虑到机床上主轴‘定向准停’检测磁性传感器随机床主轴箱频繁上下运动,是最容易引起故障的部位,若连接不良较容易引起磁性传感器的 5V 短路,并引起集成电路损坏,导致 S3.2 熔断器的熔断。

维修时经过认真检查,逐一测量 5V 回路,最终发现主轴驱动器中的一片 SN74148N 集成电路已经损坏。

在对磁性传感进行重新连接,测量无短路后,更换 SN74148N 集成电路,故障排除。

例 320. 主轴定位速度偏差过大的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC 11M 系统的卧式加工中心,当执行 M06 换刀指令时,在主轴定向过程中,主轴驱动器发生 AL-02 报警。

分析与处理过程 主轴驱动器 AL-02 报警的含义是‘速度偏差过大’。

为了判定故障原因,在 MDI 方式下,单独执行 M19 主轴定向准停指令,发现驱动器也存在同样故障。

据操作者介绍,此机床在不同的 Y 轴位置,故障发生的情况有所不同,通常在 Y 轴的最低点,故障不容易发生。

为了验证,维修时把主轴箱下降到了最低点,在 MDI 方式下,执行 M19 定向准停指令,发现确实主轴工作正常。

根据以上现象分析,可以初步判定故障可能的原因是驱动器与电动机之间的信号电缆连接不良的可能性较大。

维修时拆下电动机编码器的连接器检查,发现接头松动,内部有部分线连接不良。经重新焊接后,主轴恢复正常。

例 321. 主轴不能进行变速的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC6 系统的立式加工中心,主轴在低速时(低于 120r/min)时,S 指令无效,主轴固定以 120r/min 转速运转。

分析与处理过程 由于主轴在低速时固定以 120r/min 转速运转,可能的原因是主轴驱动器有 120r/min 的转速模拟量输入,或是主轴驱动器控制电路存在不良。

为了判定故障原因,检查 CNC 内部 S 代码信号状态,发现它与 S 指令值一一对应;但测量主轴驱动器的数模转换输出(测量端 CH2),发现即使是在 S 为 0 时,D/A 转换器虽然无数字输入信号,但其输出仍然有 0.5V 左右的电压。

由于本机床的最高转速为 2250r/min,对照表 7-28 可以看出,当 D/A 转换器输出 0.5V 左右时,电动机转速应在 120r/min 左右,因此可以判定故障原因是 D/A 转换器(型号 DAC80)损坏引起的。

更换同型号的集成电路后,机床恢复正常。

表 7-28 指令、电压、转速对应表

二进制转速指令	S 模拟输出/V	电动机转速/(r/min)	二进制转速指令	S 模拟输出/V	电动机转速/(r/min)
0000 0000 0000	0	0	0000 1011 0110	0.444	100
0000 0101 1011	0.222	50	1111 1111 1111	9.9999	2250

例 322. 变频器出现过压报警的维修

故障现象 某配套 FANUC O-TD 系统的数控车床,主轴电动机驱动采用三菱公司的 E540 变频器,在加工过程中,变频器出现过压报警。

分析与处理过程 仔细观察机床故障产生的过程,发现故障总是在主轴启动、制动时发生,因此,可以初步确定故障的产生与变频器的加/减速时间设定有关。当加/减速时间设定不当时,如主电动机起/制动频繁或时间设定太短,变频器的加/减速无法在规定的时间内完成,则通常容易产生过电压报警。

修改变频器参数,适当增加加/减速时间后,故障消除。

7.4.2 SIEMENS 主轴驱动系统故障维修 16 例

例 323. 直流主轴驱动器 V79 报警的维修

故障现象 某配套 SIEMENS 3T 系统的数控车床,配套 SIEMENS 6RA26** 系列直流主轴驱动器,开机后显示主轴报警。

分析与处理过程 检查 SIEMENS 6RA26** 系列直流主轴驱动器,发现驱动器的 V79 报警灯亮。SIEMENS 6RA26** 系列直流主轴驱动器的故障指示灯 V79 安装于 A3 板上,报警的含义与 SIEMENS 6RA26** 系列直流伺服驱动器相同,属于电源故障,其可能的原因有:

- 1) 电源相序接反。
- 2) 电源缺相,相位不正确。
- 3) 电源电压低于额定值的 80%。

测量驱动器输入电压正常,相序正确,但主驱动仍有报警,因此可能的原因是电源板存在故障。

根据 SIEMENS 6RA26** 系列直流主轴驱动器原理图,逐级测量各板的电源回路,发现触发板的同步电源中有一相低于正常电压。

检查确认故障原因为印制电路板存在虚焊,导致了同步电源的电压降低,引起了 V79 电源报警。重新焊接后电压恢复正常,报警消失,机床恢复正常。

例 324.6SC650 无显示故障维修

故障现象 某采用 SIEMENS 810M 的立式加工中心,配套 6SC6502 主轴驱动器,在机床运行过程时,出现主轴驱动器无显示故障。

分析与处理过程 根据 6SC6502 维修说明,显示器上所有数码管均不亮,可能的故障原因如下:

- 1) 主电路进线断路器跳闸。
- 2) 主回路进线电源至少有两相以上缺相。
- 3) 驱动器至少有两个以上的输入熔断器熔断。
- 4) 电源模块 AO 中的电源熔断器熔断。
- 5) 显示模块 H1 和控制器模块 N1 之间连接故障。
- 6) 辅助控制电压中的 5V 电源故障。
- 7) 控制模块 N1 故障。

根据以上故障可能的原因,逐一检查,并通过更换备用板,确认驱动器全部模块均正常 驱动器电源输入正确。测量驱动器辅助控制电压 DC170 正常,但 DC30V、DC5V 为“0”。

由于整个驱动器中的全部模块均已经互换进行确认,因此故障原因只可能是驱动器机架不良。直接更换机架再次进行试验,故障排除,主轴工作正常。

为了确认故障部位,在拆下机架后进行认真检查,发现该机架上的总线权 30 脚(DC30V 总线)绝缘不良,对地电阻只有 $20\text{k}\Omega$,从而引起了辅助电源的保护线路动作,使驱动器出现以上故障。

例 325 ~ 例 326. 6SC650 驱动器显示 888888 的故障维修

例 325. 故障现象 某采用 SIEMENS 810M 的立式加工中心,配套 6SC6502 主轴驱动器,在调试时,出现主轴驱动器显示 888888,主轴不能正常工作。

分析与处理过程 6SC650 系列主轴驱动器的所有数码均显示 888888,其常见的故障原因有:

- 1) 控制器模块 N1 故障。
- 2) 控制器模块 N1 上的 EPROM 安装不良或软件出错。
- 3) 输入/输出模块中的‘复位’信号为‘1’。

考虑到驱动器是第一次使用,在出厂前已经经过出厂检验,故控制器模块 N1 不良的可能性较小,检查 EPROM 安装正确,驱动器亦未加入“复位”信号,因此排除了以上可能的原因。

根据驱动器工作原理,打开驱动器仔细检查,发现驱动器内部 30V 控制电压仅为 20V,直流母线 DC170V 预充电电压为 130V,由此判定故障是由于驱动器辅助控制电压不正常引起的。检查驱动器内部直流整流模块 V14 的连接,发现三相整流桥的 AC120V 进线中有一相连线脱落。重新连接后,故障排除,主轴可以正常工作。

例 326. 故障现象 某采用 SIEMENS810M 的立式加工中心,配套 6SC6502 主轴驱动器,在机床运行过程时,出现主轴驱动器显示 888888 报警。

分析与处理过程 故障现象与上例相同,故障的分析与处理过程同上。经检查在本例中引起故障的原因,是驱动器内部辅助控制电源变压器的进线熔断器 F4 熔断引起的,更换熔断器后故障排除,机床恢复正常。

例 327. 6SC650 出现 F41 报警的维修

故障现象:一台配套 SIEMENS 6SC6508 交流主轴驱动系统的卧式加工中心,主轴制动时,驱动器出现 F41 报警。

分析与处理过程 SIEMENS6SC6508 交流主轴驱动系统 F41 报警的含义为“中间电路过电压”。

由于机床在加工时工作正常,对照‘6SC650 系列交流主轴驱动系统的故障诊断与维修’(参见本章第 7.3.1 节)的有关内容,分析在本机床上引起报警可能的原因如下:

- 1) 驱动器整流模块 AO 不良。
- 2) 逆变晶体管模块 A1 不良。

3) 直流母线斩波管 V5、V1 不良。

为了进一步判定故障原因,通过驱动器复位消除报警后,重新起动主轴,主轴电动机加速、旋转动作均正常。但在试验几次后,驱动器又出现 F42(中间电路过电流)报警,驱动器内部有异常声。

打开驱动器检查,发现逆变晶体管模块 A1 板上有一组控制电路烧坏,对应的直流母线斩波管 V1 的 BE 极间电阻明显大于 V5,而且并联在模块两端的大功率电阻 R100 (3.9Ω/50W)烧断、电容 C100、C101 (22PF/1000V)击穿,中间电路熔断器 F7 (125A、660V)熔断。

s 根据 6SC6508 主轴驱动系统的原理,驱动器主回路采用交流→直流→交流的交流形式,直流母线电压为 600V,制动采用回馈制动的形式,在制动时可以将能量回馈电网。斩波管 V1 和 V5 的作用是在制动时,控制直流母线的电流方向,实现能量的回馈。

因此,如果 V1 和 V5 无法在制动时按照要求导通,制动能量就无法回馈电网,必然引起直流母线电容组上的电压超过允许的最大值,从而出现 F41 报警。同时,直流高压将使电容 C100、C101 击穿,导致中间电路短路,熔断器 F7 动作,限流电阻 R100 损坏。

根据以上分析,维修时在更换了斩波管 V1,电容 C100、C101,电阻 R100,熔断器 F7 及驱动板 A1 后,调速器恢复正常。为了防止故障的再次发生,在维修完成后,将驱动器的起动和制动时间(参数 P16、P17)作了适当的延长,以减少对元器件的冲击。经以上处理后故障不再发生。

例 328. 6SC650 出现 F42 报警的维修

故障现象 某采用 SIEMENS 810M 的立式加工中心,配套 6SC6502 主轴驱动器,在机床到达用户的第一次调试时,出现主轴驱动器 F42 报警。

分析与处理过程 6SC6502 主轴驱动器出现 F42 报警的含义是“直流母线过电流报警”,报警可能的原因有:

- 1) 驱动器过载。
- 2) AO 故障(仅 6SC6502 和 6503)。
- 3) 互感器 U11 有故障。
- 4) 斩波管 V1、V5 故障。
- 5) 晶体管故障。
- 6) 直流母线中有短路。
- 7) 功率晶体管(V0 ~ V8)不良。
- 8) U1 模块故障。
- 9) 参数设定不正确(P176 过大)。

10) N1 模块故障。

由于机床为第一次开机,不可能产生驱动器过载,且机床出厂前工作正常,因此可以基本排除模块、元器件不良的可能性,即:AO 故障、U1 模块故障、N1 模块故障、互感器 U11 有故障、斩波管(V1、V5)故障、功率晶体管(V1 ~ V8)不良的可能性较小。检查驱动器参数设定正确。

根据 SIEMENS46SC6502 的结构特点与以往的维修经验,当驱动器发生 F42 报警时,故障一般在斩波管 V1、V5 后的电路而发生短路。

根据以上分析,打开驱动器,重点检查斩波管 V1、V5 后的电路,最终发现该驱动器内部的变压器 T1 在运输过程中铆钉脱落,引起了直流母线短路,驱动器产生报警。重新固定变压器 T1,并进行仔细的检查后,驱动器故障排除。

例 329. 6SC650 有异常响声并出现 F42 报警的维修

故障现象 某采用 SIEMENS 810M 的立式加工中心,配套 6SC6502 主轴驱动器,在开机时,发现主轴驱动器有异常响声,驱动器显示 F42 报警。

分析与处理过程 6SC6502 主轴驱动器出现 F42 报警的含义是“直流母线过电流”,报警可能的原因参见上例,由于故障时操作者听到驱动器有异常声,打开驱动器检查,发现驱动器内部斩波管 V1、V5 以及直流母线的 RC 保护回路中的电容器 C100、C500、C3 均已炸裂,并有部分断裂处碰壳,引起了直流母线的过电流。更换 RC 保护回路,机床恢复正常工作。

例 330. 6SC650 出现 F15 报警的维修

故障现象 某采用 SIEMENS 810M 的立式加工中心,配套 6SC6502 主轴驱动器,在调试时,出现主轴驱动器 F15 报警。

分析与处理过程 6SC650 系列主轴驱动器出现 F15 报警的含义是“驱动器过热报警”,可能的原因有:

- 1) 驱动器过载(电动机与驱动器匹配不正确)。
- 2) 环境温度太高。
- 3) 热敏电阻故障。
- 4) 风扇故障。
- 5) 断路器 Q1 或 Q2 跳闸。

由于本故障在开机时即出现,可以排除驱动器过载、环境温度太高等原因 检查断路器 Q1 或 Q2 位置正确,风扇已经正常旋转,因此故障原因与热敏电阻本身或其连接有关。

拆开驱动器检查,发现 A01 板与转换板间的电缆插接不良 重新插接后,故障排除,

主轴工作正常。

例 331. 810M 系统主轴不能旋转的故障维修

故障现象 某采用 SIEMENS 810M 的立式加工中心, 配套 6SC6502 主轴驱动器, 在开机调试时, 发现主轴不能正常旋转, 系统无报警。

分析与处理过程 测量系统主轴模拟量输出, 发现此值为“0”, 因此可以确定故障是由数控系统无模拟量输出引起的。

由于系统为刚出厂的原装系统, 因此系统内部不良的可能性较小, 出现以上故障最大的可能原因是系统的参数设定不当引起的。

仔细检查系统的机床参数设定, 发现全部 MD 参数设定均正确无误。检查系统的 SD (设定) 参数发现, 在 SETTING DATA 页面下的 G96 转速限制值为“0”, 将该值更改为机床的最大转速 6000r/min 后, 机床主轴模拟量输出正常, 主轴可以正常旋转。

例 332. 6SC650 状态“04”时间过长的故障维修

故障现象 某采用 SIEMENS 810M 的立式加工中心, 配套 6SC6502 主轴驱动器, 每次开机时, 主轴驱动器在显示状态“04”后, 需要等待 10min 左右时间, 主轴驱动器才能恢复正常工作。

分析与处理过程 6SC6502 主轴驱动器显示状态“04”表明驱动器未准备好, 可能的原因是控制端 63 未加入“使能”信号或驱动器预充电未完成。

检查驱动器的输入信号, 发现端子 63 信号正常, 因此可能的原因是驱动器预充电未完成。检查驱动器参数设定, 发现该驱动器的 P15 参数被设定为“1”, 使得驱动器每次通电都必须进行预充电动作。

为了取消以上动作, 根据 6SC650 系列主轴驱动器的特点, 进行了如下处理:

1) 拔下 AO 模块的插头 X13、X14。

2) 开机, 将 P97 设定为 00H 并进行如下的参数设定:

P95 输入驱动器代号

P96 输入电动机代号

P98 输入脉冲编码器每转脉冲数 (通常为 1024)

3) 将 P97 设定为 0001H, 进行参数写入传送。

4) 设定下列参数, 进行预充电准备:

P51 设定为 10004H

P75 设定为 10001H

P52 设定为 10001H

5) 当 P52 恢复 0000H 后, 关机。

6) 连接 AO 模块的插头 X13、X14。

7) 开机,并使驱动器显示状态参数 P6,监视直流母线电压。

8) 当直流母线电压显示值 P6 上升到 520 ~ 540V 时,进行如下参数设定:

P51 设定为 0004H

P75 设定为 0000H

P52 设定为 0001H

9) 当 P52 自动恢复到 0000H 后,切断驱动器电源,固定直流母线电压为 520 ~ 540V。经过以上处理后,机床恢复正常工作。

例 333. 6SC650 主轴不能正常旋转的故障维修

故障现象 某采用 SIEMENS 810M 的立式加工中心,配套 6SC6502 主轴驱动器,首次开机调试时,输入 S * M03,主轴不能旋转,系统无报警。

分析与处理过程 检查数控系统的主轴模拟量输出正常,因此可以判定故障与系统无关。进一步检查驱动器状态显示,发现驱动器显示状态为“Γ”,表明驱动器工作在主轴定向准停工作状态。

由于本机床是通过 CNC 实现主轴定位的,驱动器无定位选件,维修时可以通过设定主轴驱动器参数 P84 = 10H, P85 = 10H,取消该功能输入端定义,即可以排除故障。

例 334. 主轴定位时出现振荡的故障维修

故障现象 某配套 SIEMEN 810M 的立式加工中心,在更换了主轴编码器后,出现主轴定位时不断振荡,无法完成定位的故障。

分析与处理过程 由于该机床更换了主轴位置编码器,机床在执行主轴定位时减速动作正确,分析故障原因应与主轴位置反馈极性有关,当位置反馈极性设定错误时,必然会引起以上现象。

更换主轴编码器极性可以通过交换编码器的输出信号 U_{a1}/U_{a2} , * $U_{a1}/$ * U_{a2} 进行,当编码器定位由 CNC 控制时,也可以通过修改 CNC 机床参数进行,在本机床上通过修改 810M 的主轴位置反馈极性参数(MD5200bit1),主轴定位恢复正常。

例 335. 主轴不能定位的故障维修

故障现象 某采用 SIEMENS 810M 的立式加工中心,配套 6SC6502 主轴驱动器,在调试时,出现当主轴转速大于 200r/min 时,主轴不能定位的故障。

分析与处理过程 为了分析确认故障原因,维修时进行了如下试验:

1) 输入并依次执行‘S100M03 ;M19’指令,机床定位正常。

2) 输入并依次执行‘S100M04 ;M19’指令,机床定位正常。

3) 输入并依次执行‘S200M03 ;M05 ;M19’指令,机床定位正常。

4) 直接输入并依次执行‘ 5200M03 ;M19 ’指令 机床不能定位。

根据以上试验,可以确认系统、驱动器工作正常,维修时考虑引起故障的可能原因是编码器高速特性不良或主轴实际定位速度过高引起的。

检查主轴电动机实际转速,发现该机床的主轴实际转速与指令值相差很大,当执行指令 S200 时,实际机床主轴转速为 300r/min ;调整主轴驱动器参数,使主轴实际转速与指令值相符后,故障排除,机床恢复正常。

例 336 ~ 例 337. 主轴定位点不稳定的故障维修

例 336. 故障现象 某采用 SIEMENS 810M 的立式加工中心,配套 6SC6502 主轴驱动器,在调试时,出现主轴定位点不稳定的故障。

分析与处理过程 维修时通过多次定位进行反复试验,确认本故障的实际故障现象为:

- 1) 该机床可以在任意时刻进行主轴定位,定位动作正确。
- 2) 只要机床不关机,不论进行多少次定位,其定位点总是保持不变。
- 3) 机床关机后,再次开机执行主轴定位,定位位置与关机前不同,在完成定位后,只要不关机,以后每次定位总是保持在该位置不变。
- 4) 每次关机后,重新定位,其定位点都不同,主轴可以在任意位置定位。

因为主轴定位的过程,事实上是将主轴停止在编码器‘零位脉冲’位置的定位过程,并在该点进行位置闭环调节。根据以上试验,可以确认故障是由于编码器的‘零位脉冲’不固定引起的。分析可能引起以上故障的原因有:

- 1) 编码器固定不良,在旋转过程中编码器与主轴的相对位置在不断变化。
- 2) 编码器不良,无‘零位脉冲’输出或‘零位脉冲’受到干扰。
- 3) 编码器连接错误。

根据以上可能的原因,逐一检查,排除了编码器固定不良、编码器不良的原因。进一步检查编码器的连接,发现该编码器内部的‘零位脉冲’ U_{ao} 与 U_{ao}^* 引出线接反,重新连接后,故障排除。

例 337. 故障现象 某采用 SIEMENS 810M 的立式加工中心,配套 6SC6502 主轴驱动器,在调试时,出现主轴定位点不稳定的故障。

分析与处理过程 由于故障现象与上例相同,故障的分析与处理过程同上,经检查在本例中引起故障的原因是编码器联轴器固定不良,在旋转过程中编码器与主轴的相对位置在不断变化。

重新安装编码器联轴器后,故障排除,机床恢复正常。

例 338. 611A 主轴定位出现超调的故障维修

故障现象 某采用 SIEMENS 810M 的龙门加工中心,配套 611A 主轴驱动器,在执行主轴定位指令时,发现主轴存在明显的位置超调,定位位置正确,系统无报警。

分析与处理过程 由于系统无报警,主轴定位动作正确,可以确认故障是由于主轴驱动器或系统调整不良引起的。

解决超调的方法有多种,如 减小加减速时间、提高速度环比例增益、降低速度环积分时间等等。检查本机床主轴驱动器参数,发现驱动器的加减速时间设定为 $2s$,此值明显过大,更改参数,设定加减速时间为 $0.5s$ 后,位置超调消除。

7.4.3 其他主轴驱动系统故障维修 12 例

例 339. YASKAWA J50M 主轴不能正常旋转的故障维修

故障现象 某配套 YASKAWA J50M 的加工中心,在机床调试时,发现主轴不能正常旋转。

分析与处理过程 由于该机床主轴采用的是 YASKAWA 主轴驱动器,在自动方式运行时,主轴转速是通过系统输出的模拟电压控制的。利用万用表测量变频器的模拟电压输入,发现在不同转速下,模拟电压无输出,说明 CNC 存在问题。

经现场分析,由于在 YASKAWA J50M 中,“主轴模拟量输出”为选择功能,它决定于系统选择功能参数的设定,其选择参数为 6055 bit5、# 6036 bit1。

经检查发现,该机床参数已经被修改,设定参数 # 6055 bit5 = 0、# 6036 bit1 = 1 后,“主轴模拟量输出”生效,机床恢复正常。

例 340. YASKAWA J50M 主轴定位时转速突然升高的故障维修

故障现象 某配套 YASKAWA J50M 的加工中心,在机床更换主轴编码器后,发现主轴可以正常旋转,但在执行主轴定位指令 M19 时,出现主轴先减速、随后主轴转速突然升高,并出现系统报警的故障。

分析与处理过程 分析该机床的主轴定位动作,机床的主轴定位采用的是编码器定位方式。从定位原理分析,其动作过程如下:

- 1) 执行 M19 指令,主轴首先加速到参数 # 6462 设定的速度慢速旋转。
- 2) 当主轴到达参数 # 6462 设定的速度稳定后,检测编码器零位脉冲。
- 3) 系统检测到零位脉冲后,进入位置闭环调节,并以参数 # 6463 设定的速度搜索定位点。
- 4) 主轴到达指定的定位点后,位置闭环保持,使主轴在定位点静止。

根据以上的动作过程,检查机床的实际动作,发现机床主轴是在执行到第 3 步动作开始时,出现转速突然升高现象的。因此,最大的可能是主轴的位置反馈极性错误,导

致了位置环的正反馈,引起了主轴转速的突然上升。

在以上分析的基础上,通过对调主轴编码器的反馈脉冲 A 与 B、* A 与 * B,再次进行试验,故障消失,机床恢复正常。

例 341. YASKAWA J50M 主轴定位不准的故障维修

故障现象 某配套 YASKAWA J50M 的加工中心,在机床换刀时,出现主轴定位不准的故障。

分析与处理过程 仔细检查机床的定位动作,发现机床在主轴转速小于 10r/min 时,主轴定位位置正确,但在主轴转速大于 10r/min 时,定位点在不同的速度下都不一致。

通过系统的信号诊断参数 # 1287bit0 ~ bit2,检查主轴编码器信号输入,发现该机床的主轴零位脉冲输入信号在一转内有多个,引起了定位点的混乱。检查 CNC 与主轴编码器的连接,发现机床出厂时,主轴编码器的连接电缆线未按照规定的要求使用双绞屏蔽线,当机床环境发生变化后,由于线路的干扰,引起了主轴零位脉冲的混乱,重新使用双绞屏蔽线连接后,故障消除,机床恢复正常工作。

例 342. YASKAWA J50M 主轴编码器出错的故障维修

故障现象 某配套 YASKAWA J50M 的加工中心,在机床用户调试时,系统出现 ALM366 报警。

分析与处理过程 YASKAWA J50M 系统出现 ALM366 报警的含义是“主轴编码器出错”。仔细检查机床的参数设定与编码器的连接,未发现错误。进一步利用示波器检测主轴位置编码器,发现编码器工作正常。

在进行以上检查后,可以基本确认如果系统编码器接口电路无故障,那么故障原因只能是编码器与 CNC 的连接不良引起的。由于维修现场无系统备件,无法迅速确认系统模块是否存在故障,维修时针对以上两种可能的原因,首先对编码器的连接进行了仔细的检查。

经检查发现,该机床的主轴编码器与 CNC 之间的 +5V 电源与 0V 连接,仅使用了两根 0.12mm^2 的连接线,而且主轴编码器与 CNC 的距离较远,不符合系统的要求。为了验证,通过原编码器连接电缆的备用线,通过三对双绞屏蔽线连接主轴编码器与 CNC 之间的 +5V 电源与 0V 后,报警消除,机床恢复正常。

例 343. DYNAPATH 20M 系统主轴不能正常旋转的故障维修

故障现象 一台配套美国 DYNAPATH 20M 系统的立式加工中心(二手机床),在机床通电后,主轴便在逆时针方向以 100r/min 的转速自行旋转。但输入 M03 或 M04 及 S* 时,系统却不执行,系统亦无报警。

分析与处理过程 由于 DYNAPATH 系统为 PLC 可编程控制器内置式系统,主轴正转、反转信号由 PLC 程序输出。根据故障现象,为了区分故障部位,维修时首先断开了 PLC 输出的 M03/M04 信号,再次起动机床,主轴无自动旋转现象。

根据以上分析,初步判定故障是由于主轴的 M03/M04 信号输出引起的,检查应从 PLC 梯形图入手。

通过检查 PLC 梯形图,发现该机床的程序设计思路是:在机床通电后,主轴应立即进行定向准停,以便更换刀具。因此,开机后主轴旋转不停,且不执行 M、S 代码的原因可能是主轴定向装置存在问题,导致主轴定向准停动作无法完成。

从开机后主轴以 100r/min 的转速自行旋转分析的现象分析,说明 PLC 的主轴定向控制部分工作正常(主轴定向准停的转速为 100r/min),因此故障原因可能是由于主轴定向检测回路或检测器件的不良引起的。维修时,用示波器依次测试主轴定向检测器件的输入、输出信号波形,信号电缆的连接均无异常现象,因此可以判定故障原因在主轴位置检测信号的接口电路上。

进一步检查接口电路发现其中有一运放集成块(型号:CA747)不良,更换后,机床恢复正常。

例 344. KND100T 主轴不能正常旋转的故障维修

故障现象 某配套 KND100T 的数控车床,在机床开机后,发现主轴不能正常旋转,机床无任何报警号。

分析与处理过程 由于该机床主轴采用的是变频器调速,在自动方式下运行时,主轴转速是通过系统输出的模拟电压控制的。利用万用表测量变频器的模拟电压输入,发现在不同转速下,模拟电压无输出,说明 CNC 存在问题。

经现场分析,由于在 KND100M 中,“主轴模拟量输出”为选择功能,它决定于系统选择功能参数的设定,其选择参数为 PRM 001 bit4 有“1”。

经检查发现,该机床参数已经被修改,恢复该参数的设定后,“主轴模拟量输出”生效,机床恢复正常。

例 345. 三菱 FR 主轴驱动器高速时出现断路器跳闸的故障维修

故障现象 一台配套 MAZATROL CAM-2 系统、三菱 FR 主轴驱动器的立式加工中心,由于操作者失误,在主轴旋转过程中发生碰撞,导致在运行加工程序时,只要主轴在 150r/min 以上直接起动,主轴驱动器 FR-SE 内的断路器 CB1 就跳闸,驱动器控制板上的报警指示灯 AL8(LED13)、AL4(LED14)亮。

分析与处理过程 根据报警显示,从 FR 主轴驱动器说明书可知,它是主轴驱动器主

回路过电流报警,引起报警的最常见原因是逆变大功率晶体管组件损坏。但实际测量全部逆变大功率晶体管组件,发现元器件正常,且主回路不存在短路现象。由此可以初步判定故障原因是在电流检测回路本身。

逐一检查电流检测回路元器件,最终发现驱动器中的电流互感器 RO-2 不良,更换后故障排除。

例 346. 三菱 FR 主轴驱动器主轴噪声大的故障维修

故障现象:一台使用 MELDAS M3 控制器和三菱 FR-SF-22K 主轴控制器的数控机床,出现主轴噪声较大,且在主轴空载情况下,负载表指示超过 40%。

分析与处理过程 考虑到主轴负载在空载时已经达到 40% 以上,初步认为机床机械传动系统存在故障。维修的第一步是脱开主轴电动机与主轴的联结机构,在无负载的情况下检查主轴电动机的运转情况。

经试验,发现主轴负载表指示已恢复正常,但主轴电动机仍有噪声,由此判定该主轴系统的机械、电气两方面都存在故障。

在机械方面,检查了主轴机械传动系统,发现主轴转动明显过紧,进一步检查发现主轴轴承已经损坏,更换后,主轴机械传动系统恢复正常。

在电气方面,首先检查了主轴驱动器的参数设定,包括驱动放大器的型号,电动机的型号以及伺服环增益等参数,经检查发现机床参数设定无误,由此判定故障原因是驱动系统硬件存在故障。

为了进一步分析原因,维修时将主轴驱动器的 00 号参数设定为 1,让主轴驱动系统进行开环运行,转动主轴后,发现电动机噪声消失,运行平稳,由此判定故障原因是在速度检测器件 PLG 上。

进一步检查发现 PLG 的安装位置不正确,重新调整 PLG 安装位置后,再进行闭环运行,噪声消失。

重新安装电动机与机械传动系统,机床恢复正常工作。

例 347. 三菱 FR 主轴驱动器低速时出现尖叫的故障维修

故障现象:一台使用三菱公司 FR-SF-11K 主轴驱动系统的设备,在低速运转时电动机出现尖叫,但高速时运转正常。

分析与处理过程 为了进一步分析原因,维修时将主轴驱动器的 00 号参数设定为 1,让主轴驱动系统进行开环运行,转动主轴后,无上述现象,考虑到电动机高速运行正常,可以认为主轴驱动器和主轴电动机均无问题,故障属于调整不当。调整步骤如下:

1) 用直流电压表(毫伏档)测量 SF-CA 板 CH40 与 CH9 测量端的电压,实际电压表显

示 91mv。

2) 调整VR2使 CH40 与 CH9 间的电压小于 5mv(最好为 0V)。

3) 测量CH41 与CH9 间的电压,此时实际电压表显示 65mv。

4) 调整VR3,使CH41 与CH9 间的电压值小于 5mv。

在进行以上调整后,再次开机,故障消失,主轴系统恢复正常运行。

例 348. 三菱MELDAS 520 系统主轴定位出现飞车的故障维修

故障现象:一台使用三菱公司的MELDAS 520 系统的数控车床,主轴定位时出现飞车现象,CRT显示‘S01 伺服报警 002SS’。

分析与处理过程 考虑到主轴在正常运转时工作正常,说明驱动器、编码器和电缆连接均无问题,故障原因可能是由于主轴定位参数设定、调整不当引起的。与主轴定位有关的主要参数如下:

1) SP037 的bit2(主轴定位方式选择),该位应设定为‘1’,即 采用编码器定位方式。

2) SP002(主轴定位位置环增益),通常情况下可以设定为 100 左右,根据机床主轴传动比的不同可能有不同的设定值。

3) P097 的 bit5(编码器反馈极性设定),通过改变此位(0/1),即可改变位置反馈极性。

在本例中,由于 P097 的 bit5 设定错误,导致了位置环的正反馈,引起了定位时的飞车现象 改变设定后,重新进行主轴定位,故障消除。

例 349. 安川变频主轴不能旋转的故障维修

故障现象 某配套FANUC 0 – TD 系统的数控车床,使用安川变频器作为主轴驱动装置,当输入指令 S * * M03 后,主轴旋转,但转速不能改变。

分析与处理过程 由于该机床主轴采用的是变频器调速,在自动方式下运行时,主轴转速是通过系统输出的模拟电压控制的。利用万用表测量变频器的模拟电压输入,发现在不同转速下,模拟电压有变化,说明CNC作正常。

进一步检查主轴的方向输入信号正确,因此初步判定故障原因是变频器的参数设定不当或外部信号不正确引起的。经检查变频器参数设定,发现参数设定正确 检查外部控制信号,发现在主轴正转时,变频器的多级固定速度控制输入信号中有一个被固定为‘1’,断开此信号后,主轴恢复正常。

例 350. 安川变频主轴在换刀时出现旋转的故障维修

故障现象 某配套FANUC 0 – TD 系统的数控车床,开机时发现,当机床进行换刀动作时,主轴也随之转动。

分析与处理过程 由于该机床采用的是安川变频器控制主轴,主轴转速是通过系统输出的模拟电压控制的。根据以往的经验,安川变频器对输入信号的干扰比较敏感,因此初步确认故障原因与线路干扰有关。

为了确认,再次检查了机床的主轴驱动器与刀架控制的原理图与实际接线,可以判定在线路连接、控制上两者相互独立,不存在相互影响。

进一步检查变频器的输入模拟量屏蔽电缆布线与屏蔽线连接,发现该电缆的布线位置与屏蔽线连接均不合理,将电缆重新布线并对屏蔽线进行重新连接后,故障消失。

第八章 机械部件的维修与调整

8.1 数控机床主传动系统的结构原理与维修

主传动系统是用来实现机床主运动的,它将主电动机的原动力变成可供主轴上刀具切削加工的切削力矩和切削速度。为适应各种不同的加工及各种不同的加工方法,数控机床的主传动系统应具有较大的调速范围,以保证加工时能选用合理的切削用量,同时主传动系统还需要有较高精度及刚度并尽可能降低噪声,从而获得最佳的生产率、加工精度和表面质量。

8.1.1 主传动系统

目前数控机床主传动系统大致可以分为以下几类:

1. 电动机与主轴直联的主传动

其优点是结构紧凑,但主轴转速的变化及转矩的输出和电动机的输出特性一致,因而使用上受到一定限制,如图 8-1 所示。

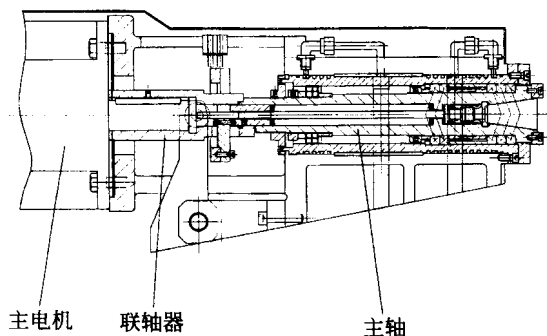


图 8-1 电动机与主轴直联的主传动

2. 经过一级变速的主传动

一级变速目前多用 V 带或同步带来完成,其优点是结构简单安装调试方便,且在一

定程度上能够满足转速与转矩输出要求,但主轴调速范围比仍与电动机一样,受电动机调速范围比的约束,如图 8-2 所示。

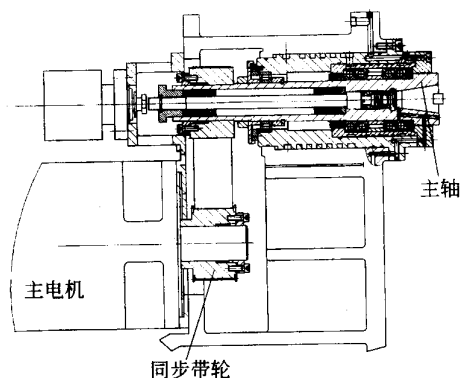


图 8-2 通过带传动的主传动

3. 带有变速齿轮的主传动

这种配置方式大、中型数控机床采用较多。它通过少数几对齿轮降速,使之成为分段无极变速,确保低速大转矩,以满足主轴输出转矩特性的要求,如图 8-3 所示。

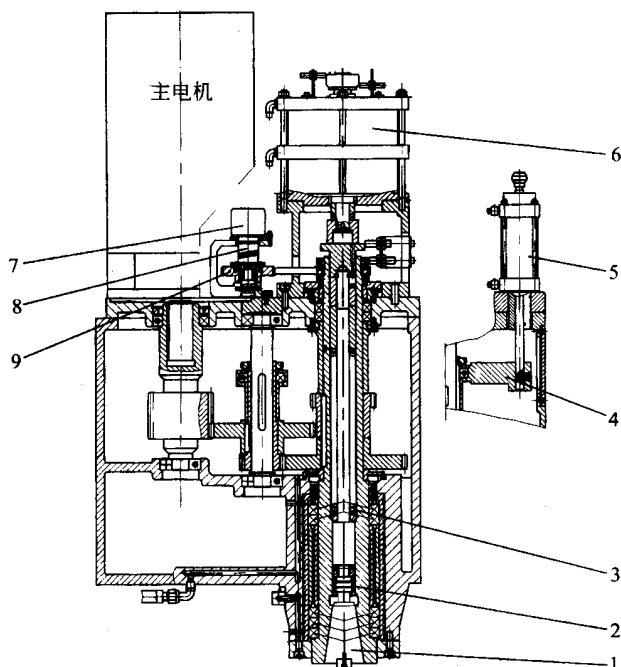


图 8-3 带有变速齿轮的主传动

1-主轴 2-弹簧卡头 3-碟形弹簧 4-拨叉 5-变速
液压缸 6-松刀气缸 7-编码器 8-联轴器 9-同步带轮

4. 电主轴

电主轴通常作为现代机电一体化的功能部件,装备在高速数控机床上(如图 8-4 所示)。其主轴部件结构紧凑,重量轻,惯量小,可提高启动、停止的响应特性,有利于控制振动和噪声。缺点是制造和维护困难且成本较高。电动机运转产生的热量直接影响主轴,主轴的热变形严重影响机床的加工精度,因此合理选用主轴轴承以及润滑、冷却装置十分重要。

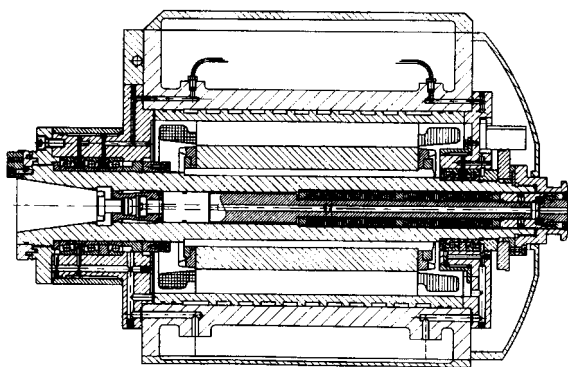


图 8-4 电主轴

8.1.2 主轴部件

数控机床主轴部件是影响机床加工精度的主要部件,它的回转精度影响工件的加工精度,它的功率大小与回转速度影响加工效率,它的自动变速、准停和换刀等影响机床的自动化程度。因此,要求主轴部件具有与本机工作性能相适应的高回转精度、刚度、抗振性、耐磨性和低的温升。在结构上,必须很好地解决刀具和工具的装夹、轴承的配置、轴承间隙调整和润滑密封等问题。

主轴的结构根据数控机床的规格、精度采用不同的主轴轴承。一般中小规格数控机床的主轴部件多采用成组高精度滚动轴承,重型数控机床则采用液体静压轴承,高速主轴常采用氮化硅材料的陶瓷滚动轴承。

1. 主轴轴承的配置形式

加工中心的主轴轴承一般采用 2 个或 3 个角接触球轴承组成,或用角接触球轴承与圆柱滚子轴承组成,这种轴承经过预紧后可得到较高的刚度。当要求有很大刚性时,则采用圆柱滚子轴承和双向推力球轴承的组合。常用的加工中心主轴支承的典型结构有以下 3 种,如图 8-5 所示。

1) 前后支承用双列圆柱滚子轴承来承受径向负荷,用安装在主轴前端的双向角接触

球轴承来承受轴向负荷,如图 8-5a 所示。这种结构刚性较好,能进行强力切削,适用于中等转速的机床。

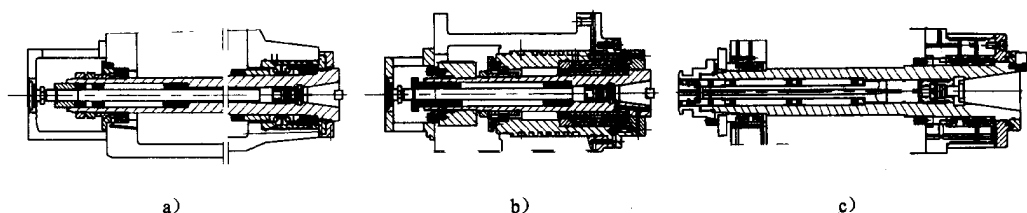


图 8-5 加工中心主轴支承的结构

2) 前支承用角接触球轴承,背靠背安装,以 2~3 个轴承为一套,用以承受轴向和径向负荷;后支承用圆柱滚子轴承,如图 8-5b 所示。这种结构适应较高转速、较重切削负荷,主轴精度较高,但所承受轴向负载较前一种结构小。

3) 前后支承都采用成组角接触球轴承,承受轴向和径向负荷,如图 8-5c 所示。这种结构适应高转速、中等切削负荷的数控机床。使用角接触球轴承,采用脂润滑,其极限 dn 值达 80×10^4 。如采用油气润滑或喷油润滑,则转速可进一步提高。目前高速主轴多数采用陶瓷滚动轴承,在脂润滑情况下 dn 值可达 120×10^4 (d 为轴承平均直径 mm, n 为轴承每分钟转数)。

2. 主轴内刀具的自动夹紧和切屑的清除装置

在自动换刀机床的刀具自动夹紧装置中,刀杆常采用 7:24 的大锥度锥柄,既利于定心,也为松刀跌来方便。用碟形弹簧通过拉杆及夹头拉住刀柄的尾部,使刀具锥柄和主轴锥孔紧密配合,夹紧力达 10000N 以上。松刀时,通过液压缸活塞推动拉杆来压缩碟形弹簧,使夹头涨开,夹头与刀柄上的拉钉脱离,刀具即可拔出进行新旧刀具的交换;新刀装入后,液压缸活塞后移,新刀具又被碟形弹簧拉紧。在活塞推动拉杆松开刀柄的过程中,压缩空气由喷气头经过活塞中心孔和拉杆中的孔吹出,将锥孔清理干净,防止主轴锥孔中掉入切屑和灰尘,把主轴孔表面和刀杆的锥柄划伤,保证刀具的正确位置。

3. 主轴准停装置

数控机床为了完成 ATC(刀具自动交换)的动作过程,必须设置主轴准停机构。由于刀具装在主轴上,切削时切削转矩不可能仅靠锥孔的摩擦力来传递,因此在主轴前端设置一个突键,当刀具装入主轴时,刀柄上的键槽必须与突键对准,才能顺利换刀;为此,主轴必须准确停在某固定的角度上。由此可知主轴准停是实现 ATC 过程的重要环节。

通常主轴准停机构有 2 种方式,即机械式与电气式。

机械方式采用机械凸轮机构或光电盘方式进行粗定位,然后有一个液动或气动的定位销插入主轴上的销孔或销槽实现精确定位,完成换刀后定位销退出,主轴才开始旋

转。采用这种传统方法定位,结构复杂,在早期数控机床上使用较多。

而现代数控机床采用电气方式定位较多。电气方式定位一般有以下两种方式。

一种是用磁性传感器检测定位,这种方法如图 8-6 所示,在主轴上安装一个发磁体与主轴一起旋转,在距离发磁体旋转外轨迹 $1 \sim 2\text{mm}$ 处固定一个磁传感器,它经过放大器并与主轴控制单元相连接,当主轴需要定向时,便可停止在调整好的位置上。

另一种是用位置编码器检测定位,这种方法是通过主轴电动机内置安装的位置编码器或在机床主轴箱上安装一个与主轴 1:1 同步旋转的位置编码器来实现准停控制,准停角度可任意设定,如图 8-3 所示。

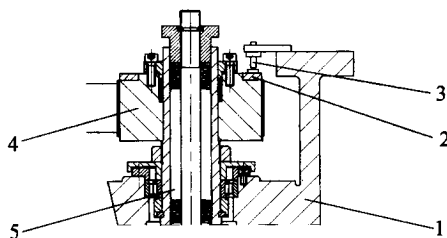


图 8-6 磁性传感器主轴准停机构

1 - 主轴箱体 2 - 发磁体 3 - 磁传感器 4 - 带轮 5 - 主轴

4. 主轴润滑与密封

(1) 主轴润滑 为了保证主轴有良好的润滑,减少摩擦发热,同时又能把主轴组件热量带走,通常采用循环式润滑系统。用液压泵供油强力润滑,在油箱中使用油温控制器控制油液温度。近年来一部分数控机床的主轴轴承采用高级油脂封放式润滑,每加一次油脂可以使用 $7 \sim 10$ 年,简化了结构,降低了成本且维护保养简单,但需防止润滑油和油脂混合,通常采用迷宫式密封方式。为了适应主轴转速向更高高速化发展的需要,新的润滑冷却方式相继开发出来。这些新的润滑冷却方式不单要减少轴承温升,还要减少轴承内外圈的温差,以保证主轴的热变形小。

① 油气润滑方式 这种润滑方式近似于油雾润滑方式,所不同的是,油气润滑是定时定量地把油雾送进轴承空隙中,这样既实现了油雾润滑,又不至于油雾太多而污染周围空气,而油雾润滑则是连续供给油雾。

② 喷注润滑方式 它用较大流量的恒温油(每个轴承 $3 \sim 4\text{LM/min}$)喷注到主轴轴承上,以达到润滑、冷却的目的。这里需特别指出的是,较大流量喷注的油,不是自然回流,而是用排油泵强制排油,同时,采用专用高精度大容量恒温油箱,油温变动控制在 $\pm 0.5^\circ\text{C}$ 。

(2) 密封 在密封件中,被密封的介质往往是以穿漏、渗透或扩散的形式越界泄漏

到密封连接处的彼侧。造成泄漏的基本原因是流体从密封面上的间隙中溢出,或是由于密封部件内外两侧密封介质的压力差或浓度差,致使流体向压力或浓度低的一侧流动。图 8-7 所示为一卧式加工中心主轴前支承的密封结构。

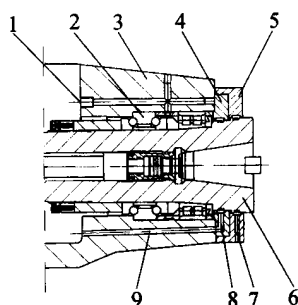


图 8-7 卧式加工中心主轴前支承的密封结构

1-进油口 2-轴承 3-箱体 4、5-法兰盘

6-主轴 7-泄漏孔 8-回油斜孔 9-地油孔

该卧式加工中心主轴前支承处采用的双层小间隙密封装置。主轴前端车出两组锯齿形护油槽,在法兰盘 4 和 5 上开沟槽及泄漏孔,当喷入轴承 2 内的油液流出后被法兰盘 4 内壁挡住,并经其下部的泄油孔 9 和箱体 3 上的回油斜孔 8 流回油箱,少量油液沿主轴 6 流出时,主轴护油槽在离心力的作用下被甩至法兰盘 4 的沟槽内,经回油斜孔 8 流回油箱,达到防止润滑介质泄漏的目的。当外部切削液、切屑及灰尘等沿主轴 6 与法兰盘 5 之间的间隙进入时,经法兰盘 5 的沟槽由泄漏孔 7 排出,达到了主轴端部密封的目的。

要使间隙密封结构能在一定的压力和温度范围内具有良好的密封防漏性能,必须保证法兰盘 4 和 5 与主轴及轴承端面的配合间隙。

8.1.3 主传动系统的常见故障及排除方法

主传动系统的常见故障及排除方法见表 8-1。

表 8-1 主传动系统的常见故障及排除方法

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1.	主轴发热	主轴轴承预紧力过大	调整预紧力
		轴承研伤或损坏	更换新轴承
		润滑油脏或有杂质	清洗主轴箱,重新换油
		轴承润滑油脂耗尽或润滑油脂过多	涂抹润滑脂,每个轴承 3mL

第八章 机械部件的维修与调整

序号	故障现象	故障原因	排除方法
2.	主轴在强力切削时停转	电动机与主轴连接的传动带过松	张紧传动带
		传动带表面有油	用汽油清洗后擦干净
		传动带使用过久而失效	更换新带
		磨擦离合器调整过松或磨损	调整离合器,修磨或更换磨擦片
3.	刀具不能夹紧	碟形弹簧位移量太小	调整碟形弹簧行程长度
		弹簧夹头损坏	更换新弹簧夹头
		碟形弹簧失效	更换新碟形弹簧
		刀柄上拉钉过长	更换拉钉,并正确安装
4.	刀具夹紧后不能松开	松刀液压缸压力和行程不够	调整液压力和行程开关位置
		碟形弹簧压合过紧	调整碟形弹簧上螺母,减小弹簧压合量
5.	主轴无变速	变档液压缸压力不足	检测工作压力,若低于额定压力,应调整
		变档液压缸研损或卡死	修去毛刺和研伤,清洗后重装
		变档电磁阀卡死	检修电磁阀并清洗
		变档液压缸拨叉脱落	修复或更换
		变档液压缸窜油或内地	更换密封圈
		变档复合开关失灵	更换新开关
6.	主轴箱噪声大	主轴部件动平衡不良	重做动平衡
		齿轮磨损	修理或更换齿轮
		轴承拉毛或损坏	更换轴承
		传动带松弛或磨损	调整或更换传动带
		润滑不良	调整润滑油量,保证主轴箱清洁度

8.1.4 主传动系统故障维修 7 例

例 351. 主轴定位不良的故障维修

故障现象 加工中心主轴定位不良,引发换刀过程发生中断。

分析及处理过程 某加工中心主轴定位不良,引发换刀过程发生中断。开始时,出现的次数不很多,重新开机后又能工作,但故障反复出现。经在故障出现后,对机床进行了仔细观察,才发现故障的真正原因是主轴在定向后发生位置偏移,且主轴在定位后如用手碰一下(和工作中在换刀时当刀具插入主轴时的情况相近),主轴则会产生相反方向的漂移。检查电气单元无任何报警,该机床的定位采用的是编码器,从故障的现象和可能发生的部位来看,电气部分的可能性比较小,机械部分又很简单,最主要的是联接,所以决定检查联接部分。在检查到编码器的联接时发现编码器上联接套的紧定螺钉松动,使联接套后退造成与主轴的联接部分间隙过大使旋转不同步。将紧定螺钉按

要求固定好后故障消除(见图 8-3)。

注意 发生主轴定位方面的故障时,应根据机床的具体结构进行分析处理,先检查电气部分,如确认正常后再考虑机械部分。

例 352. 主轴出现噪声的故障维修

故障现象 主轴噪声较大,主轴无载情况下,负载表指示超过 40‰。

分析及处理过程 首先检查主轴参数设定,包括放大器型号,电动机型号以及伺服增益等,在确认无误后,则将检查重点放在机械侧。发现主轴轴承损坏,经更换轴承之后,在脱开机械侧的情况下检查主轴电动机运转情况。发现负载表指示已正常但仍有噪声。随后,将主轴参数 00 号设定为 1,也即让主轴驱动系统开环运行,结果噪声消失,说明速度检测器件 PLC 有问题。经检查,发现 PLC 的安装不正,调整位置之后再运行主轴电动机,噪声消失,机床能正常工作。

例 353. 变档滑移齿轮引起主轴停转的故障维修

故障现象 机床在工作过程中,主轴箱内机械变档滑移齿轮自动脱离啮合,主轴停转。

分析及处理过程 图 8-3 为带有变速齿轮的主传动,采用液压缸推动滑移齿轮进行变速,液压缸同时也锁住滑移齿轮。变档滑移齿轮自动脱离啮合,原因主要是液压缸内压力变化引起的。控制液压缸的 O 形三位四通换向阀在中间位置时不能闭死,液压缸前后两腔油路相渗漏,这样势必造成液压缸上腔推力大于下腔,使活塞杆渐渐向下移动,逐渐使滑移齿轮脱离啮合,造成主轴停转。更换新的三位四通换向阀后即可解决问题或改变控制方式,采用二位四通,使液压缸一腔始终保持压力油。

例 354. 变档不能啮合的故障维修

故障现象 发出主轴箱变档指令后,主轴处于慢速来回摇摆状态,一直挂不上档。

分析及处理过程 图 8-3 为带有变速齿轮的主传动。为了保证滑移齿轮移动顺利啮合于正确位置,机床接到变档指令后,在电气设计上指令主电动机带动主轴作慢速来回摇摆运动。此时,如果电磁阀发生故障(阀芯卡孔或电磁铁失效),油路不能切换,液压缸不动作,或者液压缸动作,发反馈信号的无触点开关失效,滑移齿轮变档到位后不能发出反馈信号,都会造成机床循环动作中断。更换新的液压阀或失效的无触点开关后,故障消除。

例 355. 变档后主轴箱噪声大的故障维修

故障现象 主轴箱经过数次变档后,主轴箱噪声变大。

分析及处理过程 图 8-3 为带有变速齿轮的主传动。当机床接到变档指令后,液压缸通过拨叉带动滑移齿轮移动。此时,相啮合的齿轮相互间必然发生冲击和摩擦。如果齿面硬度不够,或齿端倒角、倒圆不好,变档速度太快冲击过大都将造成齿面破坏,

主轴箱噪声变大。解决方法:使齿面硬度大于 55HRC,认真做好齿端倒角、倒圆工作,调节变档速度,减小冲击。

例 356. 使用多年后主轴箱噪声大的故障维修

故障现象: XK7160 型数控铣床主传动系统(图 8-3),采用齿轮变速传动。工作中不可避免地要产生振动噪声、摩擦噪声和冲击噪声。数控机床的主传动系统的变速是在机床不停止工作的状态下,由计算机控制完成的。因此它比普通机床产生的噪声更为连续,更具有代表性。机床起初使用时,噪声就较大,并且噪声声源主要来自主传动系统。经使用了多年后,噪声越来越大。用声级计在主轴 4000r/min 的最高转速下,测得噪声为 85.2dB。

分析及处理过程 我们知道,机械系统受到任何激发力,该系统就会对此激发力产生响应而出现振动。这个振动能量在整个系统中传播,当传播到辐射表面,这个能量就转换成压力波经空气再传播出去,即声辐射。因此,这个激发响应、系统内部传递及辐射三步骤就是振动噪声、摩擦噪声和冲击噪声的形成过程。

XK7160 数控机床的主传动系统在工作时正是由于齿轮、轴承等零部件经过激发响应,并在系统内部传递和辐射出现了噪声,而这些部件又由于出现了异常情况,使激发力加大,从而使噪声增大。

(1) 齿轮的噪声分析 XK7160 数控铣床的主传动系统是由主电动机和齿轮来完成变速传动的。因此,齿轮的啮合传动是主要噪声源之一。

首先看一对齿轮的啮合情况,根据齿轮的啮合原理,任意瞬时 t 两齿轮齿间的相对滑动速度为 $v^s = v_{11} - v_{12}$ 。齿轮副在啮合区传动时,啮合点是沿啮合线移动的,当啮合点移向节点时相对滑动速度逐渐减小,在节点处,相对滑动速度在方向上发生了变化,造成了激振力。如果齿轮的各种误差加大和外界负荷的波动及其他零部件的影响,传动系统的共振,润滑条件的不好,就会加剧激振力的产生。当啮合点渐远节点时,相对滑动速度逐渐增大,齿面相对滑动速度正比于齿轮的回转速度。

机床主传动系统中齿轮在运转时产生的噪声主要有:

- 1) 齿轮在啮合中,使齿与齿之间出现连续冲击而使齿轮在啮合频率下产生受迫振动并带来冲击噪声。
- 2) 因齿轮受到外界激振力的作用而产生齿轮固有频率的瞬态自由振动并带来噪声。
- 3) 因齿轮与传动轴及轴承的装配出现偏心引起的旋转不平衡的惯性力,因此产生了与转速相一致的低频振动。随着轴的旋转,每转发出一次共鸣噪声。
- 4) 因齿与齿之间的摩擦导致齿轮产生的自激振动并带来摩擦噪声。如果齿面凸凹

不平,会引起快速、周期性的冲击噪声。

(2) 轴承的噪声分析 XK7160 数控铣床的主轴变速系统中共有滚动轴承 12 个,最大的轴承外径为 125mm。轴承与轴径及支承孔的装配、预紧力、同心度、润滑条件以及作用在轴承上负荷的大小,径向间隙等都对噪声有很大影响。另外一个重要原因是国家标准对滚动轴承零件都有相应的公差范围,因此轴承本身的制造偏差,在很大程度上就决定了轴承的噪声。可以说滚动轴承的噪声是该机床主轴变速系统的另一个主要噪声源,特别在高转速下表现更为强烈。滚动轴承最易产生变形的部位就是其内外环。内外环在外部因素和自身精度的影响下,有可能产生摇摆振动、轴向振动、径向振动、轴承环本身的径向振动和轴向弯曲振动。

综上所述,大致可以从以下几个方面对噪声进行控制:

(1) 齿轮的噪声控制 由于齿轮噪声的产生是多因素引起的,其中有些因素是齿轮的设计参数所决定的。针对该机床出现的主轴传动系统的齿轮噪声的特点,在不改变原设计的基础上,有下列在原有齿轮上进行修整和改进的一些做法。

1) 齿形修缘。由于齿形误差和法向齿距的影响,在轮齿承载产生了弹性变形后,会使齿轮啮合时造成瞬时顶撞和冲击。因此,为了减小齿轮在啮合时由于齿顶凸出而造成的啮合冲击,可进行齿顶修缘。齿顶修缘的目的就是校正齿的弯曲变形和补偿齿轮误差,从而降低齿轮噪声。修缘量取决于法向齿距误差和承载后齿轮的弯曲变形量,以及弯曲方向等。齿形修缘时,可根据这几对齿轮的具体情况只修齿顶,或只修齿根,只有在修齿顶或修齿根达不到良好效果时,才将齿顶和齿根一块修。

2) 控制齿形误差。齿形误差是由多种因素造成的,观察该机床主传动系统中齿轮的齿形误差主要是加工过程中出现的,以及长期运行条件不好所致。因齿形误差而在齿轮啮合时产生的噪声在该机床中是比较明显的。一般情况下,齿形误差越大,产生的噪声也就越大。

3) 控制啮合齿轮的中心距。啮合齿轮的实际中心距的变化将引起压力角的改变,如果啮合齿轮的中心距出现周期性变化,那么也将使压力角发生周期性变化,噪声也会周期性增大。对啮合中心距的分析表明,当中心距偏大时,噪声影响并不明显;而中心距偏小时,噪声就明显增大。在控制啮合齿轮的中心距时,将齿轮的外径,传动轴的弯曲变形及传动轴与齿轮、轴承的配合都控制在理想状态,这样可尽量消除由于啮合中心距的改变而产生的噪声。

4) 润滑油对控制噪声的作用。润滑油在润滑和冷却的同时,还起一定的阻尼作用,噪声随油的数量和粘度的增加而变小。若能在齿面上维持一定的油膜厚度,就能防止啮合齿面直接接触,就能衰减振动能量,从而降低噪声。实际上,齿轮润滑需油量很少,

而大量给油是为了冷却作用。实验证明,齿轮润滑以啮出侧给油最佳,这样既起到了冷却作用,又在进入啮合区前,在齿面上形成了油膜。如果能控制油少量进入啮合区,降噪效果更佳。据此,将各个油管重新布置,使润滑油按理想状态溅入每对齿轮,以控制由于润滑不利而产生的噪声。

(2) 轴承的噪声控制

1) 控制内外环质量。在XK7160 数控铣床的主传动系统中,所有轴承都是内环转动、外环固定。这时内环如出现径向偏摆就会引起旋转时的不平衡,从而产生振动噪声。如果轴承的外环与配合孔形状公差和位置公差都不好,则外环就会出现径向摆动,这样就破坏了轴承部件的同心度。内环与外环端面的侧向出现较大跳动,还会导致轴承内环相对于外环发生歪斜。轴承的精度越高,上述的偏摆量就越小,产生的噪声也就越小。除控制轴承内外环几何形状偏差外,还应控制内外环滚道的波纹度,减小表面粗糙度,严格控制在装配过程中使滚道表面磕伤、划伤,否则不可能降低轴承的振动噪声。经观察和实验发现,滚道的波纹度为密波或疏波时滚珠在滚动时的接触点显然不同,由此引起振动频率差别很大。

2) 控制轴承与孔和轴的配合精度。在该机床的主传动系统中,轴承与轴和孔配合时,应保证轴承有必要的径向间隙。径向工作间隙的最佳数值,是由内环在轴上和外环在孔中的配合以及在运行状态下内环和外环所产生的温差所决定的。因此,轴承中初始间隙的选择对控制轴承的噪声具有重要意义。过大的径向间隙会导致低频部分的噪声增加,而较小的径向间隙又会引起高频部分的噪声增加。外环在孔中的配合形式会影响固体噪声的传播,较紧的配合能提高传声性,会使噪声加大。配合过紧,会迫使滚道变形,从而加大轴承滚道的形状误差,使径向间隙减小,也导致噪声的增加;但轴承外环过松的配合还是会引起较大噪声。只有松紧适当的配合才有利,这样可使轴承与孔接触处的油膜对外环振动产生阻尼,从而降低噪声。配合部位的形位公差和表面加工的粗糙度,应符合所选轴承精度等级的要求。如果轴承很紧地安装在加工不精确的轴上,那么轴的误差就会传递给轴承内环滚道上,并以较高的波纹度形式表现出来,噪声也就随之增大。

通过上述对XK7160 数控铣床主传动系统的噪声分析和控制后,取得了可喜的效果。在同样条件下,用声级计对修复后的机床噪声又进行了测试,主传动系统经过噪声控制后为 74dB,降低了 11.2dB。经过几年的使用,该机床的噪声一直稳定在这个水平上。

例 357. 电主轴高速旋转发热的故障维修

故障现象 主轴高速旋转时发热严重

分析及处理过程 电主轴运转中的发热和温升问题始终是研究的焦点。电主轴单元的内部有两个主要热源：一是主轴轴承，另一个是内藏式主电动机。

电主轴单元最凸出的问题是内藏式主电动机的发热。由于主电动机旁边就是主轴轴承，如果主电动机的散热问题解决不好，还会影响机床工作的可靠性。主要的解决方法是采用循环冷却结构，分外循环和内循环两种，冷却介质可以是水或油，使电动机与前后轴承都能得到充分冷却。

主轴轴承是电主轴的核心支承，也是电主轴的主要热源之一。当前高速电主轴，大多数采用角接触陶瓷球轴承。因为陶瓷球轴承具有以下特点：①由于滚珠重量轻，离心力小，动摩擦力矩小。②因温升引起的热膨胀小，使轴承的预紧力稳定。③弹性变形量小，刚度高，寿命长。由于电主轴的运转速度高，因此对主轴轴承的动态、热态性能有严格要求。合理的预紧力，良好而充分的润滑是保证主轴正常运转的必要条件。采用油雾润滑，雾化发生器进气压为 $0.25 \sim 0.3 \text{ MPa}$ ，选用 20 # 透平油，油滴速度控制在 $80 \sim 100 \text{ 滴/min}$ 。润滑油雾在充分润滑轴承的同时，还带走了大量的热量。前后轴承的润滑油分配是非常重要的问题，必须加以严格控制。进气口截面大于前后喷油口截面的总和，排气应顺畅，各喷油小孔的喷射角与轴线呈 15° 夹角，使油雾直接喷入轴承工作区。

8.2 进给系统的结构原理和维修

8.2.1 伺服进给系统的组成及特点

数控机床的进给系统一般由驱动控制单元、驱动元件、机械传动部件、执行元件和检测反馈环节等组成。驱动控制单元和驱动元件组成伺服驱动系统，机械传动部件和执行元件组成机械传动系统，检测元件与反馈电路组成检测装置，亦称检测系统。

数控机床进给系统中的机械传动装置和器件具有高寿命、高刚度、无间隙、高灵敏度和低摩擦阻力等特点。

目前，数控机床进给驱动系统中常用的机械传动装置有以下几种：滚珠丝杠副、静压蜗杆—蜗母条、预加载荷双齿轮齿条及直线电动机。

8.2.2 滚珠丝杠副

滚珠丝杠副是在丝杠和螺母之间以滚珠为滚动体的螺旋传动元件。滚珠丝杠副有

多种结构型式。按滚珠循环方式分为外循环和内循环两大类。外循环圆珠器用插管式的较多,内循环圆珠器用腰形槽嵌块式的较多。

按螺纹轨道的截面形状分为单圆弧和双圆弧两种截形。由于双圆弧截形轴向刚度大于单圆弧截形,因此目前普遍采用双圆弧截形的丝杠。

按预加负载形式分,可分为单螺母无预紧、单螺母变位导程预紧、单螺母加大钢球径向预紧、双螺母垫片预紧、双螺母差齿预紧、双螺母螺纹预紧。数控机床上常用双螺母垫片式预紧,其预紧力一般为轴向载荷的 $1/3$ 。

滚珠丝杠副与滑动丝杠螺母副比较有很多优点:传动效率高、灵敏度高、传动平稳;磨损小、寿命长;可消除轴向间隙,提高轴向刚度等。

滚珠丝杠螺母传动广泛应用于中小型数控机床的进给传动系统。在重型数控机床的短行程(6m 以下)进给系统中也常被采用。

1. 滚珠丝杠副的安装

数控机床的进给系统要获得较高的传动刚度,除了加强滚珠丝杠螺母本身的刚度之外,滚珠丝杠正确的安装及其支承的结构刚度也是不可忽视的因素。螺母应及支承座都应具有足够的刚度和精度。通常都适当加大和机床结合部件的接触面积,以提高螺母座的局部刚度和接触强度,新设计的机床在工艺条件允许时常常把螺母座或支承座与机床本体做成整体来增大刚度。

为了提高支承的轴向刚度,选择适当的滚动轴承也是十分重要的。国内目前主要采用两种组合方式。一种是把向心轴承和圆锥轴承组合使用,其结构虽简单,但轴向刚度不足。另一种是把推力轴承或向心推力轴承和向心轴承组合使用,其轴向刚度有了提高,但增大了轴承的摩擦阻力和发热而且增加了轴承支架的结构尺寸。近年来国内外的轴承生产厂家已生产出一种滚珠丝杠专用轴承,这是一种能够承受很大轴向力的特殊向心推力球轴承,与一般的向心推力球轴承相比,接触角增大到 60° ,增加了滚珠的数目并相应减小滚珠的直径。这种新结构的轴承比一般轴承的轴向刚度提高了两倍以上,而且使用极为方便,产品成对出售,而且在出厂时已经选配好内外环的厚度,装配时只要用螺母和端盖将内环和外环压紧,就能获得出厂时已经调整好的预紧力。

滚珠丝杠副安装方式通常有以下几种:

(1) 双推—自由方式 如图 8-8a 所示,丝杠一端固定,另一端自由。固定端轴承同时承受轴向力和径向力。这种支承方式用于行程小的短丝杠。

(2) 双推—支承方式 如图 8-8b 所示,丝杠一端固定,另一端支承。固定端轴承同时承受轴向力和径向力,支承端轴承只承受径向力,而且能作微量的轴向浮动,可以避免或减少丝杠因自重而出现的弯曲。同时丝杠热变形可以自由地向一端伸长。

(3) 双推—双推方式 如图 8-8c 所示,丝杠两端均固定。固定端轴承都可以同时承受轴向力和径向力,这种支承方式,可以对丝杠施加适当的预拉力,提高丝杠支承刚度,可以部分补偿丝杠的热变形。

(4) 采用丝杠固定、螺母旋转的传动方式 如图 8-8d 所示,此时,螺母一边转动、一边沿固定的丝杠作轴向移动:由于丝杠不动,可避免受临界转速的限制,避免了细长滚珠丝杠高速运转时出现的种种问题。螺母惯性小、运动灵活,可实现的转速高。此种方式可以对丝杠施加较大的预拉力,提高丝杠支承刚度,补偿丝杠的热变形。

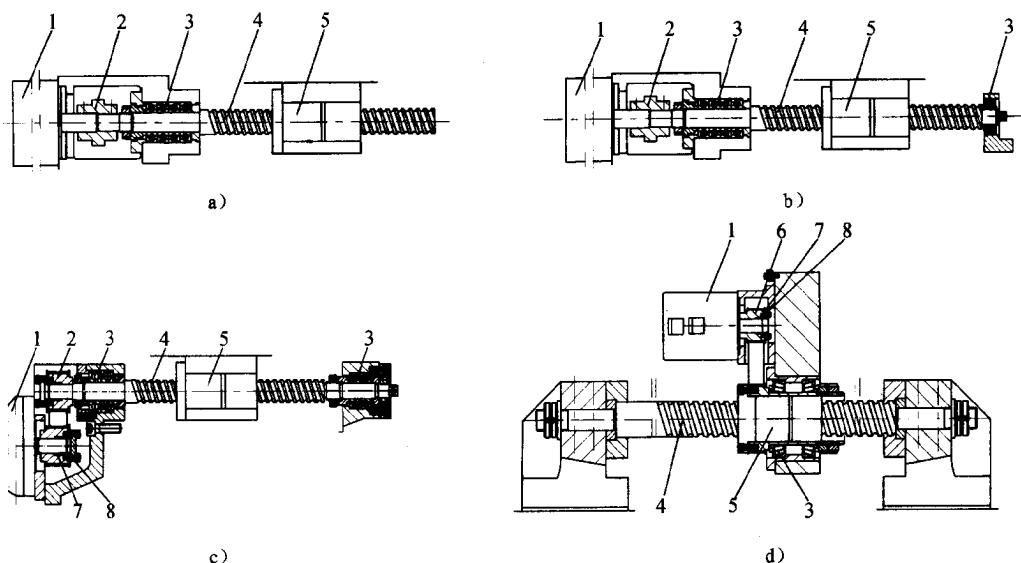


图 8-8 滚珠丝杠副的 4 种安装方式

1—电动机 2—弹性联轴器 3—轴承 4—滚珠丝杠 5—滚珠丝杠螺母 6—同步带轮
7—弹性胀紧套 8—锁紧螺钉

2. 滚珠丝杠副的防护和润滑

(1) 滚珠丝杠副的防护 滚珠丝杠副和其他滚动摩擦的传动器件一样,应避免硬质灰尘或切屑污物进入,因此必须装有防护装置。如果滚珠丝杠副在机床上外露,则应采用封闭的防护罩,如采用螺旋弹簧钢带套管、伸缩套管以及折叠式套管等。安装时将防护罩的一端连接在滚珠螺母的侧面,另一端固定在滚珠丝杠的支承座上。如果滚珠丝杠副处于隐蔽的位置,则可采用密封圈防护,密封圈装在螺母的两端。接触式的弹性密封圈采用耐油橡胶或尼龙制成,其内孔做成与丝杠螺纹滚道相配的形状。接触式密封圈的防尘效果好,但由于存在接触压力,使摩擦力矩略有增加。非接触式密封圈又称迷宫式密封圈,它采用硬质塑料制成,其内孔与丝杠螺纹滚道的形状相反,并稍有间隙,这样

可避免摩擦力矩,但防尘效果差。工作中应避免碰击防护装置,防护装置一有损坏应及时更换。

(2) 滚珠丝杠副的润滑 润滑剂可提高耐磨性及传动效率。润滑剂可分为润滑油和润滑脂两大类。润滑油一般为全损耗系统用油,润滑脂可采用锂基润滑脂。润滑脂一般加在螺纹滚道和安装螺母的壳体空间内,而润滑油则经过壳体上的油孔注入螺母的空间内。每半年对滚珠丝杠上的润滑脂更换一次,清洗丝杠上的旧润滑脂,涂上新的润滑脂。用润滑油润滑的滚珠丝杠副,可在每次机床工作前加油一次。

3. 滚珠丝杠副在高速数控机床上的应用

高速加工是面向 21 世纪的一项高新技术,它以高效率、高精度和高表面质量为基本特征,在航天航空、汽车工业、模具制造、光电工程和仪器仪表等行业中获得了越来越广泛的应用,并已取得了重大的技术经济效益,是当代先进制造技术的重要组成部分。为了实现高速加工,首先要有高速数控机床。高速数控机床必须同时具有高速主轴系统和高速进给系统,才能实现材料切削过程的高速化。为了实现高速进给,国内外有关制造厂商不断采取措施,提高滚珠丝杠的高速性能。主要措施有:

1) 适当加大丝杠的转速、导程和螺纹头数。目前常用大导程滚珠丝杠名义直径与导程的匹配为 $40\text{mm} \times 20\text{mm}$, $50\text{mm} \times 25\text{mm}$, $50\text{mm} \times 30\text{mm}$ 等,其进给速度均可达到 60m/min 以上。为了提高滚珠丝杠的刚度和承载能力,大导程滚珠丝杠一般采用双头螺纹,以提高滚珠的有效承载圈数。

2) 改进结构,提高滚珠运动的流畅性。改进滚珠循环反向装置,优化回珠槽的曲线参数,采用三维造型的导珠管和圆珠器,真正做到沿着内螺纹的导程角方向将滚珠引进螺母体中,使滚珠运动的方向与滚道相切而不是相交。这样可把冲击损耗和噪声减至最小。

3) 采用‘空心强冷’技术。高速滚珠丝杠在运行时由于摩擦产生高温,造成丝杠的热变形,直接影响高速机床的加工精度。采用‘空心强冷’技术,就是将恒温切削液通入空心丝杠的孔中,对滚珠丝杠进行强制冷却,保持滚珠副温度的恒定。这个措施是提高中、大型滚珠丝杠高速性能和工作精度的有效途径。

4) 对于大行程的高速进给系统,可采用丝杠固定、螺母旋转的传动方式。此时,螺母一边转动、一边沿固定的丝杠作轴向移动,由于丝杠不动,可避免受临界转速的限制,避免了细长滚珠丝杠高速运转时出现的种种问题。螺母惯性小、运动灵活,可实现的转速高。

5) 进一步提高滚珠丝杠的制造质量。通过采用上述种种措施后,可在一定程度上克服传统滚珠丝杠存在的一些问题。日本和瑞士在滚珠丝杠高速化方面一直处于国际

领先地位,其最大快速移动速度可达 60m/min ,个别情况下甚至可达 90m/min ,加速度可达 15m/s^2 。由于滚珠丝杠历史悠久、工艺成熟、应用广泛、成本较低,因此在中等载荷、进给速度要求并不十分高、行程范围不太大(小于 $4 \sim 5\text{m}$)的一般高速加工中心和其他经济型高速数控机床上仍然经常被采用。

8.2.3 压蜗杆—蜗母条传动

液体静压蜗杆—蜗母条机构是在蜗杆—蜗母条的啮合齿面注入压力油,以形成一定厚度的油膜,使两啮合齿面间成为液体摩擦,其工作原理如图 8-9 所示。

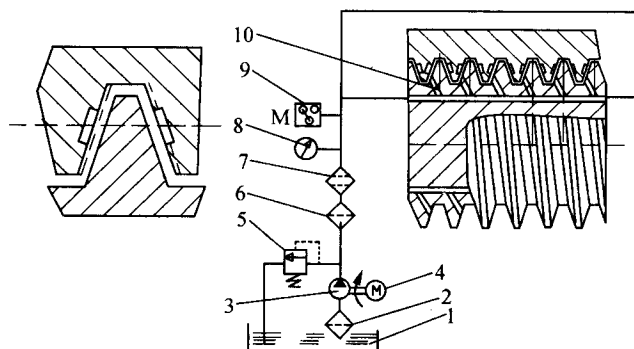


图 8-9 液体静压蜗杆—蜗母条机构工作原理

1- 油箱 2- 过滤器 3- 液压泵 4- 电动机 5- 溢流阀 6- 粗过滤器
7- 精过滤器 8- 压力表 9- 压力继电器 10- 节流器

静压蜗杆—蜗母条传动由于既有纯液体摩擦的特点,又有蜗杆—蜗母条机械结构上的特点,因此特别适合于重型机床进给驱动系统。其主要特点有:

- 1) 摩擦阻力小。起动摩擦因数可小至 0.0005 ,功率消耗少,传动效率高,可达 $94\% \sim 98\%$,在低速下也很平稳。
- 2) 寿命长,精度保持好。
- 3) 抗振性能好。
- 4) 轴向刚度大。
- 5) 蜗母条可无限接长,适合长行程运动部件。

8.2.4 预加载荷双齿轮齿条传动

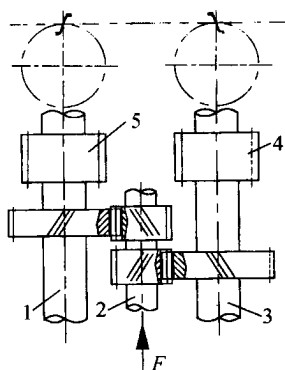


图 8-10 双厚齿轮的传动结构

工作行程很大的大型数控机床通常采用齿轮齿条来实现进给运动。进给力不大时,可以采用类似于圆柱齿轮传动中的双薄片齿轮结构,通过错齿的方法来消除间隙;当进给力较大时,通常采用双厚齿轮的传动结构。图 8-10 是双厚齿轮的传动结构图。进给运动由轴 2 输入,通过两对斜齿轮将运动传给轴 1 和轴 3,然后由两个直齿轮 4 和 5 去传动齿条,带动工作台移动。轴 2 上两个斜齿轮的螺旋线的方向相反。如果通过弹簧在轴 2 上作用一个轴向力 F ,使斜齿轮产生微小的轴向移动,这时轴 1 和轴 3 便以相反的方向转过微小的角度,使齿轮 4 和 5 分别与齿条的两齿面贴紧,消除了间隙。

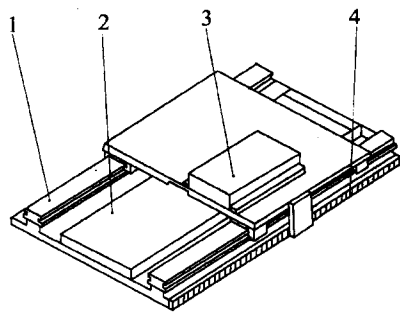


图 8-11 直线电动机的基本结构

- 1- 导轨系统 2- 笼型次级绕组(定子)
3- 三相初级绕组(转子) 4- 直线行程测量系统

8.2.5 直线电动机传动

随着现代切削技术的发展,高速切削和超高速切削技术日趋成熟。高速切削时,随着主轴转速的提高,进给速度也必须大幅度地提高。传统的滚珠丝杠副传动机构最大进给速度可达 $60\text{m}/\text{min}$ 左右,而直线电动机驱动系统进给速度可达 $100\text{m}/\text{min}$ 以上。由于直线电动机驱动有无间隙、惯性小、刚度较大而无磨损、定位精度和跟踪精度高以及行程不受限制等优点,现已得到愈来愈广泛的应用。直线电动机的基本结构与普通旋转电动机相似,如图 8-11 所示。

直线电动机的原理并不复杂。设想把一台旋转电动机沿着半径的方向剖开,并且展平,就成了一台直线电动机。在直线电动机中,相当于旋转电动机定子的,叫初级;相当于旋转电动机转子的,叫次级,初级中通以交流电,次级就在电磁力的作用下沿着初级做直线运动。直线电动机既可以把初级做得很长(即初级固定,次级移动),也可以把次级做得很长(即次级固定,初级移动)。

直线电动机有多种类型,按结构形式可分为扁平型、管型、圆盘型和圆弧型。按工作原理可分为交流直线感应电动机、交流直线同步电动机、直线直流电动机和直线步进电动机。

直线电动机的优点是:

- 1) 出色的动态响应和非常高的移动速度。
- 2) 极好的精度(纳米级)。
- 3) 安装简单。

为了减小电动机发热对机械的影响,电动机采用了特殊的冷却方式,即双冷却回路:主冷却回路和精密冷却回路。

尽管直线电动机有诸多优点,但是只有在机械设计适应高速、高加速度运行要求的前提下,它的优势才能发挥出来。所以设计时需要注意:

1) 尽量减轻移动的质量。因为是直接驱动,所以直线电动机对负载更加敏感,因而在设计时,在设定目标速度和加速度时,要充分考虑负载。

- 2) 良好的基础(地基)。
- 3) 良好的机床刚性,较高的固有频率。
- 4) 整体结构具有较高的阻尼系数。

5) 初级、次级之间的引力。通常这个引力是电动机额定推力的 $2 \sim 3$ 倍,选择直线导轨时需要考虑。

- 6) 暴露的磁场。在有铁屑产生的加工环境,需要很好地防护。

- 7) 动力/信号电缆。要能满足高速、高加速度运行的要求。
- 8) 紧急停车。应具有安全可靠的制动装置。
- 9) 动态刚性。要求驱动与电动机能良好地配合。
- 10) 电动机热保护。水冷散热,双回路(主冷却和精密冷却)。

8.2.6 进给伺服系统的常见故障及诊断方法

进给伺服系统的常见故障有以下几种：

1. 超程

当进给运动超过由软件设定的软限位或由限位开关设定的硬限位时,就会发生超程报警,一般会在 CRT 上显示报警内容,根据数控系统说明书,即可排除故障,解除报警。

2. 过载

当进给运动的负载过大,频繁正、反向运动以及传动链润滑状态不良时,均会引起过载报警。一般会在 CRT 上显示伺服电动机过载、过热或过流等报警信息。同时,在强电柜中的进给驱动单元上、指示灯或数码管会提示驱动单元过载、过电流等信息。

3. 窜动

在进给时出现窜动现象 ①测速信号不稳定,如测速装置故障、测速反馈信号干扰等 ②速度控制信号不稳定或受到干扰 ③接线端子接触不良,如螺钉松动等。当窜动发生在由正方向运动与反向运动的换向瞬间时,一般是由于进给传动链的反向间隙或伺服系统增益过大所致。

4. 爬行

发生在起动加速段或低速送给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良、伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是:伺服电动机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于联接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠转动与伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢,产生爬行现象。

5. 机床出现振动

机床以高速运行时,可能产生振动,这时就会出现过流报警。机床振动问题一般属于速度问题,所以就应去查找速度环,而机床速度的整个调节过程是由速度调节器来完成的,即凡是与速度有关的问题,应该去查找速度调节器,因此振动问题应查找速度调节器。主要从给定信号、反馈信号及速度调节器本身这三方面去查找故障。

6. 伺服电动机不转

数控系统至进给驱动单元除了速度控制信号外,还有使能控制信号,一般为 DC + 24 V 继电器线圈电压。伺服电动机不转,常用诊断方法有:①检查数控系统是否有速度控

制信号输出 ;②检查使能信号是否接通。通过CRT观察 I/O 状态,分析机床PLC梯形图(或流程图),以确定进给轴的起动条件,如润滑、冷却等是否满足 ;③对带电磁制动的伺服电动机,应检查电磁制动是否释放 ;④进给驱动单元故障 ;⑤伺服电动机故障。

7. 位置误差

当伺服轴运动超过位置允差范围时,数控系统就会产生位置误差过大的报警,包括跟随误差、轮廓误差和定位误差等。主要原因有 :①系统设定的允差范围小 ;②伺服系统增益设置不当 ;③位置检测装置有污染 ;④进给传动链累积误差过大 ;⑤主轴箱垂直运动时平衡装置(如平衡液压缸等)不稳。

8. 漂移

当指令值为零时,坐标轴仍移动,从而造成位置误差。通过误差补偿和驱动单元的零速调整来消除。

9. 机械传动部件的间隙与松动

在数控机床的进给传动链中,常常由于传动元件的键槽与键之间的间隙使传动受到破坏,因此,除了在设计时慎重选择键联结机构之外,对加工和装配必须进行严查。在装配滚珠丝杠时应当检查轴承的预紧情况,以防止滚珠丝杠的轴向窜动,因为游隙也是产生明显传动间隙的另一个原因。

8.2.7 滚珠丝杠副的常见故障及排除方法

表 8-2 滚珠丝杠副的常见故障及排除方法

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1	滚珠丝杠副噪声	丝杠支承轴承的压盖压合情况不好	调整轴承压盖,使其压紧轴承端面
		丝杠支承轴承可能破裂	如轴承破损,更换新轴承
		电动机与丝杠联轴器松动	拧紧联轴器锁紧螺钉
		丝杠润滑不良	改善润滑条件,使润滑油量充足
		滚珠丝杠副滚珠有破损	更换新滚珠
2	滚珠丝杠运动不灵活	轴向预加载荷太大	调整轴向间隙和预加载荷
		丝杠与导轨不平行	调整丝杠支座位置,使丝杠与导轨平行
		螺母轴线与导轨不平行	调整螺母座的位置
		丝杠弯曲变形	调整丝杠
3	滚珠丝杠润滑状况不良	检查各丝杠副润滑	用润滑脂润滑的丝杠,需移动工作台,取下罩套,涂上润滑脂

8.2.8 进行系统故障维修 8 例

例 358. 频繁出现 113、111、112、114 号报警的故障维修

故障现象 :1984 年从德国进口的卧式加工中心,设备长期运行都比较正常。直到 1990 年 5 月,机床因频繁出现 113 号 NC 报警,间或出现 111、112、114 号报警而使机床停机。

分析及处理过程 :

1. 故障分析

从上述报警号可以断定,故障发生在 Y 轴,进而从机床操作手册中找出这几个报警号的解释:113 是轮廓误差监视,111 是静态误差监视,112 是给定速度太高,114 是监视测量系统硬件。上述报警出现,表示机床发生下列故障:113 号报警的出现,提示正在运动轴的实际位置超出了 TEN 346 机床参数规定的公差带;111 号报警,提示坐标轴定位时的实际位置与给定位置之差,超过 TE 101 规定的准停极限;112 或 114 报警,是由于要消除误差,调整 NC 运动速度而引起。

Y 轴是一个闭环位置控制系统,与其他轴的不同之处是:为抵消主轴箱的重量,Y 轴增加了一套液压平衡系统;且 Y 轴的伺服电动机具有断电制动功能。

Y 轴控制系统大致可分为:NC 系统(SINUMERIK8 系统)、光栅位置检测系统(HEIDE-
-NHAIN 公司的 LS107 光栅)、速度调节系统(INDRAMAT 伺服系统)和机械(包括液压)系统 4 部分。这 4 部分中哪个系统出现故障,都会影响到机床运动误差,从而导致机床报警。

我们检修机床是按逐一否定法进行的。具体做法是,把各种故障因素中怀疑最大的,先作为故障环节对待,其他部位则暂定完好无故障。对有怀疑的环节先进行全面检查,直至排除所有故障疑点后,将此定为无故障环节,再寻求下一个故障环节,直至排除。以此类推,直到机床全部运行完好。

在 Y 轴闭环位置控制的 4 大系统中,由于 NC 系统检修比较复杂,更换组件时又会造成 RAM 存储器中的数据丢失,因此必须做好重新输入数据的准备,否则很难恢复机床的原有功能。通常这部分留待最后解决。速度调节系统出现故障引起报警,常常是由于驱动电动机转速不稳定造成的。这部分检修最简单的办法是更换速度调节器和伺服电动机。如果没有备件,可用 X 轴的调节器和电动机替换(因 X 轴是正常的)。换用时要注意调节器调零。用 X 轴的调节器和电动机时,要把 Y 轴调节器的编程板换到 X 轴调节器上;由于 X 轴电动机无制动装置,更换电动机时要把主轴箱支撑好,开机后再去掉支撑。经交换检查电器系统和光栅位置检测系统正常。问题可能在机械(包括液压)系统方面。

这部分涉及的零件较多,能直接影响运动误差的有液压平衡系统、丝杠螺母间隙、丝杠预拉伸力、主轴箱与导轨的纵、横向间隙等。这方面的检修我们采取先易后难的原则进行。

2. 故障诊断及处理

(1) 拆卸平衡液压缸,清洗调整液压阀 Y 轴主轴箱的液压平衡系统如图 8-12 所示。液压平衡力的大小及其变化,直接影响着驱动电动机的工作电流及运动误差。检查平衡力是否合适,最有效的办法是检查驱动电动机的电流。平衡良好时,机床主轴箱上升和下降时的电动机电流值相差不大。当机床用 100% 快速上升时,电动机电流达 4.6A 左右,以同样速度下降时平衡液压缸的第二级液压缸工作,电动机电流就由 5A 突然上升到 8~9A。拆下电动机,用转矩扳手转动丝杠,当转矩值在正常范围,且上升时的转矩略大于下降时的转矩,则说明下降时电动机电流增大的原因,是由于小液压缸工作时回油不畅造成的。进一步分析,回油不畅与调压阀、溢流阀和液压缸有关。在没有平衡液压缸具体结构图的情况下,为了进一步核算平衡力和完善资料,我们对液压缸进行了拆卸测绘。与此同时,为排除油路堵塞的可能性,对调压阀和溢流阀进行了清洗,对压力进行了重新调整。

1) 检查蓄能器充氮压力。蓄能器的压力直接影响快速运动时液压缸的压力稳定。检修前,应先检查蓄能器的压力是否符合图样要求,经检查现有压力只有 2.8MPa,远低于 5MPa 的规定。于是重新将蓄能器充到 5MPa,开车试机,运动状况没有改善。

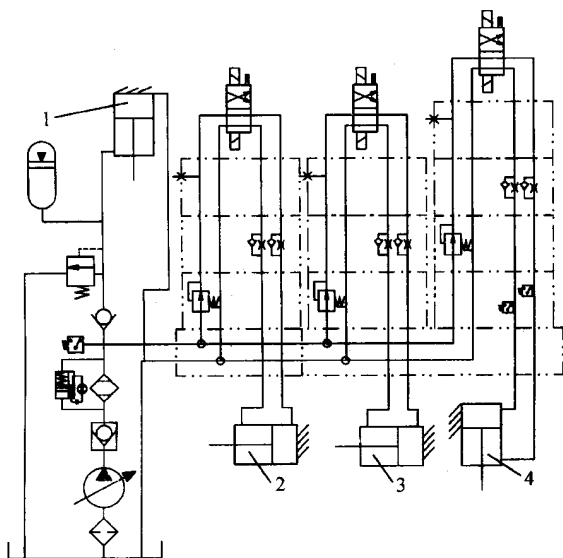
2) 拆卸液压缸,清洗调整液压阀。拆卸平衡液压缸之前,为防止电动机制动力不够而使主轴箱下滑,主轴箱下面垫一防落支撑。平衡液压缸是一伸缩式液压缸,共两级。第一级液压缸直径为 $\phi 105\text{mm} \sim \phi 490\text{mm}$,第二级液压缸直径为 $\phi 65\text{mm} \sim \phi 36\text{mm}$,两液压缸的有效工作面积均为 23cm^2 ,如按规定的调整压力 5.5MPa 计算,平衡力为 12400N。装好清洗后的液压缸、调压阀和溢流阀,启动液压泵,把压力调到 5.5MPa。用转矩扳手转动丝杠,测得主轴箱上升时转矩略大。故将压力调到 5.7MPa 以增加平衡力。这时液压缸的回油压力为 5.9MPa,装上电动机试车后,测得电动机上升时的电流为 4.5A,下降时为 6~8A,两者的差值仍较大。由图 8-12 可知,快速下降时溢流阀参与了增加回油速度的工作,所以压力不宜调得太高,只要调到稍高于 5.9MPa 即可。我们用 100% 快速运动时,压力调到 6MPa 测量电动机上升时的电流为 4.5A,下降时为 6A。因两者相差较小,调至此压力是合适的。

(2) 拆装 Y 轴滚珠丝杠 图 8-8c 为 Y 轴滚珠丝杠结构图。滚珠丝杠与螺母间的间隙、丝杠预拉力的大小都直接影响着运动误差,所以决定:

① 调整滚珠丝杠与螺母达到一定的预紧力。

② 调整由于左、右端向心—推力组合轴承的磨损,使丝杠预拉力为 3000N,使丝杠伸

长 0.02mm,从而减小产生的轴向间隙。



8-12 Y轴主轴箱的液压系统

1 - 平衡液压缸 2 - 主轴变速液压缸 3 - 松刀液压缸 4 - 转台抬起、夹紧液压缸

1) 拆卸步骤 ①测出滚珠丝杠空载转矩。先启动液压系统,使平衡液压缸工作,拆下Y轴伺服电动机。用扭力扳手旋转丝杠,沿主轴箱上、中、下不同位置测量(每隔200mm测一次,共测6点),记下主轴箱在每个位置的上升、下降的转矩,以供重装时参考。②关闭液压系统,为防止主轴箱下滑,支撑Y轴滑座。③拆掉上护板与主轴箱联接螺钉,将护板推到上端,用绳拴牢。④拆下下护板。由于这台机床属加长导轨,Y轴滑座的行程为1250mm,护板不能从下端拆下,为松开丝杠下端轴承螺母,须将下护板的下端盖锯下来(为便于维修,可改为拆装的结构),将下护板向上推至主轴箱,并用绳子拴牢。⑤用自制专用扳手松开上、下丝杠轴承螺母(先松防松螺母)。⑥旋转丝杠项出上、下向心—推力组合轴承,检查其磨损情况。⑦拆除丝杠螺母法兰的固定螺栓,从上方旋出螺母(滚珠螺母为内循环双螺母,上下共8排176只滚珠)。⑧为便于检查丝杠与螺母的磨损情况及调整其间隙,需将上、下轴承座拆除,取出丝杠副。⑨调整丝杠与螺母的间隙(预紧力)。为了使丝杠与螺母在最大轴向载荷时不致产生过大的间隙,应对丝杠和螺母施加一定的预紧力。预紧力的大小,一般应等于或稍小于最大载荷的 $1/3$ 。测量预紧力则是靠测量预紧后增加的摩擦力矩大小来换算,如预紧力为3000N时,经换算,最后的附加摩擦力矩为 $0.43\text{N}\cdot\text{m}$ 。亦就是说,如果螺母的力矩是 $0.43\text{N}\cdot\text{m}$,预紧力即约为3000N。预紧力可通过上、下螺母端面间的垫片来调整。

2) 装配注意事项 ①装配顺序基本上是拆卸顺序的颠倒。②旋上固定丝杠螺母法

兰的固定螺栓,逐步将螺栓旋紧,最终旋紧要求的力矩为 $49\text{N}\cdot\text{m}$;为便于以后调整立柱导轨与主轴箱的间隙,暂不装上、下护板。③丝杠上轴承螺母($M40 \times 1.5\text{mm}$)的预紧力矩为 $1.5\text{N}\cdot\text{m}$ 。经计算预紧力约为 $3000 \sim 4000\text{N}$,按轴预紧力不小于丝杠最大轴向载荷的 $1/3$ 计算,丝杠最大轴向载荷约为 10000N 。④旋紧丝杠下轴承螺母之前,先将主轴箱摇到丝杠最上端位置,启动液压平衡液压缸工作,去掉主轴箱的防落支撑;为避免影响下螺母拉伸丝杠的固紧力,要将下轴承上端的螺母松几牙螺纹。⑤将千分表座吸在靠近下轴承座端面的丝杠上,表头触及下轴承座端面,用专用扳手和弹簧秤旋紧下端螺母,同时观看千分表读数达到丝杠伸长 0.02mm 时为止。该螺母族紧、松开要反复几次,以便使 0.2mm 值准确无误。经计算,此时丝杠的预拉伸力约为 $3500 \sim 3950\text{N}$,比要求的 3000N 略大些。这是因为:a)主轴箱与立柱间有摩擦力的作用,b)有碟形弹簧起作用。转动螺母使丝杠拉伸的同时,碟形弹簧也被压缩。所以,旋下端轴承螺母的角度与碟形弹簧的强力有直接关系。在无碟形弹簧处于刚性联接的情况下,确保丝杠伸长 0.02mm 就够了,否则很难补偿由于轴承磨损而引起的预拉伸力的降低。最后旋紧下轴承的上端螺母。⑥滚珠丝杠预紧前的空载转矩应在 $10 \sim 15\text{N}\cdot\text{m}$ 以下,当施加 3000N 预紧力时,预紧后的附加摩擦力矩为 $0.43\text{N}\cdot\text{m}$ 。⑦检查电动机与丝杠联轴器的键槽和爪槽,其配合不得松动。⑧拆装时注意保护轴承座内的挡油圈,不得撕裂。

(3)调整主轴箱与 Y 轴立柱导轨镶条和夹紧滚轮 如主轴箱与立柱之间有间隙,在主轴箱移动时,会造成移动速度的瞬时变化,过大就导致报警。为此在主轴箱上 X 轴方向置放水平仪,上、下移动主轴箱,水平仪在上、下不同位置上的读数差为 $0.054/1000\text{mm}$,发现此值过大;在 Z 轴方向置放水平仪,上、下移动主轴箱,水平仪在不同位置(每隔 200mm 测一次,共测 6 点)的读数差为 $0.07/1000\text{mm}$,上升、下降各测一次,取其平均值,发现此值也较大。由于 X、Z 轴两个方向测得的主轴箱上、下移动的差值均较大,说明主轴箱与立柱结合面存有间隙,导致立柱导轨的直线性变差,因而造成运动速度瞬间变化出现报警。

1)调整主轴箱在 Y 轴立柱上沿 X 轴方向的间隙。在 Y 轴立柱右导轨的左右两侧,装有 4 套循环式直线运动滚动块(德国 INA 公司产的 RUS 26126, Cr3 厚 26mm ,宽 42mm),右侧上、下两套滚动块由镶条用 $M8 \times 1.25\text{mm} \times 70\text{mm}$ 的螺钉拉紧,借此调整间隙;左侧两套滚动块则不能调整。图样要求调整螺钉用 $60 \sim 80\text{N}\cdot\text{m}$ 转矩旋紧(该值远大于我国旋紧 M8 螺纹 $28\text{N}\cdot\text{m}$ 的规定)。经计算,当用 $60\text{N}\cdot\text{m}$ 旋紧 M8 螺母时, M8 螺钉所受的拉力为 25000N ,从而使每套滚动块承受的压力为 7000N 。为避免螺钉被拉断,我们用 $54\text{N}\cdot\text{m}$ 扳手旋了 2 转,便出现了令人满意的效果。此时平衡液压缸工作,旋转丝杠上、下移动主轴箱, Y 轴全长上的转矩在 $8 \sim 11\text{N}\cdot\text{m}$ 之间,比调紧镶条前($10 \sim 15\text{N}\cdot\text{m}$)小,水平仪读数差也由原来的 $0.054/1000\text{mm}$ 降至 $0.032 \sim 0.04/1000\text{mm}$,测得 Y 轴中心在 X 轴方向偏

移为 0.08mm 。

2) 调整主轴箱在 Y 轴立柱导轨 Z 轴方向的压紧滚轮。Y 轴立柱导轨 Z 轴方向共有 8 只压紧滚轮, 左右导轨各 4 只, 其相对导轨正面的是不可调整的直线运动滚动块 (RUS 26126), 8 只滚轮实际上是 8 只圆偏心夹紧机构 (偏心距为 1.3mm)。滚轮为 INA 公司产 NUTR30, 为圆弧角, 允许滚轮中心线与 Y 轴立柱导轨面有一不大的偏斜。该压紧机构在任何位置上夹紧后均能自锁。滚轮的压紧转矩规定为 $10\text{N}\cdot\text{m}$, 经计算每个滚轮的压紧力约为 2500N 左右, 8 只滚轮的压紧力共约 20000N , 与立柱侧面 (Z 轴方向) 的镶条相比, 压紧力小得多。我们按图纸规定用 $10\text{N}\cdot\text{m}$ 的转矩压紧偏心滚轮, 测得丝杠空载转矩在 $14\text{N}\cdot\text{m}$ 以下。将主轴箱摇到立柱最上端, 将丝杠螺母法兰上的固定螺钉用 $49\text{N}\cdot\text{m}$ 转矩旋紧。最后装好上、下护板。

经过上述的检查、调整、试车后, 故障消除。这说明报警主要是由于机械部分间隙造成的。由于间隙使坐标轴在运动时的速度不再是恒速, 而是在恒速上附加了一个间隙值, 并通过实际位置检测系统放大了这个值, 该值又使速度调节环节的输入电压发生变化, 当这种循环超过一定误差范围时, 就会导致上述各种报警。

例 359. 位置偏差过大的故障维修

故障现象 某卧式加工中心出现 ALM421 报警, 即 Y 轴移动中的位置偏差量大于设定值而报警。

分析及处理过程 该加工中心使用 FNUC 0M 数控系统, 采用闭环控制。伺服电动机和滚珠丝杠通过联轴器直接联接。根据该机床控制原理及机床传动联接方式, 初步判断出现 ALM421 报警的原因是 Y 轴联轴器不良。

对 Y 轴传动系统进行检查, 发现联轴器中的胀紧套与丝杠联接松动, 紧定 Y 轴传动系统中所有的紧定螺钉后, 故障消除。

例 360. 加工尺寸不稳定的故障维修

故障现象 某加工中心运行九个月后, 发生 Z 轴方向加工尺寸不稳定, 尺寸超差且无规律, CRT 及伺服放大器无任何报警显示。

分析及处理过程 该加工中心采用三菱 M3 系统, 交流伺服电动机与滚珠丝杠通过联轴器直接联接。根据故障现象分析故障原因可能是联轴器联接螺钉松动, 导致联轴器与滚珠丝杠或伺服电动机间产生滑动。

对 Z 轴联轴器联接进行检查, 发现联轴器的 6 只紧定螺钉都出现松动。紧固螺钉后, 故障排除。

例 361. 尺寸存在不规则的偏差的故障维修

故障现象 由龙门数控铣削中心加工的零件, 在检验中发现工件 Y 轴方向的实际尺寸与程序编制的理论数据存在不规则的偏差。

分析及处理过程：

(1) 故障分析 从数控机床控制角度来判断, Y 轴尺寸偏差是由 Y 轴位置环偏差造成的。该机床数控系统为 SINUMERIK 810M, 伺服系统为 SIMODRIVE 611A 驱动装置, Y 轴进给电动机为 IFT5 交流伺服电动机带内装式的 ROD320。

1) 检查 Y 轴有关位置参数, 发现反向间隙、夹紧允差等均在要求范围内, 故可排除由于参数设置不当引起故障的因素。

2) 检查 Y 轴进给传动链。图 8-8c 所示为该机床 Y 轴进给传动图, 从图 8-8c 所示可以看出, 传动链中任何连接部分存在间隙或松动, 均可引起位置偏差, 从而造成加工零件尺寸超差。

(2) 故障诊断

1) 如图 8-13a 所示, 将一个千分表座吸在横梁上, 表头找正主轴 Y 运动的负方向, 并使表头压缩到 $50\mu\text{m}$ 左右, 然后把表头复位到零。

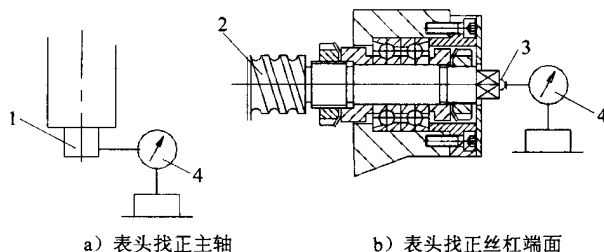


图 8-13 安装千分表示意图

1- 主轴 2- 滚珠丝杠 3- 滚珠 4- 千分表

2) 将机床操作面板上的工作方式开关置于增量方式 (INC) 的 ' $\times 10$ ' 档, 轴选择开关置于 Y 轴档, 按负方向进给键, 观察千分表读数的变化。理论上应该每按一下, 千分表读数增加 $10\mu\text{m}$ 。经测量, Y 轴正、负方向的增量运动都存在不规则的偏差。

3) 找一粒滚珠置于滚珠丝杠的端部中心, 用千分表的表头顶住滚珠, 如图 8-13b 所示。将机床操作面板上的工作方式开关置于手动方式 (JOG), 按正、负方向的进给键, 主轴箱沿 Y 轴正、负方向连续运动, 观察千分表读数无明显变化, 故排除滚珠丝杠轴向窜动的可能。

4) 检查与 Y 轴伺服电动机和滚珠丝杠联接的同步齿形带轮, 发现与伺服电动机转子轴联接的带轮锥套有松动, 使得进给传动与伺服电动机驱动不同步。由于在运行中松动是不规则的, 从而造成位置偏差的不规则, 最终使零件加工尺寸出现不规则的偏差。

维修体会与维修要点：

由于 Y 轴通过 ROD320 编码器组成半闭环的位置控制系统, 因此编码器检测的位置

值不能真正反映 Y 轴的实际位置值,位置控制精度在很大程度上由进给传动链的传动精度决定。

1) 在日常维护中要注意对进给传动链的检查,特别是有关联接元件,如联轴器、锥套等有无松动现象。

2) 根据传动链的结构形式,采用分步检查的方式,排除可能引起故障的因素,最终确定故障的部位。

3) 通过对加工零件的检测,随时监测数控机床的动态精度,以决定是否对数控机床的机械装置进行调整。

例 362 ~ 例 363. 位移过程中产生机械抖动的故障维修

例 362. 故障现象 某加工中心运行时,工作台 Y 轴方向位移过程中产生明显的机械抖动故障,故障发生时系统不报警。

分析及处理过程 因故障发生时系统不报警,同时观察 CRT 显示出来的 Y 轴位移脉冲数字量的速率均匀(通过观察 X 轴与 Z 轴位移脉冲数字量的变化速率比较后得出),故可排除系统软件参数与硬件控制电路的故障影响。由于故障发生在 Y 轴方向,故可以采用交换法判断故障部位。通过交换伺服控制单元,故障没有转移,故故障部位应在 Y 轴伺服电动机与丝杠传动链一侧。为区别电动机故障,可拆卸电动机与滚珠丝杠之间的弹性联轴器,单独通电检查电动机。检查结果表明,电动机运转时无振动现象,显然故障部位在机械传动部分。脱开弹性联轴器,用扳手转动滚珠丝杠进行手感检查。通过手感检查,感觉到这种抖动故障的存在,且丝杠的全行程范围均有这种异常现象。折下滚珠丝杠检查,发现滚珠丝杠轴承损坏。换上新的同型号规格的轴承后,故障排除。

例 363. 故障现象 某加工中心运行时,工作台 X 轴方向位移过程中产生明显的机械抖动故障,故障发生时系统不报警。

分析及处理过程 因故障发生时系统不报警,但故障明显,故采用上例方法,通过交换法检查,确定故障部位应在 X 轴伺服电动机与丝杠传动链一侧;为区别电动机故障,可拆卸电动机与滚珠丝杠之间的弹性联轴器,单独通电检查电动机。检查结果表明,电动机运转时无振动现象,显然故障部位在机械传动部分。脱开弹性联轴器,用扳手转动滚珠丝杠进行手感检查。通过手感检查,感觉到这种抖动故障的存在,且丝杠的全行程范围均有这种异常现象。折下滚珠丝杠检查,发现滚珠丝杠螺母在丝杠副上转动不畅,时有卡死现象,故而引起机械转动过程中的抖动现象。折下滚珠丝杠螺母,发现螺母内的反相器处有脏物和小铁屑,因此钢球流动不畅,时有卡死现象。经过认真清洗和修理,重新装好,故障排除。

例 364. 丝杠窜动引起的故障维修

故障现象 :TH6380 卧式加工中心,启动液压后,手动运行 Y 轴时,液压自动中断,CRT 显示报警,驱动失效,其他各轴正常。

分析及处理过程 该故障涉及电气、机械、液压等部分。任一环节有问题均可导致驱动失效,故障检查的顺序大致如下:

伺服驱动装置→电动机及测量器件→电动机与丝杠联接部分→液压平衡装置→开口螺母和滚珠丝杠→轴承→其他机械部分。

①检查驱动装置外部接线及内部元器件的状态良好,电动机与测量系统正常;②拆下 Y 轴液压抱闸后情况同前,将电动机与丝杠的同步传动带脱离,手摇 Y 轴丝杠,发现丝杠上下窜动;③拆开滚珠丝杠上轴承座正常;④拆开滚珠丝杠下轴承座后发现轴向推力轴承的紧固螺母松动,导致滚珠丝杠上下窜动。

由于滚珠丝杠上下窜动,造成伺服电动机转动带动丝杠空转约一圈。在数控系统中,当 NC 指令发出后,测量系统应有反馈信号,若间隙的距离超过了数控系统所规定的范围,即电动机空走若干个脉冲后光栅尺无任何反馈信号,则数控系统必报警,导致驱动失效,机床不能运行。拧好紧固螺母,滚珠丝杠不再窜动,则故障排除。

例 365. 电动机严重发热的故障维修

故障现象 机床工作台工作时发现 X 轴电动机严重发热,无法正常使用。经测电动机额定电流工作时约为额定电流的 60%,但不工作时其电流也有 40%左右。

分析及处理过程:

1. 故障分析及诊断

该机床的数控系统是北京机床研究所引进日本 FANUC 公司技术制造的 FANUCBESK 7CM 系统。

电气常识告诉我们 直流电动机电流过大,很可能是机械方面的阻力较大,造成电动机负载转矩过大而引起的。问题是 为什么工作台不运动时,电动机里也会流过那么大的电流呢?这是一个机械维修人员提出的问题,根据这一现象他断定故障源在电气部分。

为了解决这个谜,我们在逻辑上提出了一系列问题。首先是,在电动机中有较大电流时,机床工作台真的没有丝毫的运动吗?经用百分表检验,证明确实没有任何位移。其次是,在电动机中有较大电流时,电动机真的也没有丝毫的转动吗?经拆卸电动机罩盖后立即可以看到工作台不运动时,电动机轴上的旋转变压器传动齿轮在来回转动(更确切地说是在来回晃动一个可以用肉眼明显观察到的角度),而其他电动机却不能观察到这一明显的晃动。接下来我们就要查明:究竟是 NC 系统有指令要 X 轴电动机转动呢,还是电动机自己在晃动?

FANUC 7M 系统数控装置可以在 CRT 显示装置上显示系统的各个参数,当查验表征

伺服电动机状态的 23 号参数时,发现各轴 23 号参数值其个位数字都在迅速闪动变化,即使机床不运动时也如此。由于 23 号参数是速度指令值,所以就容易得出两点结论:第一,在我们错认为‘机床不运动,电动机也不运动’时,电动机其实始终没停止过运动;第二,电动机是在作微量的来回晃动。

直流电动机伺服系统是一个闭环系统,电动机没有绝对平衡的状态(除非切断电源),电动机总是要朝着消除偏差的方向运动,运动过头了,它又得返回,直至位置误差等于零或近似为零为止(7M 系统用软件规定运动定位位置与指令位置之差值必须小于 0.01mm)。直流伺服电动机在不断的运动中达到跟踪误差为零的相对平衡状态,这种特性在参数检查时就表现为 机床无位移指令时,速度命令值仍不会为零,末位有闪动,但始终在某一个很小的范围内变化。

问题就清楚了 纵向工作台即使不处于运动状态时,电动机仍在作微量的转动,但电流如此大,很可能是负载转矩太大的缘故,这应该仍服从一般直流电动机的规律。问题是,纵向工作台既然未做切削加工,又无位移量,X 轴电动机的负载转矩从何而来?仔细查阅了机床的机械传动机构,并分析了 NC 系统中设定的各个跟 X 轴运动有关的参数。6 号参数引起了我们的注意。在 7M 系统中,这是个反向间隙补偿量。设定值 X 轴为 0.28mm ,Y 轴为 0.22mm ,Z 轴为 0.03mm ,回转台为 0.08mm 。从机械传动机构来分析,X 轴是直线轴中最简单的,电动机通过柔性联轴器跟滚珠丝杠直接联接,然后通过滚珠丝杠螺母副使纵向工作台移动,它不像别的直线轴那样要经过齿轮副等传动机构。然而,X 轴的反向间隙补偿量却比传动机构比它复杂得多的 Z 轴大 9 倍,比负载转矩大得多的 Y 轴还大。

显而易见,这个反向间隙设定值是在极不正常的条件下测定后设置的。顺便提一笔,7M 系统中的 6 号参数,即反向间隙补偿量,应理解为齿轮间隙传动链中其他间隙、丝杠与螺母间隙、工作台负荷、工作台所处的位置等各种因素的综合结果。而有些从事数控机床工作的人员把工作台负荷、工作台所处的位置这两个重要因素跟反向间隙的设定则根本没联系起来。设想当在工作台上压上一个极重的工件时,要让工作台移动 0.01mm ,电动机将转过比相对于 0.01mm 更大的角度 滚珠丝杠也相应地要作更大的扭转去推动螺母带动工作台运动。在这种重负载条件下测定反向间隙,所测得的数值必定会比轻负载时大,这是因为滚珠丝杠在重负载下产生了弹性扭转变形。这种现象叫失动,而少走的距离就叫做失动量。电动机选型正确,机械调整良好的机床,失动量会小到可以忽略的程度 机械调整不良的机床,即使刚性良好的传动机构也会发生一定的形变而造成失动。

根据这一原理,从机械传动图上立即分析出,X 轴电动机的较大负载转矩只能来自纵向工作台导轨上的压板或者是导轨侧面的镶条(假设轴承是好的)。

为了避免判断错误使机械上做太大的调整,同时也为了证实上面的设想,做了两个试验:一是在上班后,机床只通电源,但不做四零操作,因此,由于没有建立起绝对坐标,6号参数就不起作用。在这种情况下,通电2~3h,机床不作任何运动,观察X轴电动机是否发热。第二个试验是上班后,机床通电,做回零操作,让6号参数起作用,但只留下Y、Z和第四轴的反向间隙补偿值,而人为地把X轴的值设定为零,仍让机床通电2~3h,机床不作运动,观察X轴电动机是否发热。

试验的结果是一样的:X轴电动机与其他电动机一样,温度始终正常。

经过这两个试验,证明调整机械的工作是相当重要了。在调整了纵向工作台的压板螺钉和镶条的紧松之后,X轴电动机的电流立即降低了,解决的办法竟如此简单!

现在我们可以将X轴电动机发热的原因给予更深入一步的解释了。数控机床制造厂家在出厂之前进行调试时,机械调试人员为了确保机械运动精度不超差,特别是纵向工作台在运动到行程极限位置时仍能保持工作台面和主轴中心线的垂直度,所以他们倾向于将工作台压板螺钉旋得紧一点,将镶条也旋得紧一点。这样,纵向工作台在极限位置时不至于下垂太多而超差。但是,这么一来就给下一步的反向间隙测量和设定留下了反常的测量条件,即由于压板和镶条的正压力乘上摩擦因数所得的摩擦力太大,人为地制造了一个多余的阻力矩,所以测得的反向间隙比正常情况下的数值要大。由于这种电动机发热现象并不报警,所以极易被忽视而让机床出厂,到了用户手里就成了百思不得其解的难题。机床一旦通电,做过回零操作后,绝对坐标就建立了,6号参数也就开始有效。这意味着电动机只要开始反转,它就必定要多转一个相当于6号参数值的角度作为反向间隙补偿。在X轴的传动环节中,由于压板和镶条太紧;又由于X轴滚珠丝杠特别长,弹性扭转变形更易产生,所以错误条件下设定的6号参数间隙值要比X轴的丝杠螺母之间的实际间隙大得多。一般滚珠丝杠副的间隙在经过预加载荷处理后最多只有0.01~0.02mm,而X轴的6号参数竟有0.28mm,这就意味着:伺服电动机虽未得到运动指令,仅在原位左右作来回晃动,但每一次产生反转动作都必定会使滚珠丝杠螺纹面跟螺母副的螺纹面强烈地贴合摩擦,由于压板、镶条太紧,电动机的电流必定很大。这种情况只需维持2~3h,即使工作台不运动,大电流产生的热量足以使电动机发烫。

2. 故障处理方法

维修时,主要进行了以下两项工作:

1) 正确设置6号参数。FANUC 7CM系统中的6号参数(反向间隙补偿值),既然是传动链间隙、工作台负荷、工作台位置等诸因素的综合结果,所以在设定该参数时,不应该机械地测量正反运动之间的间隙,然后将间隙补偿到“零对零”,即将间隙补偿到极限值。我们的做法是,除非有加工圆弧变换象限时要保证型面光滑的要求或者是其他精度上的高要求,一般情况下,我们都设置到欠补偿的状态。各轴的6号参数值全部按该

原则重新调整。

2) 正确调整各轴压板、镶条等部件的紧松。各个轴,除了回转轴外,均有由于压板和镶条等机械零件产生的摩擦力而加到电动机上的负载转矩。压板、镶条紧松调整的依据是什么?我们认为既不能太紧,太紧了造成电动机负荷太大;也不能太松,太松了机床运动精度不能保证,产品质量也受影响。经过长期摸索,我们采用了在钳工调整压板、镶条的紧松同时、由电气人员在伺服板的检测端子上测量电动机电流的方法进行机电参数匹配的调整。每个轴在以 101 号参数(手动快速进给率参数)为标准速度运动时,相应的伺服电动机中流过的电流都应根据电动机的负载转矩大小定出一个数据,然后依据这一数据调整压板和镶条的紧松。这种调整应该成为数控铣床二级保养中的重要项目之一。经过以上处理后,机床故障排除。

8.3 导轨副的结构原理与维修

8.3.1 导轨副的结构

导轨副是数控机床的重要部件之一,它在很大程度上决定数控机床的刚度、精度和精度保持性。

数控机床导轨必需具有较高的导向精度、高刚度、高耐磨性,机床在高速进给时不震动、低速进给时不爬行等特性。

目前数控机床使用的导轨主要有 3 种 塑料滑动导轨、滚动导轨和静压导轨。

1. 塑料滑动导轨

目前,数控机床所使用的滑动导轨材料为铸铁对塑料或镶钢对塑料滑动导轨。导轨塑料常用聚四氟乙烯导轨软带和环氧型耐磨导轨涂层两类。

(1) 聚四氟乙烯导轨软带的特点

- 1) 摩擦特性好 金属—聚四氟乙烯导轨软带的动静摩擦因数基本不变。
- 2) 耐磨特性好 聚四氟乙烯导轨软带材料中含有青铜、二硫化铜和石墨,因此其本身即具有自润滑作用,对润滑油的要求不高。此外,塑料质地较软,即使嵌入金属碎屑、灰尘等,也不致损伤金属导轨面和软带本身,可延长导轨副的使用寿命。
- 3) 减振性好 塑料的阻尼性能好,其减振效果、消声的性能较好,有利于提高运动速度。
- 4) 工艺性好 可降低对粘贴塑料的金属基体的硬度和表面质量要求,而且塑料易于

加工(铣、刨、磨、刮),使导轨副接触面获得优良的表面质量。聚四氟乙烯导轨软带被广泛用于中小型数控机床的运动导轨中。

图 8-14 为某加工中心工作台的剖面图。作为移动部件的工作台导轨面(包括下压板和镶条)都粘贴有聚四氟乙烯导轨软带。

导轨软带使用工艺简单。首先将导轨粘贴面加工至表面粗糙度 $R_a 3.2 \mu\text{m}$ 左右。用汽油或丙酮清洗粘结面后,用胶粘剂粘合。加压初固化 $1 \sim 2\text{h}$ 后合拢到配对的固定导轨或专用夹具上,施加一定的压力,并在室温固化 24h 后,取下清除余胶,即可开油槽和精加工。

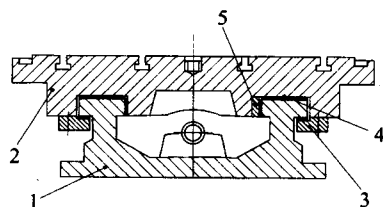


图 8-14 工作台的剖面图

1-床身 2-工作台 3-下压板

4-导轨软带 5-镶条

(2)环氧型耐磨涂层 环氧型耐磨涂层是以环氧树脂和二硫化钼为基体,加入增塑剂,混合成液状或膏状为一组份和固化剂为另一组份的双组份塑料涂层。德国生产的 SKC3 和我国生产的 HNT 环氧型耐磨涂层都具有以下特点:

- 1)良好的加工性:可经车、铣、刨、钻、磨削和刮削。
- 2)良好的摩擦性。
- 3)耐磨性好。
- 4)使用工艺简单。

2. 滚动导轨

(1)直线滚动导轨副的结构和特点 滚动导轨作为滚动摩擦副的一类,具有以下特点:①摩擦因数小($0.003 \sim 0.005$),运动灵活;②动、静摩擦因数基本相同,因而起动阻力小,而不易产生爬行;③可以预紧,刚度高;④寿命长;⑤精度高;⑥润滑方便,可以采用脂润滑,一次填装,长期使用;⑦由专业厂生产,可以外购选用。因此滚动导轨副被广泛应用于精密机床、数控机床、测量机和测量仪器上。滚动导轨副的主要缺点是抗冲击载荷的能力较差,且滚动导轨副对灰尘屑末等较敏感,应有良好的防护罩。

滚动导轨有多种形式,目前数控机床常用的滚动导轨为直线滚动导轨,这种导轨的外形和结构如图 8-15 所示。

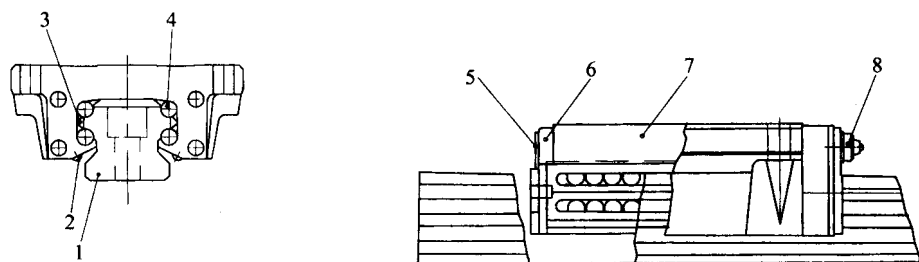


图 8-15 直线滚动导轨副的外形和结构

1-导轨体 2-侧面密封垫 3-保持器

4-承载球列 5-端部密封垫 6-端盖 7-滑块 8-滑油杯

直线滚动导轨主要由导轨体、滑块、滚柱或滚珠、保持器、端盖等组成。当滑块与导轨体相对移动时,滚动体在导轨体和滑块之间的圆弧直槽内滚动,并通过端盖内的滚道,从工作负荷区到非工作负荷区,然后再滚动回工作负荷区,不断循环,从而把导轨体和滑块之间的移动变成滚动体的滚动。为防止灰尘和脏物进入导轨滚道,滑块两端及下部均装有塑料密封垫,滑块上还有润滑油杯。最近新出现的一种在滑块两端装有自动润滑的滚动导轨,使用时无须再配润滑装置。

(2)直线滚动导轨的安装 直线滚动导轨的安装形式可以水平、竖直或倾斜,可以两根或多根平行安装,也可以把两根或多根短导轨接长,以适应各种行程和用途的需要。采用直线滚动导轨副,可以简化机床导轨部分的设计、制造和装配工作。滚动导轨副安装基面的精度要求不太高,通常只要精铣或精刨。由于直线滚动导轨对误差有均化作用,安装基面的误差不会完全反映到滑座的运动上来。通常滑座的运动误差约为基面误差的 $1/3$ 。

导轨及滑块座的固定通常采用以下几种方法,如图 8-16a~e 所示。

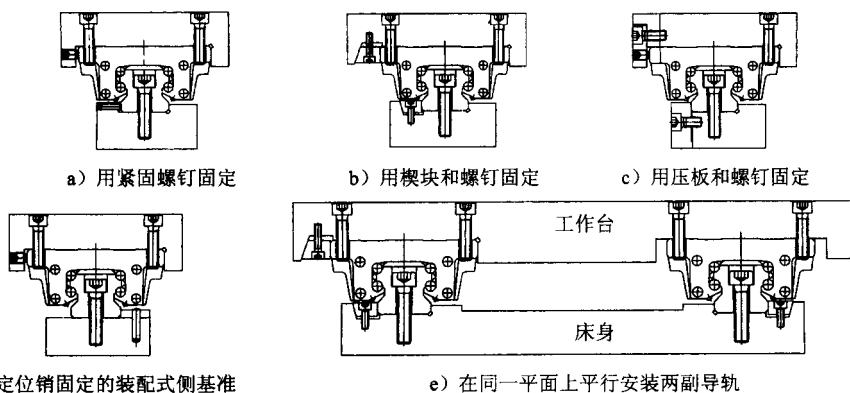


图 8-16 导轨及滑块座的固定方法

导轨和滑块座与侧基面靠上定位台阶后,应先从另一面顶紧然后再固定。图 8-16a 为用紧定螺钉顶紧然后再用螺钉固定;图 8-16b 为用楔块顶紧;图 8-16c 为用压板顶紧,也可在压板上再加紧固螺钉;图 8-16d 中导轨的侧基面是装配式,工艺性较好;图 8-16e 为在同一平面内平行安装两副导轨,该方法适用于有冲击和振动,精度要求较高的场合。数控机床滚动导轨的安装,多数采用此办法。安装前必须检查导轨是否有合格证,有否碰伤或锈蚀,将防锈油清洗干净,清除装配表面的毛刺、撞击突起物及污物等。检查装配联接部位的螺栓孔是否吻合,如果发生错位而强行拧入螺栓,将会降低运行精度。

导轨安装步骤如下:

- 1) 将导轨基准面紧靠机床装配表面的侧基面,对准螺孔,将导轨轻轻地用螺栓予以固定。
- 2) 上紧导轨侧面的顶紧装置,使导轨基准侧面紧紧靠贴床身的侧面。
- 3) 按表 8-3 的参考值,用力矩扳手拧紧导轨的安装螺钉;从中间开始按交叉顺序向两端拧紧。

表 8-3 推荐的拧紧力矩

螺钉规格	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
拧紧力矩/(N·m)	1.6	3.8	7.8	11.7	28	60	100	150

滑块座安装步骤如下:

- 1) 将工作台置于滑块座的平面上,并对准安装螺钉孔,轻轻地压紧。
- 2) 拧紧基准侧滑块座侧面的压紧装置,使滑块座基准侧面紧紧靠贴工作台的侧基面。
- 3) 按对角线顺序拧紧基准侧和非基准侧滑块座上各个螺钉。

安装完毕后,检查其全行程内运行是否轻便、灵活,有无打顿、阻滞现象;摩擦阻力在全行程内不应有明显的变化。达到上述要求后,检查工作台的运行直线度、平行度是否符合要求。

3. 液体静压导轨

液体静压导轨是将具有一定压力的油液经节流器输送到导轨面的油腔,形成承载油膜,将相互接触的金属表面隔开,实现液体摩擦。这种导轨的摩擦因数小(约 0.0005),机械效率高;由于导轨面间有一层油膜,吸振性好;导轨面不相互接触,不会磨损,寿命长,而且在低速下运行也不易产生爬行。但静压导轨结构复杂,制造成本较高。静压导轨按导轨形式可分为开式和闭式两种;按供油方式分为恒压(即定压)供油和恒流(即定量)供油两种。

8.3.2 导轨副的常见故障及排除方法

影响机床正常运行和加工质量的主要环节是 :导轨副间隙 ,滚动导轨副的预紧力 ;导轨的直线度和平行度以及导轨的润滑、防护装置。导轨副的常见故障及排除方法参见表 8-4。

表 8-4 导轨副的常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
导轨研伤	机床经长时间使用,地基与床身水平度有变化,使导轨局部单位面积负荷过大	定期进行床身导轨的水平度调整,或修复导轨精度
	长期加工短工件或承受过分集中的负荷,使导轨局部磨很严重	注意合理分布短工件的安装位置,或修复导轨精度
	导轨润滑不良	调整导轨润滑油量,保证润滑油压力
	导轨材质不佳	采用电镀加热自冷淬火对导轨进行处理,导轨上增加锌铝铜合金板,以改善摩擦情况
	刮研质量不符合要求	提高刮研修复的质量
	机床维护不良,导轨里落入脏物	加强机床保养,保护好导轨防护装置
导轨上移动部件运动不良或不能移动	导轨面研伤	用 180 # 砂布修磨机床与导轨面上的研伤
	导轨压板研伤	卸下压板,调整压板与导轨间隙
	导轨镶条与导轨间隙太小,调得太紧	松开镶条防松螺钉,调整镶条螺栓,使运动部件运动灵活,保证 0.03mm 的塞尺不得塞入,然后锁紧防松螺钉
加工面在接刀处不平	导轨直线度超差	调整或修刮导轨,允差 0.015/500
	工作台镶条松动或镶条弯度太大	调整镶条间隙,镶条弯度在自然状态下小于 0.05mm/全长
	机床水平度差,使导轨发生弯曲	调整机床安装水平度,保证平行度、垂直度在 0.02/1000 之内

8.3.3 导轨副故障维修 5 例

例 366. 行程终端产生明显的机械振动故障维修

故障现象 某加工中心运行时,工作台 X 轴方向位移接近行程终端过程中产生明显

的机械振动故障,故障发生时系统不报警。

分析及处理过程 因故障发生时系统不报警,但故障明显,故通过交换法检查,确定故障部位应在 X 轴伺服电动机与丝杠传动链一侧,为区别电动机故障,可拆卸电动机与滚珠丝杠之间的弹性联轴器,单独通电检查电动机。检查结果表明,电动机运转时无振动现象,显然故障部位在机械传动部分。脱开弹性联轴器,用扳手转动滚珠丝杠进行手感检查,通过手感检查,发现工作台 X 轴方向位移接近行程终端时,感觉到阻力明显增加。拆下工作台检查,发现滚珠丝杠与导轨不平行,故而引起机械转动过程中的振动现象。经过认真修理、调整后,重新装好,故障排除。

例 367. 电动机过热报警的维修

故障现象 X 轴电动机过热报警

分析及处理过程 电动机过热报警,产生的原因有多种,除伺服单元本身的问题外,可能是切削参数不合理,亦可能是传动链上有问题。而该机床的故障原因是由于导轨镶条与导轨间隙太小,调得太紧。松开镶条防松螺钉,调整镶条螺栓,使运动部件运动灵活,保证 0.03mm 的塞尺不得塞入,然后锁紧防松螺钉。故障排除。

例 368. 机床定位精度不合格的故障维修

故障现象 某加工中心运行时,工作台 Y 轴方向位移接近行程终端过程中丝杠反向间隙明显增大,机床定位精度不合格。

分析及处理过程 故障部位明显在 X 轴伺服电动机与丝杠传动链一侧,拆卸电动机与滚珠丝杠之间的弹性联轴器,用扳手转动滚珠丝杠进行手感检查。通过手感检查,发现工作台 X 轴方向位移接近行程终端时,感觉到阻力明显增加。拆下工作台检查,发现 Y 轴导轨平行度严重超差,故而引起机械转动过程中阻力明显增加,滚珠丝杠弹性变形,反向间隙增大,机床定位精度不合格。经过认真修理、调整后,重新装好,故障排除。

例 369. 移动过程中产生机械干涉的故障维修

故障现象 某加工中心采用直线滚动导轨,安装后用扳手转动滚珠丝杠进行手感检查,发现工作台 X 轴方向移动过程中产生明显的机械干涉故障,运动阻力很大。

分析及处理过程 故障明显在机械结构部分。拆下工作台,首先检查滚珠丝杠与导轨的平行度,检查合格。再检查两条直线导轨的平行度,发现导轨平行度严重超差。拆下两条直线导轨,检查中滑板上直线导轨的安装基面的平行度,检查合格。再检查直线导轨,发现一条直线导轨的安装基面与其滚道的平行度严重超差(0.5mm)。更换合格的直线导轨,重新装好后,故障排除。

例 370. 滚珠丝杠螺母松动引起的故障维修

故障现象 其配套西门子公司生产的 SINUMEDIK8MC 数控装置的数控装置的数控镗铣床,机床 Z 轴运行(方滑枕为 Z 轴)抖动,瞬间即出现 123 号报警,机床停止运行。

分析及处理过程 出现 123 号报警的原因是跟踪误差超出了机床数据 TEN345/N346 中所规定的值。导致此种现象有三个可能 :①位置测量系统的检测器件与机械位移部分连接不良 ;②传动部分出现间隙,③位置闭环放大系数 KV 不匹配。通过详细检查和分析,初步断定是后两个原因,使方滑枕(Z 轴)运行过程中产生负载扰动而造成位置闭环振荡。基于这个判断,我们首先修改了设定 Z 轴 KV 系数的机床数据 TEN152,将原值 S1333 改成 5800,即降低了放大系数,有助于位置闭环稳定。经试运行发现虽振动现象明显减弱,但未彻底消除。这说明机械传动出现间隙的可能性增大 ;可能是滑枕镶条松动、滚珠丝杠或螺母窜动。对机床各部位采用先易后难,先外后内逐一否定的方法,最后查出故障源 :滚珠丝杠螺母背帽松动,使传动出现间隙,当 Z 轴运动时由于间隙造成的负载扰动导致位置闭环振荡而出现抖动现象。紧好松动的背帽,调整好间隙,并将机床数据 TEN152 恢复到原值后,故障消除。

8.4 自动换刀装置的结构原理与维修

8.4.1 自动换刀装置的形式

自动换刀装置是加工中心的重要执行机构,它的形式多种多样,目前常见的有以下几种。

1. 回转刀架换刀

数控机床使用的回转刀架是最简单的自动换刀装置,有四方刀架、六角刀架,即在其上装有四把、六把或更多的刀具。

回转刀架必须具有良好的强度和刚度,以承受粗加工的切削力 ;同时要保证回转刀架在每次转位的重复定位精度。

图 8-17 为数控车床六角回转刀架,它适用于盘类零件的加工。在加工轴类零件时,可以用四方回转刀架。由于两者底部安装尺寸相同,更换刀架十分方便。

回转刀架的全部动作由液压系统通过电磁换向阀和顺序阀进行控制,它的动作分为 4 个步骤 :

(1)刀架抬起 当数控装置发出换刀指令后,压力油由 a 孔进入压紧液压缸的下腔,活塞 1 上升,刀架体 2 抬起,使定位用的活动插销 10 与固定插销 9 脱开。同时,活塞杆下端的端齿离合器与空套齿轮 5 结合。

(2)刀架转位 当刀架抬起后,压力油从 c 孔进入转位液压缸左腔,活塞 6 向右移动,通过联接板带动齿条 8 移动,使空套齿轮 5 作逆时针方向转动。通过端齿离合器使

刀架转过 60° 。活塞的行程应等于齿轮 5 分度圆周长的 $1/6$ ，并由限位开关控制。

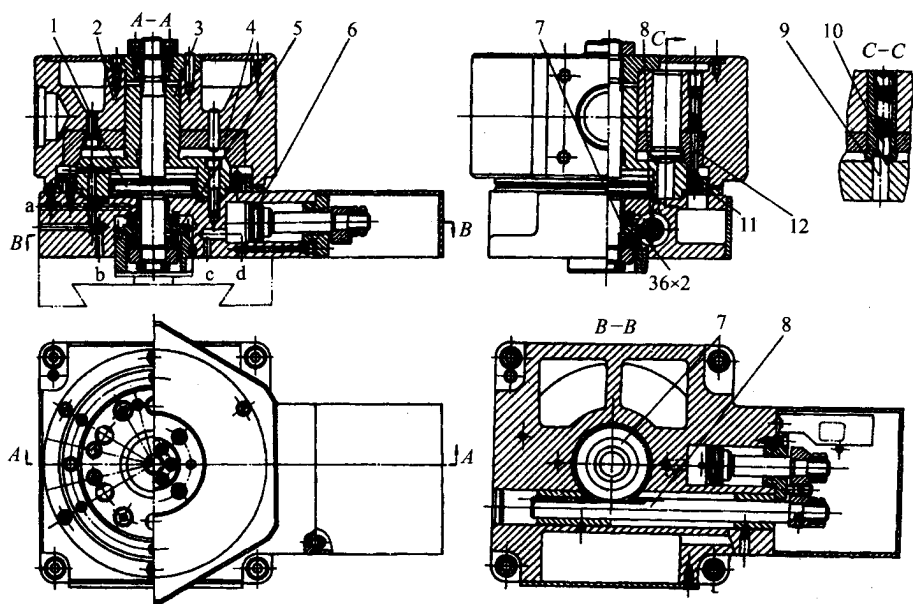


图 8-17 数控车床六角回转刀架

1-活塞 2-刀架体 3、7-齿轮 4-齿圈 5-空套齿轮

6-活塞 8-齿条 9-固定插销 10-活动插销 11-推杆 12-触头

(3) 刀架压紧 刀架转位之后，压力油从 b 孔进入压紧液压缸上腔，活塞 1 带动刀架体下降。齿轮 3 的底盘上精确地安装有 6 个带斜楔的圆柱固定插销 9，利用活动插销 10 消除定位销与孔之间的间隙，实现反靠定位。刀架体 2 下降时，定位活动插销 10 与另一个固定插销 9 卡紧，同时齿轮 3 与齿圈 4 的锥面接触，刀架在新的位置定位并夹紧。这时，端齿离合器与空套齿轮 5 脱开。

(4) 转位液压缸复位 刀架压紧之后，压力油从 d 孔进入转位液压缸的右腔，活塞 6 带动齿条复位，由于此时端齿离合器已脱开，齿条带动齿轮 3 在轴上空转。

如果定位和夹紧动作正常，推杆 11 与相应的触头 12 接触，发出信号表示换刀过程已经结束，可以继续切削加工。

回转刀架除了采用液压缸转位和定位销定位之外，还可以采用电动机带动离合器定位，以及其他转位和定位机构。

2. 更换主轴头换刀

在带有旋转刀具的数控机床中，更换主轴头是一种简单换刀方式。主轴头通常有卧式和立式两种，而且常用转塔的转位来更换主轴头，以实现自动换刀。在转塔的各个主轴头上，预先安装有各工序所需的旋转刀具。当发出换刀指令时，各主轴头依次地转到加工位置，并接通主轴运动，使相应的主轴带动刀具旋转，而其他处于不加工位置上

的主轴都与主运动脱开。

图 8-18 为卧式八轴转塔头。转塔头上径向分布着八根结构完全相同的主轴 7, 主轴的回转运动由齿轮 12 输入。当数控装置发出换刀指令时, 先通过液压拨叉将移动齿轮 3 与齿轮 12 脱离啮合, 同时在中心液压缸 14 的上腔通压力油。由于活塞杆和活塞 15 固定在底座上, 因此中心液压缸 14 带着由两个推力轴承 17 和 16 支承的转塔刀架体 18 抬起, 离合器 2 和 1 脱离啮合。然后压力油进入转位液压缸, 推动活塞齿条, 再经过中间齿轮使大齿轮 4 与转塔刀架体 18 一起回转 45° , 将下一工序的主轴转到工作位置。转位结束后, 压力油进入中心液压缸 14 的下腔, 使转塔头下降, 离合器 2 和 1 重新啮合, 实现了精确的定位。在压力油的作用下, 转塔头被压紧, 转位液压缸退回原位。最后, 通过液压拨叉移动齿轮 3, 使它与新换上的主轴齿轮 12 相啮合。为了改善主轴结构的装配工艺性, 整个主轴部件装在套筒 5 内, 只要卸去螺钉 10, 就可以将整个部件抽出。主轴前轴承 9 采用锥孔双列圆柱滚子轴承, 调整时, 先卸下端盖 6, 然后拧紧螺母 8, 使内环做轴向移动, 以便消除轴承的径向间隙。

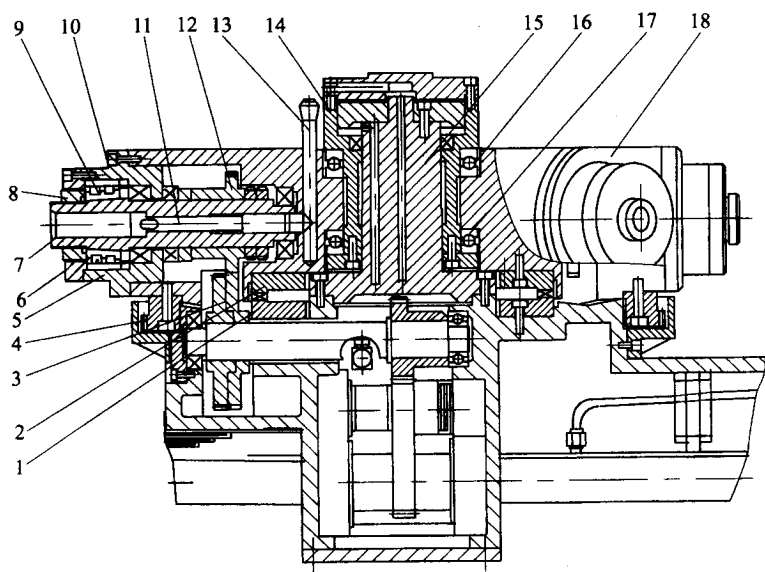


图 8-18 卧式八轴转塔头

1、2—离合器 3、4、12—齿轮 5—套筒 6—端盖 7—主轴 8—螺母 9、16、17—轴承
10—螺钉 11—推动杆 13—操纵杆 14—液压缸 15—活塞 18—转塔刀架体

为了便于卸出主轴锥孔内的刀具, 每根主轴都有操纵杆 13, 只要按压操纵杆, 就能通过斜面推动杆 11, 顶出刀具。

转塔主轴头的转位、定位和压紧方式与鼠齿盘式分度工作台极为相似, 但因为在转塔上分布着许多回转主轴部件, 使结构更为复杂。

由于空间位置的限制,主轴部件的结构不可能设计得十分坚实,因而影响了主轴系统的刚度。为了保证主轴的刚度,主轴数目必须加以限制,否则将会使结构尺寸大为增加。

转塔主轴头换刀方式的主要优点在于省去了自动松夹、卸刀、装刀、夹紧以及刀具搬运等一系列复杂的操作。从而提高了换刀的可靠性,并显著地缩短了换刀时间。但由于上述结构上的原因,转塔主轴头通常只是用于工序较少、精度要求不太高的机床,例如数控钻床等。

3. 带刀库的自动换刀系统

带刀库的自动换刀系统由刀库和刀具交换机构组成。首先把加工过程中需要使用的全部刀具分别安装在标准刀柄上,在机外进行尺寸预调整后,按一定的方式放入刀库中去。换刀时先在刀库中进行选刀,并由刀具交换装置从刀库和主轴上取出刀具,在进行交换刀具之后,将新刀具装入主轴,把旧刀具放回刀库。存放刀具的刀库具有较大的容量,它既可以安装在主轴箱的侧面或上方,也可作为单独部件安装到机床以外,并由搬运装置运送刀具。

与转塔主轴头相比较,由于带刀库的自动换刀装置数控机床主轴箱内只有一个主轴,设计主轴部件就有可能充分增强它的刚度,因而能满足精密加工的要求。另外,刀库可以存放数量很大的刀具,因而能够进行复杂零件的多工序加工,这样就明显提高了机床的适应性和加工效率。所以带刀库的自动换刀装置特别适用于数控钻床、数控铣床和数控镗床。

8.4.2 刀库

刀库是自动换刀装置的主要部件,其容量、布局以及具体结构对数控机床的设计有很大的影响。

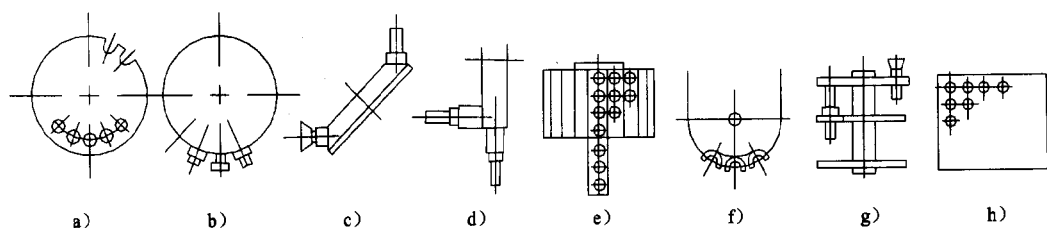


图 8-19 常用的刀库形式

根据刀库所需要的容量和取刀的方式,可以将刀库设计成多种形式。上图 8-19 列出了最常用的几种。上图 8-19a~d 是单盘式刀库,为适应机床主轴的布局,刀库的刀具轴线可以按不同的方向配置(如图上 8-19a~c),上图 8-19d 是刀具可作 90°翻转的圆盘刀库,采用这种结构能够简化取刀动作。单盘式刀库的结构简单,刀库的容量通常为 15~30 把,取刀比较方便,因此应用最为广泛。上图 8-19e 是鼓轮弹仓式(又称刺

谓式)刀库,其结构十分紧凑,在相同的空间内,它的刀库容量较大,但选刀和取刀的动作较复杂。上图 8-19f 是链式刀库,其结构有较大的灵活性,存放刀具的数量也较多,选刀和取刀动作十分简单。当链条较长时,可以增加支承链轮的数目,使链条折叠回绕,提高了空间的利用率。上图 8-19g 和 8-19h 分别为多盘式和格子式刀库,它们虽然也具有结构紧凑的特点,但选刀和取刀动作复杂,应用较少。刀库的容量一般为 10~60,但随着加工工艺的发展,目前刀库的容量似乎有进一步增大的趋势。图 8-20 为一龙门式加工中心采用的链式刀库实例,图 8-21 为一立式加工中心的圆盘式刀库实例。

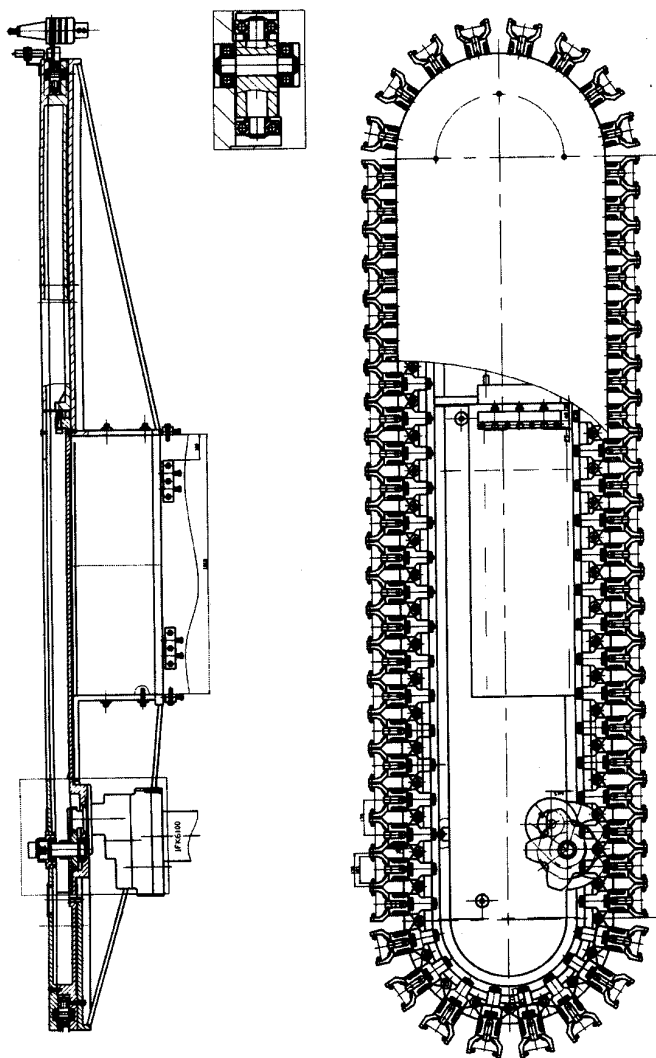


图 8-20 龙门加工中心采用的链式刀库实例

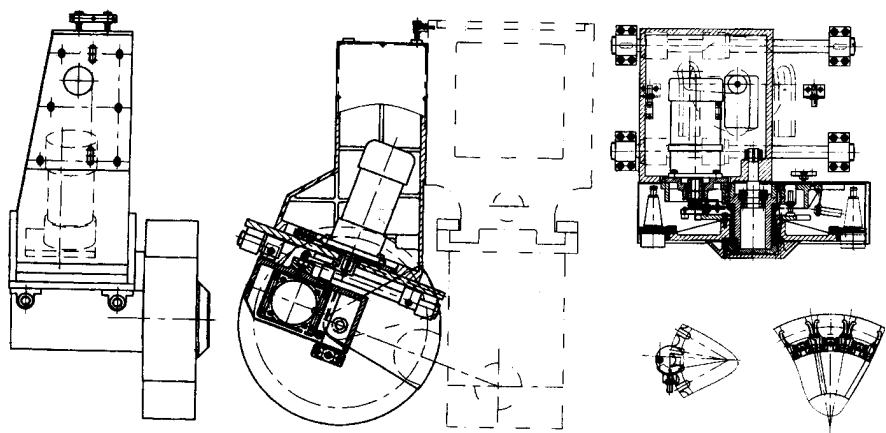


图 8-21 圆盘式刀库结构示意图

8.4.3 刀具交换装置

数控机床的刀具交换方式通常分为由刀库与机床主轴的相对运动实现刀具交换和采用机械手交换刀具两类。刀具的交换方式和它们的具体结构对机床的生产率和工作可靠性有直接的影响。

由刀库与机床主轴的相对运动实现刀具交换的装置,在换刀时必须先将用过的刀具送回刀库,然后再从刀库中取出新刀具,这两个动作不可能同时进行,因此换刀时间长。如图 8-20 所示的龙门加工中心,就是采用这类刀具交换方式的实例。它的选刀运动由伺服电动机驱动链式刀库旋转来完成,换刀运动由主轴箱沿 Y 和 Z 轴运动来完成。

采用机械手进行刀具交换的方式应用最为广泛,这是因为机械手换刀有很大的灵活性而且可以减少换刀时间。目前在加工中心上绝大多数都使用记忆式的任选换刀方式。这种方式能将刀具号和刀库中的刀套位置(地址)对应地记忆在数控系统的 PC 中,不论刀具放在哪个刀套内都始终记忆着它的踪迹。刀库上装有位置检测装置(一般与电动机装在一起),可以检测出每个刀套的位置,这样刀具就可以任意取出并送回。刀库上还设有机械原点,使每次选刀时,就近选取,如对于盘式刀库来说,每次选刀运动或正转或反转不会超过 180° 。图 8-22 为凸轮机械手换刀结构图,图 8-23 为凸轮机械手换刀动作实例。

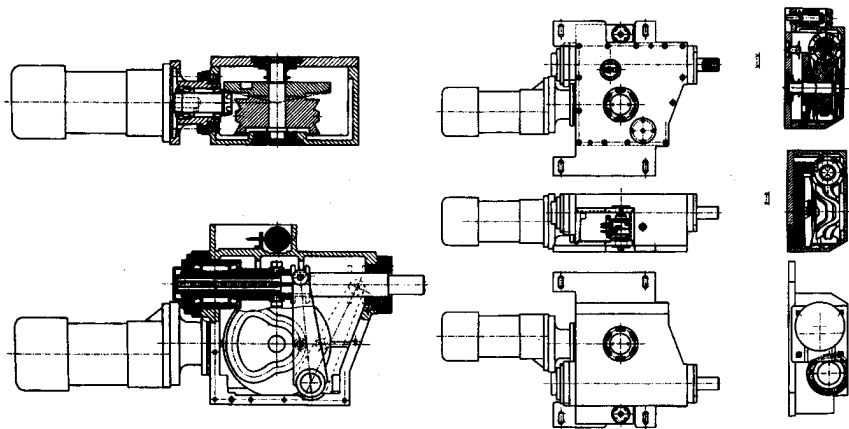


图 8-22 凸轮机械手换刀结构图

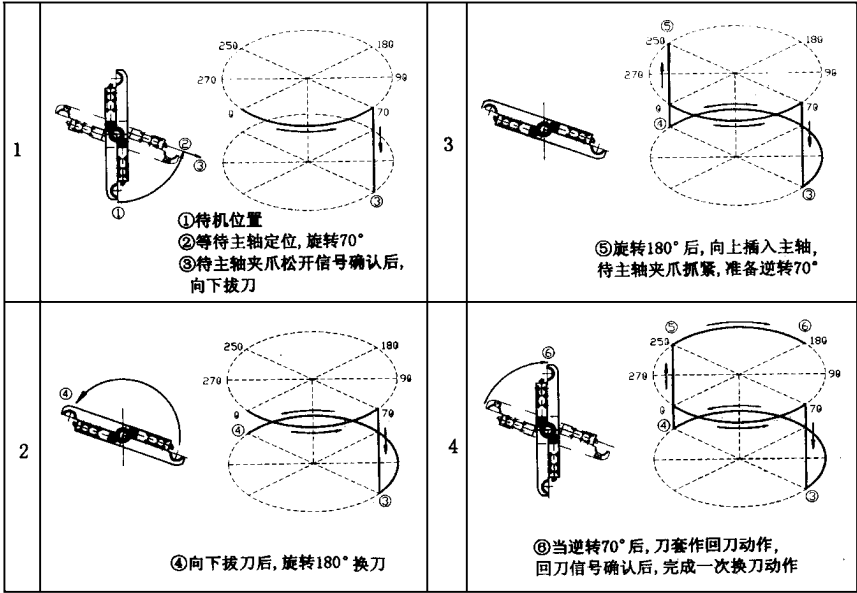


图 8-23 凸轮机械手换刀动作实例

8.4.4 刀库及换刀机械手的常见故障和维护

刀库及换刀机械手结构较复杂, 且在工作中又频繁运动, 所以故障率较高, 目前机床上有 50% 以上的故障都与之有关。如刀库运动故障, 定位误差过大, 机械手夹持刀柄不稳定, 机械手动作误差过大等。这些故障最后都造成换刀动作卡位, 整机停止工作。因此刀库及换刀机械手的维护十分重要。

1. 刀库及换刀机械手的维护要点

1) 严禁把超重、超长的刀具装入刀库,防止在机械手换刀时掉刀或刀具与工件、夹具等发生碰撞。

2) 顺序选刀方式必须注意刀具放置在刀库中的顺序要正确。其他选刀方式也要注意所换刀具是否与所需刀具一致,防止换错刀具导致事故发生。

3) 用手动方式往刀库上装刀时,要确保装到位,装牢靠,并检查刀座上的锁紧装置是否可靠。

4) 经常检查刀库的四零位置是否正确,检查机床主轴回换刀点位置是否到位,发现问题要及时调整,否则不能完成换刀动作。

5) 要注意保持刀具刀柄和刀套的清洁。

6) 开机时,应先使刀库和机械手空运行,检查各部分工作是否正常,特别是行程开关和电磁阀能否正常动作。检查机械手液压系统的压力是否正常,刀具在机械手上锁紧是否可靠,发现不正常时应及时处理。

2. 刀库的故障

刀库的主要故障有:刀库不能转动或转动不到位;刀套不能夹紧刀具;刀套上丁不到位等。

(1) 刀库不能转动或转动不到位刀库不能转动的原因可能有:①联接电动机轴与蜗杆轴的联轴器松动;②变频器故障,应检查变频器的输入、输出电压是否正常;③PLC 无控制输出,可能是接口板中的继电器失效;④机械连接过紧;⑤电网电压过低。

刀库转不到位的原因可能有:电动机转动故障,传动机构误差。

(2) 刀套不能夹紧刀具原因可能是刀套上的调整螺钉松动,或弹簧太松,造成卡紧力不足或刀具超重。

(3) 刀套上丁不到位原因可能是装置调整不当或加工误差过大而造成拨叉位置不正确;限位开关安装不正确或调整不当而造成反馈信号错误。

3. 换刀机械手故障

(1) 刀具夹不紧掉刀原因可能是卡紧爪弹簧压力过小;或弹簧后面的螺母松动;或刀具超重;或机械手卡紧锁不起作用等。

(2) 刀具夹紧后松不开原因可能是松锁的弹簧压合过紧,卡爪缩不回;应调松螺母,使最大载荷不超过额定数值。- (3) 刀具交换时掉刀换刀时主轴箱没有回到换刀点或换刀点漂移,机械手抓刀时没有到位,就开始拔刀,都会导致换刀时掉刀。这时应重新移动主轴箱,使其回到换刀点位置,重新设定换刀点。

8.4.5 自动换刀装置故障维修 10 例

例 371 ~ 例 373. 机械手故障的维修

例 371. 故障现象 某加工中心采用凸轮机械手换刀,机械手结构及换刀程序如图 2-22、图 2-23 所示。换刀过程中,动作中断,发出 2035 # 报警,显示内容 机械手伸出故障。

分析及处理过程 根据报警内容,机床是因为无法执行下一步“从主轴和刀库中拔出刀具”,而使换刀过程中断并报警。

机械手未能伸出完成从主轴和刀库中拔刀动作,产生故障的原因可能有:

(1)“松刀”感应开关失灵在换刀过程中,各动作的完成信号均由感应开关发出,只有上一动作完成后才能进行下一动作。第 3 步为“主轴松刀”,如果感应开关未发信号,则机械手“拔刀”就不会动作。检查两感应开关,信号正常。

(2)“松刀”电磁阀失灵主轴的“松刀”,是由电磁间接通液压缸来完成的。如电磁阀失灵,则液压缸未进油,刀具就“松”不了。检查主轴的“松刀”电磁阀动作均正常。

(3)“松刀”液压缸因液压系统压力不够或漏油而不动作,或行程不到位检查刀库松刀液压缸,动作正常,行程到位 打开主轴箱(图 8-2)后罩,检查主轴松刀液压缸,发现也已到达松刀位置,油压也正常,液压缸无漏油现象。

(4)机械手系统有问题,建立不起“拔刀”条件其原因可能是:电动机控制电路有问题。检查电动机控制电路系统正常。

(5)主轴系统有问题主轴结构示意图如图 8-2 所示。刀具是靠碟簧通过拉杆和弹簧卡头而将刀具柄尾端的拉钉拉紧的,松刀时,液压缸的活塞杆顶压顶杆,顶杆通过空心螺钉推动拉杆,一方面使弹簧卡头松开刀具的拉钉,另一方面又顶动拉钉,使刀具右移而在主轴锥孔中变“松”。

主轴系统不松刀的原因估计有以下 4 点:①刀具尾部拉钉的长度不够,致使液压缸虽已运动到位,而仍未将刀具顶“松”;②拉杆尾部空心螺钉位置起了变化,使液压缸行程满足不了“松刀”的要求;③顶杆出了问题,已变形或磨损;④弹簧卡头出故障,不能张开;⑤主轴装配调整时,刀具移动量调得太小,致使在使用过程中一些综合因素导致不能满足“松刀”条件。

处理方法 拆下“松刀”液压缸,检查发现:这一故障系制造装配时,空心螺钉的“伸出量”调整得太小,故“松刀”液压缸行程到位,而刀具在主轴锥孔中“压出”不够,刀具无法取出。调整空心螺钉的“伸出量”,保证在主轴“松刀”液压缸行程到位后,刀柄在主轴锥孔中的压出量为 $0.4 \sim 0.5\text{mm}$ 。经以上调整后,故障排除。

例 372. 故障现象 JCS.O18A 立式加工中心(北京精密机床厂生产)机械手失灵;手臂旋转速度快慢不均,气液转换器失油频率加快,机械手旋转不到位,手臂升降不动作,或手臂复位不灵。调整 SC-15 节流阀配合手动调整,只能维持短时间正常运行,且排气声音逐渐浑浊,不像正常动作时清晰,最后到不能换刀。

分析及处理过程：

1) 手臂旋转 75° 抓主轴和刀套上的刀具, 必须到位抓牢, 才能下降脱刀。动作到位后旋转 180° , 换刀位置上升分别插刀, 手臂再复位、刀套上。手臂 75° 、 180° 旋转, 其动力传递是压缩空气源推动气液转换器转换成液压油由电控程序指令控制, 其旋转速度由 SC-15 节流阀调整 换向由 5ED-10N18F 电磁阀控制。一般情况下, 这些元器件的寿命很长, 可以排除这类元器件存在的问题。

2) 因刀套上丁和手臂上丁是独立的气源推动, 排气也是独立的消声排气口, 所以不受手臂旋转力传递的影响, 但旋转不到位时, 手臂升降是不可能的。根据这一原理, 着重检查手臂旋转系统执行元器件成为必要的工作。

3) 观察 750° 、 180° 手臂旋转或不旋转时液压缸伸缩对应气液转换各油标升降、高低情况, 发觉左右配对的气液转换器, 左边呈上限右边就呈下极限, 反之亦然, 且公用的排气口有较大量油液排出。分析气液转换器、尼龙管道均属密闭安装, 所以此故障原因应在执行器件液压缸上。

4) 拆卸机械手液压缸, 解体检查, 发现活塞支承环 O 形圈均有直线性磨损, 已不能密封。液压缸内壁粗糙, 环状刀纹明显, 精度太差。更换上北京精密机床厂生产的 80 缸筒, 重装调整后故障消失, 正常运行至今已 7 年, 未再发生机械手换刀失灵故障。

例 373. 故障现象 某配套 FANUC11 系统的 BX-110P 加工中心, JOG 方式时, 机械手在取送刀具时, 不能缩爪。机床在 JOG 状态下加工工件时, 机械手将刀具从主刀库中取出送入送刀盒中, 不能缩爪, 但却不报警; 将方式选择到 ATC 状态, 手动操作都正常。

分析及处理过程 经查看梯型图, 原来是限位开关 LS916 没有压合; 调整限位开关位置后, 机床恢复正常。但过一段时间后, 再次出现此故障, 检查 LS916 并没松动, 但却没有压合, 由此怀疑机械手的液压缸拉杆没伸到位。经查发现液压缸拉杆顶端锁紧螺母的紧定螺钉松动, 使液压缸伸缩的行程发生了变化; 调整了锁紧螺母并拧紧紧定螺钉后, 此故障排除。

例 374. 换刀不到位的故障维修

故障现象 自动换刀时刀链运转不到位。当进行到自动换刀程序时, 刀库开始运转, 但是所需要换的刀具没有传动到位, 刀库就停止运转了。3min 后机床自动报警。

分析及处理过程 MPA-H100A 加工中心是日本三菱公司广岛工机工厂生产, 所配 CNC 系统为 FANUC 6M-MODELB, 工作台为 $10001000\text{mm} \times 1000\text{mm}$, 60 把刀具。由上达故障查报警知道是换刀时间超出。此时在 MDI 方式中, 无论用手动输入刀库顺时针旋转还是逆时针旋转动作指令, 刀库均不动作。检查电气控制系统, 没有发现什么异常; PLC 输出指示器上的发光二极管燃亮, 表明 PLC 有输出, 刀库顺时针和逆时针传动电磁

阀上的逆时针一侧的发光二极管燃亮,表明电磁阀有电,此时刀库不动作,那么问题应该发生在液压系统或者其他方面。但是液压系统的压力正常,各油路均畅通并无堵塞现象,检查各个液压阀的液压器件也没有发现什么问题,估计故障可能出在液压马达上。为此,拆除了防护罩,卸下了液压马达,能拆卸检查的部位,都作了检查,也没有发现什么问题,后将液压马达送到大连组合机床研究所去鉴定,其测试结论是液压马达是完好的。经在场的同志们仔细分析研究后认为,问题只能有一个,那就是机械方面的故障,但刀库的各部位,各个零部件均无明显的损伤痕迹,因此机械损坏故障可排除在外,最后问题归结为一点,即刀库负载太重,或者有阻滞的部位,以至液压马达带不动所致。

事实上的确如此。我们在加工 10t 叉车箱体时,由于工件较复杂,加工面较多,所用刀具多达 40 多把,而且大的刀具,长的刀具(最长的刀具达 550mm),重的刀具(最重的刀具达 25kg 以上)用量都很大,而且我们忽略了刀具在刀库上的分布情况,重而长的刀具在刀库上没有均匀分布,而是集中于一段,以至造成刀库的链带局部拉得太紧,变形较大,并且可能有阻滞现象,所以机床的液压马达带不动。最后我们把刀库链带的可调部分稍松了一些,结果一切都恢复正常,说明问题的确是出在机械上。

注意 刀库的链带又不能调得太松,否则会有“飞刀”的危险。有一次机械手在刀库侧抓刀时,当把刀具拔出、然后上升、再进行 180°旋转时,刀具突然被甩出,险些酿成大祸。分析这起故障的原因,就是因为刀库链带太松的缘故。该机床机械手的两个卡爪是靠向下的推力而被刀柄的外径向外挤开,然后靠弹簧的张力来夹紧刀具的。当机械手向下抓刀时,由于链带太松,链带也随着机械手向下的推力而向下拱曲,结果机械手的卡爪只抓住刀柄的一大半,并没有完全抓靠、抓牢,当机械手旋转时,由于刀具很重,在离心力的作用下,刀具就沿切线方向甩出去。经把链带稍微紧了一下,就再也没有发生类似情况。

维修体会:刀库的驱动系统不外乎有两类,一类是机械传动,一类是液压传动。MPA-H100A 加工中心是 20 世纪 80 年代初的产品,采用液压传动方式,即采用液压马达、电磁阀、流量控制阀等来驱动刀库的运转。与采用变频调速电动机驱动的刀库相比,就其电气控制系统而言,要简单得多,也比较直观,一般不容易出现故障。但它也会随着设备的使用环境、加工条件、工件的复杂程度、所用刀具的多少而有所变化,尤其是刀具的长度、刀具的重量以及刀具在刀库的分布情况,这些都是故障可能因素。

例 375 ~ 例 377. 回转刀架故障的维修

例 375. 故障现象 SAG210/2NC 数控车床刀架电动机起不动,刀架不能动作。

分析及处理过程 SAG210/2NC 及 CKD6140 及数控车床,与之配套的刀架为 LD4-I 四工位电动刀架。

分析该故障产生的原因,可能是电动机相序接反或电源电压偏低,但调整电动机电枢线及电源电压,故障不能排除。说明故障为机械原因所致。将电动机罩卸下,旋转电动机风叶,发现阻力过大。拿开电动机进一步检查发现,蜗杆轴承损坏,电动机轴与蜗杆离合器质量差,使电动机出现阻力。

更换轴承,修复离合器后,故障排除。

例 376. 故障现象 SAG210/2NC 数控车床刀架的上刀体抬起但转动不到位。

分析及处理过程 该车床所配套的刀架同上例。根据电动刀架的机械原理分析,上刀体不能转动可能是粗定位销在锥孔中卡死或断裂。拆开电动刀架更换新的定位销后,上刀体仍然不能旋转到位。在重新拆卸时发现在装配上刀体时,应与下刀体的四边对齐,而且齿牙盘必须啮合,按上达要求装配后,故障排除。

例 377. 故障现象 匈牙利 EEN-400 数控车床刀架定位不准。

分析及处理过程 EEN-400 数控车床是由匈牙利 SEIN 公司生产的,所配的刀架是由保加利亚生产的,可装 6 把刀。经查定位不准的主要原因是刀架部分的机械磨损较严重,已不能通过常规的调整、刀补间隙补偿等手段来解决,需考虑进行整体更换。经了解,国内的数控刀架生产厂家已能生产相同性能的卧式 6 刀位刀架,作适当的处理,就可以使用。

以陕西省机械研究院生产的 JYY 卧式数控电动刀架更换了原刀架后,恢复了定位精度,经使用一年多来,一直正常。

例 378. 加工尺寸失控的故障维修

故障现象 南京 JN 系列数控系统加工尺寸不能控制。

分析及处理过程 该机床为采用南京江南机床数控工程公司的 JN 系列机床数控系统而改造的经济型数控车床,其刀架为 LD4-I 型电动刀架。

该机床在产品加工的过程中,发生其加工尺寸不能控制的现象,操作者每次在系统中修改参数后,数码显示器显示的尺寸与实际加工出来的尺寸相差很大,且尺寸的变化无规律可寻,即使不修改系统的加工参数,加工出来的产品尺寸也在不停地变化。因该机床主要是进行内孔加工,因此尺寸的变化主要反应在 X 轴上。为了确定故障部位,采用替换法,将 X 轴的驱动信号与 Z 轴的驱动信号进行交换,即用 Z 轴控制信号去驱动 X 轴,而用 X 轴控制信号去驱动 Z 轴。替换后故障依然存在,这说明 X 轴的驱动信号无故障,同时也说明故障源应在 X 轴步进电动机及其传动机构、滚珠丝杠等硬件上。

检查上达传动机构、滚珠丝杠等硬件均无故障,进一步检查 X 轴轴向重复定位精度也在其技术指标之内。是何原因产生 X 轴加工尺寸不能控制呢?思考检查分析故障的思路,发现在分析检查中忽略了一个重要的部件——电动刀架。

检查电动刀架的每一个刀号的重复定位精度,发现电动刀架定位不准。分析电动

刀架定位不准的原因,若是电动刀架自身的机械定位不准,故障应该是固定不变的,不应该出现加工尺寸不能控制的现象,定有其他的原因造成该故障现象。检查电动刀架的转动情况,发现电动刀架在抬起时,有一铁屑卡在里面。铁屑使定位不准,这就是故障源。

拆开电动刀架,用压缩空气将电动刀架定位齿盘上的铁屑吹干净,重新装配好电动刀架后,故障排除。

例 379 ~ 例 380. 刀库无法旋转的故障维修

例 379. 故障现象:自动换刀时刀链运转不到位。当进行到自动换刀程序时,刀库开始运转,但是所需要换的刀具没有传动到位,刀库就停止运转了。 3min 后机床自动报警。

分析及处理过程:TH42160 龙门加工中心采用的链式刀库如图 8-20 所示,其配套的 CNC 系统为 SIEMENS840D。

由上达故障查报警知道是换刀时间超出。此时在 MDI 方式中,无论用手动输入刀库顺时针旋转还是逆时针旋转动作指令,刀库均不动作。检查电气控制系统,没有发现什么异常;PLC 输出指示器上的发光二极管燃亮,表明 PLC 有输出,那么问题应该发生在机械传动方面。估计故障可能出在减速器上。为此,拆除了防护罩,卸下了伺服电动机,拆开减速器,发现减速器内一传动轴上的联接键脱落,致使动力传动路线中断,刀库无法旋转。修复减速器后,故障排除。

例 380. 故障现象:自动换刀时刀链运转不到位,刀库就停止运转了,机床自动报警。

分析及处理过程:TH42160 龙门加工中心采用的链式刀库如图 8-20 所示,其配套的 CNC 系统为 SIEMENS 840D。

由上达故障查报警知道是刀库伺服电动机过载。检查电气控制系统,没有发现什么异常,问题应该发生在机械传动或其他方面:①刀库链或减速器内有异物卡住;②刀库链上的刀具太重;③润滑不良。经过检查上达三项正常。卸下伺服电动机,发现伺服电动机内部有许多切削液,致使线圈短路所致。观察原因是电动机与减速器联接处的密封圈磨损,从而导致切削液渗入电动机。更换密封圈和伺服电动机后,故障排除。

8.5 回转工作台的结构原理与维修

数控机床的圆周进给由回转工作台完成,称为数控机床的第四轴。回转工作台可以

与 X、Y、Z 三个坐标轴联动,从而加工出各种球、圆弧曲线等。回转工作台可以实现精确的自动分度,扩大了数控机床加工范围。

8.5.1 数控回转工作台

数控回转工作台主要用于数控镗床和铣床,其外形和通用工作台几乎一样,但它的驱动是伺服系统的驱动方式。它可以与其他伺服进给轴联动。

图 8-24 为自动换刀数控镗床的回转工作台。它的进给、分度转位和定位锁紧都是由给定的指令进行控制的。工作台的运动是由伺服电动机,经齿轮减速后由蜗杆 1 传给蜗轮 2。

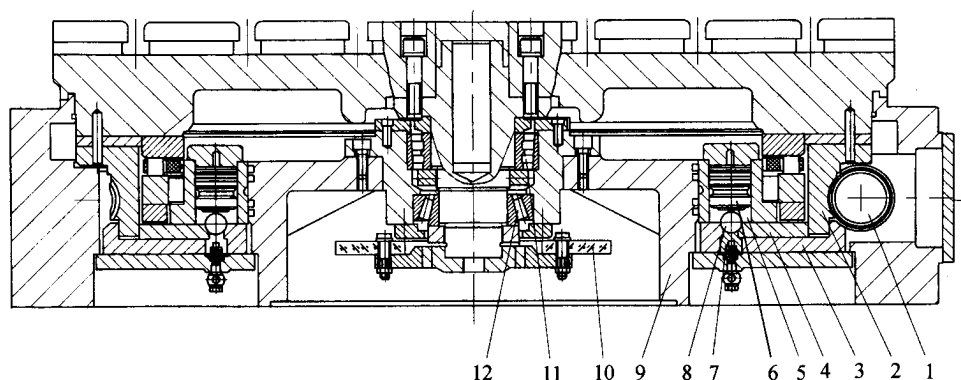


图 8-24 自动换刀数控镗床的回转工作台

- 1-蜗杆 2-蜗轮 3、4-夹紧瓦 5-小液压缸 6-活塞
7-弹簧 8-钢球 9底座 10-圆光栅 11、12-轴承

为了消除蜗杆副的传动间隙,采用了双螺距渐厚蜗杆,通过移动蜗杆的轴向位置来调整间隙。这种蜗杆的左右两侧面具有不同的螺距,因此蜗杆齿厚从头到尾逐渐增厚。但由于同一侧的螺距是相同的,所以仍然可以保持正常的啮合。

当工作台静止时,必须处于锁紧状态。为此,在蜗轮底部的辐射方向装有 8 对夹紧瓦 4 和 3,并在底座 9 上均布同样数量的小液压缸 5。当小液压缸的上腔接通压力油时,活塞 6 便压向钢球 8,撑开夹紧瓦,并夹紧蜗轮 2。在工作台需要回转时,先使小液压缸的上腔接通回油路,在弹簧 7 的作用下,钢球 8 抬起,夹紧瓦将蜗轮松开。

回转工作台的导轨面由大型滚动轴承支承,并由圆锥滚柱轴承 12 及双列向心圆柱滚子轴承 11 保持准确的回转中心。数控回转工作台的定位精度主要取决于蜗杆副的传动精度,因而必须采用高精度蜗杆副。在半闭环控制系统中,可以在实际测量工作台静态定位误差之后,确定需要补偿角度的位置和补偿的值,记忆在补偿回路中,由数控装置进行误差补偿。在全闭环控制系统中,由高精度的圆光栅 10 发出工作台精确到位信

号,反馈给数控装置进行控制。

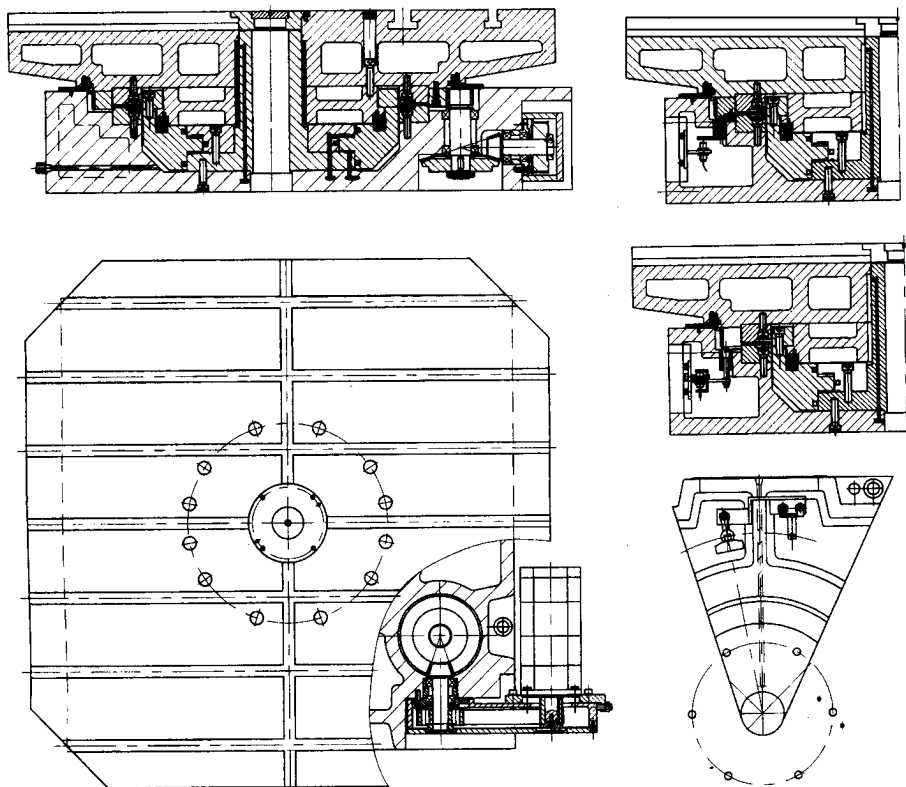


图 8-25 鼠齿盘式分度工作台

回转工作台设有零点,当它作回零运动时,先用挡铁压下限位开关,使工作台降速,然后由圆光栅或编码器发出零位信号,使工作台准确地停在零位。数控回转工作台可以作任意角度的回转和分度,也可以作连续回转进给运动。

8.5.2 分度工作台

分度工作台只能完成分度运动,不能实现圆周进给。分度工作台的分度只限于某些规定的角度。鼠齿盘式分度工作台是一种应用很广的分度装置。鼠齿盘分度机构的向心多齿啮合应用了误差平均原理,因此能获得较高的分度精度和定心精度,其分度精度可以达 $1'' \sim 3''$ 。上图 8-25 是某数控铣床的鼠齿盘式分度工作台。

鼠齿盘式分度工作台是由工作台面、底座、压紧液压缸、鼠齿盘、伺服电动机、同步带轮和齿轮转动装置等零件组成。鼠齿盘是保证分度精度的关键零件,每个齿盘的端面带有数目相同的三角形齿,当两个齿盘啮合时,能够自动确定周向和径向的相对位置。

鼠齿盘式分度工作台作分度运动时,其工作过程分为三个步骤:

(1)分度工作台抬起数控装置发出分度指令,工作台中央的压紧液压缸下腔通过油孔进压力油,活塞向上移动,通过钢球将分度工作台抬起,两齿盘脱开。抬起开关发出抬起完成信号。

(2)工作台回转分度当数控装置接收到工作台抬起完成信号后,立即发出指令让伺服电动机旋转,通过同步齿形带及齿轮带动工作台旋转分度,直到工作台完成指令规定的旋转角度后,电动机停止旋转。

(3)分度工作台下落,并定位夹紧当工作台旋转到位后,由指令控制液压电磁阀换向使压紧液压缸上腔通过油孔进入压力油。活塞带动工作台下落,鼠齿盘在新的位置重新啮合,并定位夹紧。夹紧开关发出夹紧完成信号。液压缸下腔的回油经过节流阀,以限制工作台下落的速度,保护齿面不受冲击。

鼠齿盘式分度工作台作回零运动时,其工作过程基本与上柜同。只是工作台回转挡铁压下工作台零位开关时,伺服电动机减速并停止。

鼠齿盘式分度工作台与其他分度工作台相比,具有重复定位精度高、定位刚度好和结构简单等优点。鼠齿盘的磨损小,而且随着使用时间的延长,定位精度还会有进一步提高的趋势,因此在数控机床上得到了广泛应用。

8.5.3 回转工作台的常见故障及排除方法

回转工作台的常见故障及排除方法参见表 8-5。

表 8-5 回转工作台的常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
工作台没有抬起动作	控制系统没有抬起信号输入	检查控制系统是否有抬起信号输出
	抬起液压阀卡住没有动作	修理或清除污物,更换液压阀
	液压压力不够	检查油箱内油是否充足,并重新调整压力
	抬起液压缸研损或密封损坏	修复研损部位或更换密封圈
	与工作台相连接的机械部分研损	修复研损部位或更换零件
工作台不转位	工作台抬起或松开完成信号没有发出	检查信号开关是否失效,更换失效开关
	控制系统没有转位信号输入	检查控制系统是否有转位信号输出
	与电动机或齿轮相联的胀紧套松动	检查胀紧套联接情况,拧紧胀紧套压紧螺钉
	液压转台的转位液压缸研损或密封损坏	修复研损部位或更换密封圈
	液压转台的转位液压阀卡住没有动作	修理或清除污物,更换液压阀
	工作台支承面回转轴及轴承等机械部分研损	修复研损部位或更换新的轴承

故障现象	故障原因	排除方法
工作台转位分度不到位,发生顶齿或错齿	控制系统输入的脉冲数不够	检查系统输入的脉冲数
	机械转动系统间隙太大	调整机械转动系统间隙,轴向移动蜗杆,或更换齿轮、锁紧胀紧套等
	液压转台的转位液压缸研损,未转到位	修复研损部位
	转位液压缸前端的缓冲装置失效,死挡铁松动	修复缓冲装置,拧紧死挡铁螺母
	闭环控制的圆光栅有污物或裂纹	修理或清除污物,或更换圆光栅
工作台不夹紧,定位精度差	控制系统没有输入工作台夹紧信号	检查控制系统是否有夹紧信号输出
	夹紧液压阀卡住没有动作	修理或清除污物,更换液压阀
	液压压力不够	检查油箱内油是否充足,并重新调整压力
	与工作台相连接的机械部分研损	修复研损部位或更换零件
	上丁齿盘受到冲击松动,两齿三盘间有污物,影响定位精度	重新调整固定
		修理或清除污物
	闭环控制的圆光栅有污物或裂纹,影响定位精度	修理或清除污物,或更换回光栅

8.5.4 回转工作台故障维修 6 例

例 381 ~ 382. 工作台分度盘的故障维修

例 381. 故障现象 某加工中心运行时,工作台分度盘不回落,发出 7035 # 报警。

分析及处理过程 :工作台分度盘不回落与工作台下面的 SQ25、SQ28 传感器有关。由 PLC 输入状态信息知 :传感器工作状态 SQ28 即 E10 上沟‘ 1 ’,表明工作台分度盘旋转到位信号已经发出 SQ25 即 E10.0 为‘ 0 ’,说明工作台分度盘未回落,故输出 A4.7 始终为‘ 0 ’,造成 YS06 电磁间不吸合,工作台分度盘不能回落而发出 7035 # 报警,即 PLC 输入状态信息 E10.0 为‘ 1 ’。

检查机床液压系统,发现 YS06 电磁阀已经带电但是阀心并没有换向,用手动 YS06 电磁阀后,工作台分度盘回落,PLC 输入状态信息 E10.0 为‘ 1 ’,报警解除。

拆换新的换向阀后,故障排除。

例 382. 故障现象 某加工中心运行时,工作台分度盘回落,不夹紧,发出 7036 # 报警。

分析及处理过程 :工作台分度盘不夹紧与工作台下面的 SQ25 传感器有关。由 PLC 输入状态信息知 :传感器工作状态 SQ25 即 E10.0 为‘ 0 ’,表明工作台分度盘落到位信号未发出,故输出 A4.6 始终为‘ 0 ’,造成 YS05 电磁阀不吸合,而发出 7036 # 报警。

检查工作台分度盘落下传感器 SQ25 和挡铁,发现挡铁松动,传感器与挡铁间隙太

大,因此传感器地未发出工作台分度盘落下到位信号。

重新紧固挡铁,调整挡铁与传感器之间间隙为 $0.15 \sim 0.2\text{mm}$ 后,故障排除。

例 383 ~ 例 384. 工作台回零的故障维修

例 383. 故障现象:TH6263 加工中心,开机后工作台回零不旋转且出现 05 号、07 号报警。

分析及处理过程 利用梯形图和状态信息首先对工作台夹紧开关 8Q6 的状态进行检查。138.0 为‘1’正常。手动松开工作台时,138.0 由‘1’变为‘0’,表明工作台能松开。回零时,工作台松开了,地址 211.1TABSC 由‘0’变为‘1’,211.2TABSC1 也由‘0’变为‘1’,二者均由‘0’变为‘1’。211.3TABSC2 也由‘0’变为‘1’,然而经 2000ms 延时后,由‘1’变成了‘0’,致使工作台旋转信号无。是电动机过载,还是工作台液压有问题?经过反复几次试验,发现工作台液压存在问题。其正常工作压力为 $4.0 \sim 4.5\text{MPa}$,在工作台松开抬起时,液压由 4.0MPa 下降到 2.5MPa 左右,地压严重,致使工作台未完全抬起,松开延时后,无法旋转,产生过载。

拆开工作台,解体检查,发现活塞支承环 O 形圈均有直线性磨损,其状态能通压力油液。液压缸内壁粗糙,环状刀纹明显,精度太差。更换液压缸套和密封圈,重装调整试车后,运行正常,故障消除。

例 384. 故障现象:TH6363 加工中心,开机后工作台回零不旋转且出现 05 号、07 号报警。

分析及处理过程 此故障完全按上例方法检查。检查状态信息,同上例一样,查液压也正常。故障显示是过载,是电动机问题还是工作台机械故障?首先,我们检查电动机(此项检查较为容易),将刀库电动机与工作台电动机交换(型号一致),故障仍未消除,故判断故障肯定在机械方面。

将工作台卸开发现鼠齿盘中的 6 组碟簧损坏不少。更换碟簧后,工作台仍不旋转。仍利用梯形图和状态信息检查,发现 139.3INP.M 信息由‘1’变为了‘0’,139.5SALM.M 由‘0’变为了‘1’,即简易定位装置在位信号灯不亮,不在位,且报警。手动旋转电动机使之进入在位区后,“INP”变为‘1’,灯亮,故障消除。

例 385. 数控回转工作台回参考点的故障维修

故障现象:TH6363 卧式加工中心数控回转工作台,在返回参考点(正向)时,经常出现抖动现象。有时抖动大,有时抖动小,有时不抖动。如果按正向继续做若干次不等值回转,则抖动很少出现。当做负向回转时,第一次肯定要抖动,而且十分明显,随之会明显减少,直至消失。

分析及处理过程:TH6363 卧式加工中心,在机床调试时就出现过数控回转工作台抖动现象,并一直从电气角度来分析和处理,但始终没有得到满意的结果。有可能是机械

因素造成的？转台的驱动系统出了问题？顺着这个思路，从传动机构方面找原因，对驱动系统的每个相关件逐个进行仔细的检查。终于发现固定蜗杆轴向的轴承右边的锁紧螺母左端没有紧靠其垫圈，有 3mm 的空隙，用手可以往紧的方向转两圈。这个螺母根本就起不到锁紧作用，致使蜗杆产生窜动。

通过上述检查分析，转台抖动的原因是锁紧螺母松动造成的。锁紧螺母所以没有起作用，这是因为其直径方向开槽深度及所留变形量不够合理所致，使 4 个 M4×6 紧定螺钉拧紧后，不能使螺母产生明显变形，起到防松作用。在转台经过若干次正、负方向回转后，不能保持其初始状态，逐渐松动，而且越松越多，导致轴承内环与蜗杆出现 3mm 轴向窜动。这样回转工作台就不能与电动机同步动作。这不仅造成工作台的抖动，而且随着反向间隙增大，蜗轮与蜗杆相互碰撞，使蜗杆副的接触表面出现伤痕，影响了机床的精度和使用寿命。为此，我们将原锁紧螺母所开的宽 2.5mm、深 10mm 的槽开通，与螺纹相切，并超过半径，调整好安装位置后，用 2 个紧定螺钉紧固，即可起到防松作用。经以上修改后，该机床投入生产使用至今，数控回转工作台再没有出现抖动现象。

例 386. 回转工作台分度的故障维修

故障现象 在机床使用过程中，回转工作台经常在分度后出现不能落入鼠牙定位盘内，机床停止执行下面指令。

分析及处理过程 回转工作台在分度后出现不能落入鼠牙定位盘内，发生预齿现象，是因为工作台分度不准确所致。工作台分度不准确的原因可能有电气问题和机械问题，首先检查电动机和电气控制部分（因为此项检查较为容易）。检查电气部分正常，则问题出在机械部分，可能是伺服电动机至回转台传动链间隙过大或转动累计间隙过大所致。拆下传动箱，发现齿轮、蜗轮与轴键联接间隙过大，齿轮啮合间隙超差过多。经更换齿轮、重新组装，然后精调回转工作台定位块和伺服增益可调电位器后，故障排除。

第九章 辅助控制装置的维修

9.1 液压系统的故障及维修

液压传动系统在数控机床中占有很重要的位置,加工中心的刀具自动交换系统(ATC),托盘自动交换系统,主轴箱的平衡,主轴箱齿轮的变档以及回转工作台的夹紧等一般都采用液压系统来实现。从图 8-12 中可看出它所驱动控制的对象。

机床液压设备是由机械、液压、电气及仪表等组成的统一体,分析系统的故障之前必须弄清楚整个液压系统的传动原理、结构特点,然后根据故障现象进行分析、判断,确定区域、部位、以至于某个元件。液压系统的工作总是由压力、流量、液流方向来实现的,可按照这些特征找出故障的原因并及时给予排除。造成故障的主要原因一般不外有三种情况:一是设计不完善或不合理;二是操作安装有误,使零件、部件运转不正常;三是使用、维护、保养不当。前一种故障必须充分分析研究后进行改装、完善,后两种故障可以用修理及调整的方法解决。

9.1.1 液压系统常见故障的特征

设备调试阶段的故障率较高,存在问题较为复杂,其特征是设计、制造、安装以及管理等问题交织在一起。除机械、电气问题外,一般液压系统常见故障有:

- 1) 接头连接处泄漏。
- 2) 运动速度不稳定。
- 3) 阀心卡死或运动不灵活,造成执行机构动作失灵。
- 4) 阻尼小孔被堵,造成系统压力不稳定或压力调不上宏。
- 5) 阀类元件漏装弹簧或密封件,或管道接错而使动作混乱。
- 6) 设计、选择不当,使系统发热,或动作不协调,位置精度达不到要求。
- 7) 液压件加工质量差,或安装质量差,造成阀类动作不灵活。
- 8) 长期工作,密封件老化,以及易损元件磨损等,造成系统中内外泄漏量增加,系统效率明显下降。

9.1.2 液压元件常见故障及排除

1. 液压泵故障

液压泵主要有齿轮泵、叶片泵等,下面以齿轮泵为例介绍故障及其诊断。齿轮泵最常见的故障是泵体与齿轮的磨损、泵体的裂纹和机械损伤。出现以上情况一般必须大修或更换零件。

在机器运行过程中,齿轮泵常见的故障有 噪声严重及压力波动 输油量不足 液压泵不正常或有咬死现象。

(1) 噪声严重及压力波动可能原因及排除方法

- 1) 泵的过滤器被污物阻塞不能起滤油作用 :用干净的清洗油将过滤器去除污物。
- 2) 油位不足,吸油位置太高,吸油管露出油面 :加油到油标位,降低吸油位置。
- 3) 泵体与泵盖的两侧没有加纸垫 :泵体与泵盖不垂直密封,旋转时吸入空气 :泵体与泵盖间加入纸垫 :泵体用金刚砂在平板上研磨,使泵体与泵盖垂直度误差不超过 0.005mm,紧固泵体与泵盖的联结,不得有泄漏现象。

4) 泵的主动轴与电动机联轴器不同心,有扭曲磨擦 :调整泵与电动机联轴器的同心度,使其误差不超过 0.2mm。

5) 泵齿轮的啮合精度不够 :对研齿轮达到齿轮啮合精度。

6) 泵轴的油封骨架脱落,泵体不密封 :更换合格泵轴油封。

(2) 输油不足的可能原因及排除方法

1) 轴向间隙与径向间隙过大 :由于齿轮泵的齿轮两侧端面在旋转过程中与轴承座圈产生相对运动会造成磨损,轴向间隙和径向间隙过大时必须更换零件。

2) 泵体裂纹与气孔泄漏现象 :泵体出现裂纹时需要更换泵体,泵体与泵盖间加入纸垫,紧固各联接处螺钉。

3) 油液黏度太高或油温过高 :用 20 # 机械油选用适合的温度,一般 20 # 全损耗系统用油适用 10 - 50℃ 的温度工作,如果三班工作,应装冷却装置。

4) 电动机反转 :纠正电动机旋转方向。

5) 过滤器有污物,管道不畅通 :清除污物,更换油液,保持油液清洁。

6) 压力阀失灵 :修理或更换压力阀。

(3) 液压泵运转不正常或有咬死现象的可能原因及排除方法

1) 泵轴向间隙及径向间隙过小 :轴向、径向间隙过小则应更换零件,调整轴向或径向间隙。

2) 滚针转动不灵活 :更换滚针轴承。

3) 盖板和轴的同心度不好 :更换盖板,使其与轴同心。

4) 压力阀失灵 检查压力阀弹簧是否失灵, 阀体小孔是否被污物堵塞, 滑阀和阀体是否失灵 更换弹簧, 清除阀体小孔污物或换滑阀。

5) 泵和电动机间联轴器同心度不够 调整泵轴与电动机联轴器同心度, 使其误差不超过 0.20mm。

6) 泵中有杂质 可能在装配时有铁屑遗留, 或油液中吸入杂质 用细铜丝网过滤全损耗系统用油, 去除污物。

2. 整体多路间常见故障的可能原因及排除方法

(1) 工作压力不足

1) 溢流阀调定压力偏低 调整溢流阀压力。

2) 溢流阀的滑阀卡死 拆开清洗, 重新组装。

3) 调压弹簧损坏 更换新产品。

4) 系统管路压力损失太大 更换管路, 或在许用压力范围内调整溢流阀压力。

(2) 工作油量不足

1) 系统供油不足 检查油源。

2) 阀内泄漏量大, 作如下处理 如油温过高, 粘度下降, 则应采取降低油温措施 如油液选择不当, 则应更换油液 如滑阀与阀体配合间隙过大, 则应更换新产品。

(3) 复位失灵 复位弹簧损坏与变形, 更换新产品。

(4) 外泄漏

1) Y 形圈损坏, 更换产品。

2) 油口安装法兰面密封不良。检查相应部位的紧固和密封。

3) 各结合面紧固螺钉、调压螺钉背帽松动或堵塞, 紧固相应部件。

3. 电磁换向间常见故障的可能原因和排除方法

(1) 滑阀动作不灵活

1) 滑阀被拉坏 拆开清洗, 或修整滑阀与阀孔的毛刺及拉坏表面。

2) 阀体变形 调整安装螺钉的压紧力, 安装转矩不得大于规定值。

3) 复位弹簧折断 更换弹簧。

(2) 电磁线圈烧损

1) 线圈绝缘不良 更换电磁铁

2) 电压太低 使用电压应在额定电压的 90% 以上。

3) 工作压力和流量超过规定值 调整工作压力, 或采用性能更高的阀。

4) 回油压力过高 检查背压, 应在规定值 16MPa 以下。

4. 液压缸故障及排除方法

(1) 外部漏油

- 1) 活塞杆碰伤拉毛 用极细的砂纸或油石修磨,不能修的,更换新件。
- 2) 防尘密封因被挤出和反唇 拆开检查,重新更新。
- 3) 活塞和活塞杆上的密封件磨损与损伤 更换新密封件。
- 4) 液压缸安装定心不良,使活塞杆伸出困难 拆下来检查安装位置是否符合要求。

(2) 活塞杆爬行和蠕动

- 1) 液压缸内进入空气或油中有气泡 松开接头,将空气排出。
- 2) 液压缸的安装位置偏移 在安装时必须检查,使之与主机运动方向平行。
- 3) 活塞杆全长和局部弯曲 活塞杆全长校正直线度误差应小于等于 $0.03/100\text{mm}$ 或更换活塞。
- 4) 缸内锈蚀或拉伤。去除锈蚀和毛刺,严重时更换缸筒。

9.1.3 常用液压回路故障维修 5 例

例 387. 供油回路的故障维修

故障现象 供油回路不输出压力油。

分析及处理过程 以一种常见的供油装置回路为例,如图 9-1 所示。液压泵为限压式变量叶片泵,换向阀为三位四通 M 型电磁换向阀。启动液压系统,调节溢流阀,压力表指针不动作,说明无压力;启动电磁阀,使其置于右位或左位,液压缸均不动作。电磁换向阀置于中位时,系统没有液压油回油箱。检测溢流阀和液压缸,其工作性能参数均正常。而液压系统没有压力油输出,显然液压泵没有吸进液压油,其原因可能会有:液压泵的转向不对;吸油滤油器严重堵塞或容量过小;油液的粘度过高或温度过低;吸油管路严重漏气;滤油器没有全部浸入油液的液面以下或油箱液面过低;叶片在转子槽中卡死;液压泵至油箱液面高度大于 500mm 等。经检查,泵的转向正确,滤油器工作正常,油液的粘度、温度合适,泵运转时无异常噪声,说明没有过量空气进入系统,泵的安装位置也符合要求。

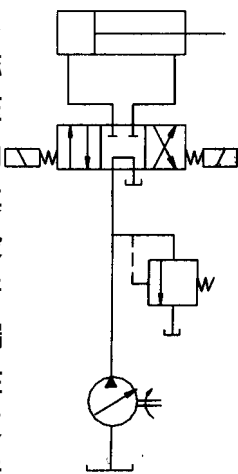


图 9-1 变量泵
供油装置回路

将液压泵解体,检查泵内各运动副,叶片在转子槽中滑动灵活,但发现可移动的定子环卡死于零位附近。变量叶片泵的输出流量与定于相对转子的偏心距成正比。定子卡死于零位,即偏心距为零,因此泵的输出流量为零。具体说,叶片泵与其他液压泵一样都是容积泵,吸油过程是依靠吸油腔的容积逐渐增大,形成部分真空,液压油箱中液压油在大气压力的作用下,沿着管路进入泵的吸入腔,若吸入腔不能形成足够的真空(管路漏气,泵内密封破坏),或大气压力和吸入腔压力差值低于吸油管路压力损失(过滤器堵塞,管路内径小,油液粘度高),或泵内部吸油腔与排油腔互通(叶片卡

死于转子槽内,转子体与配油盘脱开)等因素存在,液压泵都不能完成正常的吸油过程。液压泵压油过程是依靠密封工作腔的容积逐渐减小,油液被挤压在密封的容积中,压力升高,由排油口输送到液压系统中。由此可见,变量叶片泵密封的工作腔逐渐增大(吸油过程),密封的工作腔逐渐减小(压油过程),完全是由于定子和转子存在偏。0 距而形成的。当其偏心距为零时,密封的工作腔容积不变化,所以不能完成吸油、压油过程,因此上达回路中无液压油输入,系统也就不能工作。

故障原因查明,相应排除方法就好操作了。排除步骤是 将叶片泵解体,清洗并正确装配,重新调整泵的上支承盖和下支承盖螺钉,使定子、转子和泵体的水平中心线互相重合,使定子在泵体内调整灵活,并无较大的上丁窜动,从而避免定子卡死而不能调整的故障。

例 388. 压力控制回路的故障维修

故障现象 压力控制回路中溢流不正常。

分析及处理过程 溢流阀主阀心卡住如图 9-2 所示的压力控制回路中,液压泵为定量泵,米用三位四通换向阀,中位机能可为 Y 型。所以,液压缸停止工作运行时,系统不卸荷,液压泵输出的压力油全部由溢流阀溢回油箱。系统中的溢流阀通常为先导式溢流阀,这种溢流阀的结构为三级同心式。三处同轴度要求较高,但这种溢流阀用在高压大流量系统中,调压溢流性能较好。将系统中换向阀置于中位,调整溢流阀的压力时发现,当压力值调在 10MPa 以下时,溢流阀工作正常 而当压力调整到高于 10MPa 的任一压力值时,系统会发出像吹笛一样的尖叫声,此时可看到压力表指针剧烈振动,并发现噪声来自溢流阀。其原因是因为在三级同轴高压溢流阀中,主阀心与阀体、阀盖有两处滑动配合,如果阀体和阀盖装配后的内孔同轴度超出规定要求,主阀心就不能灵活地动作,而是贴在内孔的某一侧作不正常运动。当压力调整到一定值时,就必然激起主问心振动。这种振动不是主阀心在工作运动中出现的常规振动,而是主阀心卡在某一位置(此时因主问心同时承受着液压卡紧力)而激起的高频振动。这种高频振动必将引起弹簧、特别是调压弹簧的强烈振动,并出现共振噪声。另外,由于高压油不通过正常的溢流口溢流,而是通过被卡住的溢流口和内泄油道溢回油箱,这股高压油流将发出高频率的流体噪声。而这种振动和噪声是在系统特定的运行条件下激发出来的,这就是为什么在压力低于 10MPa 时不发生尖叫声的原因。

经过分析之后,排除故障就有方向了。首先可以调整阀盖,因为阀盖与阀体配合处有调整余地 装配时,调整同轴度,使主阀心能灵活运动,无卡紧现象,然后按装配工艺

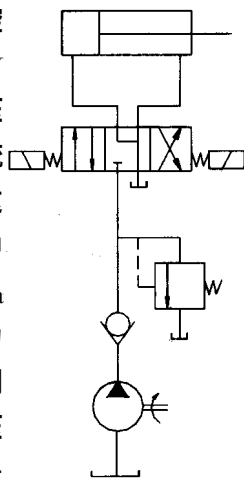


图 9-2 定量泵
压力控制回路

要求,依照一定的顺序用定转矩扳手拧紧,使拧紧力矩基本相同。当阀盖孔有偏心时,应进行修磨,消除偏心。主阀心与阀体配合滑动面若有污物,应清洗干净,目的就是保证主阀心滑动灵活的工作状态,避免产生振动和噪声。另外,主阀心上的阻尼孔,在主阀心振动时有阻尼作用,当工作油液粘度降低,或温度过高时,阻尼作用将相应减小。因此,选用合适粘度的油液和控制系统温升过高也有利于减振降噪。

例 389. 速度控制回路的故障维修

故障现象 速度控制回路中速度不稳定。

分析及处理过程 节流阀前后压差小致使速度不稳定,在图 9-3 所示系统中,液压泵为定量泵,属于进口节流调速系统,采用 H 位四通电动换向阀,中位机能为 O 型。系统回油路上设置单向阀以起背压阀作用。系统的故障是液压缸推动负载运动时,运动速度达不到调定值。经检查,系统中各元件工作正常,油液温度属正常范围。但发现溢流阀的调节压力只比液压缸工作压力高 0.3MPa,压力差值偏小,即溢流阀的调节压力较低,再加上回路中,油液通过换向阀的压力损失为 0.2MPa,这样造成节流阀前后压差值低于 0.2~0.3MPa,致使通过节流阀的流量达不到设计要求的数值,于是液压缸的运动速度就不可能达到调定值。

提高溢流阀的调节压力,使节流阀的前后压差达到合理压力值后,故障消除。

例 390. 方向控制回路的故障维修

故障现象 方向控制回路中滑阀没有完全回位。

分析及处理过程 在方向控制回路中,换向阀的滑阀因回位阻力增大而没有完全回位是最常见的故障,将造成液压缸回程速度变慢。排除故障首先应更换合格的弹簧。如果是由于滑阀精度差,而使径向卡紧,应对滑阀进行修磨或重新配制。一般问心的圆度和锥度允差为 0.003~0.005mm,最好使阀心有微量的锥度,并使它的大端在低压腔一边,这样可以自动减小偏心量,从而减小摩擦力,减小或避免径向卡紧力。引起卡紧的原因还可能有脏物进入滑阀缝隙中而使问心移动困难;间隙配合过小,以致当油温升高时阀心膨胀而卡死;电磁铁推杆的密封因处阻力过大,以及安装紧固电动阀时使阀孔变形等。找到卡紧的原因,就好排除故障了。

例 391. 阀换向滞后引起的故障维修

故障现象 在图 9-4a 所示系统中,液压泵为定量泵,M 位四通换向阀中位机能为 Y 型。系统为进口节流调速。液压缸快进、快退时,二位二通阀接通。系统故障是液压缸

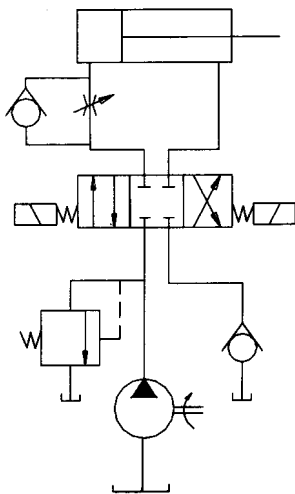


图 9-3 进口节流调速回路示意图

在开始完成快退动作时,首先出现向工件方向前冲,然后再完成快退动作。此种现象影响加工精度,严重时还可能损坏工件和刀具。

分析及处理过程 从系统中可以看出:在执行快退动作时,三位四通电动换向阀和二位二通换向阀必须同时换向。由于三位四通换向阀换向时间的滞后,即在二位二通换向阀接通的一瞬间,有部分压力油进入液压缸工作腔,使液压缸出现前冲。当三位四通换向阀换向终了时,压力油才全部进入液压缸的有杆腔,无杆腔的油液才经二位二通阀回油箱。

改进后的系统如图 9-4b 所示。在二位二通换向阀和节流阀上并联一个单向阀,液压缸快退时,无杆腔油液经单向阀回油箱,二位二通阀仍处于关闭状态,这样就避免了液压缸前冲的故障。

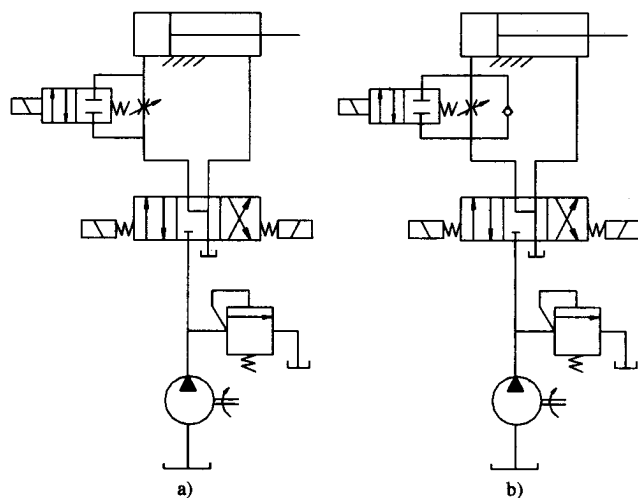


图 9-4 液压系统原理图

9.2 气动系统的故障及维修

气动系统工作原理与液压系统工作原理类似。由于气动装置的气源容易获得,且结构简单,工作介质不污染环境,工作速度快,动作频率高,因此在数控机床上也得到广泛应用,通常用来完成频繁起动的辅助工作。如机床防护门的自动开关,主轴锥孔的吹气,自动吹屑清理定位基准面等。部分小型加工中心依靠气液转换装置实现机械手的动作和主轴松刀。图 9-5 为某一立式加工中心的气动控制原理图。

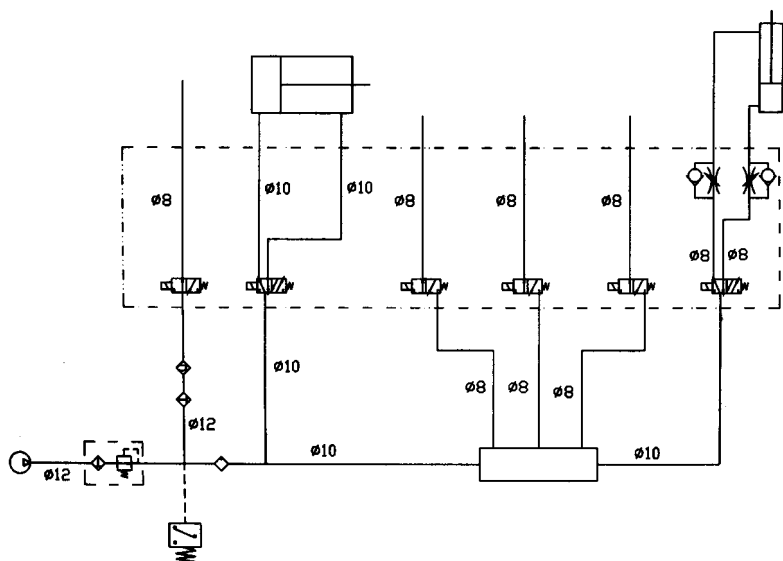


图 9-5 某立式加工中心的气动控制原理图

9.2.1 气动系统常见故障及排除

1. 气动系统维护的要点

(1) 保证供给洁净的压缩空气 压缩空气中通常都含有水分、油分和粉尘等杂质。水分会使管道、阀和气缸腐蚀；油分会使橡胶、塑料和密封材料变质；粉尘造成阀体动作失灵。选用合适的过滤器，可以清除压缩空气中的杂质，使用过滤器时应及时排除积存的液体，否则当积存液体接近挡水板时，气流仍可将积存物卷起。

(2) 保证空气中含有适量的润滑油 大多数气动执行元件和控制元件都要求适度的润滑。如果润滑不良将会发生以下故障：①由于摩擦阻力增大而造成气缸推力不足，阀心动作失灵；②由于密封材料的磨损而造成空气泄漏；③由于生锈造成元件的损伤及动作失灵。润滑的方法一般采用油雾器进行喷雾润滑，油雾器一般安装在过滤器和减压阀之后。油雾器的供油量一般不宜过多，通常每 10m^3 的自由空气供 1mL 的油量（即 40 ~ 50 滴油）。检查润滑是否良好的一个方法是找一张清洁的白纸放在换向阀的排气口附近，如果阀在工作三至四个循环后，白纸上只有很轻的斑点时，则表明润滑是良好的。

(3) 保持气动系统的密封性 漏气不仅增加了能量的消耗，也会导致供气压力的下降，甚至造成气动元件工作失常。严重的漏气在气动系统停止运行时，由漏气引起的响声很容易发现，轻微的漏气则利用仪表，或用涂抹肥皂水的办法进行检查。

(4) 保证气动元件中运动零件的灵敏性 从空气压缩机排出的压缩空气，包含有粒度

为 $0.01 \sim 0.08 \mu\text{m}$ 的压缩机油微粒,在排气温度为 $120 \sim 220^\circ\text{C}$ 的高温下,这些油粒会迅速氧化,氧化后油粒颜色变深,粘性增大,并逐步由液态固化成油泥。这种 μm 级以下的颗粒,一般过滤器无法滤除。当它们进入到换向间后便附着在阀心上,使阀的灵敏度逐步降低,甚至出现动作失灵。为了清除油泥,保证灵敏度,可在气动系统的过滤器之后,安装油雾分离器,将油泥分离出来。此外,定期清洗阀也可以保证阀的灵敏度。

(5) 保证气动装置具有合适的工作压力和运动速度调节工作压力时,压力表应当工作可靠,读数准确。减压阀与节流阀调节好后,必须紧固调压阀盖或锁紧螺母,防止松动。

2. 气动系统的点检与定检

(1) 管路系统点检主要内容是对冷凝水和润滑油的管理。冷凝水的排放,一般应当在气动装置运行之前进行。但是当夜间温度低于 0°C 时,为防止冷凝水冻结,气动装置运行结束后,应开启放水阀门排放冷凝水。补充润滑油时,要检查油雾器中油的质量和滴油量是否符合要求。此外,点检还应包括检查供气压力是否正常,有无漏气现象等。

(2) 气动元件的定检主要内容是彻痛处理系统的漏气现象。例如更换密封元件,处理管接头或联接螺钉松动等,定期检验测量仪表、安全阀和压力继电器等。具体可参见表 9-1。

表 9-1 气动元件的定检

元件名称	点检内容
气缸	1) 活塞杆与端面之间是否漏气; 2) 活塞杆是否划伤、变形; 3) 管接头、配管是否划伤、损坏; 4) 气缸动作时是否有异常声音; 5) 缓冲效果是否合乎要求
电磁阀	1) 电磁阀外壳温度是否过高; 2) 电磁阀动作时,工作是否正常; 3) 气缸行程到末端时,通过检查阀的排气口是否有漏气来确诊电磁阀是否漏气; 4) 紧固螺栓及管接头是否松动; 5) 电压是否正常,电线有否损伤; 6) 通过检查排气口是否被油润湿,或排气是否会在白纸上留下油雾斑点来判断润滑是否正常
油雾器	1) 油杯内油量是否足够,润滑油是否变色、混浊,油杯底部是否沉积有灰尘利永; 2) 滴油量是否合适

元件名称	点检内容
调压阀	1) 压力表读数是否在规定范围内； 2) 调压阀盖或锁紧螺母是否锁紧； 3) 有天窗漏气
过滤器	1) 储水杯中是否积存冷凝水； 2) 滤芯是否应该清洗或更换； 3) 冷凝水排放阀动作是否可靠
安全阀及压力继电器	1) 在调定压力下动作是否可靠； 2) 校验合格后,是否有铅封或锁紧； 3) 电线是否损伤,绝缘是否可靠

9.2.2 气动系统故障维修 3 例

例 392. 刀柄和主轴的故障维修故障现象 :TH5840 立式加工中心换刀时,主轴锥孔吹气,把含有铁锈的水分子吹出,并附着在主轴锥孔和刀柄上。刀柄和主轴接触不良。

分析及处理过程 :TH5840 立式加工中心气动控制原理图如图 9-5 所示。故障产生的原因是压缩空气中含有水分。如采用空气干燥机,使用干燥后的压缩空气问题即可解决。若受条件限制,没有空气干燥机,也可在主轴锥孔吹气的管路上进行两次分水过滤,设置自动放水装置,并对气路中相关零件进行防锈处理,故障即可排除。

例 393. 松刀动作缓慢的故障维修

故障现象 :TH5840 立式加工中心换刀时,主轴松刀动作缓慢。

分析及处理过程 根据图 9-5 所示的气动控制原理图进行分析,主轴松刀动作缓慢的原因有 ①气动系统压力太低或流量不足 ;②机床主轴拉刀系统有故障,如碟型弹簧破损等 ;③主轴松刀气缸有故障。根据分析,首先检查气动系统的压力,压力表显示气压为 0.6MPa,压力正常 将机床操作转为手动,手动控制主轴松刀,发现系统压力下降明显,气缸的活塞杆缓慢伸出,故判定气缸内部漏气。拆下气缸,打开端盖,压出活塞和活塞环,发现密封环破损,气缸内壁拉毛。更换新的气缸后,故障排除。

例 394. 变速无法实现的故障维修

故障现象 :TH5840 立式加工中心换挡变速时,变速气缸不动作,无法变速。

分析及处理过程 根据图 9-5 所示的气动控制原理图进行分析,变速气缸不动作的原因有 ①气动系统压力太低或流量不足 ;②气动换向阀未得电或换向阀有故障 ;③变速气缸有故障。根据分析,首先检查气动系统的压力,压力表显示气压为 0.6MPa,压

力正常,检查换向阀电磁铁已带电,用手动换向阀,变速气缸动作,故判定气动换向阀有故障。拆下气动换向阀,检查发现有污物卡住阀心。进行清洗后,重新装好,故障排除。

9.3 润滑系统的故障及维修

9.3.1 机床润滑系统的特点和分类

机床润滑系统在机床整机中占有十分重要的位置,其设计、调试和维修保养,对于提高机床加工精度、延长机床使用寿命等都有着十分重要的作用。现代机床导轨、丝杆等滑动副的润滑,基本上是采用集中润滑系统。集中润滑系统是由一个液压泵提供一定排量、一定压力的润滑油,为系统中所有的主、次油路上的分流器供油,而由分流器将油按所需油量分配到各润滑点;同时,由控制器完成润滑时间、次数的监控和故障报警以及停机等功能,以实现自动润滑的目的。集中润滑系统的特点是定时、定量、准确、效率高,使用方便可靠,有利于提高机器寿命,保障使用性能。

集中润滑系统按使用的润滑元件可分为阻尼式润滑系统、递进式润滑系统和容积式润滑系统。

9.3.2 单线阻尼式润滑系统

此系统适合于机床润滑点需油量相对较少,并需周期供油的场合。它是利用阻尼式分配器,把泵打出的油按一定比例分配到润滑点。一般用于循环系统,也可以用于开放系统,可通过时间的控制,以控制润滑点的油量。该润滑系统非常灵活,多一个润滑点或少一个都可以,并可由用户安装,且当某一点发生阻塞时,不影响其他点的使用,故应用十分广泛。图 9-6 所示为单线阻尼式润滑系统。

9.3.3 递进式润滑系统

递进式润滑系统主要由泵站、递进片式分流器组成,并可附有控制装置加以监控。其特点是能对任一润滑点的堵塞进行报警并终止运行,以保护设备,定量准确、压力高,不但可以使用稀油,而且还适用于使用油脂润滑的情况。润滑点可达 100 个,压力可达 21MPa。

递进式分流器由一块底板、一块端板及最少三块中间板组成。一组阀最多可有 8

块中间板,可润滑 18 个点。其工作原理是由中间板中的柱塞从一定位置起依次动作供油,若某一点产生堵塞,则下一个出油口就不会动作,因而整个分流器停止供油。堵塞指示器可以指示堵塞位置,便于维修。图 9-7 所示为递进式润滑系统。

9.3.4 容积式润滑系统

该系统以定量阀为分配器向润滑点供油,在系统中配有压力继电器,使得系统油压

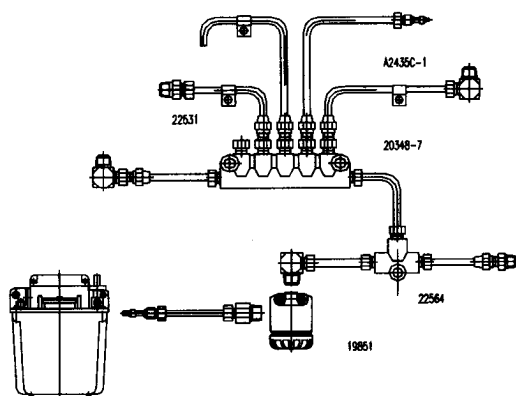


图 9-6 单线阻尼式润滑系统

达到预定值后发讯,使电动机延时停止,润滑油从定量分配器供给,系统通过换向阀卸

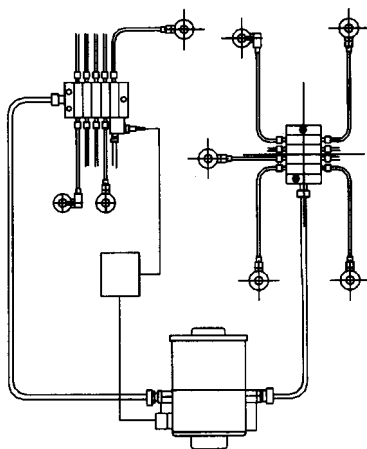


图 9-7 递进式润滑系统

荷,并保持一个最低压力,使定量阀分配器补充润滑油,电动机再次起动,重复这一过程,直至达到规定润滑时间。该系统压力一般在 50MPa 以下,润滑点可达几百个,其应用范围广、性能可靠,但不能作为连续润滑系统。

定量阀的结构原理是由上丁两个油腔组成,在系统的高压下将油打到润滑点,在

低压时,靠自身弹簧复位和碗形密封将存于下腔的油压入位于上腔的排油腔,排量为 0.1 ~ 1.6mL,并可按实际需要进行组合。图 9-8 所示为容积式润滑系统。

9.3.5 润滑系统故障维修 4 例

例 395. 加工表面粗糙度不理想的故障维修

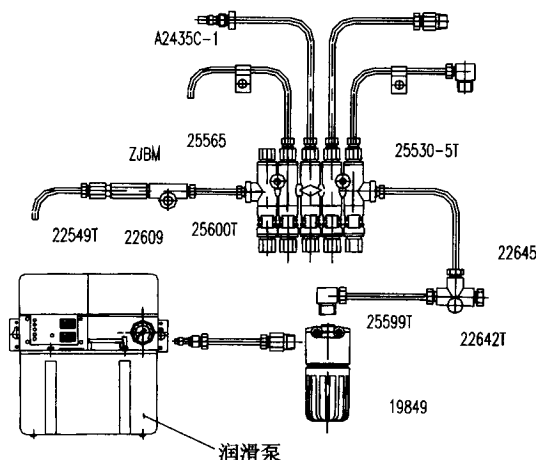


图 9-8 容积式润滑系统

故障现象 某数控龙门铣床,用右面垂直刀架铣产品机架平面时,发现工件表面粗糙度达不到预定的精度要求。

分析及处理过程 这一故障产生以后,把查找故障的注意力集中在检查右垂直刀架主轴箱内的各部滚动轴承(尤其是主轴的前后轴承)的精度上,但出乎意料的是各部滚动轴承均正常。后来经过研究分析及细致的检查发现:为工作台蜗杆及固定在工作台下部的螺母条这一传动副提供润滑油的四根管基本上部不供油。经调节布置在床身上的控制这四根油管出油量的四个针形节流阀,使润滑油管流量正常后,故障消失。

例 396. 润滑油损耗大的故障维修

故障现象 TH5640 立式加工中心,集中润滑站的润滑油损耗大,隔 1 天就要向润滑站加油,切削液中明显混入大量润滑油。

分析及处理过程 TH5640 立式加工中心采用容积式润滑系统。这一故障产生以后,

开始认为是润滑时间间隔太短,润滑电动机起动频繁,润滑过多,导致集中润滑站的润滑油损耗大。将润滑电动机起动时间间隔由 12min 改为 30min 后,集中润滑站的润滑油损耗有所改善但是油损耗仍很大。故又集中注意力查找润滑管路问题,润滑管路完好并无漏油,但发现 Y 轴丝杠螺母润滑油特别多,拧下 Y 轴丝杠螺母润滑计量件,检查发现计量件中的 Y 形密封圈破损。换上新的润滑计量件后,故障排除。

例 397. 导轨润滑不足的故障维修

故障现象 :TH6363 卧式加工中心,Y 轴导轨润滑不足。

分析及处理过程 :TH6363 卧式加工中心采用单线阻尼式润滑系统。故障产生以后,开始认为是润滑时间间隔太长,导致 Y 轴润滑不足。将润滑电动机起动时间间隔由 15min 改为 10min,Y 轴导轨润滑有所改善但是油量仍不理想。故又集中注意力查找润滑管路问题,润滑管路完好 拧下 Y 轴导轨润滑计量件,检查发现计量件中的小孔堵塞。清洗后,故障排除。

例 398. 润滑系统压力不能建立的故障维修

故障现象 :TH68125 卧式加工中心,润滑系统压力不能建立。

分析及处理过程 :TH68125 卧式加工中心组装后,进行润滑试验。该卧式加工中心采用容积式润滑系统。通电后润滑电动机旋转,但是润滑系统压力始终上不去。检查润滑泵工作正常,润滑站出油口有压力油,检查润滑管路完好,检查 X 轴滚珠丝杠轴承润滑,发现大量润滑油从轴承里面漏出,检查该计量件,型号为 ASA-5Y,查计量件生产公司润滑手册,发现 ASA-5Y 为单线阻尼式润滑系统的计量件,而该机床采用的是容积式润滑系统,两种润滑系统的计量件不能混装。更换容积式润滑系统计量件 ZSAM-20T 后,故障排除。

9.4 自动排屑装置故障维修 2 例

排屑装置是数控机床的必备附属装置,其主要作用是将切屑从加工区域排出数控机床之外。迅速、有效地排除切屑才能保证数控机床正常加工。

排屑装置的安装位置一般都尽可能靠近刀具切削区域。如车床的排屑装置,装在回转工件下方,铣床和加工中心的排屑装置装在床身的回水槽上瓦工作台边侧位置,以利于简化机床或排屑装置结构,减小机床占地面积,提高排屑效率。排出的切屑一般都落入切屑收集箱或小车中,有的则直接排入车间排屑系统。排屑装置的种类繁多,图 9

- 9 所示为常见的几种排屑装置。

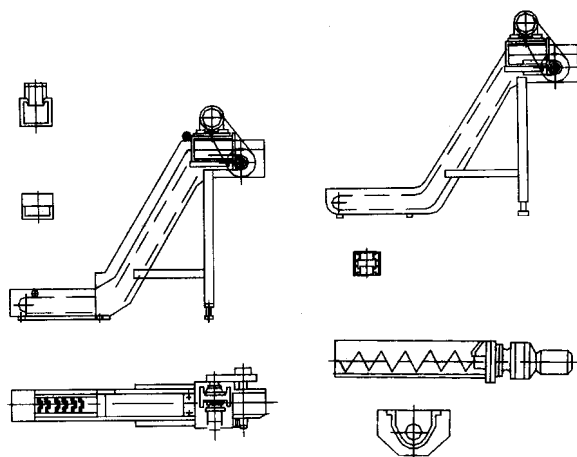


图 9-9 常见的几种排屑装置

1. 平板链式排屑装置

该装置以滚动链轮牵引钢制平板链带在封闭箱中运转,加工中的切屑落到链带上,经过提升将废屑中的切削液分离出来,切屑排出机床,落入存屑箱。这种装置能排除各种形状的切屑,适应性强,各类机床都能采用。在车床上使用时多与机床切削液箱合为一体,以简化机床结构。

平板链式排屑装置是一种具有独立功能的附件。接通电源之前应先检查减速器润滑油是否低于油面线,如果不足,应加入 40 号全损耗系统用油至油面线。电动机启动后,应立即检查链轮的旋转方向是否与箭头所指方向相符,如不符应立即改正。

排屑装置链轮上装有过载保险离合器,在出厂调试时已作了调整。如电动机启动后,发现磨擦片有打滑现象,应立即停止开动,检查链带是否被异物卡住或其他原因。等原因弄清后,可再次启动电动机,如能正常运转,则说明故障已排除,如不能顺利运转,则可从以下两方面找原因:

1) 磨擦片的压紧力是否足够。先检查碟形弹簧的压缩量是否在规定的数值之内;碟形弹簧自由高度为 8.5mm,压缩量应为 2.6~3mm,若这个数值之内,则说明压紧力已足够了。如果压缩量不够,可均衡地调紧 3 只 M8 压紧螺钉。

2) 若压紧后还是继续打滑,则应全面检查卡住的原因。

2. 刮板式排屑装置

该装置传动原理与平板链式的基本相同,只是链板不同,它带有刮板链板。这种装置常用于输送各种材料的短小切屑,排屑能力较强,因其负载大,故需采用较大功率的

驱动电动机。

3. 螺旋式排屑装置

该装置是采用电动机经减速装置驱动安装在沟槽中的一根长螺旋杆进行驱动的。螺旋杆转动时,沟槽中的切屑即由螺旋杆推动连续向前运动,最终排入切屑收集箱。螺旋杆有两种形式,一种是用扁型钢条卷成螺旋弹簧状,另一种是在轴上焊上螺旋形钢板。这种装置占据空间小,适于安装在机床与立柱间空隙狭小的位置上。螺旋式排屑装置结构简单,排屑性能良好,但只适合沿水平或小角度倾斜直线方向排屑,不能用于大角度倾斜、提升或转向排屑。

例 399 ~ 例 400. 排屑困难的故障维修

例 399. 故障现象 ZK8206 数控刮端面钻中心孔机床,排屑困难,电动机过载报警。

分析及处理过程 ZK8206 数控刮端面钻中心孔机床采用螺旋式排屑器,加工中的切屑沿着床身的斜面落到螺旋式排屑器所在的沟槽中,螺旋杆转动时,沟槽中的切屑即由螺旋杆推动连续向前运动,最终排入切屑收集箱。机床设计时为了在提升过程中将废屑中的切削液分离出来,在排屑器排出口处安装一直径 160mm 长 350mm 的圆筒型排屑口,排屑口向上倾斜 30°。机床试运行,大量切屑阻塞在排屑口,电动机过载报警。原因是切屑在提升过程中,受到圆筒型排屑口内壁的摩擦,相互挤压,集结在圆筒型排屑口内。

将圆筒型排屑口改为喇叭型排屑口后,锥角大于摩擦角,故障排除。

例 400. 故障现象 MC320 立式加工中心机床,其刮板式排屑器不运转,无法排除切屑。

分析及处理过程 MC320 立式加工中心采用刮板式排屑器。加工中的切屑沿着床身的斜面落到刮板式排屑器中,刮板由链带牵引在封闭箱中运转,切屑经过提升将废屑中的切削液分离出来,切屑排出机床,落入存屑箱。刮板式排屑器不运转的原因可能有:

1) 磨擦片的压紧力不足:先检查碟形弹簧的压缩量是否在规定的数值之内,碟形弹簧自由高度为 8.5mm,压缩量应为 2.6 ~ 3mm,若在这个数值之内,则说明压紧力已足够了,如果压缩量不够,可均衡地调紧 3 只 MS 压紧螺钉。

2) 若压紧后还是继续打滑,则应全面检查卡住的原因。

检查发现排屑器内有数只螺钉,其中有一只螺钉卡在刮板与排屑器体之间。将卡住的螺钉取出后,故障排除。

第十章 其他故障维修 100 例

10.1 CNC 的故障维修 21 例

例 401. PLC 主板的故障维修

故障现象：一台配套 SIEMENS SINUMERIK 810 系统的数控机床,其 PLC 采用 S5 - 130W/B,一次发生通过 NC 系统 PC 功能输入的 R 参数,在加工中不起作用,且不能更改加工程序中 R 参数的数值的故障。

分析及处理过程 通过对 NC 系统工作原理及故障现象的分析,确认 PLC 的主权有问题。与另一台的主板对换后,进一步确定为 PLC 主板的问题。经厂家维修后,故障被排除。

B 例 402. NC 系统存储器板的故障维修

故障现象：一台配套 SINUMERIK 810 数控系统的数控机床,其加工程序编辑后无法保存。

分析及处理过程 经现场多次试验发现,机床可进行手动、手轮、MDI 操作,但在编辑完程序,关机后重新启动,发现程序丢失,但系统参数仍然存在,因此可排除电池不良的原因,据初步诊断可能为存储器板损坏导致。与另一台机床上同规格的存储器板更换后,机床恢复正常。

例 403. NC 系统主权弯曲变形的故障维修

故障现象：一台采用德国 HEIDENHAIN 公司 TNC155 的数控铣床,工作时系统经常死机,停电后经常丢失机床参数和程序。

分析及处理过程 经现场分析与诊断,出现该故障的原因一般有以下几点：

- 1) 电池不良。
- 2) 系统存储 RAM 出错。
- 3) 系统软件本身不稳定。

根据以上分析,逐条进行了如下检查:首先用万用表直接测量系统断电存储用电

池,发现正常;测量主板上的电池电压,发现时有时无,进一步检查发现当用手按着主板的一侧测量时电压正常,而按住另一侧时则不正常,因此初步诊断为接触不良导致。拆下该主板,仔细检查发现主板已弯曲变形,纠正后重新试验,故障排除。

例 404. 控制系统主板的故障维修

故障现象:一台工业控制机作为主控制、采用西班牙 FAGOR 系统作为数控部分的仿形键铣床,一次在加工完某一零件更换新的加工程序时,突然出现死机现象且无任何报警,强行关机后重新启动系统,此时主机无法启动,同时出现显示器黑屏现象。

分析及处理过程 检查显示器正常,加工程序无误,更换显卡和内存故障仍然存在;进一步分析判断,确认是主权出现问题。更换一块新主板后,主机启动正常,机床正常运转。

例 405. 软件限位超程(设置不当)的故障维修

故障现象:一台配套 SIEMENS SINUMERIK 810 系统的专用数控铣床,在批量加工中,NC 系统显示 2 号报警“LIMIT SWITCH”,

分析及处理过程 2 号报警意为“Y 轴行程超出软件设定的极限值”,检查程序数值并无变化,经仔细观察故障现象,当出现故障时,CRT 上显示的 Y 轴坐标确认达到软件极限,仔细研究发现是补偿值输入变大引起的。适当调整软件限位设置后,报警消除。

例 406. NOTREADY 报警的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC PMO 系统的数控车床,开机或加工过程中有时出现 NOTREADY 报警,关机后重新开机,故障可以自动消失。

分析及处理过程 在故障发生时检查数控系统,发现伺服驱动器上的报警指示灯亮,表明伺服驱动器存在问题。为了尽快判断故障原因,维修时通过与另一台机床上同规格的伺服驱动器对调,开机后两台机床均能正常工作,证明驱动器无故障。但数日后,该机床又出现相同报警,初步判断故障可能与驱动器安装、连接有关。将驱动器拆下清理、重新安装,确认安装、连接后,该故障不再出现。

例 407. 机床参数混乱的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OM 系统的加工中心,在加工过程中程序不能正常执行,换刀和 Z 轴功能丧失,同时出现 910 报警。

分析及处理过程 910 报警意为“RAM 存储板出错”,因此按以下方法排除:①首先检查后备电池电压正常;②将系统内存参数记录下来然后全部清除;③利用 RS-232 接口将以前备份的机床参数文件调入系统;④机床参数恢复完毕后断电重新启动机床,故障消除。

例 408. 电池故障维修

故障现象：一台配套 SIEMENS SINUMERIK810 系统的数控机床，一次 NC 系统加上电后 CRT 不显示。

分析及处理过程 检查发现 NC 系统上‘ COUPLING MODULE ’板上左边的发光二极管闪亮，指示故障。对 PLC 进行热启动后，系统正常工作，但过几天后，同一故障又重复出现。经对发光二极管闪动频率进行分析后，确定为电池故障。更换电池后，故障消除。

例 409. 整流变压器匝间短路的故障维修

故障现象：一台配套 SIEMENS SINUMERIK 810 系统的数控机床，有时在自动加工过程中，系统突然掉电。

分析及处理过程 测量其 24V 直流供电电源发现只有 22V 左右，电网电压向下波动时，引起这个电压降低，导致 NC 系统采取保护措施，自动断电。经确认为整流变压器匝间短路，造成容量不够。更换新的整流变压器后，故障排除。

例 410. 线圈对地短路的故障维修

故障现象：一台配套 SIEMENS SINUMERIK 810 系统的数控机床，当系统加上电源后，系统开始自检，当自检完毕进入基本画面时，系统掉电。

分析及处理过程 经检查，故障原因是 X 轴抱闸线圈对地短路。系统自检后，伺服条件准备好，抱闸通电释放。抱闸线圈采用 24V 电源供电，由于线圈对地短路，致使 24V 电压瞬间下降。

例 411. 插头上有短路的故障维修

故障现象：一台 FANUC - OT 数控车床，开机后 CRT 无画面，电源模块报警指示灯亮。

分析及处理过程 根据维修说明书所述，发现 CRT 和 I/O 接口公用的 24EDC 电源正端与直流地之间仅有 $1 \sim 2\Omega$ 电阻，而同类设备应有 155Ω 电阻，这类故障一般在主板，而本例故障较特殊。先拔掉 M18 电缆插头，故障仍在，后拔掉公用的 24EDC 电源插头后，电阻值恢复正常，顺线查出插头上有短路现象。排除后，机床恢复正常。

例 412. 集成滤波器开路的故障维修

故障现象 某 FANUC 7M 数控 4 轴铣床，开机后发生 05、07 报警，进一步检查 B 轴位置超差。

分析及处理过程 经分析为位置环反馈部分有问题。检查 7M 内部位置控制板，发现一个集成滤波器开路，造成反馈信号中断。换一个滤波器后机床恢复正常。

例 413. 联锁信号故障的维修

故障现象 某配套大森 R2J50M 的专用数控机床，在大修后发现机床 A 轴无法旋转，

机床无法进行正常加工。

分析及处理过程 机床通电后,发现除 A 轴外,其他轴运动和功能均正常,机床无报警。经分析与检查,可初步判断故障是由于 A 轴驱动电缆线连接不良引起的,但检查后发现电缆连接正常。进一步检查驱动器进线电压正常,输出电压为 0V,与另一台机床上同规格的驱动器更换后,机床故障仍然存在,被交换的其他轴动作正常。因此可判断驱动器正常。深入仔细检查 PLC 程序,发现为了防止 A 轴与夹具之间的碰撞,在 A 轴上装了一个联锁开关,而该输入信号为“0”,检查后发现由于维修人员在大修过程中将该按钮拆去后未装上,导致该输入信号为“0”,重新接上该按钮后机床恢复正常。

例 414. 机床无法起动的故障维修

故障现象 某机床型号为 XK5038-1,配套系统为 FAGOR 8025MG。合上电柜总开关,机器通电,按 CNC 送电钮,机床无反应。

分析及处理过程 该机床起动顺序为:①总开关合上,BUG、X、Y、Z 轴伺服单元通电;②起动 CNC,CNC、PLC 通电自检,主轴单元通电;③起动液压润滑系统。

机床无法起动可能的原因有:①按钮损坏;②控制电源不正常;③CNC/PLC 通电自检不能通过;④液压润滑系统无法起动。对后两种情况可根据 CRT 显示器提示的相关信息进行处理,一般常见的是急停开关被压上,或液压、润滑油路过滤器堵塞报警及导轨润滑油位低报警;对前两种情况则应针对相应部位进行检查。

打开电柜,检查为 CNC、PLC 及控制继电器供电的 +24V 电源,发现其输出电压表指针超出最大量程,即 +24V 电压输出失控,电源损坏。拆下 +24V 电源,打开检查,发现 5 个输出功率管(DD15)中有一只 c、e 极间被击穿,取样管(3DG12C) c、e 极间被击穿。更换新管通电,用灯泡作负载,测输出电压稳定在 +24V。注:该电源为串联型直流稳压电源,为输出大电流,采用 5 只功率管并联作输出管,若参数不一致,则容易造成某一管负荷电流大而被击穿,故在换管时,从同一批功率管中挑选了 5 只功率管更换,以保证参数一致,各管负荷平衡。

将修好的 +24V 电源按原样装上,开机,CRT 依然无显示,无讯响,停机打开 CNC 操作站后盖,拧下 CNC 接口熔断器,发现被烧断,根据熔断器烧损轻微判断,CNC 内应无击穿短路。换上同型号熔断器,通电后机床恢复正常。注:CNC 输出由一 +24V 电源供电,输出级供电电压最大不得超 DC30V,最小不得低于 DC18V,输出电流最大不得超过 1A。由于 +24V 电源被击穿,导致电压太高,超过 DC30V 引起输出过流而使熔丝熔断。

例 415. 加工中途停机报警的故障维修

故障现象 某机床型号为 XK5038-1,配套系统为 FAGOR 8025MG。机床使用两年

后,加工中途经常自动停机报警,有时机床其他电磁阀动作(如换刀)它也会立即停机报警,机床显示 LAN(节点)错误,报警时加工信息丢失。

分析及处理过程 根据报警显示,查 CNC 与 PLC 通信时发送和接收的字节数确实相差较大,可判断 CNC 与 PLC 通信受干扰。因机床工作两年后才出此故障,故先检查接地情况,发现接地螺栓锈蚀,电阻变大,重接地线后开机,故障依然存在。后打开 CNC 与 PLC 通信电缆插头检查,发现 PLC 端插头有两线相靠太近,用手拽线,线头出现相碰。处理后试机,机床恢复正常,此后未再出现此故障。故障原因是机床加工中的振动造成线头轻微相碰,对 CNC 与 PLC 通信造成干扰,当输出数据与接收数据误差超过一定范围时,CNC 报警停机;另外接地不良增加了其他机床的干扰,也造成报警。

例 416. 死机的故障维修

故障现象 某配套 FNUC-6M 系统的加工中心打雷后出现死机。

分析及处理过程 出现死机的原因有:软件方面的问题,如控制软件缺陷、参数混乱;电路板有故障,特别是主板和存储板。

首先查系统参数,发现有许多参数与备份不一致,重新输入后,开机,机床恢复正常。经检查,发现该机床地线接头锈蚀严重。除锈重新联接,并用兆欧表测量,以确保接地电阻小于 4Ω ,以后未再出现类似故障。

例 417. CRT 闪烁、发亮的故障维修

故障现象 一台配套 EANUC 0-TD 系统的数控车床,在调试中时常出现 CRT 闪烁、发亮,但无字符显示。

分析及处理过程 分析引起故障的原因主要有:

- 1) CRT 亮度调整不当。
- 2) 系统参数设定不当。
- 3) 系统的主板和存储板不良。

调整 CRT 的亮度和灰度旋钮,对系统进行初始化处理,重新设定参数后,显示恢复正常。

例 418. PLC I/O 单元的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802D 系统的四轴四联动数控铣床,开机后,发现操作面板上“NC.ON”指示灯不亮,但开机过程正常,无报警,手动回参考点时 CRT 显示:坐标轴无使能。机床无法工作。

分析及处理过程 该机床此前工作一直很稳定,且从表面上看这两个故障没有直接的联系,故首先要排除指示灯不亮的故障。经测量,指示灯管脚两端无电压,而且没有发现线路上有开路或短路现象。查看 PLC 状态表,“NC.ON”指示灯输出信号为“Q1.4 =

1”,同时又发现机床自动润滑输出信号为‘ $Q0.5 = 1$ ’时,润滑电动机并不工作。经检查,线路没有问题,因此怀疑 PLC I/O 单元可能已损坏。更换同类机床的 PLC I/O 单元,更换后机床工作正常。由此可见,包括‘坐标轴无使能’在内的一系列故障系 PLCi10 单元损坏引起的。经检测,发统该单元上一个熔丝已烧断,从而导致故障的产生。

例 419. 车球有凸台的故障维修

故障现象 某配套 KND100T 的数控车床,在加工一个四型半球面完成后发现所加工的工件有一锅底状的小凸台。

分析及处理过程 经了解,发现可能是由于机床反向间隙引起的。重新运行该程序,并用百分表进行检测,发现机床大修以后 Z 轴产生了 0.03——的反向间隙 补偿该间隙后机床即恢复正常。

例 420. 系统无法起动的故障维修

故障现象 某配套 FANC PMO 的数控机床,开机后系统无法起动,控制器正面的绿色指示灯‘EN’不亮。

分析及处理过程 检查系统 DC24V 电源输入状况,检查结果为 DC23.6V(在 $DC24V \pm 10\%$ 范围内),属正常。关机后,检查控制器正面的熔断器 F1,发现熔断器已烧断,更换 F1 后,系统故障排除。

例 421. 401 号报警的故障维修

故障现象 某配套 FANUC PMO 的数控车床,时常出现 401 号报警。

分析及处理过程 经多次试验,该机床并不是一直出现该报警号,而是时有时无。从故障的现象上来看,该类故障一般不大可能是原理或设计故障,而极有可能是某处连接不良而引起。参考 FNUC PMO 维修手册,并检查各处电缆的连接状况,发现数控系统至伺服的连接电缆松动,重新连接后故障排除。

10.2 伺服进给系统故障维修 31 例

例 422. 伺服电动机故障的维修

故障现象 一台配套 SINUMERIK 810T 系统的数控车床,一次刀塔出现故障,转动不到位,刀塔转动时,出现 6016 号报警“SLIDE POWER PACK NO OPERATION”。

分析及处理过程 根据工作原理和故障现象进行分析,刀塔转动是由伺服电动机驱动的,电动机一起动,伺服单元就产生过载报警,切断伺服电源,并反馈给 NC 系统,显示

6016 报警。检查机械部分,更换伺服单元都没有解决问题。更换伺服电动机后,故障被排除。

例 423. 位置反馈板故障的维修

故障现象:一台采用直流伺服系统的美国数控磨床,E 轴运动时产生“EAXIS EXCESSFOLLOWMG ERROR”报警。

分析及处理过程 观察故障发生过程,在起动 E 轴时,E 轴开始运动,CRT 上显示 E 轴数值变化,当数值受到 14 时,突然跳变到 471,分析确认为反馈部分存在问题。更换位置反馈板后,故障消除。

例 424. 反馈电缆折断的故障维修

故障现象:一台数控磨床,E 轴修整器失控,E 轴能回参考点,但设定在自动或半自动修整时,运动速度极快,直到撞到极限开关。

分析及处理过程 观察发生故障的过程,发现撞极限开关时,其显示的坐标值远小于实际值,故确认是位置反馈的问题。但更换反馈板和编码器都未能解决问题。后仔细研究发现,E 轴修整器是由 Z 轴带动运动的。一般回参考点时,E 轴都在 Z 轴的一侧,而修整时,E 轴修整器被 Z 轴带到中间。为此我们做了这样的试验,将 E 轴修整器移到 Z 轴中间,然后回参考点,这时回参考点也出现失控现象,为此断定由于 E 轴修整器经常往复运动,导致 E 轴反馈电缆折断,而使接触不良。找出断点,焊接并采取防折措施后,故障消除。

例 425. SIEMENS 系统 Profibus 总线报警的故障维修

故障现象:一台配套 SIEMENS SINUMERIK 802D 系统的四轴四联动的数控铣床,开机后有时会出现 380500 ProfibUS - DP 驱动 A1(有时是 X、Y 或 Z)出错。但关机片刻后重新开机,机床又可以正常工作。

分析及处理过程 因为该报警时有时无,维修时经过数次开关机试验机床无异常,于是检查总线、总线插头,确认连接牢固、正确,接地可靠。但数日后,故障重新出现,仔细检查 6ES7 驱动报警显示为“E - B280”,故障原因为电流检测错误,测量驱动器的输入电压,发现实际输入电压为 406V。重新调节变压器的输出电压,机床恢复正常,报警从此不再出现。

例 426. 换刀故障的维修

故障现象:一台数控铣床发生打刀事故,按急停按钮后,换上新刀,但工作台不旋转。

分析及处理过程 通过 PLC 梯形图分析,发现其换刀过程不正确,计算机认为换刀过程没有结束,不能进行其他操作。因此,按正确程序重新换刀后,机床恢复正常。

例 427. 机床过载报警的故障维修

故障现象 某配套 FANUC - OM 系统的数控立式加工中心,在加工中经常出现过载报警,报警号为 434,表现形式为 Z 轴电动机电流过大,电动机发热,停上 40min 左右报警消失,接着再工作一阵,又出现同类报警。

分析及处理过程 经检查电气伺服系统无故障,估计是负载过重带不动造成。

为了区分是电气故障还是机械故障,将 Z 轴电动机拆下与机械脱开,再运行时该故障不再出现。由此确认为机械丝杠或运动部位过紧造成。调整 Z 轴丝杠防松螺母后,效果不明显,后来又调整 Z 轴导轨镶条,机床负载明显减轻,该故障消除。

例 428. 电动机联轴器松动的故障维修

故障现象 一台数控车床,加工零件时,常出现径向尺寸忽大忽小的故障。

分析及处理过程 检查控制系统及加工程序均正常,然后检查传动链中电动机与丝杠的联接处,发现电动机联轴器紧固螺钉松动,使得电动机轴与丝杠产生相对运动。由于半闭环系统的位置检测器件在电动机侧,丝杠的实际转动量无法检测,从而导致零件尺寸不稳定。紧固电动机联轴器后故障消除。

例 429. 压力开关损坏的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 840C 系统的加工中心,一次开机后 B 轴不能运动。

分析及处理过程 经检查,B 轴电磁阀已动作,但 PLC 显示 B 轴未放松,故判断压力开关有问题。拆下后经检查,发现该开关触点损坏。换一个压力开关后,故障消除。

例 430. B 轴伺服报警的故障维修

故障现象 一台配套 OKUMA OSP700,型号为 XHAD765 的数控机床,加工中 B 轴出现伺服报警 ALARM A “SVP 速度指令越限,B 轴 11FgFD76”。

分析及处理过程 按复位后,报警消除。分析报警内容,估计转台阻力大或是速度反馈有问题。将快速进给倍率开关拨到 10%,MDI 方式下转动 B 轴,B 轴上升后,抖动一下立即报警,同时有机械冲击声,感觉是 B 轴转不动,怀疑转台上升未到位或是机械卡滞,或是 B 轴电气有问题。MDI 方式下执行 M20、M21 指令升起、落下转台,查 PLC 数据 IAXBUI 在转台上升后能亮显,用尺检查转台上升的高度值正常,不应存在上下鼠齿盘未完全脱开的问题。再打开护板及转台侧盖查电动机插头和传动蜗轮蜗杆,在拉 B 轴电动机电缆时,发现 B 轴电动机三相电缆磨破,有一根电缆断裂。将电缆修复后开机,B 轴运转恢复正常。

例 431. 转台报警的故障维修

故障现象 一台配套 OKUMA OSP700,型号为 XHAD765 的数控机床,早上开机后转台转位后下落时显示“2870 旋转工作台夹紧检测器异常”,同时工作台上升到旋转准备

位置。

分析及处理过程：复位后，报警清除。根据报警内容应查转台夹紧开关，由于转台转位前是正常的，根据经验，笔者怀疑其准确性。在 MDI 方式下执行 M20 工作台夹紧指令，工作台下落后又报警上升，经仔细观察，发现工作台下落缓慢，故怀疑下落时间超时而报警，让两个人站在工作台上，再执行 M20 指令，工作台落下明显加快、不再报警，证实了判断。

该转台设计为上升时，液压缸压缩转台夹紧弹簧将转台顶起，夹紧时靠弹簧力将液压缸内油挤出，压紧工作台液压缸堵塞节流，弹簧力变小，油粘度增大等均会导致油流速变慢而引起转台下落超时。让机床热机 10min，其间连续执行 M20、M21 指令，等液压油温上升后再转转台正常。由于天气转冷，液压油随温度下降变稠，液压缸中油不能及时排出，造成超时报警。

例 432. 转台回零不准的故障维修

故障现象：一台配套 FANUC OMC，型号为 XH754 的数控机床，转台四零不准，回零后工作台歪斜。

分析及处理过程：出现这种故障一般是由于转台回零开关不良、行程压块松动或开关松动。关机后将转台侧盖打开，用手压行程开关正常，查行程压块正常，查开关座正常，估计行程开关压合断开点变化。将开关座向正确方向调整小段距离后开机，故障消除。

例 433. 转台分度不良的故障维修

故障现象：一台配套 FANUC OMC，型号为 XH754 的数控机床，转台分度后落下时错动明显，声音大。

分析及处理过程：转台分度后落下时错动明显，说明转台分度位置与鼠齿盘定位位置相差较大。如果回零时位置同时也有错动，则可调节第 4 轴栅格偏移量（参数 0511）来解决。如果转台传动有间隙，则可调节第 4 轴间隙补偿（参数 0538）。如果机械螺距有误差，则相应调整第 4 轴螺补。本例中发现转台四零后也有错动，调整 0511 数值后解决。

例 434. X 轴振荡的故障维修

故障现象：一台配套 FANUC OMC，型号为 XH754 的数控机床，加工中 X 轴负载有时突然上升到 80%，同时 X 轴电动机嗡嗡作响，有时又正常。

分析及处理过程：现场观察发现 X 轴电动机嗡嗡作响的频率较低，故判断 X 轴发生低频振荡。发生振荡的原因有：

- 1) 轴位置环增益不合适。
- 2) 机械部分间隙大，传动链刚性差，有卡滞。

3) 负载惯量较大。

经查 X 轴位置增益未变,负载也正常,经询问,操作工介绍此机床由于一直进行重切削加工,X 轴间隙较大,刚进行过间隙补偿。经查 X 轴间隙补偿参数 0535,发现设定值为 250,用百分表测得 X 轴实际间隙为 0.22,看来多补了。直至将设定值改为 209 后,X 轴振荡才消除。注 X 轴这么大间隙,要想提高加工精度,只有消除机械间隙。

例 435. X 轴间隙太大的故障维修

故障现象:一台配套 FNUC OMC,型号为 XH754 的数控机床,X 轴间隙太大。

分析及处理过程 X 轴间隙由联轴器间隙、轴承间隙、丝杠间隙、机械弹性间隙等组成。拆下 X 轴护板,停电关机,用手握住丝杠,来回转动,感觉自由转角较大,有较大间隙。调整 X 轴丝杠轴承间隙,拧紧螺母将其调紧也没有改善,故怀疑丝杠螺母有问题。将丝杠螺母与工作台松脱,检查,并未发现间隙。再打开轴承座法兰,检查丝杠轴承,发现两角接触轴承(背靠背)内圈已调紧到一起,正常情况下应有间隙,说明该对轴承间隙已无调整余地。

按该轴承外径,车一厚 1mm 的小圆环垫在该对轴承外径中间,减去原间隙,这样该对轴承内圈就有 0.8mm 左右的间隙调整裕量。安装后将轴承背紧螺母适当调紧,将参数 0535 置 0,用百分表测 X 轴间隙为 0.02mm,再将参数 0535 设为 15,测 X 轴间隙为 0.01mm,X 轴间隙得以消除。

例 436. X 轴编码器报警的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC OMC,型号为 XH754 的数控机床,加工中出现 319 号报警。

分析及处理过程查维修手册,提示故障原因为 X 轴脉冲编码器异常或通信错误,查诊断号 760,发现其多位置位,维修手册提示为脉冲编码器不良或反馈电缆不良。先检测 X 轴编码器电缆插头 M185 正常,故判断是 X 轴串行编码器有问题。为确认,在电柜内将 M184 与 M194、M185 与 M195 及相应电动机三相驱动线进行交换,发现故障报警变为 339,故障变为 Z 轴,证实 X 轴编码器不良。更换后,故障排除。

例 437. 超程报警的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC OMC,型号为 XH754 的数控机床,X 轴回零时产生超程报警“OVER TRAVEL - X”。

分析及处理过程检查发现 X 轴报警时离行程极限相差甚远,而显示器显示的 X 坐标超过了 X 轴范围,故确认是软限位超程报警。查参数 0704 正常,断电,按住 P 键同时接通 NC 电源,在系统在对软限位不作检查的情况下完成回零;亦可将 0704 改为 -99999999 后回零,若没问题,再将其改回原值即可。还可按 P 键和 CAN 键开机以消除报

警。

例 438 ~ 例 439. 进给轴报警的故障维修

例 438. 故障现象：一台配套 FAGOR 8025MG, 型号为 XK5038 - 1 的数控机床, X 轴报警, 显示器显示 'X axis not ready'。

分析及处理过程 送电起动机床, 正向移动 X 轴, 无报警; 负向移动机床, 报警出现。打开 X 轴右侧导轨护板, 发现护板内部有许多切屑, 估计由切屑卡死引起。将护板拆下清洗, 并清除内部切屑, 安装护板后开机, 机床正常。

例 439. 故障现象：一台配套 FAGOR 8025MG, 型号为 XK5038 - 1 的数控机床, X 轴报警, 显示器显示 'X axis not ready'。

分析及处理过程 停电半小时后起动机床, 无报警; 机床空运行时应正常, 但刚切 6 咖工即报警, 故怀疑 X 轴伺服驱动单元有问题。打开电柜检查 X 轴伺服单元, 发现 X 轴有一个输出端子发黑, 怀疑氧化造成接触不良。停电半小时后 (伺服单元内有大容量电容, 让其将电放掉, 以防触电和损坏) 用砂纸将 X 轴端子打光, 拧紧后开机试切削, 故障消除。

例 440. 进给轴漂移的故障维修

故障现象：一台配套 FAIR 8025MG, 型号为 XK5038 - 1 的数控机床, 工件铣削精度超差, 摸孔失圆。

分析及处理过程 查已加工件, 发现误差出现在横向, 纵向正常, 而横向加工对应 X 轴, 故怀疑 X 轴有问题。手动移动 X 轴, 发现 X 轴定位后位置坐标示值在 0.05 范围波动, 而正常波动为 0.001, 同时 X 轴电动机有轻微嗡嗡声, 估计 X 轴漂移。打开电柜, 在 X 驱动单元上找到标志为 diift 的电位器, 仔细调节, 使 X 轴示值波动回复到 0.001。再进行加工, 精度恢复正常。

例 441. 进给轴频繁报警的故障维修

故障现象：一台配套 FAGOR 8025MG, 型号为 XK5038 - 1 的数控机床, 机床频繁出现进给轴报警, 多则一天一次, 少则 5 ~ 6 天一次, 停机断电半小时后开机又正常。

分析及处理过程 根据故障现象, 判断电气接触有问题。先查供电, 将机床停下用万用表测伺服电源 BUG 电压正常, +24V 供电正常; 再查控制线路, CNC 到 PLC、到 X 轴伺服单元电缆接触良好, X 轴伺服到 X 轴电动机电缆正常; 测电动机亦无断路、短路、发热现象, 故确认电气无问题。再查机械传动, 用手拧 X 轴丝杠, 转动轻松、灵活, 无阻滞、卡死现象, 则判断机械应该没问题。鉴于伺服断电半小时后开机又正常, 有时几天不报警, 故判断伺服及电动机不应有大问题, 检查陷入困境。因任务紧, 机床暂时带病工作。后加工时无意中测量一控制变压器进线 380V 电压, 发现只有 290V, 比正常值低 90V 左

右,且不稳定 跟踪查到电柜总空气开关,测开关进线电压正常,开关出线有两线线电压偏低且波动较大 机床各轴停下时,电压又上升至 380V 左右。至此,故障根源终于找到。停电拆下总空气开关,发现有一触点烧蚀,造成接触不良。机床不加工时,总电流小,空气开关不良触点压降小,看上去供电正常,不易察觉 机床切削加工时,总电流大,不良触点压降相应增大,造成伺服单元电源不正常而报警停机。

例 442. 光栅尺故障的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 8M 系统的进口加工中心,出现 114 # 报警,手册提示为 Y 轴测量有故障,电缆损坏或信号不良。

分析及处理过程 该机测量采用海德汉直线光栅尺,根据故障内容查 Y 轴电缆正常。为判断光栅尺是否正常,将 Y 轴光栅尺插到与其能配用的光栅数显表上通电,用手转动 Y 轴丝杠,发现 Y 轴坐标不变,则说明光栅尺故障。拆下该光栅尺,发现一光电池线头脱落 重新焊接好后,通电检查,数显表显示跟随光栅变化 再将光栅尺装回机床,开机报警消除,机床恢复正常。

例 443. 检测信号断线引起坐标轴故障的维修

故障现象 某配套 SIEMENS 8 系统的卧式加工中心,在工作过程中机床突然停止运行,CRT 出现 NC 报警 104 重新启动机床,报警消除,可以恢复正常,但工作不久,故障重复出现。

分析及处理过程 查询 NC104 报警,其含义为“X 轴测量系统电缆断线”。

根据故障现象和报警,我们先检查读数头和光栅尺,光栅密封良好,里面洁净,读数头和光栅没有受到污染,并且读数头和光栅正常 随后检查测量电路板,经检查未发现不良现象,经过这些工作后,把重点放在反馈电缆上。测量反馈端子,发现 13 号线电压不稳,停电后测量 13 号线,发现有较大电阻,经仔细检查,发现此线在 X 轴运动过程中有一处断路,造成反馈值不稳,偏离其实际值。经重新接线后,机床故障消除。

例 444. 快速移动时出现 414 和 410 号报警的故障维修

故障现象 某配套 FANUC OM 系统的立式加工中心,X 轴快速移动时出现 414 和 410 号报警。

分析及处理过程 414 和 410 号报警的含义是“速度控制 OFF”和“X 轴伺服驱动异常”。鉴于此机床在故障出现后能通过重新启动消除,但每次执行 X 轴快速移动时就报警,故初步判定故障与伺服电动机有关。检查伺服电动机电源线插头,发现存在相间短路 重新连接后,故障排除。

例 445. 414、401 号报警的故障维修

故障现象 一台配套 FANUCO 系统的数控车床,开机后就出现 414、401 号报警。

分析与处理过程 :FANUC 0 数控系统的 414、401 号报警属于数字伺服报警,报警的具体含义分别是“X、Z 位置测量系统出错”;“X、Z 轴伺服放大器未准备好”。向操作人员询问得知,因工厂基建,该机床刚搬至新址不久,第一次开机就出现上述状况,此前该机床工作一直很稳定,因此怀疑在搬运过程中导致电动机、驱动器等元器件的连接损坏。用万用表测量电动机各电缆的连接,经检查未发现异常。将插头插拔确认连接牢固、无错误后再开机,报警仍未解除。于是,按“SYSTEM”键进入系统自诊断功能,检查 0200 号参数,发现该参数第 6 位显示为“1”及“#6(LV)=1”,参阅维修手册,提示此时为低电压报警。检查驱动器输入电压,发现无输入电压;依据电器原理图继续检查,发现空气开关 QF4 始终处于断开状态。更换新的开关,重新开机,机床恢复正常工作。

例 446. FANUC0 系统 351 号报警的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC 0 系统的数控磨床,国庆长假后第一次开机出现 351 号报警。

分析与处理过程 :FANUC 0 数控系统的 351 号报警属于数字伺服报警,该报警的含义为“串行脉冲编码器通信出现错误”。向工作人员了解情况后得知,放假前对该机床进行了维护、保养,并对电气柜进行了打扫,因此首先怀疑是工作人员在打扫过程中误碰驱动器的连接线导致该报警的产生。将驱动器的连接插头重新连接牢固后重新开机,报警解除。数日后报警又出现,再次连接驱动器插头仍无法解除报警。于是按“SYSTHm”键进入系统自诊断功能,检查 0203 参数,发现该参数第 7 位显示为“1”及“#7 (DTE)=1”,提示为串行脉冲编码器无响应。导致此类状况的原因有:

- 1) 信号反馈电缆断线。
- 2) 串行脉冲编码器的 +5V 电压过低。
- 3) 串行脉冲编码器出错。

检查信号反馈电缆,拆下 Z 轴信号反馈电缆插头即发现插头内有数根电线脱落。重新连接后再开机,报警解除,机床恢复正常工作。

例 447. FANUC 0 系统 401 号报警的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC 0 系统的数控磨床,开机后出现 40 号报警。

分析与处理过程 :FANUC 0 数控系统的 401 号报警属于数字伺服报警,该报警的含义为“X、Z 轴伺服放大器未准备好”。遇到此类报警通常作如下检查:首先查看伺服放大器的 LED 有无显示,若有显示,则故障原因有以下 3 种可能:

- 1) 伺服放大器至 Power Mate 之间的电缆断线。
- 2) 伺服放大器出故障。
- 3) 基板出故障。

若伺服放大器的 LED 无显示,则应检查伺服放大器的电源电压是否正常,电压正常则说明伺服放大器有故障;电压不正常就基本排除了伺服放大器有故障的可能,应继续检查强电电路。

根据上述排查故障的思路进行诊断,经检查发现伺服放大器的 LED 无显示,检查伺服放大器的输入电源电压,发现 +24V 的输入连接线已脱落。重新连接后开机,机床恢复正常。

例 448.31 号伺服报警的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 3MA 系统的数控铣床,在运行过程中,Z 轴产生 31 号报警。

分析及处理过程 查维修手册,31 号报警的含义为“误差寄存器的内容大于规定值”。根据 31 号报警提示,将误差定值放大,于是将 31 号报警对应的机床参数由 2000 改为 5000,然后用手摇脉冲发生器驱动 Z 轴,发现 31 号报警消除,但又产生了 32 号报警。32 号报警意为“Z 轴误差寄存器的内容超过 ±32767,或数模转换的命令值超出了一 8192 - +8191 的范围”。为此将设定的机床参数由 5000 再改为 3000,32 号报警消除,但 31 号报警又出现,故暂无法排除故障。

误差寄存器是用来存放指令值与位置反馈值之差的,当位置检测装置或位置控制单元故障时,就会引起误差寄存器的超差,故将故障定位在位置控制上。位置控制信号可以用诊断号 800(X 轴)、801(Y 轴)和(Z 轴)来诊断。将 H 个诊断号调出,发现 800 号 X 轴的位置偏差在 -1 与 -2 之间变化,801 号 Y 轴的位置偏差在 +1 与 -1 之间变化,而 802 号的 Z 轴位置偏差为 0,无任何变化,说明 Z 轴位置控制有故障。为进一步定位故障是在 Z 轴控制单元还是在编码器上,采用交换法,将 Z 轴和 X 轴驱动装置和反馈信号同时互换,Z 轴和 X 轴伺服电动机都不动,此时,诊断号 801 数值变为 0,802 数值有了变化,这说明 Z 轴控制单元没有问题,故障出在与 Z 轴伺服电动机连接的编码器上。更换新的编码器后,机床即恢复正常。

例 449.工作台爬行的故障维修

故障现象 某配套 GSK980M 系统的数控磨床,在进行多次维修和长时间不用后,发现 Y 轴在运动过程中有明显的爬行。

分析及处理过程 经检查,发现当手轮移动 Y 轴 0.1mm 时,工作台连续移动 0.7mm 左右后再以另一种速度缓慢移动至 0.1mm,因此可能是由于移动速度太快或工作台阻力太大引起故障。调整机床导轨镶条并减小工作台移动速度,故障未排除。在多次运行后发现每次工作台慢速移动的距离都差不多,因此打开参数页面,发现 029 号参数(Y 轴直线加减速时间常数)为 600,而对于步进电动机来说一般设定为 450。修改后再试,

故障排除。

例 450. 失步现象的故障维修

故障现象 某配套 GSK980M 系统的数控机床,在自动或手动运行时,X 轴经常产生失步现象。

分析及处理过程 本机床配置为 GSK980M + 步进驱动。失步是步进电动机传动特点之一,当阻力或速度超过某一固定值时,步进电动机传动常会产生失步现象。因此,降低 X 轴移动速度重新运行,发现在某一位置仍会产生失步。排除该原因后进一步检查导轨与工作台的工作阻力,加大液压泵的供油压力,使工作台处于悬浮状态,试验后发现故障依然存在。断电后卸下同步带轮,手动旋转滚珠丝杠,发现在某一点处阻力稍大,拆下滚珠丝杠请生产厂维修,发现在丝杠螺母中有一粒滚珠受损。更换滚珠重新装配后,故障排除。

例 451. 410 号报警的故障维修

故障现象 某配套 FANUCPMO 系统的数控机床,开机后出现 410 号报警。

分析及处理过程 该报警的含义为“停止时的位置偏差量超过了 1829 号参数设定值”。检查机床参数,发现设定正确。进一步检查发现,用户在出现故障前曾经移动过第四轴转台,造成了电动机动力线连接不良,重新连接后,故障排除。

例 452. FANUC PMO 090 号报警的故障维修

故障现象 某配套 FANUCPMO 的系统数控机床,在回参考点时发生 090 号报警。

分析及处理过程 该机床为专用数控机床,调试时发现只要 X 轴执行回参考点动作,CNC 就出现 090 报警。FANUC PMO 出现 090 报警可能的原因有 起始位置高参考点太近 回参考点速度太低等。在排除以上原因后,机床故障仍然存在。利用诊断参数检查 DGNX1.4 信号,发现 X 轴在正常位置(参考点挡铁未压上时)信号为“0”,但电气原理图规定该信号应为“1”,由此可知故障原因。更改连接线后,重新执行返回参考点动作,机床恢复正常,故障排除。

10.3 主轴驱动系统故障维修 9 例

例 453. 流量检测开关的故障维修

故障现象 一台配套 SIEMENS SINUMERIK 810 系统的数控磨床,出现故障报警 F31 “SPINDLE COOLANT CIRCUYT”,指示主轴冷却系统有问题。

分析及处理过程 检查冷却系统并无问题,查阅 PLC 梯形图,这个故障是由流量检测开关 B9.6 检测出来的。检查这个开关发现已损坏,由于开关问题,导致报警错误,更换新的开关,故障消失。

例 454. 液压压力不稳的故障维修

故障现象 :一台专用数控铣床,在零件批量加工过程中发生故障,每次故障都发生在零件已加工完毕,Z 轴后移还没有到位时。加工程序中断,主轴停转,并显示 F97 号报警“SPINDLE SPEED NOT OK STATON 2”,指示主轴有问题。

分析及处理过程 检查主轴系统并无问题。因其他问题也可导致主轴停转,于是用机外编程器监视 PLC 梯形图的运行状态,发现刀具液压卡紧压力检测开关 F2.1 在出现故障时瞬间断开,它的断开表示铣刀卡紧力不够,为安全起见,PLC 使主轴停转。经检查发现液压压力不稳,调整液压系统压力使之稳定后,故障被排除。

例 455. 主轴刀具报警的故障维修

故障现象 :一台配套 OKUMA OSP700 系统,型号为 XHAD765 的数控机床,出现‘主轴刀具检测异常’报警,系统处于急停状态。

分析及处理过程 该故障多是由于系统认为主轴无刀时人为在主轴中插入了刀具;或在系统认为主轴有刀的状态下,人为取下了主轴刀具,再换操作方式后发生。而主轴传感器 SQ10、SQ11、SQ12 出现故障的可能性较小。只要将方式切换回零方式,复位启动后,将主轴中刀具取下或插上,保持实际状态与系统内主轴刀具状态一致即可。如果不是由于上述人为原因发生的故障,则要打开 PLC 数据或梯形图检查上述三开关信号 ISPTC1、ISPTL、ISPTU1 是否能正常接收,再依此检查开关有无故障。

按如上所述检查发现 SQ11 开关插头进油接触不良,处理后正常。

例 456. 加工时主轴停转的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC OMC 系统,型号为 XH754 的数控机床,镜孔加工过程中,主轴突然停转,而 Z 轴进给继续,机床亦无任何报警,造成刀具、工件损坏。

分析及处理过程 此故障出得奇怪,一时难以确定。为确认故障,将工件拆下,让机床空走程序,此故障出现的机率不等,有时长时间无故障,有时接连发生。为确定是否因干扰造成,将其他机床停下,将接地重新处理,故障依然存在。后又从与主轴控制相关的信号着手,检查 PMC 输入与梯形图中相关寄存器的状态。检查中发现,当故障出现时 PMC—CNC 信号 G120.6(主轴停止)为高,未向 CNC 发出主轴停指令(G120.6 低,主轴停)再检查与主轴转向相关的 G229.4、G229.5 时,发现正常时 G229.4 高亮,主轴正转,故障出现时 G229.4 熄灭。

当主轴维持正转时,R728.4 通过 X04.5 常闭 R705.1,R728.4 常开,X016.7 常开,

R728.0 常闭, R728.5 常闭, X016.1 常开, X016.2 常闭保持导通(高亮显示)继而保持 G229.4 导通(见图 10-1), 这些触点中只要有一个断开, 正转就会停止。继续观察中发现, 是 X016.1 短暂的闪烁导致 R728.4 断开, 故怀疑 X016.1 有问题。X016.1 为主轴刀具夹紧到位检测信号, 将对应行程开关 SQ12 拆下打开检查, 发现其弹簧片已快完全断裂。换新后, 再开机检查, 未再出现故障。

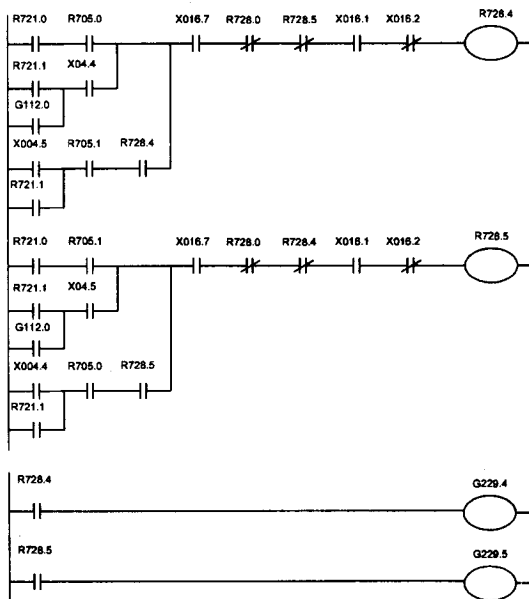


图 10-1 PLC 状态指示图

维修体会 此故障暴露了该机 PMC 控制设计上的一个小缺点, 笔者认为如果在进给保持 G121.5 信号的控制上串联 X016.1 作为联锁信号, 就可以避免主轴停而进给继续的情况, 避免工件、刀具甚至机床损坏。同时, 这样可增加一条信息显示作为故障指示, 便于维修查找。对于 X016.1 损坏, PMC 控制中给出了相应的报警但是该报警是延时后才发生, 如果延期内 X016.1 触点又闭合, 该报警就不会出现。本例中, 开关 X016.1 就是由于弹簧片快断裂脱落, 在振动影响下形成时通时断的情况。对很多故障, 借助 PMC 梯形图及各寄存器进行查找往往能起到较好的效果。

例 457. 主轴编码器报警的故障维修

故障现象 一台配套 FANUC OMC 系统, 型号为 XH754 的数控机床, 主轴编码器出现“1001 Spindle Alann”、“409 Servo Alann(serial etr)”报警。

分析及处理过程 主轴伺服数码管显示“AL-42”; 维修资料提示为主轴编码器一转信号未产生。检查编码器电缆正常, 将主轴编码器拆下, 拆开发现其玻璃光栅上有一层

油雾,用无水酒精清洗晾干,安装后开机,故障消失,将主轴定向重新调整后,投入正常生产。

例 458 ~ 例 459. 主轴伺服驱动单元损坏的故障维修

例 458. 故障现象:一台配套 FAGOR 8025MG 系统,型号为 XK5038 - 1 的数控机床,某天开机,主轴报警,显示器显示‘S axis not ready’(主轴没准备好)。

分析及处理过程 打开主轴伺服单元电箱,发现伺服单元无任何显示。用万用表测主轴伺服驱动 BKH 电源进线供电正常,而伺服单元数码管无显示,说明该单元损坏。检查该单元供电线路,发现供电线路实际接线与电气图不符,如图 10 - 2 所示。

该单元通电启动时,KM5 先闭合,2 ~ 3s 后,KM6 闭合,将电阻 R 短接。电阻与扼流圈 L 的作用是在启动时防止浪涌电流对主轴单元的冲击。

实际接线中三只电阻却接成了三相并联形式,起不到保护作用,导致通电时主轴单元被损坏,同时三只电阻因长期通电烧糊。

按电气图重新接线,更换新主轴单元后,机床恢复正常。

例 459. 故障现象:一台配套 FAGOR8025MG 系统,型号为 XK5038 - 1 的数控机床,梅雨季节某天开机,主轴伺服电箱放炮,显示器显示‘Saxis not reedy’报警。

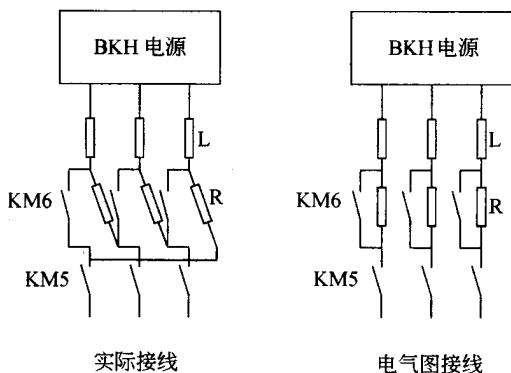


图 10 - 2 接线图

分析及处理过程 打开主轴电箱,闻到一股焦味,电箱底散落有黑色碎片,拆下主轴伺服单元,发现功率晶体管模块炸裂,损坏严重,估计难以修复。经在用户中了解证实该主轴单元损坏率较高,换同型号已无意义,更换新型号价格又偏高,遂决定用变频器对主轴单元进行改造。

改造后的主轴单元,接线简化,功能不变,主轴起停柔和,满足了生产要求,另外改造后的机床干扰反而大大减少,工作效率大大提高。

例 460. 主轴不能换档的故障维修

故障现象：一台配套 FAGOR 8025MG 系统,型号为 XK5038-1 的数控机床,随着气温升高,操作工反映主轴换档时间变长,液压站油温升高后,主轴无法换到高速档(1000r/min 以上)。从操作面板看,高速档灯不亮,主轴手动钮闪亮,提示点动主轴 按点动钮,主轴转动,高速档灯依旧不亮,主轴手动钮继续提示点动。

分析及处理过程 高速档灯不亮说明要么换档机构不能换档,要么 PLC 收不到高速档在位感应器信号。考虑到听不见齿轮换档声响,决定先检查换档机构。打开主轴箱盖,见换档齿轮落在低速档,手动方式输入 1200r/min 转速听见换档电磁阀动作,而换档齿轮不动,用手拔,拔不动,估计存在卡死现象。将换档摆动缸拆下,再拨动换档齿轮,上下灵活,无问题 再拧摆动缸轴端齿轮,无法拧动,打开检查发现其矩形密封断裂,形成泄漏,同时断裂密封卡在叶片与缸体之间,将其卡死。此缸为进口件,一时找不到配件,后与橡胶厂联系,用硅橡胶自制了一组密封换上,使用至今正常。

例 461. Z 轴过载报警的故障维修

故障现象 某厂一台新机床,系统为 FANUC-OMC,生产中出现 430 号报警,Z 轴电动机发热 将机床停机半小时后再开机,报警消失,可接着再工作一阵,故障依旧。

分析及处理过程 根据故障现象,估计 Z 轴过载,而伺服出故障的可能较小。通过 CRT 观察 Z 轴负载,发现 Z 轴停止时为 40% 左右,移动时达 80% 以上。为区分是电气故障还是机械故障,将 Z 轴电动机联轴器拆下,让机械脱开,再运行故障不再出现 停机用手拧 Z 轴丝杆,发现费劲,故确定为机械问题。将 Z 轴导轨镶条略微调松后,Z 轴负载明显下降,停止时为 20% 左右,移动时为 40% 左右,故障排除。

10.4 自动换刀装置故障维修 13 例

例 462. 换刀故障的故障维修

故障现象：一台配套 OKUMA OSP700 系统,型号为 XHAD765 的数控机床,换刀过程中,机械手未将主轴刀具拔出,随后显示 2873“交换臂拔出检测器异常”报警,同时主轴负载逐渐增加,到 80% 时被迫关机。

分析及处写拉山隍：按下急停钮,给 CNC 上电,在自动运行方式下输入“CHG-COND”,随后显示方式画面,将光标移到测试方式,按 F1 方式设定,断电后再上电,按软键 PLC 测试→扩展→找到调试画面,找到 610 参数将其改为 0,按参数设定键,将任选参数 16 Bit7 改为 1,翻页将任选参数 56 BIT7 改为 1。切换到手动方式,同时按下 ATC、互锁解除两键点亮 ATC 灯,按扩展→PLC 运行。这时机床应能起动,翻到 M06 调整画面,

查看换刀调整画面将 EACHOPER ATION POSSIBLE 改为 1,再先后将 SPINDLE TOOL UNCLAMP(主轴松刀)、ARMPFRONT MOVE(手臂向前)菜单 COM 位设为 1,按单步退执行,如果刀具非机械卡死,则用小橡皮榔头轻轻敲击刀柄,刀柄应从主轴拔出,然后如上述设置执行 RIGHT FINGER UNCLAMP(右手指松)、LEFT FINGER UNCLAMP 左手指松),将手臂上刀柄取下,然后将手臂各动作调整到准备状态,再将 EACHOPERATION POSSIBLE 改为 0 退出,按参数设定将任选参数 16Bit7 改为 1,任选参数 56Bit7 改为 0,同时按 ATC、互锁解除两键将 M 灯熄灭。这时就可按常规检查刀具未拔出是油压低还是刀柄拉钉、或是刀柄、松刀液压缸引起。本例中经查发现油压偏低,将液压泵压力略调高 0.2MPa 后故障排除。调试正常后再将 610 号参数恢复到原来状态,找到方式转换画面,将方式设定为通常状况,断电开机后系统正常起动。

例 463. 刀具设置错误报警的故障维修

故障现象：一台配套 OKUMA OSP700 系统,型号为 XHAD765 的数控机床,换班后,操作工设置刀具表时,显示‘2714 刀具数据设定出错’报警。

分析及处理过程 查看刀具刀位表,所要设 3 号刀位表中确实没有,设入即报警,估计该号刀可能在主轴上,而主轴却是其他刀具。再查看刀具表其他页面,发现 3 号刀数据前有一红星号,证实 3 号刀确实应在主轴上。手动将 3 号刀换上主轴,MDI 方式下执行 M61、M63 指令将主轴上刀具还回刀库后,再打开刀具刀位表,3 号刀已显示在当前刀位,证实判断。经询问,交班前,前一班的操作工在手动换刀方式下用其他刀临时将 3 号刀换下,交班后又未交待,故造成人为故障。

例 464. 换刀错误的故障维修

故障现象：一台配套 OKUMA OSP700 系统,型号为 XHAD765 的数控机床,换刀中 1 号大刀未插回大刀刀位,大刀刀位插着其他刀,实际刀号刀位与机床控制系统中刀号刀位不符,即换刀错误,机床无报警,幸亏操作工细心,及时发现停机。

分析及处理过程 换刀错误是一种危险的故障,由于无报警,机床将继续工作,直到发生设备事故报警。由于换刀与众多位置开关和 PLC 控制程序及 CNC 处理过程有关,应重点检查这几部分。手工将实际刀具刀位调整到与控制系统中的一致,再执行换刀,发现除换 1 号刀外,其他换刀过程均正常。手动方式下,打开刀库侧门,按刀库上行或下行键,旋转刀库刀链,观察刀位表中当前刀位变化,发现在 1 号与 30 号刀位过渡时,刀位显示与实际刀位相差一个刀位,原来是刀库在过零点时出现刀位错误。关机后检查零点开关插头、刀库旋转计数开关插头与 FUB - P4M4 相关插头,发现进油。将插头清理后再重新插好,过 20min 再开机,换到手动方式,打开刀库门。手动上行、下行移动刀库,观察刀库在过零点时刀位显示正常,再切换到 MDI 方式,输入 T1 M6 执行换刀,再输

入 T30 M6 执行换刀。经查实际刀位刀号与刀位刀具表中一致,进行正常加工,未出现错误。

多次维修证明,各位置开关均采用插头联接是该机床电气一大缺陷,容易接触不良引起故障。由于刀库零点开关与刀库旋转计数开关共用一个插头供电,当插头接触不良而刀库又过零点时,易引起刀库旋转计数开关闪烁,导致错误计数。

例 465. 刀库报警的故障维修

故障现象:一台配套 OKUMA OSP700 系统,型号为 XHAD765 的数控机床,出现“2722、刀库刀套号 0”报警。

分析及处理过程 该报警的含义为“刀库刀套号的数据不定”。切换到手动运行方式,打开刀库门,按上行或下行键,让刀库过一次零点,故障未能排除。打开 PLC 数据查各开关状态,发现 IMGRCT 信号有闪烁,怀疑接触不良,关机将刀库内各传感器插头拔出,发现进油。清除油污再插好,开机后故障排除。

例 466 ~ 例 467. 刀库门报警的故障维修

例 466. 故障现象:一台配套 OKUMA OSP700 系统,型号为 XHAD765 的数控机床,换刀过程中出现 2834“刀库关门检测器异常”报警,刀库门未关上,随后出现 1728“刀库防护门电动机断路器”报警。

分析及处理过程 出现“2834、刀库关门检测器异常”报警,原因有:刀库门未关上,超时报警,传感器 SO8 不良或线路不良。根据故障现象,估计本例中刀库门未关上应该是刀库门关上动作超时报警。据操作工介绍,刀库门近期动作迟缓、停顿,似乎很费力,而 1728 报警说明刀库电动机过载,刀库门卡滞。关机后将刀库门驱动电动机传动带拆下,用手推拉刀库,确是有卡滞,仔细检查,发现刀库门滚珠导轨由于无防护,导轨槽中有细小切屑,用油冲洗,直到用手推拉灵活自由后,将刀库门关上,装上传动带。打开电柜,将热继电器 FRM6 复位,开机,将参数 P16 bit7 设定为 1,将 P56bit7 设定为 1,再切换到手动运行方式,按“ATC + 互锁解除”,ATC 灯亮,按扩展→PLC 测试进入 M06 调整方面,设 EACH OPERAIONPOSSIBLE 为 1,设 MAGAZINE DOOR OPEN 为 1,按单步退,打开刀库门,再设 MAGAZINEDOOR CLOSE 为 1,按单步退,如此多次,刀库门开关正常;再将 M06 调整画面恢复到准备状态,按“ATC + 互锁解除”,关闭 ATC 灯,设定参数 P16 Bit7 为 1,P56 Bit7 为 0,切换到 MDI 方式,用 T#、M06 指令换刀正常。

例 467. 故障现象:一台配套 OKUMA OSP700 系统,型号为 XHAD765 的数控机床,故障现象同上例。

分析及处理过程 关机后,拆下刀库门电动机传动带,用手推拉刀库门很轻松,无卡滞现象,负载很小,也不应是传动带松动的问题(传动带松动不会引起刀库门电动机过

载保护)。查电动机供电正常,于是怀疑电动机本身的问题,送电开机按上例进入 M06 调整方面,打开、关闭刀库门,由于传动带未安装,这时需人为用手模拟将刀库门打开或关闭,同时观察刀库门电动机轴的转动情况,发现电动机轴转动有卡滞,证实电动机部分确有问题。断电关机,将电动机拆下检查,该电动机为普通微型三相异步电动机,在轴端加了一级电磁抱刹,结构原理类似交流伺服电动机上的电磁刹车。在电动机要运转时,电磁线圈通电吸合铁心,松开刹车,电动机带动刀库门运转;动作结束,电磁线圈断电,弹簧将刹车抱紧。如果该电磁刹车不良,则也会导致电动机过载。将电磁刹车拆下检查,机械正常,用手拧电动机轴正常,用表测电动机绕组,无不平衡及碰壳短路现象。将电磁抱刹接上 96V 直流电源,观察衔铁未吸会到位,正常情况,通电后铁心应清脆地吸合,铁心未吸合到位,刹车不能完全解除,导致电动机过载,因为电压正常,而电磁力不足,说明电磁线圈有点问题。由于配件一时不易购到,临时将刹车弹簧加载螺钉调松,到铁心能清脆吸合即可,再安装回电动机,接通 96V 直流电,用手拧输出轴,手感轻松灵活。将该电动机装回机床,装上传动带,按上例,再调整刀库门,正常,恢复状态,退出后到 MDI 方式下,换刀正常。

例 468. 刀库不停转的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC OMC 系统,型号为 XH754 的数控机床,刀库在换刀过程中不停转动。

分析及处理过程 拿螺钉旋具将刀库伸缩电磁阀手动钮拧到刀库伸出位置,保证刀库一直处于伸出状态,复位,手动将刀库当前刀取下,停机断电,用扳手拧刀库齿轮箱方头轴,让空刀爪转到主轴位置,对正后再用螺钉旋具将电磁阀手动钮关掉,让刀库四位。再查刀库回零开关和刀库电动机电缆正常,重新开机回零正常,MDI 方式下换刀正常。怀疑系干扰所致,将接地线处理后,故障再未出现过。

例 469. 刀库位置偏移的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC OMC 系统,型号为 XH754 的数控机床,在换刀过程中,主轴上移至刀爪时,刀库刀爪有错动,拔插刀时,有明显声响,似乎卡滞。

分析及处理过程 主轴上移至刀爪时,刀库刀爪有错动,说明刀库零点可能偏移,或是由于刀库传动存在间隙,或者刀库上刀具重量不平衡而偏向一边。因为插拔刀别劲,估计是刀库零点偏移。将刀库刀具全部卸下将主轴手摇至 Y 轴第二参考点附近,用塞尺测刀库刀爪与主轴传动键之间间隙,证实偏移。用手推拉刀库,也不能利用间隙使其回正。调整参数 7508 直至刀库刀爪与主轴传动键之间间隙基本相等。开机后执行换刀正常。

例 470. 刀库转动中突然停电的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC OMC 系统,型号为 XH754 的数控机床,换刀过程中刀库

旋转时突遇停电,刀库停在随机位置。

分析及处理过程 刀库停在随机位置,会影响开机刀库回零。故障发生后尽快用螺钉旋具打开刀库伸缩电磁阀手动钮让刀库伸出,用扳手拧刀库齿轮箱方头轴,将刀库转到与主轴正对,同时手动取下当前刀爪上的刀具,再将刀库电磁阀手动钮关掉,让刀库退回。经以上处理,来电后,正常回零可恢复正常。

例 471. 换刀过程有卡滞的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC OMC 系统,型号为 XH754 的数控机床,换刀过程中,拔刀时有卡滞,同时声响大。

分析及处理过程 观察刀库无偏移错动,故怀疑主轴定向有问题,主轴定向偏移会影响换刀。将磁性表吸在工作台上,将百分表头压在主轴传动键上平面,用手摇脉冲发生器,移动 X 轴,看两键是否等高。通过调整参数 6531,将两键调平,再换刀,故障排除。

例 472. 换刀不能拔刀的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC OMC 系统,型号为 XH754 的数控机床,换刀时,手爪未将主轴中刀具拔出,报警。

分析及处理过程 手爪不能将主轴中刀具拔出的可能原因有:

①刀库不能伸出;②主轴松刀液压缸未动作;③松刀机构卡死。

复位,消除报警 如不能消除,则停电、再送电开机。用手摇脉冲发生器将主轴摇下,用手动换刀换主轴刀具,不能拔刀,故怀疑松刀液压缸有问题。在主轴后部观察,发现松刀时,松刀缸未动作,而气液转换缸油位指示无油,检查发现其供油管脱落。重新安装好供油管,加油后,打开液压缸放气塞放气两次,松刀恢复正常。

例 473. 换刀卡住的故障维修

故障现象 :一台配套 FANUC OMC 系统,型号为 XH754 的数控机床,换刀过程快结束,主轴换刀后从换刀位置下移时,机床显示 100f spindle alarm(408 servo alarm(serial err))报警。

分析及处理过程 现场观察,主轴处于非定向状态,可以断定换刀过程中,定向偏移,卡住;而根据报警号分析,说明主轴试图恢复到定向位置,但因卡住而报警关机。手动操作电磁阀分别将主轴刀具松开,刀库伸出,手工将刀爪上的刀卸下,再手动将主轴夹紧,刀库退回,开机,报警消除。为查找原因,检查刀库刀爪与主轴相对位置,发现刀库刀爪偏左,主轴换刀后下移时刀爪右指刮擦刀柄,造成主轴顺时针转动偏离定向,而主轴默认定向为 M19,恢复定向旋转方向与偏离方向一致,更加大了这一偏离,因而偏离很多造成卡死;而主轴上移时,刀爪右指刮擦使刀柄逆转,而 M19 定向为正转正好将其消除,不存在这一问题。调整刀库回零位置参数 7508,使刀爪与主轴对齐后,故障消

除。

例 474. 换刀时间过长报警的故障维修

故障现象 某配套 KND100T 系统的数控机床,在指定 2 号刀位时刀架旋转直至产生 05 号报警后停止。

分析及处理过程 05 号报警的含义为“换刀时间过长”。从刀架开始正转,经过 T_a 时间后指定的刀架到达信号仍然没有接收到,故产生报警。因此可适当延长 T_a 的值,但延长后仍然会产生报警。仔细多次观察换刀过程发现有时 2 号刀位能找到,有时找不到,通过检查发现换刀过程中刀架到位信号找不到,进一步检查发现刀架与刀架控制模块之间接触不是太好。重新连接后,故障排除。

10.5 辅助装置故障维修 12 例

例 475. 脚踏开关的故障维修

故障现象 某配套 FANUC PMO 系统的数控内球面磨床,踩了脚踏开关后工件没有夹紧动作。

分析及处理过程 根据机床电气原理图,首先检查脚踏开关的 PMC 输入点 X4.4 的状态。当压下脚踏开关后,X4.4 的状态为“1”,说明 pMC 卡紧的控制信号已经发出,脚踏开关工作正常。再检查 PMC 控制工件夹紧对应的输出信号 YO.7 的状态,检查发现该输出信号也正确无误。考虑到工件夹紧间是通过继电器的常开触点控制的,测量电磁阀线圈上的电压为 24V,说明继电器工作正常。检查液压站工作压力正常。断电检查电磁阀线圈的电阻值,发现线圈已烧断,更换后机床恢复正常工作。

例 476. 中间继电器损坏的故障维修

故障现象 一台数控机床,一次出现故障,负载门关不上,自动加工不能进行,而且无故障显示。

分析及处理过程 这个负载门是由气缸来完成开关的,关闭负载门是 PLC 输出 Q2.0 控制电磁阀 Y2.0 来实现的。用 NC 系统的 PC 功能检查 PLC Q2.0 的状态,其状态为 1,但电磁阀却没有得电、检查发现 PLC 输出 Q2.0 通过中间继电器控制电磁阀 Y2.0,中间继电器损坏引起这个故障。更换新的继电器后,故障被排除。

例 477. 工作台不旋转的故障维修

故障现象 一台数控机床,工作台不旋转,NC 系统没有显示故障报警。

分析及处理过程 根据工作台的动作原理,工作台旋转的第一步应将工作台气动浮

起。利用机外编程器,跟踪 PLC 梯形图的动态变化,发现 PLC 这个信号并未发出,根据这个线索继续查看,最后发现反映二、三工位分度头起始位置检测开关的 19.7、110.6 动作不同步,导致了工作台不旋转。进一步确定为三工位分度头产生机械错位。调整机械装置,使其与二工位同步后,故障消除。

例 478. 转台分度时报警的故障维修

故障现象:一台配套 OKUMA OSP700 系统,型号为 XHAD765 的数控机床,加工中,转台分度时出现 287f‘旋转工作台放松检测异常’报警。

分析及处理过程:该报警原因可能是转台放松到位传感器 SQ13 不良或 CNC 未收到转台夹紧信号,因为以前出现类似故障却由插头接触不良引起。为确认,打开转台侧盖,将一小锯条薄片靠近 SQ13 端部, SQ13 灯点亮,证明 SQ13 正常,同时观察 PLC 及梯形图数据 IAXBUI 能亮显,说明系统能收到信号。故怀疑液压部分有问题,可能是液压压力不够、转台上升液压缸漏油、转台上升时有机械卡滞,致使转台上升不到位。查液压压力,机床停止运动时压力正常为 5.5MPa,而当转台或机械手动作时,发现系统压力表指针明显抖动,同时液压泵有明显噪声,故怀疑液压泵吸入空气;再查油箱油位,发现油箱没油。将油箱加油后,再转转台,正常。该液压系统采用变量泵供油,在液压无动作时,系统保压,液压泵吸油少,油箱油位基本满足,而动作时,液压泵要供油,因油箱油量不够用而吸空,引起系统压力不够,导致转台上升不到位。半小时后,该机床又报警,再看油位,油又没了,说明液压系统漏油;最后查得转台上升油管破裂、漏油;更换后,故障完全排除。

例 479. 低压报警的故障维修

故障现象:一台配套 FANUC OMC 系统,型号为 XH754 的数控机床,出现油压低报警。

分析及处理过程:首先检查气液转换的气源压力正常,检查工作台压紧液压缸油位指示杆,已到上限,可能缺油,用螺钉旋具拧工作台上升、下落电磁阀手动钮,让工作台压紧气液转换缸补油,油位指示杆回到中间位置,报警消除。但过半小时左右,报警又出现,再查压紧液压缸油位,又缺油,故怀疑油路有泄漏。查油管各接头正常,怀疑对象缩小为工作台夹紧工作液压缸和夹紧气液转换缸,查气液转换缸,发现油腔端 Y 形聚胺酯密封有裂纹,导致压力油慢慢回流到补油腔,最后因油不够不能形成油压而报警,更换后故障排除。

例 480. 液压系统故障的故障维修

故障现象:某数控铣床,换刀不能进行,无报警。

分析及处理过程:该机床换刀利用液压机构,不能换刀的可能原因有:

1) PLC 到电磁阀之间电气线路故障。

2) 液压系统压力异常, 电磁阀卡死或损坏。

3) 换刀机构卡死。

为判断液压系统是否正常, 手动方式下执行主轴换档, 不能完成, 再试其他液压功能均不能完成, 故怀疑为液压系统故障。查系统保压 1.5MPa 正常, 执行换刀, 查换刀压力 1.5MPa, 执行过程中压力表无变化, 怀疑电磁阀未动作, 用螺钉旋具推换刀电磁阀, 铁心伸缩顺畅, 无卡滞。拔下电磁阀电源插头, 测电磁阀线圈电阻, 正常。测电磁阀供电电压, 发现只有 15V 且波动。再查电磁阀电源整流电桥, 发现有一二极管断开, 更换后, 机床恢复正常。

例 481. 死机现象的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 840D 系统的卧式加工中心, 调头镇孔同轴度严重超差。

分析及处理过程 影响调头越孔同轴度的因素主要有:

1) 转台中心 X 轴坐标是否准确。

2) X 轴是否有间隙, 导轨的垂直度、直线度, 工作台与导轨的平行度, 以及主轴与 Z 轴的平行度是否超差。

3) 转台分度是否准确。

4) 编程是否有误。

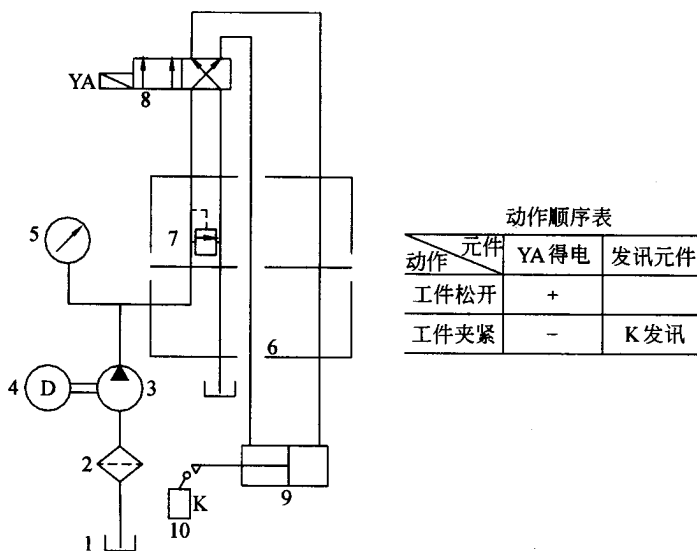


图 10-3 液压系统原理图

1 - 回油箱 2 - 过滤器 3 - 液压泵 4 - 电动机 5 - 压力表 6 - 基板
7 - 溢流阀 8 - 换向阀 9 - 液压缸 10 - 信号开关

查编程没有问题,用百分表查 X 轴间隙正常,将千分表座吸在工作台上,主轴上换上标准验棒,转台转 180°测转台中心 X 轴机械坐标,正确。用角铁测转台 180°分度精度,正常。再查 X、Y、Z 三轴导轨垂直度与工作台平行度误差,发现转台平面与导轨不平行,全长误差达 0.15mm 之多,将工作台升起,发现下部有一处有切屑嵌入,导致转台没能回落到位,清除后,该平行度误差全长变为 0.012mm,试切检查合格。

例 482. 弹性夹具无法张开的故障维修

故障现象 某配套 GSK980M 系统的数控磨床,在装卸工作时,发现夹具无法张开。

分析及处理过程 本机床采用的是液压弹性夹具(液压系统原理图见图 10-3),靠液压缸压力顶开夹具进行工件装夹。经检查后发现夹具顶开的行程远远不够,因此调整夹具行程,调整后发现效果不佳,工件仍很难装夹。因此,进一步检查电气控制回路,发现 DC24V 电磁阀线圈两端电压为 22V(属正常),检查液压管路,发现管路正常,手动控制液压阀,使其处于左位机能,工件装夹正常。拆开电磁阀,发现阀心处一固定螺钉松脱,导致电磁间在得电过程中,阀心不能准确到位,引起部分用于顶开液压缸的液压油处于卸荷状态。拧紧该螺钉,重新调试夹具行程后,故障排除。

例 483. 液压泵噪声大的故障维修

故障现象 某配套 FANUC PM0 系统的数控专用磨床,在机床大修后发现机床起动后液压泵噪声特别大。

分析及处理过程 据用户反映,在机床大修前,液压泵起动声音较小,而在维修后液压泵反而噪声变大了。根据用户反映和现场分析可知产生该原因可能是由于液压某处管路堵塞、液压泵损坏等原因造成,因此拆开液压油管和液压泵,发现泵和油管均正常,在拆的过程中,偶尔发现液压油粘度特别高,核对机床使用说明书,发现液压油牌号不正确,故障时正值冬天,从而使液压泵噪声变大。更换液压油后,机床故障排除。

例 484. 润滑油路电磁阀的故障维修

故障现象 一台配套 SIEMENS 810T 系统的数控立式车床,一次出现刀架上下运动时,刀架顶端进油管路出现异常连续冒油,系统报警油压过低。

分析及处理过程 检查液压系统管路无损坏,PLC 控制系统正常,进一步检查液压系统控制元件,发现刀架润滑油路中的一个两位三通电磁阀线圈烧坏,阀心不能回位,使得刀架润滑供油始终处于常开状态。更换电磁阀后,故障消除。

例 485. 刀塔的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0TC 系统的数控转塔冲床,转塔启动后一直旋转不停,并出现报警‘2007 TURRET INDEXING TIMEUP’即‘转塔旋转超时’。

分析及处理过程 出现故障时,按‘RESET’转塔停止旋转,但系统又出现‘2031 TURRET NOT CLAMP’(转塔没有卡紧)报警。检查发现转塔没有卡紧的动作,检查 PMC 输出

点 Y46.2,证明卡紧的信号已经发出。进一步检查控制卡紧转塔的电磁阀的电源断路器过载,说明电磁阀线路存在短路,更换连接电缆后,机床故障消除。

例 486. 液压卡盘失效的故障维修

故障现象 某配套 FANUC 0TD 的数控车床,在开机后发现液压站发出异响,液压卡盘无法正常装夹。

分析及处理过程 经现场观察,发现机床开机起动液压泵后,即产生异响,而液压站输出部分无液压油输出,因此,可断定产生异响的原因出在液压站上,而产生该故障的原因大多为以下几点:

- 1) 液压站油箱内液压油太少,导致液压泵因缺油而产生空转。
- 2) 液压站油箱内液压油由于长久未换,污物进入油中,导致液压油粘度太高而产生异响。
- 3) 由于液压站输出油管某处堵塞,产生液压冲击,发出声响。
- 4) 液压泵与液压电动机联接处产生松动,而发出声响。
- 5) 液压泵损坏。
- 6) 液压电动机轴承损坏。

检查后,发现在液压泵起动后,液压泵出口处压力为“0”;油箱内油位处于正常位置,液压油还是比较干净的,因此可以排除以上第 1、2、3 点。进一步拆下液压泵检查,发现液压泵为叶片泵,叶片泵正常,液压电动机转动正常,因此,可排除以上第 5、6 两点。而该泵与液压电动机联接的联轴器为尼龙齿式联轴器,由于该机床使用时间较长,液压站的输出压力调得太高,导致联轴器的啮合齿损坏,从而当液压电动机旋转时,联轴器不能很好地传递转矩,从而产生异响。更换该联轴器后,机床恢复正常。

10.6 操作、编程故障维修 14 例

例 487. SthMENS 802C 12110 号报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802C 的数控铣床,执行某零件加工程序时出现 12110 号报警。

分析及处理过程 报警显示通道 1 段 N50 句法不能解释。切换至编辑状态,找到 N50 句:

N50 G02 X-50 Y-50 CR50 F100

仔细分析 N50 句,重新计算圆弧半径与圆弧终点是否矛盾,并未发现异常。查阅操作手册,发现圆弧插补的正确格式为:“G02(G03) X-Y-CR=F”,将程序修改为:“N50

G02X - 50 Y - 50 CR = 50 F100”。按复位键消除报警,重新启动程序,工作正常。

例 488. SIEMENS 802C 12180 号报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802C 的数控铣床执行某零件加工程序时出现 12180 号报警。

分析及处理过程 报警显示通道 1 段 N60 算术变量 R1 未定义。切换至编辑状态,找到 N60 句:

N60 R1 = R2 - - 5

仔细分析 N60 句,发现 R1 赋值错误,将程序修改为“N60 R1 = R2 - (- R3)”。按复位键消除报警,重新启动程序,工作正常。

注 在编写零件加工程序特别是编写用户宏程序时,要正确使用括号等符号,清楚地写出表达式,这样有助于提高程序的清晰度和可读性。

例 489. SIEMENS 802S 12110 号报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802S 的数控铣床,执行某加工程序时出现 12110 号报警。

分析及处理过程 经检查发现该零件加工程序段中有如下程序:

N110G01 110 X20.0 Y30.0 F800;

程序段中编程的地址与句法定义的有效的 G 功能相矛盾。线性程序段中不可以编程插补参数,将程序修改为 N110 G01 X20.0 Y30.0 F800 按复位键消除报警,重新启动零件程序,工作正常。

例 490. SIEMENS 802C 14011 号报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802C 的数控铣床,执行某零件加工程序时出现 14011 号报警。

分析及处理过程 14011 号报警的含义为“调用的程序不存在,或者没有供执行”。检查零件加工程序段并没有发现明显的错误,但程序中使用 M98 指令调用了子程序,程序如下:

N20 M98 P0010;

于是,检查子程序,但发现找不到该子程序。从正在运行的零件程序中(主程序或子程序)调用所要调用的程序,但是它在 NC 存储器中不存在,因此产生此报警。

消除方法 正确修改零件程序,并

- 1) 在调用的程序中检查子程序名称是否正确无误。
- 2) 检查被调用程序的名称是否正确无误。
- 3) 检查程序是否已经传送到 NC 存储器。

按复位键消除报警,修改程序,重新启动零件程序。

例 491. SthMENS 802C 14012 号报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802C 的数控铣床,执行某零件加工程序时出现 14012 号报警。

分析及处理过程 14012 号报警的含义为“超出最大的子程序嵌套级”。对配套 SIEMENS802S/802C 系统的机床而言,显示该报警号即超出最大为 4 级的嵌套级。如果从主程序调用子程序,从主程序出发只能调用 3 级。

消除方法 修改加工程序,缩小嵌套级。比如通过编辑器把下一个嵌套级的子程序拷贝到所调用的程序中,取消该子程序的调用,这样可以使嵌套级减少一级。按复位键消除报警,重新启动零件程序。

例 492. SIEMENS 802C 14013 号报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802C 的数控铣床,执行某零件加工程序时显示 14013 号报警。

分析及处理过程 14013 号报警的含义为“子程序调用次数不正确”。根据报警提示检查零件加工程序,发现如下程序:

N80M98P200102100;

很显然,在这里‘P200102100’是错误的,根据如下所示,修改调用次数和子程序号。

通常情况下,在使用 M98 指令调用子程序编程时编程的调用次数不能为 0 或为负值,同时,子程序调用次数的范围为 1 ~ 9999,不应超过,否则机床报警。

消除方法 正确修改零件加工程序,选择合适的子程序调用次数。按复位键消除报警,重新启动零件程序。

例 493. SIEMENS 802C 14095 号报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802C 的数控铣床,执行某零件加工程序时出现 14095 号报警。

分析及处理过程 配套 SIEMENS 802C 系统的机床无法完成编程半径为 0 的圆加工,故以下程序错误。

N50 G02 X50.0 Y50.0 CR = 0 F100;

且圆弧半径 CR 有正负之分,当圆弧小于或等于半圆时,CR 为正;当圆弧大于半圆时,CR 为负。

消除方法 正确修改零件加工程序,选择适当的 CR 值。按复位键消除报警,重新启动零件程序。

例 494. SIEMENS 802C 14760 号报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802C 系统的数控铣床,执行某零件加工程序时出现 14760 号报警,报警显示:一个功能组中的某个辅助功能被多次编程。

分析及处理过程 经检查发现该零件加工程序段中有如下程序：

N40 G91 G01 X10.0 Y20.0 M03M03 S400；

显然,出现此报警很可能是因为编程者程序输入错误。删去其中一个 M03 指令,用复位键删除报警,重新启动零件程序即可。通常情况下机床生产厂商已经通过机床数据把 M 功能分成各个功能组,并根据需要设定成变量。划分各个功能组时,使每个组中各个功能之间相互排斥。在一个功能组之内仅可以有一个辅助功能有效。只要不是编程者重复输入同一 M 指令,基本可以避免类似情况的发生。

例 495. SIEMENS 802C 14900 号报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802C 系统的数控铣床,执行某零件加工程序时出现 1499 号报警,报警显示 使用了圆心或终点编程。

分析及处理过程 在用张角编程一个圆弧时不仅编程了一个圆心点,此外还编程了圆弧终点,导致所编程的圆弧超静定而出现报警。故以下程序错误。

N50 G02 X50.0 Y40.0 I10 J - 10 AR = 105；

为避免此类情况的发生,应选择合适的编程变量,以便能从工件图样中方便、正确地获得尺寸。

消除方法 修改零件程序,选择合适的编程变量,删除多余的限制条件,用复位键删除报警,重新启动零件程序。

例 496. SIEMENS 802C 14800 号报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802C 系统的数控车床,执行某加工程序时出现 14800 号报警,

分析及处理过程 :CRT 显示 编程的路径速度小于等于零。检查程序段,发现如下程序：

N20 G96 S1200 LIMS = 2000 F00；

很显然,旋转进给率 F 的值没有给定,为“00”。经查询,原来是操作人员修改程序时不小心将 F 值误删除了。在有 G94、G95 或 G96 的程序段中 F 值不能为零或为负值,在使用公制系统编程时其值范围为 0.001 到 999999.999 [mm/min、mm/r、(°)/min、(°)/r],使用英制系统时范围为 0.001 到 39999.9999 [in/min、in/r]。

消除方法 修改零件程序,在上述数值范围内编程路径速度,用复位键删除报警,重新启动零件程序。

例 497. SIEMENS 802C 14910 号报警的故障维修

故障现象 某配套 SIEMENS 802C 系统的数控铣床,执行某零件加工程序时出现 14910 号报警

附 录

附录 A FANUC 系统报警一览表

(1) FANUC 6/0 系统（以下简称为 FS6、FS0）报警一览表 分别见表 A-1、表 A-2、表 A-3、表 A-4、表 A-5、表 A-6、表 A-7、表 A-8、表 A-9、表 A-10、表 A-11、表 A-12、表 A-13、表 A-14、表 A-15、表 A-16。

表 A-1 操作编程报警

报警号	含 义
000	当输入某些参数后，需要重新开启系统电源，否则，产生 000 号报警
001	TH 报警，表示纸带阅读机读入的纸带代码的奇偶性不对，需修正纸带
002	TV 报警，表示一个程序段内的代码和为奇数，该报警只有在 TV 校验有效时才会产生，修改纸带
003	输入数据超过了最大允许位数
004	程序段开始输入的不是地址而是数字或符号（如“-”号）
005	程序中，地址后输入的不是合适的数据，而是另一个地址或是 EOB 代码
006	符号“-”输入错误，或者输入了两个“-”
007	小数点“.”输入错误。如在某个不能输入小数点的地址之后输入了小数点，或输入了两个小数点，均会产生本报警
008	纸带阅读机的开关位置不在 AUTO（当无卷盘时），或 REEL ON/REEL OFF（当带卷盘时）；或程序中无 M02/M30/M99 结束符
009	输入了不能使用的字符
010	指令不使用的 G 代码，或当控制系统没有配套某些选择功能时，使用了这些 G 代码时
011	切削进给指令中没有指令进给速度，或指令的进给速度不合适
014	螺纹加工时导程值不正确或功能无效（FS0）
015	命令轴数超过了允许的可同时控制的轴数
017	没有配备附加轴选择功能，却在程序中指令了附加轴移动指令
018	没有配备附加轴选择功能，却将附加轴和其他轴同时指令
020	螺纹插补的终点坐标不正确（FS0）
021	在圆弧插补时，被指令的坐标轴不在选择的平面（由 G17/G18/G19 指定）内
022	当 NC 没有配备半径编程选择功能时，却在圆弧插补中执行了半径编程指令
023	在由半径指令的圆弧插补中，R 被指令为零
025	圆弧插补中 F1 位数进给指定错误（FS0）
027	在没有取消前一个刀具长度补偿的坐标轴上又被指令了新的刀具长度补偿
028	平面选择错误（FS0）
029	偏移值超出 6 位数字，应当修正偏移值
030	刀具偏移号太大
031	用 G10 设置偏置量时，地址 P 后面的偏移号超过了允许值，或者没有设定
032	用 G10 设置偏置量时，偏移量超过了允许值
033	在刀具补偿中，不能确定交点，或在刀补 B 功能中，试图找到小于 90°的内角交点
034	在 G02 或 G03 方式中，指令了刀具补偿的起始段或取消段
035	在刀具补偿方式中，指定了跳步切削（G31）（FS6）；在半径补偿外指定了 G39（FS0M）

实用数控机床故障诊断及维修技术 500 例

报警号	含 义
036	在刀具补偿功能中, 指定了刀具偏移 (G45~G48) (FS6); 在半径补偿时指定了 G31 (FS0M)
037	在刀具补偿方式中, 改变了平面选择 (G17, G18, G19)
038	由于在程序中圆弧起点或终点与圆心重合, 所以在刀具补偿时产生过切
039	在刀具补偿有效时, 指令了自动倒角指令与拐角指令, 导致过切
040	在车削循环 G90/G94 中, 刀具补偿产生了过切
041	在刀具补偿中将产生过切
042	在半径补偿生效期间, 指定了 G45~G48 (FS0M)
043	T 代码编程出错 (FS0M)
044	在固定循环方式中, 指定了 G27~G30 中的一个, 或指令了 ATC 循环 (M06)
045	在 NC 中没有配备选择返回参考点功能, 却指令了 ATC 循环 (M06)
046	在第二、第三和第四参考点返回命令中, 指令的不是 P2、P3 和 P4
047	对于没有参考点的轴, 却对它指令了 G27~G30 (FS6)
048	在电源启动或急停之后, 没有进行参考点返回, 却指令了 G30, 或当选择了存储行程限位功能时, 在电源启动或急停之后, 没有进行参考点返回就执行坐标移动指令
050	在螺纹加工中指定了自动倒角或拐角指令 (FS0)
051	自动拐角或倒角指令中的下一个程序段的运动不正确 (FS0)
052	自动拐角或倒角指令中的下一个程序段不是 G01 (FS0)
053	自动拐角或倒角指令中指令了两个以上的 I、J、K 或 R (FS0T); 或加入了不正确的逗号 (FS0M)
054	自动拐角或倒角指令中编入了螺纹加工指令 (FS0)
055	自动拐角或倒角指令中移动距离太小 (FS0)
056	蓝图编程时, 终点不确定 (FS0)
057	蓝图编程时, 终点不正确 (FS0)
058	在 4 位数字 S 代码的 12 位/模拟输出 A 中的命令值超出了主轴的最大或最小转速范围 (FS6); 自动拐角程序段中的坐标轴不在指定的平面内 (FS0M)
059	当具有外部工件号选择功能时, 没有找到被选择的工件程序号
060	在顺序号检索中, 没有找到要检索的顺序号
061	在车削循环中未指定 P、Q (FS0)
062	车削循环参数编程错误 (FS0)
063	车削循环中 P 指定的顺序号不正确 (FS0)
064	车削循环中 G71/G72 轨迹不正确 (FS0)
065	程序中规定的定标比例不在 1~99999 范围之内 (FS6); G71/G72/G73 车削循环编程错误 (FS0)
066	比例缩放结果使移动量、坐标值、圆弧半径等超出了最大可编程尺寸 (FS6); G71/G72/G73 编程错误 (FS0)
067	在刀具补偿方式中, 规定了 G51 (FS6); MDI 方式 G70~G73 指令错误 (FS0)
068	G71、G72 编程错误 (FS0)
069	G70~G73 的终点出现自动倒角或拐角指令 (FS0)
070	存储器区域不够
071	没有找到要检索的地址
072	要存储的程序数超过
073	程序号已被使用
074	程序号不在 1~9999 之内
075	在程序的起始段中, 没有找到程序号或顺序号
076	在含有 M98、G65、G66 命令的程序段中, 没有指令地址 P
077	子程序嵌套太多
078	包含 M98 或 M99、G65、G66 的程序段内, 没有找到地址 P 所规定的顺序号
079	存入存储器中的程序与纸带内容不一致
080	刀具自动测量 (G36/G37) 指令中, 位置到达信号错误 (FS0)
081	刀具自动测量 (G36/G37) 指令中, 未生效 T 代码或 H 代码 (FS0)

第十章 其他故障维修 100 例

报警号	含 义
082	刀具自动测量 (G36/G37) 指令中, 指令与 T 代码、H 代码出现在同一程序段中 (FS0)
083	刀具自动测量 (G36/G37) 指令中指定了非法坐标轴 (FS0)
084	在扩展编辑功能中, 没有设定编辑位置。①没有合适地设定编辑范围的起始点、终点和编辑目标; ②在编辑范围的起点之前设定了终点; ③在编辑范围的起点和终点之间设定了编辑目标; ④编辑处理所特有的设定条件不满足; ⑤在编辑操作中选择的程序与编辑目标程序不一致
085	当利用 FANUC 读带机/穿孔机接口在存储器中存储程序时产生报警
086	读带机/穿孔机接口信号电平不正确
087	当利用读带机/穿孔机接口在存储器中存储数据时, 存储数据所需的时间不够
090	由于返回参考点时的起始点离参考点太近, 或者由于脉冲编码器故障而没有输入每转信号, 造成不能正常地执行参考点返回
091	由于进给速率太低, 造成脉冲编码器的一转信号不能与参考计数器同步, 致使参考点动作不能正常地执行 (FS6); 或由于系统处在暂停状态而无法手动回参考点 (FS0)
092	由 G27、G28 指定的轴没有返回到参考点
094	不能指定 P 类型使程序再启动, 因为在程序中中断后, 执行了坐标系设定指令等
095	不能指定 P 类型使程序再启动。因为在程序中中断后, 外部工件零点偏置值已被改变
096	不能指定 P 类型使程序再启动。因为在程序中中断后, 工件零点偏置值已被改变
097	不能指定 P 类型程序再启动。因为电源启动后, 还没有执行自动操作
098	当电源再启动或者急停解除行程极限报警之后, 没有返回参考点就指定程序再启动, 并且在用程序再启动命令进行程序检索期间发现 G28
099	在程序再启动检索之后, 用 MDI 方式执行移动命令
100	设置参数的开关处于打开位置
101	在零件程序的存储和编辑功能中, 当重写存储器的内容时, 电源被切断。当发生本报警时, 操作者必须在启动电源的同时, 按下 DELET 和 RESET 按钮, 从而清除存储器 (FS6); 或在 PWE="1" 后按住 DELET 启动电源 (FS0)
103	由于不能正常地结束 TT 指令的执行, 使自动会话编程所需的信息不能正确地存入磁泡存储器中, 可再次执行包含有 TT 指令的程序
105	参数 168 号的通行字为 0 时, 企图输出一个通行字编码的程序
106	企图输入一个不包括参数 168 所设定的程序在内的程序
107	输出至纸带的通行字与参数 168 号设定的通行字不一致
110	固定小数点表示的数据绝对值超出上限范围 (99999999)
111	浮动小数点表示的数据的阶超出了上限范围, 计算结果无效
112	除数为 0
113	使用了用户宏程序不能使用的功能
114	宏程序格式错误
115	给没有定义的变量赋值
116	对不能赋值的变量进行了赋值
118	嵌套次数已超过 5 层
119	SQRT 的自变量是负值或者 BCD 的自变量是负值
122	宏指令的嵌套次数超出上限
123	在纸带方式中或 DNC 操作时使用了宏指令
124	DO-END 语句不是一一对应
125	表达式的格式不对
126	在 Don 中, n 的值不在 $1 \leq n \leq 3$ 范围
127	NC 命令与宏指令混淆
128	在 GOTO n 中, n 不在 $0 \leq n \leq 9999$ 的范围之内
129	在自变量赋值中, 使用了不允许的地址
130	外部数据输入错误 (FS6); PMC 轴控制错误 (FS0)
131	在外部报警信息中, 发生了有 5 个或 5 个以上的报警号

实用数控机床故障诊断及维修技术 500 例

报警号	含 义
132	在清除外部报警信息中，没有相应的报警号
133	在外部报警信息和外部操作信息中，部分数据有错误
134	坐标的旋转平面中没有圆弧或刀具补偿 C
135	主轴分度前未进行主轴定位（FS0T）；或主轴分度值不正确（FS0M）
136	主轴分度程序段中指令了其他轴的运动（FS0）
137	主轴分度指令用的 M 代码段中编入了其他轴的运动（FS0）
139	对 PMC 轴使用了坐标轴选择指令（FS0T）；或对 PMC 轴进行了坐标选择（FS0M）
140	组号超出了允许的最大值（根据系统配置可以是 16, 32, 64 或 128）
141	在加工程序中没有规定的刀具组（FS6）；在刀具补偿中指令了 G51（FS0M）
142	刀具组中的刀具数超过能存入的最大值（FS6）；G51 指令中的 P 值错误（FS0M）
143	在设定了刀具组的程序段中没有 T 代码（FS6）；G51 指令的数值不正确（FS0M）
144	指定了 H99 或 D99，但不使用刀具组中的刀具（FS6）；坐标旋转平面选择错误（FS0M）
145	跟在 M06 后面的 T 代码与被使用的刀具组中相应的 T 代码不一致（FS6）
146	在设定刀具组的程序开始处没有规定 P 和 L（FS6）；极坐标编程出错（FS0）
147	刀具组数超过了最大值
148	参数号 333、334、335 的参数值超出允许范围（FS6）；自动拐角参数（1710~1714）不正确（FS0M）
149	按[交换]键时，处理不正确的原因：①指针没有处在调出宏程序用的地址（如：ZH××等）的下面；②从指针位置之后到程序结束，什么内容都没有；③按[EOB]、[ALTER]键同时满足上述②条件，将发生警报
150	刀具寿命管理的组号超出最大允许值（FS0）
151	指定的刀具寿命管理组未设定（FS0）
152	刀具寿命管理组中的刀具数超过允许值（FS0）
153	刀具寿命管理组中未指定 T 代码（FS0）
155	刀具寿命管理的程序段中 M06 与 T 代码使用的组号不一致（FS0）
156	刀具寿命管理组中未指定 P 及 L（FS0）
157	刀具寿命管理中的组数量超过最大允许值（FS0）
158	刀具寿命管理中的寿命设定太长（FS0）
159	刀具寿命管理设定需要断电生效（FS0）
160	执行中的程序已编辑完了，或没有选择到要编辑的程序：应利用程序号检索，在检索后进行编辑
163	G68/G69 编程错误
164	在进行[INSRT]操作时，发生格式错误
168	在纸带方式下指定了调用宏指令的地址（FS6）
169	在孔位置数据的最后，没有给出循环结束指令（FS6）；刀具形状数据不正确（FS0）
170	编辑了程序号 800~8999 和 9000~9899，但在参数中却设定了“禁止编辑这些程序”，则报警（见参数 318 号的 PRG9 和参数 319 号的 PRG8）（FS6）
172	在一个程序中混用了 TT 指令、MN 指令、PM 指令、NC 指令和宏指令（FS6）
173	在 TT 指令中不能使用作为宏指令调出的地址所用的字母（用 Z 开始的 2 个字母除外）（FS6）
174	在 PM 指令中不允许使用自变量（FS6）
175	没有找到宏指令调用地址所调出的程序（FS6）；圆弧插补指令不正确（FS0）
176	用 PM 指令指定项目数有误差（FS6）；圆弧插补方式中使用了不允许的 G 代码（FS0）
177	G05 指令出错（FS0）
178	在 G41/G42 中指令了 G05（FS0）
179	PRM597 设定错误（FS0）
180	B 轴指令中，使用小数点时，指定了低于小数点以下的值或指定的分数角不是分度工作台所分的最小角度的整数倍（FS6）；远程控制连接出错（FS0）
181	与 B 轴同时指定了 X、Y、Z 轴中的一个（FS6）；G81 格式错误（FS0M）
182	在直线尺寸指定的 I、II 的指令（G247, G248）中，XY 指令同时被指定，或者都未被指定（FS6）；G81/G83 格式错误（FS0M）

第十章 其他故障维修 100 例

报警号	含 义
183	在字符串指示方式或注销方式（G245，G246）中，格式有错（FS6）；G83/G82 编程错误（FS0M）
184	G81 指令中使用了不允许的 G 代码（FS0M）
185	TT、MN、PM 指令的数超过了允许值（FS6）；G81 执行时未回参考点（FS0M）
186	在 TT、MN、PM 指令中各种参数超过最大字符数或最大位数（FS6）；G81 参数错误（FS0M）
187	有些 TT、MN、PM 指令被双重定义
188	在 TT、MN、PM 指令的字符串的内部代码输入时，格式有错误
189	用 TT、MN、PM 指令时格式有错误（指除报警号 172~174、185~188 中所指出的错误以外的错误）
190	表面恒定速度控制中，P 下使用了非法数值（FS0M）
191	在图形显示程序中，没有指定地址
192	在图形程序中，字符串的内部代码输入格式有错
194	在串行主轴同步控制方式中指定了不允许的控制方式（FS0）
195	不能进行串行主轴控制方式的切换（FS0）
197	Cs/Cf 轴移动被禁止（FS0）
199	宏程序指令不允许（FS0）
200	刚性攻螺纹中 S 值错误（FS0）
201	刚性攻螺纹中 F 值错误（FS0）
202	刚性攻螺纹中主轴设定错误（FS0）
203	刚性攻螺纹中 M 代码或 S 值不正确（FS0）
204	刚性攻螺纹中 M 代码指定段中编入了坐标轴运动指令（FS0）
205	刚性攻螺纹中指令了 G84/G74 指令（FS0）
210	机床的可移动部件撞上 X 轴正向行程极限开关（FS6）；M198/M199 编程错误（FS0）
211	机床的可移动部件撞上 X 轴负向行程极限开关（FS6）；G31 指令编程错误（FS0）
212	当 X 轴正向移动时，进入存储式行程极限 1 的禁区（FS6）；蓝图编程或自动拐角错误（FS0）
213	当 X 轴负向移动时，进入存储式行程极限 1 的禁区（FS6）；同步控制出错（FS0）
214	当 X 轴正向移动时，进入存储式行程极限 2 的禁区（FS6）；同步控制出错（FS0）
215	当 X 轴负向移动时，进入存储式行程极限 2 的禁区（FS6）
217	G251 编程错误（FS0）
218	G251 指令中未指定 P、Q 或 P、Q 错误（FS0）
219	G250/G251 不能在独立的程序段中
220	机床的可移动部件撞上 Y 轴正向行程极限开关（FS6）；同步轴控制出错
221	机床的可移动部件撞上 Y 轴负向行程极限开关（FS6）；多轴联动编程出错
222	当 Y 轴正向移动时，进入存储式行程极限 1 的禁区（FS6）；DNC 方式下使用了后台编辑（FS0M）
223	当 Y 轴负向移动时，进入存储式行程极限 1 的禁区（FS6）；
224	当 Y 轴正向移动时，进入存储式行程极限 2 的禁区（FS6）；在自动加工前未回参考点（FS0）
225	当 Y 轴负向移动时，进入存储式行程极限 2 的禁区（FS6）；同步控制参数设定或指令出错（FS0）
226	对同步轴指定了移动距离
229	CNC 同步控制出错
230	机床的可移动部件撞上 Z 轴正向行程极限开关（FS6）；G160 编程错误（FS0）
231	机床的可移动部件撞上 Z 轴负向行程极限开关（FS6）
232	当 Z 轴正向移动时，进入存储式行程极限 1 的禁区（FS6）
233	当 Z 轴负向移动时，进入存储式行程极限 1 的禁区（FS6）；转矩极限信号出错（FS0）
234	当 Z 轴正向移动时，进入存储式行程极限 2 的禁区（FS6）
235	当 Z 轴负向移动时，进入存储式行程极限 2 的禁区（FS6）
240	机床的可移动部件撞上第 4 轴正向行程极限开关（FS6）
241	机床的可移动部件撞上第 4 轴负向行程极限开关（FS6）
242	当第 4 轴正向移动时，进入存储式行程极限 1 的禁区（FS6）
243	当第 4 轴负向移动时，进入存储式行程极限 1 的禁区（FS6）

报警号	含 义
250	机床的可移动部件撞上第 5 轴正向行程极限开关 (FS6); M06 编程出错 (FS0M)
251	机床的可移动部件撞上第 5 轴负向行程极限开关 (FS6)
252	当第 5 轴正向移动时, 进入存储式行程极限 1 的禁区 (FS6)
253	当第 5 轴负向移动时, 进入存储式行程极限 1 的禁区 (FS6)

表 A-2 FS6 伺服报警

报警号	含 义
400	控制系统接收到 X、Y 或 Z 轴的过载信号
401	X、Y 或 Z 轴速度控制的 READY (准备好) 信号 (VRDY) 断开
402	控制系统接收到第 4 轴的过载
403	第 4 轴的速度控制 READY 信号 (VRDY) 断开
404	X、Y 或 Z 轴速度控制 READY 信号 (VRDY) 断开, 但位置控制的 READY 信号 (PRDY) 却已关断
405	当返回参考点之后, 参考点信号的状态不对
407	第 5 轴速度控制单元的 READY 信号 (VRDY) 已断开
410	在机床停止时, X 轴误差寄存器的内容大于允许值
411	在机床移动过程中, X 轴误差寄存器的内容大于允许值
412	X 轴的偏移值过大 (超过 500VELO)
413	X 轴误差寄存器的内容超过 ± 32767 , 或者 D/A 转换器的速度命令值超出了 +8191~8192 的范围
414	X 轴的旋转变压器/感应同步器的位置检测系统有故障
415	指定的 X 轴进给率超出 511875, 检测单位为 1/s 不正确 CMR 设定, 也将引起本报警
416	X 轴脉冲编码器的位置反馈不正常 (连接错误)
417	X 轴伺服位置模块 (专用芯片) 损坏
420	机床停止时, Y 轴误差寄存器的内容大于允许值
421	在机床移动过程中, Y 轴误差寄存器的内容大于允许值
422	Y 轴的偏移值过大 (超过 500VELO)
423	Y 轴误差寄存器的内容超过 ± 32767 , 或者 D/A 转换器的速度命令值超出了 +8191~8192 的范围
424	Y 轴的旋转变压器/感应同步器的位置检测系统有故障
425	指定的 Y 轴进给率超出 511875, 检测单位为 1/s, 不正确的 CMR 设定, 也将引起本报警
426	Y 轴脉冲编码器的位置反馈不正常 (连接错误报警)
427	Y 轴伺服位置模块 (专用芯片) 有故障
430	在机床停止时, Z 轴误差寄存器的内容大于允许值
431	在机床移动过程中, Z 轴误差寄存器的内容大于允许值
432	Z 轴的偏移值过大 (超过 500VELO)
433	Z 轴误差寄存器的内容超过 ± 32767 , 或者 D/A 转换器的速度命令值超出了 +8191~8192 的范围
434	Z 轴的旋转变压器/感应同步器的位置检测系统有故障
435	指定的 Z 轴进给率超出 511875, 检测单位为 1/s, 不正确的 CMR 设定, 也将引起本报警
436	Z 轴脉冲编码器的位置反馈不正常 (连接错误报警)
437	Z 轴伺服位置模块 (专用芯片) 故障
440	在机床停止时, 第 4 轴误差寄存器的内容大于允许值
441	在机床移动过程中, 第 4 轴误差寄存器的内容大于允许值
442	第 4 轴的偏移值过大 (超过 500VELO)
443	第 4 轴误差寄存器的内容超过 ± 32767 , 或者 D/A 转换器的速度命令值超出了 +8191~8192 的范围
444	第 4 轴的旋转变压器/感应同步器的位置检测系统有故障
445	指定的第 4 轴进给率超出 511875, 检测单位为 1/s, 不正确的 CMR 设定, 也将引起本报警
446	第 4 轴脉冲编码器的位置反馈不正常 (不正确的连续报警)
447	第 4 轴伺服位置模块 (专用芯片) 故障
450	在机床停止时, 第 5 轴误差寄存器的内容大于允许值

第十章 其他故障维修 100 例

报警号	含 义
451	在机床移动过程中，第 5 轴误差寄存器的内容大于允许值
452	第 5 轴的偏移值过大（超过 500VELO）
453	第 5 轴误差寄存器的内容超过±32767，或者 D/A 转换器的速度命令值超出了+8191~8192 的范围
454	第 5 轴的旋转变压器/感应同步器的位置检测系统有故障
455	指定的第 5 轴进给率超出 511875，检测单位为 1/s，不正确的 CMR 设定也会产生本报警
456	第 5 轴脉冲编码器的位置反馈不正常（连续错误报警）
457	第 5 轴伺服位置模块（专用芯片）故障

表 A-3 FS6 的系统报警

报警号	含 义
600	连接单元数据传输错误
601	准备信号被切断（连接单元、MDI/CRT 及主印制板间的连接故障）
602	PMC 程序没有装入
603	NC 与 PMC 之间的通信不正确或被中断。更换可编程控制器的印制板或主板
604	PC-B 的 MPU 不能保持，或 PC-G 的 PCGREADY 不能启动
605	在 PC-B 或 G 的 MPU 中产生了系统报警（监控器报警）
606	PC-B 或 G 的 MPU 中产生 RAM/ROM 奇偶出错
607	CRT/MDI 数据传输错误
701	主印制电路板过热
702	附加轴印制电路板过热
703	X、Y、Z 轴电动机过热
704	第 4 轴电动机过热
900	第 5 轴电动机过热
901	开启电源后，没有立即检测磁泡存储器
902	磁泡存储器的页面尺寸错误
903	磁泡存储器的数据传递失效或页面尺寸溢出
904	磁泡存储器奇偶校验出错
905	磁泡存储器故障（无标记）
906	磁泡存储器故障（多个故障环）
907	磁泡存储器故障（不能正确写入数据）
908	磁泡存储器故障（软件奇偶校验出错）
909	磁泡存储器不工作
910	RAM 奇偶校验低位字节出错
911	RAM 奇偶校验高位字节出错
912	磁泡存储器产生不正常的信号
920	系统出错，监控定时器报警
930	CPU 出错，产生 0、3、4 级中断
940	偏置量存储器报警（设定偏置量太大）
960	系统控制用的临时存储区不够（堆栈溢出）
961	CPU 出错，执行 INT 指令
996	系统要求附加 RAM 的选择件，但却没有插入附加 RAM
997	FANUC PMC-MODEL A ROM 奇偶校验出错
998	基本 ROM 奇偶校验出错
999	ROM 配对错误，高低位不一致

表 A-4 FS0 的后台编辑报警

编 号	含 义	内 容
???	BP/S 报警	BP/S 报警与 P/S 报警（在程序编辑中出现）相同。（???代表 P/S070, 071, 072, 073, 074, 085, 086, 087）
140	BP/S 报警	试图在后台选择或删除某个正被前后选择的程序。注意：由于采用后台编辑功能，在 MDI 操作 B 中可能显示后台报警 应正确使用后台编辑

表 A-5 FS0 的绝对编码器报警

编号	含 义	内 容
3n0	第 n 轴请求返回原点	第 n（n=1~8）个坐标轴需要手动返回参考位置
3n1	APC 报警：第 n 轴通信	第 n 个坐标轴通信错误。数据传输故障。可能的原因包括 APC、电缆或伺服接口模块出故障
3n2	APC 报警：第 n 轴超时	第 n 个坐标轴 APC 超时错误； 数据传输故障，可能的原因包括 APC、电缆或伺服接口模块出故障
3n3	APC 报警：第 n 轴成帧	第 n 个坐标轴成帧错误；数据传输故障可能的原因包括 APC、电缆或伺服接口模块出故障
3n4	APC 报警：第 n 轴奇偶性	第 n 个坐标轴奇偶性错误；数据传输故障；可能的原因包括 APC、电缆或伺服接口模块出故障
3n5	APC 报警：第 n 轴脉冲错误	第 n 个坐标轴 APC 脉冲错误报警； APC 报警、APC 或电缆可能出故障
3n6	APC 报警：第 n 轴电池电压 0	第 n 个坐标轴 APC 电池电压下降至低电平，因此无法保存数据。APC 报警，电池或电缆可能出故障。
3n7	APC 报警：第 n 轴电池低 1	第 n 个坐标轴 APC 电池电压达到一个必须换新电池的电平；APC 报警，更换电池
3n8	APC 报警：第 n 轴电池低 2	第 n 个坐标轴 APC 电池电压达到一个必须换新电池的电平（包括在电源断开时）；APC 报警

表 A-6 FS0 串行编码器报警

编 号	含 义	内 容
3n9	SPC ALARM: n AXIS PLUSE CODER	n 坐标轴脉冲编码器出故障，详见 DGN760-777

表 A-7 FS0 伺服报警

编 号	含 义	内 容
400	SERVO ALARM: 1.2TH AXIS OVERLOAD	1 轴、2 轴过载信号接通。详情参见 720 或 721 号诊断显示
401	SERVO ALARM: 1、2TH AXIS VDRY OFF	1 轴、2 轴伺服放大器 READY（准备）信号 DRDY 断开
402	SERVO ALARM: 3.4TH AXIS OVERLOAD	3 轴、4 轴过载信号接通。详情参见 722 或 723 号诊断显示
403	SERVO ALARM: 3、4TH AXIS VDRY OFF	3 轴、4 轴伺服放大器 READY（准备）信号 DRDY 断开
404	SERVO ALARM: n-TH AXIS VDRY ON	尽管第 n 轴卡（1~8 轴）READY（准备）信号 MCON 断开，但伺服放大器（READY）准备信号 DRDY 依然接通。或者，当接通电源时，即使 MCON 断开，DRDY 也接通。查看并确保轴卡和伺服放大器连接完好
405	SERVO ALARM: ZERO POINT RETURN FAULT	位置控制系统出错。由于返回参考位置中某个 NC 或伺服系统出故障，可能使返回参考位置无法正确执行。再试手动返回参考位置
406	SERVO ALARM: 7.8TH ACIS OVERLOAD 7、8TH AXIS VDRY OFF	7 轴、8 轴过载信号接通。详情参见 726 或 727 号诊断显示 7 轴、8 轴伺服放大器 READY 准备信号 DRDY 断开

第十章 其他故障维修 100 例

编 号	含 义	内 容
4n0	SERVO ALARM: n- TH AXIS -EXCESS ERROR	当第 n 轴停止时，位置偏差量大于设定值； 注：对每个轴的参数必须设定极限值
4n1	SERVO ALARM: n-TH AXIS -EXCESS ERROR	当第 n 轴移动时，位置偏差量大于设定值； 注：对每个轴的参数必须设定极限值
4n3	SERVO ALARM: n-TH AXIS-LSI OVERFLOW	第 n 轴误差寄存器的内容超出 2 ³¹ ，该误差往往由于参数设置不当而引起
4n4	SERVO ALARM: n-TH AXISDETECTION RELATED ERROR	第 n 轴数字伺服系统出故障。详情参见 720 至 727 号诊断显示
4n5	SERVO ALARM: n-TH AXIS EXCESS SHIFT	在第 n 轴中试图设定一个超出 4000000 单位/S 的速度。该错误是由于 CMR 设置不当而引起的
4n6	SERVO ALARM: n-TH AXISDISCONNECTION	第 n 轴脉冲编码器中出现位置检测系统故障（断线报警）
4n7	SERVO ALARM: n-TH AXISPARAMETER INCORRECT	当第 n 轴处于下列条件之一时，出现该报警。（数字伺服系统报警）。 ①参数号 8n20（电动机型号）中设置的值超出指定范围； ②在参数号 8n22（电动机旋转方向）中没有设置适当值（111 或-111）； ③在参数号 8n23（电动机每转的速度反馈脉冲数）中设置了非法数据（某个小于 0 的数值等）； ④在参数号 8n24（电动机每转的位置反馈脉冲数）中设置了非法数据（某个小于 0 的数值等）； ⑤参数号 8n84 和 8n85（柔性进给传动比）未设定； ⑥某个轴选择参数（从 269 号至 274 号）不正确； ⑦在参数计算中出现溢出
490	SERVO ALARM: 5、6-TH AXIS OVERLOAD	5 轴、6 轴过载信号接通。详情参见 724 或 725 号诊断显示
491	SERVO ALARM: 5、6-TH AXIS VDRY OFF	5 轴、6 轴伺服放大器 READY（准备信号）DRDY 断开
494	SERVO ALARM: 5、6-TH AXIS VDRY ON	第 5、6 轴的轴卡准备信号（MCON）断开。但伺服放大器 READY（准备）信号依然接通。或者，当接通电源时，即使 MCON 断开，DRDY 也接通。查看并确保轴卡和伺服放大器连接完好
495	SERVO ALARM: 5、6-TH AXIS ZERO POINT RETURN	位置控制电路异常，可能是返回参考位置由于 NC 或伺服系统异常而失败；重试返回参考位置

表 A-8 FS0 串行主轴报警

编 号	含 义	内容和相应措施
408	SPINDLE SERIAL LINK START FAULT	当带串行主轴的系统中的电源接通，而主轴放大器没有准备好不能正确启动时，会产生该报警。 可以考虑以下 3 种原因： ① 光缆连接不合适，或者主轴放大器的电源断开； ② 当 NC 电源在除 SU-01 或 AL-24（显示在主轴放大器的 LED 上）以外的其他报警条件下接通时； 在这种情况下，将主轴放大器电源断开一次，然后再进行启动； ③ 其他原因（硬件配置不恰当）； 在系统（含主轴控制单元）被启动后，不会发生该报警
409	SPINDLE ALARM DETECTION	在带有串行主轴的系统中发生了主轴放大器报警。该报警以“AL-XX”（其中 XX 为一个数字）的形式被显示在主轴放大器的显示器上。详情参见交流主轴（串行接口）（B-65045E）的维修手册，设置 0397 号参数的第 7 位会使主轴放大器报警号出现在画面上

表 A-9 FS0 超程报警

编 号	含 义	内容和相应措施
5n0	OVER TRAVEL: +n	超出第 n 轴+侧的存储行程; 检查 1、2
5n1	OVER TRAVEL: -n	超出第 n 轴-侧的存储行程; 检查 1、2
5n2	OVER TRAVEL: +n	超出第 n 轴+侧的存储行程; 检查 3
5n3	OVER TRAVEL: -n	超出第 n 轴-侧的存储行程; 检查 3
5n4	OVER TRAVEL: +n	在 n 轴上的正向出现硬件超程 (M 系列)
5n5	OVER TRAVEL: -n	在 n 轴上的负向出现硬件超程 (M 系列)
5n4	OVER TRAVEL: +n	超出第 n 轴+侧的存储行程; 检查 4 (T 系列)
5n5	OVER TRAVEL: -n	超出第 n 轴-侧的存储行程; 检查 4 (T 系列)
520	OVER TRAVEL: +z	在 z 轴上的正向出现硬件超程 (T 系列)
590	刀架干涉报警: +X 轴	在 X 轴正向移动中出现刀架干涉报警
591	刀架干涉报警: -X 轴	在 X 轴负向移动中出现刀架干涉报警
592	刀架干涉报警: +Z 轴	在 Z 轴正向移动中出现刀架干涉报警
593	刀架干涉报警: -Z 轴	在 Z 轴负向移动中出现刀架干涉报警

表 A-10 FS0 用户宏程序报警

编 号	含 义	内容和相应措施
500~590	MACRO ALARM	该报警与用户宏程序、宏程序执行器或定制型宏程序 (包括会话式程序输入) 有关, 详情参见相关手册。(宏程序报警号可能与超程报警号相同, 但是, 它们可以被彼此清楚地区分开, 因为超程报警号显示报警说明)

表 A-11 FS0PMC 报警

编 号	含 义	内容和相应措施
600	PMC ALARM: INVALID INSTRUCTION	在 PMC 中出现非法指令中断
601	PMC ALARM: RAM PARITY	出现 PMC RAM 奇偶性错误
602	PMC ALARM: SERIAL TRANSFER	出现 PMC 串行传输错误
603	PMC ALARM: WATCHDOG	出现 PMC 监控定时器报警
604	PMC ALARM: ROM PARITY	出现 PMC ROM 奇偶性错误
605	PMC ALARM: OVER STEP	超出允许的最大 PMC 梯形图步数
606	PMC ALARM: I/O MODULE ASSIGNMENT	I/O 模块信号的分配不正确
607	PMC ALARM: I/O LINK	出现 I/O 链错误, 详情见表 F-12

表 A-12 PMC607 号报警详细说明

编 号	PMC 报警 (607 号) 细节
010	*通信错误(SLC (主) 内部寄存器错误)
020	*出现一个 SLC RAM 位错误 (检验错误)
030	*出现一个 SLC RAM 位错误 (检验错误)
040	没有连接 I/O 单元
050	连接了 32 个或更多的 I/O 单元
060	*数据传输错误 (从属设备没有响应)
070	*通信错误 (从属设备没有响应)
080	*通信错误 (从属设备没有响应)
090	出现一个 NMI (对于除 110~160 以外的报警代码的 NMI)
130	*出现一个 SLC (主) (硬件检测到的) RAM 奇偶性错误
140	*出现一个 SLC (从) (硬件检测到的) RAM 奇偶性错误
160	*SLC (从属设备) 通信错误
	*AL0: 监控定时器接收到 DO 清零信号
	*IR1: CRC 或成帧错误, 监控定时器报警, 奇偶性错误

注: “*”表示硬件故障。

第十章 其他故障维修 100 例

表 A-13 FS0 过热报警

编 号	含 义	内容和相应措施
700	OVERHEAT CONTROL UNIT	控制单元过热： 查看风扇电动机是否正常运行，并清理空气过滤器
704	OVERHEAT SPINDLE	在主轴波动检测过程中，主轴过热，检查切削条件（T 系列）

表 A-14 FS0 M-NET 报警

编 号	含 义	内容和相应措施
899	M-NET INTERFACE ALARM	该报警与外部 PLC 的串行接口有关，详情见表 F-15

表 A-15 M-NET 899 号报警详细情况

编 号	M-NET 报警 899 号的详细情况
0001	接收到异常字符（传输代码以外的字符）
0002	“EXT”代码错误
0003	时间监控器连接错误（参数号 0464）
0004	查询时间监控器错误（参数号 0465）
0005	检测到垂直奇偶性或成帧错误
0257	传输超时错误（参数号 0466）
0258	ROM 奇偶性错误
0259	检测到超程错误
其他	检测到 CPU 中断

表 A-16 FS0 系统报警

编 号	含 义	内容和相应措施
910	MAIN RAM PARITY	主 RAM 奇偶性错误（低位字节）；更换存储器 PC 板
911	MAIN RAM PARITY	主 RAM 奇偶性错误（高位字节）；更换存储器 PC 板
912	SHARED RAM PARITY	该奇偶性错误与数字伺服电路共享的 RAM 的低位字节有关； 更换轴控制 PC 板
913	SHARED RAM PARITY	该奇偶性错误与数字伺服电路共享的 RAM 的高位字节有关； 更换轴控制 PC 板
914	SERVO RAM PARITY	这是一个数字伺服电路中的局部 RAM 奇偶性错误；更换轴控制 PC 板
915	LADDER EDITING CASSETTE RAM PARITY	该 RAM 奇偶性错误与梯形图编辑卡的低位字节有关；更换梯形图编辑卡
916	LADDER EDITING CASSETTE RAM PARITY	该 RAM 奇偶性错误与梯形图编辑卡的高位字节有关；更换梯形图编辑卡
920	WATCHDOG ALARM	这是 1~4 轴的监控定时器报警或伺服系统报警；更换主 PC 板或轴控制 PC 板
921	SUB CPU WATCHDOG ALARM	这是与子 CPU 板相关的监控定时器报警，或第 5、第 6 轴的伺服系统报警；更换子 CPU 板或 5/6 轴控制 PC 板
922	7/8 AXIS SERVO SYSTEM ALARM	这是第 7 或第 8 轴的伺服系统报警；更换 7/8 轴控制 PC 板
930	CPU ERROR	这是一个 CPU 错误；更换主 CPU 板
940	PC BOARD INSTALLATION ERROR	PC 板安装不正确；检查 PC 板的规格
941	MEMORY PC BOARD CONNECTION ERROR	存储 PC 板连接不良；确保 PC 板连接牢固
945	SERIAL SPINDLE COMMUNICATION ERROR	串行主轴的硬件配置不正确，或发生了一次通信报警；检查主轴的硬件配置，另外还要确保串行主轴的硬件被牢固连接好
946	SECOND SERIAL SPINDLE COMMUNICATION ERROR	无法与第二个串行主轴进行通信；确保第二个串行主轴被牢固连接好
950	FUSE BLOWN ALARM	熔丝被熔断；更换熔丝（+24E：F14）
960	SUB CPU ERROR	这是一个子 CPU 错误；更换子 CPU 板
998	ROM PARITY	这是一个 ROM 奇偶性错误；更换发生错误的 ROM

(2) FANUC 11/15/150 系统报警一览表 详见表 A-17。

表 A-17 FANUC 11/15/150 系统报警

报 警 号	含 义
PS003	输入数据的位数超过了最大允许值
PS006	在地址前面用了“-”号或在程序段中指定了两个“-”号
PS007	在不允许有小数点的地址上用了小数点“.”,或在程序段中指定了两个小数点符号
PS010	指定了一个非法的 G 代码。如果指定了某个选择项的 G 代码,而控制系统却没有具备该选择项功能,则产生报警
PS011	指定了一个非法的地址
PS012	字的定界符错误
PS013	地址 O 或 N 被指定在非法的位置(如在宏程序语句之后的位置)
PS014	地址 O 或 N 之后没有紧跟一个数字
PS015	一个程序段中的字数超过了允许范围
PS016	以 MDI 方式输入的程序,在其末尾丢失了 EOB(程序段结束码)
PS017	GOTO 语句或 WHILE-DO 语句被包含在 MDI 方式或纸带方式的主程序中
PS058	指定的主轴速度超出了主轴电动机的最大转速(数据号 5619)。(当参数 5601 号的第 2 位 SAL 为 1 时才产生报警)
PS059	手动插入请求信号 MIGET 输入,但无 M 代码(FS15/150)
PS060	当用序列号查找时,找不到指定的序列号,或由 GOTO n 或 M99Pn 规定的跳转目标序列号找不到
PS061	在固定循环 G70 到 G73 的多次重复循环的程序段中既没有指定 P 也没有指定 Q(P:循环开始程序段的序列号;Q:循环结束程序段的序列号)
PS062	在 G71、G72、G73 程序段中,地址 D 指令值为零或负值; 在 G76 程序段中,地址 D、K 的指令值为零或负值,或 A 的指令值超过了允许范围($0^{\circ}<A<120^{\circ}$); I、K、D 的指令值是负值;
PS063	在 G74、G75 程序段中虽然指令了 X,但 I 值为零;或在 G74、G75 程序段中虽然指令了 Z,但 K 值为零
PS064	在 G71、G72 或 G73 固定循环程序段中指定的 P 或 Q 序列号程序段未找到
PS065	G71、G72 完成段非惟一(FS15/150)
PS066	在 G70、G71、G72、G73 固定循环程序段中指定的 P 序列程序段中指定了除 G00 或 G01 以外的 01 组代码
PS067	在 G70、G71、G72、G73 指令的程序段中,用 P 和 Q 指明的序列号程序段中指定了除 G00、G01、G02、G03 以外的 01 组 G 代码,或除 G04 以外的一次性调用的 G 代码,或 G65、G66、G67、M98 或 M99
PS069	固定循环 G70、G71、G72 和 G73 在存储器方式以外的其他方式中被指定
PS076	在固定循环 G70 到 G73 中指定的 Q 序列号程序段中指定了倒角或拐角 R
PS077	具有程序号的程序 M98、G65、G66、G66.1,或 G、M 或 T 宏调用代码调用时未找到
PS079	一个正在后台编辑的程序被调用到前台执行
PS090	指定的程序文件未找到(FS15/150)
PS091	在一个程序段中同时指定了 NC 语句和宏程序语句
PS092	在同一程序中不止一次地指定子程序调用指令
PS093	在同一程序中不止一次地指定宏程序调用指令
PS094	在宏程序模态调用条件下(G66 或 G66.1),一个除了 O、N、P 外的地址被指定在 M99 同一程序段中
PS095	地址 G 用作宏程序自变量
PS100	在用户宏程序自变量类型 II 中,被指定的自变量超过 I1 组
PS110	在模式调用(G66 或 G66.1)尚未动作时,又指定模式调用取消(G67)
PS111	在运算过程中,一个整数超出了 $(-2^3) \sim (-2^{31}-1)$ 的范围
PS112	在运算过程中,超出了二进制浮点范围
PS114	在除式中指定了除数为零(用户宏程序)
PS115	在除式中指定了一个非法的变量号(用户宏程序)
PS115	一个可使用在表达式右边的变量却被用在表达式的左边(用户宏程序)

报 警 号	含 义
PS116	一个可使用在表达式左边的变量却被用在表达式的右边（用户宏程序）
PS118	括号嵌套超过 5 个（用户宏程序）
PS119	一个函数自变量超出了允许值（用户宏程序）
PS121	子程序或宏程序调用嵌套次数超过了 4 次
PS122	宏程序调用嵌套次数超过
PS123	与 DO 指令相对应的 END 指令被遗漏了（用户宏程序）
PS124	与 END 指令相对应的 DO 指令被遗漏了（用户宏程序）
PS125	非法的表达式格式
PS126	DO 及 END 号超过了允许值（最多为 3 位）
PS128	序列号超出了 1~9999 范围
PS131	左括号“(”的数目小于右括号“)”的数目（用户宏程序）
PS132	右括号“)”的数目小于左括号“(”的数目（用户宏程序）
PS133	遗漏了“:”指令（用户宏程序）
PS134	遗漏了“/”指令（用户宏程序）
PS135	宏程序语句格式错误（用户宏程序）
PS136	宏程序 DFA 语句格式错误（用户宏程序）
PS137	宏程序 IF 语句格式错误（用户宏程序）
PS138	宏程序 WHILE 语句格式错误（用户宏程序）
PS139	宏程序 SETVN 语句格式错误（用户宏程序）
PS141	非法的字符被用在 SETVN 语句中作为变量名称（用户宏程序）
PS142	在 SETVN 语句中变量名超过 8 个字符（用户宏程序）
PS143	BPRNT 或 DPRNT 语句格式错误
PS144	G10 格式中有错
PS145	PC 对 G10.1 指令的响应时间超过
PS146	G10.1 格式中有错
PS150	G31 指令格式错误
PS151	A/D 变换器有故障
PS180	所有同一地址的平行轴都停止（停止信号接通）
PS181	在接通系统电源之后，对未返回原点的轴发出移动指令（自动操作）
PS182	F0（F1 数字进给或反比进给的快速移动）被指定在圆弧方式（G02/G03）
PS183	对超过了最大联动轴数的轴指定了移动指令
PS184	超出了最大指令值
PS185	由 G27（原点返回检查）所指定的轴，没有返回基准点
PS186	平面选择指令错误（平行轴被同时指令）
PS187	切削进给速度指令（F 代码）为零
PS188	最大进给速度参数（1422 号）或空运转参数（1410 号）为零
PS190	最大进给速度设定为“0”
PS191	指定了这样一个圆弧，其起始点和终点的半径之差大于参数设定值（参数 2410）。检查程序的 I、J、K 值
PS192	在可变导程螺纹切削时，由地址 K 给定的导程增加/减少量超过了最大指令值，或导程被指令为负值，其值超过了最大导程
PS193	OFFSET 号出错
PS194	G28 自动回参考点出错
PS195	在 G96 程序段中，或参数 5460 号的值中指定的 P 值有错。被指定的轴却在控制系统中没有装备
PS196	选择的钻孔轴在钻削的固定循环中不正确地被指定。被指定的轴在控制系统中没有装备
PS197	分度轴和其他控制轴被同时指令
PS198	分度台被分度的值不是最小分度角的整数倍
PS199	分度台的分度指令中有非法的指令编程

实用数控机床故障诊断及维修技术 500 例

报 警 号	含 义
PS200	当采用数字位置检测器时，由于轴运动到减速开关位置时，没有接受到“一转”信号，所以栅格零点位置不能确定
PS201	当圆弧螺纹切削时，改变较长轴的指令被指定
PS205	转塔头回参考点出错
PS206	刀号不正确
PS210	M 代码编辑出错
PS211	程序号出错
PS212	G68/G69 指令格式错误
PS213	G12.1/G13.1 编程错误
PS214	G12.1 编程出错
PS215	刀具取消指令错误
PS217	刀补号出错
PS218	程序格式错误
PS228	G10.7 指令编程出错
PS229	G10.7 下的 P 值出错
PS270	在 G02 或 G03（圆弧插补）期间开始或取消刀具补偿
PS271	在刀具补偿时改变补偿平面
PS272	当刀具补偿时发生过切现象
PS280	螺纹加工指令编程错误
PS281	螺纹加工终点坐标错误
PS299	当刀具补偿时，却不存在交点
PS300	当用纸带输入参数或者螺距补偿数据时，指定了非法地址
PS301	当用纸带输入参数或者螺距补偿数据时，却没有指定地址
PS302	当用纸带输入参数或者螺距补偿数据时，指定的数据号是错的
PS303	当用纸带输入参数时，指定的轴号是错的
PS304	当用纸带输入参数或者螺距补偿数据时，数据的位数超出了允许值
PS305	当用纸带输入参数或者螺距补偿数据时，数据值超出了允许值
PS306	当用纸带输入参数时，要求规定一个轴，但却没有指定轴号
PS307	当用纸带输入参数或者螺距补偿数据时，非法地使用了负号
PS308	当用纸带输入参数或者螺距补偿数据时，在地址后面没有数字
PS400	在程序校验时，发现纸带中程序与存储器中程序不一致
PS410	在指令刀具测量的程序段中，没有指定轴或者指定了不止一个轴
PS411	在有刀具长度测量指令的程序中指定了 D 或者 T 代码
PS412	在刀具长度测量指令前面没有指令 D 或 T 代码
PS413	在有刀具测量指令的程序段中指定了 T 代码
PS414	在有刀具测量指令前面没有指令 T 代码
PS415	在刀具测量指令中，在到达有参数规定的区域之前，测量位置到达信号已经接通；或在参数规定的区域结束之前一直没有测量位置到达接通信号
PS418	同时指定了主轴分度与其他坐标轴的运动
PS419	主轴回参考点无法找到
PS421	G10L70~G11、G10L71~G11 编程出错
PS422	找不到所需的刀补数据
PS425	刀具数据无法删除
PS426	在指定倒角或圆拐角的程序段中指令了一个以上的 I、(J)、K 或 R 地址，例：G01X_K_R；
PS427	指令倒角或拐角 R 的程序段的移动指令不是一个单轴指令，例：G10X_Z_K；
PS428	在一个指定倒角或拐角 R 的程序段中，I (K) 与 X 轴 (Z 轴) 指令被编程在一起。例：G01X_I；G10Z_K；

第十章 其他故障维修 100 例

报 警 号	含 义
PS429	在指令倒角或拐角 R 的程序段中的移动距离小于倒角或拐角 R 值
	具有倒角/拐角 R 的程序段的运动速度大于前面移动指令的编程值
PS430	在指令倒角或拐角 R 的程序段后面的指令不是 G01, 例: N1 G01X_K_;
	N2 G00Z_I_;
PS431	在指令倒角或拐角 R 的程序段后面的程序段中的方向和位移距离指令值不正确
	在指令倒角或拐角 R 的程序段后面的程序段中没有直线或圆弧插补指令
PS437	刀具组数超过了由参数 7400 号设定的最大值
PS438	在一个加工程序中组的刀具数据没有被指定
PS439	登记在组中的刀具数超过了由参数 7400 号设定的最大值
PS440	在刀具组设定程序中没有指定 T 指令
PS441	当对不含刀具的刀具组编程时, 却指定了 H99 或 D99 指令
PS442	在加工程序中跟在 M06 指令后面的 T 指令 (指定刀具返回指令) 与当前的组号不匹配
PS443	在设定刀具数据的程序的开头遗漏了 P 或 L 指令
PS444	设定的刀具组数超过了由参数 7000 设定的最大值
PS445	设定刀具数据的程序中的 L 指令为零, 或超过了最大允许值 (9999)
	设定刀具数据的程序中的 H、D 或 T 指令超过了最大值
PS446	设定刀具数据的程序中的 T 指令超过了最大值
PS447	换刀方法的设定是错误的 (由参数 7401 设定)
PS448	在设定刀具组数据的程序中指定了非法指令
PS449	在没有设定刀具组数据的加工程序中指令了一个刀具组
PS450	PMC 轴控制参数 2405 设定错误
PS533	刚性攻螺纹时 S 值为 “0”
PS573	EGB 参数 (1955、1006、5996、5997) 设定错误
PS574	EGB 格式错误
PS575	在 EGB 方式下, 编入了不允许的指令
PS580	程序读入密码不正确
PS581	穿孔机参数设定不正确
PS585	G81 参数设定错误 (PRM1995、1006、5995)
PS586	G81 指令格式错误
PS587	G81 指令有效时编入了不允许的 G 代码
PS610	G07.1 编程出错
PS611	G07.1 使用错误
PS625	G68 编程错误
PS710	三维圆弧加工出错
PS805	编程指令错误
PS891	G05 编程出错
PS895	G02.3/G03.3 参数设定错误 (PRM 7636)
PS896	G02.3/G03.3 格式错误 1
PS897	G02.3/G03.3 格式错误 2
PS898	G54.2 参数错误 (PRM6068~6076)
PS900	G72.1 编程错误
PS901	G72.2 编程错误
PS935	G02.3/G03.3 格式错误
PS936	G02.3/G03.3 指令不正确
PS937	终点位置不正确
PS990	SPL 出错

报 警 号	含 义
PS429	在指令倒角或拐角 R 的程序段中的移动距离小于倒角或拐角 R 值
	具有倒角/拐角 R 的程序段的运动速度大于前面移动指令的编程值
PS430	在指令倒角或拐角 R 的程序段后面的指令不是 G01, 例: N1 G01X_K_; N2 G00Z_L_;
PS431	在指令倒角或拐角 R 的程序段后面的程序段中的方向和位移距离指令值不正确
	在指令倒角或拐角 R 的程序段后面的程序段中没有直线或圆弧插补指令
PS437	刀具组数超过了由参数 7400 号设定的最大值
PS438	在一个加工程序中组的刀具数据没有被指定
PS439	登记在组中的刀具数超过了由参数 7400 号设定的最大值
PS440	在刀具组设定程序中没有指定 T 指令
PS441	当对不含刀具的刀具组编程时, 却指定了 H99 或 D99 指令
PS442	在加工程序中跟在 M06 指令后面的 T 指令 (指定刀具返回指令) 与当前的组号不匹配
PS443	在设定刀具数据的程序的开头遗漏了 P 或 L 指令
PS444	设定的刀具组数超过了由参数 7000 设定的最大值
PS445	设定刀具数据的程序中的 L 指令为零, 或超过了最大允许值 (9999)
PS446	设定刀具数据的程序中的 H、D 或 T 指令超过了最大值
	设定刀具数据的程序中的 T 指令超过了最大值
PS447	换刀方法的设定是错误的 (由参数 7401 设定)
PS448	在设定刀具组数据的程序中指定了非法指令
PS449	在没有设定刀具组数据的加工程序中指令了一个刀具组
PS450	PMC 轴控制参数 2405 设定错误
PS533	刚性攻螺纹时 S 值为 “0”
PS573	EGB 参数 (1955、1006、5996、5997) 设定错误
PS574	EGB 格式错误
PS575	在 EGB 方式下, 编入了不允许的指令
PS580	程序读入密码不正确
PS581	穿孔机参数设定不正确
PS585	G81 参数设定错误 (PRM1995、1006、5995)
PS586	G81 指令格式错误
PS587	G81 指令有效时编入了不允许的 G 代码
PS610	G07.1 编程出错
PS611	G07.1 使用错误
PS625	G68 编程错误
PS710	三维圆弧加工出错
PS805	编程指令错误
PS891	G05 编程出错
PS895	G02.3/G03.3 参数设定错误 (PRM 7636)
PS896	G02.3/G03.3 格式错误 1
PS897	G02.3/G03.3 格式错误 2
PS898	G54.2 参数错误 (PRM6068~6076)
PS900	G72.1 编程错误
PS901	G72.2 编程错误
PS935	G02.3/G03.3 格式错误
PS936	G02.3/G03.3 指令不正确
PS937	终点位置不正确
PS990	SPL 出错

第十章 其他故障维修 100 例

报 警 号	含 义
SR862	在前一个字符由控制系统读入前, 由 20mA 电流环接口又收到另一个字符
SR863	20mA 电流环接口接收到的字符没有检测到停止位
SR864	当使用 20mA 电流环接口时, 在 NC 发出停止代码 (DC3) 之后, 又接收到 10 个以上的字符
SR870	RS422 接口的数据设定准备好信号断开
SR871	RS422 接口的信号质量检测信号断开, RS422 接口又收到另一个字符
SR872	在前一个字符由控制系统读入前, 从 RS422 接口又收到另一个字符
SR873	由 RS422 接口接收到的字符没有检测到停止位
SR874	当使用 RS422 接口时, 在 NC 发出停止代码 (DC3) 之后, 又接收到 10 个以上的字符
SR880	不能通过图形 CPU 通信
SR890	高速缓冲器出错
OH000	伺服电动机过热
OH001	NC 电柜过热
SB010	在图形 ROM 中发生奇偶错误
SB011	在图形工作 RAM 中发生奇偶错误
SB011	在图形红色 RAM 中发生奇偶错误
SB011	在图形绿色 RAM 中发生奇偶错误
SB011	在图形兰色 RAM 中发生奇偶错误
SW000	参数可以设定 (参数号 8000 的 PWE=1)
SW010	磁泡存储器的自由方式开关接通
OT001	当刀具正向移动时, 进入存储行程极限 1 的禁区
OT002	当刀具负向移动时, 进入存储行程极限 1 的禁区
OT003	当刀具正向移动时, 进入存储行程极限 2 的禁区
OT004	当刀具负向移动时, 进入存储行程极限 2 的禁区
OT005	当刀具正向移动时, 进入存储行程极限 3 的禁区
OT006	当刀具负向移动时, 进入存储行程极限 3 的禁区
OT007	正向行程限位开关动作
OT008	负向行程限位开关动作
OT021	在移动选择以前, 刀具将进入由行程检查所决定的正向禁区
OT022	在移动选择以前, 刀具将进入由行程检查所决定的负向禁区
OT030	位置超差
OT031	系统处在调整方式
OT032	绝对编码器需要回参考点
OT034	绝对编码器电池电压为“0”
OT100	主轴电动机报警信号接通, 但表示主轴驱动报警原因的代码是零
OT101	主轴电动机过热
OT102	主轴电动机的指令速度与实际速度之间偏差超出 (15%~20%)
OT103	主轴电动机速度控制单元的熔丝 F7 熔断
OT104	主轴电动机速度控制单元的熔丝 F1、F2 或 F3 熔断
OT105	主轴电动机速度控制单元的熔丝 AF2 或 AF3 熔断
OT106	主轴电动机速度超过了最大速度 (模拟量检测)
OT107	主轴电动机速度超过了最大速度 (数字量检测)
OT108	主轴电动机速度控制单元的 24V 电压高于指定值
OT109	大功率半导体器件过热
OT110	主轴电动机速度控制单元的 15V 电压低于指定值
OT111	主轴电动机速度控制单元的直流回路的电压过高
OT112	主轴电动机速度控制单元的直流回路的电流过大
OT113	CPU 出错

实用数控机床故障诊断及维修技术 500 例

报 警 号	含 义
OT114	主轴电动机速度控制单元的 ROM 有故障
OT115	主轴电动机辅助报警
OT116	主轴位置编码器没有连接（或断线）
OT117	实际主轴速度与编程速度的差值超过了由主轴速度波动检测功能所限制的设定值
OT120	一个未定义的地址（高位）被指定在外部数据 I/O 接口地址信号的高四位（EIA4-EIA7）
OT121	一个未定义的地址（低位）被指定在外部数据 I/O 接口地址信号的低四位（EIA0-EIA3）
OT122	要求显示 5 个或 5 个以上的外部信息或外部报警信息
OT123	由于指定的信息代码丢失，外部操作信息或外部报警信息不能注销
OT124	当在外部数据输入期间再次要求输出请求，或对不存在输出数据的地址做输出请求
OT125	一个 0~999 以外的数被指定为外部操作信息或外部报警信息的号码
OT126	用外部数据输入功能检索的程序号或顺序号没有找到
OT127	由外部数据输入信号 EID32-EID47 输入的值超过最大值
OT128	由外部数据输入信号 EID0-EID31 输入的值超过最大值
OT129	CPU 或主轴位置编码器的外围电路出现故障
OT130	程序号检索请求或顺序号检索请求没有被接受（因为 NC 不在存储器方式或复位状态）
OT131	外部数据出错
OT132	刀具返回出错
OT150	A/D 转换器出错 1
OT151	A/D 转换器出错 2
OT200	接口数据出错
OT208	X1 负向干涉
OT209	X1 正向干涉
OT210	Z1 负向干涉
OT211	Z1 正向干涉
OT212	X2 负向干涉
OT213	X2 正向干涉
OT214	Z2 负向干涉
OT215	Z2 正向干涉
OT300	主轴通信出错
OT301	电动机过热
OT302	超过分度速度
OT307	超过最大转速
OT309	主回路过热
OT310	输入电压过低
OT311	直流母线过压
OT312	直流母线过流
OT313	CPU 出错
OT318	ROM 出错
OT319	U 相过流
OT320	V 相过流
OT324	串行数据传送出错
OT325	串行数据传送停止
OT326	Cs 轴控制转速检测信号出错
OT327	位置编码器未连接
OT328	Cs 轴控制位置检测信号出错
OT329	过载
OT331	电动机被锁住或速度检测信号出错

第十章 其他故障维修 100 例

报 警 号	含 义
OT332	RAM 出错
OT333	直流母线充电不良
OT334	参数设定错误
OT335	齿轮比设定错误
OT336	计数器溢出
OT399	主驱动器报警
OT512	G12.1 超过了最大切削速度
OT513	同步控制位置超差
PC010	PMC 的 ROM 发生奇偶错误
PC020	PMC 的 RAM 发生奇偶错误
PC030	I/O 单元分配不正确
PC500	发生 PMC 监控程序报警
PC510	MIC（机械接口变换器）与 NC 侧的设定不匹配（参数 2001 号）
SV000	检测出测速发电机断线报警
SV001	伺服电动机被检测出已经过载
SV002	速度控制电路断路器断开
SV003	在速度控制电路中检测出过电流
SV004	在速度控制电路中检测出过电压
SV005	在速度控制电路中检测出过大的放电电流
SV006	在速度控制电路中检测出电压太低
SV008	在停止时的位置偏差值大于 1829 号参数的设定值（诊断号 3000）
SV009	在移动时的位置偏差值大于 1828 号参数的设定值（诊断号 3000）
SV010	漂移量补偿过大（大于 500VELO），（参数号 1834）
SV011	位置偏差量超过±32767，或 D/A 转换器的速度指令值超出了-8192~+8192 的范围。这个错误通常是由于不适当的参数设定引起的
SV012	指定的速度超过 512K 脉冲/秒（频率转换为检测单位）。这个错误数是由于 CMR 或进给速度参数不适当的设定所引起的
SV013	当位置控制信号已准备好信号（PRDY）接通时，速度控制准备好信号（VRDY）断开
SV014	当位置控制信号已准备好信号（PRDY）断开时，速度控制准备好信号（VRDY）接通
SV015	检测出轴脉冲编码器断线故障
SV017	检测出位置控制 LSI 故障
SV018	在旋转或感应同步器反馈频率检测中发现故障
SV019	对由脉冲编码器发出的反馈脉冲检测出故障
SV020	由旋转或感应同步器产生的相移量不正确
SV021	脉冲编码器的一转信号在不正常的位置被接通
SV022	脉冲编码器的一转信号没有在允许的范围内接通
SV023	检测到伺服电动机已过载
SV025	在伺服控制接通时，速度控制已准备好信号（VRDY）接通代替断开
SV026	用于伺服轴布置的参数 1023 号设定得不合适
SV027	数字伺服参数设定错误
SV030	紧急停车动作（在参数 2001 号 ENR=1 的条件下）
SV031	刚性攻螺纹时主轴位置超差
SV032	刚性攻螺纹时主轴控制 LSI 溢出
SV050	PRM1023 设定错误
SV055	PRM1023 设定错误
SV056	PRM1817 bit6 设定错误
SV099	主驱动报警

报 警 号	含 义
SV100	平直度补偿量超过±32767
SV101	绝对编码器数据出错
SV110	串行 A 编码器报警
SV111	串行 C 编码器报警
SV114	串行 A 编码器出错
SV115	串行编码器通信出错
SV116	MCC 不良
SV117	数字伺服电流异常
SV118	数字伺服负载异常
IO000	检测到磁泡存储器总线奇偶错误
IO001	检测到磁泡存储器读/写时间过长错误
IO002	在磁泡存储器控制电路中写入了位定义的指令
IO003	磁泡存储器数据传输不正常
IO010	磁泡存储器地址图表损坏
IO001	磁泡存储器的内容已被擦除或未输入内容
IO020	发生了 1 位奇偶出错, 而且自动修正负数超过了 16 页
IO021	当从磁泡存储器读出数据时, 检测出奇偶错误
IO022	企图把数据写入磁泡存储器的禁止区域
IO030	NC 存储器记录总和检测出错
IO031	从 NC 存储器中读出一个无效的代码
IO032	企图从超出 NC 存储器范围的地址上写入或读出数据
PW000	一个参数设定的要求 NC 电源断开一次
PW100	平直度或倾斜度补偿参数有错

(3) FANUC 0i/16/18/21 系统报警一览表 详见表 A-18、表 A-19、表 A-20、表 A-21、表 A-22、表 A-23、表 A-24、表 A-25、表 A-26、表 A-27、表 A-28、表 A-29、表 A-30、表 A-31、表 A-32。

表 A-18 有关程序/操作的报警 (P/S 报警)

号 码	信 息	含 义
000	PLEASE TURN OFF POWER	输入了要求切断电源的参数, 应切断电源
001	TH PARITY ALARM	TH 报警 (输入了带有奇偶性错误的字符, 应修改程序或纸带。)
002	TV PARITY ALARM	TV 报警 (一个程序段内的字符数为奇数), 只有在设定画面上的 TV 校验为“1”时, 才产生报警
003	TOO MANY DIGITS	输入了超过允许值的数据, 按操作说明书的最大指令值, 修改数据
004	ADDRESS NOT FOUND	程序开头无地址, 只输入了数值或符号。修改程序
005	NO DATA AFTER ADDRESS	地址后没有紧随相应的数据, 而输入了地址 EOB 代码。需修改程序
006	ILLEGAL USE OF NEGATIVE SIGN	符号“-”(负)输入错误 (在不能使用“-”符号的地址后输入了该符号, 或输入了两个或两个以上的“-”)。需修改程序
007	ILLEGAL USE OF DECIMAL POINT	小数点“.”输入错误。如地址之后紧接着输入了小数点, 或输入了两个小数点, 均会产生本报警
009	ILLEGAL ADDRESS INPUT	在有意义的信息区输入了不可用的地址。修改程序
010	IMPROPER G-CODE	指定了一个不能用的 G 代码或针对某个没有提供的功能指定了某个 G 代码。需修改程序

第十章 其他故障维修 100 例

号 码	信 息	含 义
011	NO FEEDRATE COMMANDED	没有指定切削进给速度，或进给速度指令不合适。修改程序
014	OT COMMAND G95 (M series)	没有螺纹切削/同步进给功能时指令了同步进给。修改程序
	ILLEGAL LEAD COMMAND (T series)	可变导程螺纹切削时，地址 K 指令的导程增、减量超过了最大指令值，或导程为负值。修改程序
015	TOOL MANY AXESCOMMAND (M series)	指定的移动坐标轴数超过了联动轴数。修改程序。
	TOOL MANY AXESCOMMAND (T series)	移动轴数超过了联动轴数，或者在转矩极限到达信号的跳步功能指令（G31）中，在同一个程序段中无轴移指令，或者指令了 2 个轴以上的轴移动。请将同一程序段的轴移动指令设为 1 个轴
020	OVER TOLERANCE OF RADIUS	在圆弧插补（G02 或 G03）中，圆弧始点半径值与圆弧终点半径值的差超过了 3410 号参数的设定值。需修改程序
021	ILLEGAL PLANE AXES COMMANDED	在圆弧插补中，指令了不在指定平面（G17，G18，G19）的轴。修改程序
022	NO CIRCLE	在圆弧插补指令中，没有指定圆弧半径 R 或圆弧的起始点到圆心之间的距离的坐标值 I、J 或 K
023	ILLEGAL RADIUS COMMAND (T series)	指定圆弧半径 R 时，R 为负值。修改程序
025	CANNOT COMMAND F0 IN G02/G03 (M series)	在圆弧插补中，用 F1 一位数进给指令了 F0（快速进给）。修改程序
027	NO AXES COMMANDED IN G43/G44 (M series)	在刀具长度补偿 C 中，在 G43 和 G44 的程序段，没有指定轴； 在刀具长度补偿 C 中，在没有取消补偿状态下，又对其他轴进行补偿。修改程序
028	ILLEGAL PLANE SELECT	在平面选择指令中，同一方向上指令了两个或更多的坐标轴。需修改程序
029	ILLEGAL OFFSET VALUE (M series)	用 H 代码选择的偏置量的值太大。修改程序
	ILLEGAL OFFSET VALUE (T series)	用 T 代码选择的偏置量的值太大。修改程序
030	ILLEGAL OFFSET NUMMBER (M series)	用 D/H 代码指令的刀具半径补偿、刀具长度补偿的偏置号过大。修改程序
	ILLEGAL OFFSET NUMMBER (T series)	T 功能的刀具位置偏移量的偏置号过大。修改程序
031	ILLEGAL P COMMAND IN G10	在程序输入偏置量（G10）中，指定偏置量的 P 值太大，或者没有指定 P 值。修改程序
032	ILLEGAL OFFSET VALUE IN G10	偏置量程序输入（G10）或用系统变量写偏置量时，指定的偏置量过大。需修改程序
033	NO SOLUTION AT CRC (T series)	刀具半径补偿 C 的交点计算中，没有求到交点。修改程序
	NO SOLUTION AT CRC (M series)	刀具 R 补偿的交点计算中，没有求到交点。修改程序
034	NO CIRC ALLOWED IN STUP /EXT BLK(M series)	刀具半径补偿 C 中，在 G02/G03 方式进行起刀或取消刀补。修改程序
	NO CIRC ALLOWED IN STUP /EXT BLK(T series)	刀尖 R 补偿方式中，在 G02/G03 方式进行起刀或取消刀补。修改程序
035	CAN NOT COMMANDED G31 (T series)	刀尖 R 补偿方式中，指令了 G31 跳步切削。修改程序

实用数控机床故障诊断及维修技术 500 例

号 码	信 息	含 义
036	CAN NOT COMMANDED G31 (M series)	刀具半径补偿方式中, 指令了 G31 跳步切削。修改程序
037	CAN NOT CHANGE PLANE IN CRC (M series)	刀具半径补偿 C 中, 切换了补偿平面 (G17/G18/G19)。修改程序
	CAN NOT CHANGE PLANE IN NRC (T series)	刀尖 R 补偿中, 切换了补偿平面 (G17/G18/G19)。修改程序
038	INTERFERENCE IN CIRCULAR BLOCK (M series)	刀具半径补偿 C 中, 圆弧的始点或终点与圆心一致, 可能产生过切。修正程序
	INTERFERENCE IN CIRCULAR BLOCK (T series)	刀尖 R 补偿中, 圆弧的始点或终点与圆心一致, 可能产生过切。修正程序
040	INTERFERENCE IN G90/G94 BLOCK (T series)	单一型固定 G90/G94 中, 用刀尖 R 补偿时可能产生过切。修改程序
041	INTERFERENCE IN CRC (M series)	刀具半径补偿 C 中, 可能产生过切; 在刀具半径补偿方式中, 辅助功能、暂停指令等不移动的程序段连续指令了两个以上。修改程序
	INTERFERENCE IN NRC (T series)	刀尖 R 补偿中, 可能产生过切; 在刀尖 R 补偿方式中, 辅助功能、暂停指令等不移动的程序段连续指令了两个以上。修改程序
042	G48/G45 NOT ALLOWED IN CRC (M series)	在刀具半径补偿方式中, 指令了刀具位置补偿 (G45~G48)
044	G27-G30 NOT ALLOWED IN FIXED CYC (M series)	在固定循环方式中, 指令了 G27~G30。修改程序
046	ILLEGAL REFENCE RETURN COMMAND	在返回第 2、3、4 参考点指令中, 指令了非 P2、P3、P4 指令
050	CHF/CNR NOT ALLOMED IN THRD BLK (M series)	在螺纹切削程序段中, 指令了任意角度的倒角、拐角 R。修改程序
051	MISSING MOVE AFTER CHF/CNR (M series)	任意角度的倒角、拐角 R 程序段的下个程序段的移动或移动量不合适。修改程序
052	CODE IS NOT G01 AFTER CHF/CNR (M series)	在指令任意角度的倒角、拐角 R 程序段的下一个程序段, 不是 G01、G02、G03 的程序段。修改程序
053	TOO MANY ADDRESS COMMANDS (M series)	在没有任意角度的倒角、拐角 R 功能的系统中, 指令了逗号“,”, 或者在任意角度的倒角、拐角 R 指令中, 逗号“,”之后不是 R、C 指令。修改程序
	TOO MANY ADDRESS COMMANDS (T series)	在倒角、拐角 R 指令中, 指令了两个以上 I、J、R, 或者在直接输入图纸尺寸中, 逗号“,”之后不是 C 或 R, 或者用非指令逗号“,”的方法 (PRM3045≠14-1) 指令了逗号“,”。修改程序
055	MISSING MOVE VALUE IN CHF/CNR (M series)	在任意角度倒角、拐角 R 的程序段中指定的移动量比倒角、拐角 R 的量还小。修改程序
056	NO END POINT & ANGLE IN CHF/CNR (T series)	直接输入图纸尺寸时, 只有角度指定 (A***) 的程序段的下个程序段, 终点的角度都没有指定。修改程序
057	NO SOLUTION OF BLOCK END (T series)	直接输入图纸尺寸时, 不能正确计算出程序段终点。修改程序
058	END POINT NOT FOUND (M series)	任意角度倒角、拐角 R 中, 指令了选择平面以外的轴。修改程序
	END POINT NOT FOUND (T series)	绘图编程中, 找不到程序段的终点。修改程序
059	PROGRAM NUMBER NOT FOUND	在外部程序号检索中, 没有发现指定的程序号; 或者检索了后台编辑中的程序号, 确认程序号和外部信号; 或者终止后台编辑操作
060	EQUENCE NUMBER NO FOUND	指定的顺序号在顺序号检索中未找到。确认顺序号
061	ADDRESS P/Q NOT FOUND IN G70-G73 (T series)	在 G70、G71、G72、G73 指令的程序段中, 没指令地址 P 或 Q。修改程序

第十章 其他故障维修 100 例

号 码	信 息	含 义
062	ILLEGAL COMMAND IN G71-G76 (T series)	① 在 G71、G72 中，切削深度为 0 或为负值； ② 在 G73 中，重复次数为 0 或为负值； ③ 在 G74、G75 中， Δi 或 Δk 为负值； ④ 在 G74、G75 中， Δi 、 Δk 为 0，但地址 U 或 W 不为 0； ⑤ 在 G74、G75 中，虽然决定了退刀的方向，但对 Δd 指定了负值； ⑥ 在 G76 中，螺纹的高度及第一次切削深度指定了 0 值或负值； ⑦ 在 G76 中，最小切削深度比螺纹高度值还大； ⑧ 在 G76 中，指定了不可使用的刀尖角度。修改程序
063	SEQUENCE NUMBER NOT FOUND (T series)	在 G70、G71、G72、G73 中，没有找到 P 指定的顺序号。修改程序
064	SHAPE PROGRAM NOT MONOTONOUSLY (T series)	在复合型固定循环（G71，G72）中，指定了非单调的加工形状
065	ILLEGAL COMMAND IN G71-G73 (T series)	① 在 G71、G72、G73 中，用 P 指定顺序号的程序段中，没有指令 G00 或 G01； ② 在 G71、G72 中，在 P 指定的程序段中，指令了 Z(W)(G71)，或者指令了 X (U)(G72)。修改程序
066	IMPROPER G-CODE IN G71-G73 (T series)	在 G71、G72、G73 中，用 P 指定顺序号的程序段中，指令了不允许的 G 代码。修正程序
067	CAN NOT ERROR IN MDI MODE (T series)	在 MDI 方式下，指令了含有 P、Q 的 G70、G71、G72、G73。修改程序
069	FORMAT ERROR IN G70-G73 (T series)	G70、G71、G72、G73 的 P、Q 指令的程序段的最后移动指令以倒角或拐角 R 结束。修改程序
070	NO PROGRAM SPACE IN MEMORY	存储器的存储容量不够。删除各种不必要的程序并再执行一次程序登录
071	DATA NOT FOUND	没有发现检索的地址数据，或者在程序号检索中，没有找到指定的程序号。再次确认要检索的数据
072	TOO MANY PROGRAMS	登录的程序数超过了 200 个。删除不要的程序，再次登录
073	PROGRAM NUMBER ALREADY IN USE	要登录的程序号与已登录的程序号相同。变更程序号或删除旧的程序号后再次登录
074	ILLEGAL PROGRAM NUMBER	程序号不在 1~9999 之内
075	PROTECT	登录了被保护的程序号
076	ADDRESS P NOT DEFINED	在包括 M98、G65 或 G66Z 指令的程序中，没有指定地址 P（程序号）。对程序进行修改
077	SUB PROGRAM NESTING ERROR	调用 5 重子程序。修改程序
078	NUMBER NOT FOUND	M98、M99、G65 或 G66 的程序段中的地址 P 指定的程序号或顺序号未找到，或者 GOTO 语句指定的顺序号未找到，或调用了正在被后台编辑的程序。修改程序或终止后台编辑操作
079	PROGRAM VERIFY ERROR	在存储器与程序校对中，存储器中的某个程序与外部 I/O 设备中读入的不一致。检查存储器中的程序以及外部设备中的程序
080	G37 ARRIVAL SIGNAL NOT ASSERTED (M series)	在刀具长度自动测量功能（G37）中，在参数 6254（e 值）设定的区域内，测量位置到达信号（XAE，YAE，ZAE）没有变为 ON。设定或操作错误
	ARRIVAL SIGNAL NOT ASSERTED (T series)	在自动刀具补偿功能（G36，G37）中，参数 6254、6255 设定的区域内，测量位置到达信号（XAE，ZAE）没有变为 ON。设定或操作错误
081	OFFSET NUMBER NOT FOUND G37 (M series)	在刀具长度自动补偿功能中，没有指令 H 代码，而指令了刀具长度自动测量（G37）。修改程序
	OFFSET NUMBER NOT FOUND G37 (T series)	在自动刀具补偿功能中，没有指令 T 代码，而指令了 G36、G37 自动刀具补偿。修改程序

实用数控机床故障诊断及维修技术 500 例

号 码	信 息	含 义
082	H-CODE NOT ALLOWED IN G37 (M series)	在刀具长度自动测量功能中,在同一程序段指令了 H 代码和刀具长度自动测量 (G37)。修改程序
	T-CODE NOT ALLOWED IN G37 (T series)	在自动刀具补偿功能中,在同一程序段指令了 T 代码和自动刀具补偿 (G36, G37)。修改程序
083	ILLEGAL AXIS COMMAND IN G37 (M series)	在刀长自动测量功能 (G37) 中,轴指定错,或者移动指令是增量指令。修改程序
	ILLEGAL AXIS COMMAND IN G37 (T series)	在自动刀具补偿功能 (G36, G37) 中,轴指定错,或者移动指令是增量指令。修改程序
085	COMMUNICATION ERROR	用阅读机/穿孔机接口进行数据读入时,出现溢出错误,奇偶错误或成帧错误。可能是输入的数据位数不吻合,或波特率的设定、设备的规格号不对
086	DR SIGNAL OFF	用阅读机/穿孔机接口进行数据输入时, I/O 设备的动作准备信号 (DR) 断开。有可能是 I/O 设备电源没有接通,电缆断线或印刷电路板出故障
087	BUFFER OVER FLOW	用阅读机/穿孔机接口进行数据读入时,虽然指定了读入停止,但超过了 10 个字符后输入仍未停止。I/O 设备或印刷电路板出故障
090	REFERENCE RETURN INCOMPLETE	由于起始点离参考点太近,或速度太低,而不能正常进行参考点返回。把起始点移到离参考点足够远的距离后,再进行参考点返回操作;或提高返回参考点的速度,再进行参考点返回
091	REFERENCE RETURN INCOMPLETE	自动运行暂停时,不能进行手动返回参考点
092	AXES NOT ON THE REFERENCE POINT	在返回到参考点检测 (G27) 中,被指定的轴没有返回参考点。需确定程序内容
094	PTYPE NOT ALLOWED (COORD CHG)	程序再启动中不能指令 P 型 (自动运行中断后,又进行了坐标系设定)。按照操作说明书,重新进行正确的操作
095	PTYPE NOT ALLOWED (EXT OFS CHG)	程序再启动中不能指令 P 型 (自动运行中断后,变更了外部工件偏置量)。按照操作说明书,重新进行正确的操作
096	PTYPE NOT ALLOWED (WRK OFS CHG)	程序再启动中不能指令 P 型 (自动运行中断后,变更了工件偏置量)。按照操作说明书,重新进行正确的操作
097	PTYPE NOT ALLOWED (AUTO EXEC)	程序再启动中不能指令 P 型 (接通电源后,紧急停止后,或 P/S 报警 094~097 的复位后,一次也没有进行自动运行)。请进行自动运行
098	G28 FOUND IN SEQUENCE RETURN	电源接通后,或紧急停止后一次也没有返回参考点。指令程序在启动、检索中发现了 G28,进行返回参考点
099	MDI EXEC NOT ALLOWED AFT SEARCH	在程序再启动中、检索结束后进行轴移动之前,用 MDI 进行了移动指令。应先进行轴移动,不能介入 MDI 运行
100	PARAMETER WRITE ENABLE	参数设定画面, PWE (参数可写入) 被定为“1”。请设为“0”,再使系统复位
101	PLEASE CLEAR MENORY	用程序编辑改写存储器时,出现了电源断电。当此报警发生时,同时按下[PROG]和[RESET]键,只删除编辑中的程序,报警被解除后,请再次登陆编辑中的程序
109	FORMAT ERROR IN G08 (M series)	G08 后面的 P 值不是 0、1 或没有指令
110	DATA OVERFLOW	固定小数点显示的数据的绝对值超过了允许范围。修改程序
111	CALCULATED DATA OVERFLOW	宏程序功能的宏程序命令的运算结果超出了允许范围 (-10^{47} ~ -10^{-29} , 0, 10^{-29} ~ 10^{47})。修正程序
112	DIVIDED BY ZERO	除数为“0”(包括 $\tan 90^\circ$)。需修改程序
113	IMPROPER COMMAND	指定了用户宏程序不能使用的功能。修正程序
114	FORMAT ERROR IN MACRO	(公式) 以外的格式错误。修正程序
115	ILLEGAL VARIABLE NUMBER	用户宏程序中指定了没有定义的值作为变量号。修正程序

第十章 其他故障维修 100 例

号 码	信 息	含 义
116	WRITE PROTECTED VARIABLE	赋值语句的左侧是禁止输入的变量。修正程序
118	PARENTHESIS NESTING ERROR	括号的嵌套次数已超过了上限值（5重）。修正程序
119	ILLEGAL ARGUMENT	SQRT 的自变量是负值，或者 BCD 的自变量是负值，BIN 自变量的各位为 0~9 以外的值。修正程序
122	FOUR FOLD MACRO MODALCALL	宏程序模式调出，指定为 4 重。修正程序
123	CAN NOT USE MARCO COMMAND IN DNC	在 DNC 运转中，使用了宏程序控制指令。修正程序
124	MISSING END STATEMENT	DO-END 语句不是一一对应。修正程序
125	FORMAT ERROR IN MARCO	〈公式〉的格式不对。修正程序
126	ILLEGAL LOOP NUMBER	在 DO n 中，n 的值不在 $1 \leq n \leq 3$ 中。修正程序
127	NC MARCO STATEMENT IN SAME BLOCK	NC 命令与宏指令混用。修正程序
128	ILLEGAL MARCO SEQUENCE NUMBER	在 GOTO n 中，n 不在 $0 \leq n \leq 9999$ 的范围之内，或者没有找到转移点的顺序号。修正程序
129	ILLEGAL ARGUMENT ADDRESS	在自变量赋值中，使用了不允许的地址。修正程序
130	ILLEGAL AXIS OPERATION	PMC 对 CNC 控制轴给出了轴控制指令，反之，CNC 对 PMC 控制的轴给出了轴控制指令。修改程序。
131	TOO MANY EXTERNAL ALARM MESSAGE	外部报警信息中，发生了 5 个以上的报警。从 PMC 梯形图中找原因
132	ALARM NUMBER NOT FOUND	外部报警信息中没有对应的报警号。应检查 PMC 梯形图
133	ILLEGAL DATA IN EXT ALARM MSG	外部报警信息或外部操作信息中，小分区数据有错误。检查 PMC 梯形图
135	ILLEGAL ANGLE COMMAND (M series)	分度工作台定位角度指令了非最小角度的整数倍的值。修改程序
	SPINDLE ORIENTATION PLEASE (T series)	主轴一次也没有定向，就进行了主轴分度。进行主轴定向
136	ILLEGAL AXIS COMMAND (M series)	在分度工作台分度功能中，与 B 轴同时指令了其他轴。修改程序
	C/N-CODE & MOVE CMD IN SAME BLK (T series)	与主轴分度地址 C、H 同一程序段指令了其他轴的移动指令。修改程序
137	M-CODE & MOVE CMD IN SAME BLK	在有关主轴分度的 M 代码的程序段指令了其他轴的移动指令。修改程序
139	CAN NOT CHANGE PMC CONTROL AXIS	PMC 轴控制中，指令了轴选择。修改程序
141	CAN NOT COMMAND G51 IN CRC (M series)	在刀具补偿方式中，指令了 G51（比例缩放有效）。修改程序
142	ILLEGAL SCALE RATE (M series)	指令的比例缩放倍率值在 1~999999 之外。请修正比例缩放倍率值。（G51 Pp...；或参数 5411，5421）
143	SCALED MOTION DATA OVERFLOW	比例缩放的结果、移动量、坐标值、圆弧半径等超过了最大指令值。请参照操作说明书附录[指令范围一览表]修改程序或比例缩放倍率
144	ILLEGAL PLANE SELECTED (M series)	坐标旋转平面与圆弧或刀具补偿 C 平面必须一致。修改程序
145	ILLEGAL CONDITIONS IN POLAR COORDINATE INTERPOLATION (T series)	极坐标插补开始或取消的条件不正确：①在非 G40 方式指令了 G12.1/G13.1；②平面选择错（参数 5460，5461 设定错）。修改程序或参数
146	IMPROPER G CODE (T series)	在极坐标插补方式中，使用了不能指令的 G 代码。按操作说明书[极坐标插补]一节，修改程序
148	ILLEGAL SETTING DATA (M series)	自动拐角倍率的减速比超过了角度允许设定值的范围。修改参数 1710~1714 的设定值

实用数控机床故障诊断及维修技术 500 例

号 码	信 息	含 义
149	FORMAT ERROR IN G10L3	在扩展刀具寿命计数器的设定中, 指令了 Q1、Q2、P1、P2 以外的形式
150	ILLEGAL TOOL GROUP NUMBER	刀具组号超出了允许的最大值。修改程序
151	TOOL GROUP NUMBER NOT FOUND	在加工程序中, 没有设定指定刀的组号、修改程序或参数设定值
152	NO SPACE FOR TOOL ENTRY	1 组内的刀具数超过了可以登陆的最大值。修改刀具数的设定值。
153	T-CODE NOT FOUND	在刀具寿命数据登陆时, 在应指定 T 代码的程序段没有指定 T 代码。修改程序
154	NOT USING TOOL IN LIFE GROUP (M series)	在没有指令刀具组时, 却指令了 H99 或 D99。修改程序
155	ILLEGAL T-CODE IN M06 (M series)	在加工程序中, M06 程序段的 T 代码与现在使用的组不对应。修改程序
	ILLEGAL T-CODE IN M06 (T series)	在加工程序中指令了 T△△88, 而组号△△与使用中刀具所属组号不一致。修改程序
156	P/L COMMAND NOT FOUND	在设定刀具组的程序开头时, 没有指令 P/L。修改程序
157	TOO MANY TOOL GROUPS	设定刀具组数超过了允许的最大值。(参照参数 6800#0 和#1) 修改程序
158	ILLEGAL TOOL LIFE DATA	设定的寿命值太大。修改设定值
159	TOOL DATA SETTING INCOMPLETE	执行设定程序时, 电源断了。请再次设定
175	ILLEGAL G107 COMMAND (T series)	圆柱插补开始或解除的条件不正确。在圆柱插补方式中, 应用如下指令: [G07.1 回转轴名称 圆柱半径]
176	IMPROPER G-CODE IN G107 (T series)	在圆柱插补方式中, 指令了不能指令的 G 代码。下述 G 代码在圆柱插补方式中不可用: ①定位 (G28、G81~G89 等, 含作出的快速进给循环); ②坐标设定 (G50、G52); ③坐标系的选择 (G53、G54~G59)。修改程序
190	ILLEGAL AXIS SELECT (M series)	恒定线速度切削过程中, 轴指定错; (参照参数 3770 的设定) 指定的 P 轴超出指定范围。修改程序
194	SPINDLE COMMAND IN SYNCHRO-MODE	串行主轴控制中, 指令了轮廓控制方式或者主轴定位 (Cs 轴控制) 和刚性攻螺纹方式的指令。修改程序以便事先解除同步控制方式
195	MODE CHANGE ERROR	串行主轴控制中, 切换为轮廓控制方式或者主轴定位 (Cs 轴控制) 和刚性攻螺纹方式, 和主轴控制方式 (主轴转速控制) 时, 不能正常完成。(对 NC 来的切换指令, 有关主轴控制单元切换的响应发生了异常。本报警不是操作错, 此种状态若继续运行是危险的, 故作为 P/S 报警。)
197	C-AXIS COMMANDED IN SPINDLE MODE	CON 信号 (DNG=G027.7) 为 OFF 时, 程序指令了沿 Cs 轴的移动。从 PMC 梯形图查找 CON 信号不接通的原因
199	MARCO WORD UNDEFINED	使用了未定义的宏语句。修改用户宏程序
200	ILLEGAL CODE COMMAND	刚性攻螺纹中的 S 值超出了允许范围, 或没指令。修改程序
201	FEEDRATE NOT FOUND IN RIGID TAP	刚性攻螺纹中, 没有指令 F 值。修改程序
202	POSITION LSI OVERFLOW	刚性攻螺纹中主轴分配值过大。(系统错)
203	PROGRAM MISS AT RIGID TAPPING	刚性攻螺纹中 M 代码 (M29) 或 S 指令位置不对。修改程序
204	ILLEGAL AXIS OPERATION	刚性攻螺纹中在刚性攻螺纹 M 代码 (M29) 和 M 系的 G84 或 G74 (T 系的 G84 或 G88) 的程序段间, 指令了轴移动。修改程序
205	RIGID MODE DISIGNAL OFF	在刚性攻螺纹中, 指令了 M 代码 (M29), 但当执行 M 系的 G84 或 G74 (T 系的 G84 或 G88) 的程序段时, 刚性方式的 DI 信号 (DNG G061.0) 没有成为 ON 状态。从 PMC 梯形图查 DI 信号不为 ON 的原因
206	CAN NOT CHANGE PLANE (RIGID TAP) (M series)	刚性攻螺纹中, 指令了平面切换。修改程序

第十章 其他故障维修 100 例

号 码	信 息	含 义
210	CAN NOT COMMAND M198/M199	在程序运行中, 执行了 M198、M199, 或者在 DNG 运行中执行了 M198。修改程序
211	G31(HIGH)NOT ALLOWED IN G99	在复合型固定循环的小型加工中中断宏程序而执行 M99
212	ILLEGAL PLANE SELECT (M series)	选择高速跳步时, 在每转指令中, 指令了 G31。修改程序
	ILLEGAL PLANE SELECT (T series)	在含有附加轴的平面中, 指令了任意角度倒角、拐角 R。修改程序
213	ILLEGAL COMMAND IN SYNCHRO-MODE	在同步 (简易同步控制) 运行中, 发生以下异常: ①对于从动轴, 在程序中指令了移动; ②对于从动轴指令了 JOG 进给/手轮进给/增量进给; ③电源接通后不进行手动返回参考点就指令自动返回参考点; ④主动轴和从动轴的位置偏差量超过参数 (No.8313) 中的设定值
214	ILLEGAL COMMAND IN SYNCHRO-MODE	在同步控制中, 执行了坐标系设定或位移型刀具补偿。修改程序
217	DUPLICATE G15.2 (COMMANDS) (T series)	在 G51.2/G251 (多边形) 方式中, 再一次指令了 G51.2/G251。修改程序
218	NOT FOUND P/Q COMMAND IN G251 (T series)	在 G51.2/G251 的程序段中, 没有指令 P/Q, 或指令值在允许范围之外。修改程序
219	COMMAND G250/G251 INDEPENDENTLY (T series)	G51.2/G251, G50.2/G250 与其他指令同在一程序段。修改程序
220	ILLEGAL COMMAND IN SYNCHR-MODE (T series)	同步运行中 NC 程序或 PMC 轴控制接口给同步轴指定了移动指令。修改程序或检查 PMC 梯形图
221	ILLEGAL COMMAND IN SYNCHR-MODE	同时进行多边形加工同步运行和 Cs 轴控制。修改程序
224	RETURN TO REFERENCE POINT	自动运行开始以前没有返回参考点。(只在参数 1005#0 为 0 时) 请进行返回参考点操作
231	ILLEGAL FORMAT IN G10 OR L50	在用程序输入参数时, 指令格式有以下错误: ①没有输入地址 N 或 R; ②输入了不存在的参数号; ③轴号过大; ④有轴型参数, 但没有指令轴号; ⑤没有轴型参数, 但指令了轴号; 修改程序
233	DEVICE BUSY	当要使用某一与 RS232C 接口连接设备时, 其他的用户正在使用它
239	BP/S ALARM	用控制外部 I/O 单元功能, 正进行穿孔时, 进行了后台编辑操作
240	BP/S ALARM	MDI 操作时, 进行了后台编辑
244	P/S ALARM (T series)	在转矩极限达到信号的跳步功能中, 转矩极限到达信号来以前, 在一次分配中, 尚存的误差脉冲积存到了 (32767)。请重新改变轴的进给速度和转矩极限值等
245	T-CODE NOT ALLOWED IN THIS BLOCK (T series)	在 T 代码的程序段中, 指令了不允许指令的 G 代码 (G50, G10, G04)
253	G05 IS NOT AVAILABLE (M series)	在预读控制方式中 (G08P1), 指令了高速远程控制的二进制输入运行 G05
5010	END OF RECORD	指令了不正确的程序结束符。I/O 设备指定错, 应修改程序
5014	TRACE DATA NOT FOUND (M series)	因没有轨迹数据, 不能运行

号 码	信 息	含 义
5018	PLOYGON AXIS SPEED ERROR (T series)	G512 方式中, 主轴或多边形同步轴的控制速度超过了限制值或太小, 不能维持指令值的转速比
5020	PARAMETER OF RESTART ERROR	程序再启动的参数设定错误
5059	RADIUS IS OUT OF RANGE (T series)	圆弧插补中, 用 I、J、K 指令圆弧中心时, 半径值超过了 9 位数
5073	NO DECIMAL POINT	在带小数的指令中, 应该指令小数的地址上没有输入小数点
5074	ADDRESS DUPLICATION ERROR	在同一程序段内, 同一地址存在两个以上, 或同一组的 G 代码指令了两个以上 I、K、J、R。 有关程序/操作报警 (P/S 报警)
5110	IMPROPER G-CODE (G05.1G1MODE) (M series)	在预读控制 (预读多个程序段) 方式中, 指令了不能指令的 G 代码或对分度工作台给了指令
5111	IMPROPER MODAL G-CODE (G05.1G1MODE) (M series)	在预读控制 (预读多个程序段) 方式中, 指令了不能使用的模态 G 代码
5112	G08 CAN NOT BE COMMANDED (G05.1G1MODE) (M series)	在预读控制 (预读多个程序段) 方式中, 指令了预读控制的指令
5113	CAN NOT ERROR IN MDI MODE (G05.1G1MODE) (M series)	在 MDI 方式指令了预读控制 (预读多个程序段) 方式的指令 (G05.1)
5114	NOT STOP POSITION (G05.1Q1) (M series)	手动介入后再启动时, 坐标不能返回到停止时的位置
5156	ILLEGAL AXIS OPERATION (M series)	在预读控制方式中 (预读多个程序段), 控制轴选择信号 (PMC 轴控制) 变化了; 在预读控制方式中 (预读多个程序段), 简易同步轴选择信号变化了
5157	PARAMETER ZERO (M series)	最大切削进给速度的参数 (No.1422 或 1432) 设定值为 0, 插补前加减速的参数 (No.1774 或 1771) 设定值为 0。请设定参数
5195	DIRECTION CAN NOT BE JUDGED (T series)	直接输入刀具补偿测定值 B 功能中, 接触式传感器接口 1 输入的脉冲方向不固定, 此时为下述的任一种状态: ①偏置写入方式时, 停止了; ②伺服关断中; ③方向变化; ④2 轴同时移动中
5257	G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE	在 MDI 方式中, 指令了 G41/G42 (刀具半径补偿 C: M 系, 刀尖 R 补偿: T 系) 由参数 No.5008#4 来设定

表 A-19 后台编辑报警 (BP/S 报警)

号 码	信 息	内 容
???	BP/S alarm	在通常的程序编辑中, 发生了与 P/S 报警相同号码的 BP/S 报警 (P/S070, 071, 072, 073, 074, 085~087 等)。修改程序
140	BP/S alarm	某一程序已被前台选择, 却在后台对它进行选择或删除操作。请正确运用后台编辑

表 A-20 绝对脉冲编码器 (APC) 的报警

号 码	信 息	内 容
300	nth-axis origin return	在 n 轴 (1~4 轴) 进行手动返回参考点
301	APC alarm: nth-axis communication	在 n 轴 (1~4 轴) APC 通信错。(数据传输异常), APC、电缆或伺服接口模块不良
302	APC alarm: nth-axis over time	在 n 轴 (1~4 轴) 超时错。(数据传输异常), APC、电缆或伺服接口模块不良
303	APC alarm: nth-axis framing	在 n 轴 (1~4 轴) APC 成帧错。(数据传输异常), APC、电缆或伺服接口模块不良

第十章 其他故障维修 100 例

号 码	信 息	内 容
304	APC alarm: nth-axis parity	在 n 轴（1~4 轴）APC 奇偶错。（数据传输异常），APC、电缆或伺服接口模块不良
305	APC alarm: nth-axis pulse error	在 n 轴（1~4 轴）APC 脉冲错报警。（APC 报警），APC 或电缆不良
306	APC alarm: nth-axis battery voltage 0	在 n 轴（1~4 轴）APC 用电池电压已降低到不能保持数据的程度。（APC 报警），电池或电缆不良
307	APC alarm: nth-axis battery low 1	在 n 轴（1~4 轴）APC 用电池电压降低到要更换电池的程度。（APC 报警）。请更换电池
308	APC alarm: nth-axis battery low 2	在 n 轴（1~4 轴）APC 用电池电压已降低到必须更换电池的程度。（含电源 OFF 时）。（APC 报警），更换电池
309	APC ALARM: n AXIS ZRN IMPOSSIBL	电动机没转一转以上就返回参考点。 使电动机转一转以上，关电源，再接通后，返回参考点

表 A-21 串行脉冲编码器（SPC）的报警

号 码	信 息	内 容
350	SPC ALARM: n AXIS PULSE CODER	在 n 轴（1~4 轴）串行脉冲编码器故障。详细内容参看诊断号 No.202 和 No.204
351	SPC ALARM: n AXIS COMMUNICATION	在 n 轴（1~4 轴）串行脉冲编码器通信错误（数据传送错误）。详细内容参看诊断号 No.203。

表 A-22 数字伺服报警

号 码	信 息	内 容
400	SERVO ALARM: n-TH AXIS OVERLOAD	n 轴（1~4 轴）出现过载信号。详细内容请参照诊断号 200、201。
401	SERVO ALARM: n-TH AXIS VRDY OFF	n 轴（1~4 轴）的伺服放大器的准备好信号 DRDY 为 OFF
404	SERVO ALARM: n-TH AXIS VRDY ON	轴控制模块的准备好信号（MCON）为 OFF，而伺服放大器的准备好信号（DRDY）为 ON。或者电源接通时 MCON 为 OFF，但 DRDY 仍是 ON。请确认伺服接口模块和伺服放大器的连接
405	SERVO ALARM: ZERO POINT RETURN FAVLT	位置控制系统异常，由于返回参考点时 NC 内部，或伺服系统异常，可能不能正确返回参考点。应重新用手动返回参考点
407	SERVO ALARM: EXCESS ERROR	在简易同步控制运行中，出现以下异常：①同步轴的位置偏差量的差超过了参数（No.8314）上设定的值；②同步时的最大补偿量超过了参数（No.8325）上设定的值
409	TORQUEALM: EXCESS ERROR	伺服电动机出现了异常负载，或 Cs 方式中主轴电动机出现了异常负载
410	SERVO ALARM: n-TH AXIS-EXCESS ERROR	发生了以下异常：①n 轴停止中的位置偏差量的值超过了参数（No.1829）上设定的值；②简易同步控制中，同步时的最大补偿量超过了参数（No.8325）上设定的值。此报警只发生在从动轴
411	SERVO ALARM: n-TH AXIS-EXCESS ERROR	n 轴（1~4 轴）移动中的位置偏差量大于设定值。需要设定参数（No.1828）上各轴的限制值
413	SERVO ALARM: n-TH AXIS-LSI OVERFLOW	n 轴（1~4 轴）的误差寄存器的内容超出 $\pm 2^{31}$ 的范围。这种错误通常是因各种设定错误造成的
414	SERVO ALARM: n-TH AXIS-DETECTION RELATED ERROR	n 轴（1~4 轴）的数字伺服系统异常。详细内容参照诊断号 200，201，204
415	SERVO ALARM: n-TH AXIS-EXCESS SHIFT	在 n 轴（1~4 轴）指令了大于 511875 检测单位/s 的速度。此错误是因 CMR 的设定错误造成的
416	SERVO ALARM: n-TH AXIS-DISCONNECTION	n 轴（1~4 轴）的脉冲编码器的位置检测系统异常（断线报警）。详细内容请参照诊断号 200，201

号 码	信 息	内 容
417	SERVO ALARM: n-TH AXIS-PARAMETER INCORRECT	当 n 轴（1~4 轴）满足以下任一条件时，出现本报警（数字伺服报警）： ① 电动机型号参数（No.2020）的设定值在指定范围之外； ② 电动机旋转方向参数（No.2022）上没有设定正确的值（111 或-111）； ③ 在电动机每转的位置反馈脉冲数参数（No.2023）上设定了 0 以下的错误数据； ④ 在电动机每转的位置反馈脉冲数（No.2024）上设定了 0 以下的错误数据； ⑤ 参数（No.2084，2085）上没有设定柔性进给齿轮比； ⑥ 参数（No.1023）（伺服轴号数）上设定了 1~4 控制轴数的范围外的值。（只有 3 轴，而设定 4）或者设定了不连续的值； ⑦ PMC 轴控制的转矩控制中，参数设定错误（转矩常数的参数为 0）
420	SYNC TORQUE: EXCESS ERROR	简易同步控制中，主动轴与从动轴转矩指令差超过了参数设定值（No.2031）。此报警只发生在主动轴上
421	EXCESS ER (D): EXCESS ERROR	使用双位置反馈功能时，半闭环的误差与全闭环的误差之差值过大。请确认双位置变换系数（参数 No.2078，2079）的设定值
422	EXCESS ER (D): SPEED ERROR	在 PMC 轴的转矩控制中，速度超出了允许的速度
423	EXCESS ER (D): EXCESS ERROR	在 PMC 轴控制的转矩控制中，超过了由参数设定的允许移动累计值

表 A-23 有关超程的报警

号 码	信 息	内 容
500	OVER TRAVEL: +n	超过了 n 轴的正向存储行程检查 I 的范围（参数 1320 或 1326）（注）
501	OVER TRAVEL: -n	超过了 n 轴的负向存储行程检查 I 的范围（参数 1321 或 1327）（注）
502	OVER TRAVEL: +n	超过了 n 轴的正向存储行程检查 II 的范围（参数 1322）
503	OVER TRAVEL: -n	超过了 n 轴的负向存储行程检查 II 的范围（参数 1324）
504	OVER TRAVEL: +n (T series)	超过了 n 轴的正向存储行程检查 III 的范围（参数 1324）
505	OVER TRAVEL: -n (T series)	超过了 n 轴的负向存储行程检查 III 的范围（参数 1325）
506	OVER TRAVEL: +n	超过了 n 轴正向的硬件 OT
507	OVER TRAVEL: -n	超过了 n 轴负向的硬件 OT

表 A-24 过热报警

号 码	信 息	内 容
700	OVERHEAT: CONTROL UNIT	这是控制部分的过热，请检查风扇的动作并对空气过滤网进行清扫
701	OVERHEATFAN : MOTOR	控制部上部的风扇过热。请检查风扇电动机动作，如有问题请更换风扇
704	OVERHEAT: SPINDLE	检测主轴波动时，出现主轴过热： ① 如果是重切削，请减轻切削条件； ② 检查刀具是否很钝了； ③ 主轴放大器不良

表 A-25 刚性攻螺纹报警

号 码	信 息	内 容
740	RIGID TAP ALARM: EXCESS ERROR	刚性攻螺纹时，主轴停止中的位置偏差量超过了设定值
741	RIGID TAP ALARM: EXCESS ERROR	刚性攻螺纹时，主轴运行中的位置偏差量超过了设定值
742	RIGID TAP ALARM: LSI OVERFLOW	刚性攻螺纹时，主轴的 LSI 溢出

表 A-26 关于串行主轴报警

号 码	信 息	内 容
749	S-SPINDLE LSI ERROR	接通电源后在系统起动中，发生串行通信错误的报警。 其原因可考虑以下几点：①光缆接触不良，或者脱落，断线；②主 CPU 板不良；③主轴放大器、印刷板不良。 接通 CNC 电源后发生本报警时，若将 CNC 复位后，本报警仍不能解除时，将电源（含主轴电源）切断，然后再起动
750	SPINDLE SERIAL LINK START FAULT	装有串行主轴的系统当接通电源时，主轴放大器没有变成正常起动状态时发生此报警，其原因大致有以下几点： ① 光缆接触不良或主轴放大器的电源 OFF； ② 主轴放大器的显示器显示 SU-01 或 AL-24 以外的报警状态。NC 电源 ON 时，这种报警主要是串行主轴动作中，电源关断时引起的。此时可将主轴放大器的电源关断，然后再次起动； ③ 其他（硬件配置错误等）。 本报警在系统起动（含主轴控制单元）后不发生； ④ 第 2 主轴（参数号 3701#4，SS2=1 时）为上述①~③状态时，详细内容请参照诊断号 409
751	FIRST SPINDLE ALARM DETECTION (AL-xx)	在安装串行主轴的系统中，主轴的报警在 CNC 画面上可以显示。报警的内容在主轴放大器上显示 AL-××（××为数字）。其内容请参照本书有关章节或者 FANUC CONTROL MOTORN α series 主轴伺服单元维修说明书
752	FIRST SPINDLE MODE CHANGE FAULT	串行主轴控制中，对轮廓控制方式，主轴定位、刚性攻螺纹方式的切换及对主轴控制方式的切换没有正常完成。对于来自 CNC 的切换指令，主轴放大器响应不正常时即发生此报警
754	SPINDLE-1 ABNORMAL TORQUE ALM	在第 1 主轴电动机中检测出异常负载
761	SECOND SPINDLE ALARM DETECTION (AL-xx)	内容同报警 751
762	SECOND SPINDLE MODE CHANGE FAULT	内容同报警 752
764	SPINDLE-2 ABNORMAL TORQUE ALM	内容同报警 754（第 2 主轴用）

表 A-27 系统报警

号 码	信 息	内 容
900	ROM PARTTY	F-ROM 模块中存储的 CNC，宏程序数字伺服等的 ROM 文件（控制软件）的奇偶错误。F-ROM 模块不良
910	DRAM PARITY (HIGH)	DRAM 奇偶错误。主板不良
911	DRAM PARITY (HIGH)	
912	SRAM PARITY (LOW)	SRAM 奇偶错误。请清除存储器，若再发生时，要更换 FROM&SRAM 模块或者存储&主轴模块。在这些操作后，应再重新设定参数等全部数据
913	SRAM PARITY (HIGH)	
920	SERVO ALARM (1/2AXIS)	这是伺服报警（第 1/2 轴），出现了监控报警或伺服模块内 RAM 奇偶错误。请更换主板上的伺服控制模块

号 码	信 息	内 容
921	SERVO ALARM (3/4AXIS)	这是伺服报警（第 3/4 轴），发生了监控报警或伺服模块内 RAM 奇偶错误。请更换主板上的伺服控制模块
924	SERVO MODULE SETTING ERROR	没有安装数字伺服模块。请检查主板上的伺服控制模块的安装状态
930	CPU INTERRUPT	CPU 报警非正常中断。主板不良
940	PCB ERROR	PCB 的 ID 错误。主板或存储器模块不良
950	PMC SYSTEM ALARM	PMC 发生了异常。主板上的 PMC 控制模块、RAM 模块不良
960	DC24V POWER OFF	DC24V 输入电源异常。
971	NMIOCCRRD IN SLC	连接 I/O 单元的接口发生了报警。请检查主板上 PMC 控制模块和 I/O 单元的连接，另外要检查 I/O 单元的电源是否接通？接口模块是否不良
973	MON MASK IN TERRUPT	发生了原因不明的 NMT。可能是电源板、主板不良，或者干扰造成的错误动作
974	BUS ERROR	数据总线错。主板不良

表 A-28 PMC 报警信息

信 息	内 容
ALARM NOTHING	正常状态
ER01 PROGRAM DATA ERROR	调试用 RAM 的顺序程序不良。（处理）清除调试用 RAM，再次输入梯形图
ER02 PROGRAM SIZE OVER	顺序程序的容量，超过了梯形图最大容量。（处理）RAM 的容量选择小了
ER03 PROGRAM SIZE ERROR (OPTION)	顺序程序的容量超过了选择指定的容量。（处理）减少顺序程序的容量
ER04 PMC TYPE UNMATCH	PMC 设定错误
ER05 PMC MODULE TYPE ERROR	PMC 控制模块种类不符。（处理）更换正确的 PMC 控制模块
ER07 NO OPTION (LADDER STEP)	没有选择梯形图步数
ER10 OPTION AREA NOTHING (系列名)	没有传送 PMC 的管理软件。（处理）所装的软件订单不符合。请与本公司联系
ER11 OPTION AREA NOTHING (系列名)	（处理）所安装的软件与合同不符合。请与本公司联系
ER12 OPTION AREA ERROR (系列名)	PMC 管理软件的 BASIC 和 OPTION 的系列不一致。（处理）请与本公司联系
ER13 OPTION AREA ERROR (系列名)	（处理）请与本公司联系
ER14 OPTION AREA VERSION ERROR (系列名)	PMC 管理软件 BASIC 和 OPTION 的版本不符合。（处理）请与本公司联系
ER15 OPTION AREA VERSION ERROR (系列名)	（处理）请与本公司联系
ER16 OPTION ERROR	调试用 RAM 不能正常读/写。（处理）更换调试用 RAM
ER17 PROGRAM PARITY	调试用 RAM 发生了奇偶错误。（处理）再进行一次 PMC 编辑操作。仍发生错误时，更换调试用 RAM
ER18 PROGRAM DATA ERROR BY I/O	用脱机编程器等传送顺序程序时，发生了电源关断等中断。（处理）清除顺序程序，再次传送顺序程序。
ER19 LADDER DATA ERROR	在梯形图编辑中，发生了电源关断等中断，或者用操作键引起的 CNC 画面切换。（处理）进行一次 PMC 编辑操作，或者再次输入梯形图
ER20 SYMBOL COMMENT DATA ERROR	编辑符号注释时，发生了电源关断等中断；或者在编辑中用操作键引起的 CNC 画面。（处理）用 PMC 进行一次符号、注释的编辑，或者再次输入符号、注释
ER21 MESSAGE DATA ERROR	在信息编辑中，发生了电源关断等中断；或在编辑中用操作键切换了 CNC 画面。（处理）用 PMC 进行一次符号、注释的编辑，或者再次输入符号、注释
ER22 PROGRAM NOTHING	无顺序程序
ER23 PLEASE TURN OFF POWER	变更了梯形图最大容量的设定。（处理）为使变更有效，重新接通电源

第十章 其他故障维修 100 例

信 息	内 容
ER25 SOFTWARE VERSION ERROR (PMCAOPT)	PMC 管理软件内版本不一致。(处理)请与本公司联系
ER26 SOFTWARE VERSION ERROR (PMCAOPT)	不能进行 PMC 管理软件的初始化。(处理)请与本公司联系
ER32 NO I/O DEVICE	没有连接 I/O 单元、连接单元、Power 等 I/O 设备。(处理)使用 I/O Link 等 I/O 设备时,确认 I/O 设备的电源是否打开,确认电缆的连接
ER33 SLC ERROR	用于 I/O Link 的 LSI 不良。(处理)请更换母板(主板)
ER34 SLC ERROR (××)	××组的从属装置中,与 I/O 设备的通信发生了异常。(处理)检查与××组设备相连电缆的连接。在 CNC、PMC 之前,接通 I/O 设备的电源,更换装在××组的 PMC 控制模块上的模块
ER35 TOO MUCH OUTPUT DATA IN GROUP (××)	××组内的输出数据溢出(33 字节以上),溢出的数据无效。 (处理)每组的数据请参照下面的说明书: “FANUC I/O 单元-MODEL A 连接维修说明书”(B-61813) “FANUC I/O 单元-MODEL B 连接维修说明书”(B-62163)
ER36 TOO MUCH INPUT DATA IN GROUP (××)	××组内的输入数据溢出(33 字节以上),溢出的数据无效。 (处理)每组的数据请参照下面的说明书: “FANUC I/O 单元-MODEL A 连接维修说明书”(B-61813) “FANUC I/O 单元-MODEL B 连接维修说明书”(B-62163)
ER38 MAX SETTING OUTPUT DATA OVER (××)	I/O 区域不足(输出侧××组以后的地址分配无效)。 (处理)求出各组的输出数据数,使其合计在 128 字节以下来进行区域分配变更
ER39 MAX SETTING INPUT DATA OVER (××)	I/O 区域不足(输入侧××组以后的地址分配无效)。 (处理)求出各组的输入数据数,使其合计在 128 字节以下,以变更区域分配
WN02 OPERATE ADDRESS ERROR	Series O 操作盘的地址设定数据不正确。(处理)修改地址设定数据
WN03 ABORT NC-WINDOW/EXIN	在 CNC-PMC 间的通信中,梯形图停止了。可能功能指令 WINDR、WINDW、EXIN、DISPB、AXCTL 等不能正常动作。(处理)在确认梯形图无问题之后,再次启动梯形图(按 RUN 键),重新接通电源,解除这个报警
WN05 PMC TYPE NO CONVERSION	(处理)请正确编制梯形图符号
WN07 LADDER SP ERROR (STACK)	使用功能指令 CALL、CALLU 时梯形图的堆栈存储器溢出了。(处理)减少程序的嵌套数,使之在 8 以内

表 A-29 PMC 报警

号 码	信 息	内 容
1	ADDRESS BIT NOTHING	没有设定继电器/线圈的地址
2	FUNCTION NOT FOUND	没有输入号码的功能指令
3	COM FUNCTION MISSING	功能指令 COM/ (SUB9) 的使用方法错,COM 和 COME (SUB29) 不对应
4	EDIT BUFFER OVER	编辑用的缓冲器无空区。(处置)请把编辑中的 NET (网) 缩小
5	END FUNCTION MISSING	没有 END1、END2 的功能命令。END1、END2 是错误级,END1、END2 的顺序不对
6	ERROR NET FOUND	有一错误网
7	ILLEGAL FUNCTION NO.	检索了错误的功能指令号
8	FUNCTION LINE ILLEGAL	功能指令的连接不正确
9	HORIZON TAL LINE ILLEGAL	没有编制指令行的水平线
10	ILLEGAL NETS CLEARED	在梯形图编辑画面,因电源被关断,编辑中的指令行被清除
11	ILLEGAL OPERATION	操作不正确,只输入了 INPUT 键,地址数据输入错; 显示功能指令的空间不够,故功能指令不能作成
12	SYMBOL UNDEFINED	输入的符号没有定义

号 码	信 息	内 容
13	INPUT INVALID	输入数据错。输入了 Copy、INSLIN、C-UP、C-DOWN 等非数值的内容。线圈上没有指定的输入地址，数据表上指定了不正确的字符
14	NET TOO LARGE	输入的指令行大于编辑缓冲器的容量。（处理）减少编辑中的指令行
15	JUMP FUNCTION MISSING	功能指令 JMP（SUB10）的使用方法错。JMP 和 JMPR（SUB30）不对应
16	LADDER BROKEN	梯形图不良（坏了）
17	LADDER ILLEGAL	梯形图不正确
18	IMPOSSIBLE WRITE	试图在 ROM 中编辑梯形图
19	OBJECT BUFFER OVER	顺序程序地址充满了。（处理）减少梯形图
20	PARAMETER NOTHING	没有功能指令的参数
21	PLEASE COMPLETE NET	梯形图中发现错误的指令行。（处理）修改指令行后继续操作
22	PLEASE KEY IN SUB NO	请输入功能指令号。（处理）当没有输入功能指令号时，请再一次按软键 FUNC
23	PROGRAM MODULE NOTHING	在没有调试用 RAM，也没有顺序程序用 ROM 的情况下，却试图进行程序编辑
24	RELAY COIL FORBIT	存在不需要的继电器或线圈
25	RELAY OR COIL NOTHING	继电器或线圈不足
26	PLEASE CLEAR ALL	为顺序程序不可修复的状态。（处理）请全清
27	SYMBOL DATA DUPLICATE	同一符号名在其他地方定义了
28	COMMENT DATA OVERFLOW	注释数据区充满了。（处理）减少注释数据
29	SYMBOL DATA OVERFLOW	符号数据区充满了。（处理）减少符号数
30	VERTICAL LINE ILLEGAL	指令行纵线不正确
31	MESSAGE DATA OVERFLOW	信息数据区充满了。（处理）减少信息数
32	1ST LEVEL EXECUTE TIME OVER	梯形第 1 级程序太长，使第 1 级不能按时执行。 （处理）减少第 1 级梯形图程序

表 A-30 错误信息（有关编辑模块，RAM 模块）

号 码	信 息	内 容
1	I/O OPEN ERROR nn	在阅读机穿孔机接口开始处理时，出现了错误。 nn—1：因在 PMC 以外（NC 等）使用了接口线，PMC 侧的接口线不能打开。（处理）使用了该线的其他功能执行完后，再次执行 6：没有选择接口。 20：接口不能打开。（处理）检查电缆的连接，检查波特率等设定
2	I/O WRITE ERROR nn	在阅读机穿孔机接口输出处理时出现了错误。 nn—20：接口状态不正确。 （处理）检查电缆的连接，检查波特率等设定。 22：对方不能送来数据。 （处理）检查对方的电源，请将接口初始化
3	I/O READ ERROR nn	在阅读机穿孔机接口输入处理时出现了错误。 nn—20：接口状态不正确。 （处理）检查电缆的连接，检查波特率等设定。 21：对方不能送来数据。 （处理）检查对方电源，请在对方侧初始化
4	I/O LIST ERROR nn	在读入 FANUC 磁盘盒的文件目录时，出现了错误。 nn—20：接口状态不正确。 （处理）检查电缆的连接，检查波特率等设定

号 码	信 息	内 容
5	COMPARE ERRxxxxxx=aa:bb CONT?(Y/N)	校对中出现了错误。 xxxxxx: 传送地址。aa: 发生错误的 PMC 侧数据。bb: 发生错误的设备侧数据。输入“y”后可继续处理
6	ADDRESS IS OUT OF RANGE(xxxxxx)	传送了 PMC 调试用 PAM 区范围以外的数据。 xxxxxx: 传送地址。(处理) LADDER; 请确认机种的设定
7	NOT EMG STOP F-ROM WRITE ERROR 37	CNC 不是紧急停状态。(处理) 使之成为紧急停状态后操作

表 A-31 α系列主轴放大器的报警显示

SHP 显示*1	内 容	故障位置・处理
AO	程序不能正常启动	① 更换 SPM 控制印刷板上的 ROM;
A	SPM 控制 PCB 上的 ROM 系列错误, 或者硬件异常	② 更换 SPM 控制印刷板
A1	在 SPM 控制回路 CPU 的外围电路上检查出了异常	更换 SPM 控制印刷板
01	线圈内的温度控制器动作了。电动机内部超过了规定温度。连续在额定值以上使用或者是冷却异常	① 确认周围温度和负载状况; ② 当风扇停止时, 更换风扇
02	电动机的速度不能跟从指令速度, 电动机负载转矩过大。参数 4082 中的加减速时间不足	① 确认切削条件后减少负载; ② 修改参数 4082
03	PSM 准备好(显示“00”)时, SPM 中 DC 回路电源不足。SPM 内部的 DC 回路熔丝断了。(电源不良或电动机短路)JX1A/JX1B 连接电缆异常	① 更换 SPM 单元; ② 检查电动机绝缘状态; ③ 更换接口电缆
04	检查出 PSM 电源缺相。(PSM 显示 5 报警)	检查 PSM 输入电源的状态
07	电动机速度超过了额定转速的 115%。主轴在位置控制方式时, 位置偏差量积分超过极限值(主轴同步时 SER、SRV 为 OFF 等)	确认顺序上是否错(主轴不能在旋转状态指令主轴同步等)
09	功率晶体管冷却用散热器的温度异常升高	① 改善散热器的冷却状况; ② 当散热器冷却风扇停止时更换 SPM 单元
11	检查出 PSM DC 回路过电压。(PSM 报警显示 7) PSM 选型错误(超过了 PSM 的最大输出规格)	① 确认 PSM 的选定; ② 确认输入电源电压和电动机减速时的电源变动。当超过(200V 系) AC253V, (400 系) AC330V 时, 改善电源阻抗
12	电动机输出电流过人, 电动机固有参数与电动机型号不同, 电动机绝缘不良	① 检查电动机绝缘状态; ② 确认主轴参数; ③ 更换 SPM 单元
15	主轴切换/输出切换时的切换顺序异常。切换用的 MC 的接点状态确认信号和指令不一致	① 确认, 修改梯形图顺序; ② 更换用于切换的 MC
16	检测出 SPM 控制回路部件异常。(外部数据用 RAM 异常)	更换 SPM 控制印刷板
18	检测出 SPM 控制回路部件异常。(程序 ROM 数据异常)	更换 SPM 控制印刷板
19	检测出 SPM 部件异常。(U 相电流检测回路初始值异常)	更换 SPM 单元
20	检测出 SPM 部件异常。(V 相电流检测回路初始值异常)	更换 SPM 单元
24	检测出 CNC 电源 OFF (通常为 OFF 或电缆断线), 检测出与 CNC 通信数据异常	① 使 CNC 和主轴间电缆远离动力线; ② 更换电缆
26	Cs 轮廓控制用电动机检测信号(插头 JY5)的信号振幅异常(电缆没连接, 调整不良等)	① 更换电缆; ② 再调整前置放大器
27	① 主轴位置编码器(插头 JY5)的信号异常; ② MZ、BZ 传感器的信号振幅(插头 JY2)异常(电缆没连接, 参数误定等)	① 更换电缆; ② 再调整 BZ 传感器信号
28	Cs 轮廓控制用位置检测信号(插头 JY5)异常(电缆未接, 调整不良)	① 更换电缆; ② 再调整前置放大器
29	在一段连接时间内, 有过大负载(在励磁状态下电动机抱轴时也发生)	确认和修改负载状态

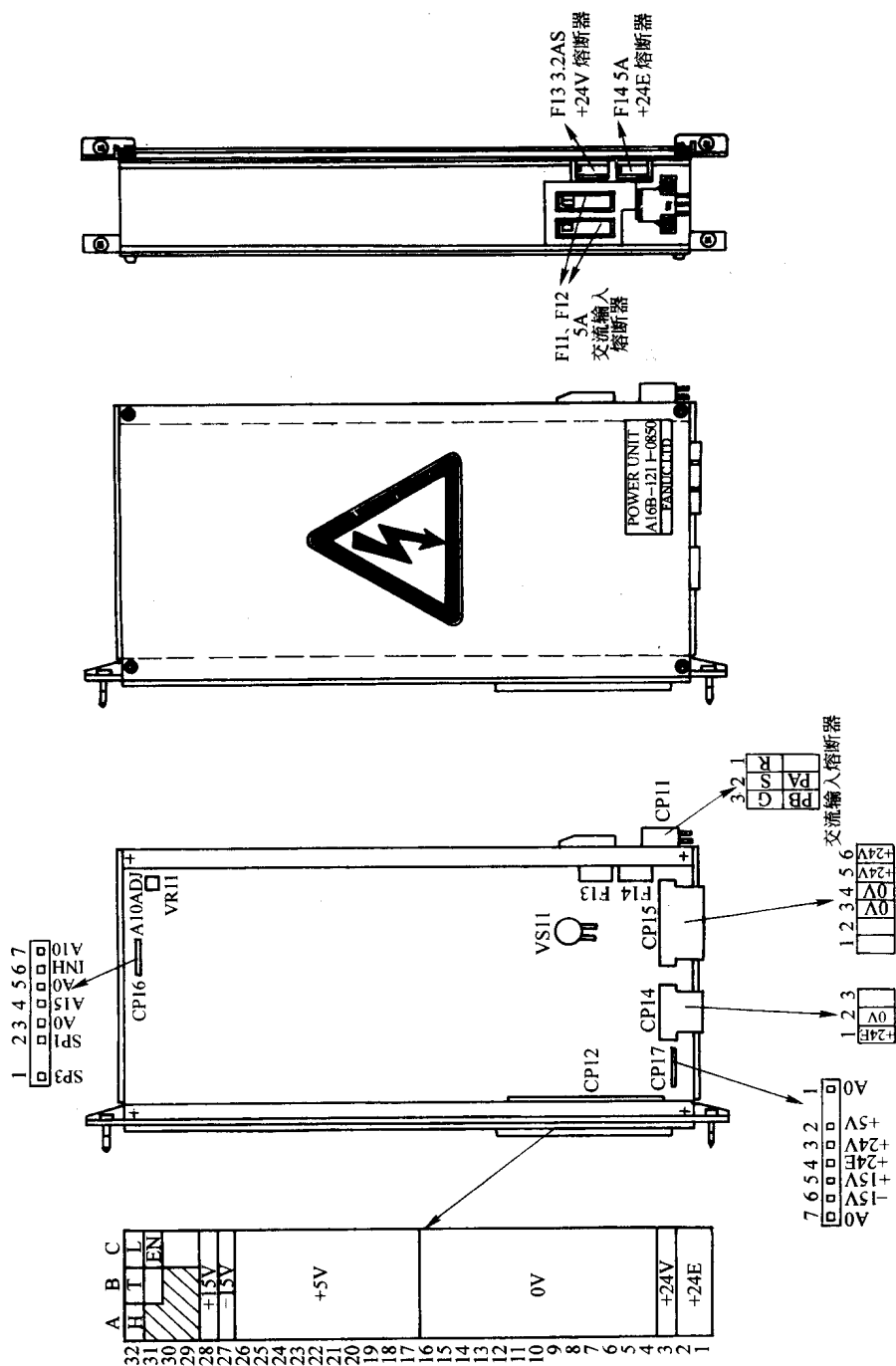
SHP 显示*1	内 容	故障位置・处理
30	在 PSM 主回路上检测出过电流 (PSM 报警显示 1)。电源不平衡。PSM 选型错 (超出 PSM 最大输出规格)	确认和修改电源电压
31	不能按电动机指令速度旋转。(旋转指令, 一直在 SST 电平以下) 速度检测信号异常	① 确认和修改负载状态; ② 更换电动机传感器的电缆 (JY2 或 JY5)
32	检测出 SPM 控制电路的部件异常 (串行传送用 LST 异常)	更换 SPM 控制印刷板
33	放大器内部的电磁接触器 ON 时, 电源回路的直流电源电压没有充分地充电 (缺相、充电电阻不良等)	① 确认和修改电源电压; ② 更换 SPM 单元
34	设定了超过允许值的参数	参照参数说明书进行修改, 不知道号码时, 连接主轴检查板, 确认显示参数
35	设定了超过允许值的齿轮比数据	参照参数说明书, 修改参数
36	错误计数器溢出了	确认位置增益的值是否过大, 并修正。
37	速度检测器的脉冲数的参数设定不正确	参照参数说明书, 修改参数。
39	Cs 轮廓控制时, 检测出一转信号和 AB 相脉冲数的关系不正确	① 调整前置放大器的一转信号; ② 确认电缆的屏蔽状态; ③ 更换电缆
40	Cs 轮廓控制时, 不发生 1 转信号	① 调整前置放大器的一转信号; ② 确认电缆的屏蔽状态; ③ 更换电缆
41	① 主轴位置编码器 (插头 JY4) 的 1 转信号异常; ② MZ、BZ 传感器 1 转信号 (插头 JY2) 异常; ③ 参数设定错	① 确认和修正参数; ② 更换中缆; ③ 再调整 BZ 传感器的信号
42	① 主轴位置编码器 (连接器 JY4) 的 1 转信号断线; ② MZ、BZ 传感器 1 转信号 (连接器 JY2) 断线	① 更换电缆; ② 再调整 BZ 传感器信号
43	在 SPM Type3 中差速位置编码器信号 (连接器 JY8) 异常	更换电缆
44	检测出 SPM 控制回路部件异常 (A/D 转换器异常)	更换 SPM 控制印刷板
46	螺纹切削动作时, 检测出了相当于 41 号报警的故障	① 确认和修改参数; ② 更换电缆; ③ 再调整 BZ 传感器信号
47	① 主轴位置编码器 (连接器) 的 A/B 相信号异常; ② MZ、BZ 传感器的 A/B 相信号 (连接器 JY2) 异常。A/B 相和 1 转信号的关系不正确 (脉冲间隔不一致)	① 更换电缆; ② 再调整 BZ 传感器信号; ③ 改善电缆配置 (接近电源线处)
49	在差速方式下, 转换后的速度值超过了允许值	确认速度的计算值是否超过了电动机最高转速
50	在主轴同步控制中, 速度指令计算值超过了允许值 (主轴旋转指令乘以齿轮比, 计算电动机速度)	确认计算值是否超过了电动机最高转速
51	输入电压低 (PSM 报警显示 4) (瞬间停电、MC 接触不良)	① 确认和修正电源电压; ② 更换 MC
52	检测出 NC 间接口的异常 (ITB 信号的停止)	① 更换 SPM 控制印刷板; ② 更换 CNC 侧的主轴接口 P、C、B
53	检测出 NC 间接口的异常 (ITB 信号的停止)	① 更换 SPM 控制印刷板; ② 更换 CNC 侧的主轴接口 P、C、B
56	SPM 控制回路的冷却风扇不动作	更换 SPM 单元
57	再生电阻过负载 (PSMR 报警显示 8); 检测出热控制器动作或短时间过负载; 检测出再生电阻断线或电阻值异常	① 降低加减速功耗; ② 确认冷却条件 (外围湿度); ③ 冷却风扇停止时, 更换电阻; ④ 电阻值异常时更换再生电阻
58	PSM 的散热器的温度异常高 (PSM 报警显示 3)	① 检测 PSM 的冷却状况; ② 更换 PSM 单元
59	PSM 内部冷却风扇停止动作 (PSM 报警显示 2)	更换 PSM 单元

表 A-32 α系列主轴放大器上错误显示

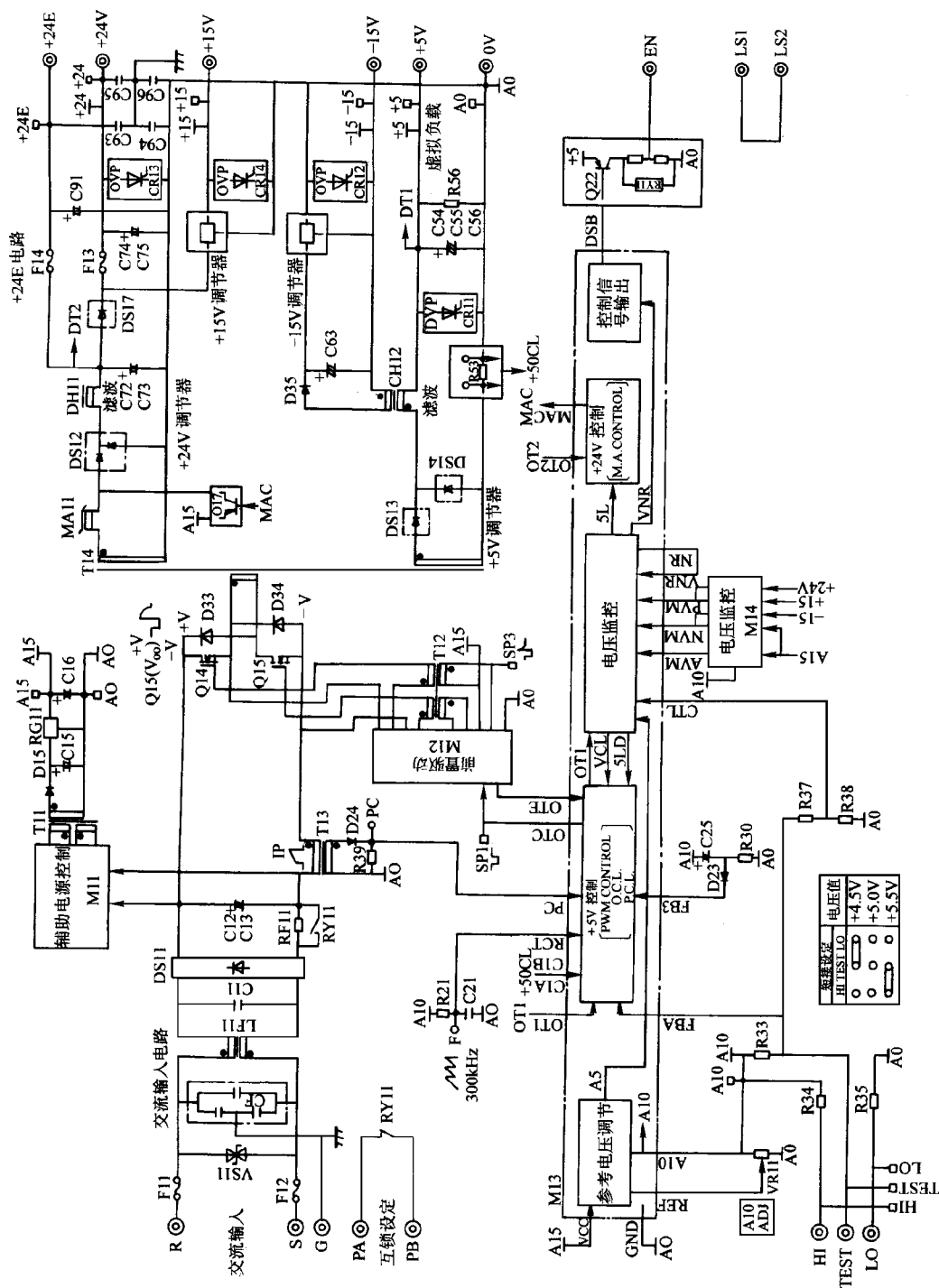
SMP 显示*1	内 容	故障位置・处理
01	*ESP 及 MRDY（机械准备好信号）没有输入但却输入了 SFR（正转信号）/SRV（反转信号）/ORCM（定向指令）	请确认 ESP、MRDY 的顺序。（请注意 MRDY 信号的使用/不使用的参数设定 NO.4001#0）
02	装有高分辨率磁传感器的主轴电动机（NO.4001#6，5=0，1），速度检测器参数设定错误	确认主轴电动机速度检测器的参数（NO.4011#2，1，0）
03	装有高分辨率磁传感器的设定（NO.4001#5=1）或装有 α 传感器的 Cs 轮廓控制功能的设定不是(NO.4018#4=1)，但输入了 Cs 控制指令，此时电动机不能励磁	确认 Cs 轮廓控制用检测器的参数（NO.4001#5，NO.4018#4）
04	使用位置编码的信号不是（NO.4001#2=1），但输入了伺服方式（刚性攻螺纹、主轴定位）主轴同步控制指令。此时电动机不能励磁	确认位置编码器信号的参数（NO.4001#2）
05	没有设定选择定向，却输入了定向指令（ORCM）	确认定向的软件选择
06	没有设定选择输出切换，却选择了低速线圈（RCH=1）	确认主轴输出切换软件的选择，及动力线状态信号（RCH）
07	虽然指令了 Cs 轮廓控制方式，但 SFR/SRV 没有输入	确认顺序（CON，SFR，SRV）
08	指令了伺服方式（刚性攻螺纹，主轴定位），但没输入 SFR/SRV	确认顺序（SFR，SRV）
09	指令了主轴同步控制方式，但没有输入 SFR/SRV	确认顺序（SPSYC，SFR，SRV）
10	在 Cs 轮廓控制方式中，又指令了其他运行方式（伺服方式，主轴同步控制、定向）	C 轴控制指令中，不要指令其他运行方式；转移到其他方式之前，请解除 Cs 轮廓控制指令
11	伺服方式（刚性攻螺纹，主轴定位），指令了其他运行方式（Cs 轮廓控制，主轴同步控制，定向）	伺服指令方式中，不要指令其他运行方式；在解除伺服指令方式后，再转移到其他方式
12	在主轴同步控制中，指令了其他运行方式（Cs 轮廓控制、伺服方式、定位）	在主轴同步控制指令中，请不要指令其他方式；当解除主轴同步控制指令之后，再转移到其他方式
13	在定向指令中，指令了其他运行方式（Cs 轮廓控制、伺服方式、同步控制）	在定向指令中，请不要指令其他运行方式；解除定向指令之后再指令其他方式
14	同时输入了 SFR 信号和 SRV 信号	请输入 SFR/SRV 两信号中的一个信号
15	具有差速方式功能的参数设定（NO.4000#5=1）时，指令了 Cs 轴轮廓控制	请确认参数（NO.4000#5）的设定和 PMC 信号
16	参数设定上是无差速方式功能（NO.4000#5=0），但输入了差速方式指令（DEFMD）	请确认参数（NO.4000#5）的设定和 PMC 信号（DEFMD）
17	速度检测器的参数设定的参数（NO.4011#2，1，0）不合适(无该速度检测器)	确认参数（NO.4001#2）的设定和 PMC 信号（ORCM）
18	按不使用位置编码设定的参数(NO.4001#2=0)，却输入了位置编码器方式的定向指令(ORCMA)	请确认参数（NO.4001#2）的设定和 PMC 信号(ORCM)
19	在磁传感器方式定向中，指令了其他运行方式	在定向指令中，不要指令其他运行方式；在解除定向指令之后，再指令其他方式
20	设定了自从属运行方式功能的参数(NO.4014#5=1)，并设定了使用高分辨率磁传感器(NO.4001#5=1)，或设定了用 α 传感器的 Cs 轮廓控制功能(NO.4018#4=1)，以上不能同时设定	请确认参数(NO.4001#5，NO.4014#5，NO.4018#4)的设定
21	在位置控制(伺服方式，定向等)动作中，输入了从属运行方式指令(SLV)	从属运行方式指令(SLV)请在通常运行方式状态中输入
22	从属运行方式中(SLVS=1)输入了位置控制指令(伺服方式，定向等)	位置控制指令请在通常运行方式状态输入
23	在参数设定上没有从属运行方式功能(NO.4014#5=0)，却输入了从属运行方式指令(SLV)	请确认参数(NO.4014#5)的设定和 PMC 信号
24	最初用增量指令(INCMD=1)进行定向，接着又输入了绝对位置指令(INCMD=0)	请确认 PMC 信号(INCMD)。最初请用绝对指令进行定向
25	不是 SPM4 型主轴放大器，却设定了 α 传感器的 Cs 轮廓控制功能(NO.4018#4=1)	请确认主轴放大器规格和参数（NO.4018#4）

附录 B FANUC 电源模块原理图

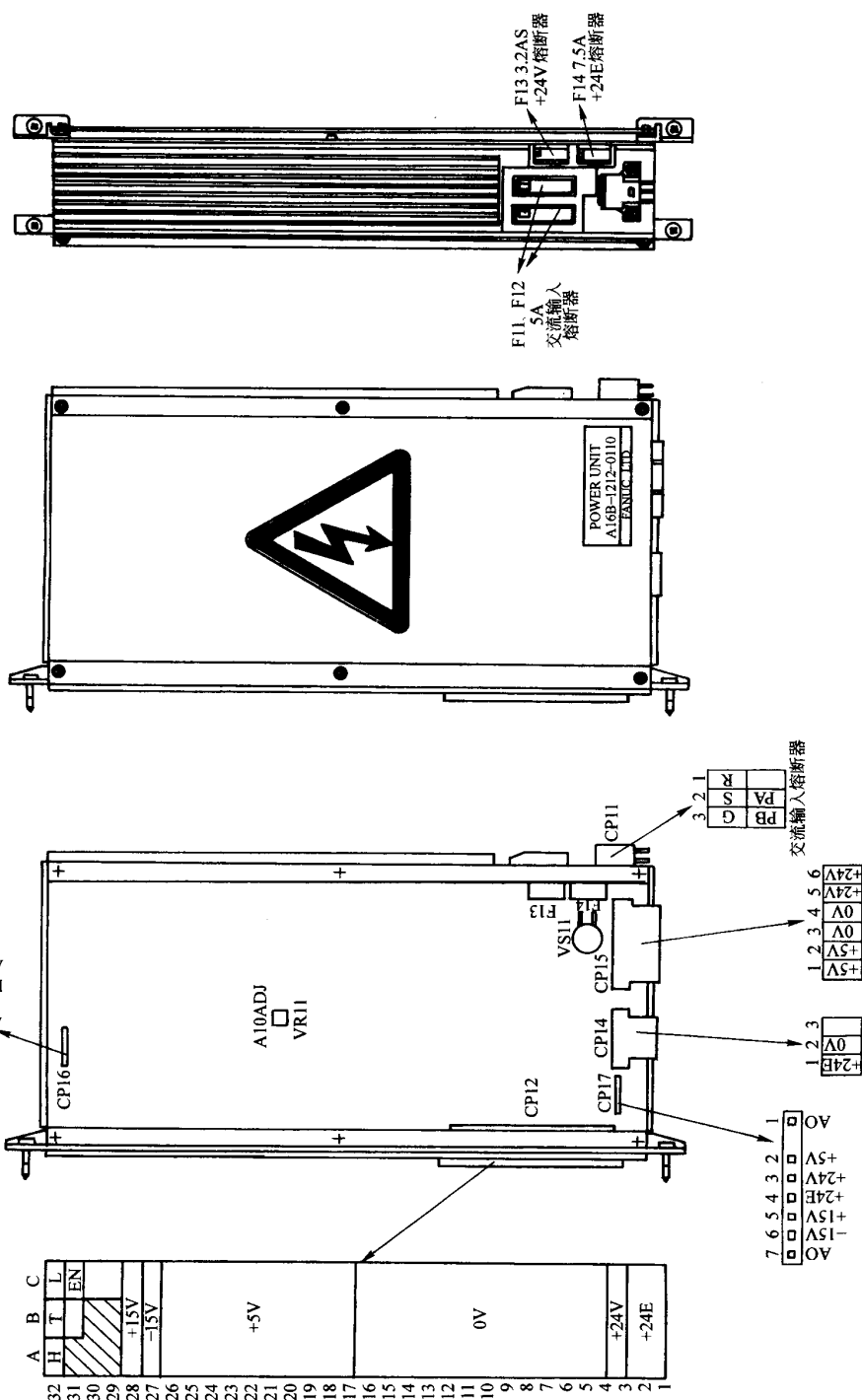
1. FANUC 电源单元 A 外观图



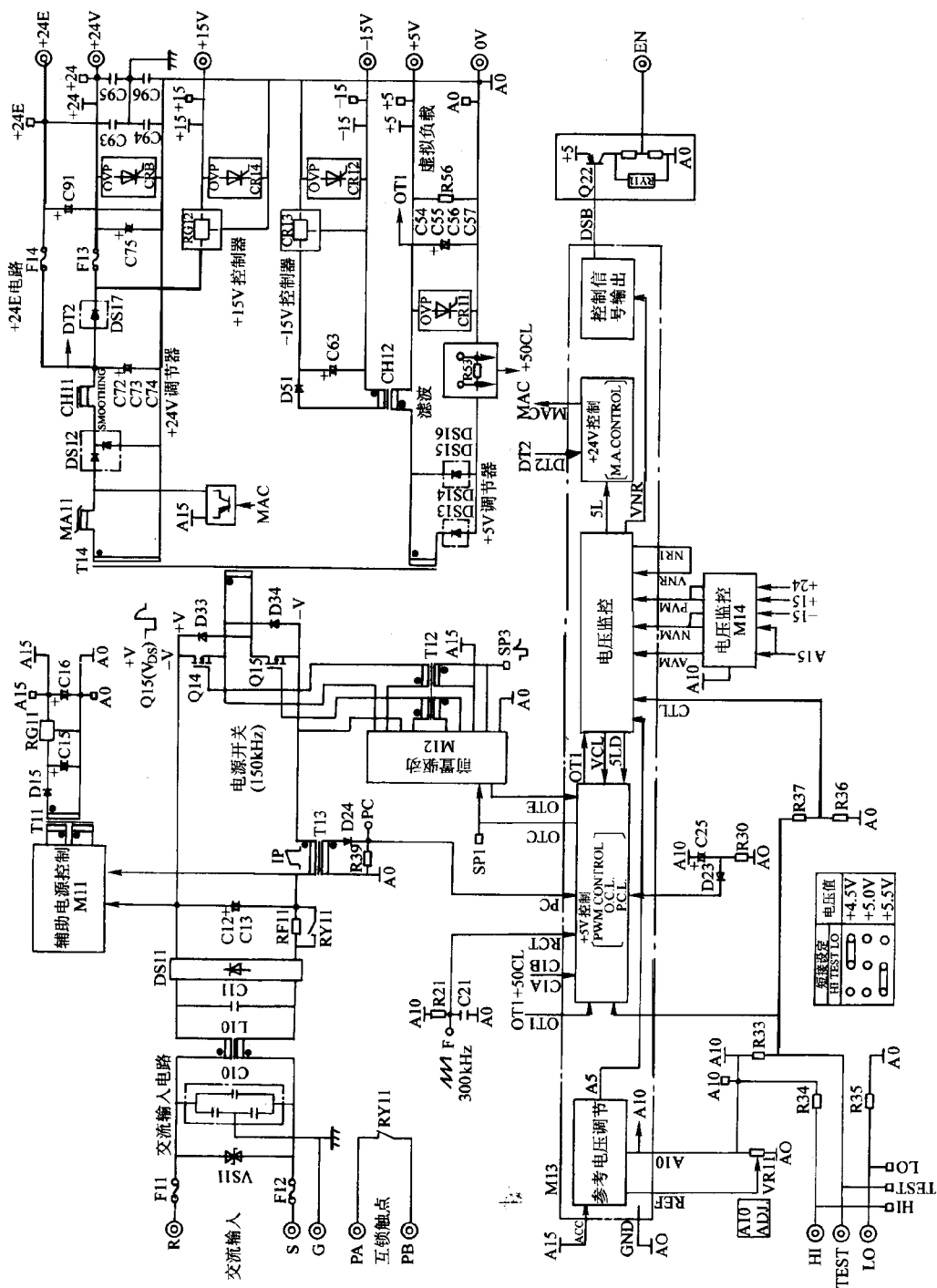
2. FANUC 电源单元 A 原理图



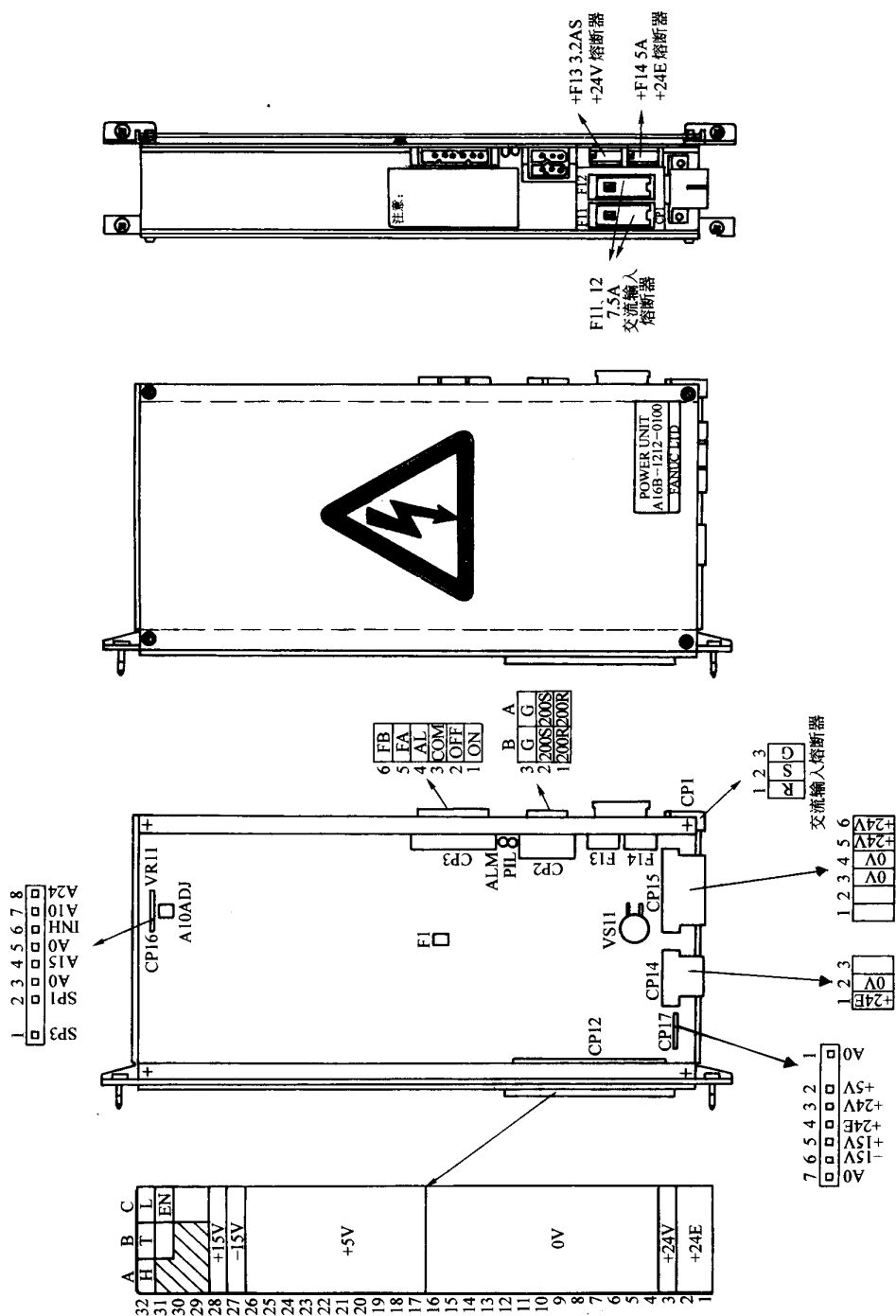
3. FANUC 电源单元 B 外观图



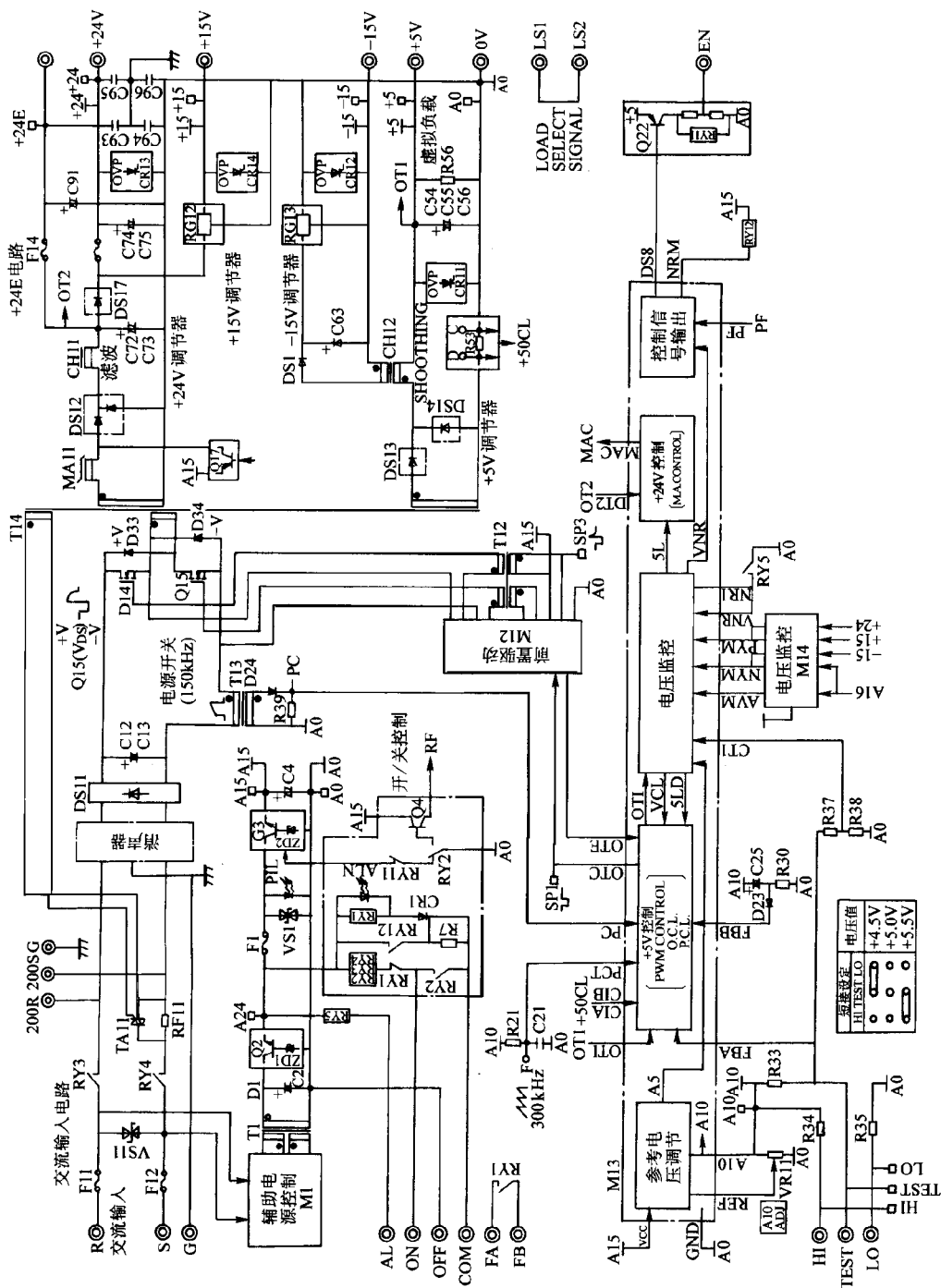
4. FANUC 电源单元 B 原理图



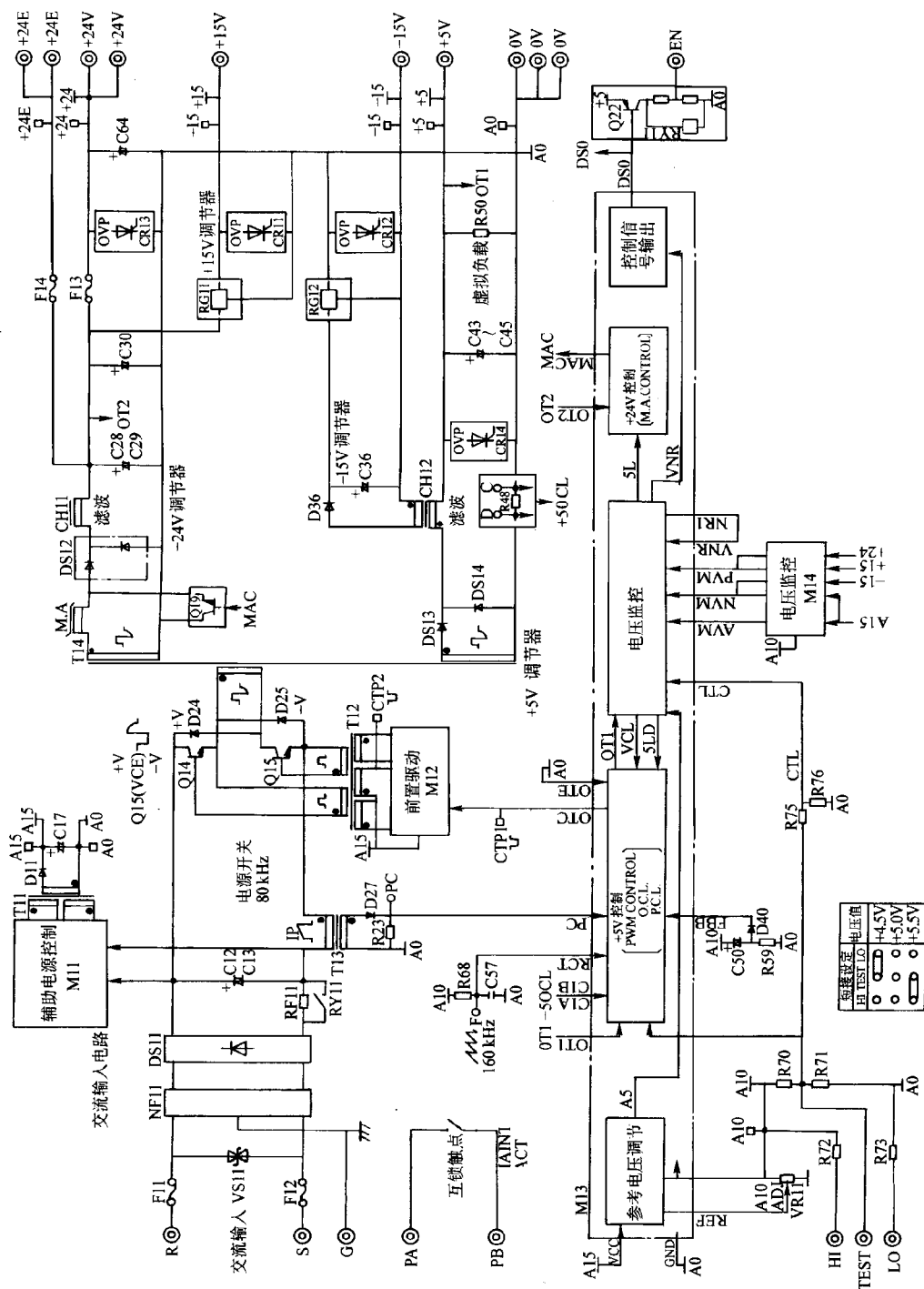
5. FANUC 电源单元 AI 外观图



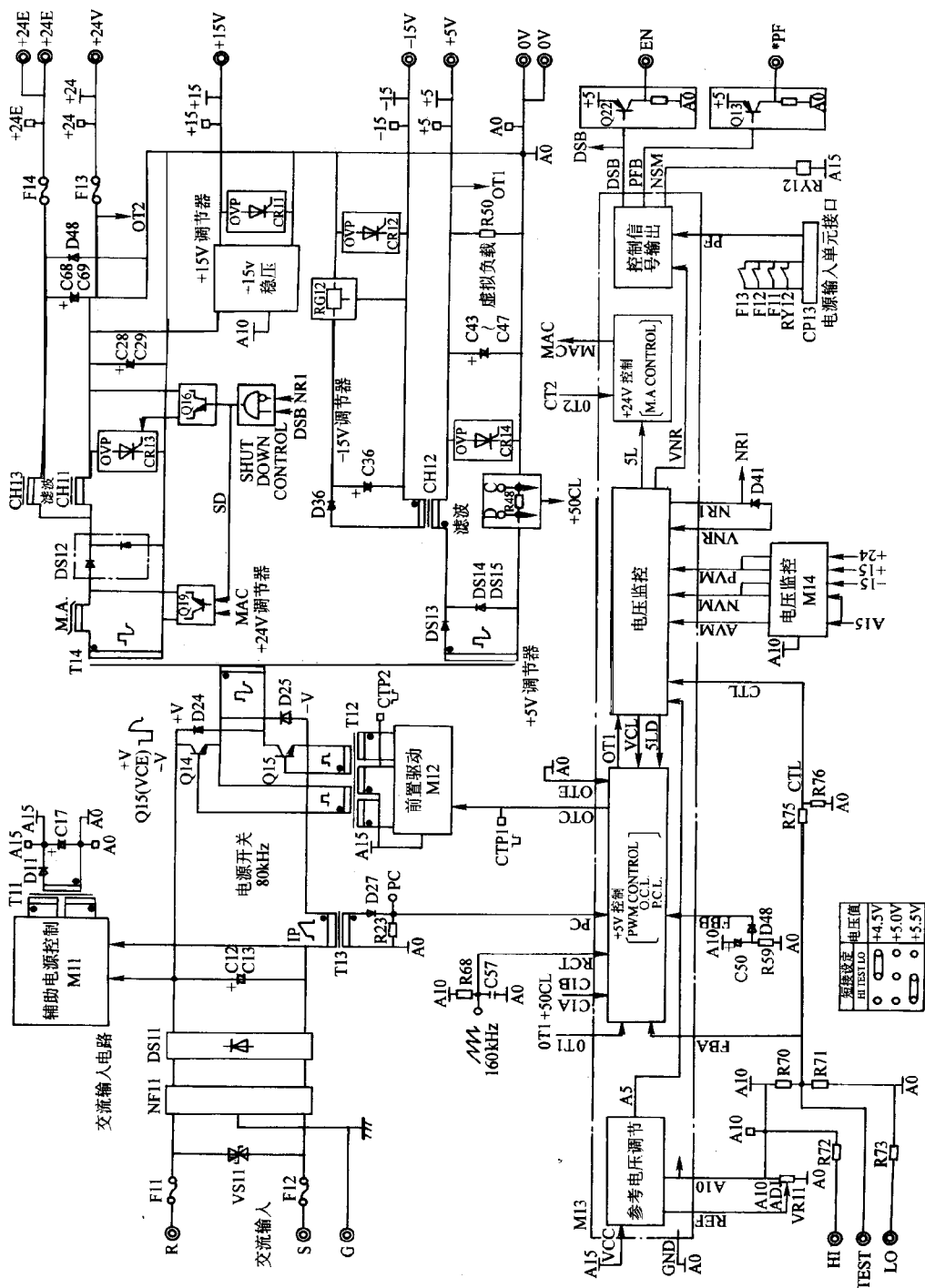
6. FANUC 电源单元 AI 原理图



7. FANUC 10 电源单元原理图



8. FANUC 11 电源单元原理图



9. FANUC 12 电源单元原理图

